大学入試シリーズ　数学 網羅問題集

第3巻

数学III・C

基礎から最難関まで
入試数学 網羅問題集

ベクトル・複素数平面・2次曲線・極限・微分法・積分法

例題 344 題・練習 344 題

この本の使い方

- 各節は **基本事項 → 例題** の順。例題は **問題 → 指針（方針の立て方） → 解答 → 検討（別解・発展・注意）** で、最後に同じ考え方で解ける **練習** がつく。練習の答えは巻末にある。
- 難易度は ★ の数で5段階：★基礎、★★基本、★★★標準、★★★★発展、★★★★★最難関。
- 目安：★1〜2 は教科書・共通テストの基礎、★3 は一般的な入試の典型、★4 は難関大の標準、★5 は東大・京大など最難関大で差がつくレベル。
- まず指針を隠して自分で方針を立て、解答と見比べる。解けなかった例題は練習で確かめ、日をおいてもう一度解こう。

この巻の例題の難易度の内訳：★：70題　★★：88題　★★★：88題　★★★★：56題　★★★★★：42題

目次

18　平面ベクトル
18.1　ベクトルの演算と1次独立　例題 1〜4
18.2　ベクトルの成分　例題 5〜8
18.3　内積・なす角・垂直　例題 9〜13
18.4　三角形の面積と内積の最大・最小　例題 14〜19
18.5　位置ベクトル・分点と交点　例題 20〜26
18.6　三角形の五心とベクトル　例題 27〜33
18.7　ベクトル方程式（直線・円）　例題 34〜37
18.8　点の存在範囲　例題 38〜42

19　空間ベクトル
19.1　空間座標とベクトルの成分　例題 43〜46
19.2　空間ベクトルの内積　例題 47〜51
19.3　位置ベクトルと一直線上・同一平面上の点　例題 52〜56
19.4　垂線の足と正射影　例題 57〜61
19.5　直線と平面の方程式（発展）　例題 62〜65
19.6　球面の方程式　例題 66〜71
19.7　四面体の体積と空間図形　例題 72〜75
19.8　空間図形の総合問題（最難関）　例題 76〜80

20　複素数平面
20.1　複素数平面・共役複素数・絶対値　例題 81〜85
20.2　極形式と積・商　例題 86〜89
20.3　ド・モアブルの定理　例題 90〜94
20.4　n乗根と方程式　例題 95〜101
20.5　回転と図形への応用　例題 102〜108
20.6　方程式の表す図形と軌跡　例題 109〜113
20.7　最大・最小　例題 114〜117

21　2次曲線・媒介変数・極座標
21.1　放物線・楕円・双曲線　例題 118〜122
21.2　2次曲線の平行移動と回転　例題 123〜126
21.3　2次曲線と直線（共有点・接線・弦）　例題 127〜133
21.4　離心率・準線と焦点の性質　例題 134〜137
21.5　媒介変数表示　例題 138〜143
21.6　極座標と極方程式　例題 144〜149

22　極限
22.1　数列の極限（不定形の極限）　例題 150〜153
22.2　r^nを含む極限・はさみうちの原理　例題 154〜160
22.3　無限級数　例題 161〜167
22.4　漸化式と極限　例題 168〜172
22.5　関数の極限　例題 173〜175
22.6　三角関数・指数関数・対数関数の極限　例題 176〜181
22.7　関数の連続性と中間値の定理　例題 182〜186

23　微分法（数学III）
23.1　導関数の定義と微分可能性　例題 187〜191
23.2　積・商・合成関数の微分　例題 192〜195
23.3　三角関数・指数関数・対数関数の導関数　例題 196〜199
23.4　対数微分法　例題 200〜202
23.5　陰関数・媒介変数表示・逆関数の微分　例題 203〜207
23.6　高次導関数　例題 208〜213
23.7　微分係数の定義の活用と関数方程式　例題 214〜218

24　微分法の応用
24.1　接線と法線　例題 219〜223
24.2　平均値の定理　例題 224〜228
24.3　関数の増減と極値　例題 229〜233
24.4　グラフの凹凸・漸近線と概形　例題 234〜238
24.5　最大値・最小値　例題 239〜244
24.6　方程式の実数解の個数　例題 245〜249
24.7　不等式の証明　例題 250〜256
24.8　速度・加速度と近似式　例題 257〜260

25　積分法（数学III）
25.1　不定積分の基本　例題 261〜264
25.2　置換積分法と部分積分法　例題 265〜268
25.3　いろいろな関数の不定積分　例題 269〜272
25.4　定積分の計算と性質　例題 273〜278
25.5　定積分で表された関数　例題 279〜284
25.6　定積分の漸化式　例題 285〜288
25.7　区分求積法　例題 289〜292
25.8　定積分と不等式・極限　例題 293〜297

26　積分法の応用
26.1　面積（1）　y=f(x) で表される曲線　例題 298〜304
26.2　面積（2）　陰関数・媒介変数・極座標で表された曲線　例題 305〜310
26.3　体積（1）　断面積・x 軸のまわりの回転体　例題 311〜316
26.4　体積（2）　y 軸のまわりの回転体・バウムクーヘン型・媒介変数表示　例題 317〜321
26.5　曲線の長さ・道のり　例題 322〜327
26.6　微分方程式　例題 328〜332
26.7　積分と級数の評価　例題 333〜337
26.8　最難関の体積・面積（立体の切り口・斜めの回転軸・通過領域）　例題 338〜344

巻末　練習の答え

18 平面ベクトル 数学C

18.1 ベクトルの演算と1次独立

基本事項

・和・差・実数倍は文字式と同じ規則で計算できる。$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$（つなぐ），$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$（始点をそろえる）

・平行条件：$\vec{a}\neq\vec{0}$, $\vec{b}\neq\vec{0}$ のとき　$\vec{a}\parallel\vec{b}\iff\vec{b}=k\vec{a}$ となる実数 k がある

・1次独立：$\vec{a}\neq\vec{0}$, $\vec{b}\neq\vec{0}$, $\vec{a}\nparallel\vec{b}$ のとき，平面上のどんな $\vec{p}$ も $\vec{p}=s\vec{a}+t\vec{b}$ とただ1通りに表せる。特に　$s\vec{a}+t\vec{b}=s'\vec{a}+t'\vec{b}\iff s=s',\ t=t'$（係数比較）

例題 1　★☆☆☆☆ 基礎　ベクトルを未知数とする方程式

(1) $3(\vec{x}-2\vec{a})+2\vec{b}=\vec{x}+4\vec{b}$ を満たす $\vec{x}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

(2) $\vec{x}+2\vec{y}=\vec{a}, 2\vec{x}-\vec{y}=\vec{b}$ を満たす $\vec{x}$, $\vec{y}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

指針　ベクトルの和・差・実数倍は文字式と同じ規則に従うので，数の1次方程式・連立方程式と同じように移項や加減法で解ける。

解答　(1) 左辺を展開して　$3\vec{x}-6\vec{a}+2\vec{b}=\vec{x}+4\vec{b}$

よって $2\vec{x}=6\vec{a}+2\vec{b}$ より　$\boldsymbol{\vec{x}=3\vec{a}+\vec{b}}$

(2) 第1式 + 第2式 $\times2$ より　$5\vec{x}=\vec{a}+2\vec{b}$

第1式 $\times2-$ 第2式 より　$5\vec{y}=2\vec{a}-\vec{b}$

よって　$\boldsymbol{\vec{x}=\dfrac{\vec{a}+2\vec{b}}{5},\ \vec{y}=\dfrac{2\vec{a}-\vec{b}}{5}}$

検討　答えをもとの式に代入して確かめる習慣をつけよう。(2) なら $\vec{x}+2\vec{y}=\dfrac{\vec{a}+2\vec{b}+4\vec{a}-2\vec{b}}{5}=\vec{a}$ となる。

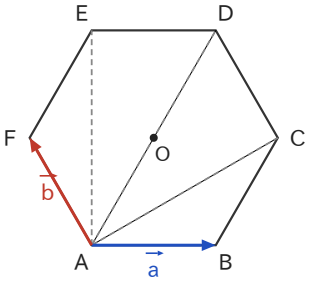
練習 1　(1) $2(\vec{x}+\vec{a})-3(\vec{b}-\vec{x})=\vec{0}$ を満たす $\vec{x}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

(2) $3\vec{x}-\vec{y}=\vec{a}, \vec{x}+2\vec{y}=\vec{b}$ を満たす $\vec{x}$, $\vec{y}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

例題 2　★☆☆☆☆ 基礎　正六角形とベクトルの表示

正六角形 ABCDEF において，$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AF}=\vec{b}$ とする。次のベクトルを $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

(1) $\overrightarrow{AD}$　(2) $\overrightarrow{AC}$　(3) $\overrightarrow{AE}$　(4) $\overrightarrow{CE}$



指針　正六角形の中心 O をとると，正六角形は6つの正三角形に分かれ，ABOF などはひし形になる。平行で長さの等しい辺を見つけ，「つなぐ」「始点をそろえる」で表す。

解答　正六角形の中心を O とする。四角形 ABOF はひし形なので　$\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AF}=\vec{a}+\vec{b}$

(1) $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}=\boldsymbol{2\vec{a}+2\vec{b}}$

(2) 四角形 ABCO もひし形なので $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AO}$。よって　$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\vec{a}+(\vec{a}+\vec{b})=\boldsymbol{2\vec{a}+\vec{b}}$

(3) 同様に $\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{AO}$ より　$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FE}=\boldsymbol{\vec{a}+2\vec{b}}$

(4) $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{-\vec{a}+\vec{b}}$

検討　(4) は $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AF}=\vec{b}, \overrightarrow{DE}=-\overrightarrow{AB}=-\vec{a}$ を使って $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DE}$ としてもよい。

練習 2　正六角形 ABCDEF において，$\overrightarrow{AB}=\vec{a}, \overrightarrow{AC}=\vec{b}$ とするとき，$\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{AD}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

例題 3　★★☆☆☆ 基本　1次独立なベクトルの係数比較と平行条件

$\vec{a}$, $\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく，平行でないとする。
(1) $(s+t-3)\vec{a}+(2s-t)\vec{b}=\vec{0}$ を満たす実数 s, t を求めよ。
(2) $\vec{p}=k\vec{a}+2\vec{b}$, $\vec{q}=3\vec{a}+(k+5)\vec{b}$ が平行になるような実数 k の値を求めよ。

指針　$\vec{a}$, $\vec{b}$ が1次独立なので「$s\vec{a}+t\vec{b}=\vec{0} \iff s=t=0$」として係数を比較できる。(2) は $\vec{q}=m\vec{p}$ とおいて係数を比較する。

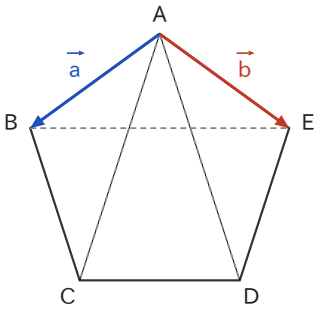
解答　(1) $\vec{a}$, $\vec{b}$ は1次独立だから　$s+t-3=0,\ 2s-t=0$
これを解いて　$\boldsymbol{s=1,\ t=2}$
(2) $\vec{p}$ の $\vec{b}$ の係数は $2\neq 0$, $\vec{q}$ の $\vec{a}$ の係数は $3\neq 0$ なので $\vec{p}\neq\vec{0}$, $\vec{q}\neq\vec{0}$。よって $\vec{p}\parallel\vec{q} \iff \vec{q}=m\vec{p}$ となる実数 m がある。
$3\vec{a}+(k+5)\vec{b}=mk\vec{a}+2m\vec{b}$ の係数を比較して　$3=mk,\ k+5=2m$
$m=\dfrac{k+5}{2}$ を代入して $k(k+5)=6$, $k^2+5k-6=0$, $(k-1)(k+6)=0$
よって　$\boldsymbol{k=1,\ -6}$　($k=1$ のとき $\vec{q}=3\vec{p}$, $k=-6$ のとき $\vec{q}=-\dfrac{1}{2}\vec{p}$)

検討　係数比較ができるのは $\vec{a}$, $\vec{b}$ が1次独立だからである。例えば $\vec{b}=2\vec{a}$ だと (1) の式は $(5s-t-3)\vec{a}=\vec{0}$ となり，s, t は1組に決まらない。(2) は「係数の比が等しい」$k:2=3:(k+5)$ と同じ式になる。

練習 3　$\vec{a}$, $\vec{b}$ は1次独立とする。(1) $(2s+t-1)\vec{a}+(s-t+4)\vec{b}=\vec{0}$ を満たす s, t を求めよ。(2) $\vec{p}=(k+1)\vec{a}+3\vec{b}$, $\vec{q}=2\vec{a}+k\vec{b}$ が平行になる k を求めよ。

例題 4　★★★☆☆ 標準　正五角形の対角線のベクトル

1辺の長さが1の正五角形 ABCDE において，$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AE}=\vec{b}$ とし，対角線の長さを t とする。
(1) t の値を求めよ。
(2) $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。



指針　正五角形では，各辺はそれと向かい合う対角線に平行（BC∥AD, ED∥AC, CD∥BE）で，長さの比は $1:t$。よって $\overrightarrow{BC}=\dfrac{1}{t}\overrightarrow{AD}$ などと書け，$\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ についての連立方程式ができる。

解答　正五角形の5頂点は1つの円周上にあり，各辺に対する円周角はすべて 36° である。よって $\angle DAC=\angle ACB=36^\circ$（錯角が等しい）から AD∥BC。同様に AC∥ED, BE∥CD。向きも考えて
$\overrightarrow{BC}=\dfrac{1}{t}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{ED}=\dfrac{1}{t}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CD}=\dfrac{1}{t}\overrightarrow{BE}=\dfrac{1}{t}(\vec{b}-\vec{a})$ ……①
$\overrightarrow{AC}=\vec{c}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{d}$ とおくと
$\vec{c}=\vec{a}+\overrightarrow{BC}=\vec{a}+\dfrac{1}{t}\vec{d}$ ……②,　$\vec{d}=\vec{b}+\overrightarrow{ED}=\vec{b}+\dfrac{1}{t}\vec{c}$ ……③
(1) ③−② より $\vec{d}-\vec{c}=(\vec{b}-\vec{a})-\dfrac{1}{t}(\vec{d}-\vec{c})$, すなわち $\left(1+\dfrac{1}{t}\right)(\vec{d}-\vec{c})=\vec{b}-\vec{a}$ で　$\vec{d}-\vec{c}=\dfrac{t}{t+1}(\vec{b}-\vec{a})$
一方 ① より $\vec{d}-\vec{c}=\overrightarrow{CD}=\dfrac{1}{t}(\vec{b}-\vec{a})$。$\vec{b}-\vec{a}\neq\vec{0}$ だから $\dfrac{t}{t+1}=\dfrac{1}{t}$, $t^2-t-1=0$。$t>0$ より　$\boldsymbol{t=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}}$
(2) ③を②に代入して $\vec{c}=\vec{a}+\dfrac{1}{t}\vec{b}+\dfrac{1}{t^2}\vec{c}$, $\left(1-\dfrac{1}{t^2}\right)\vec{c}=\vec{a}+\dfrac{1}{t}\vec{b}$。
$t^2=t+1$ より $1-\dfrac{1}{t^2}=\dfrac{t^2-1}{t^2}=\dfrac{t}{t^2}=\dfrac{1}{t}$ なので $\vec{c}=t\vec{a}+\vec{b}$, すなわち　$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\vec{a}+\vec{b}}$
③に代入して $\vec{d}=\vec{b}+\dfrac{1}{t}(t\vec{a}+\vec{b})=\vec{a}+\left(1+\dfrac{1}{t}\right)\vec{b}$。$1+\dfrac{1}{t}=\dfrac{t+1}{t}=\dfrac{t^2}{t}=t$ より　$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{\vec{a}+\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\vec{b}}$

検討　$t=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ は黄金比。△ABC（AB=BC=1, ∠B=108°）で AC=2 cos 36° だから $\cos 36^\circ=\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$ も得られる。$\overrightarrow{AD}$ は，正五角形が A と辺 CD の中点を通る直線に関して対称なことから，$\overrightarrow{AC}$ の $\vec{a}$ と $\vec{b}$ を入れかえたものと見てもよい。

練習 4　1辺の長さが1の正五角形 ABCDE において，$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AE}=\vec{b}$ とし，対角線 AC と BE の交点を P とする。$\overrightarrow{AP}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

18.2　ベクトルの成分

基本事項

・$\vec{a}=(a_1,a_2)$, $\vec{b}=(b_1,b_2)$ のとき　$s\vec{a}+t\vec{b}=(sa_1+tb_1,\ sa_2+tb_2)$, $|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$

・A(a_1,a_2), B(b_1,b_2) のとき　$\overrightarrow{AB}=(b_1-a_1,\ b_2-a_2)$

・平行条件：$\vec{a}\neq\vec{0}$, $\vec{b}\neq\vec{0}$ のとき　$\vec{a}\parallel\vec{b}\iff a_1b_2-a_2b_1=0$

・$\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルは $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$，平行な単位ベクトルは $\pm\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

例題 5　★☆☆☆☆ 基礎　成分による演算・大きさ・ベクトルの分解

$\vec{a}=(2,-1)$, $\vec{b}=(-3,4)$ とする。
(1) $3\vec{a}+2\vec{b}$, $\vec{a}-\vec{b}$ の成分と大きさをそれぞれ求めよ。
(2) $\vec{c}=(7,-6)$ を $s\vec{a}+t\vec{b}$（s, t は実数）の形で表せ。
(3) $\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルを求めよ。

指針　(2) 成分を比較して s, t の連立方程式を解く。$\vec{a}$, $\vec{b}$ は平行でないので，ただ1通りに表せる。(3) $\vec{a}$ をその大きさ $|\vec{a}|$ で割る。

解答　(1) $3\vec{a}+2\vec{b}=(6-6,\ -3+8)=\boldsymbol{(0,\ 5)}$，大きさ $\boldsymbol{5}$
$\vec{a}-\vec{b}=(2+3,\ -1-4)=\boldsymbol{(5,\ -5)}$，大きさ $\sqrt{25+25}=\boldsymbol{5\sqrt{2}}$
(2) $s\vec{a}+t\vec{b}=(2s-3t,\ -s+4t)=(7,\ -6)$ より　$2s-3t=7,\ -s+4t=-6$
これを解いて $s=2$, $t=-1$。よって　$\boldsymbol{\vec{c}=2\vec{a}-\vec{b}}$
(3) $|\vec{a}|=\sqrt{4+1}=\sqrt{5}$ より　$\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\left(\boldsymbol{\dfrac{2\sqrt{5}}{5}},\ \boldsymbol{-\dfrac{\sqrt{5}}{5}}\right)$

検討　(2) で $\vec{a}$, $\vec{b}$ が平行だと，表せないか表し方が無数にある。ここでは $2\cdot4-(-1)\cdot(-3)=5\neq0$ なので平行でない。

練習 5　$\vec{a}=(3,1)$, $\vec{b}=(-1,2)$ のとき，(1) $2\vec{a}+\vec{b}$ の成分と大きさ (2) $\vec{c}=(1,5)$ を $s\vec{a}+t\vec{b}$ の形に表せ (3) $\vec{b}$ と同じ向きの単位ベクトル を求めよ。

例題 6　★☆☆☆☆ 基礎　平行条件（成分）と平行な単位ベクトル

(1) $\vec{a}=(1,\ x)$, $\vec{b}=(x+1,\ 6)$ が平行になるような x の値を求めよ。
(2) $\vec{c}=(3,-4)$ に平行な単位ベクトルを求めよ。
(3) $\vec{d}=(2,1)$, $\vec{e}=(-1,3)$ とする。$\vec{d}+t\vec{e}$ が $\vec{c}$ と平行になるような実数 t の値を求めよ。

指針　$\vec{a}=(a_1,a_2)$, $\vec{b}=(b_1,b_2)$（ともに $\vec{0}$ でない）について　$\vec{a}\parallel\vec{b}\iff\vec{b}=k\vec{a}\iff a_1b_2-a_2b_1=0$。平行な単位ベクトルは向きが2通りある。

解答　(1) $\vec{a}$, $\vec{b}$ はともに $\vec{0}$ でない。平行条件 $1\cdot6-x(x+1)=0$ より $x^2+x-6=0$, $(x-2)(x+3)=0$　$\therefore\ \boldsymbol{x=2,\ -3}$
(2) $|\vec{c}|=\sqrt{9+16}=5$ より　$\pm\dfrac{\vec{c}}{5}=\left(\boldsymbol{\dfrac{3}{5}},\ \boldsymbol{-\dfrac{4}{5}}\right),\ \left(\boldsymbol{-\dfrac{3}{5}},\ \boldsymbol{\dfrac{4}{5}}\right)$
(3) $\vec{d}+t\vec{e}=(2-t,\ 1+3t)$ は $\vec{0}$ にならない（$2-t=0$ と $1+3t=0$ は同時に成り立たない）。よって $\vec{c}$ と平行になる条件は
$(2-t)\cdot(-4)-(1+3t)\cdot3=0$, $-11-5t=0$　$\therefore\ \boldsymbol{t=-\dfrac{11}{5}}$　（このとき $\vec{d}+t\vec{e}=\left(\dfrac{21}{5},\ -\dfrac{28}{5}\right)=\dfrac{7}{5}\vec{c}$）

検討　(1) で $x=2$ のとき $\vec{b}=3\vec{a}$, $x=-3$ のとき $\vec{b}=-2\vec{a}$ となる。「$\vec{b}=k\vec{a}$ とおいて成分を比較」しても同じ式になる。

練習 6　(1) $\vec{a}=(x,\ 3)$, $\vec{b}=(4,\ x+4)$ が平行になる x を求めよ。(2) $\vec{c}=(-5,12)$ に平行な単位ベクトルを求めよ。(3) $\vec{d}=(1,2)$, $\vec{e}=(3,-1)$ のとき，$\vec{d}+t\vec{e}$ が $(1,\ 1)$ と平行になる t を求めよ。

例題 7　★★☆☆☆ 基本　平行四辺形の頂点（3通りの場合分け）

3点 A(1, 2), B(4, 1), C(5, 5) と点 D を4つの頂点とする平行四辺形がある。点 D の座標を求めよ。

指針　「平行四辺形 ABCD」とは書かれていないので，どの2点が向かい合う頂点になるかで3通りに分かれる。四角形 PQRS（この順に頂点）が平行四辺形 $\iff \overrightarrow{\mathrm{PQ}}=\overrightarrow{\mathrm{SR}}$。

解答　D$(x,\ y)$ とする。$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(3,-1),\ \overrightarrow{\mathrm{AC}}=(4,3)$ は平行でないので A, B, C は一直線上にない。
(i) 平行四辺形 ABCD のとき：$\overrightarrow{\mathrm{AD}}=\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ より $(x-1,\ y-2)=(1,\ 4)$　$\therefore$ D$(2,\ 6)$
(ii) 平行四辺形 ABDC のとき：$\overrightarrow{\mathrm{BD}}=\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ より $(x-4,\ y-1)=(4,\ 3)$　$\therefore$ D$(8,\ 4)$
(iii) 平行四辺形 ADBC のとき：$\overrightarrow{\mathrm{AD}}=\overrightarrow{\mathrm{CB}}$ より $(x-1,\ y-2)=(-1,\ -4)$　$\therefore$ D$(0,\ -2)$
以上より　$\mathbf{D(2,\ 6),\ (8,\ 4),\ (0,\ -2)}$

検討　対角線の中点が一致することから，D の位置ベクトルを $\vec{a}+\vec{c}-\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}-\vec{a}, \vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$ と求めてもよい。3つの D は △ABC の各辺に関して「反対側」にでき，△ABC はこの3点を結ぶ三角形の中点三角形になっている。

練習 7　3点 A(−1, 0), B(3, 2), C(1, 4) と点 D を4つの頂点とする平行四辺形がある。点 D の座標を求めよ。

例題 8　★★☆☆☆ 基本　$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値（成分）

$\vec{a}=(3,1), \vec{b}=(1,-2)$ とする。実数 t が変化するとき，$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と，そのときの t の値を求めよ。

指針　大きさは根号を含むので，2乗した $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$（t の2次関数）の最小を考える。$|\vec{a}+t\vec{b}|\geqq 0$ なので，2乗が最小になる t でもとの式も最小になる。

解答　$\vec{a}+t\vec{b}=(3+t,\ 1-2t)$ より
$|\vec{a}+t\vec{b}|^2=(3+t)^2+(1-2t)^2=5t^2+2t+10=5\left(t+\dfrac{1}{5}\right)^2+\dfrac{49}{5}$
よって $\boldsymbol{t=-\dfrac{1}{5}}$ のとき最小で，最小値は　$\sqrt{\dfrac{49}{5}}=\boldsymbol{\dfrac{7\sqrt{5}}{5}}$

検討　$\vec{a}+t\vec{b}$ を原点 O を始点とするベクトルと見ると，その終点 P は「点 A(3, 1) を通り $\vec{b}$ に平行な直線」上を動く。最小になるのは OP がこの直線に垂直なときで，実際 $t=-\dfrac{1}{5}$ のとき $\vec{a}+t\vec{b}=\left(\dfrac{14}{5},\ \dfrac{7}{5}\right)$ と $\vec{b}$ の内積は $\dfrac{14}{5}-\dfrac{14}{5}=0$。最小値は原点とこの直線の距離である。

練習 8　$\vec{a}=(-1,4), \vec{b}=(2,1)$ のとき，$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値とそのときの t の値を求めよ。

18.3　内積・なす角・垂直

基本事項
・内積：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$（$\theta$ は $\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角，$0^\circ\leqq\theta\leqq 180^\circ$，始点をそろえて測る）。成分では $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$
・$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$，垂直条件：$\vec{a}\neq\vec{0},\ \vec{b}\neq\vec{0}$ のとき　$\vec{a}\perp\vec{b}\iff\vec{a}\cdot\vec{b}=0$
・$|\vec{a}|^2=\vec{a}\cdot\vec{a}, |\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$（大きさは2乗して内積の計算にする）

例題 9　★☆☆☆☆ 基礎　内積の計算となす角

(1) $\vec{a}=(2,1), \vec{b}=(1,3)$ の内積と，なす角 θ を求めよ。
(2) 1辺の長さが2の正三角形 ABC において，内積 $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}, \overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ を求めよ。

指針　(1) 成分で内積を計算し，$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$。(2) なす角は2つのベクトルの**始点をそろえて**測る。

解答　(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\cdot1+1\cdot3=\mathbf{5}$。$|\vec{a}|=\sqrt{5}, |\vec{b}|=\sqrt{10}$ より $\cos\theta=\dfrac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ より　$\boldsymbol{\theta=45^\circ}$
(2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ のなす角は 60° なので　$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=2\cdot2\cos60^\circ=\mathbf{2}$
$\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ を平行移動して始点を A にそろえると，$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ とのなす角は $180^\circ-60^\circ=120^\circ$。よって　$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=2\cdot2\cos120^\circ=\mathbf{-2}$

検討　(2) で $\angle\mathrm{B}=60^\circ$ をそのまま使って 2 とするのは典型的な誤り。$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=-\overrightarrow{\mathrm{BA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ と書き直せば始点が B にそろい，$-2\cdot2\cos60^\circ=-2$ と計算できる。

練習 9　(1) $\vec{a}=(3,1), \vec{b}=(-2,1)$ の内積となす角を求めよ。(2) 1辺の長さが1の正六角形 ABCDEF において, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$ を求めよ。

例題 10　★☆☆☆☆ 基礎　垂直条件と垂直な単位ベクトル

(1) $\vec{a}=(x,\ 2), \vec{b}=(x-3,\ x)$ が垂直になるような x の値を求めよ。
(2) $\vec{c}=(3,-4)$ に垂直な単位ベクトルを求めよ。

指針　$\vec{0}$ でない2つのベクトルが垂直 $\iff$ 内積が 0。(2) 求めるベクトルを $(p,\ q)$ とおき,「内積 0」「大きさ 1」の連立方程式を解く。

解答　(1) $\vec{a}$ は y 成分が 2 なので $\vec{0}$ でなく, $\vec{b}=\vec{0}$ となるのは $x=3$ かつ $x=0$ のときで起こらない。よって
$\vec{a}\perp\vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=x(x-3)+2x=x^2-x=0 \quad \therefore \boldsymbol{x=0,\ 1}$
(2) 求めるベクトルを $(p,\ q)$ とすると　$3p-4q=0, p^2+q^2=1$
$q=\dfrac{3}{4}p$ を代入して $\dfrac{25}{16}p^2=1, p=\pm\dfrac{4}{5}$。$\therefore \left(\boldsymbol{\dfrac{4}{5},\ \dfrac{3}{5}}\right), \left(\boldsymbol{-\dfrac{4}{5},\ -\dfrac{3}{5}}\right)$

検討　$(a_1,\ a_2)$ に垂直なベクトルの1つは $(a_2,\ -a_1)$（内積が $a_1a_2-a_2a_1=0$）。(2) なら $(-4,\ -3)$ を大きさ 5 で割って $\pm\left(\dfrac{4}{5},\ \dfrac{3}{5}\right)$ とすぐ求まる。

練習 10　(1) $\vec{a}=(x,\ -1), \vec{b}=(x+1,\ 6)$ が垂直になる x を求めよ。(2) $\vec{c}=(5,\ 12)$ に垂直な単位ベクトルを求めよ。

例題 11　★★☆☆☆ 基本　大きさの条件から内積・なす角を求める

$|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=3, |\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$ のとき, 次のものを求めよ。
(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と, $\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角 θ　(2) $|2\vec{a}+\vec{b}|$
(3) $\vec{a}+t\vec{b}$ と $\vec{a}-\vec{b}$ が垂直になるような実数 t

指針　大きさの条件は2乗して内積の式にする: $|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。$|\vec{a}|,\ |\vec{b}|,\ \vec{a}\cdot\vec{b}$ の3つがわかれば, どんな $|s\vec{a}+t\vec{b}|$ や内積も計算できる。

解答　(1) $|\vec{a}-\vec{b}|^2=7$ より $4-2\vec{a}\cdot\vec{b}+9=7 \quad \therefore \boldsymbol{\vec{a}\cdot\vec{b}=3}$
$\cos\theta=\dfrac{3}{2\cdot3}=\dfrac{1}{2}$ より　$\boldsymbol{\theta=60^\circ}$
(2) $|2\vec{a}+\vec{b}|^2=4|\vec{a}|^2+4\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=16+12+9=37 \quad \therefore |2\vec{a}+\vec{b}|=\boldsymbol{\sqrt{37}}$
(3) $(\vec{a}+t\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=|\vec{a}|^2-\vec{a}\cdot\vec{b}+t\vec{a}\cdot\vec{b}-t|\vec{b}|^2=4-3+3t-9t=1-6t$
$\vec{a},\ \vec{b}$ は平行でないから $\vec{a}+t\vec{b}\neq\vec{0}, \vec{a}-\vec{b}\neq\vec{0}$。よって垂直 $\iff 1-6t=0 \quad \therefore \boldsymbol{t=\dfrac{1}{6}}$

検討　(1) は △OAB（OA=2, OB=3, AB=$\sqrt{7}$）に余弦定理を使うのと同じ計算である。垂直条件を使うときは, 両方のベクトルが $\vec{0}$ でないことを確認しておく。

練習 11　$|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=1, |\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{7}$ のとき, (1) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ となす角 (2) $|\vec{a}-2\vec{b}|$ (3) $\vec{a}+t\vec{b}$ と $\vec{b}$ が垂直になる t を求めよ。

例題 12　★★★☆☆ 標準　$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ の条件と内積

$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}, |\vec{a}|=3, |\vec{b}|=5, |\vec{c}|=7$ のとき, 次のものを求めよ。
(1) $\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角　(2) $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}$
(3) $\vec{a},\ \vec{c}$ のなす角を θ とするときの $\cos\theta$

指針　1つのベクトルを消去して $\vec{c}=-(\vec{a}+\vec{b})$ とし, 両辺の大きさを2乗すれば $\vec{a}\cdot\vec{b}$ が出る。(2) は $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2=0$ を展開する。

解答　(1) $\vec{c}=-(\vec{a}+\vec{b})$ の両辺の大きさを2乗して $|\vec{c}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$
$49=9+2\vec{a}\cdot\vec{b}+25 \quad \therefore \vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{15}{2}$。$\cos=\dfrac{15}{2}\div(3\cdot5)=\dfrac{1}{2}$ より, なす角は $\boldsymbol{60^\circ}$
(2) $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2=0$ を展開して $|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a})=0$
$\therefore \vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-\dfrac{9+25+49}{2}=-\boldsymbol{\dfrac{83}{2}}$
(3) $\vec{b}=-(\vec{a}+\vec{c})$ より $25=9+2\vec{a}\cdot\vec{c}+49, \vec{a}\cdot\vec{c}=-\dfrac{33}{2}$
$\therefore \cos\theta=-\dfrac{33}{2}\div(3\cdot7)=-\boldsymbol{\dfrac{11}{14}}$

検討　和が $\vec{0}$ なので，$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ を順につなぐと3辺が 3, 5, 7 の三角形ができる。(1) の 60° は，長さ 7 の辺の対角 120° の外角である（なす角は始点をそろえて測るので，三角形の内角とは限らない）。

練習 12　$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$, $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $|\vec{c}|=4$ のとき，(1) $\vec{a}$, $\vec{b}$ のなす角を θ として $\cos\theta$ (2) $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}$ を求めよ。

例題 13　★★★☆☆　標準　内積の等式と三角形の形状（証明）

△ABC において $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}$ が成り立つとき，△ABC は正三角形であることを示せ。

指針　$\vec{x}=\overrightarrow{AB}, \vec{y}=\overrightarrow{BC}, \vec{z}=\overrightarrow{CA}$ とおくと $\vec{x}+\vec{y}+\vec{z}=\vec{0}$。$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}$ の一方の $\vec{x}$ を $-\vec{y}-\vec{z}$ に置きかえると，与えられた内積だけで表せる。

解答　$\vec{x}=\overrightarrow{AB}, \vec{y}=\overrightarrow{BC}, \vec{z}=\overrightarrow{CA}$ とおくと $\vec{x}+\vec{y}+\vec{z}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$。条件の共通の値を k とすると $\vec{x}\cdot\vec{y}=\vec{y}\cdot\vec{z}=\vec{z}\cdot\vec{x}=k$。
$|\vec{x}|^2=\vec{x}\cdot\vec{x}=\vec{x}\cdot(-\vec{y}-\vec{z})=-\vec{x}\cdot\vec{y}-\vec{z}\cdot\vec{x}=-2k$
$|\vec{y}|^2=\vec{y}\cdot(-\vec{x}-\vec{z})=-\vec{x}\cdot\vec{y}-\vec{y}\cdot\vec{z}=-2k$
$|\vec{z}|^2=\vec{z}\cdot(-\vec{x}-\vec{y})=-\vec{z}\cdot\vec{x}-\vec{y}\cdot\vec{z}=-2k$
よって $|\vec{x}|=|\vec{y}|=|\vec{z}|$，すなわち AB=BC=CA で，△ABC は正三角形である。■

検討　逆に1辺 l の正三角形なら3つの内積はすべて $l^2\cos120^\circ=-\dfrac{l^2}{2}$ で等しい（上の式で $k=-\dfrac{l^2}{2}$）。辺をベクトルで表し，「和が $\vec{0}$」を使って内積の関係を辺の長さに直すのが定石。

練習 13　△ABC において $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$ ならば，△ABC は CA=CB の二等辺三角形であることを示せ。

18.4　三角形の面積と内積の最大・最小

基本事項

・△OAB の面積：$S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$ $(\vec{a}=\overrightarrow{OA},\ \vec{b}=\overrightarrow{OB})$。成分で $\vec{a}=(a_1,a_2), \vec{b}=(b_1,b_2)$ なら　$S=\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$
・$-|\vec{a}||\vec{b}|\leqq\vec{a}\cdot\vec{b}\leqq|\vec{a}||\vec{b}|$（等号は $\vec{a}$, $\vec{b}$ が同じ向き・逆向きのとき，または一方が $\vec{0}$ のとき）
・中点の利用：M が線分 AB の中点なら　$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=|\overrightarrow{PM}|^2-|\overrightarrow{MA}|^2$
・動点を含む内積は，動点を1つの文字で表して関数の最大・最小にするか，上の変形で「距離」の問題にする

例題 14　★☆☆☆☆　基礎　ベクトルによる三角形の面積

(1) 3点 A(1, 1), B(4, 2), C(2, 5) を頂点とする △ABC の面積を求めよ。
(2) $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=6$ のとき，$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$ である △OAB の面積を求めよ。

指針　面積公式 $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$ は，$S=\dfrac{1}{2}|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ に $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}$, $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を代入したもの。成分なら $\dfrac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ が速い。

解答　(1) $\overrightarrow{AB}=(3,\ 1), \overrightarrow{AC}=(1,\ 4)$ より　$\triangle ABC=\dfrac{1}{2}|3\cdot4-1\cdot1|=\boldsymbol{\dfrac{11}{2}}$
(2) $\triangle OAB=\dfrac{1}{2}\sqrt{3^2\cdot4^2-6^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{108}=\boldsymbol{3\sqrt{3}}$

検討　成分の公式は $|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)-(a_1b_1+a_2b_2)^2=(a_1b_2-a_2b_1)^2$ から導かれる。(2) では $\cos\theta=\dfrac{6}{12}=\dfrac{1}{2}$ より $\theta=60^\circ$, $S=\dfrac{1}{2}\cdot3\cdot4\sin60^\circ$ としても同じ。

練習 14　(1) A(−1, 2), B(3, −1), C(2, 4) を頂点とする △ABC の面積を求めよ。(2) $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=5$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-6$ のとき △OAB の面積を求めよ。

例題 15　★★☆☆☆　基本　線分上を動く点と内積の最大・最小

1辺の長さが2の正三角形 ABC の辺 BC 上（両端を含む）を点 P が動くとき，内積 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　動点 P を1つの文字で表す：$\overrightarrow{BP}=k\overrightarrow{BC}$ $(0\leqq k\leqq1)$。始点を B にそろえると，内積は k の2次関数になるので，定義域 $0\leqq k\leqq$

1 での最大・最小を調べる。

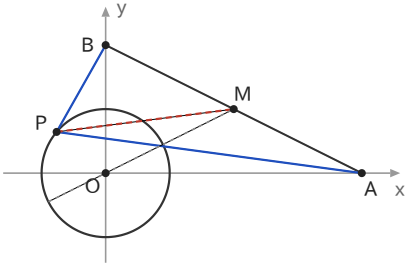
解答　$\overrightarrow{\mathrm{BP}} = k\overrightarrow{\mathrm{BC}}\ (0 \leqq k \leqq 1)$ とおく。$\vec{u} = \overrightarrow{\mathrm{BA}}, \vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{BC}}$ とすると $|\vec{u}| = |\vec{v}| = 2, \vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 2\cos 60^\circ = 2$。
$\overrightarrow{\mathrm{PA}} = \vec{u} - k\vec{v}, \overrightarrow{\mathrm{PB}} = -k\vec{v}$ より
$\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PB}} = -k\vec{u} \cdot \vec{v} + k^2|\vec{v}|^2 = 4k^2 - 2k = 4\left(k - \dfrac{1}{4}\right)^2 - \dfrac{1}{4}$
$0 \leqq k \leqq 1$ において，$k = 1$ で最大，$k = \dfrac{1}{4}$ で最小となる。
よって　最大値 $\mathbf{2}$（P が C に一致するとき），最小値 $\boldsymbol{-\dfrac{1}{4}}$（BP$= \dfrac{1}{2}$ のとき）

検討　中点を使う別解：辺 AB の中点を M とすると $\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PB}} = \mathrm{PM}^2 - \mathrm{MA}^2 = \mathrm{PM}^2 - 1$。PM が最小になるのは P が M から BC に下ろした垂線の足のとき（PM$= \dfrac{\sqrt{3}}{2}$），最大は P=C のとき（PM$= \sqrt{3}$）で，$\dfrac{3}{4} - 1 = -\dfrac{1}{4}, 3 - 1 = 2$ と同じ結果になる。

練習 15　1辺の長さが2の正方形 ABCD の辺 CD 上（両端を含む）を点 P が動くとき，$\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PC}}$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 16　★★★☆☆　標準　円周上を動く点と内積（中点の利用）

座標平面上に2点 A(4, 0), B(0, 2) がある。点 P が円 $x^2 + y^2 = 1$ 上を動くとき，内積 $\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PB}}$ の最大値と最小値を求めよ。



指針　2つのベクトルの始点 P が共通で，終点 A, B が定点。AB の中点 M を使うと $\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PB}} = \mathrm{PM}^2 - \mathrm{MA}^2$ となり，「円周上の点と定点 M の距離」の問題になる。

解答　線分 AB の中点を M(2, 1) とする。$\overrightarrow{\mathrm{PA}} = \overrightarrow{\mathrm{PM}} + \overrightarrow{\mathrm{MA}}, \overrightarrow{\mathrm{PB}} = \overrightarrow{\mathrm{PM}} + \overrightarrow{\mathrm{MB}} = \overrightarrow{\mathrm{PM}} - \overrightarrow{\mathrm{MA}}$ より
$\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PB}} = |\overrightarrow{\mathrm{PM}}|^2 - |\overrightarrow{\mathrm{MA}}|^2 = \mathrm{PM}^2 - 5$
OM$= \sqrt{5} > 1$ なので M は円の外部にあり，円周上の点 P について $\mathrm{OM} - 1 \leqq \mathrm{PM} \leqq \mathrm{OM} + 1$。左の等号は P が線分 OM と円の交点のとき，右の等号は P が直線 OM と円の交点のうち M と反対側の点のときに成り立つ。
よって $\sqrt{5} - 1 \leqq \mathrm{PM} \leqq \sqrt{5} + 1$ で
最大値 $(\sqrt{5}+1)^2 - 5 = \mathbf{1 + 2\sqrt{5}}$　$\left(\mathrm{P}\left(-\dfrac{2}{\sqrt{5}}, -\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right)\right)$
最小値 $(\sqrt{5}-1)^2 - 5 = \mathbf{1 - 2\sqrt{5}}$　$\left(\mathrm{P}\left(\dfrac{2}{\sqrt{5}}, \dfrac{1}{\sqrt{5}}\right)\right)$

検討　別解：$\mathrm{P}(\cos\theta, \sin\theta)$ とおくと $\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PB}} = (4 - \cos\theta)(-\cos\theta) + (-\sin\theta)(2 - \sin\theta) = 1 - 4\cos\theta - 2\sin\theta$。三角関数の合成で $-2\sqrt{5} \leqq -4\cos\theta - 2\sin\theta \leqq 2\sqrt{5}$ となり同じ結果。中点を使う方法は，P が線分や多角形の周を動くときにもそのまま使える。

練習 16　2点 A(3, 0), B(1, 4) と，円 $x^2 + y^2 = 2$ 上を動く点 P について，$\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PB}}$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 17　★★★☆☆　標準　内積を利用した不等式と最大・最小

(1) 実数 a, b, x, y に対して，不等式 $(ax + by)^2 \leqq (a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$ が成り立つことを，ベクトルの内積を用いて示せ。また，等号が成り立つ条件を求めよ。
(2) 実数 x, y が $x^2 + 2y^2 = 6$ を満たすとき，$x + 2y$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　(1) $\vec{u} = (a, b), \vec{v} = (x, y)$ とおくと，左辺は $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$，右辺は $|\vec{u}|^2|\vec{v}|^2$。(2) $x + 2y$ を内積とみる。条件の左辺が $|\vec{u}|^2$ になるように $\vec{u} = (x, \sqrt{2}y)$ と選ぶのがポイント。

解答　(1) $\vec{u} = (a, b), \vec{v} = (x, y)$ とおく。一方が $\vec{0}$ なら両辺とも 0 で成り立つ。どちらも $\vec{0}$ でないとき，なす角を θ とすると
$(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = |\vec{u}|^2|\vec{v}|^2\cos^2\theta \leqq |\vec{u}|^2|\vec{v}|^2$
すなわち $(ax + by)^2 \leqq (a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$。等号は $\cos\theta = \pm 1$（$\vec{u} \parallel \vec{v}$）のときで，一方が $\vec{0}$ の場合も含めて，等号成立条件は
$\boldsymbol{ay = bx}$
(2) $\vec{u} = (x, \sqrt{2}y), \vec{v} = (1, \sqrt{2})$ とおくと $\vec{u} \cdot \vec{v} = x + 2y, |\vec{u}|^2 = x^2 + 2y^2 = 6, |\vec{v}|^2 = 3$。

(1) より $(x+2y)^2 \leqq 6\cdot 3 = 18$, よって $-3\sqrt{2} \leqq x+2y \leqq 3\sqrt{2}$。
等号は $\vec{u}=k\vec{v}$, すなわち $x=k,\ y=k$ のときで, $x^2+2y^2=3k^2=6$ より $k=\pm\sqrt{2}$。
よって　$x=y=\sqrt{2}$ のとき最大値 $\mathbf{3\sqrt{2}}$, $x=y=-\sqrt{2}$ のとき最小値 $\mathbf{-3\sqrt{2}}$

検討　(1) はコーシー・シュワルツの不等式。(2) の別解(判別式):$x+2y=k$ とおき $x=k-2y$ を代入すると $6y^2-4ky+k^2-6=0$。y が実数である条件 $\dfrac{D}{4}=4k^2-6(k^2-6)=36-2k^2 \geqq 0$ より $k^2 \leqq 18$。最大・最小をとる $x,\ y$ を必ず確認すること。

練習 17　実数 $x,\ y$ が $x^2+3y^2=4$ を満たすとき, $x+y$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 18　★★★★☆ 発展　大きさの条件から内積のとり得る範囲を求める

平面上のベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}+2\vec{b}|=2,\ |2\vec{a}-\vec{b}|=1$ を満たしながら動くとき, 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　条件に現れるベクトル $\vec{u}=\vec{a}+2\vec{b},\ \vec{v}=2\vec{a}-\vec{b}$ を新しい変数にすると, 条件は「$|\vec{u}|=2,\ |\vec{v}|=1$」で, $\vec{u},\ \vec{v}$ の向きは互いに無関係に選べる。$\vec{a},\ \vec{b}$ を $\vec{u},\ \vec{v}$ で表し, $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を $\vec{u}\cdot\vec{v}$ だけの式にする。

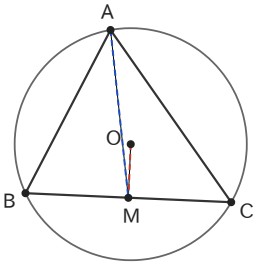
解答　$\vec{u}=\vec{a}+2\vec{b},\ \vec{v}=2\vec{a}-\vec{b}$ とおくと, $\vec{u}+2\vec{v}=5\vec{a},\ 2\vec{u}-\vec{v}=5\vec{b}$ より
$\vec{a}=\dfrac{\vec{u}+2\vec{v}}{5},\ \vec{b}=\dfrac{2\vec{u}-\vec{v}}{5}$
逆に, $|\vec{u}|=2,\ |\vec{v}|=1$ を満たす任意の $\vec{u},\ \vec{v}$ に対し, こう定めた $\vec{a},\ \vec{b}$ は条件を満たす。よって $\vec{u},\ \vec{v}$ は「$|\vec{u}|=2,\ |\vec{v}|=1$」の範囲を自由に動く。
$\vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{(\vec{u}+2\vec{v})\cdot(2\vec{u}-\vec{v})}{25}=\dfrac{2|\vec{u}|^2+3\vec{u}\cdot\vec{v}-2|\vec{v}|^2}{25}=\dfrac{6+3\vec{u}\cdot\vec{v}}{25}$
$\vec{u},\ \vec{v}$ のなす角を θ とすると $\vec{u}\cdot\vec{v}=2\cos\theta$ は -2 以上 2 以下のすべての値をとる。
よって, $\vec{u}\cdot\vec{v}=2$($\vec{u},\ \vec{v}$ が同じ向き)のとき最大値 $\mathbf{\dfrac{12}{25}}$, $\vec{u}\cdot\vec{v}=-2$(逆向き)のとき最小値 $\mathbf{0}$

検討　「$\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角」を直接の変数にすると $|\vec{a}|,\ |\vec{b}|$ も同時に変わるので扱いにくい。条件式のベクトルを「独立に動ける変数」に取りかえるのがコツ。例えば最大のときは $\vec{u}=(2,0),\vec{v}=(1,0)$ で $\vec{a}=\left(\dfrac{4}{5},\ 0\right),\vec{b}=\left(\dfrac{3}{5},\ 0\right)$, 最小のときは $\vec{v}=(-1,0)$ で $\vec{a}=\vec{0},\vec{b}=(1,\ 0)$ となる。

練習 18　$|\vec{a}+\vec{b}|=2,\ |\vec{a}-2\vec{b}|=1$ を満たすベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ について, $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 19　★★★★★ 最難関　円に内接する三角形の内積のとり得る値の範囲

半径1の円に内接する三角形 ABC について, 内積 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ のとり得る値の範囲を求めよ。



指針　円の中心 O を始点にとり, 辺 BC の中点 M を使って $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AM^2-MB^2$ と変形する。まず B, C を固定して($m=OM$ を固定して)A を動かし, 次に m を動かす「2段階の評価」。最後に, 範囲の端が実際にとれるか, 間の値がすべてとれるかを確かめる。

解答　円の中心を O とし, $\vec{a}=\overrightarrow{OA},\ \vec{b}=\overrightarrow{OB},\ \vec{c}=\overrightarrow{OC}$($|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=1$)とする。辺 BC の中点を M, $\vec{m}=\overrightarrow{OM}=\dfrac{\vec{b}+\vec{c}}{2},\ m=|\vec{m}|$ とおく。

[1] 内積の変形　$\vec{b}-\vec{m}=\dfrac{\vec{b}-\vec{c}}{2}=-(\vec{c}-\vec{m})$ だから
$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\{(\vec{m}-\vec{a})+(\vec{b}-\vec{m})\}\cdot\{(\vec{m}-\vec{a})-(\vec{b}-\vec{m})\}=|\vec{m}-\vec{a}|^2-|\vec{b}-\vec{m}|^2$
また $|\vec{b}-\vec{m}|^2=\dfrac{2-2\vec{b}\cdot\vec{c}}{4},\ m^2=\dfrac{2+2\vec{b}\cdot\vec{c}}{4}$ より $|\vec{b}-\vec{m}|^2=1-m^2$。よって
$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AM^2-1+m^2$ ……①
B≠C より $\vec{b}\cdot\vec{c}<1$ なので　$0 \leqq m<1$
[2] 評価　$|\vec{a}|=1$ より $1-m \leqq AM \leqq 1+m$ なので, ①から　$2m^2-2m \leqq \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} \leqq 2m^2+2m$

ここで $2m^2-2m=2\left(m-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{2}\geqq-\dfrac{1}{2}$, $2m^2+2m<2+2=4\,(m<1)$。ゆえに

$-\dfrac{1}{2}\leqq\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}<4$ ……②

[3] すべての値をとること　O を原点とする座標で A(0, 1), B$(-\sin\varphi,\ \cos\varphi)$, C$(\sin\varphi,\ \cos\varphi)\,(0<\varphi<\pi)$とすると, 三角形 ABC は円に内接し

$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=-\sin^2\varphi+(\cos\varphi-1)^2=2\cos^2\varphi-2\cos\varphi$

$x=\cos\varphi$ は $-1<x<1$ のすべての値をとり, $f(x)=2x^2-2x$ は $-1<x\leqq\dfrac{1}{2}$ で連続かつ減少, $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}$, $x\to-1$ のとき $f(x)\to4$。よって②の範囲のすべての値をとる。

以上より　$\boldsymbol{-\dfrac{1}{2}\leqq\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}<4}$

検討　最小になるのは $m=\dfrac{1}{2}$ で A が M の側(短い方の弧 BC の中点)にあるときで, AB=AC=1, ∠A=120° の二等辺三角形($1\cdot1\cos120^\circ=-\dfrac{1}{2}$)。上限の 4 は B, C が1点に近づき A がその反対側に近づく極限で, 三角形にならないので達しない。正弦定理から $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=4\sin B\sin C\cos A$ と書いて考えることもできる。「固定して動かす」評価と,「範囲の端が実際にとれるか」の確認が, 最難関の答案で差がつくところ。

練習 19　半径1の円に内接する三角形 ABC について, $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}+\overrightarrow{\mathrm{BC}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BA}}+\overrightarrow{\mathrm{CA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{CB}}$ のとり得る値の範囲を求めよ。

18.5　位置ベクトル・分点と交点

基本事項

・2点 A$(\vec{a})$, B$(\vec{b})$ を $m:n$ に内分する点: $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$, 外分する点: $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。△ABC の重心: $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$

・3点 A, B, C が一直線上にある $\iff$ $\overrightarrow{\mathrm{AC}}=k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ となる実数 k がある

・$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\overrightarrow{\mathrm{OA}}+t\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ のとき, P が直線 AB 上にある $\iff$ $s+t=1$(係数の和が1)

・交点の位置ベクトルは「2通りに表して係数比較」($\overrightarrow{\mathrm{OA}}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ の1次独立性を使う)

例題 20　★☆☆☆☆ 基礎　内分点・外分点・重心の位置ベクトル

△ABC において, A$(\vec{a})$, B$(\vec{b})$, C$(\vec{c})$ とする。辺 BC を 2:1 に内分する点を D, 辺 AB を 1:3 に外分する点を E とするとき, 次のものを $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ で表せ。

(1) D, E の位置ベクトル $\vec{d}$, $\vec{e}$　(2) $\overrightarrow{\mathrm{DE}}$　(3) △ADE の重心 G の位置ベクトル $\vec{g}$

指針　$m:n$ に内分する点は $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$。外分は「$m:(-n)$ に内分」と考えれば同じ公式が使える(1:3 の外分 → $\dfrac{-3\vec{a}+\vec{b}}{1-3}$)。

解答　(1) $\vec{d}=\dfrac{1\cdot\vec{b}+2\vec{c}}{2+1}=\dfrac{\boldsymbol{\vec{b}+2\vec{c}}}{\boldsymbol{3}}$,　$\vec{e}=\dfrac{-3\vec{a}+1\cdot\vec{b}}{1-3}=\dfrac{\boldsymbol{3\vec{a}-\vec{b}}}{\boldsymbol{2}}$

(2) $\overrightarrow{\mathrm{DE}}=\vec{e}-\vec{d}=\dfrac{3(3\vec{a}-\vec{b})-2(\vec{b}+2\vec{c})}{6}=\dfrac{\boldsymbol{9\vec{a}-5\vec{b}-4\vec{c}}}{\boldsymbol{6}}$

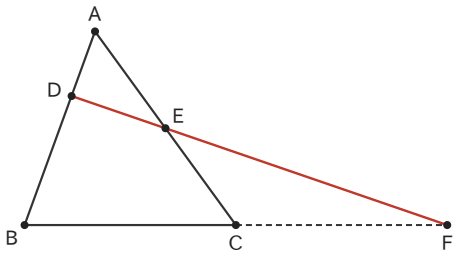
(3) $\vec{g}=\dfrac{\vec{a}+\vec{d}+\vec{e}}{3}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{6\vec{a}+2(\vec{b}+2\vec{c})+3(3\vec{a}-\vec{b})}{6}=\dfrac{\boldsymbol{15\vec{a}-\vec{b}+4\vec{c}}}{\boldsymbol{18}}$

検討　重心 G については $\overrightarrow{\mathrm{GA}}+\overrightarrow{\mathrm{GB}}+\overrightarrow{\mathrm{GC}}=\vec{0}$ もよく使う。また, 2つの三角形 ABC, PQR の重心が一致する $\iff$ $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{p}+\vec{q}+\vec{r}$。例えば △ABC の辺 BC, CA, AB を同じ比 $m:n$ に内分する点を P, Q, R とすると $\vec{p}+\vec{q}+\vec{r}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ となり, △PQR と △ABC の重心は一致する。

練習 20　△ABC において, 辺 AB を 3:2 に内分する点を P, 辺 AC を 3:1 に外分する点を Q とするとき, $\vec{p}$, $\vec{q}$ および $\overrightarrow{\mathrm{PQ}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ で表せ。

例題 21　★★☆☆☆　基本　3点が一直線上にあることの証明

△ABC において，辺 AB を 1:2 に内分する点を D，辺 AC の中点を E，辺 BC を 2:1 に外分する点を F とする。3点 D, E, F は一直線上にあることを示し，DE:EF を求めよ。



指針　始点を A にそろえ，$\overrightarrow{DE}$ と $\overrightarrow{DF}$ を $\vec{b}=\overrightarrow{AB}, \vec{c}=\overrightarrow{AC}$ で表す。$\overrightarrow{DF}=k\overrightarrow{DE}$ となる実数 k が見つかれば一直線上にある。

解答　$\overrightarrow{AB}=\vec{b}, \overrightarrow{AC}=\vec{c}$ とすると

$\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{3}\vec{b}, \overrightarrow{AE}=\dfrac{1}{2}\vec{c}, \overrightarrow{AF}=\dfrac{-1\cdot\vec{b}+2\vec{c}}{2-1}=-\vec{b}+2\vec{c}$

$\overrightarrow{DE}=\dfrac{1}{2}\vec{c}-\dfrac{1}{3}\vec{b}=\dfrac{-2\vec{b}+3\vec{c}}{6}$,　$\overrightarrow{DF}=-\vec{b}+2\vec{c}-\dfrac{1}{3}\vec{b}=\dfrac{-8\vec{b}+12\vec{c}}{6}=4\overrightarrow{DE}$

よって3点 D, E, F は一直線上にある。■

また $\overrightarrow{DF}=4\overrightarrow{DE}$ より DE:DF=1:4 で，E は D と F の間にあるから　$\mathbf{DE:EF=1:3}$

検討　メネラウスの定理の逆からも示せる：$\dfrac{AD}{DB}\cdot\dfrac{BF}{FC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{1}\cdot\dfrac{1}{1}=1$。ベクトルなら比 DE:EF まで同時に求まる。

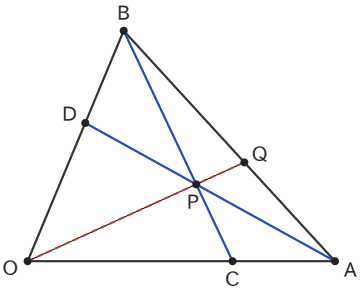
練習 21　△ABC において，辺 AB を 2:1 に内分する点を P，辺 AC を 2:3 に内分する点を Q，辺 BC を 1:3 に外分する点を R とする。3点 P, Q, R が一直線上にあることを示し，PQ:PR を求めよ。

例題 22　★★☆☆☆　基本　2直線の交点の位置ベクトル

△OAB において，辺 OA を 2:1 に内分する点を C，辺 OB を 3:2 に内分する点を D とし，線分 AD と線分 BC の交点を P とする。$\overrightarrow{OA}=\vec{a}, \overrightarrow{OB}=\vec{b}$ とする。

(1) $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

(2) 直線 OP と辺 AB の交点を Q とするとき，AQ:QB, OP:PQ を求めよ。



指針　P を「AD 上の点」「BC 上の点」として2通りに表し，$\vec{a}$, $\vec{b}$ が1次独立であることから係数を比較する。(2) Q は直線 OP 上にあるので $\overrightarrow{OQ}=k\overrightarrow{OP}$，直線 AB 上にあるので係数の和が1。

解答　(1) AP:PD=$s:(1-s)$ とすると　$\overrightarrow{OP}=(1-s)\vec{a}+s\cdot\dfrac{3}{5}\vec{b}$

BP:PC=$t:(1-t)$ とすると　$\overrightarrow{OP}=t\cdot\dfrac{2}{3}\vec{a}+(1-t)\vec{b}$

$\vec{a}$, $\vec{b}$ は1次独立なので　$1-s=\dfrac{2}{3}t, \dfrac{3}{5}s=1-t$

これを解いて $s=\dfrac{5}{9}, t=\dfrac{2}{3}$。よって　$\overrightarrow{OP}=\mathbf{\dfrac{4}{9}\vec{a}+\dfrac{1}{3}\vec{b}}$

(2) Q は直線 OP 上にあるから $\overrightarrow{OQ}=k\overrightarrow{OP}=\dfrac{4k}{9}\vec{a}+\dfrac{3k}{9}\vec{b}$。Q は直線 AB 上にあるから $\dfrac{4k}{9}+\dfrac{3k}{9}=1, k=\dfrac{9}{7}$

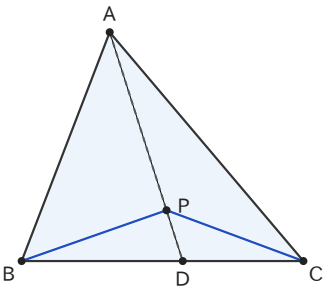
$\overrightarrow{OQ}=\dfrac{4\vec{a}+3\vec{b}}{7}$ より　$\mathbf{AQ:QB=3:4}$。また $\overrightarrow{OQ}=\dfrac{9}{7}\overrightarrow{OP}$ より　$\mathbf{OP:PQ=7:2}$

検討　メネラウスの定理（△OAD と直線 BC）を使うと $\dfrac{OC}{CA}\cdot\dfrac{AP}{PD}\cdot\dfrac{DB}{BO}=1$，すなわち $2\cdot\dfrac{AP}{PD}\cdot\dfrac{2}{5}=1$ から AP:PD=5:4（$s=\dfrac{5}{9}$ と一致）。AQ:QB はチェバの定理 $\dfrac{OC}{CA}\cdot\dfrac{AQ}{QB}\cdot\dfrac{BD}{DO}=1$ でも確かめられる。

練習 22　△OAB において，辺 OA の中点を C，辺 OB を 2:1 に内分する点を D，線分 AD と BC の交点を P，直線 OP と辺 AB の交点を Q とする。$\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}=\overrightarrow{OA}, \vec{b}=\overrightarrow{OB}$ で表し，AQ:QB, OP:PQ を求めよ。

例題 23　★★★☆☆ 標準　$l\overrightarrow{PA}+m\overrightarrow{PB}+n\overrightarrow{PC}=\vec{0}$ を満たす点と面積比

△ABC と点 P が $2\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}+4\overrightarrow{PC}=\vec{0}$ を満たしている。
(1) 点 P はどのような位置にあるか。
(2) △PBC:△PCA:△PAB を求めよ。



指針　始点を A にそろえて $\overrightarrow{AP}$ を求め, $\overrightarrow{AP}=k\cdot\dfrac{m\vec{b}+n\vec{c}}{m+n}$ の形(「辺 BC 上の点」の実数倍)に変形する。面積比は「高さが共通なら底辺の比」を2回使う。

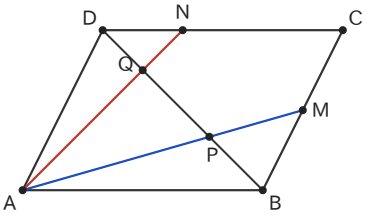
解答　A を始点とし, $\overrightarrow{AB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{c}$, $\overrightarrow{AP}=\vec{p}$ とする。与式は
$2(-\vec{p})+3(\vec{b}-\vec{p})+4(\vec{c}-\vec{p})=\vec{0}$ より $9\vec{p}=3\vec{b}+4\vec{c}$, $\vec{p}=\dfrac{7}{9}\cdot\dfrac{3\vec{b}+4\vec{c}}{7}$
(1) $\overrightarrow{AD}=\dfrac{3\vec{b}+4\vec{c}}{7}$ とおくと D は辺 BC を 4:3 に内分する点で, $\overrightarrow{AP}=\dfrac{7}{9}\overrightarrow{AD}$。
よって　**辺 BC を 4:3 に内分する点を D とすると, P は線分 AD を 7:2 に内分する点**
(2) △ABC の面積を S とする。△ABD=$\dfrac{4}{7}S$, △ACD=$\dfrac{3}{7}S$ であり
△PBC=$\dfrac{PD}{AD}S=\dfrac{2}{9}S$, △PCA=$\dfrac{AP}{AD}$△ACD=$\dfrac{7}{9}\cdot\dfrac{3}{7}S=\dfrac{3}{9}S$, △PAB=$\dfrac{7}{9}$△ABD=$\dfrac{7}{9}\cdot\dfrac{4}{7}S=\dfrac{4}{9}S$
よって　$\triangle PBC:\triangle PCA:\triangle PAB=\mathbf{2:3:4}$

検討　一般に l, m, $n>0$ で $l\overrightarrow{PA}+m\overrightarrow{PB}+n\overrightarrow{PC}=\vec{0}$ なら, P は △ABC の内部にあり △PBC:△PCA:△PAB=$l:m:n$(重心は $l=m=n$ の場合)。なお, P が △ABC の内部にある条件は「$\overrightarrow{AP}=s\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$, $s>0$, $t>0$, $s+t<1$」である。

練習 23　△ABC と点 P が $3\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+2\overrightarrow{PC}=\vec{0}$ を満たす。点 P の位置をいい, △PBC:△PCA:△PAB を求めよ。

例題 24　★★★☆☆ 標準　平行四辺形の対角線上の交点と比

平行四辺形 ABCD において, 辺 BC の中点を M, 辺 CD を 2:1 に内分する点を N とし, 線分 AM, AN と対角線 BD の交点をそれぞれ P, Q とする。BP:PQ:QD を求めよ。



指針　$\vec{b}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{d}=\overrightarrow{AD}$ を基準にする。対角線 BD 上の点は $(1-u)\vec{b}+u\vec{d}$(係数の和が1)と表せる。AM 上の点 $k\overrightarrow{AM}$ が BD 上にある条件から k を決める。

解答　$\overrightarrow{AB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{d}$ とする。直線 BD 上の点 X は $\overrightarrow{AX}=(1-u)\vec{b}+u\vec{d}$ と表せ, BX:BD=$u:1$ である。
$\overrightarrow{AM}=\vec{b}+\dfrac{1}{2}\vec{d}$。P は直線 AM 上にあるから $\overrightarrow{AP}=k\overrightarrow{AM}=k\vec{b}+\dfrac{k}{2}\vec{d}$。P は直線 BD 上にあるから $k+\dfrac{k}{2}=1$, $k=\dfrac{2}{3}$。
よって $\overrightarrow{AP}=\dfrac{2}{3}\vec{b}+\dfrac{1}{3}\vec{d}$ で, BP=$\dfrac{1}{3}$BD。
$\overrightarrow{AN}=\dfrac{\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{AD}}{3}=\dfrac{(\vec{b}+\vec{d})+2\vec{d}}{3}=\dfrac{1}{3}\vec{b}+\vec{d}$。$\overrightarrow{AQ}=l\overrightarrow{AN}$ とおくと $\dfrac{l}{3}+l=1$, $l=\dfrac{3}{4}$。
よって $\overrightarrow{AQ}=\dfrac{1}{4}\vec{b}+\dfrac{3}{4}\vec{d}$ で, BQ=$\dfrac{3}{4}$BD。
したがって BP:PQ:QD=$\dfrac{1}{3}:\left(\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{3}\right):\dfrac{1}{4}=\dfrac{4}{12}:\dfrac{5}{12}:\dfrac{3}{12}$ より　**4 : 5 : 3**

検討　相似を使う別解:AD∥BM より △PBM∽△PDA で BP:PD=BM:DA=1:2。AB∥ND より △QBA∽△QDN で BQ:QD=AB:ND=3:1。ベクトルの方法は, 平行線が見つけにくい図形でもそのまま使える。

練習 24　平行四辺形 ABCD において, 辺 CD の中点を M, 辺 BC を 1:2 に内分する点を N とし, 線分 AM, AN と対角線 BD の交点をそれぞれ P, Q とする。BQ:QP:PD を求めよ。

例題 25 ★★★★☆ 発展 重心を通る直線と三角形の面積の範囲

△OAB の重心を G とする。辺 OA 上の点 P, 辺 OB 上の点 Q を, 直線 PQ が G を通るように動かす。$\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ}=t\overrightarrow{OB}$ とするとき,

(1) $\dfrac{1}{s}+\dfrac{1}{t}$ の値を求めよ。

(2) △OPQ の面積は △OAB の面積の何倍か。そのとり得る値の範囲を求めよ。

指針 (1) $\overrightarrow{OG}$ を $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OQ}$ で表すと, G が直線 PQ 上にある条件は「係数の和が1」。(2) 面積比は st。条件 $s+t=3st$ の下で, s, t の動く範囲 $0<s\leqq 1, 0<t\leqq 1$ に注意して st の範囲を求める(下からは相加・相乗平均, 上からは $(1-s)(1-t)\geqq 0$)。

解答 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$ とする。P=O だと直線 PQ は直線 OB になり G を通らないので P≠O, 同様に Q≠O。よって $0<s\leqq 1$, $0<t\leqq 1$。

(1) $\overrightarrow{OG}=\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{3}=\dfrac{1}{3s}\overrightarrow{OP}+\dfrac{1}{3t}\overrightarrow{OQ}$。G は直線 PQ 上にあるから $\dfrac{1}{3s}+\dfrac{1}{3t}=1$ $\quad\therefore \boldsymbol{\dfrac{1}{s}+\dfrac{1}{t}=3}$

(2) △OPQ=st·△OAB(2辺の比)なので, st の範囲を求める。(1) より $\quad s+t=3st$ ……①

[下からの評価]相加平均・相乗平均の関係から $3st=s+t\geqq 2\sqrt{st}$, $\sqrt{st}\geqq\dfrac{2}{3}$, $st\geqq\dfrac{4}{9}$。等号は $s=t=\dfrac{2}{3}$ のとき(①を満たす)。

[上からの評価]$s\leqq 1$, $t\leqq 1$ より $(1-s)(1-t)\geqq 0, 1-(s+t)+st\geqq 0$。①を代入して $1-2st\geqq 0$, $st\leqq\dfrac{1}{2}$。等号は $s=1$, $t=\dfrac{1}{2}$(P=A, Q は OB の中点)などのとき。

[間の値](1) より $t=\dfrac{s}{3s-1}$ で, s を $\dfrac{1}{2}\leqq s\leqq 1$ で動かすと t は 1 から $\dfrac{1}{2}$ まで連続的に減少し, $0<t\leqq 1$ を満たす。st は連続的に変わるので, $\dfrac{4}{9}$ と $\dfrac{1}{2}$ の間の値はすべてとる。

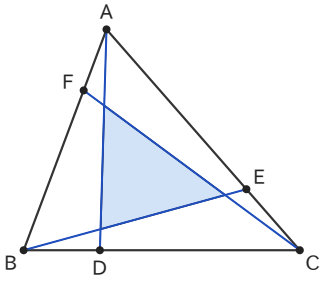
よって $\quad\boldsymbol{\dfrac{4}{9}}$ 倍以上 $\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}$ 倍以下

検討 置き換え $3s-1=x\left(\dfrac{1}{2}\leqq x\leqq 2\right)$ を使うと $st=\dfrac{s^2}{3s-1}=\dfrac{1}{9}\left(x+\dfrac{1}{x}+2\right)$ となり, $x=1$ で最小 $\dfrac{4}{9}$, $x=\dfrac{1}{2}$, 2 で最大 $\dfrac{1}{2}$ と確かめられる。「重心を通る直線で切り取られる三角形の面積は, もとの $\dfrac{4}{9}$ 倍以上 $\dfrac{1}{2}$ 倍以下」という有名な事実である。

練習 25 △OAB の辺 AB の中点を M, 線分 OM の中点を N とする。辺 OA 上の点 P, 辺 OB 上の点 Q を, 直線 PQ が N を通るように動かす。$\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ}=t\overrightarrow{OB}$ とするとき, $\dfrac{1}{s}+\dfrac{1}{t}$ の値と, △OPQ の面積が △OAB の面積の何倍か(その範囲)を求めよ。

例題 26 ★★★★☆ 発展 3本の線分で囲まれる三角形の面積(文字を含む分点)

△ABC の辺 BC, CA, AB を, それぞれ $t:(1-t)$ に内分する点を D, E, F とする($0<t<1$, $t\neq\dfrac{1}{2}$)。すなわち BD:DC=CE:EA=AF:FB=$t:(1-t)$ である。線分 AD, BE, CF で囲まれる三角形の面積が △ABC の面積の $\dfrac{1}{4}$ となるような t の値を求めよ。



指針 まず AD と BE の交点 R の位置(AR:AD)を, 「AD 上」「BE 上」の2通りに表して t で求める。周りの3つの三角形 ABR, BCP, CAQ は, 文字を入れかえても同じ形なので面積が等しく, 中央の三角形はその残り。

解答 △ABC の面積を S, $\overrightarrow{AB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{c}$ とすると

$\overrightarrow{AD}=(1-t)\vec{b}+t\vec{c}$, $\overrightarrow{AE}=(1-t)\vec{c}$, $\overrightarrow{AF}=t\vec{b}$

AD と BE の交点を R とし, $\overrightarrow{AR}=k\overrightarrow{AD}=k(1-t)\vec{b}+kt\vec{c}$ とおく。R は直線 BE 上にあるから $\overrightarrow{AR}=(1-m)\vec{b}+m\overrightarrow{AE}=(1-m)\vec{b}+m(1-t)\vec{c}$ と表せる。係数を比較して

$k(1-t)=1-m, kt=m(1-t)$。第2式の $m=\dfrac{kt}{1-t}$ を第1式に代入して $k\left\{(1-t)+\dfrac{t}{1-t}\right\}=1$

$\therefore k=\dfrac{1-t}{(1-t)^2+t}=\dfrac{1-t}{t^2-t+1}$

△ABD=$\dfrac{BD}{BC}S=tS$ なので $\quad$△ABR=$\dfrac{AR}{AD}$△ABD=$ktS=\dfrac{t(1-t)}{t^2-t+1}S$

条件は A→B→C→A, D→E→F→D と文字を入れかえても同じ形なので, BE と CF の交点 P, CF と AD の交点 Q についても △BCP=△CAQ=$\dfrac{t(1-t)}{t^2-t+1}S$。
△ABC は △ABR, △BCP, △CAQ と, 3本の線分で囲まれる △PQR に分けられるから
△PQR=$S-\dfrac{3t(1-t)}{t^2-t+1}S=\dfrac{t^2-t+1-3t+3t^2}{t^2-t+1}S=\dfrac{(2t-1)^2}{t^2-t+1}S$
これが $\dfrac{1}{4}S$ となる条件は $4(2t-1)^2=t^2-t+1, 15t^2-15t+3=0, 5t^2-5t+1=0$
$\therefore \boldsymbol{t=\dfrac{5\pm\sqrt{5}}{10}}$(ともに $0<t<1$ を満たす)

検討 これはラウスの定理の特別な場合。$t=\dfrac{1}{2}$ のときは3本が重心で交わって面積 0, $t=\dfrac{1}{3}$(各辺を 1:2)のときは $\dfrac{1}{7}$ になる。2つの解は t と $1-t$ の関係にあり, 図を裏返した配置に対応する。

練習 26　△ABC の辺 BC, CA, AB を, それぞれ 1:3 に内分する点を D, E, F とする(BD:DC=CE:EA=AF:FB=1:3)。線分 AD, BE, CF で囲まれる三角形の面積は △ABC の面積の何倍か。

18.6　三角形の五心とベクトル

基本事項

・垂線の足:点 B から直線 OA に下ろした垂線の足 H は $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\vec{a}$($\vec{b}$ の $\vec{a}$ 方向への正射影)
・外心 O:各辺の垂直二等分線の交点。$\overrightarrow{\mathrm{AO}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\dfrac{1}{2}\mathrm{AB}^2, \overrightarrow{\mathrm{AO}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=\dfrac{1}{2}\mathrm{AC}^2$
・内心 I:$\overrightarrow{\mathrm{AI}}=\dfrac{b\overrightarrow{\mathrm{AB}}+c\overrightarrow{\mathrm{AC}}}{a+b+c}$ ($a=\mathrm{BC}$, $b=\mathrm{CA}$, $c=\mathrm{AB}$)。垂心 H:$\overrightarrow{\mathrm{AH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=0, \overrightarrow{\mathrm{BH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{CA}}=0$
・外心 O を始点とすると　垂心 $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\overrightarrow{\mathrm{OB}}+\overrightarrow{\mathrm{OC}}$, 重心 $\overrightarrow{\mathrm{OG}}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{\mathrm{OH}}$(オイラー線)

例題 27　★★☆☆☆ 基本　垂線の足と対称な点

△OAB において, $\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}, \vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ とし, $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=3, \vec{a}\cdot\vec{b}=2$ とする。
(1) 点 B から直線 OA に下ろした垂線の足を H とするとき, $\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{a}$ で表せ。
(2) 直線 OA に関して点 B と対称な点 B' について, $\overrightarrow{\mathrm{OB'}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。
(3) 点 B と直線 OA の距離を求めよ。

指針　H は直線 OA 上にあるので $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=k\vec{a}$ とおき, $\overrightarrow{\mathrm{BH}}\perp\vec{a}$(内積 0)から k を決める。対称な点は「H が線分 BB' の中点」を使う。

解答　(1) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=k\vec{a}$ とおく。$\overrightarrow{\mathrm{BH}}\perp\vec{a}$ より $(k\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{a}=0, k|\vec{a}|^2-\vec{a}\cdot\vec{b}=0, 4k-2=0$　$\therefore k=\dfrac{1}{2}$
よって　$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\boldsymbol{\dfrac{1}{2}\vec{a}}$
(2) H は線分 BB' の中点だから $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\dfrac{\vec{b}+\overrightarrow{\mathrm{OB'}}}{2}$。$\therefore \overrightarrow{\mathrm{OB'}}=2\overrightarrow{\mathrm{OH}}-\vec{b}=\boldsymbol{\vec{a}-\vec{b}}$
(3) $|\overrightarrow{\mathrm{BH}}|^2=\left|\dfrac{1}{2}\vec{a}-\vec{b}\right|^2=\dfrac{1}{4}|\vec{a}|^2-\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=1-2+9=8$　$\therefore$ 距離は $\boldsymbol{2\sqrt{2}}$

検討　一般に $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\vec{a}$(正射影ベクトル)。(3) は面積を使って $\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{1}{2}\sqrt{4\cdot9-2^2}=2\sqrt{2}$ と $\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{1}{2}\cdot\mathrm{OA}\cdot\mathrm{BH}=\mathrm{BH}$ からも得られる。

練習 27　$|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=2, \vec{a}\cdot\vec{b}=-3$ のとき, (1) 点 A から直線 OB に下ろした垂線の足 H について $\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ (2) 直線 OB に関して A と対称な点 A' について $\overrightarrow{\mathrm{OA'}}$ (3) 線分 AH の長さ を求めよ。

例題 28　★★★☆☆ 標準　外心の位置ベクトル

△ABC において AB=2, AC=3, ∠BAC=60° とする。外心を O とするとき, $\overrightarrow{\mathrm{AO}}$ を $\vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{AB}}, \vec{c}=\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ で表せ。

指針　外心から辺に下ろした垂線の足は辺の中点。よって内積 $\overrightarrow{\mathrm{AO}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ は「$\overrightarrow{\mathrm{AO}}$ の AB 方向の成分 × AB」$=\dfrac{1}{2}\mathrm{AB}^2$。$\overrightarrow{\mathrm{AO}}=s\vec{b}+t\vec{c}$ とおき, 2つの内積の条件から s, t を求める。

解答　$|\vec{b}|=2, |\vec{c}|=3, \vec{b}\cdot\vec{c}=2\cdot3\cos60^\circ=3$。$\overrightarrow{AO}=s\vec{b}+t\vec{c}$ とおく。
辺 AB の中点を M とすると OM⊥AB なので　$\overrightarrow{AO}\cdot\vec{b}=(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MO})\cdot\vec{b}=\overrightarrow{AM}\cdot\vec{b}=\dfrac{1}{2}|\vec{b}|^2=2$
同様に $\overrightarrow{AO}\cdot\vec{c}=\dfrac{1}{2}|\vec{c}|^2=\dfrac{9}{2}$。よって
$4s+3t=2, 3s+9t=\dfrac{9}{2}$。これを解いて $s=\dfrac{1}{6}, t=\dfrac{4}{9}$
$\therefore \overrightarrow{AO}=\boldsymbol{\dfrac{1}{6}\vec{b}+\dfrac{4}{9}\vec{c}}$

検討　検算：$|\overrightarrow{AO}|^2=\dfrac{4}{36}+2\cdot\dfrac{1}{6}\cdot\dfrac{4}{9}\cdot3+\dfrac{16}{81}\cdot9=\dfrac{7}{3}$。一方，余弦定理より BC$=\sqrt{7}$，正弦定理より $R=\dfrac{\sqrt{7}}{2\sin60^\circ}=\sqrt{\dfrac{7}{3}}$ で一致する。
∠A が鈍角だと係数の和 $s+t$ が 1 より大きくなり，O は直線 BC に関して A と反対側に出る（練習）。

練習 28　AB=3, AC=4, ∠BAC=120° の △ABC の外心を O とする。$\overrightarrow{AO}$ を $\vec{b}=\overrightarrow{AB}, \vec{c}=\overrightarrow{AC}$ で表せ。

例題 29　★★★☆☆　標準　内心の位置ベクトル

AB=4, BC=6, CA=5 の △ABC の内心を I とする。$\overrightarrow{AI}$ を $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ で表せ。

指針　内心は角の二等分線の交点。角の二等分線の定理を2回使う：∠A の二等分線と BC の交点 D で BD:DC を出し，次に △ABD で ∠B の二等分線が AD を分ける比 AI:ID を出す。

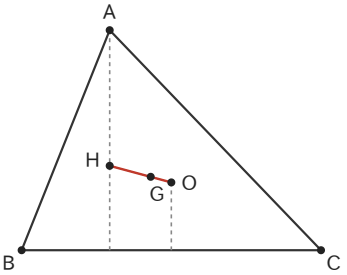
解答　∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とすると BD:DC=AB:AC=4:5 なので
$\overrightarrow{AD}=\dfrac{5\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}}{9}$,　BD$=6\cdot\dfrac{4}{9}=\dfrac{8}{3}$
△ABD で BI は ∠B の二等分線なので　AI:ID=BA:BD$=4:\dfrac{8}{3}=3:2$
よって $\overrightarrow{AI}=\dfrac{3}{5}\overrightarrow{AD}=\dfrac{5\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}}{15}$，すなわち　$\boldsymbol{\overrightarrow{AI}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{4}{15}\overrightarrow{AC}}$

検討　一般に $a=$BC, $b=$CA, $c=$AB とすると $\overrightarrow{AI}=\dfrac{b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AC}}{a+b+c}$（この問題では $\dfrac{5\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}}{15}$）。これは $a\overrightarrow{IA}+b\overrightarrow{IB}+c\overrightarrow{IC}=\vec{0}$ と同値で，△IBC:△ICA:△IAB$=a:b:c$（高さがすべて内接円の半径 r）とも合う。

練習 29　AB=5, BC=7, CA=3 の △ABC の内心を I とする。$\overrightarrow{AI}$ を $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ で表せ。

例題 30　★★★★☆　発展　垂心の位置ベクトルとオイラー線

△ABC の外心を O とし，$\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$ で点 H を定める。
(1) H は △ABC の垂心であることを示せ。また，重心 G について，O, G, H の位置関係を述べよ。
(2) AB=2, AC=3, ∠BAC=60° のとき，$\overrightarrow{AH}$ を $\vec{b}=\overrightarrow{AB}, \vec{c}=\overrightarrow{AC}$ で表せ。



指針　(1) 外心を始点にすると $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$ なので，「和と差の内積」$(\vec{y}+\vec{z})\cdot(\vec{z}-\vec{y})=|\vec{z}|^2-|\vec{y}|^2$ が 0 になる。(2) は (1) から $\overrightarrow{AH}=\vec{b}+\vec{c}-2\overrightarrow{AO}$ となり，外心を求める問題に帰着する。

解答　(1) $\vec{x}=\overrightarrow{OA}, \vec{y}=\overrightarrow{OB}, \vec{z}=\overrightarrow{OC}$ とおくと $|\vec{x}|=|\vec{y}|=|\vec{z}|$（外接円の半径）で，$\overrightarrow{AH}=\vec{y}+\vec{z}, \overrightarrow{BH}=\vec{x}+\vec{z}$。
$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=(\vec{y}+\vec{z})\cdot(\vec{z}-\vec{y})=|\vec{z}|^2-|\vec{y}|^2=0$
$\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{CA}=(\vec{x}+\vec{z})\cdot(\vec{x}-\vec{z})=|\vec{x}|^2-|\vec{z}|^2=0$
よって H=A または AH⊥BC だから，H は A から直線 BC に下ろした垂線上にある。同様に H は B から直線 CA に下ろした垂線上にもある。この2本の垂線の交点が垂心だから，H は △ABC の垂心である。■
また $\overrightarrow{OG}=\dfrac{\vec{x}+\vec{y}+\vec{z}}{3}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{OH}$ より　**O, G, H は一直線上にあり，OG:GH=1:2**（正三角形のときは3点が一致する）。
(2) $|\vec{b}|=2, |\vec{c}|=3, \vec{b}\cdot\vec{c}=3$。外心について $\overrightarrow{AO}\cdot\vec{b}=\dfrac{1}{2}|\vec{b}|^2, \overrightarrow{AO}\cdot\vec{c}=\dfrac{1}{2}|\vec{c}|^2$ だから，$\overrightarrow{AO}=s\vec{b}+t\vec{c}$ とおくと $4s+3t=2, 3s+9t=\dfrac{9}{2}$ より $\overrightarrow{AO}=\dfrac{1}{6}\vec{b}+\dfrac{4}{9}\vec{c}$。

$\overrightarrow{AH}=\overrightarrow{OH}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=(\vec{b}-\overrightarrow{AO})+(\vec{c}-\overrightarrow{AO})=\vec{b}+\vec{c}-2\overrightarrow{AO}$
$\therefore \overrightarrow{AH}=\boldsymbol{\frac{2}{3}\vec{b}+\frac{1}{9}\vec{c}}$

検討 検算:$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=\left(\frac{2}{3}\vec{b}+\frac{1}{9}\vec{c}\right)\cdot(\vec{c}-\vec{b})=\frac{2}{3}\cdot3+\frac{1}{9}\cdot9-\frac{2}{3}\cdot4-\frac{1}{9}\cdot3=0$。$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0,\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{CA}=0$ から直接連立方程式を立ててもよい。直線 OGH をオイラー線という。

練習 30　AB=4, AC=3, ∠BAC=60° の △ABC の外心を O, 垂心を H とする。$\overrightarrow{AO},\overrightarrow{AH}$ を $\vec{b}=\overrightarrow{AB},\vec{c}=\overrightarrow{AC}$ で表せ。

例題 31　★★★★☆ 発展　外心についてのベクトルの等式と三角形の決定

外接円の半径が1である △ABC の外心 O が $3\overrightarrow{OA}+4\overrightarrow{OB}+5\overrightarrow{OC}=\vec{0}$ を満たしている。
(1) 内積 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$ を求めよ。
(2) ∠ACB の大きさと △ABC の面積を求めよ。

指針 1つのベクトルを残りの2つで表して大きさを2乗すれば, $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|=1$ から内積が出る。角は円周角の定理(中心角の半分)で求めるが, C と O が直線 AB の同じ側にあるか(O が三角形の内部にあるか)を確かめる必要がある。

解答 $\vec{a}=\overrightarrow{OA},\vec{b}=\overrightarrow{OB},\vec{c}=\overrightarrow{OC},|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=1$ とする。
(1) $5\vec{c}=-(3\vec{a}+4\vec{b})$ の大きさを2乗して $25=9+24\vec{a}\cdot\vec{b}+16$　$\therefore \vec{a}\cdot\vec{b}=\boldsymbol{0}$
$4\vec{b}=-(3\vec{a}+5\vec{c})$ より $16=9+30\vec{c}\cdot\vec{a}+25$　$\therefore \vec{c}\cdot\vec{a}=\boldsymbol{-\frac{3}{5}}$
$3\vec{a}=-(4\vec{b}+5\vec{c})$ より $9=16+40\vec{b}\cdot\vec{c}+25$　$\therefore \vec{b}\cdot\vec{c}=\boldsymbol{-\frac{4}{5}}$
(2) 与式を A を始点として書きかえると $-3\overrightarrow{AO}+4(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AO})+5(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AO})=\vec{0},\overrightarrow{AO}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$。係数が正で和が $\frac{3}{4}<1$ なので, O は △ABC の内部にある。
$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ より ∠AOB=90°。O が内部にあるので C は直線 AB に関して O と同じ側にあり, 円周角の定理より　$\angle ACB=\frac{1}{2}\angle AOB=\boldsymbol{45°}$
また $\cos\angle BOC=-\frac{4}{5},\cos\angle COA=-\frac{3}{5}$ より $\sin\angle BOC=\frac{3}{5},\sin\angle COA=\frac{4}{5}$。O は内部にあるから
△ABC=△OAB+△OBC+△OCA=$\frac{1}{2}\left(1+\frac{3}{5}+\frac{4}{5}\right)=\boldsymbol{\frac{6}{5}}$

検討 △OBC:△OCA:△OAB=$\frac{3}{5}:\frac{4}{5}:1=3:4:5$ で, 与式の係数の比と一致する($l\overrightarrow{PA}+m\overrightarrow{PB}+n\overrightarrow{PC}=\vec{0}$ のときの面積比の性質)。O が内部にあることを確認しないと, ∠ACB=135° の可能性を排除できない。

練習 31　外接円の半径が1である △ABC の外心 O が $5\overrightarrow{OA}+12\overrightarrow{OB}+13\overrightarrow{OC}=\vec{0}$ を満たすとき, ∠ACB の大きさと △ABC の面積を求めよ。

例題 32　★★★★★ 最難関　外心と内心の距離(オイラーの定理)

△ABC の外接円の中心を O, 半径を R, 内心を I, 内接円の半径を r とし, BC= a, CA= b, AB= c とする。
(1) $OI^2=R^2-\dfrac{abc}{a+b+c}$ を示せ。
(2) $OI^2=R^2-2Rr$ を示し, $R\geqq 2r$ が成り立つこと, および等号が成り立つのは △ABC が正三角形のときに限ることを示せ。

指針 外心を始点にとると $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|=R$ で, $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=R^2-\frac{c^2}{2}$ のように内積が辺の長さで表せる。内心の位置ベクトルを O 始点に書き直して大きさを2乗する。(2) は面積を2通り($\frac{1}{2}r(a+b+c)$ と $\frac{abc}{4R}$)に表して abc を R, r で書く。

解答 (1) $\vec{x}=\overrightarrow{OA},\vec{y}=\overrightarrow{OB},\vec{z}=\overrightarrow{OC}(|\vec{x}|=|\vec{y}|=|\vec{z}|=R)$とする。内心の位置ベクトル $\overrightarrow{AI}=\dfrac{b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AC}}{a+b+c}$ を O 始点に書き直すと
$\overrightarrow{OI}=\vec{x}+\dfrac{b(\vec{y}-\vec{x})+c(\vec{z}-\vec{x})}{a+b+c}=\dfrac{a\vec{x}+b\vec{y}+c\vec{z}}{a+b+c}$
$c^2=|\vec{y}-\vec{x}|^2=2R^2-2\vec{x}\cdot\vec{y}$ より $\vec{x}\cdot\vec{y}=R^2-\frac{c^2}{2}$。同様に $\vec{y}\cdot\vec{z}=R^2-\frac{a^2}{2},\vec{z}\cdot\vec{x}=R^2-\frac{b^2}{2}$。よって
$|a\vec{x}+b\vec{y}+c\vec{z}|^2=(a^2+b^2+c^2)R^2+2ab\,\vec{x}\cdot\vec{y}+2bc\,\vec{y}\cdot\vec{z}+2ca\,\vec{z}\cdot\vec{x}$
$=(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca)R^2-(abc^2+bca^2+cab^2)=(a+b+c)^2R^2-abc(a+b+c)$

両辺を $(a+b+c)^2$ で割って　$\mathrm{OI}^2 = R^2 - \dfrac{abc}{a+b+c}$ ■

(2) △ABC の面積を S とすると $S = \dfrac{1}{2}r(a+b+c)$。また正弦定理 $\sin A = \dfrac{a}{2R}$ より $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{abc}{4R}$。

よって $abc = 4RS = 2Rr(a+b+c)$, $\dfrac{abc}{a+b+c} = 2Rr$ で, (1) から　$\mathrm{OI}^2 = R^2 - 2Rr$ ■

$\mathrm{OI}^2 \geqq 0$ より $R(R-2r) \geqq 0, R > 0$ だから　$R \geqq 2r$

等号が成り立つ $\iff$ O=I。O=I なら, I から辺 BC に下ろした垂線の足（内接円と BC の接点）は BC の中点になる。接点と B, C の距離はそれぞれ $\dfrac{a+c-b}{2}$, $\dfrac{a+b-c}{2}$ なので $b = c$。同様に $c = a$ となり正三角形。逆に正三角形なら O=I で等号が成り立つ。■

検討　(2) の等式をオイラーの定理という。例えば3辺が 3, 4, 5 の直角三角形では $R = \dfrac{5}{2}, r = 1$ で $\mathrm{OI}^2 = \dfrac{25}{4} - 5 = \dfrac{5}{4}$（座標で確かめられる）。「外接円の半径は内接円の半径の2倍以上」という不等式が, ベクトルの等式から一気に導ける。

練習 32　同じ記号で, △ABC の垂心を H とする。$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OB}} + \overrightarrow{\mathrm{OC}}$ を用いて, $\mathrm{OH}^2 = 9R^2 - (a^2+b^2+c^2)$ を示せ。

例題 33　★★★★★ 最難関　オイラー線が辺と平行になる条件

正三角形でない鋭角三角形 ABC の外心を O, 垂心を H とする。直線 OH が辺 BC と平行になるための必要十分条件は $\tan B \tan C = 3$ であることを示せ。

指針　外心 O を始点にとると $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OB}} + \overrightarrow{\mathrm{OC}}$。BC の中点 M について OM⊥BC なので,「OH∥BC」は「$\overrightarrow{\mathrm{OH}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OM}} = 0$」と言いかえられる。内積は中心角 $2A$, $2B$, $2C$ の余弦で表し, 三角関数の公式で整理する。

解答　外接円の半径を $R, \vec{x} = \overrightarrow{\mathrm{OA}}, \vec{y} = \overrightarrow{\mathrm{OB}}, \vec{z} = \overrightarrow{\mathrm{OC}}$ とすると $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \vec{x} + \vec{y} + \vec{z}$。

H=O とすると $\overrightarrow{\mathrm{OG}} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \vec{0}$ で重心と外心が一致し, 各中線が辺の垂直二等分線になって正三角形となるから, H≠O である。

辺 BC の中点を M とすると $\overrightarrow{\mathrm{OM}} = \dfrac{\vec{y}+\vec{z}}{2}$。鋭角三角形なので O は三角形の内部にあり $\overrightarrow{\mathrm{OM}} \neq \vec{0}$, OM⊥BC。よって

OH∥BC $\iff$ $\overrightarrow{\mathrm{OH}} \perp \overrightarrow{\mathrm{OM}}$ $\iff$ $(\vec{x}+\vec{y}+\vec{z}) \cdot (\vec{y}+\vec{z}) = 0$ ……①

鋭角三角形なので, 円周角の定理より ∠BOC= $2A$, ∠COA= $2B$, ∠AOB= $2C$。よって

$\vec{y} \cdot \vec{z} = R^2\cos 2A, \vec{z} \cdot \vec{x} = R^2\cos 2B, \vec{x} \cdot \vec{y} = R^2\cos 2C$

①の左辺 $= \vec{x} \cdot \vec{y} + \vec{x} \cdot \vec{z} + |\vec{y}+\vec{z}|^2 = R^2(\cos 2B + \cos 2C + 2 + 2\cos 2A)$

ここで $2 + 2\cos 2A = 4\cos^2 A, \cos 2B + \cos 2C = 2\cos(B+C)\cos(B-C) = -2\cos A\cos(B-C)$ なので

①の左辺 $= 2R^2\cos A\{2\cos A - \cos(B-C)\}$

$\cos A > 0$ だから　① $\iff$ $2\cos A = \cos(B-C)$

$\cos A = -\cos(B+C)$ を代入すると $-2\cos B\cos C + 2\sin B\sin C = \cos B\cos C + \sin B\sin C$, すなわち $\sin B\sin C = 3\cos B\cos C$。

$\cos B\cos C > 0$ で割って　$\tan B\tan C = 3$。以上の変形はすべて同値変形なので, 求める必要十分条件は $\tan B\tan C = 3$ である。■

検討　例えば $B = 45^\circ$ なら $\tan C = 3$ で, $\tan A = -\tan(B+C) = -\dfrac{1+3}{1-3} = 2 > 0$ なので確かに鋭角三角形になる。重心 G は線分 OH 上にあるので, この条件は「OG∥BC」とも同値。正三角形を除いたのは H=O となって直線 OH が定まらないから（正三角形でも $\tan B\tan C = 3$ は成り立つ）。

練習 33　鋭角三角形 ABC の外心を O, 垂心を H, 外接円の半径を R とする。AH= $2R\cos A$ を示し, AH=AO となるのは ∠A= 60° のときに限ることを示せ。

18.7　ベクトル方程式（直線・円）

基本事項

・点 A($\vec{a}$) を通り $\vec{d}$ に平行な直線：$\vec{p} = \vec{a} + t\vec{d}$（$\vec{d}$ は方向ベクトル）。2点 A, B を通る直線：$\vec{p} = (1-t)\vec{a} + t\vec{b}$

・点 A($\vec{a}$) を通り $\vec{n}$ に垂直な直線：$\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = 0$。$\vec{n} = (a, b)$ なら $ax + by + c = 0$ の形（$\vec{n}$ は法線ベクトル）

・中心 C($\vec{c}$), 半径 r の円：$|\vec{p} - \vec{c}| = r$。2点 A, B を直径の両端とする円：$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0$

・円 $|\vec{p} - \vec{c}| = r$ 上の点 $\mathrm{P}_0(\vec{p_0})$ における接線：$(\vec{p_0} - \vec{c}) \cdot (\vec{p} - \vec{p_0}) = 0$, すなわち $(\vec{p_0} - \vec{c}) \cdot (\vec{p} - \vec{c}) = r^2$

例題 34　★☆☆☆☆　基礎　直線のベクトル方程式（方向ベクトル・法線ベクトル）

(1) 点 A(1, 2) を通り，$\vec{d}=(3,-1)$ に平行な直線を，媒介変数 t を用いて表せ。また，t を消去した方程式を求めよ。
(2) 点 A(1, 2) を通り，$\vec{n}=(2,3)$ に垂直な直線の方程式を求めよ。
(3) 2直線 $x-3y+1=0,\ 2x-y-4=0$ のなす角 θ（$0^\circ \leqq \theta \leqq 90^\circ$）を求めよ。

指針　(1) $(x,\ y)=(1,\ 2)+t(3,\ -1)$。(2) 直線上の点 P について $\vec{n}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AP}}=0$。(3) $ax+by+c=0$ の法線ベクトルは $(a,\ b)$。2直線のなす角は法線ベクトルのなす角（またはその補角）なので，$\cos\theta=\dfrac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}$。

解答　(1) $(x,\ y)=(1,\ 2)+t(3,\ -1)$ より　$\boldsymbol{x=1+3t,\ \ y=2-t}$
第2式から $t=2-y$ を第1式に代入して $x=7-3y$，すなわち　$\boldsymbol{x+3y-7=0}$
(2) 直線上の点を P$(x,\ y)$ とすると $\vec{n}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AP}}=0$ より $2(x-1)+3(y-2)=0$　$\therefore\ \boldsymbol{2x+3y-8=0}$
(3) 法線ベクトルは $\vec{n_1}=(1,\ -3),\vec{n_2}=(2,\ -1)$。$\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}=2+3=5,\ |\vec{n_1}||\vec{n_2}|=\sqrt{10}\sqrt{5}=5\sqrt{2}$ より
$\cos\theta=\dfrac{5}{5\sqrt{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$　$\therefore\ \boldsymbol{\theta=45^\circ}$

検討　(3) で内積が負になるときは，法線ベクトルのなす角は鈍角なので，その補角が2直線のなす角になる（絶対値をつける理由）。方向ベクトル $(3,\ 1),(1,\ 2)$ のなす角で考えてもよい。

練習 34　(1) 点 A(−2, 1) を通り $\vec{d}=(2,5)$ に平行な直線を媒介変数表示し，t を消去した方程式を求めよ。(2) 点 A(−2, 1) を通り $\vec{n}=(4,-1)$ に垂直な直線の方程式を求めよ。(3) 2直線 $x+\sqrt{3}y=1,\ x-\sqrt{3}y=2$ のなす角（0° 以上 90° 以下）を求めよ。

例題 35　★★☆☆☆　基本　円のベクトル方程式と接線

O を原点とし，一直線上にない3点 O, A$(\vec{a})$, B$(\vec{b})$ がある。
(1) 次のベクトル方程式を満たす点 P$(\vec{p})$ 全体はどのような図形か。
　(ア) $|3\vec{p}-\vec{a}-2\vec{b}|=6$　(イ) $(\vec{p}-\vec{a})\cdot(2\vec{p}-\vec{b})=0$
(2) 円 $(x-1)^2+(y-2)^2=10$ 上の点 (2, 5) における接線の方程式を，ベクトルを用いて求めよ。

指針　(ア) $\vec{p}$ の係数 3 でくくって $|\vec{p}-\vec{c}|=r$ の形にする。(イ) $2\vec{p}-\vec{b}=2\left(\vec{p}-\dfrac{\vec{b}}{2}\right)$ と変形すると，$(\vec{p}-\vec{a})\cdot(\vec{p}-\vec{m})=0$ の形（直径の両端が A と M）。(2) 接線は接点を通る半径に垂直。

解答　(1)(ア) $\left|3\left(\vec{p}-\dfrac{\vec{a}+2\vec{b}}{3}\right)\right|=6$ より $\left|\vec{p}-\dfrac{\vec{a}+2\vec{b}}{3}\right|=2$。
$\dfrac{\vec{a}+2\vec{b}}{3}$ は線分 AB を 2:1 に内分する点の位置ベクトルなので　**線分 AB を 2:1 に内分する点を中心とする半径 2 の円**
(イ) $2(\vec{p}-\vec{a})\cdot\left(\vec{p}-\dfrac{\vec{b}}{2}\right)=0$。線分 OB の中点を M$\left(\dfrac{\vec{b}}{2}\right)$ とすると $\overrightarrow{\mathrm{AP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{MP}}=0$ で，これは P=A, P=M または ∠APM=90° を表す。
よって　**2点 A, M（M は線分 OB の中点）を直径の両端とする円**
(2) 中心を C(1, 2)，接点を $\mathrm{P_0}(2,\ 5)$ とすると $\overrightarrow{\mathrm{CP_0}}=(1,\ 3)$。接線上の点 P$(x,\ y)$ について $\overrightarrow{\mathrm{CP_0}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{P_0P}}=0$ より
$1\cdot(x-2)+3(y-5)=0$　$\therefore\ \boldsymbol{x+3y-17=0}$

検討　(イ) は展開して平方完成しても，$\left|\vec{p}-\dfrac{\vec{a}+\vec{m}}{2}\right|^2=\dfrac{|\vec{a}-\vec{m}|^2}{4}$（中心は AM の中点，半径は $\dfrac{1}{2}$AM）となり同じ結論。(2) の接線は $(\vec{p_0}-\vec{c})\cdot(\vec{p}-\vec{c})=r^2$ の形にすると $(x-1)+3(y-2)=10$ で，やはり $x+3y-17=0$。

練習 35　(1) $|2\vec{p}+\vec{a}-3\vec{b}|=4$ を満たす点 P$(\vec{p})$ 全体はどのような図形か。(2) 円 $x^2+y^2-4x+2y=0$ 上の点 (3, 1) における接線の方程式を求めよ。

例題 36　★★★☆☆　標準　点と直線の距離（法線ベクトルによる導出）

(1) 点 P$(x_0,\ y_0)$ と直線 $\ell:\ ax+by+c=0$ の距離 d が $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ であることを，法線ベクトルを用いて示せ。
(2) 点 (3, 1) から直線 $3x+4y-3=0$ に下ろした垂線の足 H の座標と，点と直線の距離を求めよ。

指針　$\vec{n}=(a,\ b)$ は ℓ の法線ベクトル。垂線の足 H について $\overrightarrow{\mathrm{PH}} \parallel \vec{n}$ だから $\overrightarrow{\mathrm{PH}}=k\vec{n}$ とおき，H が ℓ 上にある条件から k を求める。距離は $|\overrightarrow{\mathrm{PH}}|=|k||\vec{n}|$。

解答　(1) $\vec{n}=(a,\ b)$ は ℓ の法線ベクトル（$\vec{n}\neq\vec{0}$）。P から ℓ に下ろした垂線の足を H とすると $\overrightarrow{\mathrm{PH}} \parallel \vec{n}$ なので $\overrightarrow{\mathrm{PH}}=k\vec{n}$ とおけ，$\mathrm{H}(x_0+ka,\ y_0+kb)$。

H は ℓ 上にあるから $a(x_0+ka)+b(y_0+kb)+c=0,\ k=-\dfrac{ax_0+by_0+c}{a^2+b^2}$

よって　$d=|\overrightarrow{\mathrm{PH}}|=|k||\vec{n}|=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{a^2+b^2}\cdot\sqrt{a^2+b^2}=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ■

(2) $\vec{n}=(3,\ 4),\ k=-\dfrac{9+4-3}{25}=-\dfrac{2}{5}$ より $\mathrm{H}\left(3-\dfrac{6}{5},\ 1-\dfrac{8}{5}\right)$，すなわち　$\mathrm{H}\left(\boldsymbol{\dfrac{9}{5}},\ \boldsymbol{-\dfrac{3}{5}}\right)$

距離は　$|k||\vec{n}|=\dfrac{2}{5}\cdot 5=\boldsymbol{2}$

検討　別解：ℓ 上の1点 Q をとると，d は $\overrightarrow{\mathrm{QP}}$ の $\vec{n}$ 方向への正射影の長さで $d=\dfrac{|\overrightarrow{\mathrm{QP}}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$。$\mathrm{Q}(x_1,\ y_1)$ なら $\overrightarrow{\mathrm{QP}}\cdot\vec{n}=a(x_0-x_1)+b(y_0-y_1)=ax_0+by_0+c(ax_1+by_1=-c)$ となり同じ式を得る。

練習 36　点 (−1, 4) から直線 $x-2y+4=0$ に下ろした垂線の足の座標と，点と直線の距離を求めよ。

例題 37　★★★★☆ 発展　内積の条件を満たす点の軌跡（重心が中心の円）

OA=3, OB=2, ∠AOB=60° の △OAB がある。点 P が
$\overrightarrow{\mathrm{PO}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PA}}+\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PB}}+\overrightarrow{\mathrm{PB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PO}}=0$
を満たしながら動くとき，点 P の軌跡を求めよ。

指針　始点を O にそろえて $\vec{p}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ で展開すると，$|\vec{p}|^2$ の項と $\vec{p}$ の1次の項が現れる。$|\vec{p}|^2$ の係数でくくって平方完成し，$|\vec{p}-\vec{c}|=r$ の形にする。

解答　$\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}},\vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}},\vec{p}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ とすると $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=2,\vec{a}\cdot\vec{b}=3\cdot2\cos60^\circ=3$。

$\overrightarrow{\mathrm{PO}}=-\vec{p},\overrightarrow{\mathrm{PA}}=\vec{a}-\vec{p},\overrightarrow{\mathrm{PB}}=\vec{b}-\vec{p}$ を代入して

$-\vec{p}\cdot(\vec{a}-\vec{p})+(\vec{a}-\vec{p})\cdot(\vec{b}-\vec{p})+(\vec{b}-\vec{p})\cdot(-\vec{p})=0$

$3|\vec{p}|^2-2(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{p}+\vec{a}\cdot\vec{b}=0$

$\left|\vec{p}-\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{3}\right|^2=\dfrac{|\vec{a}+\vec{b}|^2}{9}-\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{3}=\dfrac{|\vec{a}|^2-\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2}{9}=\dfrac{9-3+4}{9}=\dfrac{10}{9}$

$\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{3}$ は △OAB の重心 G の位置ベクトル（$\vec{0}$ は O）だから，

P の軌跡は　**△OAB の重心を中心とする半径 $\dfrac{\sqrt{10}}{3}$ の円**

検討　$|\vec{a}|^2-\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=\dfrac{\mathrm{OA}^2+\mathrm{OB}^2+\mathrm{AB}^2}{2}$ なので，半径の2乗は $\dfrac{\mathrm{OA}^2+\mathrm{OB}^2+\mathrm{AB}^2}{18}$ と対称な形に書ける（ここでは $\mathrm{AB}^2=7$ で $\dfrac{20}{18}=\dfrac{10}{9}$）。3つの頂点に対して対称な条件なので，中心が重心になるのは自然である。

練習 37　1辺の長さが3の正三角形 ABC がある。点 P が $\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PB}}+\overrightarrow{\mathrm{PB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PC}}+\overrightarrow{\mathrm{PC}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PA}}=3$ を満たしながら動くとき，点 P の軌跡を求めよ。

18.8　点の存在範囲

基本事項

$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\overrightarrow{\mathrm{OA}}+t\overrightarrow{\mathrm{OB}}$（$\overrightarrow{\mathrm{OA}},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}$ は1次独立）のとき

・$s+t=1 \iff$ P は直線 AB 上。さらに $s\geqq0,\ t\geqq0 \iff$ 線分 AB 上

・$s+t\leqq1,\ s\geqq0,\ t\geqq0 \iff$ △OAB の周および内部　・$0\leqq s\leqq1,\ 0\leqq t\leqq1 \iff$ OA, OB を2辺とする平行四辺形の周および内部

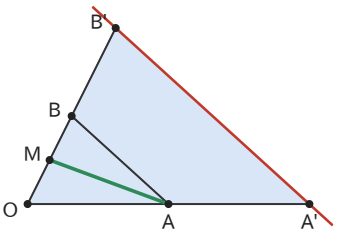
・$ps+qt=k$ の形は，$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{ps}{k}\left(\dfrac{k}{p}\overrightarrow{\mathrm{OA}}\right)+\dfrac{qt}{k}\left(\dfrac{k}{q}\overrightarrow{\mathrm{OB}}\right)$ と変形して「係数の和を1」にする

・$(s,\ t)$ を斜交座標と見ると，P の範囲の面積は $(s,\ t)$ 平面での面積の $2\triangle\mathrm{OAB}$ 倍

例題 38 ★★☆☆☆ 基本 点の存在範囲の基本（係数の和を1にする）

△OAB において $\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$ とする。実数 $s,\ t$ が次の条件を満たして動くとき，点 P の存在範囲を求めよ。

(1) $s+t=2$　(2) $s+t\leqq 2,\ s\geqq 0,\ t\geqq 0$　(3) $s+2t=1,\ s\geqq 0,\ t\geqq 0$



指針　「係数の和が1」の形にすれば直線（係数がともに 0 以上なら線分）になる。条件の数をベクトルの側に移す：$s+t=2$ なら $\overrightarrow{OP}=\frac{s}{2}(2\overrightarrow{OA})+\frac{t}{2}(2\overrightarrow{OB})$。不等式のときは $s+t=k$ と固定してから k を動かす。

解答　$\overrightarrow{OA'}=2\overrightarrow{OA},\ \overrightarrow{OB'}=2\overrightarrow{OB}$ となる点 A', B' をとる。

(1) $\overrightarrow{OP}=\frac{s}{2}\overrightarrow{OA'}+\frac{t}{2}\overrightarrow{OB'},\ \frac{s}{2}+\frac{t}{2}=1$ で，s はすべての実数をとるから　**直線 A'B'**（図の赤線）

(2) $s+t=k$ とおくと $0\leqq k\leqq 2$。$k=0$ のとき P=O。$0<k\leqq 2$ のとき $\overrightarrow{OP}=\frac{s}{k}(k\overrightarrow{OA})+\frac{t}{k}(k\overrightarrow{OB})$ で，係数は 0 以上で和が1だから，P は $k\overrightarrow{OA},\ k\overrightarrow{OB}$ を結ぶ線分（AB に平行）上を動く。k を 0 から 2 まで動かすと，この線分は O から A'B' まで平行に動く。よって　**△OA'B' の周および内部**（図の網かけ部分）

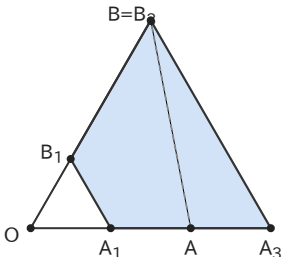
(3) 辺 OB の中点を M とすると $\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}+2t\overrightarrow{OM},\ s+2t=1,\ s\geqq 0,\ 2t\geqq 0$ だから　**線分 AM**（図の緑の線分）

検討　「係数の和が1」かつ「係数がともに 0 以上」$\Longleftrightarrow$ 線分上，が基本。$ps+qt=1$ の形は，係数 $p,\ q$ をベクトルの側に押しつけて $\overrightarrow{OP}=(ps)\left(\frac{1}{p}\overrightarrow{OA}\right)+(qt)\left(\frac{1}{q}\overrightarrow{OB}\right)$ とする。

練習 38　△OAB において $\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$ とする。次の条件のとき，点 P の存在範囲を求めよ。(1) $s+t=\frac{1}{2}$　(2) $2s+3t\leqq 6,\ s\geqq 0,\ t\geqq 0$

例題 39 ★★★☆☆ 標準 存在範囲の面積（係数の1次式が範囲をもつ場合）

OA=2, OB=3, ∠AOB=60° の △OAB がある。$\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$ で，実数 $s,\ t$ が $1\leqq 2s+3t\leqq 3,\ s\geqq 0,\ t\geqq 0$ を満たして動くとき，点 P の存在範囲の面積を求めよ。



指針　$2s+3t=k$ と固定すると，P は AB に平行な線分上を動く。k を 1 から 3 まで動かすと，その線分が平行移動しながら台形を描く。

解答　$2s+3t=k\ (1\leqq k\leqq 3)$ とおき，k を固定すると

$\overrightarrow{OP}=\frac{2s}{k}\left(\frac{k}{2}\overrightarrow{OA}\right)+\frac{3t}{k}\left(\frac{k}{3}\overrightarrow{OB}\right),\ \frac{2s}{k}+\frac{3t}{k}=1,\ \frac{2s}{k}\geqq 0,\ \frac{3t}{k}\geqq 0$

よって P は，$\frac{k}{2}\overrightarrow{OA}$ と $\frac{k}{3}\overrightarrow{OB}$ の終点を結ぶ線分上を動く。この線分は k によらず一定の向きで，k が 1 から 3 まで動くと平行移動する。

$\overrightarrow{OA_1}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA},\ \overrightarrow{OB_1}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OB},\ \overrightarrow{OA_3}=\frac{3}{2}\overrightarrow{OA},\ \overrightarrow{OB_3}=\overrightarrow{OB}$ とすると，存在範囲は台形 $A_1A_3B_3B_1$ の周および内部。

$\triangle OAB=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3\sin 60^\circ=\frac{3\sqrt{3}}{2}$ で

$\triangle OA_3B_3=\frac{3}{2}\cdot 1\cdot\triangle OAB=\frac{9\sqrt{3}}{4},\ \triangle OA_1B_1=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\triangle OAB=\frac{\sqrt{3}}{4}$

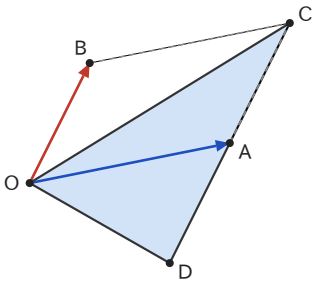
求める面積は　$\frac{9\sqrt{3}}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}=\boldsymbol{2\sqrt{3}}$

検討　斜交座標の考え：$(s,\ t)$ 平面で条件の表す領域の面積は $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$。P の世界では面積が「OA, OB を2辺とする平行四辺形の面積 $2\triangle OAB=3\sqrt{3}$」倍になるので $\frac{2}{3}\cdot 3\sqrt{3}=2\sqrt{3}$ と求めてもよい。

練習 39　OA=4, OB=3, ∠AOB=90° の △OAB がある。$\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$ で，実数 $s,\ t$ が $2\leqq s+2t\leqq 4,\ s\geqq 0,\ t\geqq 0$ を満たして動くとき，点 P の存在範囲の面積を求めよ。

例題 40　★★★★☆ 発展　係数の置きかえによる存在範囲

△OAB の面積を S とする。実数 $s,\ t$ が $s\geqq 0,\ t\geqq 0,\ s+t\leqq 1$ を満たして動くとき，
$\overrightarrow{OP}=(s+t)\overrightarrow{OA}+(s-t)\overrightarrow{OB}$
で定まる点 P の存在範囲を求め，その面積を S で表せ。



指針　$\overrightarrow{OA},\ \overrightarrow{OB}$ の係数 $u=s+t, v=s-t$ を新しい変数とし，$s,\ t$ についての条件を $u,\ v$ の条件に書き直す（$s,\ t$ を $u,\ v$ で表して代入）。逆に，その条件を満たす $(u,\ v)$ にはもとの $(s,\ t)$ が対応することも確認する。

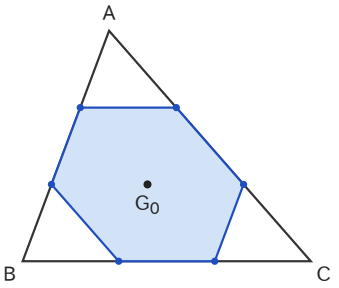
解答　$u=s+t, v=s-t$ とおくと $s=\dfrac{u+v}{2}, t=\dfrac{u-v}{2}$ で，$(s,\ t)$ と $(u,\ v)$ は1対1に対応する。条件は
$s\geqq 0 \iff v\geqq -u, t\geqq 0 \iff v\leqq u, s+t\leqq 1 \iff u\leqq 1$
よって，$\overrightarrow{OP}=u\overrightarrow{OA}+v\overrightarrow{OB}$ で $(u,\ v)$ が「$-u\leqq v\leqq u\leqq 1$」を満たして動くときの P の範囲を求めればよい。
u を固定すると（$0\leqq u\leqq 1$），v は $-u$ から u まで動き，P は $u(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB})$ と $u(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$ の終点を結ぶ線分上を動く。
$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$ とすると，この線分は CD に平行で，u が 0 から 1 まで動くと O から CD まで動く。
ゆえに存在範囲は　**△OCD の周および内部**
A は線分 CD の中点（$\dfrac{\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}}{2}=\overrightarrow{OA}$）だから △OCD=2△OAC。四角形 OACB は平行四辺形なので △OAC=△OAB=S。
よって面積は　$\boldsymbol{2S}$

検討　斜交座標で見ると，$(u,\ v)$ 平面での領域 $-u\leqq v\leqq u\leqq 1$ は面積 1 の三角形で，P の世界ではその $2S$ 倍になる。もとの $(s,\ t)$ 平面の三角形（面積 $\dfrac{1}{2}$）が，置きかえで面積 2 倍の三角形に移ったと見ることもできる。

練習 40　△OAB の面積を S とする。実数 $s,\ t$ が $s\geqq 0,\ t\geqq 0,\ s+t\leqq 1$ を満たして動くとき，$\overrightarrow{OP}=(2s+t)\overrightarrow{OA}+(s+t)\overrightarrow{OB}$ で定まる点 P の存在範囲を求め，その面積を S で表せ。

例題 41　★★★★★ 最難関　3つの動点の重心の存在範囲

面積が1の △ABC の辺 BC, CA, AB 上（端点を含む）を，それぞれ点 P, Q, R が互いに無関係に動く。$\overrightarrow{AG}=\dfrac{1}{3}(\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}+\overrightarrow{AR})$ で定まる点 G（△PQR の重心）の存在範囲を求め，その面積を求めよ。



指針　3つの動点を媒介変数 $u,\ v,\ w$ で表すと，$\overrightarrow{AG}=X\overrightarrow{AB}+Y\overrightarrow{AC}$ の $X,\ Y$ が $u,\ v,\ w$ の1次式になる。まず u を固定して $v,\ w$ を動かし（「1文字を固定して残りを動かす」），次に u を動かす。斜交座標 $(X,\ Y)$ で領域を求めてから図形に戻す。

解答　$\overrightarrow{AB}=\vec{b}, \overrightarrow{AC}=\vec{c}$ とする。$0\leqq u,\ v,\ w\leqq 1$ を用いて
$\overrightarrow{AP}=(1-u)\vec{b}+u\vec{c}, \overrightarrow{AQ}=(1-v)\vec{c}, \overrightarrow{AR}=w\vec{b}$
と表せ，$u,\ v,\ w$ は互いに無関係に 0 から 1 まで動く。よって
$\overrightarrow{AG}=X\vec{b}+Y\vec{c}, \quad X=\dfrac{1-u+w}{3}, Y=\dfrac{1+u-v}{3}$
[1] u を固定する。 $w,\ v$ が独立に 0 から 1 まで動くので，$(X,\ Y)$ は
$\dfrac{1-u}{3}\leqq X\leqq \dfrac{2-u}{3}, \dfrac{u}{3}\leqq Y\leqq \dfrac{1+u}{3}$ ……①
の範囲（斜交座標での1辺 $\dfrac{1}{3}$ の正方形）をすべて動く。

[2] u を動かす。 点 $(X,\ Y)$ が存在範囲に入る $\iff$ ①を満たす $u\,(0 \leqq u \leqq 1)$ がある $\iff$
$1-3X \leqq u \leqq 2-3X,\ 3Y-1 \leqq u \leqq 3Y,\ 0 \leqq u \leqq 1$ を同時に満たす u がある。
これは「3つの下限 $1-3X,\ 3Y-1,\ 0$ のどれもが3つの上限 $2-3X,\ 3Y,\ 1$ のどれ以下でもある」ことと同値で，整理すると
$0 \leqq X \leqq \dfrac{2}{3},\ 0 \leqq Y \leqq \dfrac{2}{3},\ \dfrac{1}{3} \leqq X+Y \leqq 1$ ……②

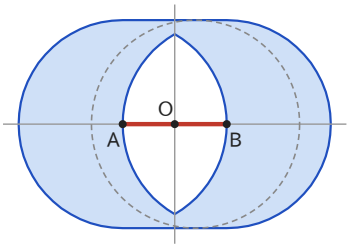
[3] 図形に戻す。 ②は $(X,\ Y)$ で6点 $\left(\dfrac{1}{3},0\right),\ \left(\dfrac{2}{3},0\right),\ \left(\dfrac{2}{3},\dfrac{1}{3}\right),\ \left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right),\ \left(0,\dfrac{2}{3}\right),\ \left(0,\dfrac{1}{3}\right)$ を頂点とする六角形を表す。これらは順に，辺 AB, BC, CA を3等分する6個の点である（例えば $\dfrac{2}{3}\vec{b}+\dfrac{1}{3}\vec{c}$ は辺 BC を 1:2 に内分する点）。
よって G の存在範囲は　**各辺を3等分する6個の点を頂点とする六角形の周および内部**
その面積は，△ABC から各頂点のところの3つの三角形（どれも △ABC と相似比 $\dfrac{1}{3}$ で面積 $\dfrac{1}{9}$）を除いて　$1-3\cdot\dfrac{1}{9}=\boldsymbol{\dfrac{2}{3}}$

検討　六角形は △ABC の重心 G_0 に関して点対称で，「3つの線分 $\dfrac{1}{3}$BC, $\dfrac{1}{3}$CA, $\dfrac{1}{3}$AB を“足し合わせた”図形」になっている。[2] の「固定した u ごとの正方形が，u とともに斜めに平行移動して掃く範囲」と図形的に見てもよい。2点だけが動く場合は平行四辺形になる（練習）。

練習 41　面積が1の △ABC の辺 BC 上を点 P，辺 CA 上を点 Q が（端点を含めて）互いに無関係に動くとき，線分 PQ を 1:2 に内分する点 X の存在範囲の面積を求めよ。

例題 42　★★★★★ 最難関　ベクトルの和で定まる点の存在範囲（円が掃く範囲）

座標平面上に2点 A(−1, 0), B(1, 0) があり，O を原点とする。点 P が線分 AB 上を，点 Q が円 $x^2+y^2=4$ 上を，それぞれ互いに無関係に動くとき，$\overrightarrow{\mathrm{OR}}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ で定まる点 R の存在範囲を求め，その面積を求めよ。



指針　$\overrightarrow{\mathrm{PR}}=\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ だから，R は「P を中心とする半径 2 の円」の周上にある。P を動かしたときの円の通過範囲を，「R を固定して，PR=2 となる P が線分 AB 上にあるか」と言いかえる。距離 PR は P とともに連続的に変わるので，最小値と最大値の間の値はすべてとる。

解答　$\overrightarrow{\mathrm{PR}}=\overrightarrow{\mathrm{OR}}-\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ より PR=2。逆に PR=2 なら $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=\overrightarrow{\mathrm{PR}}$ で Q を定めればよい。よって
R が存在範囲に入る $\iff$ 線分 AB 上に PR=2 となる点 P がある
R を固定し，P を線分 AB 上で A から B まで動かすと，距離 PR は連続的に変化する。その最小値を d_1（R と線分 AB の距離），最大値を d_2 とすると，PR は d_1 以上 d_2 以下のすべての値をとる。R から直線 AB に下ろした垂線の足を K とすると $\mathrm{PR}^2=\mathrm{RK}^2+\mathrm{KP}^2$ で，KP は P が線分の端にあるとき最大になるから $d_2=\max\{\mathrm{RA},\ \mathrm{RB}\}$。したがって
R が存在範囲に入る $\iff$ $d_1 \leqq 2 \leqq d_2$ $\iff$「R と線分 AB の距離が 2 以下」かつ「RA≧ 2 または RB≧ 2」
前者を満たす点全体を D とすると，D は長方形 $-1 \leqq x \leqq 1,\ -2 \leqq y \leqq 2$ と，A, B を中心とする半径 2 の円の周および内部をあわせた図形である。
後者の否定「RA＜2 かつ RB＜2」を満たす点全体を L とすると，L は2つの円の内部の共通部分（レンズ形）である。
よって存在範囲は　**D から L を除いた部分**（図の網かけ部分）
［面積］$D=2\cdot4+\pi\cdot2^2=8+4\pi$（長方形と左右の半円2つ）。
2円は中心間の距離が 2，半径が 2 で，交点は $(0,\ \pm\sqrt{3})$。L は中心角 120° の弓形2つ分なので
$L=2\left(\dfrac{1}{2}\cdot2^2\cdot\dfrac{2\pi}{3}-\dfrac{1}{2}\cdot2^2\sin120^\circ\right)=\dfrac{8\pi}{3}-2\sqrt{3}$
求める面積は　$8+4\pi-\left(\dfrac{8\pi}{3}-2\sqrt{3}\right)=\boldsymbol{8+\dfrac{4\pi}{3}+2\sqrt{3}}$

検討　Q が円の周**および内部**を動くなら，答えは D そのもので面積は $8+4\pi$。周だけを動くときは，P がどこにあっても PR＜2 となってしまう中央のレンズ形の部分に「穴」があく。この穴を見落とすのが典型的な誤り。「動くものを固定して，条件を満たすものが存在するか」と逆に考えるのが，存在範囲・通過範囲の基本である。

練習 42　2点 A(−1, 0), B(1, 0) について，点 P が線分 AB 上を，点 Q が円 $x^2+y^2=2$ 上を互いに無関係に動くとき，$\overrightarrow{\mathrm{OR}}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ で定まる点 R の存在範囲の面積を求めよ。

19 空間ベクトル 数学C

19.1 空間座標とベクトルの成分

基本事項

・2点 $A(a_1,\ a_2,\ a_3), B(b_1,\ b_2,\ b_3)$ について　$\overrightarrow{AB}=(b_1-a_1,\ b_2-a_2,\ b_3-a_3)$, $AB=\sqrt{(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2+(b_3-a_3)^2}$

・$\vec{a}=(a_1,\ a_2,\ a_3)$ の大きさは $|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$。$\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルは $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

・平行条件：$\vec{a}\neq\vec{0}$, $\vec{b}\neq\vec{0}$ のとき　$\vec{a}\parallel\vec{b} \iff \vec{b}=k\vec{a}$ となる実数 k がある

・同じ平面上にない3つのベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ を用いると、任意のベクトル $\vec{p}$ は $\vec{p}=s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}$ の形にただ1通りに表される

例題 43　★☆☆☆☆ 基礎　対称な点の座標と等距離にある点

点 $A(2,\ -3,\ 4)$ について、次の点の座標を求めよ。
(1) xy 平面に関して対称な点　(2) y 軸に関して対称な点　(3) 原点に関して対称な点
(4) 2点 A, $B(0,\ 1,\ 2)$ から等距離にある y 軸上の点

指針　xy 平面に関して対称 → z 座標だけ符号が変わる。y 軸に関して対称 → y 座標はそのままで x, z 座標の符号が変わる。(4) は y 軸上の点を $P(0,\ t,\ 0)$ とおき、$PA^2=PB^2$ をつくる（2乗すれば根号が消える）。

解答　(1) $\boldsymbol{(2,\ -3,\ -4)}$　(2) $\boldsymbol{(-2,\ -3,\ -4)}$　(3) $\boldsymbol{(-2,\ 3,\ -4)}$
(4) 求める点を $P(0,\ t,\ 0)$ とする。$PA=PB$ より $PA^2=PB^2$ であるから
$2^2+(t+3)^2+4^2=0^2+(t-1)^2+2^2$
$t^2+6t+29=t^2-2t+5$　より　$8t=-24, t=-3$
よって　$\boldsymbol{P(0,\ -3,\ 0)}$

検討　2点 A, B から等距離にある点全体は、線分 AB の中点を通り AB に垂直な平面（垂直二等分面）である。(4) はこの平面と y 軸の交点を求めたことになる。

練習 43　点 $P(-3,\ 1,\ 2)$ について、(1) zx 平面　(2) x 軸　(3) 原点 に関して対称な点の座標を求めよ。また、(4) 2点 P, $Q(1,\ 2,\ 0)$ から等距離にある z 軸上の点の座標を求めよ。

例題 44　★☆☆☆☆ 基礎　成分による計算・単位ベクトル・平行条件

$\vec{a}=(1,\ -2,\ 2), \vec{b}=(3,\ 0,\ -4)$ とする。
(1) $2\vec{a}-\vec{b}$ を成分で表し、その大きさを求めよ。
(2) $\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルを求めよ。
(3) $\vec{c}=(x,\ 4,\ y)$ が $\vec{a}$ に平行になるような x, y の値を求めよ。

指針　成分ごとに計算する。平行条件は $\vec{c}=k\vec{a}$ とおいて成分を比較し、値の分かっている成分からまず k を決める。

解答　(1) $2\vec{a}-\vec{b}=(2-3,\ -4-0,\ 4+4)=\boldsymbol{(-1,\ -4,\ 8)}$, $|2\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{1+16+64}=\boldsymbol{9}$
(2) $|\vec{a}|=\sqrt{1+4+4}=3$ より　$\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\left(\boldsymbol{\dfrac{1}{3}},\ \boldsymbol{-\dfrac{2}{3}},\ \boldsymbol{\dfrac{2}{3}}\right)$
(3) $\vec{c}\neq\vec{0}$ であるから、$\vec{c}=k\vec{a}$ となる実数 k がある。$(x,\ 4,\ y)=(k,\ -2k,\ 2k)$ より $4=-2k, k=-2$
よって　$\boldsymbol{x=-2,\ y=-4}$

検討　「$\vec{a}$ に平行な単位ベクトル」と問われたら、逆向きのもの $-\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ も含めて2つ答える。

練習 44　$\vec{a}=(2,\ 2,\ 1), \vec{b}=(4,\ 0,\ -1)$ とする。(1) $\vec{a}-2\vec{b}$ の成分と大きさ　(2) $\vec{a}$ と逆向きの単位ベクトル　(3) $\vec{c}=(x,\ -6,\ y)$ が $\vec{a}$ に平行になる x, y の値 を求めよ。

例題 45　★★☆☆☆ 基本　ベクトルを3つのベクトルで表す

$\vec{a}=(1,\ 1,\ 0), \vec{b}=(0,\ 1,\ 1), \vec{c}=(1,\ 0,\ 1)$ のとき、$\vec{p}=(5,\ 1,\ 2)$ を $s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}$（$s$, t, u は実数）の形で表せ。

指針　右辺を成分で表して $\vec{p}$ と成分を比較すると、$s,\ t,\ u$ の連立1次方程式になる。この問題のように対称な形なら、3式を辺々加えると速い。

解答　$s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}=(s+u,\ s+t,\ t+u)$ であるから、$\vec{p}$ と成分を比較して
$s+u=5$ …①, $s+t=1$ …②, $t+u=2$ …③
①+②+③ より $2(s+t+u)=8$, すなわち $s+t+u=4$。これと③, ①, ② から $s=2, t=-1, u=3$
よって　$\boldsymbol{\vec{p}=2\vec{a}-\vec{b}+3\vec{c}}$

検討　$\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c}$ が同じ平面上にない（1次独立である）から、表し方はただ1通りである。3つのベクトルが同じ平面上にあると、連立方程式は解をもたないか、解が無数にある。

練習 45　$\vec{a}=(1,\ 0,\ 1), \vec{b}=(2,\ 1,\ 0), \vec{c}=(0,\ 1,\ 1)$ のとき、$\vec{p}=(4,\ 0,\ 1)$ を $s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}$ の形で表せ。

例題 46　★★☆☆☆ 基本　ベクトルの大きさの最小値

$\vec{a}=(2,\ 3,\ 1), \vec{b}=(1,\ 1,\ 1)$ とする。実数 t が変化するとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めよ。

指針　$|\vec{a}+t\vec{b}|$ のままでは扱いにくいので、2乗して t の2次関数とみて平方完成する。

解答　$\vec{a}+t\vec{b}=(2+t,\ 3+t,\ 1+t)$ であるから
$|\vec{a}+t\vec{b}|^2=(2+t)^2+(3+t)^2+(1+t)^2=3t^2+12t+14=3(t+2)^2+2$
よって $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ は $t=-2$ のとき最小値 2 をとる。$|\vec{a}+t\vec{b}|\geqq 0$ であるから、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ は
$\boldsymbol{t=-2}$ のとき最小値 $\boldsymbol{\sqrt{2}}$ をとる。

検討　$t=-2$ のとき $\vec{a}-2\vec{b}=(0,\ 1,\ -1)$ で、$(\vec{a}-2\vec{b})\cdot\vec{b}=0$ となる。O を始点とする $\vec{a}+t\vec{b}$ の終点は、$\vec{a}$ の終点を通り $\vec{b}$ に平行な直線上を動き、長さが最小になるのは $\vec{b}$ と垂直になるとき（本章「垂線の足と正射影」の節）。

練習 46　$\vec{a}=(3,\ -1,\ 2), \vec{b}=(1,\ -1,\ 0)$ のとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値とそのときの実数 t の値を求めよ。

19.2　空間ベクトルの内積

基本事項
・$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を θ（$0^\circ\leqq\theta\leqq 180^\circ$）とすると　$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$
・$\vec{a}\neq\vec{0},\ \vec{b}\neq\vec{0}$ のとき　$\vec{a}\perp\vec{b}\iff\vec{a}\cdot\vec{b}=0$
・$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{p},\ \overrightarrow{\mathrm{AC}}=\vec{q}$ のとき　$\triangle\mathrm{ABC}=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{p}|^2|\vec{q}|^2-(\vec{p}\cdot\vec{q})^2}$
・計算法則は平面と同じ：$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$, $-|\vec{a}||\vec{b}|\leqq\vec{a}\cdot\vec{b}\leqq|\vec{a}||\vec{b}|$

例題 47　★☆☆☆☆ 基礎　成分による内積となす角

(1) $\vec{a}=(2,\ -1,\ 1), \vec{b}=(1,\ 1,\ 2)$ のなす角 θ を求めよ。
(2) 3点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ 3), \mathrm{B}(2,\ 1,\ 3), \mathrm{C}(0,\ 2,\ 4)$ について、$\angle\mathrm{BAC}$ の大きさを求めよ。

指針　$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を使う。(2) の $\angle\mathrm{BAC}$ は $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ のなす角（始点を A にそろえる）。

解答　(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=2-1+2=3, |\vec{a}|=\sqrt{6}, |\vec{b}|=\sqrt{6}$ より　$\cos\theta=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$
$0^\circ\leqq\theta\leqq 180^\circ$ より　$\boldsymbol{\theta=60^\circ}$
(2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(1,\ -1,\ 0), \overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-1,\ 0,\ 1)$ より　$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=-1, |\overrightarrow{\mathrm{AB}}|=|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|=\sqrt{2}$
$\cos\angle\mathrm{BAC}=\dfrac{-1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=-\dfrac{1}{2}$　よって　$\boldsymbol{\angle\mathrm{BAC}=120^\circ}$

検討　(2) で $\overrightarrow{\mathrm{BA}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ のように始点がそろっていないベクトルの内積を使うと、補角の 60° を答えてしまう。

練習 47　(1) $\vec{a}=(1,\ -1,\ 0), \vec{b}=(1,\ -2,\ 2)$ のなす角を求めよ。(2) 3点 $\mathrm{A}(0,\ 1,\ 2), \mathrm{B}(1,\ 3,\ 4), \mathrm{C}(-1,\ 1,\ 1)$ について $\angle\mathrm{BAC}$ を求めよ。

例題 48 ★★☆☆☆ 基本 2つのベクトルに垂直な単位ベクトル

2つのベクトル $\vec{a}=(1,\ -2,\ 2), \vec{b}=(2,\ -1,\ -2)$ の両方に垂直な単位ベクトルを求めよ。

指針 求めるベクトルを $\vec{e}=(x,\ y,\ z)$ とおき、$\vec{e}\cdot\vec{a}=0, \vec{e}\cdot\vec{b}=0, |\vec{e}|=1$ の3式を連立する。まず前の2式から $x,\ y,\ z$ の比を出す。

解答 $\vec{e}=(x,\ y,\ z)$ とおく。

$\vec{e}\cdot\vec{a}=0$ より $x-2y+2z=0$ …①, $\vec{e}\cdot\vec{b}=0$ より $2x-y-2z=0$ …②

①+② より $3x-3y=0, y=x$。①に代入して $z=\dfrac{x}{2}$。

$|\vec{e}|=1$ より $\quad x^2+x^2+\dfrac{x^2}{4}=1, \dfrac{9}{4}x^2=1, x=\pm\dfrac{2}{3}$

よって $\quad \vec{e}=\left(\dfrac{2}{3},\ \dfrac{2}{3},\ \dfrac{1}{3}\right), \left(-\dfrac{2}{3},\ -\dfrac{2}{3},\ -\dfrac{1}{3}\right)$

検討 両方に垂直なベクトルは $(2,\ 2,\ 1)$ の実数倍に限られ、向きが2通りあるので答えも2つ。$\vec{a},\ \vec{b}$ に平行な平面の法線ベクトル（本章「直線と平面の方程式」の節）を求める計算と同じである。

練習 48　2つのベクトル $\vec{a}=(1,\ 1,\ 0), \vec{b}=(0,\ 1,\ 2)$ の両方に垂直で、大きさが 6 のベクトルを求めよ。

例題 49 ★★☆☆☆ 基本 空間の三角形の面積

3点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 0), \mathrm{B}(0,\ 2,\ 0), \mathrm{C}(0,\ 0,\ 3)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積 S を求めよ。

指針 $\overrightarrow{\mathrm{AB}}, \overrightarrow{\mathrm{AC}}$ の大きさと内積を求め、$S=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2-(\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}})^2}$ に代入する。この式は $S=\dfrac{1}{2}\mathrm{AB}\cdot\mathrm{AC}\sin A$ と $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}$ から導かれる。

解答 $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-1,\ 2,\ 0), \overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-1,\ 0,\ 3)$ より

$|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2=5, |\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2=10, \overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=1$

よって $\quad S=\dfrac{1}{2}\sqrt{5\cdot10-1^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{49}=\dfrac{7}{2}$

検討 成分で $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(p_1,\ p_2,\ p_3), \overrightarrow{\mathrm{AC}}=(q_1,\ q_2,\ q_3)$ とすると $\quad S=\dfrac{1}{2}\sqrt{(p_2q_3-p_3q_2)^2+(p_3q_1-p_1q_3)^2+(p_1q_2-p_2q_1)^2}$

とも表せる。この問題では $\dfrac{1}{2}\sqrt{6^2+3^2+2^2}=\dfrac{7}{2}$。

練習 49　3点 $\mathrm{A}(1,\ 1,\ 0), \mathrm{B}(2,\ 3,\ 1), \mathrm{C}(0,\ 2,\ 3)$ を頂点とする三角形の面積を求めよ。

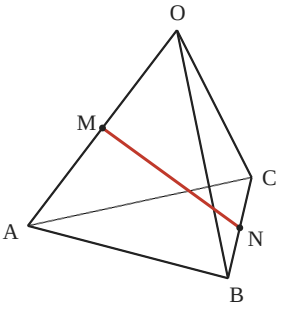
例題 50 ★★★☆☆ 標準 正四面体における内積（長さ・角・垂直）

1辺の長さが 1 の正四面体 OABC において、辺 OA の中点を M, 辺 BC の中点を N とし、$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}, \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}, \overrightarrow{\mathrm{OC}}=\vec{c}$ とする。

(1) $\mathrm{OA}\perp\mathrm{BC}$ を示せ。

(2) 線分 MN の長さを求めよ。

(3) $\overrightarrow{\mathrm{MN}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ のなす角 θ を求めよ。



指針 各面は正三角形なので $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=1, \vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=1\cdot1\cdot\cos60^\circ=\dfrac{1}{2}$。すべてのベクトルを $\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c}$ で表せば、長さも角も内積の計算に帰着する。

解答 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=1, \vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=\dfrac{1}{2}$ である。

(1) $\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b})=\vec{a}\cdot\vec{c}-\vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}=0$　よって $\mathrm{OA}\perp\mathrm{BC}$　■

(2) $\overrightarrow{\mathrm{MN}}=\dfrac{\vec{b}+\vec{c}}{2}-\dfrac{\vec{a}}{2}=\dfrac{-\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{2}$ であり

$|-\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+2\vec{b}\cdot\vec{c}-2\vec{c}\cdot\vec{a}=3-1+1-1=2$

よって $\quad \mathrm{MN}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

(3) $\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{OB}=\dfrac{-\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2+\vec{b}\cdot\vec{c}}{2}=\dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{1}{2}+1+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}$

$\cos\theta=\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 1}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ より $\boldsymbol{\theta=45^\circ}$

検討 (1) と同様に $OB\perp CA$, $OC\perp AB$ も成り立つ（正四面体の向かい合う辺は垂直）。また $\overrightarrow{MN}\cdot\vec{a}=0$, $\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ となり、MN は OA と BC の両方に垂直である。

練習 50 1辺の長さが 2 の正四面体 OABC において、△ABC の重心を G とする。(1) 線分 OG の長さ (2) $\cos\angle AOG$ を求めよ。

例題 51 ★★★☆☆ 標準 球面上の点と内積の最大・最小

原点 O を中心とする半径 1 の球面上を点 P が動く。2点 $A(1,\ 2,\ 4)$, $B(1,\ 2,\ 0)$ に対して、$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ の最大値と最小値、およびそのときの点 P の座標を求めよ。

指針 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ を展開すると、P によって変化するのは $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{p}$ の部分だけ。$|\vec{p}|=1$ のもとでのその範囲は、なす角を考えればすぐ分かる。

解答 $\vec{p}=\overrightarrow{OP}$, $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$, $\vec{b}=\overrightarrow{OB}$ とおくと $|\vec{p}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1+4+0=5$, $\vec{a}+\vec{b}=(2,\ 4,\ 4)$, $|\vec{a}+\vec{b}|=6$

$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(\vec{a}-\vec{p})\cdot(\vec{b}-\vec{p})=\vec{a}\cdot\vec{b}-(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{p}+|\vec{p}|^2=6-(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{p}$

$\vec{a}+\vec{b}$ と $\vec{p}$ のなす角を φ とすると $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{p}=6\cos\varphi$ で、$-6\leqq 6\cos\varphi\leqq 6$。よって $0\leqq\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\leqq 12$

最大値 **12** をとるのは $\varphi=180^\circ$, すなわち $\vec{p}=-\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{6}$ のときで $\mathrm{P}\left(\boldsymbol{-\dfrac{1}{3},\ -\dfrac{2}{3},\ -\dfrac{2}{3}}\right)$

最小値 **0** をとるのは $\varphi=0^\circ$, すなわち $\vec{p}=\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{6}$ のときで $\mathrm{P}\left(\boldsymbol{\dfrac{1}{3},\ \dfrac{2}{3},\ \dfrac{2}{3}}\right)$

検討 AB の中点 $M(1,\ 2,\ 2)$ を使うと $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=PM^2-\left(\dfrac{AB}{2}\right)^2=PM^2-4$ と変形できる。$OM=3$ より $2\leqq PM\leqq 4$ で、同じ結果になる（最大・最小は直線 OM と球面の交点）。

練習 51 原点を中心とする半径 1 の球面上を点 P が動くとき、2点 $A(3,\ 1,\ 2)$, $B(1,\ 1,\ 2)$ に対する $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ の最大値と最小値を求めよ。

19.3 位置ベクトルと一直線上・同一平面上の点

基本事項

・2点 $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ を結ぶ線分を $m:n$ に内分する点は $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$, 外分する点は $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$

・△ABC の重心は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$, 四面体 ABCD の重心は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}}{4}$

・3点 A, B, C が一直線上にある $\iff$ $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ となる実数 k がある

・点 P が平面 ABC 上にある $\iff$ $\overrightarrow{AP}=s\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$ $\iff$ $\overrightarrow{OP}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}+\gamma\overrightarrow{OC}$, $\alpha+\beta+\gamma=1$

・$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ が同じ平面上にないとき、それらによる表し方はただ1通り（係数を比較してよい）

例題 52 ★☆☆☆☆ 基礎 分点と重心の座標

2点 $A(1,\ -2,\ 3)$, $B(4,\ 1,\ -3)$ について、(1) 線分 AB を 2 : 1 に内分する点 P (2) 線分 AB を 2 : 1 に外分する点 Q の座標を求めよ。

(3) 点 $C(-2,\ 4,\ 3)$ に対し、△ABC の重心 G の座標を求めよ。

指針 平面のときと同じ公式を、x, y, z の各座標に用いる。外分は「$m:n$ の n を $-n$ にした内分」と考える。

解答 (1) $\left(\dfrac{1\cdot 1+2\cdot 4}{3},\ \dfrac{1\cdot(-2)+2\cdot 1}{3},\ \dfrac{1\cdot 3+2\cdot(-3)}{3}\right)=\boldsymbol{(3,\ 0,\ -1)}$

(2) $\left(\dfrac{-1\cdot 1+2\cdot 4}{2-1},\ \dfrac{-1\cdot(-2)+2\cdot 1}{2-1},\ \dfrac{-1\cdot 3+2\cdot(-3)}{2-1}\right)=\boldsymbol{(7,\ 4,\ -9)}$

(3) $\left(\dfrac{1+4-2}{3},\ \dfrac{-2+1+4}{3},\ \dfrac{3-3+3}{3}\right)=(\mathbf{1},\ \mathbf{1},\ \mathbf{1})$

検討　$2:1$ に外分する点 Q は、B が線分 AQ の中点になる位置にある。実際、A と Q の中点は $(4,\ 1,\ -3)$ で B に一致し、検算になる。

練習 52　2点 $\mathrm{A}(2,\ 0,\ -1),\mathrm{B}(-1,\ 3,\ 5)$ について、線分 AB を (1) $1:2$ に内分する点　(2) $1:2$ に外分する点 の座標を求めよ。(3) $\mathrm{C}(3,\ 1,\ 0),\mathrm{D}(0,\ -4,\ 4)$ に対し、四面体 ABCD の重心の座標を求めよ。

例題 53　★☆☆☆☆ 基礎　3点が一直線上にある条件

3点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ -1),\mathrm{B}(3,\ -1,\ 1),\mathrm{C}(x,\ y,\ 5)$ が一直線上にあるとき、$x,\ y$ の値を求めよ。また、このとき点 C は線分 AB をどのような比に分ける点か。

指針　$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ とおいて成分を比較する。値の分かっている z 成分から k が決まる。

解答　3点が一直線上にあるから、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ となる実数 k がある。
$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(2,\ -3,\ 2),\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(x-1,\ y-2,\ 6)$ より　$x-1=2k,y-2=-3k,6=2k$
よって $k=3$ で　$\boldsymbol{x=7,\ y=-7}$
$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=3\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ より、C は線分 AB の B を越えた延長上にあり、$\mathrm{AC}:\mathrm{CB}=3:2$。よって C は線分 AB を $\mathbf{3:2}$ に外分する点である。

検討　成分の比が等しいとして $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-3}=\dfrac{6}{2}$ と書いてもよいが、成分に 0 があると分数の形が使えないので、k を用いる方が安全である。

練習 53　3点 $\mathrm{A}(2,\ -1,\ 3),\mathrm{B}(0,\ 1,\ 4),\mathrm{C}(x,\ -3,\ y)$ が一直線上にあるとき、$x,\ y$ の値を求めよ。また、C は線分 AB をどのような比に分ける点か。

例題 54　★★☆☆☆ 基本　4点が同じ平面上にある条件

4点 $\mathrm{A}(1,\ 1,\ 0),\mathrm{B}(2,\ 0,\ 1),\mathrm{C}(0,\ 1,\ 2),\mathrm{D}(x,\ 0,\ 3)$ が同じ平面上にあるとき、x の値を求めよ。

指針　A, B, C は一直線上にないので平面 ABC が定まる。D がその上にある条件は $\overrightarrow{\mathrm{AD}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ となる実数 $s,\ t$ が存在すること。未知数 $x,\ s,\ t$ の3つに対して式も3つある。

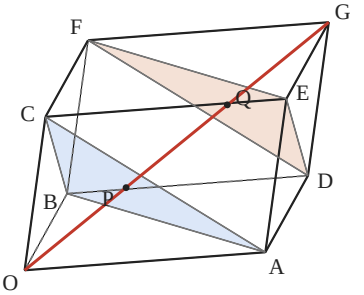
解答　$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(1,\ -1,\ 1),\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-1,\ 0,\ 2)$ は平行でないから、3点 A, B, C は一直線上になく、平面 ABC が定まる。
D が平面 ABC 上にあるための条件は、$\overrightarrow{\mathrm{AD}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ となる実数 $s,\ t$ が存在することである。
$(x-1,\ -1,\ 3)=(s-t,\ -s,\ s+2t)$ より　$x-1=s-t$ …①, $-1=-s$ …②, $3=s+2t$ …③
②より $s=1$, ③より $t=1$, ①より $x-1=0$　よって　$\boldsymbol{x=1}$

検討　本章「直線と平面の方程式」の節の方法なら、平面 ABC の方程式 $2x+3y+z-5=0$ を求め、D の座標を代入して $2x+3-5=0$ としてもよい。

練習 54　4点 $\mathrm{A}(0,\ 1,\ 2),\mathrm{B}(1,\ 2,\ 0),\mathrm{C}(2,\ 0,\ 1),\mathrm{D}(x,\ 2,\ 2)$ が同じ平面上にあるとき、x の値を求めよ。

例題 55　★★★☆☆ 標準　平行六面体の対角線と平面の交点

平行六面体 OADB-CEGF において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b},\overrightarrow{\mathrm{OC}}=\vec{c}$ とする（$\overrightarrow{\mathrm{OD}}=\vec{a}+\vec{b}$, $\overrightarrow{\mathrm{OE}}=\vec{a}+\vec{c},\overrightarrow{\mathrm{OF}}=\vec{b}+\vec{c},\overrightarrow{\mathrm{OG}}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$）。対角線 OG と平面 ABC の交点を P, 平面 DEF の交点を Q とする。
(1) $\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c}$ で表せ。
(2) 2点 P, Q は対角線 OG を3等分することを示せ。



指針　P は直線 OG 上にあるので $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=k\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ とおける。これを $\overrightarrow{\mathrm{OA}},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}},\ \overrightarrow{\mathrm{OC}}$ で表したとき、P が平面 ABC 上にある条件は「係数の和が 1」。Q についても $\overrightarrow{\mathrm{OD}},\ \overrightarrow{\mathrm{OE}},\ \overrightarrow{\mathrm{OF}}$ で表す。

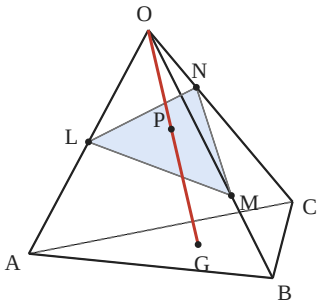
解答　(1) P は直線 OG 上にあるから、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=k\overrightarrow{\mathrm{OG}}=k\vec{a}+k\vec{b}+k\vec{c}$（$k$ は実数）とおける。
P は平面 ABC 上にあり、$\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c}$ は同じ平面上にないから、係数の和について $k+k+k=1, k=\dfrac{1}{3}$
よって　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{1}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$
(2) 同様に $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=l\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ とおくと
$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=\dfrac{l}{2}\{(\vec{a}+\vec{b})+(\vec{a}+\vec{c})+(\vec{b}+\vec{c})\}=\dfrac{l}{2}\overrightarrow{\mathrm{OD}}+\dfrac{l}{2}\overrightarrow{\mathrm{OE}}+\dfrac{l}{2}\overrightarrow{\mathrm{OF}}$
$\overrightarrow{\mathrm{OD}},\ \overrightarrow{\mathrm{OE}},\ \overrightarrow{\mathrm{OF}}$ も同じ平面上にない（$\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c}$ を逆に表せる）から、Q が平面 DEF 上にある条件は $\dfrac{3l}{2}=1, l=\dfrac{2}{3}$。
よって $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{\mathrm{OG}}, \overrightarrow{\mathrm{OQ}}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ であり、$\mathrm{OP}=\mathrm{PQ}=\mathrm{QG}$。すなわち P, Q は対角線 OG を3等分する。　■

検討　(1) から P は $\triangle\mathrm{ABC}$ の重心、同様に Q は $\triangle\mathrm{DEF}$ の重心でもある。立方体の場合は、対角線 OG は2つの正三角形 ABC, DEF に垂直に交わる。

練習 55　平行六面体 OADB-CEGF において、辺 OA, OB, OC の中点をそれぞれ L, M, N とする。対角線 OG と平面 LMN の交点を R とするとき、$\mathrm{OR}:\mathrm{RG}$ を求めよ。

例題 56　★★★☆☆　標準　四面体の辺上の3点を通る平面と直線の交点

四面体 OABC において、辺 OA の中点を L, 辺 OB を $2:1$ に内分する点を M, 辺 OC を $1:2$ に内分する点を N とし、$\triangle\mathrm{ABC}$ の重心を G とする。直線 OG と平面 LMN の交点を P とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}},\ \vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}},\ \vec{c}=\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ で表し、$\mathrm{OP}:\mathrm{PG}$ を求めよ。



指針　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=k\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ とおき、$\vec{a}=2\overrightarrow{\mathrm{OL}}$ のように書き直して $\overrightarrow{\mathrm{OL}},\ \overrightarrow{\mathrm{OM}},\ \overrightarrow{\mathrm{ON}}$ で表す。平面 LMN 上にある条件は係数の和が 1。

解答　$\overrightarrow{\mathrm{OL}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}, \overrightarrow{\mathrm{OM}}=\dfrac{2}{3}\vec{b}, \overrightarrow{\mathrm{ON}}=\dfrac{1}{3}\vec{c}$ より　$\vec{a}=2\overrightarrow{\mathrm{OL}}, \vec{b}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{\mathrm{OM}}, \vec{c}=3\overrightarrow{\mathrm{ON}}$
P は直線 OG 上にあるから、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=k\overrightarrow{\mathrm{OG}}=\dfrac{k}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$（$k$ は実数）とおけて
$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{2k}{3}\overrightarrow{\mathrm{OL}}+\dfrac{k}{2}\overrightarrow{\mathrm{OM}}+k\overrightarrow{\mathrm{ON}}$
P は平面 LMN 上にあり、$\overrightarrow{\mathrm{OL}},\ \overrightarrow{\mathrm{OM}},\ \overrightarrow{\mathrm{ON}}$ は同じ平面上にないから、係数の和が 1: $\dfrac{2k}{3}+\dfrac{k}{2}+k=\dfrac{13k}{6}=1, k=\dfrac{6}{13}$
よって　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{2}{13}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$。また $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{6}{13}\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ より　$\mathrm{OP}:\mathrm{PG}=6:7$

検討　別解：P は平面 LMN 上にあるので $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OL}}+s\overrightarrow{\mathrm{LM}}+t\overrightarrow{\mathrm{LN}}$ とおき、$k\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ と $\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c}$ の係数を比較してもよい（未知数3つ・式3つ）。一般に $\mathrm{OL}=l\,\mathrm{OA}, \mathrm{OM}=m\,\mathrm{OB}, \mathrm{ON}=n\,\mathrm{OC}$ のとき　$\dfrac{\mathrm{OP}}{\mathrm{OG}}=\dfrac{3}{\frac{1}{l}+\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}$。

練習 56　四面体 OABC において、辺 OA を $1:2$ に内分する点を L, 辺 OB の中点を M, 辺 OC を $3:1$ に内分する点を N, $\triangle\mathrm{ABC}$ の重心を G とする。直線 OG と平面 LMN の交点を P とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c}$ で表し、$\mathrm{OP}:\mathrm{PG}$ を求めよ。

19.4　垂線の足と正射影

基本事項

・点 P から直線 $\vec{p}=\vec{a}+t\vec{u}$ に下ろした垂線の足 H：$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\vec{a}+t\vec{u}$ とおき、$\overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\vec{u}=0$ から t を決める
・点 P から平面 ABC に下ろした垂線の足 H：$\overrightarrow{\mathrm{AH}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ とおき、$\overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=0, \overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=0$ から $s,\ t$ を決める（直線が平面に垂直 $\iff$ 平面上の平行でない2つのベクトルに垂直）
・$\vec{b}$ の $\vec{a}$ 方向への正射影ベクトルは $\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\vec{a}$
・ねじれの位置にある2直線上の点 P, Q の距離 PQ が最小 $\iff$ PQ が2直線の両方に垂直（共通垂線）

例題 57　★★☆☆☆ 基本　点から直線に下ろした垂線の足

2点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 2), \mathrm{B}(3,\ 1,\ 0)$ を通る直線を ℓ とする。点 $\mathrm{P}(6,\ 4,\ 0)$ から ℓ に下ろした垂線の足 H の座標と、点 P と直線 ℓ の距離を求めよ。

指針　H は直線 AB 上にあるので $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + t\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と表せる。$\overrightarrow{\mathrm{PH}} \perp \overrightarrow{\mathrm{AB}}$ から t を決める。

解答　$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (2,\ 1,\ -2)$。H は ℓ 上にあるから、実数 t を用いて
$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + t\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (1+2t,\ t,\ 2-2t)$, $\overrightarrow{\mathrm{PH}} = (2t-5,\ t-4,\ 2-2t)$
$\overrightarrow{\mathrm{PH}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AB}} = 0$ より　$2(2t-5) + (t-4) - 2(2-2t) = 9t - 18 = 0, t = 2$
よって　$\mathrm{H}(\mathbf{5,\ 2,\ -2})$。$\overrightarrow{\mathrm{PH}} = (-1,\ -2,\ -2)$ より、求める距離は　$\mathrm{PH} = \sqrt{1+4+4} = \mathbf{3}$

検討　$\mathrm{PH}^2 = (2t-5)^2 + (t-4)^2 + (2-2t)^2 = 9t^2 - 36t + 45 = 9(t-2)^2 + 9$ の最小値を求めても同じ結果になる（最小となる t で $\overrightarrow{\mathrm{PH}} \perp \overrightarrow{\mathrm{AB}}$ となる）。

練習 57　2点 $\mathrm{A}(0,\ 1,\ 1), \mathrm{B}(1,\ 3,\ -1)$ を通る直線に、点 $\mathrm{P}(1,\ 0,\ 5)$ から下ろした垂線の足 H の座標と、P と直線の距離を求めよ。

例題 58　★★★☆☆ 標準　原点から平面に下ろした垂線の足

3点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 0), \mathrm{B}(0,\ 2,\ 0), \mathrm{C}(0,\ 0,\ 2)$ の定める平面に、原点 O から垂線 OH を下ろす。
(1) 点 H の座標を求めよ。　(2) 線分 OH の長さを用いて、$\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を求めよ。

指針　H は平面 ABC 上の点なので $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + s\overrightarrow{\mathrm{AB}} + t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$。OH が平面に垂直 $\iff$ $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$, $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ の両方に垂直。(2) は四面体 OABC の体積を2通りに表す。

解答　(1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (-1,\ 2,\ 0), \overrightarrow{\mathrm{AC}} = (-1,\ 0,\ 2)$。H は平面 ABC 上にあるから
$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + s\overrightarrow{\mathrm{AB}} + t\overrightarrow{\mathrm{AC}} = (1-s-t,\ 2s,\ 2t)$
$\overrightarrow{\mathrm{OH}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AB}} = 0$ より $-(1-s-t) + 4s = 0$, すなわち $5s + t = 1$
$\overrightarrow{\mathrm{OH}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AC}} = 0$ より $-(1-s-t) + 4t = 0$, すなわち $s + 5t = 1$
これを解いて $s = t = \dfrac{1}{6}$。よって　$\mathrm{H}\left(\dfrac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}, \dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}, \dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\right)$
(2) $\mathrm{OH} = \sqrt{\dfrac{4}{9} + \dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{9}} = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$。四面体 OABC の体積 V は、$\triangle\mathrm{OAB}$ を底面、OC を高さとみて　$V = \dfrac{1}{3} \cdot \left(\dfrac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2\right) \cdot 2 = \dfrac{2}{3}$
$\triangle\mathrm{ABC}$ を底面とみると $V = \dfrac{1}{3} \cdot \triangle\mathrm{ABC} \cdot \mathrm{OH}$ であるから　$\triangle\mathrm{ABC} = \dfrac{3V}{\mathrm{OH}} = \dfrac{2}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = \sqrt{\mathbf{6}}$

検討　(2) は三角形の面積の公式 $\dfrac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2 - (\overrightarrow{\mathrm{AB}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AC}})^2} = \dfrac{1}{2}\sqrt{25-1} = \sqrt{6}$ で確かめられる。次の節の平面の方程式を使えば、平面 ABC は $2x + y + z = 2$ で、H は法線ベクトル $(2,\ 1,\ 1)$ の実数倍としてすぐに求まる。

練習 58　3点 $\mathrm{A}(4,\ 0,\ 0), \mathrm{B}(0,\ 2,\ 0), \mathrm{C}(0,\ 0,\ 4)$ の定める平面に原点 O から垂線 OH を下ろす。H の座標と $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を求めよ。

例題 59　★★★☆☆ 標準　内積で与えられた四面体の高さと体積

四面体 OABC において $\mathrm{OA} = \mathrm{OB} = 1, \mathrm{OC} = 2, \angle\mathrm{AOB} = 90^\circ, \angle\mathrm{BOC} = \angle\mathrm{COA} = 60^\circ$ とし、$\vec{a} = \overrightarrow{\mathrm{OA}}$, $\vec{b} = \overrightarrow{\mathrm{OB}}$, $\vec{c} = \overrightarrow{\mathrm{OC}}$ とする。頂点 C から平面 OAB に垂線 CH を下ろす。
(1) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。　(2) 四面体 OABC の体積 V を求めよ。

指針　成分は与えられていないが、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ などはすべて分かる。$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = s\vec{a} + t\vec{b}$ とおけば、$\overrightarrow{\mathrm{CH}} \cdot \vec{a} = 0, \overrightarrow{\mathrm{CH}} \cdot \vec{b} = 0$ は内積の計算だけで処理できる。

解答　$|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = 2, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 1$
(1) H は平面 OAB 上にあるから $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = s\vec{a} + t\vec{b}$ とおける。$\overrightarrow{\mathrm{CH}} = s\vec{a} + t\vec{b} - \vec{c}$ で
$\overrightarrow{\mathrm{CH}} \cdot \vec{a} = s|\vec{a}|^2 + t\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{c} \cdot \vec{a} = s - 1 = 0, \overrightarrow{\mathrm{CH}} \cdot \vec{b} = s\vec{a} \cdot \vec{b} + t|\vec{b}|^2 - \vec{b} \cdot \vec{c} = t - 1 = 0$
よって $s = t = 1$ で　$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \vec{a} + \vec{b}$

(2) $|\overrightarrow{\mathrm{CH}}|^2=|\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}-2\vec{b}\cdot\vec{c}-2\vec{c}\cdot\vec{a}=1+1+4+0-2-2=2$
よって $\mathrm{CH}=\sqrt{2}$。$\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{1}{2}\cdot1\cdot1=\dfrac{1}{2}$ より　$V=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\sqrt{2}=\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{2}}{6}}$

検討　$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\vec{a}+\vec{b}$ より、H は正方形 OAHB の頂点の位置にあり、$\triangle$OAB の外部にある。垂線の足が底面の三角形の内部にあるとは限らないので、図からの思い込みは禁物。

練習 59　四面体 OABC において $\mathrm{OA}=\mathrm{OB}=\mathrm{OC}=2$, $\angle\mathrm{AOB}=90^\circ$, $\angle\mathrm{BOC}=\angle\mathrm{COA}=60^\circ$ とする。C から平面 OAB に下ろした垂線の足を H とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}$, $\vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ で表し、四面体 OABC の体積を求めよ。

例題 60　★★★☆☆　標準　ねじれの位置にある2直線の距離（共通垂線）

2直線 $\ell:\ (x,\ y,\ z)=(-1,\ -2,\ 0)+s(1,\ 1,\ 0)$, $m:\ (x,\ y,\ z)=(2,\ -3,\ -1)+t(0,\ 1,\ 1)$ がある（s, t は実数）。ℓ 上の点 P と m 上の点 Q の距離 PQ の最小値と、そのときの P, Q の座標を求めよ。

指針　PQ が最小になるのは、PQ が ℓ, m の両方に垂直なとき（共通垂線）。$\overrightarrow{\mathrm{PQ}}\cdot\vec{u}=0$, $\overrightarrow{\mathrm{PQ}}\cdot\vec{v}=0$ から s, t を求め、それで最小になることは PQ^2 を分解して確かめる。

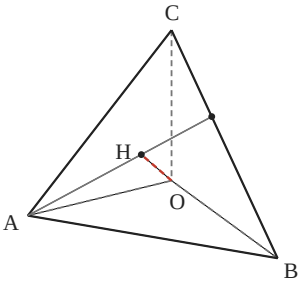
解答　$\vec{u}=(1,\ 1,\ 0)$, $\vec{v}=(0,\ 1,\ 1)$ とする。$\mathrm{P}(-1+s,\ -2+s,\ 0)$, $\mathrm{Q}(2,\ -3+t,\ -1+t)$ とおくと
$\overrightarrow{\mathrm{PQ}}=(3-s,\ -1-s+t,\ -1+t)$
$\overrightarrow{\mathrm{PQ}}\cdot\vec{u}=(3-s)+(-1-s+t)=2-2s+t$, $\overrightarrow{\mathrm{PQ}}\cdot\vec{v}=(-1-s+t)+(-1+t)=-2-s+2t$
これらを 0 とすると $s=2, t=2$ で、このときの点を $\mathrm{P_0}(1,\ 0,\ 0)$, $\mathrm{Q_0}(2,\ -1,\ 1)$ とすると $\overrightarrow{\mathrm{P_0Q_0}}=(1,\ -1,\ 1)$。
一般の P, Q については $\overrightarrow{\mathrm{PQ}}=\overrightarrow{\mathrm{P_0Q_0}}+(t-2)\vec{v}-(s-2)\vec{u}$ で、$\overrightarrow{\mathrm{P_0Q_0}}$ は $\vec{u}$, $\vec{v}$ の両方に垂直だから
$\mathrm{PQ}^2=|\overrightarrow{\mathrm{P_0Q_0}}|^2+|(t-2)\vec{v}-(s-2)\vec{u}|^2\geqq|\overrightarrow{\mathrm{P_0Q_0}}|^2=3$
等号は $s=t=2$ のとき成り立つ。よって PQ の最小値は $\boldsymbol{\sqrt{3}}$ で、このとき　$\mathbf{P(1,\ 0,\ 0)}$, $\mathbf{Q(2,\ -1,\ 1)}$

検討　$\mathrm{PQ}^2=(3-s)^2+(t-s-1)^2+(t-1)^2$ を、まず s について、次に t について平方完成しても求まる（2変数の2次式の最小）。最小値が正で、$\vec{u}$ と $\vec{v}$ が平行でないから、ℓ と m はねじれの位置にある。

練習 60　2直線 $\ell:\ (x,\ y,\ z)=s(1,\ 0,\ 1)$, $m:\ (x,\ y,\ z)=(-3,\ 0,\ 3)+t(1,\ 1,\ 0)$ 上の点 P, Q について、PQ の最小値と、そのときの P, Q の座標を求めよ。

例題 61　★★★★☆　発展　直角四面体の垂線の足（垂心と長さの関係）

四面体 OABC において、OA, OB, OC は互いに垂直で、$\mathrm{OA}=p$, $\mathrm{OB}=q$, $\mathrm{OC}=r$ とする。O から平面 ABC に垂線 OH を下ろす。
(1) H は $\triangle$ABC の垂心であることを示せ。
(2) $\dfrac{1}{\mathrm{OH}^2}=\dfrac{1}{p^2}+\dfrac{1}{q^2}+\dfrac{1}{r^2}$ を示せ。



指針　(1) AH $\perp$ BC を示せばよい（BH $\perp$ CA も同様）。$\overrightarrow{\mathrm{AH}}=\overrightarrow{\mathrm{OH}}-\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ と分け、OH が平面 ABC に垂直、OA が平面 OBC に垂直であることを使う。(2) H は平面 ABC 上にあるので $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\alpha\vec{a}+\beta\vec{b}+\gamma\vec{c}\ (\alpha+\beta+\gamma=1)$ とおく。

解答　$\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}$, $\vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}}$, $\vec{c}=\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ とおくと　$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$, $|\vec{a}|=p$, $|\vec{b}|=q$, $|\vec{c}|=r$
(1) OH は平面 ABC に垂直だから $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=0$。また $\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b})=0$。よって
$\overrightarrow{\mathrm{AH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=(\overrightarrow{\mathrm{OH}}-\overrightarrow{\mathrm{OA}})\cdot\overrightarrow{\mathrm{BC}}=0$　同様に　$\overrightarrow{\mathrm{BH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{CA}}=0$
ここで $\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{a}\cdot(\vec{b}-\vec{a})=-p^2\neq0$ より OA は平面 ABC に垂直でないから $\mathrm{H}\neq\mathrm{A}$, 同様に $\mathrm{H}\neq\mathrm{B}$。したがって H は、平面 ABC 上で A から BC に引いた垂線と、B から CA に引いた垂線の両方の上にあり、$\triangle$ABC の垂心である。 ■
(2) H は平面 ABC 上にあるから $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\alpha\vec{a}+\beta\vec{b}+\gamma\vec{c}$, $\alpha+\beta+\gamma=1$ とおける。
$\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot(\vec{b}-\vec{a})=\beta q^2-\alpha p^2=0$, 同様に $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=\gamma r^2-\alpha p^2=0$
よって $\alpha p^2=\beta q^2=\gamma r^2$。この値を k とおくと $\alpha=\dfrac{k}{p^2}$, $\beta=\dfrac{k}{q^2}$, $\gamma=\dfrac{k}{r^2}$ で、$\alpha+\beta+\gamma=1$ より　$k\left(\dfrac{1}{p^2}+\dfrac{1}{q^2}+\dfrac{1}{r^2}\right)=1$

一方　$\mathrm{OH}^2 = |\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}|^2 = \alpha^2p^2 + \beta^2q^2 + \gamma^2r^2 = k(\alpha + \beta + \gamma) = k$

ゆえに　$\dfrac{1}{\mathrm{OH}^2} = \dfrac{1}{k} = \dfrac{1}{p^2} + \dfrac{1}{q^2} + \dfrac{1}{r^2}$　■

検討　(2) と体積 $V = \dfrac{pqr}{6} = \dfrac{1}{3} \cdot \triangle\mathrm{ABC} \cdot \mathrm{OH}$ から　$\triangle\mathrm{ABC}^2 = \triangle\mathrm{OAB}^2 + \triangle\mathrm{OBC}^2 + \triangle\mathrm{OCA}^2$（三平方の定理の空間版）が導かれる。座標を $\mathrm{A}(p,\ 0,\ 0)$ などと定め、平面 ABC の方程式 $\dfrac{x}{p} + \dfrac{y}{q} + \dfrac{z}{r} = 1$ と点と平面の距離の公式（次の節）を使っても (2) が示せる。

練習 61　四面体 OABC において OA, OB, OC は互いに垂直で、$\mathrm{OA} = 2, \mathrm{OB} = 3, \mathrm{OC} = 6$ である。O と平面 ABC の距離、および $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積を求めよ。

19.5　直線と平面の方程式（発展）

基本事項

・点 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1,\ z_1)$ を通り $\vec{n} = (a,\ b,\ c)$ に垂直な平面：$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$。平面 $ax + by + cz + d = 0$ の法線ベクトルは $(a,\ b,\ c)$

・点 A を通り $\vec{u} = (l,\ m,\ n)$ に平行な直線：$(x,\ y,\ z) = (x_1,\ y_1,\ z_1) + t(l,\ m,\ n)$（$t$ は実数）

・点 $(x_0,\ y_0,\ z_0)$ と平面 $ax + by + cz + d = 0$ の距離は　$\dfrac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$（垂線の足を $(x_0,\ y_0,\ z_0) + k(a,\ b,\ c)$ とおいて導ける）

・2点が平面 $ax + by + cz + d = 0$ の同じ側にある $\iff$ 2点の座標を代入した $ax + by + cz + d$ の値が同符号

（平面・直線の方程式と点と平面の距離は、教科書では発展として扱われるが、入試では頻出である）

例題 62　★☆☆☆☆ 基礎　平面の方程式と直線との交点

(1) 点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ -1)$ を通り、$\vec{n} = (2,\ -1,\ 3)$ に垂直な平面 α の方程式を求めよ。

(2) 2点 $\mathrm{B}(2,\ 1,\ 0), \mathrm{C}(3,\ 2,\ -1)$ を通る直線と平面 α の交点の座標を求めよ。

指針　(1) 平面上の点 $\mathrm{P}(x,\ y,\ z)$ について $\overrightarrow{\mathrm{AP}} \cdot \vec{n} = 0$。(2) 直線上の点を媒介変数 t で表し、平面の方程式に代入する。

解答　(1) 平面 α 上の点を $\mathrm{P}(x,\ y,\ z)$ とすると $\overrightarrow{\mathrm{AP}} \cdot \vec{n} = 0$ より

$2(x - 1) - (y - 2) + 3(z + 1) = 0$　すなわち　$\boldsymbol{2x - y + 3z + 3 = 0}$

(2) $\overrightarrow{\mathrm{BC}} = (1,\ 1,\ -1)$ より、直線 BC 上の点は $(x,\ y,\ z) = (2 + t,\ 1 + t,\ -t)$（$t$ は実数）と表せる。α の方程式に代入して

$2(2 + t) - (1 + t) + 3(-t) + 3 = 0, 6 - 2t = 0, t = 3$　よって交点は　$\boldsymbol{(5,\ 4,\ -3)}$

検討　t の1次方程式が「$0 \cdot t =$（0 でない数）」となるときは直線と平面は平行で交点がなく、「$0 \cdot t = 0$」となるときは直線が平面に含まれる。

練習 62　(1) 点 $\mathrm{A}(3,\ 0,\ -2)$ を通り $\vec{n} = (1,\ 2,\ -2)$ に垂直な平面の方程式を求めよ。(2) 2点 $\mathrm{B}(2,\ 1,\ 1), \mathrm{C}(4,\ 3,\ -1)$ を通る直線と (1) の平面の交点の座標を求めよ。

例題 63　★★☆☆☆ 基本　3点を通る平面と点と平面の距離

3点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 1), \mathrm{B}(2,\ 1,\ 0), \mathrm{C}(0,\ 2,\ 1)$ を通る平面を α とする。

(1) 平面 α の方程式を求めよ。

(2) 点 $\mathrm{P}(2,\ 0,\ 5)$ と平面 α の距離、および P から α に下ろした垂線の足 H の座標を求めよ。

指針　(1) 法線ベクトル $\vec{n} = (a,\ b,\ c)$ を $\vec{n} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AB}} = 0, \vec{n} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AC}} = 0$ から求める（$a,\ b,\ c$ の比が決まればよい）。(2) 距離は公式で。H は P を通り $\vec{n}$ に平行な直線上にあるので $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \overrightarrow{\mathrm{OP}} + k\vec{n}$ とおく。

解答　(1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (1,\ 1,\ -1), \overrightarrow{\mathrm{AC}} = (-1,\ 2,\ 0)$。$\alpha$ の法線ベクトルを $\vec{n} = (a,\ b,\ c)$ とすると

$a + b - c = 0, -a + 2b = 0$　より　$a = 2b, c = 3b$

$b = 1$ として $\vec{n} = (2,\ 1,\ 3)$。α は A を通るから $2(x - 1) + y + 3(z - 1) = 0$, すなわち　$\boldsymbol{2x + y + 3z - 5 = 0}$

(2) 距離は　$\dfrac{|2 \cdot 2 + 0 + 3 \cdot 5 - 5|}{\sqrt{4 + 1 + 9}} = \dfrac{14}{\sqrt{14}} = \boldsymbol{\sqrt{14}}$

H は $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \overrightarrow{\mathrm{OP}} + k\vec{n} = (2 + 2k,\ k,\ 5 + 3k)$ とおけて、α 上にあるから

$2(2 + 2k) + k + 3(5 + 3k) - 5 = 0, 14 + 14k = 0, k = -1$　よって　$\mathrm{H}\boldsymbol{(0,\ -1,\ 2)}$

検討　3点の座標を $ax+by+cz+d=0$ に代入して連立してもよいが、法線ベクトルから求める方が計算が少ない。$\mathrm{PH}=|k||\vec{n}|=\sqrt{14}$ は距離の公式の結果と一致する。

練習 63　3点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ 0),\mathrm{B}(0,\ 1,\ 1),\mathrm{C}(2,\ 0,\ 1)$ を通る平面の方程式を求めよ。また、点 $\mathrm{P}(2,\ 1,\ 5)$ とこの平面の距離と、P から平面に下ろした垂線の足の座標を求めよ。

例題 64　★★★☆☆　標準　平面に関する対称点と距離の和の最小

平面 $\alpha:\ x-y+z=5$ と2点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ 3),\mathrm{B}(3,\ 0,\ 0)$ がある。
(1) 平面 α に関して A と対称な点 A' の座標を求めよ。
(2) 点 P が α 上を動くとき、$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}$ の最小値と、そのときの P の座標を求めよ。

指針　(1) AA' は α に垂直で、AA' の中点が α 上にある。(2) A, B が α の同じ側にあることを確かめ、$\mathrm{AP}=\mathrm{A}'\mathrm{P}$ を使って折れ線を1本の線分にする（平面図形の「対称点」と同じ発想）。

解答　$f(x,\ y,\ z)=x-y+z-5$ とおく。
(1) AA' は α の法線ベクトル $\vec{n}=(1,\ -1,\ 1)$ に平行だから、$\overrightarrow{\mathrm{OA}'}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+k\vec{n}=(1+k,\ 2-k,\ 3+k)$ とおける。
AA' の中点 $\left(1+\dfrac{k}{2},\ 2-\dfrac{k}{2},\ 3+\dfrac{k}{2}\right)$ が α 上にあるから　$\left(1+\dfrac{k}{2}\right)-\left(2-\dfrac{k}{2}\right)+\left(3+\dfrac{k}{2}\right)=5,\ 2+\dfrac{3k}{2}=5,\ k=2$
よって　$\mathrm{A}'\boldsymbol{(3,\ 0,\ 5)}$
(2) $f(\mathrm{A})=1-2+3-5=-3<0,\ f(\mathrm{B})=3-0+0-5=-2<0$ より、A, B は α に関して同じ側にあり、A' は反対側にある。
α 上の点 P について $\mathrm{AP}=\mathrm{A}'\mathrm{P}$ であるから　$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}=\mathrm{A}'\mathrm{P}+\mathrm{PB}\geqq\mathrm{A}'\mathrm{B}$
等号は P が線分 $\mathrm{A}'\mathrm{B}$ と α の交点のとき成り立つ。$\overrightarrow{\mathrm{A}'\mathrm{B}}=(0,\ 0,\ -5)$ より $\mathrm{A}'\mathrm{B}=5$。
線分 $\mathrm{A}'\mathrm{B}$ 上の点 $(3,\ 0,\ 5-5w)\ (0\leqq w\leqq 1)$ を α の方程式に代入して $3+5-5w=5,\ w=\dfrac{3}{5}$
よって　最小値 $\boldsymbol{5}$, このとき $\mathrm{P}\boldsymbol{(3,\ 0,\ 2)}$

検討　A と B が α に関して反対側にあるときは、線分 AB と α の交点で最小値 AB をとる（対称点は不要）。f の符号で同じ側か反対側かを必ず確かめる。

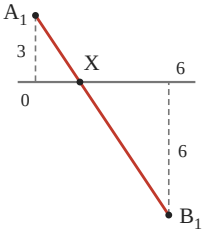
練習 64　平面 $x+y+z=3$ と2点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ 3),\mathrm{B}(4,\ 0,\ 1)$ がある。点 P がこの平面上を動くとき、$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}$ の最小値とそのときの P の座標を求めよ。

例題 65　★★★★☆　発展　直線上の点と2定点の距離の和の最小

原点 O と点 $(1,\ 2,\ 2)$ を通る直線を ℓ とし、2点 $\mathrm{A}(2,\ 1,\ -2),\mathrm{B}(-2,\ 8,\ 2)$ をとる。点 P が ℓ 上を動くとき、$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}$ の最小値と、そのときの P の座標を求めよ。

指針　$\mathrm{P}(t,\ 2t,\ 2t)$ とおくと、AP, PB はそれぞれ $\sqrt{(3t-\alpha)^2+\beta^2}$ の形に整理できる。これを座標平面上の2点間の距離とみて、平面での折れ線の最短問題に直す（ℓ のまわりに B を回転して、ℓ と A を含む平面に移す発想）。

解答　$\mathrm{P}(t,\ 2t,\ 2t)$ とおくと
$\mathrm{AP}^2=(t-2)^2+(2t-1)^2+(2t+2)^2=9t^2+9$
$\mathrm{BP}^2=(t+2)^2+(2t-8)^2+(2t-2)^2=9t^2-36t+72=9(t-2)^2+36$
よって　$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}=\sqrt{(3t)^2+3^2}+\sqrt{(3t-6)^2+6^2}$
xy 平面上に3点 $\mathrm{X}(3t,\ 0),\mathrm{A}_1(0,\ 3),\mathrm{B}_1(6,\ -6)$ をとると（右図）
$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}=\mathrm{A}_1\mathrm{X}+\mathrm{XB}_1\geqq\mathrm{A}_1\mathrm{B}_1=\sqrt{6^2+9^2}=3\sqrt{13}$
$\mathrm{A}_1,\ \mathrm{B}_1$ は x 軸の反対側にあるから、等号は X が線分 $\mathrm{A}_1\mathrm{B}_1$ と x 軸の交点 $(2,\ 0)$ のとき、すなわち $3t=2,\ t=\dfrac{2}{3}$ のとき成り立つ。
よって　最小値 $\boldsymbol{3\sqrt{13}}$, このとき $\mathrm{P}\left(\boldsymbol{\dfrac{2}{3},\ \dfrac{4}{3},\ \dfrac{4}{3}}\right)$



検討　$3t$ は ℓ 上で O から P までの符号つきの距離（$|(1,\ 2,\ 2)|=3$）, 3 と 6 はそれぞれ A, B と ℓ の距離である（垂線の足は O と $(2,\ 4,\ 4)$）。上の平面図は、B を ℓ のまわりに回転して、ℓ と A を含む平面上の ℓ に関して A と反対側に移したものにあたる。微分を使って根号の和を調べるより、はるかに簡潔である。

練習 65　原点 O と点 $(2,\ 1,\ 2)$ を通る直線 ℓ と、2点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ -2)$, $\mathrm{B}(6,\ -3,\ 0)$ がある。点 P が ℓ 上を動くとき、$\mathrm{AP}+\mathrm{PB}$ の最小値とそのときの P の座標を求めよ。

19.6　球面の方程式

基本事項

・中心 $(a,\ b,\ c)$, 半径 r の球面：$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$。展開すると $x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ の形

・2点 A, B を直径の両端とする球面：中心は AB の中点、半径は $\dfrac{\mathrm{AB}}{2}$（球面上の点 P について $\overrightarrow{\mathrm{AP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BP}}=0$ と表してもよい）

・球面と平面：中心と平面の距離を d とすると、$d<r$ のとき交わりは円で、その中心は球の中心から平面に下ろした垂線の足、半径は $\sqrt{r^2-d^2}$。$d=r$ のとき接する

・球面と直線：直線上の点を t で表して代入し、t の2次方程式の実数解を調べる

例題 66　★☆☆☆☆ 基礎　球面の方程式の決定と中心・半径

(1) 中心が $(1,\ -2,\ 3)$, 半径が 4 の球面の方程式を求めよ。
(2) 2点 $\mathrm{A}(3,\ -1,\ 2)$, $\mathrm{B}(-1,\ 3,\ 0)$ を直径の両端とする球面の方程式を求めよ。
(3) 球面 $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z+5=0$ の中心の座標と半径を求めよ。

指針　円の方程式と同様に考える。(2) は中心が AB の中点、半径が AB の半分。(3) は x, y, z それぞれについて平方完成する。

解答　(1) $\boldsymbol{(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16}$
(2) 中心は AB の中点 $(1,\ 1,\ 1)$, 半径は $\dfrac{\mathrm{AB}}{2}=\dfrac{\sqrt{16+16+4}}{2}=3$。よって　$\boldsymbol{(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=9}$
(3) $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=4+1+9-5=9$　よって　中心 $\boldsymbol{(2,\ -1,\ 3)}$, 半径 $\boldsymbol{3}$

検討　(3) の形の方程式で、平方完成した右辺が負になれば表す図形はなく、0 なら1点を表す。

練習 66　(1) 中心が $(-2,\ 0,\ 1)$ で原点を通る球面の方程式を求めよ。(2) 2点 $\mathrm{A}(0,\ 2,\ -1)$, $\mathrm{B}(4,\ -2,\ 1)$ を直径の両端とする球面の方程式を求めよ。(3) 球面 $x^2+y^2+z^2+2x-4z-4=0$ の中心と半径を求めよ。

例題 67　★★☆☆☆ 基本　4点を通る球面

4点 $\mathrm{O}(0,\ 0,\ 0)$, $\mathrm{A}(3,\ 1,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 3,\ 1)$, $\mathrm{C}(2,\ 0,\ -2)$ を通る球面の方程式を求めよ。また、その中心の座標と半径を求めよ。

指針　中心も半径も分からないので、展開した形 $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$ とおいて4点の座標を代入する。O を通ることから $d=0$ がすぐに分かる。

解答　求める球面を $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$ とおく。O を通るから $d=0$。A, B, C を通るから
$10+3a+b=0$ …①, $10+3b+c=0$ …②, $8+2a-2c=0$ …③
①より $b=-3a-10$, ②より $c=-3b-10=9a+20$。③に代入して $8+2a-18a-40=0$, $a=-2$
よって $b=-4$, $c=2$ で　$\boldsymbol{x^2+y^2+z^2-2x-4y+2z=0}$
$(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=6$ より　中心 $\boldsymbol{(1,\ 2,\ -1)}$, 半径 $\boldsymbol{\sqrt{6}}$

検討　4点が同じ平面上にないとき、4点を通る球面（四面体の外接球面）はただ1つ定まる。4点が同じ平面上にあるときは、4点が1つの円周上にあれば球面は無数にあり、そうでなければ存在しない。

練習 67　4点 $\mathrm{O}(0,\ 0,\ 0)$, $\mathrm{A}(4,\ 0,\ 0)$, $\mathrm{B}(3,\ 1,\ 2)$, $\mathrm{C}(1,\ 0,\ 3)$ を通る球面の方程式と、その中心・半径を求めよ。

例題 68　★★☆☆☆ 基本　3つの座標平面に接する球面

点 $(1,\ 2,\ 5)$ を通り、3つの座標平面（xy 平面, yz 平面, zx 平面）のすべてに接する球面の方程式を求めよ。

指針　3つの座標平面に接する球面の中心は、各座標平面からの距離がすべて半径 r に等しい。通る点の座標がすべて正であることから、中心は $(r,\ r,\ r)$ とおける。

解答　半径を r とする。球面は xy 平面に接するから xy 平面の一方の側にあり、点 $(1,\ 2,\ 5)$ を通るので $z\geqq 0$ の側にある。よって中心の z 座標は r。同様に x 座標, y 座標も r で、中心は $(r,\ r,\ r)$ となり、球面は $(x-r)^2+(y-r)^2+(z-r)^2=r^2$。

点 $(1,\ 2,\ 5)$ を通るから　$(1-r)^2+(2-r)^2+(5-r)^2=r^2$
$2r^2-16r+30=0, r^2-8r+15=0, (r-3)(r-5)=0, r=3,\ 5$
よって　$\boldsymbol{(x-3)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=9,\ \ (x-5)^2+(y-5)^2+(z-5)^2=25}$

検討　通る点の座標に負のものがあるときは、その符号に合わせて中心の座標の符号を決める。r の2次方程式が実数解をもたなければ、条件を満たす球面は存在しない。

練習 68　点 $(1,\ -4,\ 5)$ を通り、3つの座標平面のすべてに接する球面の方程式を求めよ。

例題 69　★★★☆☆ 標準　球面と平面の交わりの円・接する平面

球面 $S:\ x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-11=0$ と平面 $\alpha:\ 2x-y+2z=1$ がある。
(1) S と α の交わりは円である。その中心の座標と半径を求めよ。
(2) α に平行で、S に接する平面の方程式を求めよ。

指針　球の中心 C から平面に下ろした垂線の足が交わりの円の中心で、半径は三平方の定理で $\sqrt{r^2-d^2}$。(2) は「中心と平面の距離 = 半径」。

解答　S は $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$ より、中心 $\mathrm{C}(1,\ -2,\ 3)$, 半径 5。
(1) C と α の距離は　$d=\dfrac{|2+2+6-1|}{\sqrt{4+1+4}}=\dfrac{9}{3}=3$
交わりの円の中心は、C から α に下ろした垂線の足 H である。$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\overrightarrow{\mathrm{OC}}+k(2,\ -1,\ 2)=(1+2k,\ -2-k,\ 3+2k)$ を α の方程式に代入して
$2(1+2k)-(-2-k)+2(3+2k)=1, 10+9k=1, k=-1$　より　$\mathrm{H}(-1,\ -1,\ 1)$
半径は $\sqrt{5^2-3^2}=4$。よって　中心 $\boldsymbol{(-1,\ -1,\ 1)}$, 半径 $\boldsymbol{4}$
(2) 求める平面を $2x-y+2z+e=0$ とおく。C との距離が半径 5 に等しいから
$\dfrac{|2+2+6+e|}{3}=5, |10+e|=15, e=5,\ -25$　よって　$\boldsymbol{2x-y+2z+5=0,\ \ 2x-y+2z-25=0}$

検討　接点は C から各平面に下ろした垂線の足で、$\overrightarrow{\mathrm{OC}}\pm\dfrac{5}{3}(2,\ -1,\ 2)$ と表せる。

練習 69　球面 $x^2+y^2+z^2+4x-2y-4z=0$ と平面 $x+y+z=4$ の交わりの円の中心と半径を求めよ。また、平面 $x+y+z=4$ に平行でこの球面に接する平面の方程式を求めよ。

例題 70　★★★☆☆ 標準　球面と直線の交点・外部の点から引いた接線

球面 $S:\ x^2+y^2+z^2=9$ がある。
(1) 直線 $\ell:\ (x,\ y,\ z)=(4,\ 2,\ 3)+t(1,\ 0,\ 1)$ と S の交点の座標と、S によって切り取られる ℓ の線分の長さを求めよ。
(2) 点 $\mathrm{A}(0,\ 0,\ 5)$ から S に接線を引くとき、接点の全体はある平面上の円になる。その平面の方程式と円の半径を求めよ。

指針　(1) 直線上の点を S の方程式に代入して t の2次方程式を解く。(2) 接点を T とすると、接線は半径 OT に垂直:$\overrightarrow{\mathrm{OT}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AT}}=0$。これと $|\overrightarrow{\mathrm{OT}}|=3$ を組み合わせる。

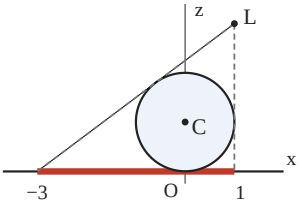
解答　(1) $(4+t)^2+2^2+(3+t)^2=9$ より　$2t^2+14t+20=0, t^2+7t+10=0, (t+2)(t+5)=0, t=-2,\ -5$
よって交点は　$\boldsymbol{(2,\ 2,\ 1),\ (-1,\ 2,\ -2)}$。線分の長さは　$\sqrt{3^2+0^2+3^2}=\boldsymbol{3\sqrt{2}}$
(2) T を S 上の点とする。直線 AT が T で S に接する $\iff$ $\mathrm{AT}\perp\mathrm{OT}$ $\iff$ $\overrightarrow{\mathrm{OT}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AT}}=0$ である。$\mathrm{T}(x,\ y,\ z)$ とすると
$\overrightarrow{\mathrm{OT}}\cdot(\overrightarrow{\mathrm{OT}}-\overrightarrow{\mathrm{OA}})=|\overrightarrow{\mathrm{OT}}|^2-\overrightarrow{\mathrm{OT}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OA}}=9-5z$
よって、接点となる条件は $z=\dfrac{9}{5}$ で、接点の全体は平面 $\boldsymbol{z=\dfrac{9}{5}}$ と S の交わりの円である。
その半径は　$\sqrt{9-\left(\dfrac{9}{5}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{144}{25}}=\boldsymbol{\dfrac{12}{5}}$

検討　接線の長さは $\mathrm{AT}=\sqrt{\mathrm{OA}^2-\mathrm{OT}^2}=\sqrt{25-9}=4$ で、円の半径は直角三角形 OAT の斜辺 OA への高さ $\dfrac{\mathrm{OT}\cdot\mathrm{AT}}{\mathrm{OA}}=\dfrac{3\cdot4}{5}$ としても求まる。(1) で直線と球面が接する条件は、t の2次方程式の判別式が 0 となること。

練習 70　球面 $x^2+y^2+z^2=25$ について、(1) 直線 $(x,\ y,\ z)=(5,\ 4,\ -2)+t(1,\ 0,\ -1)$ との交点と、切り取られる線分の長さを求めよ。(2) 点 $(0,\ 0,\ 13)$ から引いた接線の接点の全体が乗る平面の方程式と、その円の半径を求めよ。

例題 71　★★★★☆　発展　点光源による球の影

中心 $\mathrm{C}(0,\ 0,\ 1)$，半径 1 の球が xy 平面上に置かれている。点 $\mathrm{L}(1,\ 0,\ 3)$ に点光源があるとき、球によって xy 平面上にできる影の部分（光の当たらない部分）を表す不等式を求めよ。また、影の部分に含まれる点の x 座標の範囲を求めよ。（図は xz 平面による切り口）



指針　xy 平面上の点 $\mathrm{Q}(X,\ Y,\ 0)$ が影 $\iff$ 線分 LQ が球と共有点をもつ。直線 LQ 上の点を $\overrightarrow{\mathrm{OL}}+s\overrightarrow{\mathrm{LQ}}$ とおき、「球の中心までの距離が 1 以下」となる s が存在する条件を判別式で表す。

解答　xy 平面上の点 $\mathrm{Q}(X,\ Y,\ 0)$ が影の部分にあるのは、線分 LQ が球（内部を含む）と共有点をもつときである。

直線 LQ 上の点 R を $\overrightarrow{\mathrm{OR}}=\overrightarrow{\mathrm{OL}}+s\overrightarrow{\mathrm{LQ}}$（$s$ は実数）と表す。R の z 座標は $3-3s$ で、球は $0\leqq z\leqq 2$ の範囲にあるから、直線 LQ と球の共有点では $\dfrac{1}{3}\leqq s\leqq 1$ となり、それは線分 LQ 上にある。よって「直線 LQ が球と共有点をもつ」条件を求めればよい。

$\overrightarrow{\mathrm{CL}}=(1,\ 0,\ 2),\overrightarrow{\mathrm{LQ}}=(X-1,\ Y,\ -3)$ より、$m=(X-1)^2+Y^2+9$ とおくと

$|\overrightarrow{\mathrm{CR}}|^2=|\overrightarrow{\mathrm{CL}}+s\overrightarrow{\mathrm{LQ}}|^2=ms^2+2(X-7)s+5$

$|\overrightarrow{\mathrm{CR}}|^2\leqq 1$ となる実数 s が存在する条件は、$ms^2+2(X-7)s+4\leqq 0$ を満たす s が存在すること、すなわち（$m>0$ より）判別式について

$(X-7)^2-4m\geqq 0$　より　$X^2-14X+49-4\{(X-1)^2+Y^2+9\}\geqq 0$

整理して $3X^2+6X+4Y^2-9\leqq 0$，すなわち $3(X+1)^2+4Y^2\leqq 12$。よって影の部分は

$$\boldsymbol{\frac{(x+1)^2}{4}+\frac{y^2}{3}\leqq 1}$$

この不等式を満たす点では $(x+1)^2\leqq 4$ であり、$y=0$ のとき $x=-3,\ 1$ もとるから、x 座標の範囲は　$\boldsymbol{-3\leqq x\leqq 1}$

検討　影の境界は楕円（2次曲線）である。図の切り口で、L から円に引いた2本の接線が x 軸と $x=-3,\ 1$ で交わることからも x 座標の範囲が確かめられる。光源の真下の点 $(1,\ 0,\ 0)$ が影の端になるのは、L を通る鉛直な直線 $x=1,\ y=0$ が球に接しているからである。

練習 71　同じ球について、光源を $\mathrm{L}(0,\ 2,\ 4)$ に移したとき、xy 平面上にできる影の部分を表す不等式と、影に含まれる点の y 座標の範囲を求めよ。

19.7　四面体の体積と空間図形

基本事項

・四面体の体積は　$V=\dfrac{1}{3}\times$（底面積）$\times$（高さ）。高さは垂線の足や点と平面の距離で求める

・底面積は　$\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$　を使えば、4頂点の座標から体積が求まる

・四面体 OABC の辺 OA, OB, OC 上の点 P, Q, R について、四面体 OPQR と四面体 OABC の体積比は　$\dfrac{\mathrm{OP}}{\mathrm{OA}}\cdot\dfrac{\mathrm{OQ}}{\mathrm{OB}}\cdot\dfrac{\mathrm{OR}}{\mathrm{OC}}$

・対称性のある立体は、直方体・立方体に埋め込む、座標をうまく設定する、などの工夫で計算が軽くなる

例題 72　★★☆☆☆　基本　4頂点の座標から四面体の体積

4点 $\mathrm{A}(1,\ 1,\ 1),\mathrm{B}(3,\ 1,\ 2),\mathrm{C}(1,\ 3,\ 0),\mathrm{D}(0,\ -4,\ -3)$ を頂点とする四面体 ABCD の体積 V を求めよ。

指針　$\triangle\mathrm{ABC}$ を底面とし、D と平面 ABC の距離を高さとする。平面 ABC の方程式は法線ベクトルから求める。

解答　$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(2,\ 0,\ 1),\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(0,\ 2,\ -1)$ より　$|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2=5,|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2=5,\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=-1$

$\triangle\mathrm{ABC}=\dfrac{1}{2}\sqrt{5\cdot 5-(-1)^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{24}=\sqrt{6}$

平面 ABC の法線ベクトルを $\vec{n}=(a,\ b,\ c)$ とすると $2a+c=0,2b-c=0$。$c=2$ として $\vec{n}=(-1,\ 1,\ 2)$

平面 ABC：$-(x-1)+(y-1)+2(z-1)=0$，すなわち $x-y-2z+2=0$

D と平面 ABC の距離は　$h=\dfrac{|0+4+6+2|}{\sqrt{1+1+4}}=\dfrac{12}{\sqrt{6}}=2\sqrt{6}$

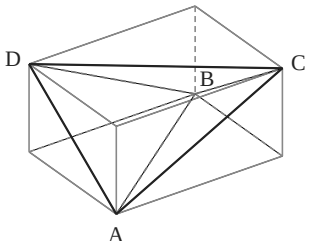
よって　$V=\dfrac{1}{3}\cdot\sqrt{6}\cdot 2\sqrt{6}=\boldsymbol{4}$

検討　検算用の公式：$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(a_1,\ a_2,\ a_3),\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(b_1,\ b_2,\ b_3),\overrightarrow{\mathrm{AD}}=(c_1,\ c_2,\ c_3)$ のとき
$V=\dfrac{1}{6}|a_1b_2c_3+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2-a_3b_2c_1-a_2b_1c_3-a_1b_3c_2|$。この問題では $\dfrac{1}{6}|-24|=4$。

練習 72　4点 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ 0),\mathrm{B}(0,\ 1,\ 1),\mathrm{C}(2,\ 0,\ 1),\mathrm{D}(3,\ 3,\ 2)$ を頂点とする四面体の体積を求めよ。

例題 73　★★★★☆　発展　向かい合う辺が等しい四面体（直方体に埋め込む）

四面体 ABCD において、$\mathrm{AB}=\mathrm{CD}=5,\mathrm{AC}=\mathrm{BD}=2\sqrt{5},\mathrm{AD}=\mathrm{BC}=\sqrt{13}$ である。この四面体の体積 V を求めよ。



指針　向かい合う辺の長さが等しい四面体は、直方体の頂点を1つおきに結んで作ることができる（各辺が直方体の面の対角線になる）。直方体の3辺の長さを求めれば、体積は直方体から4つの角の三角錐を除いて求まる。

解答　3辺の長さが $p,\ q,\ r$ の直方体 $0\leqq x\leqq p,0\leqq y\leqq q,0\leqq z\leqq r$ の4頂点
$\mathrm{A}_1(0,\ 0,\ 0),\mathrm{B}_1(p,\ q,\ 0),\mathrm{C}_1(p,\ 0,\ r),\mathrm{D}_1(0,\ q,\ r)$
を考えると　$\mathrm{A_1B_1}^2=\mathrm{C_1D_1}^2=p^2+q^2,\mathrm{A_1C_1}^2=\mathrm{B_1D_1}^2=p^2+r^2,\mathrm{A_1D_1}^2=\mathrm{B_1C_1}^2=q^2+r^2$
そこで $p^2+q^2=25,p^2+r^2=20,q^2+r^2=13$ とすると、辺々加えて $p^2+q^2+r^2=29$ より $r^2=4,q^2=9,p^2=16$ で、$p=4,q=3,r=2$ ととれる。
このとき四面体 $\mathrm{A_1B_1C_1D_1}$ の6辺の長さは四面体 ABCD の対応する辺と等しい。四面体は、底面の三角形（3辺で決まる）と、残りの頂点から底面の3頂点までの距離とで、平面に関する対称移動を除いて決まるから、2つの四面体は合同である。
四面体 $\mathrm{A_1B_1C_1D_1}$ は、直方体から4つの頂点 $(p,\ 0,\ 0),(0,\ q,\ 0),(0,\ 0,\ r),(p,\ q,\ r)$ の部分の三角錐（体積はそれぞれ $\dfrac{1}{6}pqr$）を除いたものだから
$V=pqr-4\cdot\dfrac{1}{6}pqr=\dfrac{1}{3}pqr=\dfrac{1}{3}\cdot4\cdot3\cdot2=\mathbf{8}$

検討　4つの面はすべて合同な三角形（3辺が $5,\ 2\sqrt{5},\ \sqrt{13}$）で、このような四面体を等面四面体という。$p^2,\ q^2,\ r^2$ がすべて正になることが必要で、それは各面が鋭角三角形であることと同値である。たとえば3辺が $3,\ 4,\ 5$ の直角三角形4枚では四面体はつくれない。

練習 73　四面体 ABCD において、$\mathrm{AB}=\mathrm{CD}=\sqrt{5},\mathrm{AC}=\mathrm{BD}=\sqrt{10},\mathrm{AD}=\mathrm{BC}=\sqrt{13}$ のとき、体積を求めよ。

例題 74　★★★★☆　発展　重心を通る平面で切り取る四面体の体積の範囲

1辺の長さが 1 の正四面体 OABC の辺 OA, OB, OC 上（端点 O を除く）に、それぞれ点 P, Q, R を $\mathrm{OP}=p,\mathrm{OQ}=q,\mathrm{OR}=r$ となるようにとる。平面 PQR が正四面体 OABC の重心 G を通るとき
(1) $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}+\dfrac{1}{r}=4$ を示せ。
(2) 四面体 OPQR の体積 V の最大値と最小値を求めよ。

指針　(1) $\overrightarrow{\mathrm{OG}}=\dfrac{1}{4}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$ を $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=p\vec{a}$ などで書き直し、係数の和 $=1$。(2) $V=pqr\,V_0$（V_0 は正四面体の体積）。$x=\dfrac{1}{p}$ などとおくと、$x+y+z=4,x,\ y,\ z\geqq1$ のもとで xyz の範囲を調べる問題になる。

解答　$\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}},\vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}},\vec{c}=\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ とおく。$0<p\leqq1,0<q\leqq1,0<r\leqq1$ である。
(1) $\overrightarrow{\mathrm{OG}}=\dfrac{1}{4}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})=\dfrac{1}{4p}\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\dfrac{1}{4q}\overrightarrow{\mathrm{OQ}}+\dfrac{1}{4r}\overrightarrow{\mathrm{OR}}$
G は平面 PQR 上にあり、$\overrightarrow{\mathrm{OP}},\ \overrightarrow{\mathrm{OQ}},\ \overrightarrow{\mathrm{OR}}$ は同じ平面上にないから、係数の和は $1:\dfrac{1}{4p}+\dfrac{1}{4q}+\dfrac{1}{4r}=1$。よって　$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}+\dfrac{1}{r}=4$
■

(2) 正四面体 OABC の体積は $V_0=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{4}\cdot\dfrac{\sqrt{6}}{3}=\dfrac{\sqrt{2}}{12}$ で、$V=pqr\,V_0$ である。
$x=\dfrac{1}{p},\ y=\dfrac{1}{q},\ z=\dfrac{1}{r}$ とおくと　$x+y+z=4,x\geqq1,\ y\geqq1,\ z\geqq1,pqr=\dfrac{1}{xyz}$
[V の最小] 相加平均と相乗平均の関係より　$xyz\leqq\left(\dfrac{x+y+z}{3}\right)^3=\dfrac{64}{27}$（等号は $x=y=z=\dfrac{4}{3}$）。よって $pqr\geqq\dfrac{27}{64}$

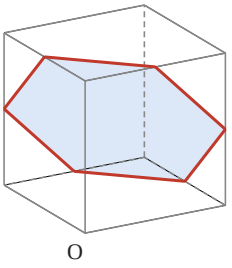
[V の最大] $x=1+\alpha,\ y=1+\beta,\ z=1+\gamma$ とおくと $\alpha,\ \beta,\ \gamma \geqq 0, \alpha+\beta+\gamma=1$ で
$xyz=1+(\alpha+\beta+\gamma)+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+\alpha\beta\gamma \geqq 2$
（等号は $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ のうち2つが 0 のとき、たとえば $x=2,\ y=z=1$）。よって $pqr \leqq \dfrac{1}{2}$
以上より　最大値 $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{12}=\dfrac{\sqrt{2}}{24}$（$p=\dfrac{1}{2},\ q=r=1$ など），最小値 $\dfrac{27}{64}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{12}=\dfrac{9\sqrt{2}}{256}$（$p=q=r=\dfrac{3}{4}$）

検討　V が最大になるのは、Q, R がそれぞれ頂点 B, C に一致し、P が辺 OA の中点のときなど（平面 PQR は辺 BC と G を含む平面）。端点まで動ける（$x \geqq 1$）という範囲の条件が最大値を決めており、範囲を忘れると最大値が求まらない。

練習 74　1辺の長さが 1 の正四面体 OABC の辺 OA, OB, OC 上（端点 O を除く）に点 P, Q, R をとる。平面 PQR が $\overrightarrow{\mathrm{OK}}=\dfrac{1}{5}(\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\overrightarrow{\mathrm{OB}}+\overrightarrow{\mathrm{OC}})$ で定まる点 K を通るとき、四面体 OPQR の体積の最大値と最小値を求めよ。

例題 75　★★★★☆ 発展　立方体の切り口の面積の最大

立方体 $K:\ 0 \leqq x \leqq 1,\ 0 \leqq y \leqq 1,\ 0 \leqq z \leqq 1$ を平面 $x+y+z=t\ (0<t<3)$ で切ったときの切り口の面積を $S(t)$ とする。
(1) $S(t)$ を t で表せ。　(2) $S(t)$ の最大値を求めよ。
（図は $t=\dfrac{3}{2}$ のときの切り口）



指針　平面 $x+y+z=t$ の $x,\ y,\ z \geqq 0$ の部分は正三角形。そこから、立方体からはみ出す部分（$x>1$ など）を除く。はみ出す部分も正三角形になる。t と $3-t$ で対称になることにも注目する。

解答　平面 $x+y+z=t$ の $x \geqq 0,\ y \geqq 0,\ z \geqq 0$ の部分を $T(t)$ とする。$T(t)$ は3点 $(t,\ 0,\ 0),(0,\ t,\ 0),(0,\ 0,\ t)$ を頂点とする1辺 $\sqrt{2}t$ の正三角形で、面積は $\dfrac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2}t)^2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}t^2$。
[1] $0<t \leqq 1$ のとき　$T(t)$ はすべて K に含まれるから　$S(t)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}t^2$
[2] $1 \leqq t \leqq 2$ のとき　$T(t)$ のうち $x>1$ の部分は、$x'=x-1$ とおくと $x'+y+z=t-1\ (x'>0,\ y \geqq 0,\ z \geqq 0)$ となり、1辺 $\sqrt{2}(t-1)$ の正三角形（面積 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}(t-1)^2$）である。$y>1, z>1$ の部分も同様で、$t \leqq 2$ よりこれら3つの部分は重ならない（たとえば $x>1$ かつ $y>1$ なら $x+y+z>2$）。よって
$S(t)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\{t^2-3(t-1)^2\}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(-2t^2+6t-3)$
[3] $2 \leqq t<3$ のとき　点 $(x,\ y,\ z)$ を点 $(1-x,\ 1-y,\ 1-z)$ に移す対称移動で、K は自分自身に、平面 $x+y+z=t$ は平面 $x+y+z=3-t$ に移るから　$S(t)=S(3-t)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(3-t)^2$
以上より　$\boldsymbol{S(t)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}t^2\ (0<t \leqq 1),\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}(-2t^2+6t-3)\ (1 \leqq t \leqq 2),\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}(3-t)^2\ (2 \leqq t<3)}$
(2) $1 \leqq t \leqq 2$ では $-2t^2+6t-3=-2\left(t-\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{3}{2}$ であり、$0<t \leqq 1, 2 \leqq t<3$ では $S(t) \leqq \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ である。よって $S(t)$ は $t=\dfrac{3}{2}$ のとき最大値 $\boldsymbol{\dfrac{3\sqrt{3}}{4}}$ をとる。

検討　$t=\dfrac{3}{2}$ のとき、切り口は立方体の中心を通る1辺 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ の正六角形である。別解として、切り口を xy 平面に正射影した図形の面積を、2平面のなす角 $\theta\left(\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$ の $\cos\theta$ で割ってもよい：$t=\dfrac{3}{2}$ では正射影の面積が $1-2\cdot\dfrac{1}{8}=\dfrac{3}{4}$ で、$\dfrac{3}{4}\div\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$。

練習 75　同じ立方体 K を平面 $x+y+z=t\ (1 \leqq t \leqq 2)$ で切った切り口の周の長さは、t によらず一定であることを示し、その値を求めよ。

19.8　空間図形の総合問題（最難関）

基本事項

・対称性を見抜いて座標や基準のベクトルを設定する（中点・重心・外心を基準にとる）

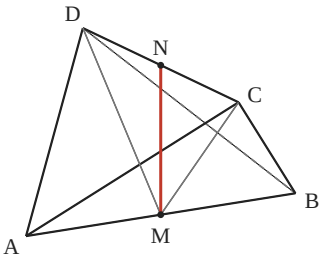
・評価の道具：単位ベクトル $\vec{e}$ に対して $|\vec{v}| \geqq \vec{e}\cdot\vec{v}$，三角不等式，相加平均と相乗平均，$|\vec{a}+\vec{b}+\cdots|^2 \geqq 0$

・最大・最小は「一部を固定して最適化し、最後に固定したものを動かす」。等号が同時に成り立つかを必ず確かめる

・空間の4つのベクトルは必ず1次従属：同じ平面上にない3つのベクトルで、残りの1つが表せる

例題 76　★★★★★ 最難関　4辺の長さが1の四面体の体積の最大

四面体 ABCD において $AC=AD=BC=BD=1$ とし、$AB=x$, $CD=y$ とする。x, y が変化するとき、四面体 ABCD の体積 V の最大値と、そのときの x, y の値を求めよ。



指針　AB の中点 M, CD の中点 N をとる。$CA=CB$, $DA=DB$ から $AB\perp CM$, $AB\perp DM$ で、AB は平面 CDM に垂直。四面体を平面 CDM で2つに分けると、体積が x, y で表せる。2変数は x^2+y^2 を固定して考える。

解答　AB の中点を M, CD の中点を N とする。$\triangle CAB$, $\triangle DAB$ は二等辺三角形だから $CM\perp AB$, $DM\perp AB$ で、AB は平面 CDM に垂直である。

$CM=DM=\sqrt{1-\dfrac{x^2}{4}}$ で、$\triangle MCD$ は二等辺三角形だから $MN\perp CD$, $MN=\sqrt{1-\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{4}}$

四面体を平面 CDM で2つの三角錐 A-MCD, B-MCD に分けると、高さはそれぞれ $AM=BM=\dfrac{x}{2}$ だから

$$V=\frac{1}{3}\cdot\triangle MCD\cdot AB=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}y\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{4}}\cdot x=\frac{xy}{6}\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{4}}$$

四面体ができる条件は $x>0$, $y>0$, $x^2+y^2<4$ である（$MN>0$ が必要。逆にこのとき、$h=\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{4}}$ として $A\left(\frac{x}{2},\,0,\,0\right)$, $B\left(-\frac{x}{2},\,0,\,0\right)$, $C\left(0,\,\frac{y}{2},\,h\right)$, $D\left(0,\,-\frac{y}{2},\,h\right)$ が条件を満たす）。

$s=x^2+y^2\,(0<s<4)$ とおく。$xy\leqq\dfrac{x^2+y^2}{2}=\dfrac{s}{2}$（等号は $x=y$）より

$$V^2=\frac{x^2y^2}{36}\left(1-\frac{s}{4}\right)\leqq\frac{s^2}{144}\cdot\frac{4-s}{4}=\frac{s^2(4-s)}{576}$$

$f(s)=4s^2-s^3$ とすると $f'(s)=8s-3s^2=s(8-3s)$ で、$0<s<4$ において $f(s)$ は $s=\dfrac{8}{3}$ で増加から減少に変わり、最大値 $f\left(\dfrac{8}{3}\right)=\dfrac{64}{9}\cdot\dfrac{4}{3}=\dfrac{256}{27}$ をとる。

よって　$V^2\leqq\dfrac{256}{27\cdot576}=\dfrac{4}{243}$, $V\leqq\dfrac{2}{9\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{27}$

等号は $x=y$ かつ $x^2+y^2=\dfrac{8}{3}$, すなわち $x=y=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ のとき成り立つ。

以上より　$\boldsymbol{x=y=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}}$ のとき最大値 $\boldsymbol{\dfrac{2\sqrt{3}}{27}}$

検討　$f(s)$ の最大は相加平均と相乗平均の関係 $s\cdot s\cdot(8-2s)\leqq\left(\dfrac{s+s+(8-2s)}{3}\right)^3$ でも示せる。一般に、ねじれの位置にある2辺の長さが a, b, 距離が d, なす角が θ の四面体の体積は $\dfrac{1}{6}abd\sin\theta$ であり、この問題は $a=x$, $b=y$, $d=MN$, $\theta=90^\circ$ の場合にあたる。

練習 76　四面体 ABCD において $AC=AD=BC=BD=1$, $AB=x$, $CD=y$ とする。$x+y=2$ を満たしながら x, y が変化するとき、体積の最大値を求めよ。

例題 77　★★★★★ 最難関　正四面体の4頂点までの距離の和の最小

1辺の長さが 1 の正四面体 ABCD と空間内の点 P について、$PA+PB+PC+PD$ の最小値を求めよ。

指針　正四面体の重心 O から各頂点へ向かう単位ベクトルの和は $\vec{0}$ になる。各 $PA=|\overrightarrow{PA}|$ を、その単位ベクトルとの内積で下から評価すると、P に関する項がちょうど打ち消し合う。

解答　正四面体の重心を O とし、$\vec{a}=\overrightarrow{OA}, \vec{b}=\overrightarrow{OB}, \vec{c}=\overrightarrow{OC}, \vec{d}=\overrightarrow{OD}$ とおく。重心の定義から $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$。

[O から各頂点までの距離] △BCD の重心を G_1 とすると $\overrightarrow{OG_1}=\dfrac{\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}}{3}=-\dfrac{1}{3}\vec{a}$ より、O は線分 AG_1 を $3:1$ に内分する。

$AB=AC=AD$ より、A から平面 BCD に下ろした垂線の足は △BCD の外心、すなわち重心 G_1 で、$G_1B=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ より $AG_1=\sqrt{1-\dfrac{1}{3}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$。よって $OA=\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{\sqrt{6}}{3}=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$。他の頂点についても同様で、$|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=|\vec{d}|=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$。これを R とおく。

[評価] $\vec{e_1}=\dfrac{\vec{a}}{R}, \vec{e_2}=\dfrac{\vec{b}}{R}, \vec{e_3}=\dfrac{\vec{c}}{R}, \vec{e_4}=\dfrac{\vec{d}}{R}$ は単位ベクトルで、$\vec{e_1}+\vec{e_2}+\vec{e_3}+\vec{e_4}=\vec{0}$。

$\vec{p}=\overrightarrow{OP}$ とすると、$|\vec{e_1}|=1$ より　$PA=|\vec{a}-\vec{p}|\geqq \vec{e_1}\cdot(\vec{a}-\vec{p})=R-\vec{e_1}\cdot\vec{p}$

B, C, D についても同様の不等式をつくって辺々加えると

$PA+PB+PC+PD\geqq 4R-(\vec{e_1}+\vec{e_2}+\vec{e_3}+\vec{e_4})\cdot\vec{p}=4R=\sqrt{6}$

P が O に一致するとき $PA+PB+PC+PD=4R=\sqrt{6}$ となるから、求める最小値は　$\boldsymbol{\sqrt{6}}$（P が正四面体の重心のとき）

検討　$|\vec{v}|\geqq \vec{e}\cdot\vec{v}$ の等号は $\vec{v}$ が $\vec{e}$ と同じ向き（または $\vec{0}$）のときで、4つ同時に成り立つのは P=O のときに限る。平面で正三角形の頂点までの距離の和が中心で最小になることの空間版である。この方法は「各頂点へ向かう単位ベクトルの和が $\vec{0}$ になる点」があればどんな配置にも使える。

練習 77　1辺の長さが 1 の正八面体の6個の頂点と、空間内の点 P との距離の和の最小値を求めよ。

例題 78　★★★★★ 最難関　どの2つも等しい角をなす単位ベクトル

空間内の相異なる4つの単位ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ があり、どの2つのなす角も同じ大きさ θ である。

(1) $\cos\theta$ の値を求めよ。

(2) 空間内の相異なる5つの単位ベクトルで、どの2つのなす角も等しいものは存在しないことを示せ。

指針　$t=\cos\theta$ とおくと、異なる2つの内積はすべて t。空間では同じ平面上にない3つのベクトルで任意のベクトルが表せるので、まず $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ が同じ平面上にないことを示し、$\vec{d}=x\vec{a}+y\vec{b}+z\vec{c}$ とおいて内積をとる。

解答　$t=\cos\theta$ とおく。異なる2つのベクトルの内積はすべて t であり、相異なる単位ベクトルだから $t\neq 1$。

(1) [$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ は同じ平面上にない]　$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2=3+6t\geqq 0$ より $t\geqq -\dfrac{1}{2}$。よって $-1<t<1$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ は平行でない。

仮に $\vec{c}$ が $\vec{a}$, $\vec{b}$ と同じ平面上にあるとすると、$\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$ と表せる。$\vec{a}$, $\vec{b}$ との内積をとって $t=x+yt, t=xt+y$。辺々引いて $(x-y)(1-t)=0$ より $x=y$, よって $x=\dfrac{t}{1+t}$。

さらに $1=|\vec{c}|^2=\vec{c}\cdot(x\vec{a}+x\vec{b})=2xt=\dfrac{2t^2}{1+t}$ より $2t^2-t-1=0, (2t+1)(t-1)=0, t=-\dfrac{1}{2}$。このとき $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2=0$ より $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ となるが、$\vec{d}$ との内積をとると $0=3t=-\dfrac{3}{2}$ となり矛盾する。

[$\cos\theta$ の決定]　よって $\vec{d}=x\vec{a}+y\vec{b}+z\vec{c}$ と表せる。$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ との内積をとると

$t=x+(y+z)t, t=y+(z+x)t, t=z+(x+y)t$

第1式と第2式の差から $(x-y)(1-t)=0$ で $x=y$, 同様に $y=z$。よって $x=y=z$ で $t=x(1+2t)$。ここで $1+2t=0$ とすると $t=0$ となり不合理だから $x=\dfrac{t}{1+2t}$。

$1=|\vec{d}|^2=\vec{d}\cdot(x\vec{a}+x\vec{b}+x\vec{c})=3xt=\dfrac{3t^2}{1+2t}$ より　$3t^2-2t-1=0, (3t+1)(t-1)=0$

$t\neq 1$ より　$\boldsymbol{\cos\theta=-\dfrac{1}{3}}$

（実際、$\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,\ 1,\ 1), \dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,\ -1,\ -1), \dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,\ 1,\ -1), \dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,\ -1,\ 1)$ はこの条件を満たす。）

(2) 相異なる5つの単位ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{e}$ のどの2つのなす角も θ であったとする。(1) を $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ に用いると $\cos\theta=-\dfrac{1}{3}$ で

$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}|^2=4+12\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right)=0$　より　$\vec{d}=-(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$

同様に $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{e}$ に用いると $\vec{e}=-(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$。よって $\vec{d}=\vec{e}$ となり、相異なることに矛盾する。　■

検討　(1) の4つのベクトルは、正四面体の重心から4頂点へ向かう向きである（$\cos\theta=-\dfrac{1}{3}, \theta\fallingdotseq 109.5^\circ$）。平面では、どの2つのなす角も等しい相異なる単位ベクトルは最大3つ（120° ずつ）、空間では最大4つである。

練習 78　空間内の相異なる3つの単位ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ のどの2つのなす角も θ であるとき、$\cos\theta$ のとり得る値の範囲を求めよ。また、$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ となるのはどのようなときか。

例題 79　★★★★★ 最難関　球に内接する四面体の体積の最大

半径 1 の球面上に4点 A, B, C, D がある。四面体 ABCD の体積の最大値を求めよ。

指針　まず底面 BCD を含む平面を固定する。その平面と球の中心 O の距離を h とすると、底面は半径 $\sqrt{1-h^2}$ の円に内接し、高さは $1+h$ 以下。円に内接する三角形の面積の最大（正三角形）を示し、最後に h の3次関数を最大化する。

解答　[1] 半径 ρ の円に内接する三角形の面積は $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\rho^2$ 以下である。

三角形の内角を $A,\ B,\ C$ とすると、正弦定理より辺の長さは $2\rho\sin A$ などで、面積は $S=\dfrac{1}{2}(2\rho\sin A)(2\rho\sin B)\sin C=2\rho^2\sin A\sin B\sin C$。

$\sin A\sin B=\dfrac{1}{2}\{\cos(A-B)-\cos(A+B)\}\leqq\dfrac{1}{2}(1+\cos C)$ より　$S\leqq\rho^2\sin C(1+\cos C)$

$u=\cos C\ (-1<u<1)$ とおくと　$\{\sin C(1+\cos C)\}^2=(1-u^2)(1+u)^2=(1-u)(1+u)^3=g(u)$

$g'(u)=-(1+u)^3+3(1-u)(1+u)^2=2(1+u)^2(1-2u)$ より、$g(u)$ は $u=\dfrac{1}{2}$ で最大値 $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{27}{8}=\dfrac{27}{16}$ をとる。よって $S\leqq\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\rho^2$（等号は $A=B, C=60^\circ$, すなわち正三角形のとき）。

[2] 球の中心を O とし、平面 BCD と O の距離を $h\ (0\leqq h<1)$ とする。平面 BCD と球面の交わりは半径 $\sqrt{1-h^2}$ の円で、B, C, D はその上にあるから、[1] より $\triangle\mathrm{BCD}\leqq\dfrac{3\sqrt{3}}{4}(1-h^2)$。

O から平面 BCD に下ろした垂線の足を H, 平面 BCD の単位法線ベクトルを $\vec{n}$ とすると、A と平面 BCD の距離は

$|\overrightarrow{\mathrm{HA}}\cdot\vec{n}|=|(\overrightarrow{\mathrm{HO}}+\overrightarrow{\mathrm{OA}})\cdot\vec{n}|\leqq\mathrm{OH}+\mathrm{OA}=h+1$

よって　$V\leqq\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3\sqrt{3}}{4}(1-h^2)(1+h)=\dfrac{\sqrt{3}}{4}(1-h)(1+h)^2$

[3] $k(h)=(1-h)(1+h)^2$ とすると $k'(h)=-(1+h)^2+2(1-h)(1+h)=(1+h)(1-3h)$ より、$0\leqq h<1$ で $k(h)$ は $h=\dfrac{1}{3}$ のとき最大値 $\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{16}{9}=\dfrac{32}{27}$ をとる。よって　$V\leqq\dfrac{\sqrt{3}}{4}\cdot\dfrac{32}{27}=\dfrac{8\sqrt{3}}{27}$

[4] 等号は、$h=\dfrac{1}{3}$ で $\triangle$BCD が正三角形、A が平面 BCD から最も遠い球面上の点のときに成り立つ。このとき底面の円の半径は $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$, $\mathrm{BC}=\sqrt{3}\cdot\dfrac{2\sqrt{2}}{3}=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$, 高さは $\dfrac{4}{3}$, $\mathrm{AB}=\sqrt{\left(\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2+\left(\dfrac{4}{3}\right)^2}=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$ で、この四面体（正四面体）は実際に存在する。

以上より、最大値は　$\boldsymbol{\dfrac{8\sqrt{3}}{27}}$

検討　「底面を含む平面を固定 → 底面積と高さをそれぞれ最大化 → 固定したもの（h）を動かす」という2段階の最大化が要点。[2] の2つの評価の等号が同時に成り立つこと（[4]）を確かめて初めて最大値といえる。

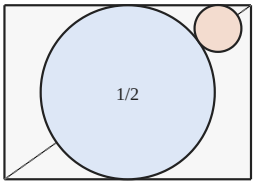
練習 79　半径 1 の球面上に4点 A, B, C, D があり、平面 BCD と球の中心の距離が $\dfrac{1}{2}$ である。四面体 ABCD の体積の最大値を求めよ。

例題 80　★★★★★ 最難関　立方体に入る2つの球の体積の和の最大

1辺の長さが 1 の立方体の内部（表面を含む）に、互いに重ならない（接してもよい）2つの球を入れる。2つの球の体積の和の最大値を求めよ。

指針　立方体を $0\leqq x,\ y,\ z\leqq 1$ とし、半径 $r_1,\ r_2$ の球の中心がとれる範囲を考える。2つの中心の距離の最大値（対角線方向）から「2球が入る」ための $r_1,\ r_2$ の必要十分条件を求め、その条件のもとで $r_1^3+r_2^3$ を最大化する。

解答　立方体を $K:\ 0\leqq x,\ y,\ z\leqq 1$ とし、2つの球の半径を $r_1,\ r_2\ (r_1\geqq r_2>0)$, 中心を $\mathrm{C}_1(x_1,\ y_1,\ z_1), \mathrm{C}_2(x_2,\ y_2,\ z_2)$ とする。



[1] 入る条件　半径 r の球が K に入る $\iff$ 中心の各座標が r 以上 $1-r$ 以下（$r\leqq\dfrac{1}{2}$ が必要）。2球が重ならない $\iff$ $\mathrm{C}_1\mathrm{C}_2\geqq r_1+r_2$。

$r_1\leqq x_1\leqq 1-r_1, r_2\leqq x_2\leqq 1-r_2$ より $|x_1-x_2|\leqq 1-r_1-r_2$。$y,\ z$ についても同様だから　$\mathrm{C}_1\mathrm{C}_2\leqq\sqrt{3}(1-r_1-r_2)$

よって2球が入るならば $r_1+r_2\leqq\sqrt{3}(1-r_1-r_2)$, すなわち $r_1+r_2\leqq\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}=\dfrac{3-\sqrt{3}}{2}$。逆に $r_1\leqq\dfrac{1}{2}$ かつ $r_1+r_2\leqq\dfrac{3-\sqrt{3}}{2}$ ならば、$\mathrm{C}_1(r_1,\ r_1,\ r_1), \mathrm{C}_2(1-r_2,\ 1-r_2,\ 1-r_2)$ とすると $\mathrm{C}_1\mathrm{C}_2=\sqrt{3}(1-$

$r_1 - r_2) \geqq r_1 + r_2$ で、2球が入る。

したがって条件は　$r_2 \leqq r_1 \leqq \dfrac{1}{2},\ r_1 + r_2 \leqq c$　$\left(c = \dfrac{3-\sqrt{3}}{2}\right)$

[2] 最大化　体積の和は $\dfrac{4\pi}{3}(r_1^3 + r_2^3)$。$\sigma = r_1 + r_2$ とおくと　$r_1^3 + r_2^3 = \sigma^3 - 3\sigma r_1 r_2$

σ を固定すると、$r_1 r_2 = r_1(\sigma - r_1)$ は $r_1 \geqq \dfrac{\sigma}{2}$ の範囲で減少するから、$r_1^3 + r_2^3$ は r_1 が大きいほど大きい。

(i) $\sigma \leqq \dfrac{1}{2}$ のとき　$r_1^3 + r_2^3 < \sigma^3 \leqq \dfrac{1}{8}$

(ii) $\dfrac{1}{2} < \sigma \leqq c$ のとき　$r_1 \leqq \dfrac{1}{2}$ だから　$r_1^3 + r_2^3 \leqq \left(\dfrac{1}{2}\right)^3 + \left(\sigma - \dfrac{1}{2}\right)^3 \leqq \dfrac{1}{8} + \left(c - \dfrac{1}{2}\right)^3$

$c - \dfrac{1}{2} = \dfrac{2-\sqrt{3}}{2},\ (2-\sqrt{3})^3 = 26 - 15\sqrt{3}$ より　$\dfrac{1}{8} + \left(c - \dfrac{1}{2}\right)^3 = \dfrac{1 + 26 - 15\sqrt{3}}{8} = \dfrac{27 - 15\sqrt{3}}{8}$

これは $\dfrac{1}{8}$ より大きく、$r_1 = \dfrac{1}{2},\ r_2 = \dfrac{2-\sqrt{3}}{2}$ のとき実現する（右図は対角面での切り口）。

よって求める最大値は　$\dfrac{4\pi}{3} \cdot \dfrac{27 - 15\sqrt{3}}{8} = \boldsymbol{\dfrac{(9 - 5\sqrt{3})\pi}{2}}$

検討　大きい方の球を立方体に内接させ（半径 $\dfrac{1}{2}$）、小さい球を隅に押し込むのが最大。2球を同じ大きさ（半径 $\dfrac{3-\sqrt{3}}{4}$）にすると体積の和はずっと小さい。σ を固定すると $r_1^3 + r_2^3$ は「差が大きいほど大きい」ことが鍵で、「和が一定なら等しいとき最大」という思い込みは誤りである。

練習 80　1辺の長さが 1 の立方体の内部（表面を含む）に、互いに重ならない2つの球を入れる。2つの球の表面積の和の最大値を求めよ。

20 複素数平面 数学C

20.1 複素数平面・共役複素数・絶対値

基本事項

・複素数 $z=a+bi$ を座標平面上の点 $(a,\ b)$ に対応させた平面を**複素数平面**という（x 軸を実軸、y 軸を虚軸という）。

・共役複素数 $\overline{z}=a-bi$ は z と実軸に関して対称な点。$\overline{\alpha\pm\beta}=\overline{\alpha}\pm\overline{\beta},\ \overline{\alpha\beta}=\overline{\alpha}\,\overline{\beta},\ \overline{\left(\dfrac{\alpha}{\beta}\right)}=\dfrac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}}$

・z が実数 $\iff \overline{z}=z$　　z が純虚数 $\iff \overline{z}=-z$ かつ $z\neq 0$

・絶対値 $|z|=\sqrt{a^2+b^2},\ |z|^2=z\overline{z},\ |\alpha\beta|=|\alpha||\beta|,\ \left|\dfrac{\alpha}{\beta}\right|=\dfrac{|\alpha|}{|\beta|}$。2点 $\alpha,\ \beta$ 間の距離は $|\beta-\alpha|$

・2点 $\alpha,\ \beta$ を結ぶ線分を $m:n$ に内分する点は $\dfrac{n\alpha+m\beta}{m+n}$、外分する点は $\dfrac{-n\alpha+m\beta}{m-n}$

例題 81 ★☆☆☆☆ 基礎　2点間の距離・内分点・外分点

複素数平面上の2点 $\mathrm{A}(2+3i),\ \mathrm{B}(-4+i)$ について、次のものを求めよ。
(1) 2点 A, B 間の距離　(2) 線分 AB を $1:2$ に内分する点　(3) 線分 AB を $2:1$ に外分する点

指針　点 α と点 β の距離は $|\beta-\alpha|$。内分点・外分点は、座標平面と同じ公式を複素数のまま使えばよい。

解答　(1) $\mathrm{AB}=|(-4+i)-(2+3i)|=|-6-2i|=\sqrt{36+4}=\boldsymbol{2\sqrt{10}}$
(2) $\dfrac{2(2+3i)+1\cdot(-4+i)}{1+2}=\dfrac{7i}{3}$ より　$\boldsymbol{\dfrac{7}{3}i}$
(3) $\dfrac{-1\cdot(2+3i)+2(-4+i)}{2-1}=\boldsymbol{-10-i}$

検討　複素数の和・差・実数倍は、平面ベクトルの演算と同じ規則にしたがう。$\beta-\alpha$ は $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ に対応し、3点 $\mathrm{A}(\alpha),\mathrm{B}(\beta),\mathrm{C}(\gamma)$ を頂点とする三角形の重心は $\dfrac{\alpha+\beta+\gamma}{3}$ である。

練習 81　2点 $\mathrm{A}(1-2i),\mathrm{B}(5+4i)$ について、(1) 2点 A, B 間の距離　(2) 線分 AB を $3:1$ に内分する点　(3) 線分 AB を $1:3$ に外分する点 を求めよ。

例題 82 ★☆☆☆☆ 基礎　共役複素数と絶対値の計算

$z=\dfrac{1+3i}{2-i}$ のとき、$z,\ \overline{z},\ |z|$ を求めよ。また、$z+\overline{z},\ z\overline{z}$ の値を求めよ。

指針　分母の共役複素数 $2+i$ を分母・分子に掛けて $a+bi$ の形にする。絶対値は $\left|\dfrac{\alpha}{\beta}\right|=\dfrac{|\alpha|}{|\beta|}$ を使うと速い。

解答　$z=\dfrac{(1+3i)(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\dfrac{2+i+6i+3i^2}{5}=\boldsymbol{\dfrac{-1+7i}{5}},\quad \overline{z}=\boldsymbol{\dfrac{-1-7i}{5}}$
$|z|=\dfrac{|1+3i|}{|2-i|}=\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}=\boldsymbol{\sqrt{2}}$
$z+\overline{z}=\boldsymbol{-\dfrac{2}{5}},\quad z\overline{z}=|z|^2=\boldsymbol{2}$

検討　$z=a+bi$ のとき $z+\overline{z}=2a,\ z\overline{z}=a^2+b^2$ はともに実数である。$z,\overline{z}$ は2次方程式 $t^2-(z+\overline{z})t+z\overline{z}=0$, すなわち $5t^2+2t+10=0$ の2つの解になっている。

練習 82　$z=\dfrac{4+2i}{1+i}$ のとき、$z,\ \overline{z},\ |z|,\ z+\overline{z},\ z\overline{z}$ を求めよ。

例題 83 ★★☆☆☆ 基本　共役複素数の利用（実数となる条件）

虚数 z について、$z+\dfrac{1}{z}$ が実数であるとき、$|z|=1$ であることを示せ。

指針　「w が実数 $\iff \overline{w}=w$」を用いて、z と $\overline{z}$ の関係式をつくる。z が虚数であることは $z\neq\overline{z}$ として使う。

解答　$z+\dfrac{1}{z}$ が実数であるから　$\overline{\left(z+\dfrac{1}{z}\right)}=z+\dfrac{1}{z}$　すなわち　$\overline{z}+\dfrac{1}{\overline{z}}=z+\dfrac{1}{z}$

よって　$(z-\overline{z})+\left(\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{\overline{z}}\right)=0$

$\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{\overline{z}}=\dfrac{\overline{z}-z}{z\overline{z}}$ であるから　$(z-\overline{z})\left(1-\dfrac{1}{z\overline{z}}\right)=0$

z は虚数であるから $z\neq\overline{z}$。ゆえに $z\overline{z}=1$, すなわち $|z|^2=1$ で、$|z|>0$ より $\boldsymbol{|z|=1}$ である。

検討　逆に $|z|=1$ ならば $\dfrac{1}{z}=\overline{z}$ より $z+\dfrac{1}{z}=z+\overline{z}$ は実数となる。

別解：$z=a+bi$ (a, b は実数, $b\neq0$) とおくと、$z+\dfrac{1}{z}$ の虚部は $b-\dfrac{b}{a^2+b^2}$ である。これが 0 であることと $b\neq0$ から $a^2+b^2=1$。

練習 83　虚数 z について、$z+\dfrac{4}{z}$ が実数であるとき、$|z|$ を求めよ。

例題 84　★★☆☆☆ 基本　$|z|^2=z\overline{z}$ を用いる計算

複素数 α, β が $|\alpha|=2$, $|\beta|=3$, $|\alpha-\beta|=4$ を満たすとき、次の値を求めよ。

(1) $\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta$　(2) $|\alpha+\beta|$　(3) $|2\alpha+\beta|$

指針　絶対値は2乗して $|z|^2=z\overline{z}$ により展開する。$\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta$ がひとかたまりで現れるので、これを先に求める。

解答　(1) $|\alpha-\beta|^2=(\alpha-\beta)(\overline{\alpha}-\overline{\beta})=|\alpha|^2-(\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta)+|\beta|^2$

よって $16=4-(\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta)+9$ より　$\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta=\boldsymbol{-3}$

(2) $|\alpha+\beta|^2=|\alpha|^2+(\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta)+|\beta|^2=4-3+9=10$　よって　$|\alpha+\beta|=\boldsymbol{\sqrt{10}}$

(3) $|2\alpha+\beta|^2=(2\alpha+\beta)(2\overline{\alpha}+\overline{\beta})=4|\alpha|^2+2(\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta)+|\beta|^2=16-6+9=19$

よって　$|2\alpha+\beta|=\boldsymbol{\sqrt{19}}$

検討　(1), (2) の式から $|\alpha+\beta|^2+|\alpha-\beta|^2=2(|\alpha|^2+|\beta|^2)$ が成り立つ（平行四辺形の対角線についての中線定理）。$\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta$ は $\alpha\overline{\beta}$ の実部の2倍で、α, β に対応するベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ の内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の2倍にあたる。

練習 84　複素数 α, β が $|\alpha|=1$, $|\beta|=2$, $|\alpha+\beta|=2$ を満たすとき、$|\alpha-\beta|$, $|2\alpha-\beta|$ の値を求めよ。

例題 85　★★★☆☆ 標準　絶対値が 1 の複素数（$\overline{\alpha}=\dfrac{1}{\alpha}$ の利用）

複素数 α, β, γ が $|\alpha|=|\beta|=|\gamma|=1$ を満たすとき、$w=\dfrac{(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)}{\alpha\beta\gamma}$ は実数であることを示せ。

指針　$|\alpha|=1 \iff \alpha\overline{\alpha}=1 \iff \overline{\alpha}=\dfrac{1}{\alpha}$。共役をとると α, β, γ がそれぞれの逆数に置き換わるので、$\overline{w}=w$ を示せばよい。

解答　$|\alpha|=1$ より $\alpha\overline{\alpha}=1$, すなわち $\overline{\alpha}=\dfrac{1}{\alpha}$。同様に $\overline{\beta}=\dfrac{1}{\beta}$, $\overline{\gamma}=\dfrac{1}{\gamma}$。よって

$$\overline{w}=\frac{(\overline{\alpha}+\overline{\beta})(\overline{\beta}+\overline{\gamma})(\overline{\gamma}+\overline{\alpha})}{\overline{\alpha}\,\overline{\beta}\,\overline{\gamma}}=\left(\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}\right)\left(\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}\right)\left(\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\alpha}\right)\alpha\beta\gamma$$

$$=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}\cdot\frac{\beta+\gamma}{\beta\gamma}\cdot\frac{\gamma+\alpha}{\gamma\alpha}\cdot\alpha\beta\gamma=\frac{(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)}{\alpha\beta\gamma}=w$$

$\overline{w}=w$ であるから、w は実数である。

検討　同じ考え方で、$|\alpha|=|\beta|=1$, $\alpha\neq\beta$ のとき $\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta}$ は純虚数または 0 であることも示せる（共役をとると -1 倍になる）。図形的には、単位円上の2点 α, β と 0, $\alpha+\beta$ がひし形をつくり、その対角線が直交することを表している。

練習 85　$|\alpha|=|\beta|=1$, $\alpha\beta\neq-1$ のとき、$\dfrac{\alpha+\beta}{1+\alpha\beta}$ は実数であることを示せ。

20.2 極形式と積・商

基本事項

・$z \neq 0$ を $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)\ (r = |z| > 0)$ と表すことを**極形式**といい、θ を**偏角** $\arg z$ という（2π の整数倍の違いを除いて定まる）。

・$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1),\ z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ のとき

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\{\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\},\quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\{\cos(\theta_1-\theta_2) + i\sin(\theta_1-\theta_2)\}$$

・すなわち $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|,\ \arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2,\ \arg\dfrac{z_1}{z_2} = \arg z_1 - \arg z_2$

・$\overline{z} = r\{\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)\},\ \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{r}\{\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)\}$

例題 86 ★☆☆☆☆ 基礎 極形式で表す

次の複素数を極形式で表せ。ただし、偏角 θ は $0 \leqq \theta < 2\pi$ とする。

(1) $-1 + \sqrt{3}\,i$　(2) $-2 - 2i$　(3) $-3i$

指針　まず絶対値 r を求め、$\cos\theta = \dfrac{a}{r},\ \sin\theta = \dfrac{b}{r}$ となる θ を探す。点の位置（どの象限か）を図で確認するとよい。

解答　(1) $r = \sqrt{1+3} = 2,\ \cos\theta = -\dfrac{1}{2},\ \sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ より $\theta = \dfrac{2}{3}\pi$。　$\boldsymbol{2\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi + i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)}$

(2) $r = 2\sqrt{2},\ \cos\theta = \sin\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ より $\theta = \dfrac{5}{4}\pi$。　$\boldsymbol{2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{4}\pi + i\sin\dfrac{5}{4}\pi\right)}$

(3) $r = 3,\ \cos\theta = 0,\ \sin\theta = -1$ より $\theta = \dfrac{3}{2}\pi$。　$\boldsymbol{3\left(\cos\dfrac{3}{2}\pi + i\sin\dfrac{3}{2}\pi\right)}$

検討　極形式では $r > 0$ であり、cos と sin の角が同じで、間の符号が $+$ でなければならない。たとえば $-2(\cos\theta + i\sin\theta)$ や $2(\cos\theta - i\sin\theta)$ は極形式ではなく、それぞれ $2\{\cos(\theta+\pi) + i\sin(\theta+\pi)\},\ 2\{\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)\}$ と直す。

練習 86　次の複素数を極形式で表せ（$0 \leqq \theta < 2\pi$）。(1) $\sqrt{3} - i$　(2) -5　(3) $\dfrac{1-i}{\sqrt{2}}$

例題 87 ★★☆☆☆ 基本 積・商の極形式と三角関数の値

$\alpha = 1 + i,\ \beta = \sqrt{3} + i$ とする。

(1) $\alpha, \beta, \alpha\beta$ を極形式で表せ。

(2) (1) を利用して、$\cos\dfrac{5}{12}\pi,\ \sin\dfrac{5}{12}\pi$ の値を求めよ。

指針　積の絶対値は絶対値の積、積の偏角は偏角の和。一方で $\alpha\beta$ を直接展開し、実部と虚部を比べる。

解答　(1) $\boldsymbol{\alpha = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4} + i\sin\dfrac{\pi}{4}\right),\ \beta = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)}$ より

$\boldsymbol{\alpha\beta = 2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{12}\pi + i\sin\dfrac{5}{12}\pi\right)}$

(2) 一方、$\alpha\beta = (1+i)(\sqrt{3}+i) = (\sqrt{3}-1) + (\sqrt{3}+1)i$。(1) と実部・虚部を比べて

$$2\sqrt{2}\cos\frac{5}{12}\pi = \sqrt{3}-1,\quad 2\sqrt{2}\sin\frac{5}{12}\pi = \sqrt{3}+1$$

よって　$\cos\dfrac{5}{12}\pi = \dfrac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},\quad \sin\dfrac{5}{12}\pi = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

検討　「積の偏角は偏角の和」という性質は、三角関数の加法定理そのものである。実際、$(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ を展開して実部・虚部を比べると、$\cos(\theta_1+\theta_2),\ \sin(\theta_1+\theta_2)$ の加法定理が得られる。

練習 87　例題と同じ α, β について、$\dfrac{\alpha}{\beta}$ を利用して $\cos\dfrac{\pi}{12},\ \sin\dfrac{\pi}{12}$ の値を求めよ。

例題 88 ★★★☆☆ 標準 三角関数を含む式の極形式（半角の公式）

$z = 1 + \cos\theta + i\sin\theta$ を極形式で表せ。ただし、(1) $0 < \theta < \pi$　(2) $\pi < \theta < 2\pi$ のそれぞれの場合について答えよ。

指針　半角の公式 $1+\cos\theta=2\cos^2\dfrac{\theta}{2}$, $\sin\theta=2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}$ で $2\cos\dfrac{\theta}{2}$ をくくり出す。極形式では絶対値が正でなければならないので、$\cos\dfrac{\theta}{2}$ の符号で場合分けする。

解答　$z=2\cos^2\dfrac{\theta}{2}+2i\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}=2\cos\dfrac{\theta}{2}\left(\cos\dfrac{\theta}{2}+i\sin\dfrac{\theta}{2}\right)$ …①

(1) $0<\dfrac{\theta}{2}<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\dfrac{\theta}{2}>0$ であるから、① がそのまま極形式である。

$\boldsymbol{z=2\cos\dfrac{\theta}{2}\left(\cos\dfrac{\theta}{2}+i\sin\dfrac{\theta}{2}\right)}$

(2) $\dfrac{\pi}{2}<\dfrac{\theta}{2}<\pi$ より $\cos\dfrac{\theta}{2}<0$ であるから、① を $z=-2\cos\dfrac{\theta}{2}\left(-\cos\dfrac{\theta}{2}-i\sin\dfrac{\theta}{2}\right)$ と書き直す。

$-\cos\dfrac{\theta}{2}=\cos\left(\dfrac{\theta}{2}+\pi\right)$, $-\sin\dfrac{\theta}{2}=\sin\left(\dfrac{\theta}{2}+\pi\right)$, $-2\cos\dfrac{\theta}{2}>0$ より

$\boldsymbol{z=-2\cos\dfrac{\theta}{2}\left\{\cos\left(\dfrac{\theta}{2}+\pi\right)+i\sin\left(\dfrac{\theta}{2}+\pi\right)\right\}}$

検討　図形的には、4点 0, 1, z, $\cos\theta+i\sin\theta$ がひし形の頂点となり、対角線が角を2等分するので、偏角が $\dfrac{\theta}{2}$ ((2) では $\dfrac{\theta}{2}+\pi$) になる。$|z|=2\left|\cos\dfrac{\theta}{2}\right|$ もこの図から分かる。

練習 88　$0<\theta<\pi$ のとき、$z=1-\cos\theta+i\sin\theta$ を極形式で表せ。

例題 89　★★☆☆　標準　偏角の和（複素数の積で角の和を求める）

$\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$, $\tan\beta=\dfrac{1}{3}$, $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $0<\beta<\dfrac{\pi}{2}$ のとき、$\alpha+\beta$ の値を、複素数の積を利用して求めよ。

指針　偏角が α である複素数として $2+i$, 偏角が β である複素数として $3+i$ がとれる。積の偏角は偏角の和になる。

解答　$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$ より $\cos\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ であるから　$2+i=\sqrt{5}(\cos\alpha+i\sin\alpha)$

同様に　$3+i=\sqrt{10}(\cos\beta+i\sin\beta)$。よって

$(2+i)(3+i)=5\sqrt{2}\{\cos(\alpha+\beta)+i\sin(\alpha+\beta)\}$

一方、$(2+i)(3+i)=5+5i=5\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ であるから　$\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{4}+2n\pi$ (n は整数)

$0<\alpha+\beta<\pi$ より　$\boldsymbol{\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{4}}$

検討　加法定理 $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}}=1$ からも求まるが、角が3つ以上になると複素数の積のほうが見通しがよい（練習）。有名な例として、$\tan\alpha=\dfrac{1}{5}$, $\tan\beta=\dfrac{1}{239}$ (α, β は鋭角) のとき、$(5+i)^4(239-i)=114244(1+i)$ と偏角の範囲から $4\alpha-\beta=\dfrac{\pi}{4}$ (マチンの公式) が得られる。

練習 89　$\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$, $\tan\beta=\dfrac{1}{5}$, $\tan\gamma=\dfrac{1}{8}$ で、α, β, γ がいずれも 0 と $\dfrac{\pi}{2}$ の間にあるとき、$\alpha+\beta+\gamma$ の値を求めよ。

20.3　ド・モアブルの定理

基本事項

・ド・モアブルの定理：整数 n に対して　$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$

・$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ならば　$z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ (n は整数)

・$z=\cos\theta+i\sin\theta$ のとき　$z^n+\dfrac{1}{z^n}=2\cos n\theta$, $z^n-\dfrac{1}{z^n}=2i\sin n\theta$

・二項定理と組み合わせると、$\cos n\theta$, $\sin n\theta$ を $\cos\theta$, $\sin\theta$ で表す公式や、三角関数を含む和が求められる

例題 90　★☆☆☆　基礎　ド・モアブルの定理による累乗の計算

次の式を計算せよ。

(1) $(1+\sqrt{3}\,i)^6$　(2) $(1-i)^{10}$　(3) $\left(\dfrac{1+i}{\sqrt{3}-i}\right)^{12}$

指針　極形式に直してからド・モアブルの定理を使う。(3) は分数のまま展開せず、商の極形式（絶対値は商、偏角は差）を先に求める。

解答　(1) $1+\sqrt{3}\,i=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ より　$(1+\sqrt{3}\,i)^6=2^6(\cos 2\pi+i\sin 2\pi)=\mathbf{64}$

(2) $1-i=\sqrt{2}\left\{\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right\}$ より

$(1-i)^{10}=(\sqrt{2})^{10}\left\{\cos\left(-\dfrac{5}{2}\pi\right)+i\sin\left(-\dfrac{5}{2}\pi\right)\right\}=32(0-i)=\mathbf{-32i}$

(3) $1+i=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$, $\sqrt{3}-i=2\left\{\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)\right\}$ より

$\dfrac{1+i}{\sqrt{3}-i}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\dfrac{5}{12}\pi+i\sin\dfrac{5}{12}\pi\right)$

よって　$\left(\dfrac{1+i}{\sqrt{3}-i}\right)^{12}=\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^{12}(\cos 5\pi+i\sin 5\pi)=\mathbf{-\dfrac{1}{64}}$

検討　(2) は $(1-i)^2=-2i$ を使って $(1-i)^{10}=(-2i)^5=-32i^5=-32i$ としてもよい。指数が大きいときや分数式のときは、極形式に直すのが確実である。

練習 90　次の式を計算せよ。(1) $(\sqrt{3}+i)^7$　(2) $\dfrac{1}{(1+i)^8}$　(3) $\left(\dfrac{\sqrt{3}+i}{1-i}\right)^6$

例題 91　★★☆☆☆ 基本　z^n が実数・純虚数となる自然数 n

$z=\dfrac{1+\sqrt{3}\,i}{1+i}$ とする。

(1) z^n が実数となる最小の自然数 n と、そのときの z^n の値を求めよ。

(2) z^n が純虚数となる最小の自然数 n と、そのときの z^n の値を求めよ。

指針　z を極形式で表すと $z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$。実数 $\iff \sin n\theta=0$, 純虚数 $\iff \cos n\theta=0$。

解答　$z=\dfrac{2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)}=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{12}+i\sin\dfrac{\pi}{12}\right)$ より　$z^n=(\sqrt{2})^n\left(\cos\dfrac{n\pi}{12}+i\sin\dfrac{n\pi}{12}\right)$

(1) z^n が実数 $\iff \sin\dfrac{n\pi}{12}=0 \iff \dfrac{n\pi}{12}=k\pi$（$k$ は整数）$\iff n=12k$

最小の自然数は $\boldsymbol{n=12}$ で、$z^{12}=(\sqrt{2})^{12}(\cos\pi+i\sin\pi)=\mathbf{-64}$

(2) z^n が純虚数 $\iff \cos\dfrac{n\pi}{12}=0 \iff \dfrac{n\pi}{12}=\dfrac{\pi}{2}+k\pi \iff n=6+12k$（$k$ は整数）

最小の自然数は $\boldsymbol{n=6}$ で、$z^6=(\sqrt{2})^6\left(\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)=\mathbf{8i}$

検討　純虚数は「実部が 0 で、虚部が 0 でない数」である。$z\neq 0$ ならば $z^n\neq 0$ なので、$\cos n\theta=0$ だけを調べればよい。

練習 91　$z=\dfrac{-1+i}{\sqrt{3}+i}$ について、z^n が実数となる最小の自然数 n と、純虚数となる最小の自然数 n を求め、それぞれのときの z^n の値を求めよ。

例題 92　★★★☆☆ 標準　$z+\dfrac{1}{z}$ の値から $z^n+\dfrac{1}{z^n}$ を求める

複素数 z が $z+\dfrac{1}{z}=\sqrt{3}$ を満たすとき、$z^{10}+\dfrac{1}{z^{10}}$ の値を求めよ。

指針　分母を払うと $z^2-\sqrt{3}z+1=0$。解くと $|z|=1$ の虚数になるので、$z=\cos\theta+i\sin\theta$ とおけば $z^n+\dfrac{1}{z^n}=2\cos n\theta$ となる。

解答　$z\neq 0$ であり、分母を払うと $z^2-\sqrt{3}z+1=0$。よって

$z=\dfrac{\sqrt{3}\pm i}{2}=\cos\left(\pm\dfrac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\pm\dfrac{\pi}{6}\right)$（複号同順）

$z=\cos\theta+i\sin\theta$ のとき、ド・モアブルの定理より $\dfrac{1}{z^{10}}=z^{-10}=\cos(-10\theta)+i\sin(-10\theta)$ であるから

$z^{10}+\dfrac{1}{z^{10}}=2\cos 10\theta$

$\theta=\pm\dfrac{\pi}{6}$ のどちらでも　$z^{10}+\dfrac{1}{z^{10}}=2\cos\left(\pm\dfrac{5}{3}\pi\right)=2\cdot\dfrac{1}{2}=\mathbf{1}$

検討　$a_n=z^n+\dfrac{1}{z^n}$ とおくと、a_n に $z+\dfrac{1}{z}$ を掛けることにより $a_{n+1}=\sqrt{3}a_n-a_{n-1}$ が成り立つので、漸化式で順に求めることもできる。

$z^{12}=1$ であるから、a_n は周期 12 をもつ。

練習 92　複素数 z が $z+\dfrac{1}{z}=\sqrt{2}$ を満たすとき、$z^{20}+\dfrac{1}{z^{20}}$ の値を求めよ。

例題 93 ★★★☆☆ 標準 ド・モアブルの定理と n 倍角の公式

(1) ド・モアブルの定理を用いて、$\cos 5\theta$ を $\cos\theta$ の式で表せ。
(2) $\cos^2\dfrac{\pi}{10}$ の値を求めよ。

指針 $(\cos\theta+i\sin\theta)^5$ を二項定理で展開した式の実部が $\cos 5\theta$。(2) は $\theta=\dfrac{\pi}{10}$ のとき $\cos 5\theta=0$ となることを使い、出てくる2次方程式の2解のどちらかを大小で決める。

解答 (1) $c=\cos\theta$, $s=\sin\theta$ とおく。ド・モアブルの定理と二項定理により

$$\cos 5\theta+i\sin 5\theta=(c+is)^5=\sum_{k=0}^{5}{}_5\mathrm{C}_k c^{5-k}(is)^k$$

実部を比べて　$\cos 5\theta=c^5-10c^3s^2+5cs^4$

$s^2=1-c^2$ を代入して　$\cos 5\theta=c^5-10c^3(1-c^2)+5c(1-c^2)^2=\boldsymbol{16\cos^5\theta-20\cos^3\theta+5\cos\theta}$

(2) $\theta=\dfrac{\pi}{10}$ のとき $\cos 5\theta=\cos\dfrac{\pi}{2}=0$ であるから、$c=\cos\dfrac{\pi}{10}$ は $16c^5-20c^3+5c=0$ を満たす。$c\neq 0$ より

$16c^4-20c^2+5=0$　　よって　$c^2=\dfrac{10\pm\sqrt{100-80}}{16}=\dfrac{5\pm\sqrt{5}}{8}$

$0<\dfrac{\pi}{10}<\dfrac{\pi}{4}$ より $c^2>\cos^2\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{1}{2}$ であり、$\dfrac{5-\sqrt{5}}{8}<\dfrac{1}{2}<\dfrac{5+\sqrt{5}}{8}$ であるから

$\cos^2\dfrac{\pi}{10}=\boldsymbol{\dfrac{5+\sqrt{5}}{8}}$

検討 虚部を比べると $\sin 5\theta=\sin\theta(16\cos^4\theta-12\cos^2\theta+1)$ も得られる。もう一方の解 $\dfrac{5-\sqrt{5}}{8}$ は $\cos^2\dfrac{3}{10}\pi$ である（$\theta=\dfrac{3}{10}\pi$ のときも $\cos 5\theta=0$）。

練習 93　(1) ド・モアブルの定理を用いて、$\cos 4\theta$ を $\cos\theta$ の式で表せ。(2) $\cos^2\dfrac{\pi}{8}$ の値を求めよ。

例題 94 ★★★★☆ 発展 二項係数と三角関数の和（実部・虚部の利用）

n を自然数とするとき、次の和を n の式で表せ。

$$S=\sum_{k=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_k\cos\frac{k\pi}{3},\quad T=\sum_{k=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_k\sin\frac{k\pi}{3}$$

指針 S と T を組にした $S+iT$ を考える。$\omega=\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}$ とおくと、ド・モアブルの定理により $\cos\dfrac{k\pi}{3}+i\sin\dfrac{k\pi}{3}=\omega^k$ となり、二項定理が使える。

解答 $\omega=\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}$ とおくと、ド・モアブルの定理より $\omega^k=\cos\dfrac{k\pi}{3}+i\sin\dfrac{k\pi}{3}$。よって、二項定理により

$$S+iT=\sum_{k=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_k\omega^k=(1+\omega)^n$$

$1+\omega=\dfrac{3}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i=\sqrt{3}\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$ であるから　$(1+\omega)^n=3^{\frac{n}{2}}\left(\cos\dfrac{n\pi}{6}+i\sin\dfrac{n\pi}{6}\right)$

S, T は実数であるから、実部・虚部を比べて

$\boldsymbol{S=3^{\frac{n}{2}}\cos\dfrac{n\pi}{6},\quad T=3^{\frac{n}{2}}\sin\dfrac{n\pi}{6}}$

検討 同様に、半角の公式による変形 $1+\cos\theta+i\sin\theta=2\cos\dfrac{\theta}{2}\left(\cos\dfrac{\theta}{2}+i\sin\dfrac{\theta}{2}\right)$ を用いると、$\displaystyle\sum_{k=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_k\cos k\theta=\left(2\cos\frac{\theta}{2}\right)^n\cos\frac{n\theta}{2}$ が得られる。和を「ある複素数の実部」とみる発想は、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\cos k\theta$ を等比数列の和として求めるときにも使う。

練習 94　n を自然数とするとき、${}_n\mathrm{C}_0-{}_n\mathrm{C}_2+{}_n\mathrm{C}_4-{}_n\mathrm{C}_6+\cdots\left(=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_k\cos\frac{k\pi}{2}\right)$ を n の式で表せ。

20.4 n 乗根と方程式

基本事項

・$z^n=\alpha\,(\alpha=r(\cos\varphi+i\sin\varphi),\,r>0)$ の解は　$z=\sqrt[n]{r}\left(\cos\dfrac{\varphi+2k\pi}{n}+i\sin\dfrac{\varphi+2k\pi}{n}\right)$ $(k=0,\,1,\,\cdots,\,n-1)$ の n 個。

　これらは原点を中心とする半径 $\sqrt[n]{r}$ の円に内接する正 n 角形の頂点である。

・**1 の n 乗根**：$\omega=\cos\dfrac{2\pi}{n}+i\sin\dfrac{2\pi}{n}$ とすると、$z^n=1$ の解は $1,\,\omega,\,\omega^2,\,\cdots,\,\omega^{n-1}$

・$z^n-1=(z-1)(z^{n-1}+\cdots+z+1)$ より $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{n-1}=0$。また $z^n-1=(z-1)(z-\omega)\cdots(z-\omega^{n-1})$

・$|\omega|=1$ より $\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}=\omega^{n-1}$

例題 95　★☆☆☆☆ 基礎　$z^n=\alpha$ の解と図示

方程式 $z^3=8i$ を解け。また、解を表す点を複素数平面上に図示せよ。

指針　$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ とおき、ド・モアブルの定理で z^3 を表して、右辺の極形式と絶対値・偏角を比べる。偏角は $2k\pi$ の違いを含めて比べる。

解答　$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)\,(r>0)$ とおくと、ド・モアブルの定理より $z^3=r^3(\cos3\theta+i\sin3\theta)$。

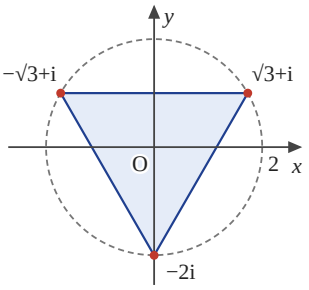
また $8i=8\left(\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$ であるから、絶対値と偏角を比べて

$r^3=8,\,3\theta=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$（$k$ は整数）

$r>0$ より $r=2$。$\theta=\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{2k\pi}{3}$ で、$0\leqq\theta<2\pi$ の範囲では $k=0,\,1,\,2$ に対して $\theta=\dfrac{\pi}{6},\,\dfrac{5}{6}\pi,\,\dfrac{3}{2}\pi$。

よって　$\boldsymbol{z=\sqrt{3}+i,\,-\sqrt{3}+i,\,-2i}$

これらは原点を中心とする半径 2 の円に内接する正三角形の頂点である（右図）。



検討　偏角の比較で「$+2k\pi$」を忘れると解が1つしか得られない。k を 3 以上にしても同じ点がくり返し現れるだけなので、$k=0,\,1,\,2$ で尽くされる。

練習 95　方程式 $z^4=-16$ を解け。

例題 96　★★☆☆☆ 基本　$z^n=\alpha$ の解（α が虚数の場合）

方程式 $z^4=-8+8\sqrt{3}\,i$ を解け。

指針　右辺を極形式で表し、絶対値と偏角を比べる。$k=0,\,1,\,2,\,3$ の4つの解を求める。

解答　$-8+8\sqrt{3}\,i=16\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi+i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)$。$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)\,(r>0)$ とおくと

$r^4(\cos4\theta+i\sin4\theta)=16\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi+i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)$

よって $r^4=16,\,4\theta=\dfrac{2}{3}\pi+2k\pi$（$k$ は整数）であり、$r=2,\,\theta=\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{k\pi}{2}$

$0\leqq\theta<2\pi$ では $\theta=\dfrac{\pi}{6},\,\dfrac{2}{3}\pi,\,\dfrac{7}{6}\pi,\,\dfrac{5}{3}\pi$ であるから

$\boldsymbol{z=\sqrt{3}+i,\,-1+\sqrt{3}\,i,\,-\sqrt{3}-i,\,1-\sqrt{3}\,i}$

検討　4つの解は原点を中心とする半径 2 の円に内接する正方形の頂点で、1つの解に i を掛けるごとに $\dfrac{\pi}{2}$ 回転して次の解が得られる。

一般に $z^n=\alpha$ の1つの解を z_0 とすると、解全体は $z_0,\,z_0\omega,\,\cdots,\,z_0\omega^{n-1}$（$\omega=\cos\dfrac{2\pi}{n}+i\sin\dfrac{2\pi}{n}$）である。

練習 96　方程式 $z^4=-8-8\sqrt{3}\,i$ を解け。

例題 97　★★☆☆☆ 基本　共役複素数を含む方程式

方程式 $z^2=\overline{z}$ を満たす複素数 z をすべて求めよ。

指針　両辺の絶対値をとると $|z|$ が決まる。$|z|=1$ ならば $\overline{z}=\dfrac{1}{z}$ と書き換えられ、z だけの方程式になる。

解答　両辺の絶対値をとると $|z|^2=|\overline{z}|=|z|$ より $|z|(|z|-1)=0$, よって $|z|=0$ または $|z|=1$。
(i) $|z|=0$ のとき $z=0$ で、これは方程式を満たす。
(ii) $|z|=1$ のとき $\overline{z}=\dfrac{1}{z}$ であるから $z^2=\dfrac{1}{z}$, すなわち $z^3=1$。
$z^3-1=(z-1)(z^2+z+1)=0$ より $z=1,\ \dfrac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$。これらはいずれも $|z|=1, z^3=1$ を満たすから $z^2=\dfrac{1}{z}=\overline{z}$ となり、適する。
以上より　$\boldsymbol{z=0,\ 1,\ \dfrac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}}$

検討　別解: $z=x+yi\,(x,\ y$ は実数$)$ とおくと $x^2-y^2=x, 2xy=-y$。第2式から $y=0$ または $x=-\dfrac{1}{2}$ として解いても同じ結果になる。極形式 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ を使えば $r^2=r, 2\theta=-\theta+2k\pi$ となる。

練習 97　方程式 $z^3=\overline{z}$ を満たす複素数 z をすべて求めよ。

例題 98　★★★☆☆ 標準　1 の 5 乗根と $\cos\dfrac{2\pi}{5}$

$\omega=\cos\dfrac{2\pi}{5}+i\sin\dfrac{2\pi}{5}$ とする。
(1) $\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega+1=0$ であることを示せ。
(2) $t=\omega+\overline{\omega}$ とおくとき、t の満たす2次方程式を求めよ。
(3) $\cos\dfrac{2\pi}{5}$ の値を求めよ。

指針　(1) $\omega^5=1$ と因数分解。(2) $\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$ を用い、係数が左右対称な式を ω^2 で割って $\omega+\dfrac{1}{\omega}$ で表す。

解答　(1) ド・モアブルの定理より $\omega^5=\cos 2\pi+i\sin 2\pi=1$。$\omega^5-1=(\omega-1)(\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega+1)=0$ で、$\omega\neq 1$ であるから
$\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega+1=0$
(2) $|\omega|=1$ より $\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$, よって $t=\omega+\dfrac{1}{\omega}$。(1) の両辺を $\omega^2\,(\neq 0)$ で割ると
$\omega^2+\omega+1+\dfrac{1}{\omega}+\dfrac{1}{\omega^2}=0$　すなわち　$\left(\omega+\dfrac{1}{\omega}\right)^2-2+\left(\omega+\dfrac{1}{\omega}\right)+1=0$
よって　$\boldsymbol{t^2+t-1=0}$
(3) $t=\omega+\overline{\omega}=2\cos\dfrac{2\pi}{5}>0$ であるから $t=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$。よって　$\cos\dfrac{2\pi}{5}=\dfrac{t}{2}=\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}}$

検討　$\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega+1=0$ は係数が左右対称な方程式（相反方程式）で、ω^2 で割って $t=\omega+\dfrac{1}{\omega}$ とおくのが定石である。$t^2+t-1=0$ のもう1つの解 $\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}$ は $\omega^2+\overline{\omega^2}=2\cos\dfrac{4\pi}{5}$ である。

練習 98　$\omega=\cos\dfrac{2\pi}{7}+i\sin\dfrac{2\pi}{7}, \alpha=\omega+\omega^2+\omega^4, \beta=\omega^3+\omega^5+\omega^6$ とする。$\alpha+\beta, \alpha\beta$ の値を求め、α の値を求めよ。

例題 99　★★★☆☆ 標準　1 の n 乗根を含む分数式の和

$\omega=\cos\dfrac{2\pi}{9}+i\sin\dfrac{2\pi}{9}$ とするとき、$S=\displaystyle\sum_{k=1}^{8}\frac{1}{1-\omega^k}$ の値を求めよ。

指針　$\omega^9=1$ より $\omega^{9-k}=\dfrac{1}{\omega^k}$。$k$ の項と $9-k$ の項を組にすると、和が簡単になる。

解答　$\omega^9=1$ であり、$k=1,\ 2,\ \cdots,\ 8$ に対して $\omega^k\neq 1$ である。$\omega^{9-k}=\dfrac{\omega^9}{\omega^k}=\dfrac{1}{\omega^k}$ であるから
$\dfrac{1}{1-\omega^k}+\dfrac{1}{1-\omega^{9-k}}=\dfrac{1}{1-\omega^k}+\dfrac{1}{1-\frac{1}{\omega^k}}=\dfrac{1}{1-\omega^k}+\dfrac{\omega^k}{\omega^k-1}=\dfrac{1-\omega^k}{1-\omega^k}=1$
S の8個の項を $(k,\ 9-k)=(1,\ 8),\ (2,\ 7),\ (3,\ 6),\ (4,\ 5)$ の4組に分けると、各組の和が 1 であるから　$\boldsymbol{S=4}$

検討　別解: $\theta=\dfrac{2k\pi}{9}$ とおき分母を実数化すると $\dfrac{1}{1-(\cos\theta+i\sin\theta)}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{i}{2}\cdot\dfrac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$ となるので、どの項も実部が $\dfrac{1}{2}$ で、虚部は k と $9-k$ で打ち消し合う。一般に $\omega=\cos\dfrac{2\pi}{n}+i\sin\dfrac{2\pi}{n}$ のとき $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{1-\omega^k}=\frac{n-1}{2}$ である。

練習 99　$\omega=\cos\dfrac{2\pi}{7}+i\sin\dfrac{2\pi}{7}$ とするとき、$\displaystyle\sum_{k=1}^{6}\frac{\omega^k}{1+\omega^k}$ の値を求めよ。

例題 100　★★★★☆ 発展　正 n 角形の頂点を結ぶ線分の長さの積

原点 O を中心とする半径 1 の円に内接する正 n 角形 $A_0A_1\cdots A_{n-1}$ $(n\geqq 3)$ がある。
(1) $A_0A_1\cdot A_0A_2\cdot\cdots\cdot A_0A_{n-1}=n$ であることを示せ。
(2) $P_n=\sin\dfrac{\pi}{n}\sin\dfrac{2\pi}{n}\cdots\sin\dfrac{(n-1)\pi}{n}$ を n の式で表せ。

指針　頂点を 1 の n 乗根 $1,\ \omega,\ \cdots,\ \omega^{n-1}$ に対応させる。$z^n-1=(z-1)(z-\omega)\cdots(z-\omega^{n-1})$ の両辺を $z-1$ で割った恒等式に $z=1$ を代入する。

解答　複素数平面上で、A_k が ω^k $\left(\omega=\cos\dfrac{2\pi}{n}+i\sin\dfrac{2\pi}{n}\right)$ を表すように置いてよい。
(1) $1,\ \omega,\ \cdots,\ \omega^{n-1}$ は $z^n=1$ の異なる n 個の解であるから　$z^n-1=(z-1)(z-\omega)(z-\omega^2)\cdots(z-\omega^{n-1})$
一方 $z^n-1=(z-1)(z^{n-1}+z^{n-2}+\cdots+z+1)$ であるから、2つの右辺を比べて（多項式として $z-1$ で割って）
$z^{n-1}+z^{n-2}+\cdots+z+1=(z-\omega)(z-\omega^2)\cdots(z-\omega^{n-1})$（恒等式）
$z=1$ を代入して　$n=(1-\omega)(1-\omega^2)\cdots(1-\omega^{n-1})$
両辺の絶対値をとると、$A_0A_k=|1-\omega^k|$ であるから　$A_0A_1\cdot A_0A_2\cdot\cdots\cdot A_0A_{n-1}=n$
(2) $\theta_k=\dfrac{2k\pi}{n}$ とおくと　$|1-\omega^k|^2=(1-\cos\theta_k)^2+\sin^2\theta_k=2-2\cos\theta_k=4\sin^2\dfrac{k\pi}{n}$
$0<\dfrac{k\pi}{n}<\pi$ より $\sin\dfrac{k\pi}{n}>0$ であるから $|1-\omega^k|=2\sin\dfrac{k\pi}{n}$。(1) より $2^{n-1}P_n=n$, よって　$\boldsymbol{P_n=\dfrac{n}{2^{n-1}}}$

検討　たとえば $n=7$ とすると $\sin\dfrac{\pi}{7}\sin\dfrac{2\pi}{7}\cdots\sin\dfrac{6\pi}{7}=\dfrac{7}{64}$ で、$\sin\dfrac{k\pi}{7}=\sin\dfrac{(7-k)\pi}{7}$ より $\sin\dfrac{\pi}{7}\sin\dfrac{2\pi}{7}\sin\dfrac{3\pi}{7}=\dfrac{\sqrt{7}}{8}$ が得られる。また恒等式に $z=-1$ を代入すると、n が奇数のとき $|1+\omega||1+\omega^2|\cdots|1+\omega^{n-1}|=1$ も分かる。

練習 100　例題と同じ正 n 角形について、円周上の点 $P(z)$ に対し $PA_0\cdot PA_1\cdot\cdots\cdot PA_{n-1}=|z^n-1|$ であることを示し、P が円周上を動くときのこの積の最大値を求めよ。

例題 101　★★★★★ 最難関　正 n 角形の頂点と円周上の点の距離の累乗和

n を 3 以上の整数とし、$\omega=\cos\dfrac{2\pi}{n}+i\sin\dfrac{2\pi}{n}$, $A_k(\omega^k)$ $(k=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1)$ とする。点 $P(z)$ が単位円 $|z|=1$ 上を動くとき、次の問いに答えよ。
(1) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}PA_k^2,\ \sum_{k=0}^{n-1}PA_k^4$ は P の位置によらない一定の値であることを示し、その値を求めよ。
(2) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}PA_k^6$ が P の位置によらない一定の値となるような n をすべて求めよ。

指針　$|z|=1$ のとき $u_k=z\omega^{-k}$ とおくと $\overline{u_k}=\dfrac{1}{u_k}$ で、$PA_k^2=2-\left(u_k+\dfrac{1}{u_k}\right)$ と1つの文字で書ける。和 $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{mk}$ は m が n の倍数のときだけ 0 にならないことを使い、展開した式の項ごとに和をとる。

解答　**準備**　整数 m に対して $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{mk}$ は、m が n の倍数のとき n であり、そうでないときは $\omega^m\neq 1$ より $\dfrac{(\omega^m)^n-1}{\omega^m-1}=0$ である。
$|z|=1$ のとき $u_k=z\omega^{-k}$ とおくと、$|u_k|=1$ より $\overline{u_k}=\dfrac{1}{u_k}=\overline{z}\,\omega^k$ であり
$PA_k^2=(z-\omega^k)(\overline{z}-\omega^{-k})=2-z\omega^{-k}-\overline{z}\omega^k=2-\left(u_k+\dfrac{1}{u_k}\right)$
自然数 m に対して $v_{m,k}=u_k^m+u_k^{-m}$ とおく。$\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}u_k^m=z^m\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{-mk},\ \sum_{k=0}^{n-1}u_k^{-m}=\overline{z}^{\,m}\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{mk}$ であるから
m が n の倍数でないとき $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}v_{m,k}=0$, m が n の倍数のとき $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}v_{m,k}=n(z^m+\overline{z}^{\,m})$ …①
また $v_{1,k}^2=v_{2,k}+2$, $v_{1,k}^3=v_{3,k}+3v_{1,k}$ である。
(1) $PA_k^2=2-v_{1,k}$, $PA_k^4=(2-v_{1,k})^2=4-4v_{1,k}+(v_{2,k}+2)=6-4v_{1,k}+v_{2,k}$

$n \geqq 3$ より 1, 2 は n の倍数でないから、① より $\sum_k v_{1,k} = \sum_k v_{2,k} = 0$。よって

$\sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{PA}_k^2 = \boldsymbol{2n}$, $\sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{PA}_k^4 = \boldsymbol{6n}$（P によらず一定）

(2) $\mathrm{PA}_k^6 = (2 - v_{1,k})^3 = 8 - 12v_{1,k} + 6(v_{2,k} + 2) - (v_{3,k} + 3v_{1,k}) = 20 - 15v_{1,k} + 6v_{2,k} - v_{3,k}$

1, 2 は n の倍数でないから $\sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{PA}_k^6 = 20n - \sum_{k=0}^{n-1} v_{3,k}$

・$n \geqq 4$ のとき、3 は n の倍数でないから $\sum_k v_{3,k} = 0$ で、和は $20n$（一定）である。

・$n = 3$ のとき、① より $\sum_k v_{3,k} = 3(z^3 + \overline{z}^3)$ であるから、和は $60 - 3(z^3 + \overline{z}^3)$ となる。

$z = 1$ のとき 54, $z = -1$ のとき 66 であり、一定ではない。

よって、求める n は　$\boldsymbol{n \geqq 4}$（4 以上のすべての整数）

検討　$2 - u - \dfrac{1}{u} = -\dfrac{(u-1)^2}{u}$ より $\mathrm{PA}_k^{2m} = (-1)^m \dfrac{(u_k - 1)^{2m}}{u_k^m}$ で、展開すると u_k^j $(-m \leqq j \leqq m)$ の項が現れ、定数項は ${}_{2m}\mathrm{C}_m$ である。したがって $\sum_k \mathrm{PA}_k^{2m}$ は $m \leqq n-1$ のとき一定値 $n \cdot {}_{2m}\mathrm{C}_m$ をとり（$m = 1, 2, 3$ で $2n, 6n, 20n$）, $m \geqq n$ のときは $z^n + \overline{z}^n$ の項が残って一定でない。

練習 101　例題と同じ設定で、$\sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{PA}_k^8$ が P の位置によらない一定の値となるような n をすべて求め、そのときの値を求めよ。

20.5　回転と図形への応用

基本事項

・$\cos\theta + i\sin\theta$ を掛けると原点のまわりに θ 回転、$r(\cos\theta + i\sin\theta)$ を掛けると θ 回転して原点からの距離が r 倍になる。

・点 β を点 α のまわりに θ 回転した点 γ：$\gamma - \alpha = (\cos\theta + i\sin\theta)(\beta - \alpha)$

・異なる3点 $\mathrm{A}(\alpha), \mathrm{B}(\beta), \mathrm{C}(\gamma)$ について、$\dfrac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ ならば $\dfrac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}} = r$ で、半直線 AB から半直線 AC へ測った角が θ

・3点 A, B, C が一直線上 $\iff$ $\dfrac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha}$ が実数　　$\mathrm{AB} \perp \mathrm{AC}$ $\iff$ $\dfrac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha}$ が純虚数

・証明問題では、基準の点を原点にとり、頂点が反時計回りに並ぶように置くと計算が簡単になる

例題 102　★☆☆☆☆ 基礎　点の回転と拡大

$\alpha = 3 + i, \beta = 1 + 2i$ とする。次の点を表す複素数を求めよ。

(1) 点 α を原点のまわりに $\dfrac{\pi}{3}$ だけ回転した点

(2) 点 α を原点のまわりに $-\dfrac{\pi}{4}$ だけ回転し、原点からの距離を $\sqrt{2}$ 倍した点

(3) 点 α を点 β のまわりに $\dfrac{\pi}{2}$ だけ回転した点

指針　原点のまわりの θ 回転は $\cos\theta + i\sin\theta$ を掛けること。点 β のまわりの回転は、β が原点に来るように平行移動してから回転し、もとに戻す。

解答　(1) $\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)(3 + i) = \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)(3 + i) = \boldsymbol{\dfrac{3 - \sqrt{3}}{2} + \dfrac{1 + 3\sqrt{3}}{2}i}$

(2) $\sqrt{2}\left\{\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right\} = 1 - i$ であるから　$(1 - i)(3 + i) = \boldsymbol{4 - 2i}$

(3) 求める点を γ とすると　$\gamma - \beta = \left(\cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)(\alpha - \beta) = i(2 - i) = 1 + 2i$

よって　$\gamma = \beta + (1 + 2i) = \boldsymbol{2 + 4i}$

検討　点 β のまわりの回転の式 $\gamma - \beta = (\cos\theta + i\sin\theta)(\alpha - \beta)$ は「$\overrightarrow{\mathrm{BA}}$ を θ 回転したものが $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$」と読む。これが図形への応用の出発点になる。

練習 102　$\alpha = 2 - 2i, \beta = -1 + i$ とする。(1) 点 α を原点のまわりに $\dfrac{2}{3}\pi$ 回転した点　(2) 点 α を原点のまわりに $\dfrac{\pi}{6}$ 回転し、原点からの距離を 2 倍した点　(3) 点 α を点 β のまわりに $-\dfrac{\pi}{2}$ 回転した点 を求めよ。

例題 103 ★★☆☆☆ 基本 正三角形・正方形の頂点

複素数平面上の2点 $A(1+i), B(3+2i)$ に対して、$\triangle ABC$ が正三角形となるような点 $C(\gamma)$ を求めよ。

指針 C は、点 B を点 A のまわりに $\dfrac{\pi}{3}$ または $-\dfrac{\pi}{3}$ 回転した点である。

解答 点 C は点 B を点 A のまわりに $\pm\dfrac{\pi}{3}$ 回転した点であるから

$$\gamma-(1+i)=\left\{\cos\left(\pm\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\pm\frac{\pi}{3}\right)\right\}\{(3+2i)-(1+i)\}=\left(\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)(2+i)$$

$$=\left(1\mp\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}\pm\sqrt{3}\right)i\ (\text{複号同順})$$

よって $\gamma=\dfrac{\mathbf{4-\sqrt{3}}}{\mathbf{2}}+\dfrac{\mathbf{3+2\sqrt{3}}}{\mathbf{2}}\boldsymbol{i},\ \dfrac{\mathbf{4+\sqrt{3}}}{\mathbf{2}}+\dfrac{\mathbf{3-2\sqrt{3}}}{\mathbf{2}}\boldsymbol{i}$

検討 正三角形は、直線 AB のどちら側に C があるかで2通りある。正方形や直角二等辺三角形でも同様に、回転角 $\pm\dfrac{\pi}{2}$ や $\pm\dfrac{\pi}{4}$（長さは $\sqrt{2}$ 倍または $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍）を使う。

練習 103 2点 $A(2+i), B(4+5i)$ を頂点とする正方形 ABCD がある。頂点 A, B, C, D がこの順に反時計回りに並ぶとき、頂点 C, D を表す複素数を求めよ。

例題 104 ★★☆☆☆ 基本 角の大きさ・3点が一直線上にある条件・垂直条件

(1) 3点 $A(1+i), B(4+2i), C(3+5i)$ について、$\angle BAC$ の大きさと $\dfrac{AC}{AB}$ を求めよ。
(2) 3点 $A(2+i), B(4-i), C(a+4i)$（a は実数）について、3点 A, B, C が一直線上にあるような a の値と、$AB\perp AC$ となるような a の値を求めよ。

指針 $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ を計算する。その絶対値が $\dfrac{AC}{AB}$、偏角が $\angle BAC$。一直線上 $\iff$ 実数、垂直 $\iff$ 純虚数。

解答 (1) $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\dfrac{2+4i}{3+i}=\dfrac{(2+4i)(3-i)}{10}=\dfrac{10+10i}{10}=1+i=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$

よって $\angle BAC=\dfrac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{4}},\ \dfrac{AC}{AB}=\boldsymbol{\sqrt{2}}$

(2) $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\dfrac{(a-2)+3i}{2-2i}=\dfrac{\{(a-2)+3i\}(2+2i)}{8}=\dfrac{(2a-10)+(2a+2)i}{8}$

3点が一直線上にある $\iff$ これが実数 $\iff 2a+2=0$ よって $\boldsymbol{a=-1}$

$AB\perp AC$ $\iff$ これが純虚数 $\iff 2a-10=0$ かつ $2a+2\neq 0$ よって $\boldsymbol{a=5}$

検討 $\arg\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ は半直線 AB から半直線 AC へ反時計回りに測った角で、負の値になるときは時計回りに測った角を表す。三角形の内角として大きさだけが問題のときは、その絶対値（0 から π の範囲にとる）を答える。

練習 104 (1) 3点 $A(1+2i), B(2+4i), C(-2+i)$ について、$\angle BAC$ の大きさを求めよ。(2) 3点 $A(1-i), B(3+i), C(a-3i)$（a は実数）が一直線上にあるような a の値と、$AB\perp AC$ となるような a の値を求めよ。

例題 105 ★★★☆☆ 標準 等式から三角形の形状を決める

異なる3点 $A(\alpha), B(\beta), C(\gamma)$ を頂点とする $\triangle ABC$ について、次の問いに答えよ。
(1) $\gamma-\alpha=(1+\sqrt{3}\,i)(\beta-\alpha)$ が成り立つとき、$\triangle ABC$ の3つの角の大きさを求めよ。
(2) $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$ が成り立つとき、$\triangle ABC$ は正三角形であることを示せ。

指針 どちらも $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ の値を求めれば、2辺の比とその間の角が分かる。(2) は $\beta-\alpha=u, \gamma-\alpha=v$ とおいて式を u, v で表す。

解答 (1) $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=1+\sqrt{3}\,i=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ より $AC=2AB, \angle BAC=\dfrac{\pi}{3}$

$AB=k$ とすると、余弦定理より $BC^2=k^2+4k^2-2\cdot k\cdot 2k\cos\dfrac{\pi}{3}=3k^2$

$AB^2+BC^2=4k^2=CA^2$ より $\angle B=\dfrac{\pi}{2}$。よって $\angle A=\dfrac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{3}}, \angle B=\dfrac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{2}}, \angle C=\dfrac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{6}}$

(2) $u=\beta-\alpha, v=\gamma-\alpha$ とおくと $u\neq 0, v\neq 0$ で、$\beta=\alpha+u, \gamma=\alpha+v$ を代入して整理すると

$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2-\alpha\beta-\beta\gamma-\gamma\alpha=u^2-uv+v^2$

よって条件は $u^2-uv+v^2=0$。両辺を u^2 で割り $t=\dfrac{v}{u}$ とおくと $t^2-t+1=0$ より

$$t=\frac{1\pm\sqrt{3}\,i}{2}=\cos\left(\pm\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\pm\frac{\pi}{3}\right)$$

すなわち $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\cos\left(\pm\dfrac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\pm\dfrac{\pi}{3}\right)$ であるから、$\mathrm{AC}=\mathrm{AB}$, $\angle\mathrm{BAC}=\dfrac{\pi}{3}$。

2辺が等しくその間の角が $\dfrac{\pi}{3}$ の三角形は正三角形であるから、$\triangle\mathrm{ABC}$ は正三角形である。

検討 逆に正三角形ならば (2) の等式が成り立つ。この等式は $(\alpha-\beta)^2+(\beta-\gamma)^2+(\gamma-\alpha)^2=0$ とも書ける。また、$\omega=\dfrac{-1+\sqrt{3}\,i}{2}$ を用いると $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2-\alpha\beta-\beta\gamma-\gamma\alpha=(\alpha+\beta\omega+\gamma\omega^2)(\alpha+\beta\omega^2+\gamma\omega)$ と因数分解でき、2つの因子が三角形の2つの向きに対応する。

練習 105 異なる3点 $\mathrm{A}(\alpha),\mathrm{B}(\beta),\mathrm{C}(\gamma)$ が $2\alpha^2+\beta^2+\gamma^2-2\alpha\beta-2\alpha\gamma=0$ を満たすとき、$\triangle\mathrm{ABC}$ はどのような三角形か。

例題 106 ★★★★☆ 発展 外心を原点とする三角形の垂心

原点 O を外心とする $\triangle\mathrm{ABC}$ の頂点を $\mathrm{A}(\alpha),\mathrm{B}(\beta),\mathrm{C}(\gamma)$ とし、外接円の半径を r とする。点 $\mathrm{H}(h)$ を $h=\alpha+\beta+\gamma$ で定める。

(1) H は $\triangle\mathrm{ABC}$ の垂心であることを示せ。

(2) H が外接円の周上にあるならば、$\triangle\mathrm{ABC}$ は直角三角形であることを示せ。

指針 $|\alpha|=r$ より $\overline{\alpha}=\dfrac{r^2}{\alpha}$。垂直は「比が純虚数」で示す。(2) は $h\overline{h}=r^2$ を α, β, γ の式に直し、$(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)=(\alpha+\beta+\gamma)(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)-\alpha\beta\gamma$ を使う。

解答 $|\alpha|=|\beta|=|\gamma|=r$ より $\overline{\alpha}=\dfrac{r^2}{\alpha},\overline{\beta}=\dfrac{r^2}{\beta},\overline{\gamma}=\dfrac{r^2}{\gamma}$

(1) $h-\alpha=\beta+\gamma$ である。$\beta+\gamma=0$ のときは $h=\alpha$ で、BC が外接円の直径となるから $\angle\mathrm{A}=\dfrac{\pi}{2}$ であり、垂心は A に一致する。

$\beta+\gamma\neq0$ のとき、$w=\dfrac{h-\alpha}{\gamma-\beta}=\dfrac{\beta+\gamma}{\gamma-\beta}$ とおくと

$$\overline{w}=\frac{\overline{\beta}+\overline{\gamma}}{\overline{\gamma}-\overline{\beta}}=\frac{\frac{r^2}{\beta}+\frac{r^2}{\gamma}}{\frac{r^2}{\gamma}-\frac{r^2}{\beta}}=\frac{\gamma+\beta}{\beta-\gamma}=-w$$

$w\neq0$ であるから w は純虚数で、$\mathrm{AH}\perp\mathrm{BC}$。同様に、$\gamma+\alpha\neq0$ のとき $\mathrm{BH}\perp\mathrm{CA}$ であり、$\gamma+\alpha=0$ のときは $h=\beta$ で垂心は B に一致する。

いずれの場合も H は2本の垂線の交点（または直角の頂点）であるから、H は $\triangle\mathrm{ABC}$ の垂心である。

(2) $|h|=r$ より $h\overline{h}=r^2$。$\overline{h}=\overline{\alpha}+\overline{\beta}+\overline{\gamma}=\dfrac{r^2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)}{\alpha\beta\gamma}$ であるから

$$\frac{r^2(\alpha+\beta+\gamma)(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)}{\alpha\beta\gamma}=r^2 \quad \text{すなわち} \quad (\alpha+\beta+\gamma)(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)-\alpha\beta\gamma=0$$

左辺は $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$ に等しいから $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)=0$

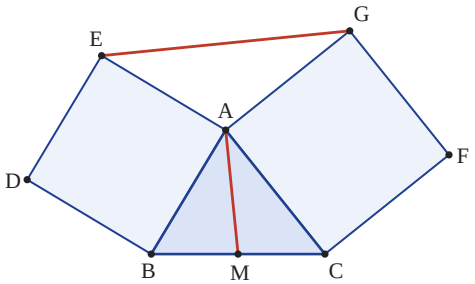
たとえば $\alpha+\beta=0$ ならば AB は外接円の直径で $\angle\mathrm{C}=\dfrac{\pi}{2}$ となる。他の場合も同様で、$\triangle\mathrm{ABC}$ は直角三角形である。

検討 重心 $\mathrm{G}\left(\dfrac{\alpha+\beta+\gamma}{3}\right)$ について $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=3\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ であるから、外心 O, 重心 G, 垂心 H は一直線上にあり、$\mathrm{OG}:\mathrm{GH}=1:2$ である（オイラー線）。(2) の逆も成り立つ（直角三角形の垂心は直角の頂点で、外接円の周上にある）。

練習 106 例題と同じ設定で、$\alpha+\beta+\gamma=0$ ならば $\triangle\mathrm{ABC}$ は正三角形であることを示せ。

例題 107 ★★★★☆ 発展 正方形を外側につくった図形の証明

$\triangle\mathrm{ABC}$ の辺 AB, AC をそれぞれ1辺とする正方形 ABDE, ACFG を $\triangle\mathrm{ABC}$ の外側につくる。辺 BC の中点を M とするとき、$\mathrm{AM}\perp\mathrm{EG}$ かつ $\mathrm{EG}=2\mathrm{AM}$ であることを示せ。



指針　A を原点にとり、A, B, C が反時計回りに並ぶように置く。E は B を A のまわりに $-\dfrac{\pi}{2}$ 回転した点, G は C を A のまわりに $\dfrac{\pi}{2}$ 回転した点。$g-e$ と m の比を調べる。

解答　A を原点とし、A, B, C がこの順に反時計回りに並ぶように複素数平面上に置く（時計回りのときは実軸に関して折り返して考えればよい）。$\mathrm{B}(\beta), \mathrm{C}(\gamma), \mathrm{E}(e), \mathrm{G}(g), \mathrm{M}(m)$ とする。

A, B, C が反時計回りであるから、C は $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ を $\dfrac{\pi}{2}$ 回転した向きの側にあり、外側の正方形の頂点 E は B を A のまわりに $-\dfrac{\pi}{2}$ 回転した点である。よって $e=-i\beta$。

同様に、B は $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ を $-\dfrac{\pi}{2}$ 回転した向きの側にあるから、G は C を A のまわりに $\dfrac{\pi}{2}$ 回転した点で $g=i\gamma$。また $m=\dfrac{\beta+\gamma}{2}$ $(m\neq 0)$ である。よって

$$g-e=i\gamma+i\beta=i(\beta+\gamma)=2im \quad \text{すなわち} \quad \frac{g-e}{m}=2i$$

$2i$ は純虚数であるから $\mathrm{AM}\perp\mathrm{EG}$, また $|g-e|=2|m|$ より $\mathrm{EG}=2\mathrm{AM}$ である。

検討　$ie=\beta, i\gamma=g$ であるから、$\triangle\mathrm{AEC}$ を A のまわりに $\dfrac{\pi}{2}$ 回転すると $\triangle\mathrm{ABG}$ に重なる。これから $\mathrm{EC}=\mathrm{BG}, \mathrm{EC}\perp\mathrm{BG}$ も分かる。また $\angle\mathrm{EAG}=\pi-\angle\mathrm{BAC}$ より、$\triangle\mathrm{AEG}$ と $\triangle\mathrm{ABC}$ の面積は等しい。

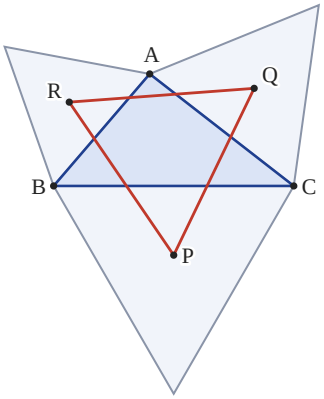
練習 107　例題と同じ図で、正方形 ABDE, ACFG の中心をそれぞれ P, Q とするとき、$\triangle\mathrm{MPQ}$ は $\angle\mathrm{M}=\dfrac{\pi}{2}$ の直角二等辺三角形であることを示せ。

例題 108　★★★★★ 最難関　回転による図形の論証（ナポレオンの定理と面積の差）

$\triangle\mathrm{ABC}$ の各辺を1辺とする正三角形を $\triangle\mathrm{ABC}$ の外側に3つつくり、辺 BC, CA, AB 上の正三角形の重心をそれぞれ P, Q, R とする。また、各辺を1辺とする正三角形を、その辺に関して $\triangle\mathrm{ABC}$ と同じ側に3つつくり、それらの重心をそれぞれ $\mathrm{P}', \mathrm{Q}', \mathrm{R}'$ とする。

(1) $\triangle\mathrm{PQR}$ は正三角形であることを示せ。

(2) $\mathrm{P}', \mathrm{Q}', \mathrm{R}'$ は正三角形の3頂点となるか、または1点に一致することを示せ。さらに、$\triangle\mathrm{PQR}$ の面積から $\triangle\mathrm{P'Q'R'}$ の面積を引いた差は、$\triangle\mathrm{ABC}$ の面積に等しいことを示せ（1点に一致するときは $\triangle\mathrm{P'Q'R'}$ の面積を 0 とする）。



指針　A, B, C を反時計回りに置くと、辺 BC の外側の正三角形の重心は、B から $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ を $-\dfrac{\pi}{6}$ 回転して $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 倍した位置にある。これを $L=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{6}i$ で表し、$r-p$ が $q-p$ の $\dfrac{\pi}{3}$ 回転であることを係数の比較で示す。面積は1辺の2乗の差に帰着させ、平行移動で C を原点にして計算する。

解答　A, B, C がこの順に反時計回りに並ぶように複素数平面上に置き（時計回りのときは実軸に関して折り返せばよい）、$\mathrm{A}(a)$, $\mathrm{B}(b), \mathrm{C}(c), \mathrm{P}(p)$ などとする。

1辺の長さ s の正三角形の重心は、頂点から距離 $\dfrac{s}{\sqrt{3}}$ の位置にあり、頂点から出る辺と $\dfrac{\pi}{6}$ の角をなす。$\triangle\mathrm{ABC}$ は反時計回りなので、辺 BC の外側は $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ を $-\dfrac{\pi}{2}$ 回転した向きの側である。よって

$$L=\frac{1}{\sqrt{3}}\left\{\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right\}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{6}i \text{ とおくと} \quad p=b+L(c-b), q=c+L(a-c), r=a+L(b-a)$$

$1-L=\overline{L}, 1-2L=\dfrac{\sqrt{3}}{3}i$ に注意して整理すると

$$q-p=La-\overline{L}b+\frac{\sqrt{3}}{3}ic, \quad r-p=\overline{L}a-\frac{\sqrt{3}}{3}ib-Lc \cdots①$$

(1) $\rho=\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1+\sqrt{3}i}{2}$ とおくと、直接計算により

$$\rho L=\overline{L}, \quad \rho\overline{L}=\frac{\sqrt{3}}{3}i, \quad \rho\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}i=-L \cdots②$$

よって ① より $\rho(q-p)=\overline{L}a-\dfrac{\sqrt{3}}{3}ib-Lc=r-p$。すなわち R は Q を P のまわりに $\dfrac{\pi}{3}$ 回転した点であり、$\triangle\mathrm{PQR}$ は正三角形である。

(2) 内側の正三角形では回転の向きが逆になるから、L を $\overline{L}$ に置き換えて $p'=b+\overline{L}(c-b),\ q'=c+\overline{L}(a-c),\ r'=a+\overline{L}(b-a)$。同様に整理して

$$q'-p'=\overline{L}a-Lb-\frac{\sqrt{3}}{3}ic,\quad r'-p'=La+\frac{\sqrt{3}}{3}ib-\overline{L}c\cdots③$$

② の共役をとると $\overline{\rho}\,\overline{L}=L,\ \overline{\rho}L=-\frac{\sqrt{3}}{3}i,\ \overline{\rho}\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}i\right)=-\overline{L}$ であるから、③ より $\overline{\rho}(q'-p')=r'-p'$。

よって $q'=p'$ ならば $r'=p'$ で3点は一致し、$q'\neq p'$ ならば R′ は Q′ を P′ のまわりに $-\frac{\pi}{3}$ 回転した点で、△P′Q′R′ は正三角形である。

面積　1辺 s の正三角形の面積は $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$ であるから、△ABC の面積を S として、$D=|q-p|^2-|q'-p'|^2=\frac{4}{\sqrt{3}}S$ を示せばよい。

①, ③ の $a,\ b,\ c$ の係数の和はどちらも 0 なので、$a,\ b,\ c$ を同じ複素数だけずらしても $q-p,\ q'-p'$ は変わらない。そこで $c=0$ としてよく、$q-p=La-\overline{L}b,\ q'-p'=\overline{L}a-Lb$。$|L|^2=\frac{1}{3}$ より

$$|La-\overline{L}b|^2=\frac{1}{3}(|a|^2+|b|^2)-(L^2a\overline{b}+\overline{L}^2\overline{a}b),\quad |\overline{L}a-Lb|^2=\frac{1}{3}(|a|^2+|b|^2)-(\overline{L}^2a\overline{b}+L^2\overline{a}b)$$

よって $D=(L^2-\overline{L}^2)(\overline{a}b-a\overline{b})$。ここで $L^2-\overline{L}^2=(L+\overline{L})(L-\overline{L})=-\frac{\sqrt{3}}{3}i$ であり、$\overline{a}b$ の虚部を y とすると $\overline{a}b-a\overline{b}=2yi$ であるから　$D=\frac{2\sqrt{3}}{3}y$

一方、C(原点), A, B はこの順に反時計回りに並ぶから、$\theta=\angle\mathrm{ACB}\ (0<\theta<\pi)$ として $\frac{b}{a}=\frac{|b|}{|a|}(\cos\theta+i\sin\theta)$, よって $\overline{a}b=|a|^2\cdot\frac{b}{a}=|a||b|(\cos\theta+i\sin\theta)$ となり、$y=|a||b|\sin\theta=2S$。

ゆえに $D=\frac{4\sqrt{3}}{3}S=\frac{4}{\sqrt{3}}S$ で　$\triangle\mathrm{PQR}-\triangle\mathrm{P'Q'R'}=\frac{\sqrt{3}}{4}D=S=\triangle\mathrm{ABC}$

検討　(1) は**ナポレオンの定理**とよばれる。$p+q+r=a+b+c$ であるから、△PQR の重心は △ABC の重心と一致する(P′, Q′, R′ についても同様)。△ABC が正三角形のときは、内側の3つの正三角形はどれも △ABC 自身なので P′, Q′, R′ は1点に一致し、△PQR の面積が △ABC の面積に等しくなる。

練習 108　△ABC の外側に正三角形 BCD, CAE, ABF をつくる。$\mathrm{AD}=\mathrm{BE}=\mathrm{CF}$ であり、直線 AD と直線 BE のなす角は $\frac{\pi}{3}$ であることを示せ。

20.6　方程式の表す図形と軌跡

基本事項

・$|z-\alpha|=r$：点 α を中心とする半径 r の円　　$|z-\alpha|=|z-\beta|$：2点 $\alpha,\ \beta$ を結ぶ線分の垂直二等分線

・$|z-\alpha|=k|z-\beta|\ (k>0,\ k\neq1)$：2点 $\alpha,\ \beta$ を $k:1$ に内分する点と外分する点を直径の両端とする円(アポロニウスの円)

・$z\overline{z}+\overline{\beta}z+\beta\overline{z}+c=0$ (c は実数) は $(z+\beta)(\overline{z}+\overline{\beta})=\beta\overline{\beta}-c$, すなわち $|z+\beta|^2=|\beta|^2-c$ と変形できる

・$w=f(z)$ の描く図形：z を w で表し ($z=g(w)$), z の満たす条件に代入して w の条件を求める。w がとり得ない値(除外点)に注意し、逆に条件を満たす w がすべて実際にとれることを確かめる

例題 109　★☆☆☆☆ 基礎　方程式の表す図形(円・垂直二等分線)

次の方程式を満たす点 z 全体は、どのような図形か。

(1) $|z-2i|=3$　(2) $|z-1|=|z+i|$　(3) $|2z-1+i|=4$

指針　$|z-\alpha|=r$ は点 α からの距離が r, $|z-\alpha|=|z-\beta|$ は2点 $\alpha,\ \beta$ から等距離。(3) は両辺を 2 で割って $|z-\alpha|$ の形にする。

解答　(1) 点 $2i$ からの距離が 3 である点全体であるから、**点 $2i$ を中心とする半径 3 の円**

(2) $|z-1|=|z-(-i)|$ より、2点 $1,\ -i$ から等距離にある点全体で、**2点 $1,\ -i$ を結ぶ線分の垂直二等分線**(直線 $y=-x$)

(3) $|2z-1+i|=2\left|z-\frac{1-i}{2}\right|$ であるから $\left|z-\frac{1-i}{2}\right|=2$。よって **点 $\frac{1-i}{2}$ を中心とする半径 2 の円**

検討　(2) は $z=x+yi$ とおくと $(x-1)^2+y^2=x^2+(y+1)^2$ より $y=-x$ となる。図形の意味から直接読み取るのが速いが、迷ったら $x,\ y$ で表して確かめるとよい。

練習 109　次の方程式を満たす点 z 全体はどのような図形か。(1) $|z+3-i|=2$　(2) $|z-3|=|z-i|$　(3) $|3z+6i|=6$

例題 110 ★★☆☆☆ 基本 アポロニウスの円・$z\overline{z}$ を含む方程式

次の方程式を満たす点 z 全体は、どのような図形か。
(1) $|z-3|=2|z|$　(2) $z\overline{z}+(2+i)z+(2-i)\overline{z}+1=0$

指針　(1) 両辺を2乗して $|z|^2=z\overline{z}$ で展開し、$|z-\alpha|^2=k$ の形に直す。(2) $(z+\beta)(\overline{z}+\overline{\beta})=z\overline{z}+\overline{\beta}z+\beta\overline{z}+\beta\overline{\beta}$ を利用する。

解答　(1) 両辺を2乗して $|z-3|^2=4|z|^2$, すなわち $(z-3)(\overline{z}-3)=4z\overline{z}$
展開して整理すると $3z\overline{z}+3z+3\overline{z}-9=0$, よって $z\overline{z}+z+\overline{z}-3=0$
$(z+1)(\overline{z}+1)=4$ より $|z+1|^2=4$, $|z+1|=2$。よって **点 -1 を中心とする半径 2 の円**
(2) $(z+2-i)(\overline{z}+2+i)=z\overline{z}+(2+i)z+(2-i)\overline{z}+5$ であるから、方程式は
$(z+2-i)(\overline{z}+2+i)=4$, すなわち $|z+2-i|^2=4$ と変形できる。
よって $|z-(-2+i)|=2$ で、**点 $-2+i$ を中心とする半径 2 の円**

検討　(1) は2点 3, 0 からの距離の比が 2 : 1 である点の軌跡（アポロニウスの円）である。2点を結ぶ線分を 2 : 1 に内分する点 1 と外分する点 -3 を直径の両端とする円になっていることが確かめられる。

練習 110　次の方程式を満たす点 z 全体はどのような図形か。(1) $|z-4i|=3|z|$　(2) $z\overline{z}-(1+3i)z-(1-3i)\overline{z}+6=0$

例題 111 ★★★☆☆ 標準 $w=f(z)$ の描く図形（1次分数式）

点 z が原点を中心とする半径 2 の円周上を動くとき、$w=\dfrac{z+1}{z-1}$ で表される点 w はどのような図形を描くか。

指針　z について解いて $z=\dfrac{w+1}{w-1}$ とし、z の満たす条件 $|z|=2$ に代入する。w がとり得ない値（ここでは $w=1$）に注意する。

解答　$|z|=2$ より $z\neq 1$。$w=\dfrac{z+1}{z-1}$ より $w(z-1)=z+1$, すなわち $(w-1)z=w+1$。
$w=1$ とすると $0=2$ となり不合理なので $w\neq 1$ で　$z=\dfrac{w+1}{w-1}$
$|z|=2$ に代入すると $\dfrac{|w+1|}{|w-1|}=2$ より $|w+1|=2|w-1|$。両辺を2乗して
$(w+1)(\overline{w}+1)=4(w-1)(\overline{w}-1)$　　$w\overline{w}+w+\overline{w}+1=4w\overline{w}-4w-4\overline{w}+4$
$3w\overline{w}-5w-5\overline{w}+3=0$　すなわち　$w\overline{w}-\dfrac{5}{3}w-\dfrac{5}{3}\overline{w}+1=0$
よって $\left(w-\dfrac{5}{3}\right)\left(\overline{w}-\dfrac{5}{3}\right)=\dfrac{25}{9}-1=\dfrac{16}{9}$, $\left|w-\dfrac{5}{3}\right|=\dfrac{4}{3}$
この円は点 1 を通らない（$\left|1-\dfrac{5}{3}\right|=\dfrac{2}{3}\neq\dfrac{4}{3}$）。逆に、この円周上の点 w に対して $z=\dfrac{w+1}{w-1}$ とおくと $|z|=2$ であるから、求める図形は
点 $\dfrac{5}{3}$ を中心とする半径 $\dfrac{4}{3}$ の円

検討　1次分数式 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}$ によって、円や直線は円または直線に移る。z の動く円周上に分母を 0 にする点があるときは、像が直線になる。たとえば $|z|=1, z\neq 1$ のとき、$|w+1|=|w-1|$ より $w=\dfrac{z+1}{z-1}$ は虚軸全体を描く。

練習 111　点 z が虚軸上を動くとき、$w=\dfrac{z+1}{z-1}$ で表される点 w はどのような図形を描くか。

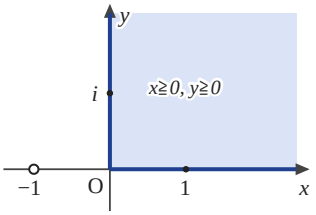
例題 112 ★★★★☆ 発展 不等式で表される領域の像

複素数 z が、$|z|\leqq 1$, z の虚部が 0 以上, $z\neq 1$ を満たしながら動くとき、$w=\dfrac{1+z}{1-z}$ で表される点 w の存在範囲を求め、図示せよ。

指針　$z=\dfrac{w-1}{w+1}$ と逆に解き、z についての条件を1つずつ w の条件に言い換える。虚部は分母を実数化して調べる。

解答　$w(1-z)=1+z$ より $(w+1)z=w-1$。$w=-1$ とすると $0=-2$ で不合理だから $w\neq -1$ で　$z=\dfrac{w-1}{w+1}$
$w=x+yi$（x, y は実数）とおく。
・$|z|\leqq 1 \iff |w-1|\leqq|w+1| \iff (w-1)(\overline{w}-1)\leqq(w+1)(\overline{w}+1)$
$\iff -(w+\overline{w})\leqq w+\overline{w} \iff w+\overline{w}\geqq 0 \iff x\geqq 0$

・$z=\dfrac{(w-1)(\overline{w}+1)}{|w+1|^2}=\dfrac{|w|^2+(w-\overline{w})-1}{|w+1|^2}$ で、$w-\overline{w}=2yi$ であるから、z の虚部は $\dfrac{2y}{|w+1|^2}$。



よって　z の虚部が 0 以上 $\iff y\geqq 0$

また、$z=\dfrac{w-1}{w+1}=1$ となる w はない。逆に、$x\geqq 0, y\geqq 0$ である任意の w に対して $z=\dfrac{w-1}{w+1}$ は3つの条件を満たし、$w=\dfrac{1+z}{1-z}$ となる。

以上より、求める範囲は　$\boldsymbol{x\geqq 0,\ y\geqq 0}$（$w$ の実部・虚部がともに 0 以上）で、**右図の色のついた部分（境界を含む）**である。

検討　境界の対応を見ると、半円周（$|z|=1$, 虚部が 0 以上, $z\neq 1$）は虚軸の $y\geqq 0$ の部分へ、直径の部分（$-1\leqq z<1$ の実数）は実軸の $x\geqq 0$ の部分へ移る。たとえば $z=-1$ は $w=0$ に、$z=i$ は $w=i$ に対応する。

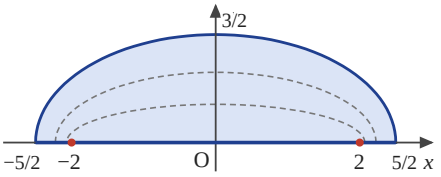
練習 112　複素数 z が、実部が正かつ虚部が正という条件を満たしながら動くとき、$w=\dfrac{z-1}{z+1}$ で表される点 w の存在範囲を求めよ。

例題 113　★★★★★ 最難関　像の図形（$w=z+\dfrac{1}{z}$ による半円環の像）

複素数 z が $1\leqq |z|\leqq 2$ を満たし、かつ z の虚部が 0 以上であるように動くとき、$w=z+\dfrac{1}{z}$ で表される点 w の存在範囲を求め、図示せよ。

指針　$|z|=r$ を固定すると、$|w-2|=\dfrac{|z-1|^2}{|z|}$, $|w+2|=\dfrac{|z+1|^2}{|z|}$ より $|w-2|+|w+2|=2\left(r+\dfrac{1}{r}\right)$ となり、w は2点 ± 2 を焦点とする楕円上にある。逆に、条件を満たす w が実際にとれることは、z の2次方程式 $z^2-wz+1=0$ の解で確かめる。

解答　$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)\ (1\leqq r\leqq 2, 0\leqq\theta\leqq\pi)$ とおく。



[1] w の満たす条件　$w-2=\dfrac{z^2-2z+1}{z}=\dfrac{(z-1)^2}{z}$, $w+2=\dfrac{(z+1)^2}{z}$ であり、$|z-1|^2+|z+1|^2=2(|z|^2+1)$ であるから

$$|w-2|+|w+2|=\frac{|z-1|^2+|z+1|^2}{|z|}=\frac{2(r^2+1)}{r}=2\left(r+\frac{1}{r}\right)\cdots①$$

また　$w=r(\cos\theta+i\sin\theta)+\dfrac{1}{r}(\cos\theta-i\sin\theta)=\left(r+\dfrac{1}{r}\right)\cos\theta+i\left(r-\dfrac{1}{r}\right)\sin\theta\cdots②$

$r+\dfrac{1}{r}$ は $r\geqq 1$ で増加するから $2\leqq r+\dfrac{1}{r}\leqq\dfrac{5}{2}$。よって ① より $|w-2|+|w+2|\leqq 5$。また ② より w の虚部 $\left(r-\dfrac{1}{r}\right)\sin\theta$ は 0 以上である。

[2] 逆の確認　w が「$|w-2|+|w+2|\leqq 5$ かつ虚部が 0 以上」を満たすとする。z の2次方程式 $z^2-wz+1=0$ の2解 z_1, z_2 は $z_1z_2=1$ を満たすから、どちらも 0 でなく $z_k+\dfrac{1}{z_k}=w$ であり、$|z_1||z_2|=1$ より $|z_1|\geqq 1$ としてよい。

$z_1=r(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$ とすると、① より $2\left(r+\dfrac{1}{r}\right)\leqq 5$, $2r^2-5r+2\leqq 0$, $(2r-1)(r-2)\leqq 0$ で、$r\geqq 1$ と合わせて $1\leqq r\leqq 2$。

・$r>1$ のとき：② と同様に w の虚部は $\left(r-\dfrac{1}{r}\right)\sin\theta_1$ で、これが 0 以上かつ $r-\dfrac{1}{r}>0$ より $\sin\theta_1\geqq 0$。すなわち z_1 の虚部は 0 以上。

・$r=1$ のとき：$z_2=\dfrac{1}{z_1}=\overline{z_1}$ も $|z_2|=1$ で、z_1, z_2 の少なくとも一方は虚部が 0 以上。

いずれの場合も、条件を満たす z で $z+\dfrac{1}{z}=w$ となるものが存在する。

[3] 図示　2点 2, -2 からの距離の和が 5 である点の軌跡は、焦点 $(\pm 2, 0)$, 長軸の長さ 5 の楕円で、短軸の長さの半分は $\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2-2^2}=\dfrac{3}{2}$ である。

よって $w=x+yi$ の存在範囲は　$\boldsymbol{\dfrac{4x^2}{25}+\dfrac{4y^2}{9}\leqq 1,\ y\geqq 0}$　で、**右図の色のついた部分（境界を含む）**である。

検討　r を固定すると ② は楕円 $\dfrac{x^2}{\left(r+\frac{1}{r}\right)^2}+\dfrac{y^2}{\left(r-\frac{1}{r}\right)^2}=1$ の上半分（$r=1$ のときは線分 $-2\leqq x\leqq 2$）を表し、$\left(r+\frac{1}{r}\right)^2-\left(r-\frac{1}{r}\right)^2=4$ より焦点はつねに ± 2 である（図の点線）。焦点を共有する楕円は互いに交わらず、r が増えると外側へ広がるので、これらが範囲を埋めつくす。① はこの事実を一挙に示している。

練習 113　複素数 z が $|z| \geqq 2$ を満たしながら動くとき、$w = z + \dfrac{1}{z}$ で表される点 w の存在範囲を求めよ。

20.7　最大・最小

基本事項

・三角不等式：$||\alpha| - |\beta|| \leqq |\alpha + \beta| \leqq |\alpha| + |\beta|$（$\beta$ を $-\beta$ にかえても成り立つ）

・円 $|z - \gamma| = r$ 上の点 z と、円の外部の点 α との距離 $|z - \alpha|$ は、直線 $\gamma\alpha$ と円の交点で最大値 $|\alpha - \gamma| + r$，最小値 $|\alpha - \gamma| - r$ をとる

・偏角の範囲は、原点から円に引いた接線を考える

・$|z| = 1$ のときの $|f(z)|$ の最大・最小：$|f(z)|^2 = f(z)\overline{f(z)}$ を $\overline{z} = \dfrac{1}{z}$ で整理し、$z^k + \overline{z}^k = 2\cos k\theta$ により $\cos\theta$ の関数にする

例題 114　★★☆☆☆　基本　円周上の点と定点の距離の最大・最小

複素数 z が $|z - 1 - i| = 1$ を満たすとき、$|z - 4 - 5i|$ の最大値と最小値を求めよ。また、そのときの z を求めよ。

指針　z は点 $1 + i$ を中心とする半径 1 の円周上を動く。$|z - 4 - 5i|$ は点 $4 + 5i$ との距離であるから、円の中心と点 $4 + 5i$ を結ぶ直線と円との交点で最大・最小となる。式では三角不等式で示せる。

解答　点 z は中心 $1 + i$，半径 1 の円周上にあり、$|(4 + 5i) - (1 + i)| = |3 + 4i| = 5$ である。三角不等式より

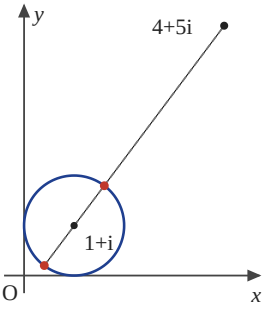
$|z - (4 + 5i)| = |\{z - (1 + i)\} - (3 + 4i)| \leqq |z - (1 + i)| + |3 + 4i| = 1 + 5 = 6$

$|z - (4 + 5i)| \geqq |3 + 4i| - |z - (1 + i)| = 5 - 1 = 4$

等号は、$z - (1 + i)$ が $3 + 4i$ と逆向き（最大）または同じ向き（最小）のときに成り立つ。すなわち

最大：$z = (1 + i) - \dfrac{3 + 4i}{5} = \dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{5}i$，　最小：$z = (1 + i) + \dfrac{3 + 4i}{5} = \dfrac{8}{5} + \dfrac{9}{5}i$

よって　最大値 $\mathbf{6}\left(z = \dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{5}i\right)$，最小値 $\mathbf{4}\left(z = \dfrac{8}{5} + \dfrac{9}{5}i\right)$



検討　図形的には、円の中心と点 $4 + 5i$ を結ぶ直線と円の2つの交点で最大・最小となる（図の赤い点）。点が円の外部にあることを確認しておく。点が円の内部にあるときは、最小値は（半径）−（中心との距離）になる。

練習 114　複素数 z が $|z - 2i| = 2$ を満たすとき、$|z - 6 + 6i|$ の最大値と最小値、およびそのときの z を求めよ。

例題 115　★★★☆☆　標準　絶対値・偏角のとり得る値の範囲

複素数 z が $|z - \sqrt{3} - i| = 1$ を満たすとき、$|z|$ の最大値と最小値、および $\arg z$ のとり得る値の範囲を求めよ。ただし $0 \leqq \arg z < 2\pi$ とする。

指針　$|z|$ は原点との距離、$\arg z$ は原点から点 z へ向かう半直線の向き。円の中心と原点を結ぶ直線、および原点から円に引いた接線を考える。

解答　点 z は中心 $C(\sqrt{3} + i)$，半径 1 の円周上にある。$OC = |\sqrt{3} + i| = 2 > 1$ で、O は円の外部にある。

$|z|$ について　$OC - 1 \leqq |z| \leqq OC + 1$ で、等号は直線 OC と円の交点で成り立つ。よって

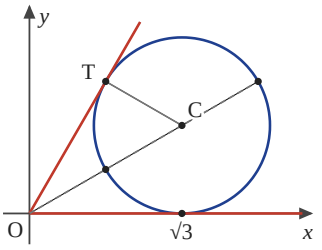
最大値 $\mathbf{3}\left(z = \dfrac{3}{2}(\sqrt{3} + i)\right)$，最小値 $\mathbf{1}\left(z = \dfrac{1}{2}(\sqrt{3} + i)\right)$

$\arg z$ について　原点から円に引いた接線の接点を T とすると、$\angle OTC = \dfrac{\pi}{2}$，$CT = 1$，$OC = 2$ より $\angle COT = \dfrac{\pi}{6}$。

$\arg(\sqrt{3} + i) = \dfrac{\pi}{6}$ であるから、$\arg z$ は $\dfrac{\pi}{6} - \dfrac{\pi}{6}$ から $\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{\pi}{6}$ までのすべての値をとる。よって

$\mathbf{0 \leqq \arg z \leqq \dfrac{\pi}{3}}$

（$\arg z = 0$ となるのは $z = \sqrt{3}$，$\arg z = \dfrac{\pi}{3}$ となるのは $z = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{3}{2}i$ のとき）



検討　円周上の点の偏角は、原点から引いた2本の接線の間の範囲を動く。原点が円の内部にあるときは、偏角はすべての値をとる。

練習 115　複素数 z が $|z-2-2i|=\sqrt{2}$ を満たすとき、$|z|$ の最大値と最小値、および $\arg z$ のとり得る値の範囲を求めよ（$0 \leqq \arg z < 2\pi$）。

例題 116　★★★★☆ 発展　$|z|=1$ のときの $|f(z)|$ の最大・最小

複素数 z が $|z|=1$ を満たしながら動くとき、$|z^3-z+2|$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　$|f(z)|^2 = f(z)\overline{f(z)}$ とし、$z\overline{z}=1$ を用いて展開する。$z=\cos\theta+i\sin\theta$ とおくと $z^k+\overline{z}^k=2\cos k\theta$ で、$t=\cos\theta$ の3次関数になる（$-1 \leqq t \leqq 1$）。

解答　$|z|=1$ より $z\overline{z}=1$。$z=\cos\theta+i\sin\theta$ とおくと、ド・モアブルの定理より $z^k+\overline{z}^k=2\cos k\theta$ である。

$$\begin{aligned}|z^3-z+2|^2 &= (z^3-z+2)(\overline{z}^3-\overline{z}+2)\\ &= z^3\overline{z}^3-z^3\overline{z}+2z^3-z\overline{z}^3+z\overline{z}-2z+2\overline{z}^3-2\overline{z}+4\\ &= 6-(z^2+\overline{z}^2)+2(z^3+\overline{z}^3)-2(z+\overline{z}) = 6-2\cos 2\theta+4\cos 3\theta-4\cos\theta\end{aligned}$$

$t=\cos\theta$ とおくと、$\cos 2\theta = 2t^2-1$, $\cos 3\theta = 4t^3-3t$ より

$$|z^3-z+2|^2 = 16t^3-4t^2-16t+8 = g(t) \quad (-1 \leqq t \leqq 1)$$

$g'(t)=48t^2-8t-16=8(2t+1)(3t-2)$ より、増減表は次のようになる。

t	-1	$\cdots$	$-\frac{1}{2}$	$\cdots$	$\frac{2}{3}$	$\cdots$	1
$g'(t)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(t)$	4	↗	13	↘	$\frac{8}{27}$	↗	4

よって $g(t)$ の最大値は 13, 最小値は $\dfrac{8}{27}$ であり、$|z^3-z+2|$ の

最大値 $\sqrt{\mathbf{13}}$（$z=-\dfrac{1}{2}\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ のとき）, 最小値 $\dfrac{\mathbf{2\sqrt{6}}}{\mathbf{9}}$（$z=\dfrac{2}{3}\pm\dfrac{\sqrt{5}}{3}i$ のとき）

検討　$|f(z)|$ の最大・最小は、2乗して $f(z)\overline{f(z)}$ を計算するのが基本である。$z^k+\overline{z}^k=2\cos k\theta$ により $\cos\theta$ の多項式になるが、$t=\cos\theta$ の範囲 $-1 \leqq t \leqq 1$ を忘れないこと。$f(z)$ が因数分解できるときは、$|f(z)|=|z-\alpha||z-\beta|\cdots$ と距離の積とみる方法もある（練習）。

練習 116　複素数 z が $|z|=1$ を満たしながら動くとき、$|z^3-3z+2|$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 117　★★★★★ 最難関　単位円周上での多項式の値の評価（1 の n 乗根の利用）

n を自然数とし、$P(z)=z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0$（$a_0,\ a_1,\ \cdots,\ a_{n-1}$ は複素数）とする。

また、$N=n+1$, $\omega=\cos\dfrac{2\pi}{N}+i\sin\dfrac{2\pi}{N}$ とする。

(1) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\omega^{-nk}P(\omega^k)=n+1$ であることを示せ。

(2) $|z|=1$ を満たす z で、$|P(z)| \geqq 1$ となるものが存在することを示せ。

(3) $|z|=1$ を満たすすべての z に対して $|P(z)| \leqq 1$ が成り立つならば、$P(z)=z^n$ であることを示せ。

指針　1 の N 乗根について $\displaystyle\sum_{k=0}^{N-1}\omega^{mk}$ は m が N の倍数のときだけ 0 でない。(2) は (1) と三角不等式。(3) は、変数を回転させた多項式 $\varepsilon^{-n}P(\varepsilon z)$（$|\varepsilon|=1$）にも (1) を使い、「絶対値が 1 以下の N 個の複素数の和が N ならば、すべて 1 に等しい」ことを用いる。

解答　$a_n=1$ とおくと $P(z)=\displaystyle\sum_{j=0}^{n}a_jz^j$ である。

(1) 整数 m に対して、m が N の倍数のとき $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\omega^{mk}=N$, そうでないとき $\omega^m \neq 1$ より $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\omega^{mk}=\frac{(\omega^m)^N-1}{\omega^m-1}=0$ である。よって

$$\sum_{k=0}^{n}\omega^{-nk}P(\omega^k)=\sum_{j=0}^{n}a_j\sum_{k=0}^{n}\omega^{(j-n)k}$$

$j=n$ のとき内側の和は N。$0 \leqq j \leqq n-1$ のとき $-n \leqq j-n \leqq -1$ で、$j-n$ は $N=n+1$ の倍数でないから内側の和は 0。ゆえに

$$\sum_{k=0}^{n}\omega^{-nk}P(\omega^k)=N\cdot a_n=n+1$$

(2) 仮に、$|z|=1$ を満たすすべての z で $|P(z)|<1$ であるとすると、$|\omega^k|=1$ であるから、(1) と三角不等式より

$$n+1=\left|\sum_{k=0}^{n}\omega^{-nk}P(\omega^k)\right|\leqq\sum_{k=0}^{n}|P(\omega^k)|<n+1$$

となり矛盾する。よって、$|z|=1$ かつ $|P(z)|\geqq 1$ となる z が存在する（ω^k のうち少なくとも1つがそうである）。

(3) ε を $|\varepsilon|=1$ である任意の複素数とし、$Q(z)=\varepsilon^{-n}P(\varepsilon z)$ とおく。$Q(z)$ の z^n の係数は $\varepsilon^{-n}\cdot\varepsilon^n=1$ であるから、Q も P と同じ形の多項式で、(1) を Q に用いると

$$\sum_{k=0}^{n}c_k=n+1\quad\text{ただし}\quad c_k=\omega^{-nk}Q(\omega^k)=(\varepsilon\omega^k)^{-n}P(\varepsilon\omega^k)$$

$|\varepsilon\omega^k|=1$ であるから、仮定より $|c_k|=|P(\varepsilon\omega^k)|\leqq 1$。$c_k$ の実部を x_k とすると $x_k\leqq|c_k|\leqq 1$ で、$\displaystyle\sum_{k=0}^{n}x_k=n+1$ であるから、すべての k で $x_k=1$。

このとき $1=x_k\leqq|c_k|\leqq 1$ より $|c_k|=1$ で、c_k の虚部は 0, すなわち $c_k=1$。特に $k=0$ として $\varepsilon^{-n}P(\varepsilon)=1$, すなわち $P(\varepsilon)=\varepsilon^n$。

ε は単位円周上の任意の点であるから、$n-1$ 次以下の多項式 $P(z)-z^n$ は無数の z で値 0 をとり、恒等的に 0 である。よって $P(z)=z^n$。

検討　(2), (3) をまとめると、z^n の係数が 1 の n 次式 $P(z)$ について、単位円周上での $|P(z)|$ の最大値は 1 以上で、1 に等しくなるのは $P(z)=z^n$ のときに限る。調べる点を $z=\pm1$ だけにすると失敗する（たとえば $P(z)=z^2-1$ は $z=\pm1$ で 0）。$n+1$ 個の点 ω^k での値に重み ω^{-nk} をつけて加えると z^n 以外の項がすべて消える、という1の累乗根の性質がポイントである。

練習 117　$a,\ b$ を複素数とし、$\omega=\dfrac{-1+\sqrt{3}\,i}{2}$, $P(z)=z^2+az+b$ とする。$P(1)+\omega P(\omega)+\omega^2P(\omega^2)$ を計算し、3つの値 $|P(1)|,\ |P(\omega)|,\ |P(\omega^2)|$ のうち少なくとも1つは 1 以上であることを示せ。

21 2次曲線・媒介変数・極座標 数学C

21.1 放物線・楕円・双曲線

基本事項

・放物線 $y^2=4px\ (p\neq 0)$：焦点 $(p,\ 0)$，準線 $x=-p$。$x^2=4py$ なら焦点 $(0,\ p)$，準線 $y=-p$。放物線上の点から焦点までの距離と準線までの距離は等しい。

・楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$：焦点 $(\pm\sqrt{a^2-b^2},\ 0)$，長軸の長さ $2a$，短軸の長さ $2b$，2焦点からの距離の和 $=2a$。

・双曲線 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$：焦点 $(\pm\sqrt{a^2+b^2},\ 0)$，頂点 $(\pm a,\ 0)$，2焦点からの距離の差 $=2a$，漸近線 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$。

$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=-1$ は焦点が y 軸上にある。

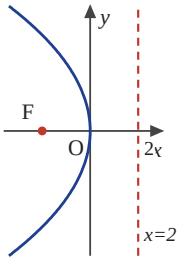
・楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ は，円 $x^2+y^2=a^2$ を x 軸をもとにして y 軸方向に $\dfrac{b}{a}$ 倍したものである。

例題 118 ★☆☆☆☆ 基礎 放物線の焦点と準線

(1) 放物線 $y^2=-8x$ の焦点の座標と準線の方程式を求め，概形をかけ。
(2) 焦点が $(0,\ 3)$，準線が直線 $y=-3$ である放物線の方程式を求めよ。

指針 (1) 標準形 $y^2=4px$ と係数を比べて p を読み取る。(2) 定義「焦点までの距離＝準線までの距離」をそのまま式にするのが確実。

解答 (1) $y^2=4\cdot(-2)x$ より $p=-2$。
焦点 $\boldsymbol{(-2,\ 0)}$，準線 $\boldsymbol{x=2}$
概形は右の図（左に開く）。
(2) 放物線上の点を $\mathrm{P}(x,\ y)$ とすると，焦点 $(0,\ 3)$ までの距離と準線 $y=-3$ までの距離が等しいから
$\sqrt{x^2+(y-3)^2}=|y+3|$
両辺を2乗して $x^2+y^2-6y+9=y^2+6y+9$
よって $\boldsymbol{x^2=12y}$



検討 $y^2=4px$ は $p>0$ なら右に，$p<0$ なら左に開く。焦点と準線は頂点（原点）をはさんで反対側に，頂点から等しい距離 $|p|$ のところにある。

練習 118 (1) 放物線 $x^2=-2y$ の焦点の座標と準線の方程式を求めよ。
(2) 焦点が $(3,\ 0)$，準線が直線 $x=-3$ である放物線の方程式を求めよ。

例題 119 ★☆☆☆☆ 基礎 楕円の焦点・長軸・短軸

(1) 楕円 $4x^2+9y^2=36$ の長軸・短軸の長さと焦点の座標を求めよ。
(2) 2点 $(0,\ 4)$，$(0,\ -4)$ を焦点とし，焦点からの距離の和が 10 である楕円の方程式を求めよ。

指針 (1) 右辺を 1 にして標準形に直す。原点から焦点までの距離 c は，長い方の半径を a，短い方を b として $c^2=a^2-b^2$。(2) 焦点が y 軸上にあるので $\dfrac{x^2}{b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1\ (a>b>0)$ とおく。

解答 (1) 両辺を 36 で割ると $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$。$a=3,\ b=2$ であるから
長軸の長さ $\boldsymbol{6}$，短軸の長さ $\boldsymbol{4}$
$\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$ より　焦点 $\boldsymbol{(\sqrt{5},\ 0)},\ \boldsymbol{(-\sqrt{5},\ 0)}$
(2) 求める楕円を $\dfrac{x^2}{b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1\ (a>b>0)$ とおく。距離の和について $2a=10$ より $a=5$。焦点が $(0,\ \pm4)$ であるから $a^2-b^2=16$，よって $b^2=9$。
求める方程式は $\boldsymbol{\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{25}=1}$

検討 (2) で短軸の端 $(\pm3,\ 0)$ から2焦点までの距離はともに $a=5$ であり，$3^2+4^2=5^2$ が成り立つ。$a^2=b^2+c^2$ はこの直角三角形で覚えておくとよい。

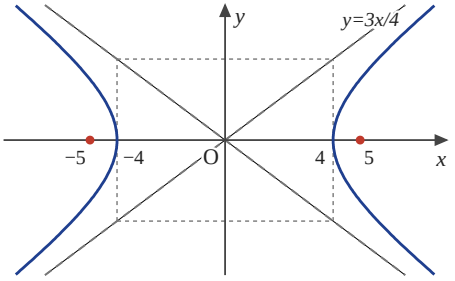
練習 119　(1) 楕円 $25x^2+16y^2=400$ の長軸・短軸の長さと焦点の座標を求めよ。
(2) 2点 $(2,\ 0),(-2,\ 0)$ を焦点とし、点 $(2,\ 3)$ を通る楕円の方程式を求めよ。

例題 120　★☆☆☆☆ 基礎　双曲線の頂点・焦点・漸近線

双曲線 $9x^2-16y^2=144$ の頂点と焦点の座標、漸近線の方程式を求め、概形をかけ。

指針　標準形 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ に直す。焦点は $c^2=a^2+b^2$（楕円とは符号が違う）。漸近線は右辺の 1 を 0 にした $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=0$ から得られる。

解答　両辺を 144 で割ると $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$
$a=4,\ b=3,\ c=\sqrt{16+9}=5$ であるから
頂点 $\boldsymbol{(4,\ 0),\ (-4,\ 0)}$
焦点 $\boldsymbol{(5,\ 0),\ (-5,\ 0)}$
漸近線は $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=0$ より　$\boldsymbol{y=\pm\dfrac{3}{4}x}$
概形は右の図（赤い点が焦点）。



検討　4点 $(\pm a,\ \pm b)$ を頂点とする長方形（図の点線）の対角線が漸近線になる。原点から焦点までの距離 c は、この長方形の対角線の長さの半分に等しい。

練習 120　双曲線 $x^2-4y^2=-4$ の頂点と焦点の座標、漸近線の方程式を求めよ。

例題 121　★★☆☆☆ 基本　条件から双曲線の方程式を決める

次の条件を満たす双曲線の方程式を求めよ。
(1) 焦点が $(\sqrt{5},\ 0),(-\sqrt{5},\ 0)$ で、漸近線が2直線 $y=\pm 2x$
(2) 漸近線が2直線 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ で、点 $(4,\ \sqrt{3})$ を通る

指針　(1) $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ とおき、$a^2+b^2=5,\ \dfrac{b}{a}=2$ を解く。(2) 焦点が x 軸上か y 軸上か分からないので、漸近線が $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ である双曲線を $\dfrac{x^2}{4}-y^2=k\ (k\neq 0)$ とまとめて表す。

解答　(1) 焦点が x 軸上にあるから $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ とおける。
$a^2+b^2=5,\ \dfrac{b}{a}=2$ より $5a^2=5,\ a=1,\ b=2$。
よって　$\boldsymbol{x^2-\dfrac{y^2}{4}=1}$
(2) 漸近線 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ は $\dfrac{x^2}{4}-y^2=0$ とまとめられるから、求める双曲線は $\dfrac{x^2}{4}-y^2=k\ (k\neq 0)$ と表せる。点 $(4,\ \sqrt{3})$ を通るから $k=4-3=1$。
よって　$\boldsymbol{\dfrac{x^2}{4}-y^2=1}$

検討　$\dfrac{x^2}{4}-y^2=k$ は $k>0$ なら焦点が x 軸上、$k<0$ なら y 軸上の双曲線になる。たとえば点 $(1,\ 1)$ を通るなら $k=-\dfrac{3}{4}$ で、$y^2-\dfrac{x^2}{4}=\dfrac{3}{4}$ となる。

練習 121　次の条件を満たす双曲線の方程式を求めよ。
(1) 焦点が $(4,\ 0),(-4,\ 0)$ で、点 $(4,\ 6)$ を通る
(2) 漸近線が2直線 $y=\pm 3x$ で、点 $(1,\ 1)$ を通る

例題 122　★★★☆☆ 標準　2円に接する円の中心の軌跡

円 $C_1:(x+1)^2+y^2=1$ に外接し、円 $C_2:(x-1)^2+y^2=25$ に内接する円の中心 P の軌跡を求めよ。

指針　動く円の半径を r とおくと、外接・内接の条件は「中心間の距離＝半径の和・差」。r を消すと2定点からの距離の和が一定となり、楕円の定義が現れる。最後に逆の確認（半径が正になるか）を忘れない。

解答　$C_1,\ C_2$ の中心を $\mathrm{F}'(-1,\ 0), \mathrm{F}(1,\ 0)$ とする。$\mathrm{F}'\mathrm{F}+1=3<5$ だから C_1 は C_2 の内部にある。

中心 P, 半径 r の円が条件を満たすとき

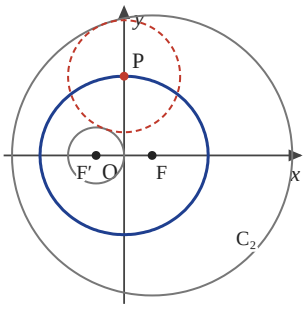
$\mathrm{PF}'=r+1, \mathrm{PF}=5-r$

辺々加えて $\mathrm{PF}'+\mathrm{PF}=6$。

よって P は2点 F, F′ を焦点とし、距離の和が 6 の楕円上にある。$a=3, c=1, b^2=9-1=8$ より、この楕円は $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1$。

逆に、この楕円上の任意の点 P をとり $r=\mathrm{PF}'-1$ とおく。$\mathrm{PF}'+\mathrm{PF}=6$ と $|\mathrm{PF}'-\mathrm{PF}| \leqq \mathrm{FF}'=2$ より $2 \leqq \mathrm{PF}' \leqq 4$, よって $1 \leqq r \leqq 3$ で $r>0$。さらに $\mathrm{PF}=6-\mathrm{PF}'=5-r$ であるから、中心 P, 半径 r の円は C_1 に外接し、C_2 に内接する。

以上より、求める軌跡は　楕円 $\boldsymbol{\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1}$



検討　2円の両方に外接する円の中心なら「距離の差が一定」となり、双曲線の片方の枝が軌跡になる。図は $\mathrm{P}(0,\ 2\sqrt{2}), r=2$ の場合。

練習 122　2円 $(x+3)^2+y^2=4, (x-3)^2+y^2=1$ の両方に外接する円の中心の軌跡を求めよ。

21.2　2次曲線の平行移動と回転

基本事項

・曲線 $F(x,\ y)=0$ を x 軸方向に p, y 軸方向に q だけ平行移動した曲線は $F(x-p,\ y-q)=0$。$ax^2+by^2+cx+dy+e=0$ の形の式は、平方完成して標準形を平行移動した形に直す。焦点・頂点・漸近線も同じだけ平行移動する。

・点 $(X,\ Y)$ を原点のまわりに θ 回転した点は $(X\cos\theta-Y\sin\theta,\ X\sin\theta+Y\cos\theta)$。

・曲線 $F(x,\ y)=0$ を原点のまわりに θ 回転した曲線は $F(x\cos\theta+y\sin\theta,\ -x\sin\theta+y\cos\theta)=0$（点 $(x,\ y)$ を $-\theta$ 回転した点がもとの曲線上にある）。xy の項を含む2次曲線は、回転して xy の項を消し、標準形にする。

例題 123　★☆☆☆☆ 基礎　平行移動した2次曲線（平方完成）

方程式 $4x^2+9y^2-16x+54y+61=0$ はどのような曲線を表すか。また、その焦点の座標を求めよ。

指針　$x,\ y$ それぞれについて平方完成し、標準形 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ を平行移動した形に直す。焦点も同じだけ平行移動する。

解答　$4(x^2-4x)+9(y^2+6y)+61=0$

$4(x-2)^2-16+9(y+3)^2-81+61=0$

$4(x-2)^2+9(y+3)^2=36$

よって　$\dfrac{(x-2)^2}{9}+\dfrac{(y+3)^2}{4}=1$

これは楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ を x 軸方向に 2, y 軸方向に -3 だけ平行移動したもので、**中心 $(2,\ -3)$, 長軸の長さ 6, 短軸の長さ 4 の楕円**である。

もとの楕円の焦点 $(\pm\sqrt{5},\ 0)$ を同じだけ移して　焦点 $\boldsymbol{(2+\sqrt{5},\ -3), (2-\sqrt{5},\ -3)}$

検討　平方完成した結果、右辺が 0 なら1点、負なら表す図形がない。たとえば $4x^2+9y^2-16x+54y+97=0$ は $4(x-2)^2+9(y+3)^2=0$ となり、点 $(2,\ -3)$ だけを表す。

練習 123　方程式 $x^2-4y^2+6x+8y+1=0$ はどのような曲線を表すか。焦点の座標と漸近線の方程式も求めよ。

例題 124　★★☆☆☆ 基本　焦点・準線などから方程式を求める（平行移動）

(1) 焦点が $(2,\ 1)$, 準線が直線 $x=-2$ である放物線の方程式を求めよ。

(2) 2つの焦点が $(1,\ 2), (1,\ -4)$ で、長軸の長さが 10 である楕円の方程式を求めよ。

指針　(1) 定義から直接式を立てる。(2) 中心（2焦点の中点）を求め、中心が原点にある楕円を平行移動したものと考える。

解答　(1) 放物線上の点 $(x,\ y)$ について $\sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2}=|x+2|$。

2乗して $(y-1)^2=(x+2)^2-(x-2)^2=8x$

よって　$\boldsymbol{(y-1)^2=8x}$

(2) 中心は2焦点の中点 $(1,\ -1)$ である。焦点は中心から y 軸方向に $c=3$ だけ離れているから、長軸は y 軸に平行で、$a=5$, $b^2=a^2-c^2=16$。

中心が原点のときは $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{25}=1$ であるから、これを平行移動して

$$\boldsymbol{\dfrac{(x-1)^2}{16}+\dfrac{(y+1)^2}{25}=1}$$

検討 (1) の放物線は $y^2=8x$（焦点 $(2,\ 0)$, 準線 $x=-2$）を y 軸方向に 1 だけ平行移動したもの。頂点は、焦点から準線に下ろした垂線の中点 $(0,\ 1)$ である。

練習 124 (1) 焦点が $(1,\ 3)$, 準線が直線 $y=-1$ である放物線の方程式を求めよ。
(2) 2つの焦点が $(-1,\ 1)$, $(5,\ 1)$ で、頂点の1つが $(4,\ 1)$ である双曲線の方程式を求めよ。

例題 125 ★★★☆☆ 標準 曲線の回転と xy の項の消去

曲線 $5x^2-6xy+5y^2=8$ を原点のまわりに $\dfrac{\pi}{4}$ だけ回転した曲線の方程式を求めよ。また、それを利用して、もとの曲線の焦点の座標を求めよ。

指針 回転後の曲線上の点 $(x,\ y)$ を逆に $-\dfrac{\pi}{4}$ 回転した点が、もとの曲線上にあると考えて代入する。$\dfrac{\pi}{4}$ の回転では x^2+y^2 が変わらないことを使うと計算が速い。

解答 回転後の曲線上の点を $(x,\ y)$ とし、これを原点のまわりに $-\dfrac{\pi}{4}$ 回転した点を $(u,\ v)$ とすると

$$u=\frac{x+y}{\sqrt{2}},\ v=\frac{-x+y}{\sqrt{2}}$$

$(u,\ v)$ がもとの曲線上にあるから $5u^2-6uv+5v^2=8$。

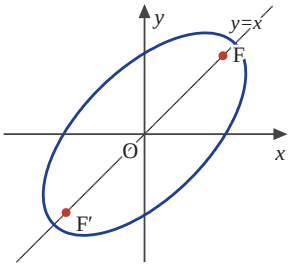
$u^2+v^2=x^2+y^2$, $uv=\dfrac{y^2-x^2}{2}$ より

$5(x^2+y^2)-3(y^2-x^2)=8$, $8x^2+2y^2=8$

よって $\boldsymbol{x^2+\dfrac{y^2}{4}=1}$

これは焦点が $(0,\ \pm\sqrt{3})$ の楕円である。もとの曲線はこれを $-\dfrac{\pi}{4}$ 回転したものだから、焦点も $(0,\ \sqrt{3})$ を $-\dfrac{\pi}{4}$ 回転した点 $\left(\sqrt{3}\sin\dfrac{\pi}{4},\ \sqrt{3}\cos\dfrac{\pi}{4}\right)$ と、その原点対称の点になる。

焦点 $\boldsymbol{\left(\dfrac{\sqrt{6}}{2},\ \dfrac{\sqrt{6}}{2}\right),\ \left(-\dfrac{\sqrt{6}}{2},\ -\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)}$



検討 もとの楕円は直線 $y=x$ の方向に長軸（長さ 4）, $y=-x$ の方向に短軸（長さ 2）をもつ（右の図）。一般に $Ax^2+Bxy+Cy^2=k$ に $x=u\cos\theta-v\sin\theta$, $y=u\sin\theta+v\cos\theta$ を代入すると uv の係数は $B\cos 2\theta-(A-C)\sin 2\theta$ になるので、これが 0 になる θ を選べば xy の項が消える。$A=C$ なら $\theta=\pm\dfrac{\pi}{4}$。

練習 125 曲線 $7x^2-6\sqrt{3}xy+13y^2=16$ を原点のまわりに $-\dfrac{\pi}{6}$ だけ回転した曲線の方程式を求め、もとの曲線の焦点の座標を求めよ。

例題 126 ★★★★☆ 発展 直角双曲線 $xy=1$ 上の三角形の垂心

双曲線 $xy=1$ 上の相異なる3点 A, B, C を頂点とする三角形の垂心 H も、この双曲線上にあることを示せ。

指針 $xy=1$ は $x^2-y^2=2$ を $\dfrac{\pi}{4}$ 回転した双曲線（漸近線が直交する直角双曲線）である。点を $\left(a,\ \dfrac{1}{a}\right)$ と1文字で表すと、2点を結ぶ直線の傾きが $-\dfrac{1}{ab}$ と簡単になる。2本の垂線の交点を求めればよい。

解答 $\mathrm{A}\left(a,\ \dfrac{1}{a}\right)$, $\mathrm{B}\left(b,\ \dfrac{1}{b}\right)$, $\mathrm{C}\left(c,\ \dfrac{1}{c}\right)$（$a,\ b,\ c$ は相異なる 0 でない実数）とおく。

直線 BC の傾きは $\dfrac{\frac{1}{c}-\frac{1}{b}}{c-b}=\dfrac{b-c}{bc(c-b)}=-\dfrac{1}{bc}$

よって、A を通り BC に垂直な直線は傾き bc で $y=bc(x-a)+\dfrac{1}{a}$ …①

同様に、B を通り CA に垂直な直線は $y=ca(x-b)+\dfrac{1}{b}$ …②

①−②より $0=c(b-a)x+\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=c(b-a)x+\dfrac{b-a}{ab}$

$a \neq b, c \neq 0$ より　$x = -\dfrac{1}{abc}$

①に代入して　$y = bc\left(-\dfrac{1}{abc} - a\right) + \dfrac{1}{a} = -\dfrac{1}{a} - abc + \dfrac{1}{a} = -abc$

垂心 H は①と②の交点であるから $\mathrm{H}\left(-\dfrac{1}{abc},\ -abc\right)$。

$\left(-\dfrac{1}{abc}\right)\cdot(-abc) = 1$ であるから、H は双曲線 $xy = 1$ 上にある。(証明終わり)

検討　H の座標は $a,\ b,\ c$ について対称な式なので、3本目の垂線を使っても同じ点になる。3点が同じ枝(たとえば $a,\ b,\ c > 0$)にあれば $abc > 0$ となり、H は第3象限、つまりもう一方の枝にある。$\angle \mathrm{A} = 90^\circ$ なら $\mathrm{H} = \mathrm{A}$ で、このとき $a^2bc = -1$ が成り立つ。

練習 126　3点 $\mathrm{A}(1,\ 1), \mathrm{B}\left(2,\ \dfrac{1}{2}\right), \mathrm{C}\left(3,\ \dfrac{1}{3}\right)$ を頂点とする三角形の垂心の座標を求めよ。

21.3　2次曲線と直線(共有点・接線・弦)

基本事項

・2次曲線と直線の共有点は、連立して1文字を消去した方程式の実数解に対応する。2次方程式になれば判別式 D で判定:$D > 0$ なら2点、$D = 0$ なら接する、$D < 0$ なら共有点なし。双曲線で2次の係数が 0 になる(直線が漸近線に平行な)ときは1点で交わる。

・曲線上の点 $(x_1,\ y_1)$ における接線:楕円 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ なら $\dfrac{x_1x}{a^2} + \dfrac{y_1y}{b^2} = 1$, 双曲線 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = \pm 1$ なら $\dfrac{x_1x}{a^2} - \dfrac{y_1y}{b^2} = \pm 1$, 放物線 $y^2 = 4px$ なら $y_1y = 2p(x + x_1)$。

・弦の中点は、解と係数の関係で $x_1 + x_2$ を求めて得る。傾き m の直線上の弦の長さは $\sqrt{1 + m^2}\,|x_1 - x_2|$。

例題 127　★☆☆☆☆ 基礎　曲線上の点における接線

次の曲線上の点における接線の方程式を求めよ。

(1) 楕円 $\dfrac{x^2}{8} + \dfrac{y^2}{2} = 1$, 点 $(2,\ 1)$

(2) 双曲線 $x^2 - \dfrac{y^2}{4} = 1$, 点 $(\sqrt{2},\ 2)$

(3) 放物線 $y^2 = 8x$, 点 $(2,\ 4)$

指針　接線の公式は、曲線の式の x^2 を x_1x に、y^2 を y_1y に(放物線 $y^2 = 4px$ では x を $\dfrac{x + x_1}{2}$ に)置き換えた形。点が曲線上にあることを先に確かめる。

解答　(1) $\dfrac{4}{8} + \dfrac{1}{2} = 1$ より点は楕円上にある。接線は $\dfrac{2x}{8} + \dfrac{1\cdot y}{2} = 1$, すなわち　$\boldsymbol{x + 2y = 4}$

(2) $2 - \dfrac{4}{4} = 1$ より点は双曲線上にある。接線は $\sqrt{2}x - \dfrac{2y}{4} = 1$, すなわち　$\boldsymbol{y = 2\sqrt{2}x - 2}$

(3) $4^2 = 8\cdot 2$ より点は放物線上にある。$y^2 = 4\cdot 2x$ で $p = 2$ だから、接線は $4y = 2\cdot 2(x + 2)$, すなわち　$\boldsymbol{y = x + 2}$

検討　楕円の接線の公式は、円 $x^2 + y^2 = a^2$ の接線 $x_1x + y_1y = a^2$ を y 軸方向に $\dfrac{b}{a}$ 倍すると得られる(拡大・縮小で「1点だけを共有する」関係は保たれる)。(1) を確かめるには、$x = 4 - 2y$ を楕円の式に代入して $(y - 1)^2 = 0$ と重解になることを見ればよい。

練習 127　次の曲線上の点における接線の方程式を求めよ。

(1) 楕円 $\dfrac{x^2}{12} + \dfrac{y^2}{4} = 1$, 点 $(3,\ -1)$　(2) 放物線 $x^2 = 4y$, 点 $(4,\ 4)$

例題 128　★★☆☆☆ 基本　双曲線と直線の共有点の個数

双曲線 $x^2 - 4y^2 = 4$ と直線 $y = mx + 1$ の共有点の個数を、定数 m の値によって調べよ。

指針　代入して x の方程式にする。x^2 の係数 $1 - 4m^2$ が 0 になる場合(直線が漸近線に平行)は1次方程式になるので、判別式を使う前に分けて考える。

解答　代入して $x^2 - 4(mx + 1)^2 = 4$, すなわち　$(1 - 4m^2)x^2 - 8mx - 8 = 0$ …①

[1] $1 - 4m^2 = 0$, すなわち $m = \pm\dfrac{1}{2}$ のとき

①は $-8mx - 8 = 0$ となり、解は $x = -\dfrac{1}{m}$ の1個。共有点は1個。

[2] $m \neq \pm\dfrac{1}{2}$ のとき

①の判別式を D とすると　$\dfrac{D}{4} = 16m^2 + 8(1-4m^2) = 8(1-2m^2)$

$D > 0 \iff -\dfrac{1}{\sqrt{2}} < m < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ で2個, $D = 0 \iff m = \pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ で1個(接する), $D < 0$ で0個。

$\dfrac{1}{2} < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ に注意してまとめると

$\boldsymbol{-\dfrac{1}{\sqrt{2}} < m < \dfrac{1}{\sqrt{2}}}$ かつ $\boldsymbol{m \neq \pm\dfrac{1}{2}}$ のとき **2** 個

$\boldsymbol{m = \pm\dfrac{1}{2}, \pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}}$ のとき **1** 個

$\boldsymbol{m < -\dfrac{1}{\sqrt{2}}, \dfrac{1}{\sqrt{2}} < m}$ のとき **0** 個

検討　$m = \pm\dfrac{1}{2}$ のとき、直線は漸近線 $y = \pm\dfrac{1}{2}x$ に平行で、双曲線と1点で交わるが接してはいない。双曲線では「共有点が1個 ⇒ 接する」とは限らない。

練習 128　楕円 $x^2 + 4y^2 = 4$ と直線 $y = mx + 2$ の共有点の個数を、定数 m の値によって調べよ。

例題 129　★★☆☆☆ 基本　曲線外の点から引いた接線

点 A$(2,\ 2)$ から楕円 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めよ。

指針　接点を $(x_1,\ y_1)$ とおき、接線の公式 $\dfrac{x_1x}{4} + y_1y = 1$ が A を通る条件と、接点が楕円上にある条件を連立する。傾きを m とおく方法では、y 軸に平行な接線を見落としやすい。

解答　接点を $(x_1,\ y_1)$ とすると、接線は $\dfrac{x_1x}{4} + y_1y = 1$。

これが A$(2,\ 2)$ を通るから $\dfrac{x_1}{2} + 2y_1 = 1$, よって $x_1 = 2 - 4y_1$ …①

また $\dfrac{x_1^2}{4} + y_1^2 = 1$ …②

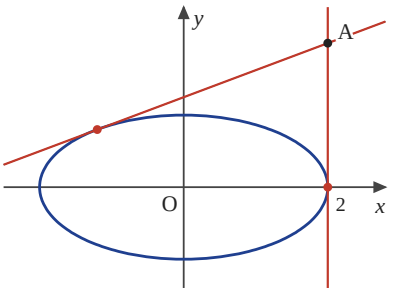
①を②に代入して $(1-2y_1)^2 + y_1^2 = 1,\ 5y_1^2 - 4y_1 = 0$

よって $y_1 = 0,\ \dfrac{4}{5}$, ①より $x_1 = 2,\ -\dfrac{6}{5}$。

接点 $(2,\ 0)$ のとき, 接線は $\dfrac{2x}{4} = 1$ より　$\boldsymbol{x = 2}$

接点 $\left(-\dfrac{6}{5},\ \dfrac{4}{5}\right)$ のとき, 接線は $-\dfrac{3x}{10} + \dfrac{4y}{5} = 1$ より　$\boldsymbol{3x - 8y + 10 = 0}$

接点は　$\boldsymbol{(2,\ 0)}$, $\boldsymbol{\left(-\dfrac{6}{5},\ \dfrac{4}{5}\right)}$



検討　傾きを m として $y - 2 = m(x-2)$ を楕円の式に代入し、重解条件を立てると $\dfrac{D}{4} = 32m - 12 = 0$ となって $m = \dfrac{3}{8}$ しか得られない。$x = 2$ は傾きをもたない接線なので、別に調べる必要がある。

練習 129　点 $(0,\ 2)$ から双曲線 $x^2 - y^2 = 1$ に引いた接線の方程式を求めよ。

例題 130　★★★☆☆ 標準　弦の中点の軌跡と弦の長さの最大

楕円 $x^2 + 4y^2 = 4$ と直線 $y = x + k$ が異なる2点 P, Q で交わるとする。

(1) 定数 k の値の範囲を求めよ。

(2) k が (1) の範囲を動くとき、線分 PQ の中点 M の軌跡を求めよ。

(3) 線分 PQ の長さの最大値を求めよ。

指針　交点の x 座標 $x_1,\ x_2$ は2次方程式の2解。中点は解と係数の関係で $\dfrac{x_1 + x_2}{2}$ を求め、k を消去する(k の範囲から x の範囲が制限される)。弦の長さは $\sqrt{1+1^2}\,|x_1 - x_2|$ で、$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2$。

解答　代入して $x^2 + 4(x+k)^2 = 4$, すなわち　$5x^2 + 8kx + 4k^2 - 4 = 0$ …①

①の2解を $x_1,\ x_2$ とする。

(1) ①の判別式を D とすると　$\dfrac{D}{4} = 16k^2 - 5(4k^2 - 4) = 4(5 - k^2) > 0$

よって　$\boldsymbol{-\sqrt{5} < k < \sqrt{5}}$

(2) M$(X,\ Y)$ とすると、$x_1 + x_2 = -\dfrac{8k}{5}$ より $X = -\dfrac{4k}{5}, Y = X + k = \dfrac{k}{5}$。

$k=5Y$ を代入して $X=-4Y$。また $-\sqrt{5}<k<\sqrt{5}$ より $-\dfrac{4\sqrt{5}}{5}<X<\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$。

求める軌跡は　**直線 $y=-\dfrac{1}{4}x$ の $-\dfrac{4\sqrt{5}}{5}<x<\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$ の部分**

(3) $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\dfrac{64k^2}{25}-\dfrac{4(4k^2-4)}{5}=\dfrac{16(5-k^2)}{25}$

$\mathrm{PQ}^2=(1+1^2)(x_1-x_2)^2=\dfrac{32(5-k^2)}{25}$

これは $k=0$ のとき最大で、最大値は　$\mathrm{PQ}=\sqrt{\dfrac{160}{25}}=\boldsymbol{\dfrac{4\sqrt{10}}{5}}$

検討　中点の軌跡は楕円の中心（原点）を通る直線になる。一般に楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ の傾き m（$m\neq 0$）の平行な弦の中点は、直線 $y=-\dfrac{b^2}{a^2m}x$ 上にある。

練習 130　楕円 $2x^2+y^2=2$ と直線 $y=2x+k$ が異なる2点 P, Q で交わるとき、k の値の範囲、線分 PQ の中点の軌跡、PQ の長さの最大値を求めよ。

例題 131　★★★☆☆　標準　双曲線の接線と漸近線が作る三角形

双曲線 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 上の点 $\mathrm{P}(x_0,\ y_0)$ における接線と、2本の漸近線との交点を Q, R とする。原点を O とするとき、次のことを示せ。

(1) P は線分 QR の中点である。

(2) △OQR の面積は P の位置によらず一定である。

指針　接線 $\dfrac{x_0x}{4}-y_0y=1$ と漸近線 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ の交点を求める。$x_0^2-4y_0^2=4$, すなわち $(x_0-2y_0)(x_0+2y_0)=4$ を使うと、交点の座標が簡単になる。

解答　接線は　$\dfrac{x_0x}{4}-y_0y=1$ …①

P は双曲線上にあるから

$(x_0-2y_0)(x_0+2y_0)=x_0^2-4y_0^2=4$ …②

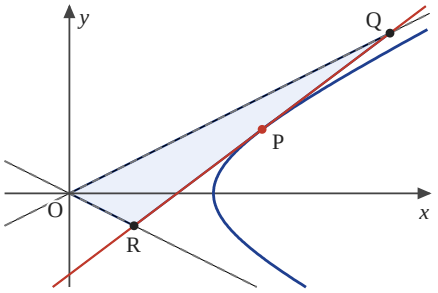
特に $x_0\pm 2y_0\neq 0$ である。

漸近線 $y=\dfrac{1}{2}x$ と①の交点は、$\dfrac{(x_0-2y_0)x}{4}=1$ より $x=\dfrac{4}{x_0-2y_0}=x_0+2y_0$

（②による）。よって $\mathrm{Q}\left(x_0+2y_0,\ \dfrac{x_0+2y_0}{2}\right)$。

漸近線 $y=-\dfrac{1}{2}x$ と①の交点は、同様に $x=\dfrac{4}{x_0+2y_0}=x_0-2y_0$ で

$\mathrm{R}\left(x_0-2y_0,\ -\dfrac{x_0-2y_0}{2}\right)$。



(1) 線分 QR の中点の座標は $\left(\dfrac{(x_0+2y_0)+(x_0-2y_0)}{2},\ \dfrac{(x_0+2y_0)-(x_0-2y_0)}{4}\right)=(x_0,\ y_0)$ で、P と一致する。

(2) $\triangle\mathrm{OQR}=\dfrac{1}{2}\left|(x_0+2y_0)\cdot\left(-\dfrac{x_0-2y_0}{2}\right)-(x_0-2y_0)\cdot\dfrac{x_0+2y_0}{2}\right|$

$=\dfrac{1}{2}\left|-(x_0^2-4y_0^2)\right|=\dfrac{1}{2}\cdot 4=2$

よって、面積は 2 で一定である。（証明終わり）

検討　一般に双曲線 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ では、接線と2本の漸近線で囲まれる三角形の面積はつねに ab になる。(1) は「接点は、接線のうち2本の漸近線の間にはさまれた部分の中点」と言い換えられる。

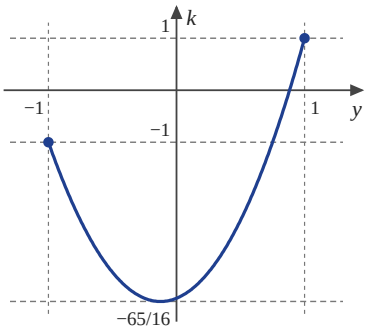
練習 131　双曲線 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{4}=1$ 上の点における接線と2本の漸近線で囲まれる三角形の面積を求めよ。

例題 132　★★★★☆　発展　楕円と放物線の共有点の個数（文字定数の分離）

楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ と放物線 $y=x^2+k$ の共有点の個数を、定数 k の値によって調べよ。

指針　$x^2=y-k$ を使って x を消去すると y の2次方程式になる。ただし、y の値1つに対して共有点が2個（$x=\pm$ の2つ）か1個（$x=0$）かに注意する。k を分離して、$k=g(y)$ のグラフと直線 $k=c$ の共有点で考える。

解答　共有点 $(x,\ y)$ は　$x^2=y-k$ …①, $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ …②
を満たす。②より $x^2=4(1-y^2)$ …③ であるから、①と③より
$k=4y^2+y-4$ …④　かつ　$x^2=4(1-y^2)$
逆に、④を満たす y で $-1 \leqq y \leqq 1$ のものに対し、$x=\pm 2\sqrt{1-y^2}$ とすれば①②が成り立つ。
よって、④を満たす $y\ (-1 \leqq y \leqq 1)$ 1つにつき、$-1<y<1$ なら共有点は2個, $y=\pm 1$ なら $x=0$ の1個である。



$g(y)=4y^2+y-4=4\left(y+\dfrac{1}{8}\right)^2-\dfrac{65}{16}$ とおくと
$g(-1)=-1, g(1)=1, g\left(-\dfrac{1}{8}\right)=-\dfrac{65}{16}$
$-1 \leqq y \leqq 1$ における $k=g(y)$ のグラフ（右の図）と直線 $k=c$ の共有点を調べて、共有点の個数は
$k<-\dfrac{65}{16}$ のとき **0** 個
$k=-\dfrac{65}{16}$ のとき $\left(y=-\dfrac{1}{8}\right)$ **2** 個
$-\dfrac{65}{16}<k<-1$ のとき（$-1<y<1$ の y が2つ）**4** 個
$k=-1$ のとき $\left(y=-1,\ \dfrac{3}{4}\right)$ **3** 個
$-1<k<1$ のとき（$-1<y<1$ の y が1つ）**2** 個
$k=1$ のとき $(y=1)$ **1** 個
$1<k$ のとき **0** 個

検討　y の値1つに共有点が何個対応するかを見落とすと、$k=-1$ や $k=1$ で個数を誤る。また①の $y-k \geqq 0$ という条件は、④から $y-k=4(1-y^2)$ となるので、$-1 \leqq y \leqq 1$ に含まれている。

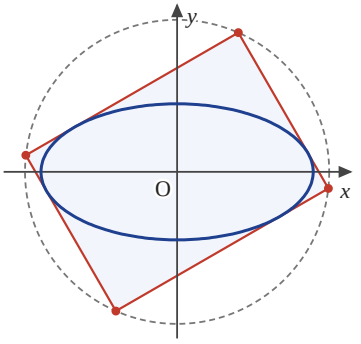
練習 132　楕円 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ と放物線 $y=x^2+k$ の共有点の個数を、定数 k の値によって調べよ。

例題 133　★★★★★ 最難関　楕円に外接する長方形（直交する接線・面積と周の範囲）

$a>b>0$ とする。楕円 $E: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ に外接する長方形（4辺を含む直線がすべて E に接する長方形）について、次の問いに答えよ。
(1) $p>0$ とする。直線 $x\cos\varphi+y\sin\varphi=p$ が E に接するための条件は $p^2=a^2\cos^2\varphi+b^2\sin^2\varphi$ であることを示せ。
(2) 長方形の4つの頂点は、つねに円 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上にあることを示せ。
(3) 長方形の面積 S と周の長さ L のとり得る値の範囲をそれぞれ求めよ。

指針　接線を傾き m で表すと、y 軸に平行な接線を別に扱わなければならない。法線の向き φ と原点からの距離 p で直線を表すと、すべての向きを一度に扱える。(1) は E 上の点 $(a\cos t,\ b\sin t)$ における接線と係数を比べる。(3) は $\sin^2 2\varphi$ だけの式にまとめる。

解答　(1) E の接線は、接点を $(a\cos t,\ b\sin t)$ として $\dfrac{\cos t}{a}x+\dfrac{\sin t}{b}y=1$ と表される。
直線 $x\cos\varphi+y\sin\varphi=p$ がこれと一致するのは、$\dfrac{\cos t}{a}=\dfrac{\cos\varphi}{p}, \dfrac{\sin t}{b}=\dfrac{\sin\varphi}{p}$, すなわち
$\cos t=\dfrac{a\cos\varphi}{p}, \sin t=\dfrac{b\sin\varphi}{p}$
を満たす t が存在するときである。その条件は $\left(\dfrac{a\cos\varphi}{p}\right)^2+\left(\dfrac{b\sin\varphi}{p}\right)^2=1$, すなわち
$p^2=a^2\cos^2\varphi+b^2\sin^2\varphi$



(2) 法線の向きが φ の接線は、(1) より $x\cos\varphi+y\sin\varphi=\pm p_1\ (p_1=\sqrt{a^2\cos^2\varphi+b^2\sin^2\varphi})$ の2本である（向き $\varphi+\pi$ のものが $-p_1$ の方）。長方形の向かい合う辺は平行な2接線、隣り合う辺は法線の向きが直交する接線だから、ある φ を用いて4辺は
$x\cos\varphi+y\sin\varphi=\pm p_1, -x\sin\varphi+y\cos\varphi=\pm p_2$
$(p_2=\sqrt{a^2\sin^2\varphi+b^2\cos^2\varphi}$, 向き $\varphi+\dfrac{\pi}{2}$ に (1) を用いた）と表される。
頂点 $(x,\ y)$ はそれぞれから1つずつの式を満たすから、2乗して加えると
$x^2+y^2=(x\cos\varphi+y\sin\varphi)^2+(-x\sin\varphi+y\cos\varphi)^2=p_1^2+p_2^2=a^2+b^2$
よって、頂点は円 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上にある。

(3) 長方形の2辺の長さは、平行な2接線の距離 $2p_1,\ 2p_2$ である。

$p_1^2p_2^2=(a^2\cos^2\varphi+b^2\sin^2\varphi)(a^2\sin^2\varphi+b^2\cos^2\varphi)$

$=a^2b^2(\cos^4\varphi+\sin^4\varphi)+(a^4+b^4)\sin^2\varphi\cos^2\varphi$

$=a^2b^2(1-2\sin^2\varphi\cos^2\varphi)+(a^4+b^4)\sin^2\varphi\cos^2\varphi$

$=a^2b^2+\dfrac{(a^2-b^2)^2}{4}\sin^2 2\varphi$

φ は任意の値をとれて $0\leqq\sin^2 2\varphi\leqq 1$ だから

$a^2b^2\leqq p_1^2p_2^2\leqq a^2b^2+\dfrac{(a^2-b^2)^2}{4}=\dfrac{(a^2+b^2)^2}{4}$

$S=4p_1p_2$ より　$\boldsymbol{4ab\leqq S\leqq 2(a^2+b^2)}$

また $(p_1+p_2)^2=p_1^2+p_2^2+2p_1p_2=a^2+b^2+2p_1p_2$ で、$ab\leqq p_1p_2\leqq\dfrac{a^2+b^2}{2}$ より

$(a+b)^2\leqq(p_1+p_2)^2\leqq 2(a^2+b^2)$

$L=4(p_1+p_2)$ より　$\boldsymbol{4(a+b)\leqq L\leqq 4\sqrt{2(a^2+b^2)}}$

いずれも最小は $\varphi=0$（辺が座標軸に平行）のとき、最大は $\varphi=\dfrac{\pi}{4}$（正方形）のときである。

検討　(2) の円を楕円の準円という。(2) から「楕円の外部の点から引いた2本の接線が直交するとき、その点は円 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上にある」こともわかる。傾き m の接線 $y=mx\pm\sqrt{a^2m^2+b^2}$ を使って解く場合は、y 軸に平行な接線の場合を別に確かめる必要がある。図は $a=2,\ b=1,\ \varphi=\dfrac{\pi}{6}$ の場合。

練習 133　楕円 $\dfrac{x^2}{16}+y^2=1$ に外接する長方形について、頂点がつねにのる円の方程式と、長方形の面積の最大値・最小値を求めよ。

21.4　離心率・準線と焦点の性質

基本事項

・定点 F と、F を通らない定直線 l に対し、$\mathrm{PF}:\mathrm{PH}=e:1$（H は P から l に下ろした垂線の足）を満たす点 P の軌跡は、$0<e<1$ のとき楕円、$e=1$ のとき放物線、$e>1$ のとき双曲線。e を離心率、l を準線という。

・楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$、双曲線 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ で焦点を $(\pm c,\ 0)$ とすると、離心率は $e=\dfrac{c}{a}$、焦点 $(\pm c,\ 0)$ に対応する準線は $x=\pm\dfrac{a^2}{c}$。

・焦点半径：楕円上の点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ について $\mathrm{PF}=a-ex,\ \mathrm{PF'}=a+ex$（$\mathrm{F}(c,\ 0),\ \mathrm{F'}(-c,\ 0)$）。放物線 $y^2=4px\ (p>0)$ 上の点では $\mathrm{PF}=x+p$。

例題 134　★★☆☆☆　基本　離心率と準線から2次曲線を求める

点 $\mathrm{F}(1,\ 0)$ からの距離と直線 $l:x=4$ からの距離の比が $1:2$ である点 P の軌跡を求めよ。また、この曲線の離心率と、もう1つの焦点の座標およびそれに対応する準線の方程式を求めよ。

指針　$\mathrm{P}(x,\ y)$ とおいて $2\mathrm{PF}=\mathrm{PH}$ を式にする。得られた楕円について、$e=\dfrac{c}{a}$、準線 $x=\pm\dfrac{a^2}{c}$ を確かめる。

解答　$\mathrm{P}(x,\ y)$ から l に下ろした垂線の足を H とすると、$\mathrm{PF}:\mathrm{PH}=1:2$ より $2\mathrm{PF}=\mathrm{PH}$。

$2\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|x-4|$

2乗して $4(x^2-2x+1+y^2)=x^2-8x+16,\ 3x^2+4y^2=12$

よって、軌跡は　楕円 $\boldsymbol{\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1}$

$a=2,\ b=\sqrt{3},\ c=\sqrt{4-3}=1$ より、離心率は $e=\dfrac{c}{a}=\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}$（与えられた比と一致する）。

楕円は y 軸に関して対称だから、もう1つの焦点は $\boldsymbol{(-1,\ 0)}$、対応する準線は $\boldsymbol{x=-4}\left(=-\dfrac{a^2}{c}\right)$。

検討　離心率 e が 0 に近いほど楕円は円に近く、1 に近いほど細長くなる。$e=\dfrac{c}{a}$ は曲線の形だけで決まり、拡大・縮小しても変わらない。

練習 134　点 $\mathrm{F}(4,\ 0)$ からの距離と直線 $x=1$ からの距離の比が $2:1$ である点の軌跡を求めよ。また、もう1つの焦点の座標とそれに対応する準線の方程式を求めよ。

例題 135 ★★★☆☆ 標準 焦点からの距離(焦点半径)と最大・最小

楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ の2つの焦点を $\mathrm{F}(\sqrt{3},\ 0),\mathrm{F}'(-\sqrt{3},\ 0)$ とし、楕円上の点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ をとる。
(1) $\mathrm{PF},\ \mathrm{PF}'$ を x で表せ。
(2) $\mathrm{PF}\cdot\mathrm{PF}'$ の最大値と最小値を求めよ。
(3) P が長軸の両端以外を動くとき、$\angle\mathrm{FPF}'$ の最大値を求めよ。

指針 (1) $y^2=1-\dfrac{x^2}{4}$ を代入すると PF^2 が完全平方式になる。(3) 余弦定理で $\cos\angle\mathrm{FPF}'$ を $\mathrm{PF}\cdot\mathrm{PF}'$ で表す。$\mathrm{PF}+\mathrm{PF}'=4$ が一定であることを使う。

解答 (1) $\mathrm{PF}^2=(x-\sqrt{3})^2+y^2=x^2-2\sqrt{3}x+3+1-\dfrac{x^2}{4}$

$=\dfrac{3}{4}x^2-2\sqrt{3}x+4=\left(2-\dfrac{\sqrt{3}}{2}x\right)^2$

$-2\leqq x\leqq 2$ より $2-\dfrac{\sqrt{3}}{2}x>0$ であるから $\quad \mathrm{PF}=\boldsymbol{2-\dfrac{\sqrt{3}}{2}x}$

$\mathrm{PF}'=4-\mathrm{PF}$ より $\quad \mathrm{PF}'=\boldsymbol{2+\dfrac{\sqrt{3}}{2}x}$

(2) $\mathrm{PF}\cdot\mathrm{PF}'=4-\dfrac{3}{4}x^2$ で、$-2\leqq x\leqq 2$ より

最大値 4($x=0$ のとき)、最小値 1($x=\pm2$ のとき)

(3) $\theta=\angle\mathrm{FPF}',\ t=\mathrm{PF}\cdot\mathrm{PF}'$ とおく。$\mathrm{FF}'=2\sqrt{3}$ であり、余弦定理より

$\cos\theta=\dfrac{\mathrm{PF}^2+\mathrm{PF}'^2-12}{2t}=\dfrac{(\mathrm{PF}+\mathrm{PF}')^2-2t-12}{2t}=\dfrac{16-2t-12}{2t}=\dfrac{2}{t}-1$

P が長軸の両端以外のとき $-2<x<2$ で $1<t\leqq 4$ だから $\quad \cos\theta\geqq\dfrac{2}{4}-1=-\dfrac{1}{2}$

等号は $t=4$, すなわち $\mathrm{P}(0,\ \pm1)$ のとき成り立つ。$0<\theta<\pi$ で $\cos\theta$ は減少するから、$\angle\mathrm{FPF}'$ の最大値は $\quad \boldsymbol{\dfrac{2}{3}\pi}$

検討 一般に楕円上の点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ では $\mathrm{PF}=a-ex,\mathrm{PF}'=a+ex$ (e は離心率)が成り立つ。これは「PF は、P から準線 $x=\dfrac{a}{e}$ までの距離 $\dfrac{a}{e}-x$ の e 倍」という離心率の定義そのものである。

練習 135 楕円 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$ の2つの焦点を F, F', 楕円上の点を P とするとき、$\mathrm{PF}\cdot\mathrm{PF}'$ の最大値・最小値と、P が長軸の両端以外を動くときの $\angle\mathrm{FPF}'$ の最大値を求めよ。

例題 136 ★★★☆☆ 標準 放物線の焦点を通る弦の性質

放物線 $y^2=4x$ の焦点 F を通る直線が、この放物線と2点 A, B で交わる。
(1) $\dfrac{1}{\mathrm{FA}}+\dfrac{1}{\mathrm{FB}}$ は一定であることを示せ。
(2) A, B における放物線の接線は直交し、その交点は準線上にあることを示せ。

指針 放物線上の点を $(t^2,\ 2t)$ と媒介変数で表すと計算が楽になる。A, F, B が一直線上にある条件は $ab=-1$ という簡単な形になる。焦点までの距離は準線までの距離に等しい。

解答 $\mathrm{F}(1,\ 0)$, 準線は $x=-1$。

$\mathrm{A}(a^2,\ 2a),\mathrm{B}(b^2,\ 2b)\ (a\neq b)$ とおける。

直線 AB の方程式は

$2x-(a+b)y+2ab=0$

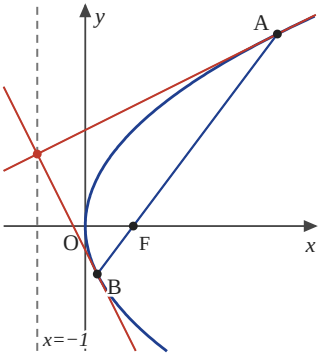
である(A, B の座標を代入すると成り立つ)。

これが $\mathrm{F}(1,\ 0)$ を通るから $2+2ab=0$, すなわち $\quad ab=-1$ …①

(1) 放物線上の点から焦点までの距離は準線までの距離に等しいから、$\mathrm{FA}=a^2+1,\mathrm{FB}=b^2+1$。①より $b^2=\dfrac{1}{a^2}$ なので

$\dfrac{1}{\mathrm{FA}}+\dfrac{1}{\mathrm{FB}}=\dfrac{1}{a^2+1}+\dfrac{a^2}{1+a^2}=1$(一定)

(2) 点 $(t^2,\ 2t)$ における接線は $2ty=2(x+t^2)$, すなわち $ty=x+t^2$。①より $a,\ b\neq0$ だから、A, B における接線の傾きは $\dfrac{1}{a},\ \dfrac{1}{b}$ で、その積は $\dfrac{1}{ab}=-1$。よって2接線は直交する。



また、$ay = x + a^2$, $by = x + b^2$ を辺々引いて $(a-b)y = a^2 - b^2$, $y = a + b$。さらに $x = ay - a^2 = ab = -1$。
よって、交点 $(-1,\ a+b)$ は準線 $x = -1$ 上にある。(証明終わり)

検討 一般に $y^2 = 4px\,(p>0)$ では $\dfrac{1}{\mathrm{FA}} + \dfrac{1}{\mathrm{FB}} = \dfrac{1}{p}$。焦点弦の長さは $\mathrm{AB} = a^2 + b^2 + 2 = a^2 + \dfrac{1}{a^2} + 2 \geqq 4$ で、最小になるのは x 軸に垂直な弦(通径)のとき。逆に、準線上の点から引いた2本の接線は直交し、2つの接点を結ぶ弦は焦点を通る。

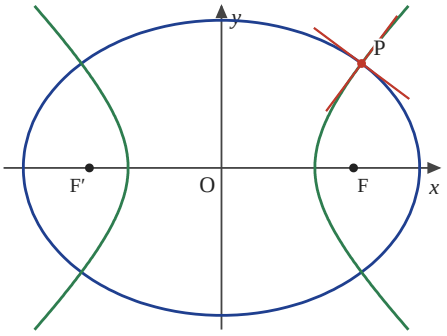
練習 136 放物線 $y^2 = 8x$ の焦点 F を通る直線が放物線と2点 A, B で交わるとき、$\dfrac{1}{\mathrm{FA}} + \dfrac{1}{\mathrm{FB}}$ の値と、AB の長さの最小値を求めよ。

例題 137 ★★★★☆ 発展 焦点を共有する楕円と双曲線は直交する

$a > b > 0$, $A > 0$, $B > 0$ とする。楕円 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ と双曲線 $\dfrac{x^2}{A^2} - \dfrac{y^2}{B^2} = 1$ の焦点が一致しているとき、2曲線の各交点において、それぞれの曲線の接線は直交することを示せ。

指針 焦点が一致する条件は $a^2 - b^2 = A^2 + B^2$。交点 $(x_0,\ y_0)$ における2本の接線の法線ベクトル $\left(\dfrac{x_0}{a^2},\ \dfrac{y_0}{b^2}\right)$, $\left(\dfrac{x_0}{A^2},\ -\dfrac{y_0}{B^2}\right)$ の内積が 0 になることを、2曲線の式を辺々引いて示す。

解答 焦点が一致するから $a^2 - b^2 = A^2 + B^2$, すなわち
$A^2 - a^2 = -(b^2 + B^2)$ …①
交点を $(x_0,\ y_0)$ とすると
$\dfrac{x_0^2}{a^2} + \dfrac{y_0^2}{b^2} = 1$, $\dfrac{x_0^2}{A^2} - \dfrac{y_0^2}{B^2} = 1$
辺々引いて
$x_0^2\left(\dfrac{1}{a^2} - \dfrac{1}{A^2}\right) + y_0^2\left(\dfrac{1}{b^2} + \dfrac{1}{B^2}\right) = 0$
①より $\dfrac{1}{a^2} - \dfrac{1}{A^2} = \dfrac{A^2 - a^2}{a^2A^2} = -\dfrac{b^2 + B^2}{a^2A^2}$, また $\dfrac{1}{b^2} + \dfrac{1}{B^2} = \dfrac{b^2 + B^2}{b^2B^2}$ であるから
$(b^2 + B^2)\left(-\dfrac{x_0^2}{a^2A^2} + \dfrac{y_0^2}{b^2B^2}\right) = 0$
$b^2 + B^2 > 0$ より $\dfrac{x_0^2}{a^2A^2} - \dfrac{y_0^2}{b^2B^2} = 0$ …②
交点における楕円の接線 $\dfrac{x_0x}{a^2} + \dfrac{y_0y}{b^2} = 1$ の法線ベクトルは $\vec{n_1} = \left(\dfrac{x_0}{a^2},\ \dfrac{y_0}{b^2}\right)$, 双曲線の接線 $\dfrac{x_0x}{A^2} - \dfrac{y_0y}{B^2} = 1$ の法線ベクトルは $\vec{n_2} = \left(\dfrac{x_0}{A^2},\ -\dfrac{y_0}{B^2}\right)$ である。双曲線上の点では $|x_0| \geqq A > 0$ だから、どちらも $\vec{0}$ ではない。
②より $\vec{n_1} \cdot \vec{n_2} = \dfrac{x_0^2}{a^2A^2} - \dfrac{y_0^2}{b^2B^2} = 0$ であるから、2本の接線は直交する。(証明終わり)



検討 楕円の接線は $\angle \mathrm{FPF'}$ の外角を、双曲線の接線は $\angle \mathrm{FPF'}$ を二等分する(2次曲線の光学的性質)。内角の二等分線と外角の二等分線は直交するので、この結果はその性質からも説明できる。図は $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{5} = 1$ と $x^2 - y^2 = 2$(焦点 $(\pm 2,\ 0)$)の場合。

練習 137 楕円 $\dfrac{x^2}{6} + \dfrac{y^2}{2} = 1$ と焦点を共有し、点 $(\sqrt{3},\ 1)$ を通る双曲線の方程式を求めよ。また、点 $(\sqrt{3},\ 1)$ における2曲線の接線の方程式を求め、それらが直交することを確かめよ。

21.5 媒介変数表示

基本事項

・円 $x^2 + y^2 = r^2 : x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$。楕円 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 : x = a\cos\theta,\ y = b\sin\theta$。双曲線 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1 : x = \dfrac{a}{\cos\theta},\ y = b\tan\theta$。放物線 $y^2 = 4px : x = pt^2,\ y = 2pt$。
・サイクロイド(半径 a の円が x 軸上を滑らずに転がるときの、円周上の定点の軌跡) : $x = a(\theta - \sin\theta),\ y = a(1 - \cos\theta)$。
・媒介変数を消去したら、x, y の動く範囲($\cos\theta$ の範囲、除かれる点など)を確かめる。曲線上の点を媒介変数で表すと、最大・最小が1変数の問題になる。

例題 138 ★☆☆☆☆ 基礎 媒介変数を消去して曲線を求める

次の式で表される点 $(x,\ y)$ はどのような曲線を描くか。
(1) $x = t - 1,\ y = t^2 + 2t$ (2) $x = 2\cos\theta + 1,\ y = 3\sin\theta - 2$ (3) $x = \cos\theta,\ y = \cos 2\theta$

指針　(1) は t について解いて代入、(2) は $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ を使う。(3) は2倍角の公式で消去できるが、$x=\cos\theta$ の範囲から曲線の一部になる。

解答　(1) $t=x+1$ を代入して $y=(x+1)^2+2(x+1)=x^2+4x+3$。$t$ が実数全体を動くとき x も実数全体を動くから
放物線 $y=x^2+4x+3$
(2) $\cos\theta=\dfrac{x-1}{2}$, $\sin\theta=\dfrac{y+2}{3}$ を $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ に代入して
楕円 $\dfrac{(x-1)^2}{4}+\dfrac{(y+2)^2}{9}=1$
(3) $y=2\cos^2\theta-1=2x^2-1$。$x=\cos\theta$ は $-1\leqq x\leqq 1$ のすべての値をとるから
放物線 $y=2x^2-1$ の $-1\leqq x\leqq 1$ の部分

検討　(3) のように三角関数で表された媒介変数を消去すると、得られた方程式の表す曲線の一部しか描かないことがある。消去したあとに x, y の範囲を必ず確かめる。

練習 138　次の式で表される点 $(x,\ y)$ はどのような曲線を描くか。
(1) $x=2t+1,\ y=4t^2-1$　(2) $x=3\cos\theta-1,\ y=2\sin\theta+1$　(3) $x=\sin\theta,\ y=\cos 2\theta$

例題 139　★★☆☆☆ 基本　分数式・三角関数による媒介変数表示

次の式で表される点 $(x,\ y)$ はどのような図形を描くか。
(1) $x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2},\ y=\dfrac{2t}{1+t^2}$ (t は実数)
(2) $x=\dfrac{2}{\cos\theta},\ y=3\tan\theta\left(\cos\theta\neq 0\right)$

指針　(1) x^2+y^2 を計算する。ただし、円周上のすべての点が現れるとは限らないので、逆に円周上の点を表す t が存在するかを調べる。(2) $\dfrac{1}{\cos^2\theta}-\tan^2\theta=1$ を使う。

解答　(1) $x^2+y^2=\dfrac{(1-t^2)^2+4t^2}{(1+t^2)^2}=\dfrac{(1+t^2)^2}{(1+t^2)^2}=1$
また $x=\dfrac{2}{1+t^2}-1>-1$ であるから、点 $(-1,\ 0)$ は現れない。
逆に、円 $x^2+y^2=1$ 上の点 $(x,\ y)$ で $x\neq -1$ のものに対し $t=\dfrac{y}{1+x}$ とおくと
$1+t^2=\dfrac{(1+x)^2+y^2}{(1+x)^2}=\dfrac{2(1+x)}{(1+x)^2}=\dfrac{2}{1+x}$
より　$\dfrac{1-t^2}{1+t^2}=\dfrac{2}{1+t^2}-1=x,\ \dfrac{2t}{1+t^2}=t(1+x)=y$
となり、この点は現れる。
よって　**円 $x^2+y^2=1$ から点 $(-1,\ 0)$ を除いたもの**
(2) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}=\dfrac{1}{\cos^2\theta}-\tan^2\theta=1$
逆に、$\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 上の点 $(x,\ y)$ に対し、$\cos\theta=\dfrac{2}{x}$, $\sin\theta=\dfrac{2y}{3x}$ とおくと
$\cos^2\theta+\sin^2\theta=\dfrac{4}{x^2}\left(1+\dfrac{y^2}{9}\right)=\dfrac{4}{x^2}\cdot\dfrac{x^2}{4}=1$
だから、このような θ が存在し、$\dfrac{2}{\cos\theta}=x,\ 3\tan\theta=3\cdot\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=y$ となる。
よって　**双曲線 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 全体**

検討　(1) で $t=\tan\dfrac{\varphi}{2}\left(-\pi<\varphi<\pi\right)$ とおくと $x=\cos\varphi,\ y=\sin\varphi$ となる。点 $(-1,\ 0)$ は $\varphi=\pi$ に対応し、t をどれだけ大きくしても届かない。この表示は、円周上の有理点（座標がともに有理数の点）を調べるときにも使われる。

練習 139　次の式で表される点 $(x,\ y)$ はどのような図形を描くか。
(1) $x=\dfrac{2(1-t^2)}{1+t^2},\ y=\dfrac{6t}{1+t^2}$ (t は実数)　(2) $x=\tan\theta,\ y=\dfrac{1}{\cos\theta}\left(\cos\theta\neq 0\right)$

例題 140　★★☆☆☆ 基本　サイクロイドの媒介変数表示

半径 1 の円 C が、x 軸に接しながら x 軸の正の向きに滑ることなく転がる。はじめ原点 O にあった C 上の点 P の座標を、C が回転した角 θ を用いて表せ。また、$\theta=\dfrac{2}{3}\pi$ のときの P の座標を求めよ。

指針　滑らずに転がるので、円が θ だけ回転したとき x 軸上を進んだ距離は弧の長さ θ に等しい。中心の座標を求め、中心から見た P の向き（はじめ真下で、時計回りに θ 回転）を考える。

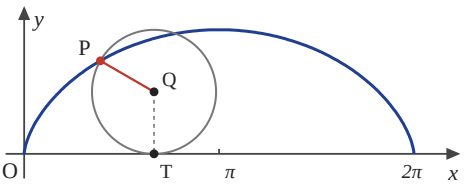
解答　円が θ だけ回転したとき、x 軸との接点を T, 中心を Q とする。滑らないから OT は弧 TP の長さ θ に等しく　$\mathrm{Q}(\theta,\ 1)$

$\overrightarrow{\mathrm{QP}}$ ははじめ真下の向き（x 軸の正の向きから $-\dfrac{\pi}{2}$）で、円は時計回りに θ 回転するから、$\overrightarrow{\mathrm{QP}}$ の向きは $-\dfrac{\pi}{2}-\theta$ である。

$\overrightarrow{\mathrm{QP}}=\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}-\theta\right),\ \sin\left(-\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)\right)=(-\sin\theta,\ -\cos\theta)$

よって　$\boldsymbol{x=\theta-\sin\theta,\ y=1-\cos\theta}$

$\theta=\dfrac{2}{3}\pi$ のとき　$\mathrm{P}\left(\boldsymbol{\dfrac{2}{3}\pi-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \dfrac{3}{2}}\right)$



検討　θ が 0 から 2π まで動くと P はアーチを1つ描き、$\theta=\pi$ で最高点 $(\pi,\ 2)$ に達する。円が定円の外側（内側）を転がるときの軌跡はエピサイクロイド（ハイポサイクロイド）とよばれ、同じように「中心の位置」と「中心から見た向き」を求めて表す。

練習 140　半径 2 の円が x 軸に接しながら x 軸の正の向きに滑ることなく転がる。はじめ原点にあった円周上の点 P の座標を、円の回転角 θ で表せ。また、$\theta=\dfrac{\pi}{2}$ のときの P の座標と、$0\leqq\theta\leqq2\pi$ で P の y 座標が最大となるときの P の座標を求めよ。

例題 141　★★★☆☆　標準　媒介変数表示を用いた最大・最小（楕円と直線の距離）

楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上の点 P と直線 $l:2x+3y=12$ の距離の最大値と最小値、およびそのときの P の座標を求めよ。

指針　$\mathrm{P}(3\cos\theta,\ 2\sin\theta)$ とおくと、距離は θ の三角関数で表され、三角関数の合成で最大・最小がわかる。絶対値の中の符号を確認する。

解答　$\mathrm{P}(3\cos\theta,\ 2\sin\theta)\ (0\leqq\theta<2\pi)$ とおくと、点と直線の距離の公式より

$d=\dfrac{|6\cos\theta+6\sin\theta-12|}{\sqrt{2^2+3^2}}=\dfrac{\left|6\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)-12\right|}{\sqrt{13}}$

$6\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)\leqq6\sqrt{2}<12$ であるから　$d=\dfrac{12-6\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)}{\sqrt{13}}$

$\dfrac{\pi}{4}\leqq\theta+\dfrac{\pi}{4}<\dfrac{9}{4}\pi$ より、$\theta=\dfrac{\pi}{4}$ のとき $\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)=1$ で最小、$\theta=\dfrac{5}{4}\pi$ のとき $\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)=-1$ で最大となる。

最大値 $\boldsymbol{\dfrac{(12+6\sqrt{2})\sqrt{13}}{13}}$　$\left(\mathrm{P}\left(-\dfrac{3\sqrt{2}}{2},\ -\sqrt{2}\right)\right.$ のとき$)$

最小値 $\boldsymbol{\dfrac{(12-6\sqrt{2})\sqrt{13}}{13}}$　$\left(\mathrm{P}\left(\dfrac{3\sqrt{2}}{2},\ \sqrt{2}\right)\right.$ のとき$)$

検討　$6\sqrt{2}<12$ は、l と楕円が共有点をもたないことを表している。最大・最小となる点における楕円の接線は $2x+3y=\pm6\sqrt{2}$ で、どちらも l に平行である。このことから「l に平行な接線を求める」という解き方もできる。

練習 141　楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上の点 P と直線 $x+2y=6$ の距離の最大値と最小値、およびそのときの P の座標を求めよ。

例題 142　★★★★☆　発展　楕円上の点と頂点の距離の最大（文字係数の場合分け）

$a>0$ とする。楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1$ 上の点 P と点 $\mathrm{B}(0,\ -1)$ の距離の最大値を求めよ。

指針　$\mathrm{P}(x,\ y)$ として $x^2=a^2(1-y^2)$ を代入すると、BP^2 は $y\ (-1\leqq y\leqq1)$ の2次関数になる。2次の係数 $1-a^2$ の符号と、軸 $y=\dfrac{1}{a^2-1}$ が区間に入るかどうかで場合分けする。

解答　$\mathrm{P}(x,\ y)$ とすると $x^2=a^2(1-y^2),\ -1\leqq y\leqq1$ であり

$\mathrm{BP}^2=a^2(1-y^2)+(y+1)^2=(1-a^2)y^2+2y+a^2+1$

これを $f(y)$ とおく。$f(1)=4,\ f(-1)=0$ である。

[1] $0<a\leqq1$ のとき

$1-a^2\geqq0$ で、$f(y)$ は下に凸の2次関数または1次関数だから、最大値は区間の端での値の大きい方 $f(1)=4$。

[2] $a>1$ のとき

$f(y)=-(a^2-1)\left(y-\dfrac{1}{a^2-1}\right)^2+\dfrac{1}{a^2-1}+a^2+1$

で上に凸、軸は $y=\dfrac{1}{a^2-1}(>0)$。

(i) $\dfrac{1}{a^2-1}\geqq 1$, すなわち $1<a\leqq\sqrt{2}$ のとき: $f(y)$ は $-1\leqq y\leqq 1$ で増加し、最大値 $f(1)=4$。

(ii) $\dfrac{1}{a^2-1}<1$, すなわち $a>\sqrt{2}$ のとき: 最大値は $f\left(\dfrac{1}{a^2-1}\right)=\dfrac{1}{a^2-1}+a^2+1=\dfrac{a^4}{a^2-1}$。

以上より、BP の最大値は

$\boldsymbol{0<a\leqq\sqrt{2}}$ のとき **2**, $\boldsymbol{a>\sqrt{2}}$ のとき $\boldsymbol{\dfrac{a^2}{\sqrt{a^2-1}}}$

検討 $a>\sqrt{2}$ のとき、B から最も遠い点は反対側の頂点 $(0,\ 1)$ ではなく、その両側の2点 $\left(\pm\dfrac{a^2\sqrt{a^2-2}}{a^2-1},\ \dfrac{1}{a^2-1}\right)$ になる。「端点で最大」と思い込まず、軸の位置で場合分けすることが大切。

練習 142 $a>0$ とする。楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上の点 P と点 $\mathrm{B}(0,\ -2)$ の距離の最大値を求めよ。

例題 143 ★★★★★ 最難関 楕円に内接する三角形の面積(重心が中心のとき・最大値)

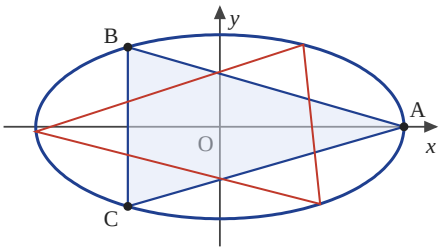
楕円 $E:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上の相異なる3点 A, B, C を頂点とする三角形について、次の問いに答えよ。

(1) △ABC の重心が原点 O であるとき、△ABC の面積は一定であることを示し、その値を求めよ。

(2) △ABC の面積の最大値を求めよ。

指針 $\mathrm{A}(2\cos\alpha,\ \sin\alpha)$ などと表し、x 座標を $\dfrac{1}{2}$ 倍して E を単位円に移す。この変換で重心は重心に移り、面積はちょうど $\dfrac{1}{2}$ 倍になる。単位円に内接する三角形の問題に帰着させ、(2) は正弦定理・積和公式・相加平均と相乗平均の関係で評価する。

解答 $\mathrm{A}(2\cos\alpha,\ \sin\alpha),\mathrm{B}(2\cos\beta,\ \sin\beta),\mathrm{C}(2\cos\gamma,\ \sin\gamma)$ とおき、単位円上の3点 $\mathrm{A}'(\cos\alpha,\ \sin\alpha),\mathrm{B}'(\cos\beta,\ \sin\beta),\mathrm{C}'(\cos\gamma,\ \sin\gamma)$ を考える。



3点 $(x_k,\ y_k)(k=1,\ 2,\ 3)$ を頂点とする三角形の面積は $\dfrac{1}{2}|(x_2-x_1)(y_3-y_1)-(x_3-x_1)(y_2-y_1)|$ で、x 座標だけを $\dfrac{1}{2}$ 倍するとこの値は $\dfrac{1}{2}$ 倍になるから

$\triangle\mathrm{ABC}=2\triangle\mathrm{A'B'C'}$ …①

(1) 重心が O だから $\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma=0,\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma=0$。すなわち、$\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA'}},\vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB'}},\vec{c}=\overrightarrow{\mathrm{OC'}}$ とおくと $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$。

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|-\vec{c}|^2$ より $2+2\vec{a}\cdot\vec{b}=1,\vec{a}\cdot\vec{b}=-\dfrac{1}{2}$。同様に $\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=-\dfrac{1}{2}$。

よって $|\vec{a}-\vec{b}|^2=2-2\vec{a}\cdot\vec{b}=3$ などから $\mathrm{A'B'}=\mathrm{B'C'}=\mathrm{C'A'}=\sqrt{3}$。$\triangle\mathrm{A'B'C'}$ は1辺 $\sqrt{3}$ の正三角形で、面積は $\dfrac{\sqrt{3}}{4}\cdot 3=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$。

①より $\triangle\mathrm{ABC}=\boldsymbol{\dfrac{3\sqrt{3}}{2}}$ (一定)

(2) $\triangle\mathrm{A'B'C'}$ の内角を $P,\ Q,\ R$ とする。外接円の半径が 1 だから、正弦定理より $\mathrm{B'C'}=2\sin P,\mathrm{C'A'}=2\sin Q$。よって

$\triangle\mathrm{A'B'C'}=\dfrac{1}{2}\cdot\mathrm{C'A'}\cdot\mathrm{B'C'}\cdot\sin R=2\sin P\sin Q\sin R$

$P+Q=\pi-R$ より $\sin P\sin Q=\dfrac{1}{2}\{\cos(P-Q)-\cos(P+Q)\}\leqq\dfrac{1}{2}(1+\cos R)$ だから

$\triangle\mathrm{A'B'C'}\leqq(1+\cos R)\sin R$

$t=\cos R(-1<t<1)$ とおくと、$1+t>0,3-3t>0$ であり、相加平均と相乗平均の関係より

$\{(1+t)\sin R\}^2=(1+t)^3(1-t)=\dfrac{1}{3}(1+t)^3(3-3t)\leqq\dfrac{1}{3}\left\{\dfrac{3(1+t)+(3-3t)}{4}\right\}^4=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{3}{2}\right)^4=\dfrac{27}{16}$

よって $\triangle\mathrm{A'B'C'}\leqq\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$。等号は $P=Q$ かつ $1+t=3-3t\left(t=\dfrac{1}{2},R=\dfrac{\pi}{3}\right)$, すなわち正三角形のときに成り立つ。

①より $\triangle\mathrm{ABC}\leqq\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ で、たとえば $\mathrm{A}(2,\ 0),\mathrm{B}\left(-1,\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right),\mathrm{C}\left(-1,\ -\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ のとき等号が成り立つ。

よって、最大値は $\boldsymbol{\dfrac{3\sqrt{3}}{2}}$

検討　x 軸方向（y 軸方向）の拡大・縮小は、直線を直線に、中点や重心を中点や重心に移し、面積を一定の倍率で変える。そのため楕円に内接・外接する図形の問題は、円の問題に直して考えるとよい。一般に楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ に内接する三角形の面積の最大値は $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}ab$ で、最大となるのは重心が楕円の中心にあるときに限る。図の赤い三角形も重心が O で、面積は青い三角形と等しい。

練習 143　楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ に内接する三角形の面積の最大値を求めよ。

21.6　極座標と極方程式

基本事項

・極座標 $(r,\ \theta)$ と直交座標 $(x,\ y)$ の関係：$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta, r^2=x^2+y^2$。

・極方程式の例：原点中心・半径 a の円 $r=a$；中心 $(a,\ 0)$・半径 a の円 $r=2a\cos\theta$；極からの距離が p で、極から下ろした垂線の向きが α の直線 $r\cos(\theta-\alpha)=p$。

・2次曲線の極方程式：焦点を極とし、離心率を e, 対応する準線を $x=-d(d>0)$ とすると $r=\dfrac{ed}{1-e\cos\theta}$（準線が $x=d$ なら $r=\dfrac{ed}{1+e\cos\theta}$）。焦点からの距離や、焦点を通る弦の長さを扱うときに有効。

例題 144　★☆☆☆☆ 基礎　極座標と直交座標の変換

(1) 極座標が $\left(2,\ \dfrac{2}{3}\pi\right), \left(\sqrt{2},\ -\dfrac{\pi}{4}\right)$ である点の直交座標を求めよ。

(2) 直交座標が $(-\sqrt{3},\ 1), (0,\ -2)$ である点の極座標 $(r,\ \theta)$ を求めよ。ただし $r>0, 0\leqq\theta<2\pi$ とする。

(3) 極座標が A $\left(3,\ \dfrac{\pi}{6}\right)$, B $\left(4,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$ である2点について、線分 AB の長さと △OAB の面積を求めよ（O は極）。

指針　$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$。逆は $r=\sqrt{x^2+y^2}$ を求め、$\cos\theta=\dfrac{x}{r},\ \sin\theta=\dfrac{y}{r}$ から θ を決める。(3) は ∠AOB が偏角の差になるので、余弦定理と面積の公式が使える。

解答　(1) $\left(2\cos\dfrac{2}{3}\pi,\ 2\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)=\mathbf{(-1,\ \sqrt{3})}, \left(\sqrt{2}\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right),\ \sqrt{2}\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)=\mathbf{(1,\ -1)}$

(2) $(-\sqrt{3},\ 1)$ について：$r=\sqrt{3+1}=2, \cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\theta=\dfrac{1}{2}$ より $\theta=\dfrac{5}{6}\pi$。よって $\left(\mathbf{2,\ \dfrac{5}{6}\pi}\right)$

$(0,\ -2)$ について：$r=2, \cos\theta=0,\ \sin\theta=-1$ より $\theta=\dfrac{3}{2}\pi$。よって $\left(\mathbf{2,\ \dfrac{3}{2}\pi}\right)$

(3) $\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{3}$ であるから、余弦定理より

$\mathrm{AB}^2=3^2+4^2-2\cdot3\cdot4\cos\dfrac{\pi}{3}=13, \mathrm{AB}=\mathbf{\sqrt{13}}$

$\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{1}{2}\cdot3\cdot4\sin\dfrac{\pi}{3}=\mathbf{3\sqrt{3}}$

検討　極座標では、同じ点が $\left(2,\ \dfrac{5}{6}\pi+2n\pi\right)$（$n$ は整数）のように何通りにも表される。偏角の範囲を指定して1通りに決める。

練習 144　(1) 極座標が $\left(4,\ \dfrac{7}{6}\pi\right)$ の点の直交座標を求めよ。

(2) 直交座標が $(1,\ -1)$ の点の極座標を求めよ（$r>0, 0\leqq\theta<2\pi$）。

(3) 極座標が A $\left(2,\ \dfrac{\pi}{12}\right)$, B $\left(3,\ \dfrac{3}{4}\pi\right)$ の2点について、AB の長さと △OAB の面積を求めよ。

例題 145　★★☆☆☆ 基本　極方程式と直交座標の方程式の書き換え

(1) 極方程式 $r\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)=2, r=2\cos\theta+2\sqrt{3}\sin\theta$ を、それぞれ直交座標の方程式で表し、どのような図形か答えよ。

(2) 円 $(x-3)^2+y^2=9$ を極方程式で表せ。

指針　加法定理で展開し、$r\cos\theta=x, r\sin\theta=y, r^2=x^2+y^2$ に置き換える。$r=\cdots$ の形は両辺に r を掛けると置き換えやすい。

解答　(1) $r\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}r\cos\theta+\dfrac{\sqrt{3}}{2}r\sin\theta=2$ より $\dfrac{1}{2}x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}y=2$。

よって　**直線 $x+\sqrt{3}y=4$**

$r=2\cos\theta+2\sqrt{3}\sin\theta$ の両辺に r を掛けて $r^2=2r\cos\theta+2\sqrt{3}r\sin\theta$, すなわち $x^2+y^2=2x+2\sqrt{3}y$。

よって　円 $(x-1)^2+(y-\sqrt{3})^2=4$（中心 $(1,\ \sqrt{3})$，半径 2）
（r を掛けたときに加わる極 $r=0$ は，もとの方程式でも $\theta=-\dfrac{\pi}{6}$ のとき表されている。）
(2) $x^2+y^2=6x$ より $r^2=6r\cos\theta$。$r=0$ は $r=6\cos\theta$ で $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ とした場合に含まれるから
$\boldsymbol{r=6\cos\theta}$

検討　$r\cos(\theta-\alpha)=p$ は，極から直線に下ろした垂線の長さが p，その垂線の向きが α である直線を表す。(1) の直線 $x+\sqrt{3}y=4$ は，原点からの距離が 2，垂線の向きが $\dfrac{\pi}{3}$ になっている。

練習 145　(1) 極方程式 $r\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)=1$，$r=4\cos\theta-2\sin\theta$ を直交座標の方程式で表せ。
(2) 円 $x^2+(y-2)^2=4$ を極方程式で表せ。

例題 146　★★★☆☆　標準　2次曲線の極方程式（焦点を極とする）

(1) 極方程式 $r=\dfrac{6}{2+\cos\theta}$ を直交座標の方程式で表し，どのような曲線か答えよ。
(2) 放物線 $y^2=4(x+1)$ を，原点を極，x 軸の正の部分を始線とする極方程式で表せ。

指針　(1) $2r=6-r\cos\theta=6-x$ として両辺を2乗する。(2) 原点はこの放物線の焦点である。「焦点までの距離＝準線までの距離」を極座標で書くとすぐに求まる。

解答　(1) 分母を払って $2r=6-r\cos\theta=6-x$。両辺を2乗して
$4(x^2+y^2)=(6-x)^2$，$3x^2+12x+4y^2=36$，$3(x+2)^2+4y^2=48$
すなわち　$\boldsymbol{\dfrac{(x+2)^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1}$
（$r>0$ より $6-x>0$ が必要だが，この楕円上では $x\leqq 2$ なので常に成り立つ。）
これは中心 $(-2,\ 0)$，$a=4$，$b=2\sqrt{3}$，$c=\sqrt{16-12}=2$ の楕円で，焦点は $(0,\ 0)$，$(-4,\ 0)$。極は焦点の1つで，離心率は $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2}$ である。
(2) $y^2=4(x+1)$ は $y^2=4x$ を x 軸方向に -1 だけ平行移動したもので，焦点は $(0,\ 0)$，準線は $x=-2$。
放物線上の点 $\mathrm{P}(r,\ \theta)$ について，焦点（極）までの距離 r と準線までの距離 $r\cos\theta+2$ が等しいから $r=r\cos\theta+2$。
よって　$\boldsymbol{r=\dfrac{2}{1-\cos\theta}}$

検討　(1) は $r=\dfrac{3}{1+\frac{1}{2}\cos\theta}$ と書けて，$e=\dfrac{1}{2}$，準線は $x=6$。楕円・放物線・双曲線が，離心率 e の値だけを変えた1つの式で表されるのが極方程式の利点である（$0<e<1$ で楕円，$e=1$ で放物線，$e>1$ で双曲線）。

練習 146　(1) 極方程式 $r=\dfrac{4}{3-\cos\theta}$ を直交座標の方程式で表せ。
(2) 放物線 $y^2=-8(x-2)$ を，原点を極，x 軸の正の部分を始線とする極方程式で表せ。

例題 147　★★★★☆　発展　円の外側を転がる円（カージオイド）と極方程式

円 $O:x^2+y^2=1$ の外側を，半径 1 の円 C が O に外接しながら，滑ることなく反時計回りに転がる。はじめ C の中心は $(2,\ 0)$ にあり，C 上の点 P は $\mathrm{A}(1,\ 0)$ にある。C の中心が原点のまわりに角 θ だけ回ったとき，次の問いに答えよ。
(1) P の座標を θ で表せ。
(2) A を極，x 軸の正の向きを始線とする極座標で，P の軌跡を極方程式で表せ。
(3) P の y 座標の最大値を求めよ。

指針　接点 T は $(\cos\theta,\ \sin\theta)$。滑らないので，$O$ 上の弧 AT と C 上の弧 TP の長さはともに θ。C の中心から見た P の向きは，T の向き $\theta+\pi$ からさらに θ 回った $2\theta+\pi$ になる。(3) は相加平均と相乗平均の関係を使う。

解答　(1) C の中心を Q とすると $\mathrm{Q}(2\cos\theta,\ 2\sin\theta)$，接点は $\mathrm{T}(\cos\theta,\ \sin\theta)$ で，Q から見た T の向きは $\theta+\pi$。
滑らないから，C 上の弧 TP の長さは O 上の弧 AT の長さ θ に等しく，$\angle\mathrm{TQP}=\theta$。P はすでに O と接し終えた側（A の側）にあるから，Q から見た P の向きは $\theta+\pi$ から反時計回りに θ 回った $2\theta+\pi$ である。
$\overrightarrow{\mathrm{QP}}=(\cos(2\theta+\pi),\ \sin(2\theta+\pi))=(-\cos 2\theta,\ -\sin 2\theta)$ より
$\boldsymbol{\mathrm{P}(2\cos\theta-\cos 2\theta,\ 2\sin\theta-\sin 2\theta)}$
(2) $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1$，$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$ より
$\overrightarrow{\mathrm{AP}}=(2\cos\theta-2\cos^2\theta,\ 2\sin\theta-2\sin\theta\cos\theta)=2(1-\cos\theta)(\cos\theta,\ \sin\theta)$

$2(1-\cos\theta) \geqq 0$ だから、A を極とすると P は極からの距離 $2(1-\cos\theta)$, 偏角 θ の点である。よって、極方程式は　$\boldsymbol{r = 2(1-\cos\theta)}$

(3) $y = 2\sin\theta(1-\cos\theta)$。$y$ の最大を調べるには $y > 0$, すなわち $0 < \theta < \pi$ の場合を考えればよい。$c = \cos\theta\ (-1 < c < 1)$ とおくと

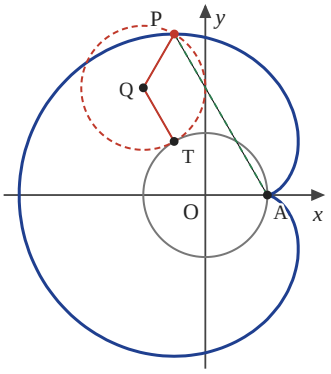
$$y^2 = 4(1-c^2)(1-c)^2 = 4(1+c)(1-c)^3 = \frac{4}{3}(3+3c)(1-c)^3$$

$3+3c > 0, 1-c > 0$ であり、相加平均と相乗平均の関係より

$$(3+3c)(1-c)^3 \leqq \left\{\frac{(3+3c)+3(1-c)}{4}\right\}^4 = \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{81}{16}$$

よって $y^2 \leqq \frac{4}{3}\cdot\frac{81}{16} = \frac{27}{4}$, $y \leqq \frac{3\sqrt{3}}{2}$。等号は $3+3c = 1-c$, すなわち $c = -\frac{1}{2}\left(\theta = \frac{2}{3}\pi\right)$ のとき成り立つ。

最大値は　$\boldsymbol{\frac{3\sqrt{3}}{2}}$



検討　この曲線をカージオイド（心臓形）といい、エピサイクロイドの一種である。$AP = 2(1-\cos\theta)$ は $\theta = \pi$ のとき最大値 4 をとる。図は $\theta = \frac{2}{3}\pi$ の位置（(3) で y が最大になる位置）。

練習 147　円 $x^2+y^2=4$ の外側を、半径 2 の円が外接しながら滑ることなく反時計回りに転がる。はじめ転がる円の中心は $(4,\ 0)$, 円上の点 P は $A(2,\ 0)$ にある。中心が原点のまわりに θ だけ回ったときの P の座標、A を極とする P の軌跡の極方程式、AP の最大値を求めよ。

例題 148　★★★★★ 最難関　楕円上の直交する2点と極座標（定円に接する弦・面積の範囲）

楕円 $E: \frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上の2点 P, Q が、原点 O に対して $\angle POQ = \frac{\pi}{2}$ を満たしながら動く。

(1) $\frac{1}{OP^2}+\frac{1}{OQ^2}$ は一定であることを示せ。

(2) 直線 PQ はある定円につねに接することを示せ。

(3) △OPQ の面積の最大値と最小値を求めよ。

指針　O を極とする極座標で $P(r_1,\ \theta)$, $Q\left(r_2,\ \theta+\frac{\pi}{2}\right)$ とおくと、直交条件が偏角の差になり、楕円の式から $\frac{1}{r_1^2}$, $\frac{1}{r_2^2}$ が θ の簡単な式になる。(2) は直角三角形 OPQ の斜辺に下ろした垂線の長さを考える。

解答　必要なら P と Q を入れかえて、$P(r_1\cos\theta,\ r_1\sin\theta)$,
$Q\left(r_2\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right),\ r_2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right) = (-r_2\sin\theta,\ r_2\cos\theta)\ (r_1,\ r_2 > 0)$ とおける。

P が E 上にあるから $\frac{r_1^2\cos^2\theta}{4}+r_1^2\sin^2\theta = 1$, すなわち $\frac{1}{r_1^2} = \frac{\cos^2\theta}{4}+\sin^2\theta$。

同様に $\frac{1}{r_2^2} = \frac{\sin^2\theta}{4}+\cos^2\theta$。

(1) $\frac{1}{OP^2}+\frac{1}{OQ^2} = \frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2} = \frac{1}{4}+1 = \frac{5}{4}$（一定）

(2) O から直線 PQ に下ろした垂線の長さを h とすると、直角三角形 OPQ の面積を2通りに表して $h\cdot PQ = r_1r_2$。$PQ^2 = r_1^2+r_2^2$ より

$$\frac{1}{h^2} = \frac{r_1^2+r_2^2}{r_1^2r_2^2} = \frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2} = \frac{5}{4},\ h = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

h が一定だから、直線 PQ はつねに円 $\boldsymbol{x^2+y^2=\frac{4}{5}}$ に接する。

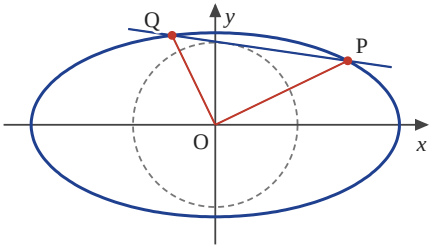
(3) $\triangle OPQ = \frac{1}{2}r_1r_2$ である。

$$\frac{1}{r_1^2r_2^2} = \left(\frac{\cos^2\theta}{4}+\sin^2\theta\right)\left(\frac{\sin^2\theta}{4}+\cos^2\theta\right) = \frac{\cos^4\theta+\sin^4\theta}{4}+\frac{17}{16}\sin^2\theta\cos^2\theta$$

$$= \frac{1-2\sin^2\theta\cos^2\theta}{4}+\frac{17}{16}\sin^2\theta\cos^2\theta = \frac{1}{4}+\frac{9}{16}\sin^2\theta\cos^2\theta = \frac{1}{4}+\frac{9}{64}\sin^2 2\theta$$

$0 \leqq \sin^2 2\theta \leqq 1$ より $\frac{1}{4} \leqq \frac{1}{r_1^2r_2^2} \leqq \frac{25}{64}$, すなわち $\frac{8}{5} \leqq r_1r_2 \leqq 2$。

よって　**最大値 1**（$\theta = 0$ など、P, Q が楕円の頂点のとき）, **最小値 $\frac{4}{5}$**（$\theta = \frac{\pi}{4}$ などのとき）



検討　一般に楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ では $\dfrac{1}{\mathrm{OP}^2}+\dfrac{1}{\mathrm{OQ}^2}=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}$ となり、直線 PQ は円 $x^2+y^2=\dfrac{a^2b^2}{a^2+b^2}$ に接する。直交座標のまま P, Q を扱うと計算が重いが、極座標では「原点からの距離」と「向き」が分かれるので、直交条件が偏角の差 $\dfrac{\pi}{2}$ として簡単に表せる。

練習 148　楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上の2点 P, Q が $\angle\mathrm{POQ}=\dfrac{\pi}{2}$ を満たして動くとき、$\dfrac{1}{\mathrm{OP}^2}+\dfrac{1}{\mathrm{OQ}^2}$ の値、直線 PQ がつねに接する円の方程式、△OPQ の面積の最大値と最小値を求めよ。

例題 149　★★★★★ 最難関　直交する焦点弦の長さの和（2次曲線の極方程式）

楕円 $E:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ の焦点 F(1, 0) を通り、互いに直交する2直線が E と交わる点を、それぞれ A, B および C, D とする。
(1) F を極、x 軸の正の向きを始線とする極座標で、E の極方程式を求めよ。
(2) $\dfrac{1}{\mathrm{AB}}+\dfrac{1}{\mathrm{CD}}$ は一定であることを示せ。
(3) AB + CD のとり得る値の範囲を求めよ。

指針　点 $(1+r\cos\theta,\ r\sin\theta)$ を楕円の式に代入すると、r の2次方程式が因数分解できる。焦点弦 AB は偏角 θ と $\theta+\pi$ の2点を結ぶので、$\mathrm{AB}=r(\theta)+r(\theta+\pi)$。(3) は $\cos^2\theta$ と $\sin^2\theta$ の対称性を使って $\sin^2 2\theta$ の式にする。

解答　(1) E 上の点を $(1+r\cos\theta,\ r\sin\theta)\ (r>0)$ とおいて $3x^2+4y^2=12$ に代入すると

$3(1+r\cos\theta)^2+4r^2\sin^2\theta=12$

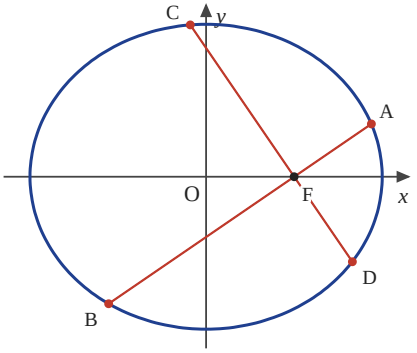
$r^2(3\cos^2\theta+4\sin^2\theta)+6r\cos\theta-9=0$

$3\cos^2\theta+4\sin^2\theta=4-\cos^2\theta$ より

$r^2(2+\cos\theta)(2-\cos\theta)+6r\cos\theta-9=0$

$\{r(2+\cos\theta)-3\}\{r(2-\cos\theta)+3\}=0$

$r>0$ より $r(2-\cos\theta)+3>0$ だから　$\boldsymbol{r=\dfrac{3}{2+\cos\theta}}$



(2) 直線 AB の向きを θ とすると、A, B は偏角 θ, $\theta+\pi$ の点であるから

$\mathrm{AB}=\dfrac{3}{2+\cos\theta}+\dfrac{3}{2-\cos\theta}=\dfrac{12}{4-\cos^2\theta}$

C, D は偏角 $\theta+\dfrac{\pi}{2}$, $\theta+\dfrac{3}{2}\pi$ の点で、$\cos\left(\theta+\dfrac{\pi}{2}\right)=-\sin\theta$ だから、同様に $\mathrm{CD}=\dfrac{12}{4-\sin^2\theta}$。

よって　$\dfrac{1}{\mathrm{AB}}+\dfrac{1}{\mathrm{CD}}=\dfrac{(4-\cos^2\theta)+(4-\sin^2\theta)}{12}=\dfrac{7}{12}$（一定）

(3) $X=4-\cos^2\theta, Y=4-\sin^2\theta$ とおくと $X+Y=7$ で

$\mathrm{AB}+\mathrm{CD}=12\left(\dfrac{1}{X}+\dfrac{1}{Y}\right)=\dfrac{12(X+Y)}{XY}=\dfrac{84}{XY}$

$XY=16-4(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+\sin^2\theta\cos^2\theta=12+\dfrac{1}{4}\sin^2 2\theta$

$0\leqq\sin^2 2\theta\leqq 1$ より $12\leqq XY\leqq\dfrac{49}{4}$。よって $\dfrac{84\cdot4}{49}\leqq\mathrm{AB}+\mathrm{CD}\leqq\dfrac{84}{12}$, すなわち

$\boldsymbol{\dfrac{48}{7}\leqq\mathrm{AB}+\mathrm{CD}\leqq 7}$

（最大は $\theta=0$ で長軸 4 と通径 3 の組のとき、最小は $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ のとき。）

検討　一般に焦点を極とする極方程式 $r=\dfrac{l}{1+e\cos\theta}$ を用いると、焦点弦の長さは $\dfrac{2l}{1-e^2\cos^2\theta}$ となり、直交する2本の焦点弦について $\dfrac{1}{\mathrm{AB}}+\dfrac{1}{\mathrm{CD}}=\dfrac{2-e^2}{2l}$ が一定になる。焦点からの距離を扱う問題では、焦点を極にとるのが定石である。

練習 149　楕円 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ の焦点 F(1, 0) を通り互いに直交する2直線が楕円と交わる点を、それぞれ A, B および C, D とする。F を極とする楕円の極方程式、$\dfrac{1}{\mathrm{AB}}+\dfrac{1}{\mathrm{CD}}$ の値、AB + CD のとり得る値の範囲を求めよ。

22 極限 数学III

22.1 数列の極限（不定形の極限）

基本事項

・数列 $\{a_n\}$ が α に収束するとき $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$。収束しない数列は発散する（$+\infty$ に発散・$-\infty$ に発散・振動）。

・$\lim a_n = \alpha,\ \lim b_n = \beta$ のとき　$\lim(a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta,\ \lim a_n b_n = \alpha\beta,\ \lim \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{\alpha}{\beta}\ (\beta \neq 0)$

・不定形 $\dfrac{\infty}{\infty}$：分母の最高次の項で分子・分母を割る。不定形 $\infty - \infty$（根号を含む）：有理化する。

・$k > 0$ のとき $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^k} = 0$

例題 150　★☆☆☆☆ 基礎　不定形の極限（最高次の項で割る・有理化）

次の極限を調べよ。

(1) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{3n^2 - 2n + 5}{2n^2 + n - 1}$　(2) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n^3 + 1}{4n^2 - n}$　(3) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + 4n} - n\right)$

指針　(1)(2) は $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形なので、**分母の最高次の項 n^2 で分子・分母を割る。**(3) は $\infty - \infty$ の形。$\dfrac{\sqrt{n^2+4n}+n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$ を掛けて分子を有理化する。

解答　(1) 分子・分母を n^2 で割ると　$\dfrac{3 - \frac{2}{n} + \frac{5}{n^2}}{2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}} \to \dfrac{3}{2}$　よって　$\boldsymbol{\dfrac{3}{2}}$

(2) 分子・分母を n^2 で割ると　$\dfrac{n + \frac{1}{n^2}}{4 - \frac{1}{n}}$　分子 $\to \infty$, 分母 $\to 4$ であるから　$\boldsymbol{\infty}$（正の無限大に発散）

(3) $\sqrt{n^2 + 4n} - n = \dfrac{(n^2 + 4n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} = \dfrac{4n}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} = \dfrac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1} \to \dfrac{4}{1 + 1} = \boldsymbol{2}$

検討　(3) を「$\infty - \infty = 0$」とするのは誤り。$\sqrt{n^2 + 4n} = \sqrt{(n+2)^2 - 4}$ は $n + 2$ にほぼ等しいので、差は 2 に近づくと見当がつく。

練習 150　次の極限を調べよ。

(1) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{(2n-1)(n+3)}{3n^2 + 2}$　(2) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1 - n^2}{2n + 1}$　(3) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n}\right)$

例題 151　★★☆☆☆ 基本　3乗根を含む不定形（$a^3 - b^3$ の公式で有理化）

$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[3]{n^3 + 2n^2} - n\right)$ を求めよ。

指針　平方根のときの有理化にあたるのは　$a - b = \dfrac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$。$a = \sqrt[3]{n^3 + 2n^2},\ b = n$ とすると、分子の $a^3 - b^3$ から 3 乗根が消える。

解答　$a = \sqrt[3]{n^3 + 2n^2}$ とおくと $a^3 - n^3 = 2n^2$ であるから

$$a - n = \frac{a^3 - n^3}{a^2 + an + n^2} = \frac{2n^2}{a^2 + an + n^2}$$

分子・分母を n^2 で割ると、$\dfrac{a}{n} = \sqrt[3]{1 + \frac{2}{n}} \to 1$ より

$$a - n = \frac{2}{\left(\frac{a}{n}\right)^2 + \frac{a}{n} + 1} \to \frac{2}{1 + 1 + 1} = \boldsymbol{\frac{2}{3}}$$

検討　一般に $\sqrt[3]{n^3 + pn^2} - n \to \dfrac{p}{3}$。$\sqrt[3]{n^3 + pn^2} = n\sqrt[3]{1 + \frac{p}{n}}$ は $n\left(1 + \frac{p}{3n}\right) = n + \frac{p}{3}$ にほぼ等しい、と見当をつけられる（近似式は第24章）。

練習 151　$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[3]{n^3 - 3n^2 + 1} - n\right)$ を求めよ。

例題 152 ★★☆☆☆ 基本　和で表された数列の極限（和を求めてから極限）

次の極限を求めよ。

(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n(1+2+\cdots+n)}$　(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left\{\sqrt{1+2+\cdots+n}-\sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}\right\}$

指針　項の個数が n とともに増える和は、そのままでは極限の計算ができない。**まず和の公式で n の式にしてから**極限をとる。(2) は和を求めたあと有理化する。

解答　(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$ であるから

与式 $\displaystyle=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\cdot\frac{2}{n\cdot n(n+1)}=\frac{2n+1}{3n}=\frac{2+\frac{1}{n}}{3}\to\boldsymbol{\frac{2}{3}}$

(2) $1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$, $1+2+\cdots+(n-1)=\dfrac{n(n-1)}{2}$ で、その差は n である。よって

与式 $\displaystyle=\frac{n}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}+\sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}}$　分子・分母を n で割ると

$\displaystyle=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)}+\sqrt{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n}\right)}}\to\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}}=\boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

検討　$\displaystyle\lim_{n\to\infty}(1^2+2^2+\cdots+n^2)$ と $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n(1+2+\cdots+n)$ を別々に求めることはできない（どちらも発散）。

練習 152　次の極限を求めよ。

(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1^3+2^3+\cdots+n^3}{n(1^2+2^2+\cdots+n^2)}$　(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{2+4+6+\cdots+2n}-n\right)$

例題 153 ★★★☆☆ 標準　極限値から係数を決定する（数列）

$a>0$ とする。$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{an^2+bn+1}-3n\right)=2$ が成り立つように、定数 a, b の値を定めよ。

指針　$a\neq 9$ だと $\sqrt{an^2}$ と $3n$ の「主要部」が打ち消し合わず、$\pm\infty$ に発散してしまう。まず **n でくくって a を決め（必要条件）**、次に有理化して b を決める。

解答　$\sqrt{an^2+bn+1}-3n=n\left(\sqrt{a+\frac{b}{n}+\frac{1}{n^2}}-3\right)$

$a\neq 9$ とすると、かっこ内は $\sqrt{a}-3\neq 0$ に収束するから、全体は $+\infty$ または $-\infty$ に発散し、条件に反する。よって $a=9$ が必要。

$a=9$ のとき

$\displaystyle\sqrt{9n^2+bn+1}-3n=\frac{bn+1}{\sqrt{9n^2+bn+1}+3n}=\frac{b+\frac{1}{n}}{\sqrt{9+\frac{b}{n}+\frac{1}{n^2}}+3}\to\frac{b}{6}$

$\dfrac{b}{6}=2$ より $b=12$。このとき確かに極限値は 2 である。

よって　$\boldsymbol{a=9,\ b=12}$

検討　「必要条件で候補を絞る → 実際に条件を満たすか確かめる（十分性）」という流れは、極限値から係数を決める問題の定石。ここでは b を求める計算自体が十分性の確認を兼ねている。

練習 153　$a>0$ とする。$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{an^2+bn}-2n\right)=\frac{3}{2}$ が成り立つように、定数 a, b の値を定めよ。

22.2　r^n を含む極限・はさみうちの原理

基本事項

・数列 $\{r^n\}$ の極限：$r>1$ のとき ∞, $r=1$ のとき 1, $|r|<1$ のとき 0, $r\leqq -1$ のとき振動。**$\{r^n\}$ が収束 $\Leftrightarrow -1<r\leqq 1$**

・はさみうちの原理：$a_n\leqq c_n\leqq b_n$ かつ $\lim a_n=\lim b_n=\alpha$ ならば $\lim c_n=\alpha$。また $a_n\leqq b_n$, $\lim a_n=\infty$ ならば $\lim b_n=\infty$

・評価によく使う不等式：$|\sin\theta|\leqq 1$, $x-1<[x]\leqq x$（$[x]$ は x を超えない最大の整数），

$h>0$ のとき $(1+h)^n\geqq 1+nh+\dfrac{n(n-1)}{2}h^2$（二項定理の初めの3項）

例題 154 ★☆☆☆☆ 基礎 r^n を含む数列の極限（底が最大の項で割る）

次の極限を調べよ。

(1) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{4^{n+1}-3^n}{4^n+2^n}$　(2) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{3^n-(-2)^n}{3^{n+1}+2^n}$　(3) $\lim_{n\to\infty}(3^n-5^n)$

指針　**分母（(3) では式全体）の中で底の絶対値が最大のもの**で割る（くくる）と、残りは $|r|<1$ の r^n になって 0 に収束する。

解答　(1) 分子・分母を 4^n で割ると　$\dfrac{4-\left(\frac{3}{4}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}\to\dfrac{4-0}{1+0}=\mathbf{4}$

(2) 分子・分母を 3^n で割ると　$\dfrac{1-\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{3+\left(\frac{2}{3}\right)^n}\to\dfrac{1-0}{3+0}=\mathbf{\frac{1}{3}}$

(3) $3^n-5^n=5^n\left\{\left(\dfrac{3}{5}\right)^n-1\right\}$ で、$5^n\to\infty$, $\left(\dfrac{3}{5}\right)^n-1\to-1$ であるから　$\boldsymbol{-\infty}$

検討　(2) の $\left(-\frac{2}{3}\right)^n$ は符号を変えながら 0 に近づく。$|r|<1$ なら r が負でも $r^n\to0$ である。

練習 154　次の極限を調べよ。

(1) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{5^n-3^{n+1}}{5^{n+1}+2^n}$　(2) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2^{2n}-3^n}{3^n+1}$　(3) $\lim_{n\to\infty}\{2^n-(-3)^n\}$

例題 155 ★★☆☆☆ 基本 r^n を含む極限（r の値で場合分け）

$r\neq-1$ とする。$\lim_{n\to\infty}\dfrac{r^{n+1}+2}{r^n+1}$ を求めよ。

指針　r^n の極限は $|r|<1, r=1, |r|>1$ で異なる（$r=-1$ は除かれている）。$|r|>1$ のときは分子・分母を r^n で割り、$\left(\frac{1}{r}\right)^n\to0$ を使う。

解答　[1] $|r|<1$ のとき　$r^n\to0, r^{n+1}\to0$ より　与式 $=\dfrac{0+2}{0+1}=2$

[2] $r=1$ のとき　$\dfrac{1+2}{1+1}=\dfrac{3}{2}$

[3] $|r|>1$ のとき　分子・分母を r^n で割ると、$\left|\frac{1}{r}\right|<1$ より

$\dfrac{r+2\left(\frac{1}{r}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{r}\right)^n}\to\dfrac{r+0}{1+0}=r$

よって　$|r|<1$ のとき $\mathbf{2}$, $r=1$ のとき $\mathbf{\frac{3}{2}}$, $|r|>1$ のとき $\boldsymbol{r}$

検討　$r=-1$ のとき n が奇数で分母が 0 になるので除外されている。この極限を r の関数とみると、$r=1$ の左側で 2, 右側で $r\to1$ となり、$r=1$ で不連続になる（22.7 節の題材）。

練習 155　$\lim_{n\to\infty}\dfrac{1-r^{2n}}{1+r^{2n}}$ を求めよ。

例題 156 ★★☆☆☆ 基本 はさみうちの原理（三角関数・ガウス記号）

次の極限を求めよ。ただし $[x]$ は x を超えない最大の整数を表す。

(1) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{n\sin n}{n^2+1}$　(2) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{[\sqrt{3}n]}{n}$

指針　$\sin n$ や $[\sqrt{3}n]$ は簡単な式で表せないが、$|\sin n|\leqq1, x-1<[x]\leqq x$ のように**不等式ではさめる**。両側が同じ値に収束すれば、はさみうちの原理が使える。

解答　(1) $|\sin n|\leqq1$ より　$0\leqq\left|\dfrac{n\sin n}{n^2+1}\right|\leqq\dfrac{n}{n^2+1}$

$\dfrac{n}{n^2+1}=\dfrac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}\to0$ であるから、はさみうちの原理により $\left|\dfrac{n\sin n}{n^2+1}\right|\to0$。よって　$\mathbf{0}$

(2) $\sqrt{3}n-1<[\sqrt{3}n]\leqq\sqrt{3}n$ の各辺を n で割ると　$\sqrt{3}-\dfrac{1}{n}<\dfrac{[\sqrt{3}n]}{n}\leqq\sqrt{3}$

$\sqrt{3}-\dfrac{1}{n}\to\sqrt{3}$ であるから　$\lim_{n\to\infty}\dfrac{[\sqrt{3}n]}{n}=\mathbf{\sqrt{3}}$

検討　$\sin n$ は収束しないので、(1) を $\lim\sin n\cdot\lim\dfrac{n}{n^2+1}$ と分けてはいけない。$|a_n|\to0$ と $a_n\to0$ は同値である。

練習 156　次の極限を求めよ。

(1) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n}\cos n}{n+1}$　(2) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{[5n+\sqrt{n}]}{2n}$

例題 157　★★★☆☆　標準　二項定理による評価（$\frac{n^2}{2^n}\to 0$）

(1) $n\geqq 3$ のとき、$2^n\geqq\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}$ であることを示せ。

(2) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{2^n}$ を求めよ。

指針　$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形だが、2^n は割り算で処理できない。$2^n=(1+1)^n$ を**二項定理で展開し、一部の項だけ残して下から評価**する。分子の n^2 より次数の高い n^3 の項を残すのがポイント。

解答　(1) $n\geqq 3$ のとき、二項定理より

$2^n=(1+1)^n={}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_1+\cdots+{}_n\mathrm{C}_n\geqq{}_n\mathrm{C}_3=\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}$　（各項は正）

(2) $n\geqq 3$ のとき、(1) より

$0<\dfrac{n^2}{2^n}\leqq\dfrac{6n^2}{n(n-1)(n-2)}=\dfrac{6n}{(n-1)(n-2)}=\dfrac{\frac{6}{n}}{\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)}$

右辺 $\to 0$ であるから、はさみうちの原理により　$\lim_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{2^n}=\mathbf{0}$

検討　同様に、$r>1$, k が自然数のとき $\dfrac{n^k}{r^n}\to 0$（$r=1+h$ とおき $(1+h)^n\geqq{}_n\mathrm{C}_{k+1}h^{k+1}$ を使う）。「指数関数は多項式より速く増大する」という重要な事実で、後の無限級数でも使う。特に $\dfrac{n}{2^n}\to 0$ である（$0<\frac{n}{2^n}\leqq\frac{n^2}{2^n}$）。

練習 157　$(1.1)^n=(1+0.1)^n$ に二項定理を用いて、$\lim_{n\to\infty}\dfrac{n}{(1.1)^n}$ を求めよ。

例題 158　★★★☆☆　標準　和のはさみうち（各項を最大・最小の項で評価）

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$ を求めよ。

指針　この和は公式で計算できない。$1\leqq k\leqq n$ で各項は $k=n$ のとき最小、$k=1$ のとき最大なので、**「（最小の項）$\times n\leqq$ 和 $\leqq$（最大の項）$\times n$」**ではさむ。

解答　$1\leqq k\leqq n$ のとき　$n^2+1\leqq n^2+k\leqq n^2+n$ より　$\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\leqq\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}\leqq\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}$

$k=1,\ 2,\ \cdots,\ n$ について辺々を加えると

$\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}\leqq\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}\leqq\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

$\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}\to 1,\ \dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}=\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}\to 1$

よって、はさみうちの原理により　$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}=\mathbf{1}$

検討　この評価がうまくいくのは、最大の項と最小の項の比が 1 に近づくから。$\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n+k}$ では同じ評価をすると $\frac{1}{2}$ と 1 になり、はさめない（区分求積法で $\log 2$ と求まる。第25章）。

練習 158　$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$ を求めよ。

例題 159　★★★★☆　発展　$\sqrt[n]{n}\to 1$ とその応用（n 乗根の極限）

(1) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ を示せ。

(2) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{{}_{2n}\mathrm{C}_n}$ を求めよ。

指針　(1) $\sqrt[n]{n}=1+h_n\,(h_n>0)$ とおくと $n=(1+h_n)^n$。右辺を二項定理で**h_n^2 の項だけ残して**評価すると h_n が上からおさえられる。
(2) ${}_{2n}\mathrm{C}_n$ は ${}_{2n}\mathrm{C}_0,\ \cdots,\ {}_{2n}\mathrm{C}_{2n}$（和が 4^n）の中で最大。これで ${}_{2n}\mathrm{C}_n$ を 4^n と $\frac{4^n}{2n+1}$ ではさむ。

解答　(1) $n\geqq 2$ とする。$n>1$ より $\sqrt[n]{n}>1$ なので、$\sqrt[n]{n}=1+h_n\,(h_n>0)$ とおける。二項定理より

$$n=(1+h_n)^n\geqq 1+nh_n+\frac{n(n-1)}{2}h_n^2>\frac{n(n-1)}{2}h_n^2 \quad \text{よって} \quad 0<h_n<\sqrt{\frac{2}{n-1}}$$

$\sqrt{\frac{2}{n-1}}\to 0$ より $h_n\to 0$。したがって $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$　（終）

(2) $0\leqq k\leqq 2n-1$ のとき $\frac{{}_{2n}\mathrm{C}_{k+1}}{{}_{2n}\mathrm{C}_k}=\frac{2n-k}{k+1}$ は、$k\leqq n-1$ で 1 より大きく、$k\geqq n$ で 1 より小さい。よって ${}_{2n}\mathrm{C}_k$ は $k=n$ で最大である。

$\sum_{k=0}^{2n}{}_{2n}\mathrm{C}_k=2^{2n}=4^n$ で、項は $2n+1$ 個あるから　$\frac{4^n}{2n+1}\leqq {}_{2n}\mathrm{C}_n\leqq 4^n$

各辺の n 乗根をとると　$\frac{4}{\sqrt[n]{2n+1}}\leqq\sqrt[n]{{}_{2n}\mathrm{C}_n}\leqq 4$

$n\geqq 3$ のとき　$1<\sqrt[n]{2n+1}\leqq\sqrt[n]{3n}=\sqrt[n]{3}\sqrt[n]{n}\leqq\sqrt[n]{n}\cdot\sqrt[n]{n}$（$3\leqq n$ より）で、(1) より右辺 $\to 1$。よって $\sqrt[n]{2n+1}\to 1$

はさみうちの原理により　$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{{}_{2n}\mathrm{C}_n}=\mathbf{4}$

検討　$a>0$ の定数なら $\sqrt[n]{a}\to 1$, また $\sqrt[n]{n^k}=(\sqrt[n]{n})^k\to 1$。したがって n 乗根の極限では「多項式程度の因子」は無視できる。(2) は ${}_{2n}\mathrm{C}_n$ が「ほぼ 4^n の大きさ」であることを示している。

練習 159　$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^3+2^n}$ を求めよ。

例題 160　★★★★★ 最難関　はさみうちの精密化（$n(S_n-1)$ の極限）

$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k}$ とする。
(1) $\lim_{n\to\infty}S_n$ を求めよ。
(2) $\lim_{n\to\infty}n(S_n-1)$ を求めよ。

指針　(1) は各項を最大・最小の項ではさめばよい。しかしその評価では $n(S_n-1)$ は -1 と 0 にしかはさめず、(2) には粗すぎる。
そこで $\frac{n}{n^2+k}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+t}\,(t=\frac{k}{n^2})$ と見て、$\mathbf{1-t<\frac{1}{1+t}<1-t+t^2}$ という一段精密な評価を使う。

解答　(1) $1\leqq k\leqq n$ のとき $\frac{n}{n^2+n}\leqq\frac{n}{n^2+k}\leqq\frac{n}{n^2+1}$。辺々加えて　$\frac{n^2}{n^2+n}\leqq S_n\leqq\frac{n^2}{n^2+1}$

両端はともに 1 に収束するから　$\lim_{n\to\infty}S_n=\mathbf{1}$

(2) $t>0$ のとき、$(1+t)(1-t)=1-t^2<1$, $(1+t)(1-t+t^2)=1+t^3>1$ より　$1-t<\frac{1}{1+t}<1-t+t^2$

$\frac{n}{n^2+k}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{k}{n^2}}$ に $t=\frac{k}{n^2}$ として用いると

$$\frac{1}{n}\left(1-\frac{k}{n^2}\right)<\frac{n}{n^2+k}<\frac{1}{n}\left(1-\frac{k}{n^2}+\frac{k^2}{n^4}\right)$$

$k=1,\ \cdots,\ n$ について加える。$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\left(1-\frac{k}{n^2}\right)=1-\frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=1-\frac{n+1}{2n^2}$, $\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^5}=\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^4}$ より

$$-\frac{n+1}{2n^2}<S_n-1<-\frac{n+1}{2n^2}+\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^4}$$

各辺に n を掛けると　$-\frac{n+1}{2n}<n(S_n-1)<-\frac{n+1}{2n}+\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^3}$

$-\frac{n+1}{2n}=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)\to-\frac{1}{2}$, $\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^3}=\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)}{6n}\to 0$

よって、はさみうちの原理により　$\lim_{n\to\infty}n(S_n-1)=\mathbf{-\frac{1}{2}}$

検討　(2) の結果は「S_n は $1-\frac{1}{2n}$ にほぼ等しい」ことを意味する。はさみうちでは、**求めたい量の分だけ精密な評価**が必要になる。評価式 $1-t<\frac{1}{1+t}<1-t+t^2$ は、等比数列の和 $\frac{1}{1+t}=1-t+t^2-\cdots$ を途中で打ち切ったものと見ると覚えやすい。

練習 160　$T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+2k}$ とするとき、$\lim_{n\to\infty}n(T_n-1)$ を求めよ。

22.3 無限級数

基本事項

・無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は、部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ の極限で定める。$\lim S_n = S$ のとき収束して和は S, $\{S_n\}$ が発散するとき無限級数は発散する。

・無限等比級数 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ は、$a \neq 0$ のとき **$|r| < 1$ ならば収束して和 $\dfrac{a}{1-r}$**, $|r| \geqq 1$ ならば発散。$a = 0$ なら収束して和 0。

・$\sum a_n$ が収束 $\Rightarrow \lim a_n = 0$。したがって $\lim a_n = 0$ でなければ発散する（逆は成り立たない）。

・$\sum a_n$, $\sum b_n$ がともに収束するとき　$\sum(pa_n + qb_n) = p\sum a_n + q\sum b_n$

例題 161　★☆☆☆☆ 基礎　無限等比級数の和と循環小数

(1) 無限等比級数 $6 - 4 + \dfrac{8}{3} - \cdots$ の和を求めよ。

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{2^n + (-1)^n}{3^n}$ を求めよ。

(3) 循環小数 $0.1\dot{2}\dot{3}$ を分数で表せ。

指針　初項と公比を読みとり、**|公比| < 1 を確認してから**公式 $\dfrac{a}{1-r}$ を使う。(2) は収束する2つの無限等比級数に分ける。(3) は $0.1 + 0.023 + 0.00023 + \cdots$ と見る。

解答　(1) 初項 6, 公比 $-\dfrac{2}{3}$ で $\left|-\dfrac{2}{3}\right| < 1$ より収束し、和は　$\dfrac{6}{1-\left(-\frac{2}{3}\right)} = \mathbf{\dfrac{18}{5}}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$ は公比 $\frac{2}{3}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\dfrac{1}{3}\right)^n$ は公比 $-\frac{1}{3}$ でともに収束し

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{2}{3}\right)^n = \dfrac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\dfrac{1}{3}\right)^n = \dfrac{-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}} = -\dfrac{1}{4}$　よって　与式 $= 2 - \dfrac{1}{4} = \mathbf{\dfrac{7}{4}}$

(3) $0.1\dot{2}\dot{3} = 0.1 + 0.023 + 0.00023 + \cdots$ で、0.1 より後ろは初項 $\dfrac{23}{1000}$, 公比 $\dfrac{1}{100}$ の無限等比級数であるから

$0.1\dot{2}\dot{3} = \dfrac{1}{10} + \dfrac{\frac{23}{1000}}{1-\frac{1}{100}} = \dfrac{1}{10} + \dfrac{23}{990} = \dfrac{122}{990} = \mathbf{\dfrac{61}{495}}$

検討　(2) で和を2つに分けてよいのは、**分けた2つの級数がともに収束する**から。収束を確かめずに分けると誤ることがある（例：$\sum\{1 + (-1)\} = 0$ だが $\sum 1$, $\sum(-1)$ はともに発散）。

練習 161　(1) 無限等比級数 $\sqrt{2} + 1 + \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \cdots$ の和を求めよ。

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3^n - 2^n}{4^n}$ を求めよ。

(3) 循環小数 $0.\dot{2}\dot{7}$ を分数で表せ。

例題 162　★☆☆☆☆ 基礎　部分和を求めて調べる無限級数（差の形に分解）

次の無限級数の収束・発散を調べ、収束する場合はその和を求めよ。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+2)}$　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$

指針　無限級数は部分和 S_n の極限。**一般項を「差」の形に変形**すると、部分和で途中の項が消えて S_n が求まる。(1) は部分分数分解、(2) は有理化。

解答　(1) $\dfrac{1}{k(k+2)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+2}\right)$ より

$S_n = \dfrac{1}{2}\left\{\left(1 - \dfrac{1}{3}\right) + \left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+2}\right)\right\} = \dfrac{1}{2}\left(1 + \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2}\right)$

$\lim_{n\to\infty} S_n = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{3}{2} = \dfrac{3}{4}$　よって　**収束し、和は $\mathbf{\dfrac{3}{4}}$**

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}=\sqrt{k+1}-\sqrt{k}$ より

$S_n=(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\sqrt{n+1}-1\to\infty$　よって　**発散する**

検討　(2) は一般項が 0 に収束するのに、無限級数は発散する例。「$\lim a_n=0$」は収束の必要条件にすぎない。

練習 162　次の無限級数の収束・発散を調べ、収束する場合はその和を求めよ。

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$　(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\log\frac{n+1}{n}$

例題 163　★★☆☆☆ 基本　無限等比級数が収束する条件（収束する x の範囲と和）

無限級数 $x+x(1-x)+x(1-x)^2+\cdots+x(1-x)^{n-1}+\cdots$ が収束するような実数 x の値の範囲を求めよ。また、そのときの和を求めよ。

指針　初項 x, 公比 $1-x$ の無限等比級数。収束するのは**「初項 $=0$」または「$|$公比$|<1$」**のとき。初項 0 の場合を落とさないこと。

解答　初項 x, 公比 $1-x$ の無限等比級数である。

[1] $x=0$ のとき　すべての項が 0 で、収束して和は 0

[2] $x\neq0$ のとき　収束する条件は $|1-x|<1$, すなわち $0<x<2$。このとき和は　$\dfrac{x}{1-(1-x)}=1$

よって　**収束する範囲は $0\leqq x<2$, 和は $x=0$ のとき 0, $0<x<2$ のとき 1**

検討　和を x の関数 $f(x)\,(0\leqq x<2)$ とみると、$f(0)=0, 0<x<2$ で $f(x)=1$ となり、$x=0$ で不連続である。各項は x の連続関数なのに、無限個加えると連続でなくなることがある。

練習 163　無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}$ が収束するような実数 x の値の範囲と、そのときの和を求めよ。

例題 164　★★☆☆☆ 基本　かっこのついた級数とはずした級数

次の無限級数の収束・発散を調べ、収束する場合はその和を求めよ。

(1) $\left(1-\dfrac{2}{3}\right)+\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{3}{5}\right)+\left(\dfrac{3}{5}-\dfrac{4}{7}\right)+\cdots$

(2) $1-\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{3}-\dfrac{3}{5}+\dfrac{3}{5}-\dfrac{4}{7}+\cdots$

指針　(1) は第 n 項が $\left(\dfrac{n}{2n-1}-\dfrac{n+1}{2n+1}\right)$ の級数。(2) はかっこをはずしたので、1つ1つの分数が「項」になり部分和の列が変わる。**部分和を S_{2n-1} と S_{2n} に分けて**調べる。

解答　(1) 第 k 項は $\dfrac{k}{2k-1}-\dfrac{k+1}{2k+1}$ であるから、部分和は

$S_n=\left(1-\dfrac{2}{3}\right)+\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{3}{5}\right)+\cdots+\left(\dfrac{n}{2n-1}-\dfrac{n+1}{2n+1}\right)=1-\dfrac{n+1}{2n+1}$

$\dfrac{n+1}{2n+1}=\dfrac{1+\frac{1}{n}}{2+\frac{1}{n}}\to\dfrac{1}{2}$ より $S_n\to\dfrac{1}{2}$。よって　**収束し、和は $\dfrac{1}{2}$**

(2) 第 n 項までの部分和を T_n とすると

$T_{2n}=1-\dfrac{n+1}{2n+1}, T_{2n-1}=T_{2n}+\dfrac{n+1}{2n+1}=1$

$n\to\infty$ のとき $T_{2n}\to\dfrac{1}{2}, T_{2n-1}\to1$ で、極限が一致しないから　**発散する**

検討　(2) は、第 $2n$ 項 $-\dfrac{n+1}{2n+1}$ が $-\dfrac{1}{2}$ に収束し、一般項が 0 に収束しないことからも発散とわかる。無限級数では、**かっこを勝手にはずしたりつけたりしてはいけない。**

練習 164　次の無限級数の収束・発散を調べ、収束する場合はその和を求めよ。

(1) $\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}\right)+\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{3}{4}\right)+\left(\dfrac{3}{4}-\dfrac{4}{5}\right)+\cdots$

(2) $\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{3}-\dfrac{3}{4}+\dfrac{3}{4}-\dfrac{4}{5}+\cdots$

例題 165　★★★☆☆　標準　（等差）×（等比）型の無限級数

無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}=\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots$ の和を求めよ。

指針　部分和 S_n は「（等差）×（等比）の和」なので、**$S_n-\frac{1}{2}S_n$ を計算**して等比数列の和に帰着させる。極限では $\frac{n}{2^n}\to 0$（22.2 節）を使う。

解答　$S_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{2^2}+\dfrac{3}{2^3}+\cdots+\dfrac{n}{2^n}$ とおくと

$\dfrac{1}{2}S_n=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{2}{2^3}+\cdots+\dfrac{n-1}{2^n}+\dfrac{n}{2^{n+1}}$

辺々引くと　$\dfrac{1}{2}S_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}-\dfrac{n}{2^{n+1}}=1-\dfrac{1}{2^n}-\dfrac{n}{2^{n+1}}$

よって　$S_n=2-\dfrac{2}{2^n}-\dfrac{n}{2^n}=2-\dfrac{n+2}{2^n}$

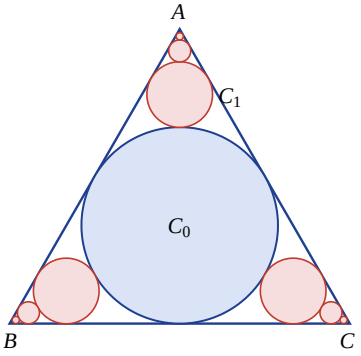
$\dfrac{n}{2^n}\to 0,\ \dfrac{1}{2^n}\to 0$ であるから　$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}=\lim_{n\to\infty}S_n=\mathbf{2}$

検討　一般に $|r|<1$ のとき $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}nr^{n-1}=\frac{1}{(1-r)^2}$（$nr^n\to 0$ は二項定理による評価で示せる）。S_n を求めずに「$S=\sum\frac{n}{2^n}$ とおいて $S-\frac{1}{2}S$」とするのは、S が収束することを先に示していないので答案としては不十分。

練習 165　無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n}$ の和を求めよ。

例題 166　★★★★☆　発展　図形と無限等比級数（角に内接する円の列）

1辺の長さが 1 の正三角形 ABC の内接円を C_0 とする。辺 AB, AC に接し、C_0 に外接する円のうち小さい方を C_1 とし、さらに AB, AC に接し C_1 に外接する円のうち小さい方を C_2 とする。以下同様に C_3, C_4, $\cdots$ をつくる。頂点 B, C の近くにも同様に円の列をつくるとき、C_0 とこれらすべての円の面積の和を求めよ。



指針　2辺 AB, AC に接する円の中心は ∠A の二等分線上にある。**半径 r と「A から中心までの距離」の関係**を使えば、隣り合う円の半径の比（公比）が一定であることがわかる。

解答　AB, AC に接する半径 r の円の中心 P は ∠A の二等分線上にあり、$\angle\mathrm{PAB}=30^\circ$ であるから　$\mathrm{AP}=\dfrac{r}{\sin 30^\circ}=2r$

C_k の半径を r_k とする（C_0 も AB, AC に接するので同様）。C_k と C_{k+1} は外接し、C_{k+1} の中心の方が A に近いから、中心間の距離について

$2r_k-2r_{k+1}=r_k+r_{k+1}$　よって　$r_{k+1}=\dfrac{1}{3}r_k$

r_0 は内接円の半径で $r_0=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$, $r_0^2=\dfrac{1}{12}$。C_k の面積は $\pi r_0^2\left(\dfrac{1}{9}\right)^k$ である。

頂点 A の近くの円 C_1, C_2, $\cdots$ の面積の和は、初項 $\dfrac{\pi r_0^2}{9}$, 公比 $\dfrac{1}{9}$ の無限等比級数で　$\dfrac{\frac{\pi r_0^2}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\dfrac{\pi r_0^2}{8}$

B, C の近くも同じであるから、求める和は　$\pi r_0^2+3\cdot\dfrac{\pi r_0^2}{8}=\dfrac{11}{8}\pi r_0^2=\dfrac{11}{8}\cdot\dfrac{\pi}{12}=\mathbf{\dfrac{11}{96}\pi}$

検討　図形の無限等比級数では、**第 k 番目と第 $k+1$ 番目の関係（相似比）**を1つ求めれば十分。面積の公比は長さの公比の2乗になる。角が 2α なら $\mathrm{AP}=\dfrac{r}{\sin\alpha}$ から公比は $\dfrac{1-\sin\alpha}{1+\sin\alpha}$ となる。

練習 166　1辺の長さが 2 の正方形の内接円を C_0 とし、正方形の各頂点の近くに、例題と同様に、その頂点をはさむ2辺に接し前の円に外接する円の列をつくる。C_0 とこれらすべての円の面積の和を求めよ。

例題 167　★★★★★ 最難関　ガウス記号を含む無限級数（区間ごとにまとめる）

正の整数 n に対して $a_n = \dfrac{[\log_2 n]}{n(n+1)}$ とする。ただし $[x]$ は x を超えない最大の整数を表す。無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ の和を求めよ。

指針　$[\log_2 n]$ は $2^k \leqq n < 2^{k+1}$ の範囲で一定値 k をとる。**この範囲ごとにまとめると**、$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ の和は途中が消えて簡単になる。まず $N = 2^m - 1$ の部分和を求め、一般の N は $a_n \geqq 0$（部分和の単調性）を使ってはさむ。

解答　部分和を $S_N = \displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n$ とする。

整数 $k \geqq 0$ に対し、$2^k \leqq n \leqq 2^{k+1} - 1$ のとき $k \leqq \log_2 n < k+1$ より $[\log_2 n] = k$。また

$$\sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{2^k} - \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{1}{2^{k+1}}$$

よって、$m \geqq 1$ に対し　$S_{2^m-1} = \displaystyle\sum_{k=0}^{m-1} \frac{k}{2^{k+1}} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m-1} \frac{k}{2^k}$

この節の（等差）×（等比）型の例題で求めた $\displaystyle\sum_{k=1}^{j} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{j+2}{2^j}$ に $j = m-1$ を代入して　$S_{2^m-1} = \dfrac{1}{2}\left(2 - \dfrac{m+1}{2^{m-1}}\right) = 1 - \dfrac{m+1}{2^m}$

次に、一般の N について考える。$N \geqq 1$ に対し $2^m - 1 \leqq N < 2^{m+1} - 1$ となる整数 $m \geqq 1$ をとる。$a_n \geqq 0$ より S_N は N について単調に増加するから

$S_{2^m-1} \leqq S_N \leqq S_{2^{m+1}-1}$　すなわち　$1 - \dfrac{m+1}{2^m} \leqq S_N \leqq 1 - \dfrac{m+2}{2^{m+1}}$

$N \to \infty$ のとき $m \to \infty$ で、$\dfrac{m+1}{2^m} \to 0$, $\dfrac{m+2}{2^{m+1}} \to 0$。はさみうちの原理により $S_N \to 1$

よって　$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \mathbf{1}$

検討　「ガウス記号が一定になる区間ごとにまとめる → 区切りの部分和を求める → 途中の N は単調性ではさむ」は、桁数や $[\sqrt{n}]$ などを含む級数の定石。最後のはさむ手順を省くと、部分和の列の一部（$N = 2^m - 1$）しか調べていないことになる。

練習 167　$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[\log_3 n]}{n(n+1)}$ を求めよ。

22.4　漸化式と極限

基本事項

・一般項が求められる漸化式は、**一般項を求めてから極限をとる**。$a_{n+1} = pa_n + q$ は $\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を用いて $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。

・一般項が求められないときは、極限の候補 α（$a_{n+1} = f(a_n)$ なら $\alpha = f(\alpha)$ の解）を求め、
$|a_{n+1} - \alpha| \leqq r|a_n - \alpha|$ $(0 < r < 1)$ を示す。すると $|a_n - \alpha| \leqq r^{n-1}|a_1 - \alpha| \to 0$ となり $a_n \to \alpha$。

・隣接3項間漸化式 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$ は、$t^2 = pt + q$ の解 α, β を用いて $a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$ と変形する。

例題 168　★☆☆☆☆ 基礎　$a_{n+1} = pa_n + q$ 型の漸化式と極限

$a_1 = 1$, $a_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n + 2$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の極限を求めよ。

指針　$\alpha = \dfrac{1}{3}\alpha + 2$ を満たす $\alpha = 3$ を使って $a_{n+1} - 3 = \dfrac{1}{3}(a_n - 3)$ と変形し、**一般項を求めてから**極限をとる。

解答　$\alpha = \dfrac{1}{3}\alpha + 2$ を解くと $\alpha = 3$。漸化式は　$a_{n+1} - 3 = \dfrac{1}{3}(a_n - 3)$ と変形できる。

数列 $\{a_n - 3\}$ は初項 $a_1 - 3 = -2$, 公比 $\dfrac{1}{3}$ の等比数列であるから　$a_n = 3 - 2\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$

$\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1} \to 0$ より　$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = \mathbf{3}$

検討　「極限 α が存在すると仮定して $\alpha = \frac{1}{3}\alpha + 2$」と解くだけでは不十分。極限が存在する保証がないからである。例えば $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n - 3$ でも $\alpha = 3$ が得られるが、実際は $a_n = 3 - 2^n \to -\infty$ となる。

練習 168　$a_1=0,\ a_{n+1}=-\dfrac{1}{2}a_n+3$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の極限を求めよ。

例題 169　★★★☆☆　標準　分数型の漸化式と極限

$a_1=2,\ a_{n+1}=\dfrac{2a_n+1}{a_n+2}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項と極限を求めよ。

指針　$x=\dfrac{2x+1}{x+2}$ の解は $x=\pm1$。**$b_n=\dfrac{a_n-1}{a_n+1}$ とおくと等比数列**になる。$a_{n+1}-1$ と $a_{n+1}+1$ をそれぞれ a_n で表して割る。

解答　$a_1>0$ で、$a_n>0$ ならば $a_{n+1}>0$ であるから、すべての n で $a_n>0$（よって分母は 0 にならない）。

$a_{n+1}-1=\dfrac{2a_n+1-(a_n+2)}{a_n+2}=\dfrac{a_n-1}{a_n+2},\ a_{n+1}+1=\dfrac{2a_n+1+(a_n+2)}{a_n+2}=\dfrac{3(a_n+1)}{a_n+2}$

辺々割ると　$\dfrac{a_{n+1}-1}{a_{n+1}+1}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{a_n-1}{a_n+1}$

$b_n=\dfrac{a_n-1}{a_n+1}$ とおくと $b_1=\dfrac{1}{3},\ b_{n+1}=\dfrac{1}{3}b_n$ より　$b_n=\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

$b_n=\dfrac{a_n-1}{a_n+1}$ を a_n について解くと $a_n=\dfrac{1+b_n}{1-b_n}$ であるから

$a_n=\dfrac{1+\frac{1}{3^n}}{1-\frac{1}{3^n}}=\dfrac{\boldsymbol{3^n+1}}{\boldsymbol{3^n-1}},\quad \lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{3^n}}{1-\frac{1}{3^n}}=\boldsymbol{1}$

検討　$x=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ が異なる2解 $\alpha,\ \beta$ をもつときは $\dfrac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$ が等比数列、重解 α のときは $\dfrac{1}{a_n-\alpha}$ が等差数列になる。極限は、公比の絶対値が 1 より小さければ一方の解 α になる。

練習 169　$a_1=3,\ a_{n+1}=\dfrac{3a_n+4}{a_n+3}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項と極限を求めよ。

例題 170　★★★★☆　発展　一般項が求められない漸化式（範囲を押さえて評価）

$a_1=\dfrac{3}{2},\ a_{n+1}=\dfrac{a_n^2+2}{3}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の極限を求めよ。

指針　一般項は求められない。極限の候補は $\alpha=\dfrac{\alpha^2+2}{3}$ の解 $\alpha=1,\ 2$ の2つ。**まず a_n の範囲を帰納法で押さえ**、それを使って $|a_{n+1}-\alpha|\leqq r|a_n-\alpha|\ (0<r<1)$ の形の評価を導く。

解答　$\alpha=\dfrac{\alpha^2+2}{3}$ を解くと $\alpha=1,\ 2$。

まず、すべての n で $1<a_n\leqq\dfrac{3}{2}$ であることを数学的帰納法で示す。$n=1$ では成り立つ。$1<a_k\leqq\dfrac{3}{2}$ ならば $1<a_k^2\leqq\dfrac{9}{4}$ より

$1<a_{k+1}=\dfrac{a_k^2+2}{3}\leqq\dfrac{\frac{9}{4}+2}{3}=\dfrac{17}{12}<\dfrac{3}{2}$

となり、$n=k+1$ でも成り立つ。

次に　$a_{n+1}-1=\dfrac{a_n^2-1}{3}=\dfrac{a_n+1}{3}(a_n-1)$　で、$a_n-1>0,\ 0<\dfrac{a_n+1}{3}\leqq\dfrac{\frac{3}{2}+1}{3}=\dfrac{5}{6}$ より

$0<a_{n+1}-1\leqq\dfrac{5}{6}(a_n-1)$

これをくり返し用いて　$0<a_n-1\leqq\left(\dfrac{5}{6}\right)^{n-1}(a_1-1)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{5}{6}\right)^{n-1}$

$\left(\dfrac{5}{6}\right)^{n-1}\to0$ であるから、はさみうちの原理により　$\lim_{n\to\infty}a_n=\boldsymbol{1}$

検討　候補が2つあるとき、どちらに収束するかは初項で決まる。$a_{n+1}-2=\dfrac{(a_n+2)(a_n-2)}{3}$ なので、$a_1>2$ なら $a_n-2\geqq\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}(a_1-2)$ となって $a_n\to\infty$。また $a_{n+1}-a_n=\dfrac{(a_n-1)(a_n-2)}{3}$ から、例題では $\{a_n\}$ は減少している。$y=\frac{x^2+2}{3}$ と $y=x$ のグラフで、点が階段状に動く様子をかくと見通しがよい。

練習 170　$a_1=2,\ a_{n+1}=\dfrac{a_n^2+3}{4}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の極限を求めよ。

例題 171　★★★★☆ 発展　隣接3項間漸化式と比の極限（確率への応用）

1枚の硬貨を n 回投げるとき、表が2回以上続けて出ることがない確率を p_n とする。
(1) n 回の表裏の出方のうち、表が2回以上続けて出ないものの総数を a_n とする。$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$ を示せ。
(2) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{p_{n+1}}{p_n}$ を求めよ。

指針　(1) 最後（$n+2$ 回目）が裏か表かで場合分けする。表なら直前は必ず裏。
(2) $p_n=\dfrac{a_n}{2^n}$ なので $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ の極限を調べる。$t^2=t+1$ の解 $\alpha,\ \beta$ で $a_{n+1}-\alpha a_n=\beta^{n-1}(a_2-\alpha a_1)$ と変形し、**両辺を a_n で割る。**

解答　(1) $n+2$ 回の出方で条件を満たすもののうち、
・$n+2$ 回目が裏のもの：$n+1$ 回目までが条件を満たせばよく、a_{n+1} 通り
・$n+2$ 回目が表のもの：$n+1$ 回目は裏で、n 回目までが条件を満たせばよく、a_n 通り
よって　$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$　（終）　なお $a_1=2,\ a_2=3$

(2) $t^2=t+1$ の解を $\alpha=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2},\ \beta=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$ とすると $\alpha+\beta=1,\ \alpha\beta=-1$ であるから、漸化式は
$a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$　と変形でき
$a_{n+1}-\alpha a_n=\beta^{n-1}(a_2-\alpha a_1)=(2-\sqrt{5})\beta^{n-1}$
両辺を a_n で割ると　$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}-\alpha=\dfrac{(2-\sqrt{5})\beta^{n-1}}{a_n}$

(1) より $a_{n+2}>a_{n+1}$ で $a_2>a_1$ なので、$\{a_n\}$ は増加し $a_n\geqq 2$。また $|\beta|=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}<1$ であるから
$\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}-\alpha\right|\leqq\dfrac{(\sqrt{5}-2)|\beta|^{n-1}}{2}\to 0$　よって　$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\to\alpha$
$p_n=\dfrac{a_n}{2^n}$ より　$\lim_{n\to\infty}\dfrac{p_{n+1}}{p_n}=\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{2a_n}=\dfrac{\alpha}{2}=\boldsymbol{\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}}$

検討　一般項は $a_n=\dfrac{\alpha^{n+2}-\beta^{n+2}}{\sqrt{5}}$（フィボナッチ数列）で、これを使って比の極限を求めてもよい。$\frac{a_{n+1}}{a_n}\to\alpha$（黄金比）は、$|\alpha|>|\beta|$ のとき「絶対値の大きい方の解」が支配的になることを表している。

練習 171　0, 1, 2 の数字を重複を許して n 個並べた列のうち、0 が2個以上続けて並ぶことがないものの個数を c_n とする。$\lim_{n\to\infty}\dfrac{c_{n+1}}{c_n}$ を求めよ。

例題 172　★★★★★ 最難関　0 に収束する速さ（na_n の極限）

$a_1=\dfrac{1}{2},\ a_{n+1}=a_n-a_n^2$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について、次の問いに答えよ。
(1) すべての n について $0<a_n\leqq\dfrac{1}{n+1}$ であることを示せ。
(2) $\lim_{n\to\infty}na_n$ を求めよ。

指針　$a_n\to 0$ だが、その速さを知りたい。**逆数をとると**　$\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{1}{a_n(1-a_n)}=\dfrac{1}{a_n}+\dfrac{1}{1-a_n}$　となり、$\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}$ はほぼ 1。これを足し合わせると $\dfrac{1}{a_n}$ はほぼ n で、上下からの評価に (1) を再利用する。

解答　(1) まず $0<a_n\leqq\dfrac{1}{2}$ を帰納法で示す。$n=1$ で成り立ち、$0<a_k\leqq\dfrac{1}{2}$ ならば $a_{k+1}=a_k(1-a_k)$ で $\dfrac{1}{2}\leqq 1-a_k<1$ より
$0<a_{k+1}<a_k\leqq\dfrac{1}{2}$。
次に $\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{1}{a_n(1-a_n)}=\dfrac{1}{a_n}+\dfrac{1}{1-a_n}$ で、$0<1-a_n<1$ より $\dfrac{1}{1-a_n}>1$。よって　$\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}>1$
$n\geqq 2$ のとき、これを 1 から $n-1$ まで加えて $\dfrac{1}{a_n}>\dfrac{1}{a_1}+(n-1)=n+1$。$n=1$ では $\dfrac{1}{a_1}=2$。よって $\dfrac{1}{a_n}\geqq n+1$, すなわち
$0<a_n\leqq\dfrac{1}{n+1}$　（終）

(2) $\dfrac{1}{1-a_k}=1+\dfrac{a_k}{1-a_k}$ で、$1-a_k\geqq\dfrac{1}{2}$ と (1) より $\dfrac{a_k}{1-a_k}\leqq 2a_k\leqq\dfrac{2}{k+1}$。よって
$\dfrac{1}{a_{k+1}}-\dfrac{1}{a_k}\leqq 1+\dfrac{2}{k+1}$
$k=1$ から $n-1$ まで加えると（$n\geqq 2$）　$\dfrac{1}{a_n}\leqq 2+(n-1)+2\sum_{j=2}^{n}\dfrac{1}{j}=n+1+2\sum_{j=2}^{n}\dfrac{1}{j}$
ここで $j\geqq 1$ のとき　$\dfrac{1}{j}\leqq\dfrac{1}{\sqrt{j}}=\dfrac{2}{\sqrt{j}+\sqrt{j}}<\dfrac{2}{\sqrt{j}+\sqrt{j-1}}=2(\sqrt{j}-\sqrt{j-1})$　であるから

$$\sum_{j=2}^{n}\frac{1}{j}<2\sum_{j=2}^{n}(\sqrt{j}-\sqrt{j-1})=2(\sqrt{n}-1)<2\sqrt{n}$$

(1) と合わせて　$n+1\leqq\dfrac{1}{a_n}<n+1+4\sqrt{n}$　（$n=1$ でも成り立つ）

よって　$\dfrac{n}{n+1+4\sqrt{n}}<na_n\leqq\dfrac{n}{n+1}$

$\dfrac{n}{n+1+4\sqrt{n}}=\dfrac{1}{1+\frac{1}{n}+\frac{4}{\sqrt{n}}}\to1$, $\dfrac{n}{n+1}\to1$ であるから、はさみうちの原理により　$\lim_{n\to\infty}na_n=\mathbf{1}$

検討　$a_n\fallingdotseq\dfrac{1}{n}$ という「収束の速さ」がわかった。上からの評価で $\sum\frac{1}{j}$ を $2\sqrt{n}$ という粗い値でおさえても、n で割れば消えるので十分である。**逆数の差が一定値に近づく**ことに着目するのは、$a_{n+1}=a_n-a_n^2$ のように 0 にゆっくり近づく数列の典型的な扱い方。

練習 172　$a_1=1$, $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n^2}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について、$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\,a_n$ を求めよ。

22.5　関数の極限

基本事項

・$\lim_{x\to a}f(x)=\alpha$：x が a と異なる値をとりながら a に限りなく近づくとき、$f(x)$ が α に限りなく近づく。

・右側極限 $\lim_{x\to a+0}f(x)$ と左側極限 $\lim_{x\to a-0}f(x)$ が一致するとき、またそのときに限り $\lim_{x\to a}f(x)$ が存在する。

・不定形 $\dfrac{0}{0}$：因数分解して約分する、または有理化する。$x\to-\infty$ は $x=-t$ とおき $t\to\infty$ に直す（$\sqrt{x^2}=|x|=-x$ に注意）。

・$\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ が有限の値で $\lim_{x\to a}g(x)=0$ ならば　$\lim_{x\to a}f(x)=0$

例題 173　★☆☆☆☆　基礎　関数の極限（約分・有理化）

次の極限を求めよ。

(1) $\lim_{x\to2}\dfrac{x^3-8}{x^2-3x+2}$　(2) $\lim_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$　(3) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-1}{x^2+3x}$

指針　(1)(2) はそのまま代入すると $\dfrac{0}{0}$。(1) は**分子・分母に共通な因数 $x-2$ で約分**、(2) は分子を有理化して x を約分する。(3) は x^2 で分子・分母を割る。

解答　(1) $\dfrac{x^3-8}{x^2-3x+2}=\dfrac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{x^2+2x+4}{x-1}\to\dfrac{4+4+4}{1}=\mathbf{12}$

(2) $\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=\dfrac{(1+x)-(1-x)}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}=\dfrac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}\to\dfrac{2}{2}=\mathbf{1}$

(3) $\dfrac{2x^2-1}{x^2+3x}=\dfrac{2-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{3}{x}}\to\mathbf{2}$

検討　$x\to2$ では $x\neq2$ なので、$x-2$ で約分してよい。約分した後の式は $x=2$ で値をもつ（連続）ので、代入して極限が求まる。

練習 173　次の極限を求めよ。

(1) $\lim_{x\to-1}\dfrac{x^3+1}{x^2-1}$　(2) $\lim_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$　(3) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3x-1}{\sqrt{x^2+1}}$

例題 174　★★☆☆☆　基本　片側からの極限・$x\to-\infty$ の極限

(1) $\lim_{x\to1+0}\dfrac{x^2-1}{|x-1|}$, $\lim_{x\to1-0}\dfrac{x^2-1}{|x-1|}$ を求め、$\lim_{x\to1}\dfrac{x^2-1}{|x-1|}$ が存在するかどうか調べよ。

(2) $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}+x\right)$ を求めよ。

指針　(1) 絶対値は $x>1$ と $x<1$ で外し方が変わるので、**右側と左側の極限を別々に**求める。(2) $x\to-\infty$ では $x=-t$ とおいて $t\to\infty$ の問題に直すと、符号の誤りを防げる。

解答　(1) $x>1$ のとき $|x-1|=x-1$ より　$\dfrac{x^2-1}{|x-1|}=x+1\to2$　よって　$\lim_{x\to1+0}\dfrac{x^2-1}{|x-1|}=\mathbf{2}$

$x<1$ のとき $|x-1|=-(x-1)$ より　$\dfrac{x^2-1}{|x-1|}=-(x+1)\to-2$　よって　$\lim_{x\to1-0}\dfrac{x^2-1}{|x-1|}=\mathbf{-2}$

右側極限と左側極限が一致しないから、$\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{|x-1|}$ は**存在しない**。

(2) $x=-t$ とおくと、$x\to-\infty$ のとき $t\to\infty$ で

$$\sqrt{x^2+3x}+x=\sqrt{t^2-3t}-t=\frac{(t^2-3t)-t^2}{\sqrt{t^2-3t}+t}=\frac{-3t}{\sqrt{t^2-3t}+t}=\frac{-3}{\sqrt{1-\frac{3}{t}}+1}\to-\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}$$

検討 (2) を x のまま計算するなら、$x<0$ で $\sqrt{x^2}=-x$ なので $\sqrt{x^2+3x}=-x\sqrt{1+\frac{3}{x}}$ となる。これを $x\sqrt{1+\frac{3}{x}}$ とすると誤った答え($-\infty$)になる。

練習 174 (1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x^2+x}$ が存在するかどうか調べよ。

(2) $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-2x+3}+x\right)$ を求めよ。

例題 175 ★★★☆☆ 標準 極限値から係数を決定する(関数)

$\lim_{x\to 2}\dfrac{a\sqrt{x+2}+b}{x-2}=1$ が成り立つように、定数 a, b の値を定めよ。

指針 $x\to 2$ で分母 $\to 0$。それでも極限値が有限なのだから、**分子 $\to 0$ でなければならない**(必要条件)。これで b を a で表し、有理化して極限を計算する。

解答 $\lim_{x\to 2}(x-2)=0$ であるから $\lim_{x\to 2}(a\sqrt{x+2}+b)=\lim_{x\to 2}\dfrac{a\sqrt{x+2}+b}{x-2}\cdot(x-2)=1\cdot 0=0$

よって $2a+b=0$, すなわち $b=-2a$ が必要。このとき

$$\frac{a\sqrt{x+2}-2a}{x-2}=\frac{a\{(x+2)-4\}}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}=\frac{a}{\sqrt{x+2}+2}\to\frac{a}{4}$$

$\dfrac{a}{4}=1$ より $a=4, b=-8$。このとき確かに極限値は 1 である。

よって $\boldsymbol{a=4,\ b=-8}$

検討 「分母 $\to 0$ かつ極限値が有限 ⇒ 分子 $\to 0$」は必要条件にすぎないので、最後に極限値を実際に計算して条件を満たすことを確かめる(十分性)。分母 $\to 0$ で分子 $\to 0$ でないと、極限は $\pm\infty$ になるか存在しない。

練習 175 $\lim_{x\to 1}\dfrac{ax^2+bx+3}{x-1}=4$ が成り立つように、定数 a, b の値を定めよ。

22.6 三角関数・指数関数・対数関数の極限

基本事項

・$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ (x は弧度法)。これから $\lim_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}=1, \lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$

・$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=\lim_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}\quad(e=2.71828\cdots)$

・$\lim_{x\to 0}\dfrac{\log(1+x)}{x}=1, \lim_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ ($\log$ は自然対数)

・置き換え:$x\to a$ の極限は $t=x-a$ とおいて $t\to 0$ に、$x\to\infty$ は $t=\frac{1}{x}$ とおいて $t\to+0$ に直せる。

例題 176 ★☆☆☆☆ 基礎 $\frac{\sin x}{x}\to 1$ を用いる極限

次の極限を求めよ。

(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{\sin 5x}$ (2) $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ (3) $\lim_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{x-\pi}$

指針 $\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$ **の形**($\bigcirc\to 0$)をつくる。(2) は分子・分母に $1+\cos x$ を掛けて $\sin^2 x$ を出す。(3) は $x\to\pi$ なので $t=x-\pi$ とおいて $t\to 0$ の形に直す。

解答 (1) $\dfrac{\sin 3x}{\sin 5x}=\dfrac{\sin 3x}{3x}\cdot\dfrac{5x}{\sin 5x}\cdot\dfrac{3}{5}\to 1\cdot 1\cdot\dfrac{3}{5}=\dfrac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}}$

(2) $\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\dfrac{1}{1+\cos x}\to 1\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$

(3) $t=x-\pi$ とおくと $x\to\pi$ のとき $t\to 0$。$\sin x=\sin(t+\pi)=-\sin t$ より
$\dfrac{\sin x}{x-\pi}=\dfrac{-\sin t}{t}\to \mathbf{-1}$

検討 $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$ は x が**弧度法**のときに限る。(1) で「$\sin 3x\to 3x$ に置き換える」ような書き方は答案では避け、必ず $\dfrac{\sin 3x}{3x}$ の形をつくって示す。

練習 176　次の極限を求めよ。
(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x}{x}$　(2) $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x\sin x}$　(3) $\lim_{x\to\infty} x\sin\dfrac{1}{x}$

例題 177　★★☆☆☆ 基本　e の定義を用いる極限

次の極限を求めよ。
(1) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n$　(2) $\lim_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}$　(3) $\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n$

指針 1^∞ の形の不定形。$(1+h)^{\frac{1}{h}}\ (h\to 0)$ や $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\ (x\to\infty)$ **の形をつくり**、外側に残った指数をあとで処理する。

解答 (1) $\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n=\left\{\left(1+\dfrac{1}{\frac{n}{2}}\right)^{\frac{n}{2}}\right\}^2$ で、$\dfrac{n}{2}\to\infty$ より　$\to e^2$。よって　$\boldsymbol{e^2}$
(2) $h=-3x$ とおくと $x\to 0$ のとき $h\to 0$ で、$\dfrac{1}{x}=-\dfrac{3}{h}$ より
$(1-3x)^{\frac{1}{x}}=(1+h)^{-\frac{3}{h}}=\left\{(1+h)^{\frac{1}{h}}\right\}^{-3}\to e^{-3}$。よって　$\dfrac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{e^3}}$
(3) $\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n=\dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\to\dfrac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{e}}$

検討 「$1+\frac{2}{n}\to 1$ だから $1^n=1$」は誤り。底が 1 に近づく速さと指数が大きくなる速さの兼ね合いで値が決まる。一般に $\lim_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^x=e^a$。

練習 177　次の極限を求めよ。
(1) $\lim_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{2n}\right)^n$　(2) $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{x}}$　(3) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{2n+1}$

例題 178　★★★☆☆ 標準　指数関数・対数関数の極限

(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\log(1+x)}{x}=1$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ を示せ。
次の極限を求めよ。
(2) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{3x}-e^x}{\log(1+2x)}$　(3) $\lim_{x\to 0}\dfrac{2^x-1}{x}$

指針 (1) $\dfrac{\log(1+x)}{x}=\log(1+x)^{\frac{1}{x}}$ と e の定義を結びつける。$\dfrac{e^x-1}{x}$ は $t=e^x-1$ とおいて前半に帰着。
(2)(3) は分子・分母を x で割り、**(1) の2つの基本形をつくる**。$2^x=e^{x\log 2}$ と底を e に直す。

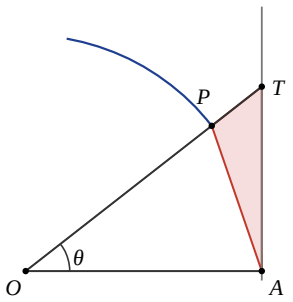
解答 (1) $\dfrac{\log(1+x)}{x}=\log(1+x)^{\frac{1}{x}}$ で、$(1+x)^{\frac{1}{x}}\to e$ であり log は連続であるから　$\to\log e=1$
次に $t=e^x-1$ とおくと $x=\log(1+t)$ で、$x\to 0$ のとき $t\to 0$（$x\neq 0$ なら $t\neq 0$）。よって
$\dfrac{e^x-1}{x}=\dfrac{t}{\log(1+t)}=\dfrac{1}{\frac{\log(1+t)}{t}}\to\dfrac{1}{1}=1$　（終）
(2) 分子・分母を x で割ると　$\dfrac{\frac{e^{3x}-1}{x}-\frac{e^x-1}{x}}{\frac{\log(1+2x)}{x}}$
$\dfrac{e^{3x}-1}{x}=3\cdot\dfrac{e^{3x}-1}{3x}\to 3$, $\dfrac{e^x-1}{x}\to 1$, $\dfrac{\log(1+2x)}{x}=2\cdot\dfrac{\log(1+2x)}{2x}\to 2$
よって　与式 $=\dfrac{3-1}{2}=\mathbf{1}$
(3) $2^x=e^{x\log 2}$ であり、$x\to 0$ のとき $x\log 2\to 0$ であるから
$\dfrac{2^x-1}{x}=\log 2\cdot\dfrac{e^{x\log 2}-1}{x\log 2}\to\mathbf{\log 2}$

検討 一般に $a>0$ のとき $\lim_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}=\log a$。これらの極限は、第23章で $(e^x)'=e^x$, $(\log x)'=\dfrac{1}{x}$ を導く根拠になる。

練習 178　次の極限を求めよ。
(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\log(1+3x)}{\sin x}$　(2) $\lim_{x\to 0}\dfrac{3^x-2^x}{x}$　(3) $\lim_{x\to\infty} x\{\log(x+2)-\log x\}$

例題 179　★★★☆☆　標準　図形と三角関数の極限

中心 O, 半径 1 の円周上に2点 A, P を $\angle \mathrm{AOP}=\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$ となるようにとり、A における円の接線と直線 OP の交点を T とする。△APT の面積を $S(\theta)$ とするとき、$\lim_{\theta\to+0}\dfrac{S(\theta)}{\theta^3}$ を求めよ。



指針　△APT=△OAT−△OAP と見ると、面積は $\tan\theta, \sin\theta$ で表せる。$\tan\theta-\sin\theta=\tan\theta(1-\cos\theta)$ と**積の形に変形して**、$\dfrac{\tan\theta}{\theta}$ と $\dfrac{1-\cos\theta}{\theta^2}$ をつくる。

解答　$\mathrm{OA}=1, \mathrm{AT}=\tan\theta$ で、P から OA までの距離は $\sin\theta$ であるから
$S(\theta)=\triangle\mathrm{OAT}-\triangle\mathrm{OAP}=\dfrac{1}{2}\tan\theta-\dfrac{1}{2}\sin\theta=\dfrac{1}{2}\tan\theta(1-\cos\theta)$
よって　$\dfrac{S(\theta)}{\theta^3}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\tan\theta}{\theta}\cdot\dfrac{1-\cos\theta}{\theta^2}\to\dfrac{1}{2}\cdot 1\cdot\dfrac{1}{2}=\boldsymbol{\dfrac{1}{4}}$

検討　$\tan\theta-\sin\theta$ を $\dfrac{\tan\theta}{\theta}-\dfrac{\sin\theta}{\theta}\to 1-1=0$ と分けると、θ^3 で割った極限は分からない。差の形は**積の形に直して**から基本の極限を使う。結果から、θ が小さいとき $S(\theta)\fallingdotseq\dfrac{\theta^3}{4}$。

練習 179　半径 1 の円に内接する正 n 角形、外接する正 n 角形の面積をそれぞれ S_n, T_n とするとき、$\lim_{n\to\infty} n^2(T_n-S_n)$ を求めよ。

例題 180　★★★★☆　発展　漸化式と三角関数の極限（$2\cos\theta$ の置き換え）

$a_1=0,\ a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について、次の問いに答えよ。
(1) a_n を n の式で表せ。
(2) $\lim_{n\to\infty} 4^n(2-a_n)$ を求めよ。

指針　(1) 半角の公式から $0\leqq\theta\leqq\pi$ で $\sqrt{2+2\cos\theta}=2\cos\dfrac{\theta}{2}$。$a_1=0=2\cos\dfrac{\pi}{2}$ なので、$\boldsymbol{a_n=2\cos\theta_n}$ **の形**を予想して帰納法で示す。
(2) $2-a_n$ を $\sin^2$ で表し、$\dfrac{\sin t}{t}$ の形をつくる。

解答　(1) $0\leqq\theta\leqq\pi$ のとき、$2+2\cos\theta=4\cos^2\dfrac{\theta}{2}$ かつ $\cos\dfrac{\theta}{2}\geqq 0$ であるから　$\sqrt{2+2\cos\theta}=2\cos\dfrac{\theta}{2}$
$a_n=2\cos\dfrac{\pi}{2^n}$ …① を帰納法で示す。$a_1=0=2\cos\dfrac{\pi}{2}$ より $n=1$ で成り立つ。$n=k$ で成り立つとすると、$0<\dfrac{\pi}{2^k}\leqq\dfrac{\pi}{2}$ より
$a_{k+1}=\sqrt{2+2\cos\dfrac{\pi}{2^k}}=2\cos\dfrac{\pi}{2^{k+1}}$　となり、$n=k+1$ でも成り立つ。よって　$\boldsymbol{a_n=2\cos\dfrac{\pi}{2^n}}$
(2) $2-a_n=2\left(1-\cos\dfrac{\pi}{2^n}\right)=4\sin^2\dfrac{\pi}{2^{n+1}}$
$t_n=\dfrac{\pi}{2^{n+1}}$ とおくと $t_n\to 0$ で、$4^n=\dfrac{4^{n+1}}{4}=\dfrac{\pi^2}{4t_n^2}$ であるから
$4^n(2-a_n)=\dfrac{\pi^2}{4t_n^2}\cdot 4\sin^2 t_n=\pi^2\left(\dfrac{\sin t_n}{t_n}\right)^2\to\boldsymbol{\pi^2}$

検討　(1) から $a_n\to 2$ はすぐ分かるが、(2) は「2 にどれくらいの速さで近づくか」を表し、$2-a_n\fallingdotseq\dfrac{\pi^2}{4^n}$ となる。$\sqrt{2+x}$ の形の漸化式は $2\cos\theta$ で、$\sqrt{2-x}$ や x^2-2 の形も $2\cos\theta$ や $2\sin\theta$ の置き換えでうまくいくことが多い。

練習 180　$a_1=1,\ a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について、$\lim_{n\to\infty} 4^n(2-a_n)$ を求めよ。

例題 181　★★★★★ 最難関　三角関数を含む無限級数（倍角の公式で差の形をつくる）

θ を実数の定数とする。無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \sin^4\frac{\theta}{2^n}$ の和を求めよ。

指針　このままでは部分和が求まらない。2倍角の公式 $\sin^2 2x=4\sin^2 x\cos^2 x=4\sin^2 x-4\sin^4 x$ から $4\sin^4 x=4\sin^2 x-\sin^2 2x$。$x=\dfrac{\theta}{2^n}$ とすると、**一般項が「隣り合う項の差」の形になる。**

解答　$\sin^2 2x=4\sin^2 x(1-\sin^2 x)=4\sin^2 x-4\sin^4 x$ より　$4\sin^4 x=4\sin^2 x-\sin^2 2x$

$x=\dfrac{\theta}{2^n}$ とし、両辺に 4^{n-1} を掛けると

$4^n\sin^4\dfrac{\theta}{2^n}=4^n\sin^2\dfrac{\theta}{2^n}-4^{n-1}\sin^2\dfrac{\theta}{2^{n-1}}$

$b_n=4^n\sin^2\dfrac{\theta}{2^n}\ (n\geqq 0)$ とおくと、一般項は b_n-b_{n-1} であるから、部分和は

$S_N=\displaystyle\sum_{n=1}^{N}(b_n-b_{n-1})=b_N-b_0=4^N\sin^2\frac{\theta}{2^N}-\sin^2\theta$

$\theta\neq 0$ のとき　$4^N\sin^2\dfrac{\theta}{2^N}=\theta^2\left(\dfrac{\sin\frac{\theta}{2^N}}{\frac{\theta}{2^N}}\right)^2\to\theta^2\ \left(\frac{\theta}{2^N}\to 0\right)$

$\theta=0$ のときは $b_N=0=\theta^2$。いずれの場合も $S_N\to\theta^2-\sin^2\theta$

よって　$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}4^n\sin^4\frac{\theta}{2^n}=\boldsymbol{\theta^2-\sin^2\theta}$

検討　部分和が b_N-b_0 の形になれば、b_N の極限だけで和が決まる。倍角・半角の公式は、三角関数の級数や積（$\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{4}\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}$ など）で「差の形」「比の形」をつくる代表的な道具である。各項が 0 以上であることから、副産物として $\sin^2\theta\leqq\theta^2$, すなわち $|\sin\theta|\leqq|\theta|$ も得られる。

練習 181　θ を実数の定数とする。無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}3^{n-1}\sin^3\frac{\theta}{3^n}$ の和を求めよ。

22.7　関数の連続性と中間値の定理

基本事項

・$f(x)$ が $x=a$ で連続 $\Leftrightarrow\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$（右側極限・左側極限がともに存在して $f(a)$ に等しい）

・連続関数の和・差・積・商（分母 $\neq 0$）・合成関数は連続。整式・分数関数・無理関数・三角関数・指数関数・対数関数は、定義域で連続。

・**中間値の定理**：$f(x)$ が閉区間 $[a,\ b]$ で連続で $f(a)\neq f(b)$ ならば、$f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の値 k に対して $f(c)=k$ となる c が $a<c<b$ に少なくとも1つある。

　特に $f(a)$ と $f(b)$ が異符号ならば、方程式 $f(x)=0$ は $a<x<b$ に少なくとも1つの実数解をもつ。

例題 182　★☆☆☆☆ 基礎　関数の連続性の判定

(1) $x\neq 1$ のとき $f(x)=\dfrac{x^2+x-2}{x-1}$, $f(1)=a$ で定まる関数 $f(x)$ が $x=1$ で連続となるように、定数 a の値を定めよ。

(2) 関数 $g(x)=x[x]$, $h(x)=(x-1)[x]$ は、それぞれ $x=1$ で連続かどうか調べよ。ただし $[x]$ は x を超えない最大の整数を表す。

指針　$x=a$ で連続 $\Leftrightarrow\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$。(2) は $[x]$ が $x=1$ の右と左で値が変わる（$1\leqq x<2$ で 1, $0\leqq x<1$ で 0）ので、**右側極限と左側極限を別々に調べる。**

解答　(1) $x\neq 1$ のとき　$f(x)=\dfrac{(x+2)(x-1)}{x-1}=x+2$　より　$\lim_{x\to 1}f(x)=3$

$x=1$ で連続となる条件は $\lim_{x\to 1}f(x)=f(1)$ であるから　$\boldsymbol{a=3}$

(2) $1\leqq x<2$ で $[x]=1$, $0\leqq x<1$ で $[x]=0$ である。

$\lim_{x\to1+0} g(x) = \lim_{x\to1+0} x = 1$, $\lim_{x\to1-0} g(x) = \lim_{x\to1-0} 0 = 0$　で一致しないから、$g(x)$ は $x=1$ で連続でない。
$\lim_{x\to1+0} h(x) = \lim_{x\to1+0} (x-1) = 0$, $\lim_{x\to1-0} h(x) = 0, h(1) = 0\cdot 1 = 0$　であるから、$h(x)$ は $x=1$ で連続である。

検討　$[x]$ は整数値で不連続だが、その点で 0 になる因数 $(x-1)$ を掛けると、とびが打ち消されて連続になる。連続かどうかは「グラフがつながっているか」をイメージすると判断しやすい。

練習 182　(1) $x\neq1$ のとき $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$, $f(1)=a$ で定まる関数 $f(x)$ が $x=1$ で連続となるような a の値を求めよ。
(2) 関数 $g(x)=x-[x]$ は $x=2$ で連続かどうか調べよ。

例題 183　★★☆☆☆ 基本　中間値の定理による実数解の存在

(1) 方程式 $\cos x = x$ は、$0<x<\dfrac{\pi}{2}$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示せ。
(2) 方程式 $x^3-3x+1=0$ は、異なる3つの実数解をもつことを示せ。

指針　$f(x)=0$ の形にし、**区間の両端で $f(x)$ が異符号**になることを確かめて中間値の定理を使う。(2) は符号が変わる区間を3つ見つける（解が入る区間が重ならなければ解は異なる）。

解答　(1) $f(x)=\cos x - x$ とおくと、$f(x)$ は閉区間 $\left[0,\ \dfrac{\pi}{2}\right]$ で連続で
$f(0)=1>0$, $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}<0$
よって中間値の定理により、$f(c)=0$ となる c が $0<c<\dfrac{\pi}{2}$ に存在する。すなわち、方程式は $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ に少なくとも1つの実数解をもつ。（終）
(2) $f(x)=x^3-3x+1$ は連続で　$f(-2)=-1<0, f(0)=1>0, f(1)=-1<0, f(2)=3>0$
中間値の定理により、$-2<x<0, 0<x<1, 1<x<2$ の各区間に $f(x)=0$ の解が少なくとも1つずつある。これらの区間は共通部分をもたないから、方程式は異なる3つの実数解をもつ。（終）

検討　中間値の定理は解の**存在**を保証するだけで、個数や値は教えてくれない。(2) では3次方程式の実数解は高々3個なので、ちょうど3個とわかる。また**閉区間で連続**という仮定は必要：$f(x)=\dfrac{1}{x}$ は $f(-1)<0<f(1)$ だが、$f(x)=0$ の解はない。

練習 183　(1) 方程式 $e^x+x=0$ は $-1<x<0$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示せ。
(2) 方程式 $x^4-4x^2+x+1=0$ は異なる4つの実数解をもつことを示せ。

例題 184　★★★☆☆ 標準　極限で定義された関数の連続性

関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}-x^2+ax+b}{x^{2n}+1}$ が、すべての実数 x で連続となるように、定数 a, b の値を定めよ。

指針　x^{2n} の極限は $|x|<1$ で 0, $|x|>1$ で ∞, $x=\pm1$ で 1。**$|x|<1, |x|>1, x=1, x=-1$ に分けて $f(x)$ を求め**、つなぎ目 $x=\pm1$ での連続の条件を調べる。

解答　[1] $|x|<1$ のとき　$x^{2n}\to0, x^{2n+1}\to0$ より　$f(x)=-x^2+ax+b$
[2] $|x|>1$ のとき　分子・分母を x^{2n} で割ると、$\left(\dfrac{1}{x^2}\right)^n\to0$ より
$f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x+(-x^2+ax+b)\left(\frac{1}{x^2}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{x^2}\right)^n}=x$
[3] $x=1$ のとき　$f(1)=\dfrac{1-1+a+b}{2}=\dfrac{a+b}{2}$　　[4] $x=-1$ のとき　$f(-1)=\dfrac{-1-1-a+b}{2}=\dfrac{b-a-2}{2}$
$|x|<1, |x|>1$ では $f(x)$ は整式で表されるので連続。よって $x=\pm1$ で連続となる条件を求めればよい。
$x=1$: $\lim_{x\to1-0} f(x)=-1+a+b$, $\lim_{x\to1+0} f(x)=1$ で、$-1+a+b=1=\dfrac{a+b}{2}$ より　$a+b=2$
$x=-1$: $\lim_{x\to-1+0} f(x)=-1-a+b$, $\lim_{x\to-1-0} f(x)=-1$ で、$-1-a+b=-1=\dfrac{b-a-2}{2}$ より　$b-a=0$
よって　$\boldsymbol{a=1, b=1}$

検討　各 n に対する関数 $\dfrac{x^{2n+1}-x^2+ax+b}{x^{2n}+1}$ はすべて連続でも、その極限の関数は一般には連続とは限らない。$x=\pm1$ では $x^{2n}=1$ となるので、必ず別に代入して値を求める。

練習 184　関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+2}+ax+b}{x^{2n}+1}$ が、すべての実数 x で連続となるように、定数 a, b の値を定めよ。

例題 185　★★★★☆ 発展　中間値の定理の応用（$f(c)=f(c+1)$ となる c の存在）

関数 $f(x)$ は $0 \leqq x \leqq 2$ で連続で、$f(0)=f(2)$ を満たす。このとき、$f(c)=f(c+1)$ となる c が $0 \leqq c \leqq 1$ の範囲に存在することを示せ。

指針　$g(x)=f(x+1)-f(x)\,(0 \leqq x \leqq 1)$ とおき、$g(c)=0$ となる c を探す。$g(0)$ と $g(1)$ を**足すと $f(1)$ が消えて 0** になるので、$g(0)$ と $g(1)$ は異符号か、ともに 0。

解答　$g(x)=f(x+1)-f(x)\,(0 \leqq x \leqq 1)$ とおくと、$g(x)$ は $0 \leqq x \leqq 1$ で連続である。
$g(0)+g(1)=\{f(1)-f(0)\}+\{f(2)-f(1)\}=f(2)-f(0)=0$　より　$g(1)=-g(0)$
[1] $g(0)=0$ のとき　$c=0$ とすればよい。
[2] $g(0) \neq 0$ のとき　$g(0)g(1)=-g(0)^2<0$ より $g(0)$ と $g(1)$ は異符号であるから、中間値の定理により $g(c)=0$ となる c が $0<c<1$ に存在する。
いずれの場合も $f(c+1)=f(c)$ となる c が $0 \leqq c \leqq 1$ に存在する。（終）

検討　グラフでいえば「両端の高さが等しい連続なグラフには、長さ 1（区間の長さの半分）の水平な弦が必ずある」という主張。同様に、区間の長さの $\frac{1}{n}$ の水平な弦は必ず存在する（練習）。一方、区間の長さの $\frac{2}{5}$ のように $\frac{1}{n}$ の形でない長さでは、成り立たない例がある。

練習 185　関数 $f(x)$ は $0 \leqq x \leqq 1$ で連続で、$f(0)=f(1)$ を満たす。このとき、$f(c)=f\left(c+\frac{1}{3}\right)$ となる c が $0 \leqq c \leqq \frac{2}{3}$ の範囲に存在することを示せ。

例題 186　★★★★★ 最難関　方程式の解で定まる数列の極限

2以上の整数 n に対して、方程式 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$ を考える。
(1) この方程式はただ1つの正の解をもつことを示せ。その解を x_n とするとき、$\frac{1}{2}<x_n<\frac{2}{3}$ であることを示せ。
(2) $\lim_{n\to\infty} x_n$ を求めよ。
(3) $\lim_{n\to\infty} 2^n(2x_n-1)$ を求めよ。

指針　(1) 左辺は $x \geqq 0$ で増加する連続関数なので、中間値の定理と単調性を使う。(2) $x_n \neq 1$ なので等比数列の和の公式が使え、$\boldsymbol{2x_n-1=x_n^{n+1}}$ という簡単な関係が出る。(3) $2^n(2x_n-1)=\frac{1}{2}(2x_n)^{n+1}$ で、$2x_n=1+x_n^{n+1}$。**$(1+\varepsilon)^m$ が 1 に近づくには $m\varepsilon \to 0$ が効く**ので、$(n+1)x_n^{n+1} \to 0$ を示して評価する。

解答　(1) $f(x)=x+x^2+\cdots+x^n$ とおく。$f(x)$ は連続で、$x \geqq 0$ で各項 x^k が増加するから $f(x)$ も増加する。
$f(0)=0<1,\ f(1)=n>1$ であるから、中間値の定理により $f(x)=1$ の解が $0<x<1$ にあり、増加することから正の解はただ1つである。
また、$f\left(\frac{1}{2}\right)=1-\left(\frac{1}{2}\right)^n<1,\ f\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{\frac{2}{3}\left\{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}}{1-\frac{2}{3}}=2\left\{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n\right\} \geqq 2\left(1-\frac{4}{9}\right)=\frac{10}{9}>1$
$f(x)$ は増加するから　$\frac{1}{2}<x_n<\frac{2}{3}$　（終）
(2) $0<x_n<1$ より　$f(x_n)=\frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$　よって $x_n-x_n^{n+1}=1-x_n$, すなわち
$2x_n-1=x_n^{n+1}$　…①
(1) より $0<x_n^{n+1}<\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \to 0$ であるから $2x_n-1 \to 0$。よって　$\lim_{n\to\infty} x_n=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$
(3) $\varepsilon_n=x_n^{n+1}$ とおくと、①より $2x_n=1+\varepsilon_n$ で　$2^n(2x_n-1)=2^n x_n^{n+1}=\frac{1}{2}(2x_n)^{n+1}=\frac{1}{2}(1+\varepsilon_n)^{n+1}$
まず $(n+1)\varepsilon_n \to 0$ を示す。$m \geqq 2$ のとき二項定理より $\left(\frac{3}{2}\right)^m=\left(1+\frac{1}{2}\right)^m \geqq \frac{m(m-1)}{2}\cdot\frac{1}{4}$ であるから
$0<(n+1)\varepsilon_n<(n+1)\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \leqq \frac{8}{n} \to 0$
次に、$0<\varepsilon<1, m\varepsilon<1$ のとき　$1<(1+\varepsilon)^m<\frac{1}{1-m\varepsilon}$　…② を示す。
$(1+\varepsilon)(1-\varepsilon)=1-\varepsilon^2<1$ より $1+\varepsilon<\frac{1}{1-\varepsilon}$, よって $(1+\varepsilon)^m<\frac{1}{(1-\varepsilon)^m}$。
また $(1-\varepsilon)^m \geqq 1-m\varepsilon$ が帰納法で示せる（$(1-\varepsilon)^{k+1} \geqq (1-k\varepsilon)(1-\varepsilon)=1-(k+1)\varepsilon+k\varepsilon^2 \geqq 1-(k+1)\varepsilon$）。これらから②が成り立つ。
$(n+1)\varepsilon_n \to 0$ より、十分大きい n で $(n+1)\varepsilon_n<1$ となり、②から

$1<(1+\varepsilon_n)^{n+1}<\dfrac{1}{1-(n+1)\varepsilon_n}\to 1$

よって $(1+\varepsilon_n)^{n+1}\to 1$ で　$\displaystyle\lim_{n\to\infty}2^n(2x_n-1)=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$

検討　(3) の結果は $x_n\fallingdotseq\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^{n+2}}$ を意味し、x_n が $\frac{1}{2}$ に非常に速く近づくことがわかる。「$1+\varepsilon_n\to 1$ だから $(1+\varepsilon_n)^{n+1}\to 1$」とするのは誤り（$1^\infty$ の不定形。$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\to e$ が反例）。$m\varepsilon\to 0$ を確かめて②のように評価するのが確実である。

練習 186　3以上の整数 n に対して、方程式 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=2$ のただ1つの正の解を y_n とする。$\displaystyle\lim_{n\to\infty}y_n$ と $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^n(3y_n-2)$ を求めよ。

23 微分法（数学III） 数学III

23.1 導関数の定義と微分可能性

基本事項

・微分係数 $f'(a)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$。この極限が存在するとき、$f(x)$ は $x=a$ で**微分可能**という。

・$x=a$ で微分可能 $\iff$ 右側微分係数 $\lim_{h\to+0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ と左側微分係数 $\lim_{h\to-0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ が存在して一致する。

・導関数 $f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

・**微分可能ならば連続**。逆は成り立たない（$|x|$ は $x=0$ で連続だが微分可能でない）。

例題 187 ★☆☆☆☆ 基礎 定義に従って導関数を求める

導関数の定義に従って、次の関数の導関数を求めよ。

(1) $f(x)=\sqrt{2x+1}$　　(2) $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$

指針　$f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ に代入する。そのままでは $\dfrac{0}{0}$ の形なので、(1) は分子を有理化し、(2) は通分して、分母の h を約分できる形にする。

解答　(1) $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\dfrac{\sqrt{2x+2h+1}-\sqrt{2x+1}}{h}=\dfrac{(2x+2h+1)-(2x+1)}{h\left(\sqrt{2x+2h+1}+\sqrt{2x+1}\right)}=\dfrac{2}{\sqrt{2x+2h+1}+\sqrt{2x+1}}$

よって　$f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{2}{\sqrt{2x+2h+1}+\sqrt{2x+1}}=\dfrac{2}{2\sqrt{2x+1}}=\boldsymbol{\dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}}\quad\left(x>-\dfrac{1}{2}\right)$

(2) $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\dfrac{1}{h}\left\{\dfrac{1}{(x+h)^2}-\dfrac{1}{x^2}\right\}=\dfrac{x^2-(x+h)^2}{hx^2(x+h)^2}=\dfrac{-2xh-h^2}{hx^2(x+h)^2}=\dfrac{-2x-h}{x^2(x+h)^2}$

よって　$f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{-2x-h}{x^2(x+h)^2}=\dfrac{-2x}{x^4}=\boldsymbol{-\dfrac{2}{x^3}}\quad(x\neq 0)$

検討　**微分可能ならば連続**であることも定義から示せる：$f(a+h)-f(a)=\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}\cdot h\to f'(a)\cdot 0=0\,(h\to 0)$。(1) の $f(x)$ は $x=-\dfrac{1}{2}$ で連続だが、差分商 $\dfrac{\sqrt{2h}}{h}$ が $h\to+0$ で発散するので微分可能でない。

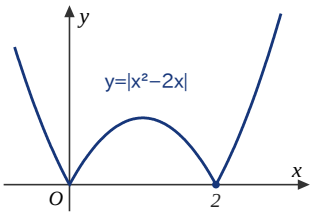
練習 187　導関数の定義に従って、次の関数の導関数を求めよ。

(1) $f(x)=\sqrt{3-x}$　　(2) $f(x)=\dfrac{1}{2x+1}$

例題 188 ★★☆☆☆ 基本 連続性と微分可能性の判定（絶対値を含む関数）

次の関数の［　］内の x の値における連続性と微分可能性を調べよ。

(1) $f(x)=|x^2-2x|$　$[x=2]$　　(2) $g(x)=x|x|$　$[x=0]$



指針　絶対値の中の符号が変わる点では、右側と左側で関数の式が異なる。差分商の極限を $h\to+0$ と $h\to-0$ に分けて計算し、**両者が一致するかを調べる**。

解答　(1) $\lim_{x\to 2}f(x)=|4-4|=0=f(2)$ であるから、$f(x)$ は $x=2$ で連続である。

$0<|h|<2$ のとき $2+h>0$ であるから $f(2+h)=|(2+h)^2-2(2+h)|=|(2+h)h|=(2+h)|h|$。よって

$\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}=\dfrac{(2+h)|h|}{h}$ で

$\lim_{h\to+0}\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}=\lim_{h\to+0}(2+h)=2,\quad\lim_{h\to-0}\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}=\lim_{h\to-0}\{-(2+h)\}=-2$

右側微分係数と左側微分係数が一致しないから、$f(x)$ は $x=2$ で**連続であるが微分可能でない**。

(2) $\lim_{x\to 0} g(x) = 0 = g(0)$ であるから連続。また $\dfrac{g(0+h)-g(0)}{h} = \dfrac{h|h|}{h} = |h| \to 0\,(h \to 0)$。
よって $g(x)$ は $x=0$ で**連続かつ微分可能で** $\boldsymbol{g'(0)=0}$

検討 (1) の $x=2$ のように微分可能でない点では、グラフが「とがる」。(2) は $x \geqq 0$ で x^2, $x<0$ で $-x^2$ であり、原点でなめらかにつながっている。式が切り替わる点では、導関数の式に代入するのではなく**定義に戻って**調べるのが原則である。

練習 188 次の関数の[ ]内の x の値における連続性と微分可能性を調べよ。
(1) $f(x) = |x^2-1|$ $[x=-1]$　　(2) $g(x) = |x|\sin x$ $[x=0]$

例題 189 ★★★☆☆ 標準 つなぎ目で微分可能となる条件

関数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & (x \geqq 1) \\ ax^2+bx & (x<1) \end{cases}$ が $x=1$ で微分可能となるように、定数 a, b の値を定めよ。

指針 微分可能ならば連続であるから、まず**連続の条件**で a, b の関係式を1つ得る。次に右側微分係数と左側微分係数を**定義から**計算して一致させる。

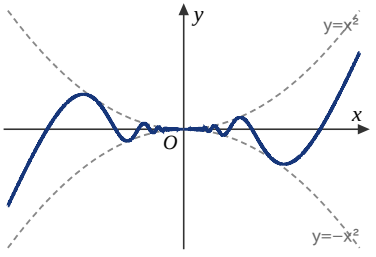
解答 $f(x)$ が $x=1$ で微分可能ならば $x=1$ で連続であるから $\lim_{x\to 1-0} f(x) = f(1)$, すなわち　$a+b=1$　…①
右側微分係数は　$\lim_{h\to+0} \dfrac{\sqrt{1+h}-1}{h} = \lim_{h\to+0} \dfrac{1}{\sqrt{1+h}+1} = \dfrac{1}{2}$
左側微分係数は、①を用いて
$\lim_{h\to-0} \dfrac{a(1+h)^2+b(1+h)-1}{h} = \lim_{h\to-0} \dfrac{(a+b-1)+(2a+b)h+ah^2}{h} = \lim_{h\to-0}(2a+b+ah) = 2a+b$
これらが一致するから　$2a+b=\dfrac{1}{2}$　…②
①, ②を解いて　$\boldsymbol{a=-\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{3}{2}}$
逆にこのとき、①が成り立ち、右側・左側の微分係数はともに $\dfrac{1}{2}$ となるから、$f(x)$ は $x=1$ で微分可能である。

検討 よくある誤りは、連続の条件①を忘れて、$x>1$ での導関数 $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ と $x<1$ での導関数 $2ax+b$ の値を $x=1$ で一致させるだけにすること。$a+b \neq 1$ なら左側の差分商の分子が 0 に近づかず、極限は発散する。

練習 189 関数 $f(x) = \begin{cases} \log x & (x \geqq 1) \\ ax^2+bx & (x<1) \end{cases}$ が $x=1$ で微分可能となるように、定数 a, b の値を定めよ。

例題 190 ★★★★☆ 発展 微分可能であるが導関数が連続でない関数

関数 $f(x) = \begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$ について、次のことを示せ。
(1) $f(x)$ は $x=0$ で微分可能で、$f'(0)=0$ である。
(2) 導関数 $f'(x)$ は $x=0$ で連続でない。



指針 (1) は定義に戻り、$\left|\sin\dfrac{1}{h}\right| \leqq 1$ を用いてはさみうちの原理を使う。(2) は $x \neq 0$ での $f'(x)$ を計算し、0 に収束する数列 x_n で $f'(x_n)$ が $f'(0)$ に近づかないものを見つける。

解答 (1) $h \neq 0$ のとき　$\left|\dfrac{f(h)-f(0)}{h}\right| = \left|h\sin\dfrac{1}{h}\right| \leqq |h|$
$\lim_{h\to 0}|h| = 0$ であるから、はさみうちの原理より $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h} = 0$。よって $f(x)$ は $x=0$ で微分可能で $f'(0)=0$ である。
(2) $x \neq 0$ のとき　$f'(x) = 2x\sin\dfrac{1}{x} + x^2\cos\dfrac{1}{x}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = 2x\sin\dfrac{1}{x} - \cos\dfrac{1}{x}$

$x_n = \dfrac{1}{2n\pi}$（n は自然数）とおくと、$n \to \infty$ のとき $x_n \to 0$ であり

$f'(x_n) = \dfrac{1}{n\pi}\sin 2n\pi - \cos 2n\pi = -1$

もし $f'(x)$ が $x=0$ で連続ならば $\lim_{n\to\infty} f'(x_n) = f'(0) = 0$ となるはずであるが、つねに $f'(x_n) = -1$ であるから矛盾する。

よって、$f'(x)$ は $x=0$ で連続でない。（終）

検討　$f'(0)$ を「$x \neq 0$ での $f'(x)$ の式で $x \to 0$ とする」方法で求めようとすると、$\lim_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$ が存在しないので求まらない。**微分係数は定義で求める**のが原則。グラフは $y = x^2$ と $y = -x^2$ の間を振動しながら、原点で x 軸に接している。

練習 190　関数 $g(x) = \begin{cases} x^3 \sin\dfrac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ について、$g'(0)$ を求めよ。また、$g'(x)$ は $x=0$ で連続かどうか調べよ。

例題 191　★★★★★ 最難関　$|f(x)-f(y)| \leqq (x-y)^2$ を満たす関数（定義と分割による評価）

実数全体で定義された関数 $f(x)$ が、すべての実数 x, y に対して $|f(x)-f(y)| \leqq (x-y)^2$ を満たしている。

(1) $f(x)$ はすべての実数 x で微分可能であることを示し、$f'(x)$ を求めよ。

(2) $f(x)$ は定数関数であることを証明せよ。ただし、「導関数がつねに 0 である関数は定数関数である」という事実は用いないこと。

指針　(1) は $y = x+h$ として差分商を評価する。(2) は 0 から x までを n 等分し、隣り合う分点での f の差を足し合わせる。各差は $\left(\dfrac{x}{n}\right)^2$ 以下なので合計は $\dfrac{x^2}{n}$ 以下となり、**細かく分けるほど小さくなる。**

解答　(1) 任意の実数 x と $h \neq 0$ に対し、条件で $y = x+h$ とすると $|f(x+h)-f(x)| \leqq h^2$。よって

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right| \leqq |h|$$

$h \to 0$ のとき右辺 $\to 0$ であるから、はさみうちの原理より $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} = 0$。

よって $f(x)$ はすべての x で微分可能で　$\boldsymbol{f'(x) = 0}$

(2) 実数 x を1つ固定し、n を自然数とする。$x_k = \dfrac{kx}{n}$（$k = 0,\ 1,\ \cdots,\ n$）とおくと、$x_0 = 0, x_n = x, x_k - x_{k-1} = \dfrac{x}{n}$ であるから

$$|f(x)-f(0)| = \left|\sum_{k=1}^{n}\{f(x_k)-f(x_{k-1})\}\right| \leqq \sum_{k=1}^{n}|f(x_k)-f(x_{k-1})| \leqq \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{x}{n}\right)^2 = \frac{x^2}{n}$$

左辺は n によらない値であり、この不等式はすべての自然数 n について成り立つ。$n \to \infty$ とすると右辺 $\to 0$ であるから $|f(x)-f(0)| \leqq 0$, すなわち $f(x) = f(0)$。

x は任意であったから、$f(x)$ は定数関数である。（終）

検討　指数 2 を $\alpha > 1$ に変えた $|f(x)-f(y)| \leqq |x-y|^\alpha$ でも、$n\left(\dfrac{|x|}{n}\right)^\alpha = \dfrac{|x|^\alpha}{n^{\alpha-1}} \to 0$ から同じ結論が得られる。一方 $\alpha = 1$ では $f(x) = x$ などがあり、定数とは限らない。平均値の定理（第24章）を使えば (1) から直ちに (2) が従うが、本問の分割による評価はそれを使わない、より初等的な証明である。

練習 191　実数全体で定義された関数 $g(x)$ が、すべての実数 x, y に対して $|g(x)-g(y)-2(x-y)| \leqq |x-y|\sqrt{|x-y|}$ を満たすとき、$g(x)$ を x と $g(0)$ で表せ。

23.2　積・商・合成関数の微分

基本事項

・積：$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

・商：$\left\{\dfrac{f(x)}{g(x)}\right\}' = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$, 特に $\left\{\dfrac{1}{g(x)}\right\}' = -\dfrac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$

・合成関数：$y = f(u), u = g(x)$ のとき $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$, すなわち $\{f(g(x))\}' = f'(g(x))\,g'(x)$。特に $\{(ax+b)^n\}' = na(ax+b)^{n-1}$

・r が有理数のとき $(x^r)' = rx^{r-1}$（$x > 0$）。例：$(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

例題 192 ★☆☆☆☆ 基礎 積・商の導関数

次の関数を微分せよ。

(1) $y=(2x+1)(x^2-3)$　　(2) $y=\dfrac{2x-1}{x^2+1}$　　(3) $y=\dfrac{1}{x^2+x+1}$

指針　積・商の微分公式をそのまま用いる。(3) は分子が定数なので $\left\{\dfrac{1}{g(x)}\right\}'=-\dfrac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$ を使うと速い。

解答　(1) $y'=2\cdot(x^2-3)+(2x+1)\cdot 2x=2x^2-6+4x^2+2x=\boldsymbol{6x^2+2x-6}$

(2) $y'=\dfrac{2(x^2+1)-(2x-1)\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\dfrac{2x^2+2-4x^2+2x}{(x^2+1)^2}=\boldsymbol{\dfrac{-2x^2+2x+2}{(x^2+1)^2}}$

(3) $y'=-\dfrac{(x^2+x+1)'}{(x^2+x+1)^2}=\boldsymbol{-\dfrac{2x+1}{(x^2+x+1)^2}}$

検討　商の公式は分子の引き算の順序（$f'g-fg'$）を間違えやすい。$\dfrac{f}{g}=f\cdot\dfrac{1}{g}$ と見て積の公式から導けることも確認しておこう。

練習 192　次の関数を微分せよ。

(1) $y=(x^3+2)(1-x^2)$　　(2) $y=\dfrac{x}{x^2-x+1}$　　(3) $y=\dfrac{1}{2x^2-3}$

例題 193 ★☆☆☆☆ 基礎 合成関数の微分

次の関数を微分せよ。

(1) $y=(3x^2-1)^4$　　(2) $y=\sqrt{x^2+4}$　　(3) $y=\dfrac{1}{(2x+1)^3}$

指針　「外側の関数」と「内側の関数」に分けて $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$。(1) は $u=3x^2-1$, (2) は $u=x^2+4$ として $y=u^{\frac{1}{2}}$, (3) は $y=u^{-3}$ $(u=2x+1)$ と見る。

解答　(1) $u=3x^2-1$ とおくと $y=u^4$ で　$y'=4u^3\cdot u'=4(3x^2-1)^3\cdot 6x=\boldsymbol{24x(3x^2-1)^3}$

(2) $y=(x^2+4)^{\frac{1}{2}}$ より　$y'=\dfrac{1}{2}(x^2+4)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2x=\boldsymbol{\dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}}$

(3) $y=(2x+1)^{-3}$ より　$y'=-3(2x+1)^{-4}\cdot 2=\boldsymbol{-\dfrac{6}{(2x+1)^4}}$

検討　内側の関数の微分（(1) の $6x$, (3) の 2）を掛け忘れるのが最も多い誤り。(1) を展開してから微分しても答えは同じだが、合成関数の微分の方がはるかに速い。

練習 193　次の関数を微分せよ。

(1) $y=(1-2x^3)^5$　　(2) $y=\sqrt{4-x^2}$　　(3) $y=\dfrac{1}{(x^2+1)^2}$

例題 194 ★★☆☆☆ 基本 有理数乗・無理関数の微分

次の関数を微分せよ。

(1) $y=\sqrt[3]{x^2}$　$(x>0)$　　(2) $y=x\sqrt{1-x^2}$　$(-1<x<1)$　　(3) $y=\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$　$(-1<x<1)$

指針　累乗根は $x^{\frac{p}{q}}$ の形に直して $(x^r)'=rx^{r-1}$ を使う。(2) は積、(3) は合成関数（外側が $\sqrt{u}$、内側が商）として微分し、最後に通分・約分して整理する。

解答　(1) $y=x^{\frac{2}{3}}$ より　$y'=\dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}=\boldsymbol{\dfrac{2}{3\sqrt[3]{x}}}$

(2) $y'=\sqrt{1-x^2}+x\cdot\dfrac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}=\dfrac{(1-x^2)-x^2}{\sqrt{1-x^2}}=\boldsymbol{\dfrac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}}$

(3) $u=\dfrac{1-x}{1+x}$ とおくと $u'=\dfrac{-(1+x)-(1-x)}{(1+x)^2}=-\dfrac{2}{(1+x)^2}$ であるから

$y'=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}\cdot\left\{-\dfrac{2}{(1+x)^2}\right\}=-\dfrac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}\,(1+x)^2}=\boldsymbol{-\dfrac{1}{(1+x)\sqrt{1-x^2}}}$

検討　$r=\dfrac{p}{q}$（q は自然数, p は整数）のとき、$y=x^{\frac{p}{q}}$ は $y^q=x^p$ を満たす。両辺を x で微分すると $qy^{q-1}y'=px^{p-1}$ となり、$y'=\dfrac{p}{q}\cdot\dfrac{x^{p-1}}{y^{q-1}}=\dfrac{p}{q}x^{\frac{p}{q}-1}$ が得られる。これが有理数乗の公式の証明である。

練習 194　次の関数を微分せよ。

(1) $y=\dfrac{1}{\sqrt[4]{x}}$　$(x>0)$　　(2) $y=x^2\sqrt{x+1}$　$(x>-1)$　　(3) $y=\sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$　$(x>1)$

例題 195　★★★☆☆　標準　微分を利用した整式の割り算

n を2以上の自然数とする。

(1) x^n を $(x-1)^2$ で割ったときの余りを求めよ。

(2) 整式 $ax^{n+1}+bx^n+1$ が $(x-1)^2$ で割り切れるように、定数 a, b の値を定めよ。

指針　$x^n=(x-1)^2Q(x)+px+q$ の両辺を x で微分すると、$\{(x-1)^2Q(x)\}'=2(x-1)Q(x)+(x-1)^2Q'(x)$ は $x=1$ で 0 になる。もとの式と微分した式に $x=1$ を代入すれば、商 $Q(x)$ を知らなくても p, q が決まる。

解答　(1) 商を $Q(x)$, 余りを $px+q$ とおくと　$x^n=(x-1)^2Q(x)+px+q$　…①

①に $x=1$ を代入して　$1=p+q$

①の両辺を x で微分して　$nx^{n-1}=2(x-1)Q(x)+(x-1)^2Q'(x)+p$。$x=1$ を代入して　$n=p$

よって $p=n, q=1-n$ で、余りは　$\boldsymbol{nx-n+1}$

(2) $P(x)=ax^{n+1}+bx^n+1$ とおく。$P(x)$ が $(x-1)^2$ で割り切れるための必要十分条件は $P(1)=P'(1)=0$ である（下の検討）。

$P'(x)=(n+1)ax^n+nbx^{n-1}$ より　$P(1)=a+b+1=0, P'(1)=(n+1)a+nb=0$

第1式より $b=-a-1$。第2式に代入して $(n+1)a-n(a+1)=0$, すなわち $a=n$。

よって　$\boldsymbol{a=n,\ b=-n-1}$

検討　【$P(x)$ が $(x-\alpha)^2$ で割り切れる $\iff$ $P(\alpha)=P'(\alpha)=0$】　$P(x)=(x-\alpha)^2Q(x)+px+q$ とおくと、(1) と同様にして $P(\alpha)=p\alpha+q, P'(\alpha)=p$。よって $P(\alpha)=P'(\alpha)=0 \iff p=q=0$。

(1) は二項定理 $x^n=\{1+(x-1)\}^n=1+n(x-1)+{}_nC_2(x-1)^2+\cdots$ からも得られる。

練習 195　n を2以上の自然数とする。

(1) x^n を $(x+1)^2$ で割ったときの余りを求めよ。

(2) 整式 $ax^{n+2}+bx^n+1$ が $(x-1)^2$ で割り切れるように、定数 a, b の値を定めよ。

23.3　三角関数・指数関数・対数関数の導関数

基本事項

・$(\sin x)'=\cos x, (\cos x)'=-\sin x, (\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}$

・$(e^x)'=e^x, (a^x)'=a^x\log a, (\log|x|)'=\dfrac{1}{x}, (\log_a|x|)'=\dfrac{1}{x\log a}$　$(a>0, a\neq 1)$

・合成関数の形：$\{\sin(ax+b)\}'=a\cos(ax+b), \{e^{g(x)}\}'=g'(x)e^{g(x)}, \{\log|g(x)|\}'=\dfrac{g'(x)}{g(x)}$

・公式のもとになる極限：$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin h}{h}=1, \lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}=e, \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{e^h-1}{h}=1$

例題 196　★☆☆☆☆　基礎　三角関数の導関数

次の関数を微分せよ。

(1) $y=\sin 3x$　　(2) $y=\cos^2 x$　　(3) $y=\tan(2x+1)$　　(4) $y=\dfrac{1}{\tan x}$

指針　(1)〜(3) は合成関数の微分。(2) は $u=\cos x$ として $y=u^2$。(4) は $\dfrac{\cos x}{\sin x}$ と直して商の微分。

解答　(1) $y'=\cos 3x\cdot 3=\boldsymbol{3\cos 3x}$

(2) $y'=2\cos x\cdot(-\sin x)=-2\sin x\cos x=\boldsymbol{-\sin 2x}$

(3) $y'=\dfrac{1}{\cos^2(2x+1)}\cdot 2=\boldsymbol{\dfrac{2}{\cos^2(2x+1)}}$

(4) $y=\dfrac{\cos x}{\sin x}$ より　$y'=\dfrac{-\sin x\cdot\sin x-\cos x\cdot\cos x}{\sin^2 x}=\boldsymbol{-\dfrac{1}{\sin^2 x}}$

検討 (2) は $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$ と次数を下げてから微分しても $-\sin 2x$ となる。$\sin^2 x, \cos^2 x$ の微分は2倍角の公式で簡単になることが多い。

練習 196　次の関数を微分せよ。

(1) $y = \cos(1-2x)$　　(2) $y = \sin^3 x$　　(3) $y = \tan^2 x$　　(4) $y = \dfrac{1}{\sin x}$

例題 197　★☆☆☆☆ 基礎　指数関数・対数関数の導関数

次の関数を微分せよ。

(1) $y = e^{-x^2}$　　(2) $y = \log(x^2+1)$　　(3) $y = 2^{3x}$　　(4) $y = \log_3 |2x-1|$

指針　いずれも合成関数。$\{e^{g(x)}\}' = g'(x)e^{g(x)}$, $\{\log|g(x)|\}' = \dfrac{g'(x)}{g(x)}$。底が e でないものは $(a^x)' = a^x \log a$, $(\log_a |x|)' = \dfrac{1}{x\log a}$ を使う。

解答　(1) $y' = e^{-x^2}\cdot(-2x) = \boldsymbol{-2xe^{-x^2}}$

(2) $y' = \dfrac{\boldsymbol{2x}}{\boldsymbol{x^2+1}}$

(3) $y' = 2^{3x}\log 2 \cdot 3 = \boldsymbol{3\cdot 2^{3x}\log 2}$

(4) $y' = \dfrac{1}{(2x-1)\log 3}\cdot 2 = \dfrac{\boldsymbol{2}}{\boldsymbol{(2x-1)\log 3}}$

検討　(3) は $2^{3x} = e^{3x\log 2}$ と底を e にそろえて $(e^{3x\log 2})' = 3\log 2\cdot e^{3x\log 2}$ としてもよい。(4) は底の変換 $\log_3|2x-1| = \dfrac{\log|2x-1|}{\log 3}$ と同じことである。

練習 197　次の関数を微分せよ。

(1) $y = e^{3x+1}$　　(2) $y = \log(x^2+x+1)$　　(3) $y = 5^{-x}$　　(4) $y = \log_2|x^2-4|$

例題 198　★★☆☆☆ 基本　定義に従う導関数の公式の証明

次の等式を、導関数の定義に従って証明せよ。ただし、$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin h}{h} = 1$, $\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$ は用いてよい。

(1) $(\sin x)' = \cos x$　　(2) $(\log x)' = \dfrac{1}{x}$　$(x>0)$

指針　(1) は和を積に直す公式 $\sin A - \sin B = 2\cos\dfrac{A+B}{2}\sin\dfrac{A-B}{2}$ で $\dfrac{\sin\theta}{\theta}$ の形を作る。(2) は対数の性質で差を1つの対数にまとめ、$(1+t)^{\frac{1}{t}}$ の形を作る。

解答　(1) $\sin(x+h)-\sin x = 2\cos\left(x+\dfrac{h}{2}\right)\sin\dfrac{h}{2}$ であるから

$$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\cdot\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}$$

$h\to 0$ のとき $\dfrac{h}{2}\to 0$ であるから、これは $\cos x\cdot 1 = \cos x$ に収束する。よって $(\sin x)' = \cos x$。(終)

(2) $x>0$ とする。$\dfrac{\log(x+h)-\log x}{h} = \dfrac{1}{h}\log\left(1+\dfrac{h}{x}\right) = \dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{x}{h}\log\left(1+\dfrac{h}{x}\right)$

$t = \dfrac{h}{x}$ とおくと、$h\to 0$ のとき $t\to 0$ で、上の式は $\dfrac{1}{x}\log(1+t)^{\frac{1}{t}}$ となり、$\dfrac{1}{x}\log e = \dfrac{1}{x}$ に収束する。

よって $(\log x)' = \dfrac{1}{x}$。(終)

検討　(2) で log が連続であることを用いた。$x<0$ のときは $\log|x| = \log(-x)$ を合成関数として微分して $\dfrac{-1}{-x} = \dfrac{1}{x}$ となり、まとめて $(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$ が成り立つ。

練習 198　次の等式を、導関数の定義に従って証明せよ。ただし、$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin h}{h} = 1$, $\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$ は用いてよい。

(1) $(\cos x)' = -\sin x$　　(2) $(e^x)' = e^x$

例題 199 ★★☆☆☆ 基本 いろいろな関数の導関数（結果の整理まで）

次の関数を微分せよ。結果はできるだけ簡単な形で答えよ。

(1) $y = e^{-x}\cos 2x$　　(2) $y = \log\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$

(3) $y = \dfrac{\sin x}{1+\cos x}$　　(4) $y = \log\left|\tan\dfrac{x}{2}\right|$

指針　積・商・合成の公式を組み合わせる。微分した後、(2) は通分して約分、(3) は $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, (4) は2倍角の公式 $2\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2} = \sin x$ で整理できる。

解答　(1) $y' = -e^{-x}\cos 2x + e^{-x}\cdot(-2\sin 2x) = \boldsymbol{-e^{-x}(\cos 2x + 2\sin 2x)}$

(2) $y' = \dfrac{\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)'}{x+\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)} = \boldsymbol{\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}}$

(3) $y' = \dfrac{\cos x(1+\cos x) - \sin x\cdot(-\sin x)}{(1+\cos x)^2} = \dfrac{\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(1+\cos x)^2} = \dfrac{1+\cos x}{(1+\cos x)^2} = \boldsymbol{\dfrac{1}{1+\cos x}}$

(4) $y' = \dfrac{\left(\tan\frac{x}{2}\right)'}{\tan\frac{x}{2}} = \dfrac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}\cdot\dfrac{\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}} = \dfrac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \boldsymbol{\dfrac{1}{\sin x}}$

検討　(2), (4) の結果は、積分法で $\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \log\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)+C$, $\displaystyle\int\frac{dx}{\sin x} = \log\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C$ として使われる。微分した結果を整理して簡単な形にする習慣が、積分の計算力にもつながる。

練習 199　次の関数を微分せよ。結果はできるだけ簡単な形で答えよ。

(1) $y = e^{2x}\sin 3x$　　(2) $y = \log\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$　$(x>1)$

(3) $y = \dfrac{\cos x}{1-\sin x}$　　(4) $y = \log\left|\dfrac{1+\sin x}{\cos x}\right|$

23.4 対数微分法

基本事項

・$\{\log|f(x)|\}' = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$

・**対数微分法**：両辺の絶対値の自然対数をとってから微分する。積・商・累乗根の形の関数、$f(x)^{g(x)}$ の形の関数に有効。

・$y = f(x)^{g(x)}$ $(f(x)>0)$ は $\log y = g(x)\log f(x)$ として微分する（$y = e^{g(x)\log f(x)}$ と変形してもよい）。

・α が実数のとき $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ $(x>0)$：$\log y = \alpha\log x$ より $\dfrac{y'}{y} = \dfrac{\alpha}{x}$

例題 200 ★★☆☆☆ 基本 x^x 型（底と指数に x を含む関数）の微分

次の関数を微分せよ。

(1) $y = x^x$　$(x>0)$　　(2) $y = x^{\frac{1}{x}}$　$(x>0)$

指針　底にも指数にも x があるので、$(x^n)' = nx^{n-1}$ も $(a^x)' = a^x\log a$ も使えない。$y>0$ だから両辺の自然対数をとり、「$\log y =$（指数）$\times\log$（底）」の形にしてから微分する。

解答　(1) $x>0$ より $y>0$。両辺の自然対数をとって　$\log y = x\log x$

両辺を x で微分して　$\dfrac{y'}{y} = \log x + x\cdot\dfrac{1}{x} = \log x + 1$

よって　$y' = \boldsymbol{x^x(\log x + 1)}$

(2) $y>0$ であり　$\log y = \dfrac{\log x}{x}$

両辺を x で微分して　$\dfrac{y'}{y} = \dfrac{\frac{1}{x}\cdot x - \log x}{x^2} = \dfrac{1-\log x}{x^2}$

よって　$y' = \boldsymbol{\dfrac{x^{\frac{1}{x}}(1-\log x)}{x^2}}$

検討　$(x^x)'$ を「$x\cdot x^{x-1} = x^x$」や「$x^x\log x$」とするのはどちらも誤り。前者は指数を定数、後者は底を定数とみなした結果で、正しい答えはその**和** $x^x + x^x\log x$ になっている。$y = e^{x\log x}$ と変形して合成関数として微分しても同じ結果を得る。

練習 200　次の関数を微分せよ。

(1) $y = x^{\sin x}$　$(x>0)$　　(2) $y = (\log x)^x$　$(x>1)$

例題 201 ★★☆☆☆ 基本 積・商・累乗根の形の関数の微分

次の関数を微分せよ。

(1) $y=\dfrac{(x+1)^2}{(x+2)^3(x+3)^4}$　　(2) $y=\sqrt[3]{\dfrac{(x-1)^2}{x+2}}$　$(x\neq 1,\ -2)$

指針　商の公式を何度も使うと計算が膨れる。両辺の**絶対値の**自然対数をとると、積・商・累乗が対数の和・差・定数倍に分解され、$\dfrac{y'}{y}$ が部分分数の和として簡単に求まる。

解答　(1) $x\neq -1,\ -2,\ -3$ で考える。両辺の絶対値の自然対数をとって

$\log|y|=2\log|x+1|-3\log|x+2|-4\log|x+3|$

両辺を x で微分して

$$\frac{y'}{y}=\frac{2}{x+1}-\frac{3}{x+2}-\frac{4}{x+3}=\frac{2(x+2)(x+3)-3(x+1)(x+3)-4(x+1)(x+2)}{(x+1)(x+2)(x+3)}=-\frac{5x^2+14x+5}{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

よって　$y'=\dfrac{(x+1)^2}{(x+2)^3(x+3)^4}\cdot\left\{-\dfrac{5x^2+14x+5}{(x+1)(x+2)(x+3)}\right\}=\boldsymbol{-\dfrac{(x+1)(5x^2+14x+5)}{(x+2)^4(x+3)^5}}$

（$x=-1$ でも、もとの関数を商の公式で微分すれば同じ式が成り立つ。）

(2) 両辺の絶対値の自然対数をとって　$\log|y|=\dfrac{2}{3}\log|x-1|-\dfrac{1}{3}\log|x+2|$

両辺を x で微分して　$\dfrac{y'}{y}=\dfrac{2}{3(x-1)}-\dfrac{1}{3(x+2)}=\dfrac{2(x+2)-(x-1)}{3(x-1)(x+2)}=\dfrac{x+5}{3(x-1)(x+2)}$

よって　$y'=\sqrt[3]{\dfrac{(x-1)^2}{x+2}}\cdot\dfrac{x+5}{3(x-1)(x+2)}=\boldsymbol{\dfrac{x+5}{3\sqrt[3]{(x-1)(x+2)^4}}}$

検討　y が負の値をとる範囲もあるので、絶対値をつけて対数をとる。$\{\log|f(x)|\}'=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$ は $f(x)$ の符号によらず成り立つから、絶対値をつけても計算は同じである。最後の整理では $\sqrt[3]{A}\div B=\sqrt[3]{\dfrac{A}{B^3}}$ を使った。

練習 201　次の関数を微分せよ。

(1) $y=\dfrac{(x-1)^3}{(x+1)^2(x+2)}$　　(2) $y=\sqrt{\dfrac{x+1}{x^2+1}}$　$(x>-1)$

例題 202 ★★★★☆ 発展 対数微分法による高次の微分係数

n を自然数とし、$f(x)=(1+x)(1+2x)(1+3x)\cdots(1+nx)$ とする。$f'(0)$, $f''(0)$ を求めよ。

指針　展開するのは大変。$x=0$ の近くでは各因数が正なので、対数をとると $\log f(x)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\log(1+kx)$ と**和**になり、$\dfrac{f'(x)}{f(x)}=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{1+kx}$ が得られる。f'' は $f'(x)=f(x)\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{1+kx}$ をさらに積の形で微分する。

解答　$|x|<\dfrac{1}{n}$ のとき $1+kx>0\,(k=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$ であるから $f(x)>0$ で

$\log f(x)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\log(1+kx)$

両辺を x で微分して　$\dfrac{f'(x)}{f(x)}=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{1+kx}$, すなわち　$f'(x)=f(x)\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{1+kx}$　…①

$f(0)=1$ であるから　$f'(0)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k=\boldsymbol{\frac{n(n+1)}{2}}$

①の両辺を x で微分して　$f''(x)=f'(x)\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{1+kx}-f(x)\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{(1+kx)^2}$

$x=0$ とおいて

$$f''(0)=\{f'(0)\}^2-\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n^2(n+1)^2}{4}-\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\frac{n(n+1)\{3n(n+1)-2(2n+1)\}}{12}$$

$$=\frac{n(n+1)(3n^2-n-2)}{12}=\boldsymbol{\frac{(n-1)n(n+1)(3n+2)}{12}}$$

検討 $f(x)$ を展開したときの x の係数を a_1, x^2 の係数を a_2 とすると $f'(0)=a_1$, $f''(0)=2a_2$ である。$a_2=\sum_{i<j} ij$ であり、$\left(\sum k\right)^2=\sum k^2+2\sum_{i<j} ij$ から上の結果と一致する。$\dfrac{f'}{f}$ が「各因数の対数微分の和」になることが、積の形の関数に対数微分法が有効な理由である。

練習 202 n を自然数とし、$f(x)=(1+x)(1+2x)^2(1+3x)^3\cdots(1+nx)^n$ とする。$f'(0)$, $f''(0)$ を求めよ。

23.5 陰関数・媒介変数表示・逆関数の微分

基本事項

・**陰関数**: $F(x,\,y)=0$ の両辺を x で微分する。y を含む項は合成関数の微分: $\dfrac{d}{dx}f(y)=f'(y)\dfrac{dy}{dx}$ (例: $\dfrac{d}{dx}y^2=2y\dfrac{dy}{dx}$)

・**媒介変数表示** $x=f(t),\,y=g(t)$: $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{g'(t)}{f'(t)}$ $(f'(t)\neq 0)$, $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$

・**逆関数**: $y=f^{-1}(x) \iff x=f(y)$ で $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{\frac{dx}{dy}}$。$g=f^{-1}$, $b=f(a)$, $f'(a)\neq 0$ のとき $g'(b)=\dfrac{1}{f'(a)}$

例題 203 ★☆☆☆☆ 基礎 陰関数の導関数

次の方程式で定められる x の関数 y について、$\dfrac{dy}{dx}$ を x, y を用いて表せ。

(1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$　　(2) $y^2=4x$　　(3) $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$

指針 y を x の関数とみて、方程式の両辺を x で微分する。y^2 や $\sqrt{y}$ は合成関数として微分し、$\dfrac{dy}{dx}$ を掛けるのを忘れない。

解答 (1) 両辺を x で微分すると　$\dfrac{x}{2}+2y\dfrac{dy}{dx}=0$　よって、$y\neq 0$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=\boldsymbol{-\dfrac{x}{4y}}$

(2) 両辺を x で微分すると　$2y\dfrac{dy}{dx}=4$　よって、$y\neq 0$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=\boldsymbol{\dfrac{2}{y}}$

(3) $x>0$, $y>0$ で考える。両辺を x で微分すると　$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\cdot\dfrac{dy}{dx}=0$

よって　$\dfrac{dy}{dx}=\boldsymbol{-\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}}$

検討 (2) を $y=\pm 2\sqrt{x}$ と解いて微分すると $y'=\pm\dfrac{1}{\sqrt{x}}=\dfrac{2}{\pm 2\sqrt{x}}=\dfrac{2}{y}$ となり、上の結果と一致する。陰関数の微分を使えば、y について解かずに(2つの場合に分けずに)まとめて計算できる。

練習 203 次の方程式で定められる x の関数 y について、$\dfrac{dy}{dx}$ を x, y を用いて表せ。

(1) $x^2+3y^2=12$　　(2) $y^2=-6x$　　(3) $x^3+y^3=1$

例題 204 ★★☆☆☆ 基本 媒介変数表示された関数の導関数

次の媒介変数表示で表された x の関数 y について、$\dfrac{dy}{dx}$ を t の式で表せ。

(1) $x=\cos^3 t,\ y=\sin^3 t\quad\left(0<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$　　(2) $x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2},\ y=\dfrac{2t}{1+t^2}\quad(t>0)$

指針 $\dfrac{dx}{dt}$, $\dfrac{dy}{dt}$ をそれぞれ求め、$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}$。$\dfrac{dx}{dt}\neq 0$ であることを確認しておく。

解答 (1) $\dfrac{dx}{dt}=3\cos^2 t\cdot(-\sin t)=-3\sin t\cos^2 t$, $\dfrac{dy}{dt}=3\sin^2 t\cos t$

$0<t<\dfrac{\pi}{2}$ では $\dfrac{dx}{dt}\neq 0$ であるから　$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3\sin^2 t\cos t}{-3\sin t\cos^2 t}=\boldsymbol{-\tan t}$

(2) $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{-2t(1+t^2)-(1-t^2)\cdot 2t}{(1+t^2)^2}=-\dfrac{4t}{(1+t^2)^2}$, $\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{2(1+t^2)-2t\cdot 2t}{(1+t^2)^2}=\dfrac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2}$

$t>0$ では $\dfrac{dx}{dt}\neq 0$ であるから　$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2(1-t^2)}{-4t}=\boldsymbol{\dfrac{t^2-1}{2t}}$

検討 (2) は $x^2+y^2=1$（単位円）の媒介変数表示である。陰関数の微分で $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{x}{y}=-\dfrac{1-t^2}{2t}$ となり、結果が一致することを確かめられる。

練習 204 次の媒介変数表示で表された x の関数 y について、$\dfrac{dy}{dx}$ を t の式で表せ。

(1) $x=2\cos t,\ y=3\sin t \quad (0<t<\pi)$　　(2) $x=t+\dfrac{1}{t},\ y=t-\dfrac{1}{t} \quad (t>1)$

例題 205 ★★★☆☆ 標準 逆関数の微分法と逆関数の微分係数

(1) $x=\tan y\left(-\dfrac{\pi}{2}<y<\dfrac{\pi}{2}\right)$ で定められる x の関数 y について、$\dfrac{dy}{dx}$ を x の式で表せ。
(2) $f(x)=x^3+3x+1$ の逆関数を $g(x)$ とする。$g'(5),\ g''(5)$ の値を求めよ。

指針 逆関数は具体的な式で表せないことが多いので、$x=f(y)$ の形のまま $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{dx/dy}$ を使う。(2) では、まず $f(y)=5$ となる y（すなわち $g(5)$）を求める。g'' は $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{f'(y)}$ をさらに x で微分する（y の式を x で微分するので合成関数の微分）。

解答 (1) $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{\cos^2 y}=1+\tan^2 y=1+x^2\ (>0)$ であるから　$\dfrac{dy}{dx}=\boldsymbol{\dfrac{1}{1+x^2}}$

(2) $x^3,\ 3x$ はともに増加関数であるから $f(x)$ は増加関数であり、逆関数 $g(x)$ が存在する。
$y=g(x)$ とおくと　$x=f(y)=y^3+3y+1$
$\dfrac{dx}{dy}=3y^2+3>0$ であるから　$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{3y^2+3}$　…①
$x=5$ のとき $y^3+3y+1=5,\ (y-1)(y^2+y+4)=0$。$y^2+y+4=\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{15}{4}>0$ より $y=1$, すなわち $g(5)=1$。
①より　$g'(5)=\dfrac{1}{3+3}=\boldsymbol{\dfrac{1}{6}}$
①の両辺を x で微分すると　$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dy}\left(\dfrac{1}{3y^2+3}\right)\cdot\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{6y}{(3y^2+3)^2}\cdot\dfrac{1}{3y^2+3}=-\dfrac{6y}{(3y^2+3)^3}$
$y=1$ を代入して　$g''(5)=-\dfrac{6}{6^3}=\boldsymbol{-\dfrac{1}{36}}$

検討 一般に、$y=g(x)$ のとき $g'(x)=\dfrac{1}{f'(y)},\ g''(x)=-\dfrac{f''(y)}{\{f'(y)\}^3}$。$g'(5)=\dfrac{1}{f'(5)}$ としてしまう誤りが多い。f' に代入するのは 5 ではなく、$f(y)=5$ を満たす $y=g(5)=1$ である。

練習 205 (1) $x=\sin y\left(-\dfrac{\pi}{2}<y<\dfrac{\pi}{2}\right)$ で定められる x の関数 y について、$\dfrac{dy}{dx}$ を x の式で表せ。
(2) $f(x)=x+e^x$ の逆関数を $g(x)$ とする。$g'(1),\ g''(1)$ の値を求めよ。

例題 206 ★★★☆☆ 標準 陰関数の第2次導関数

方程式 $x^2-xy+y^2=3$ で定められる x の関数 y について、$\dfrac{d^2y}{dx^2}$ を $x,\ y$ の式で表せ。ただし、$x\neq 2y$ とする。

指針 まず y' を $x,\ y$ で表す。それを商の微分公式で x について微分し、現れた y' に先の式を代入する。最後に**もとの方程式 $x^2-xy+y^2=3$ を用いて**分子を定数にできる。

解答 両辺を x で微分すると　$2x-y-xy'+2yy'=0,\ (2y-x)y'=y-2x$
$x\neq 2y$ より　$y'=\dfrac{y-2x}{2y-x}$　…①
①の右辺を商の微分公式で x について微分すると
$y''=\dfrac{(y'-2)(2y-x)-(y-2x)(2y'-1)}{(2y-x)^2}$
分子 $=2yy'-xy'-4y+2x-2yy'+y+4xy'-2x=3xy'-3y=3(xy'-y)$
①より　$xy'-y=\dfrac{x(y-2x)-y(2y-x)}{2y-x}=\dfrac{-2(x^2-xy+y^2)}{2y-x}=\dfrac{-6}{2y-x}$
よって　$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{3}{(2y-x)^2}\cdot\dfrac{-6}{2y-x}=\boldsymbol{-\dfrac{18}{(2y-x)^3}}$

検討 もとの方程式を使わずに $-\dfrac{6(x^2-xy+y^2)}{(2y-x)^3}$ と答えても誤りではないが、曲線上では $x^2-xy+y^2=3$ なので簡単にできる。y'' の計算は「y' の式を代入 → 通分 → もとの方程式で整理」が定石。

練習 206　方程式 $x^2+xy+y^2=3$ で定められる x の関数 y について、$\dfrac{d^2y}{dx^2}$ を x, y の式で表せ。ただし、$x \neq -2y$ とする。

例題 207　★★★☆☆　標準　媒介変数表示された関数の第2次導関数

サイクロイド $x=t-\sin t,\ y=1-\cos t \quad (0<t<2\pi)$ について、$\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$ を t の式で表せ。

指針　$\dfrac{dy}{dx}$ は t の関数なので、これを x で微分するには合成関数の微分で $\dfrac{d}{dx}=\dfrac{d}{dt}\cdot\dfrac{dt}{dx}$, すなわち「$t$ で微分して $\dfrac{dx}{dt}$ で割る」。

解答　$\dfrac{dx}{dt}=1-\cos t,\ \dfrac{dy}{dt}=\sin t$。$0<t<2\pi$ では $1-\cos t>0$ であるから

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t}$$

次に　$\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\sin t}{1-\cos t}\right)=\dfrac{\cos t(1-\cos t)-\sin t\cdot\sin t}{(1-\cos t)^2}=\dfrac{\cos t-1}{(1-\cos t)^2}=-\dfrac{1}{1-\cos t}$

よって　$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)\cdot\dfrac{dt}{dx}=-\dfrac{1}{1-\cos t}\cdot\dfrac{1}{1-\cos t}=-\dfrac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{(1-\cos t)^2}}$

検討　よくある誤りは $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$ とすること（これだと $\dfrac{\cos t}{\sin t}$ となり誤り）。また、半角の公式から $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}{2\sin^2\frac{t}{2}}=\dfrac{1}{\tan\frac{t}{2}}$ とも表せる。

練習 207　$x=\cos^3 t,\ y=\sin^3 t \quad \left(0<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$ について、$\dfrac{d^2y}{dx^2}$ を t の式で表せ。

23.6　高次導関数

基本事項

・第2次導関数 $y''=f''(x)=\dfrac{d^2y}{dx^2}$, 第3次導関数 y''', 第 n 次導関数 $y^{(n)}=f^{(n)}(x)=\dfrac{d^ny}{dx^n}$

・$(e^{ax})^{(n)}=a^ne^{ax},\ (\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right),\ (\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right),\ (\log x)^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$

・第 n 次導関数は、何回か微分して規則を予想し、**数学的帰納法**で証明する。部分分数分解・次数下げ・三角関数の合成などで、微分しやすい形に直してから考える。

・（参考）ライプニッツの公式：$(uv)^{(n)}=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}{}_nC_k\,u^{(n-k)}v^{(k)}$

例題 208　★☆☆☆☆　基礎　第2次・第3次導関数

次の関数の第2次導関数と第3次導関数を求めよ。

(1) $y=x\log x$　　(2) $y=e^{-x}\sin x$

指針　1回ずつ順に微分する。(2) は毎回積の微分になるので、e^{-x} でくくって整理しながら進める。

解答　(1) $y'=\log x+x\cdot\dfrac{1}{x}=\log x+1$ であるから　$y''=\boldsymbol{\dfrac{1}{x}},\quad y'''=\boldsymbol{-\dfrac{1}{x^2}}$

(2) $y'=-e^{-x}\sin x+e^{-x}\cos x=e^{-x}(\cos x-\sin x)$

$y''=-e^{-x}(\cos x-\sin x)+e^{-x}(-\sin x-\cos x)=\boldsymbol{-2e^{-x}\cos x}$

$y'''=2e^{-x}\cos x+2e^{-x}\sin x=\boldsymbol{2e^{-x}(\sin x+\cos x)}$

検討　(2) をもう1回微分すると $y^{(4)}=-2e^{-x}(\sin x+\cos x)+2e^{-x}(\cos x-\sin x)=-4e^{-x}\sin x=-4y$ となる。したがって $y^{(n+4)}=-4y^{(n)}$ で、高次導関数は4回ごとに -4 倍される。

練習 208　次の関数の第2次導関数と第3次導関数を求めよ。

(1) $y=x^2e^x$　　(2) $y=\log(x^2+1)$

例題 209　★★☆☆☆　基本　導関数を含む等式の証明

次の関数が、[　]内の等式を満たすことを示せ。

(1) $y=e^{-x}\sin 2x \quad [y''+2y'+5y=0]$　　(2) $y=\log(\cos x)\ \left(-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\right) \quad [y''+(y')^2+1=0]$

指針　y', y'' を計算して左辺に代入する。(1) は e^{-x} でくくり、$\sin 2x, \cos 2x$ の係数がそれぞれ 0 になることを見る。(2) は $1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$ を使う。

解答　(1) $y' = -e^{-x}\sin 2x + 2e^{-x}\cos 2x = e^{-x}(-\sin 2x + 2\cos 2x)$
$y'' = -e^{-x}(-\sin 2x + 2\cos 2x) + e^{-x}(-2\cos 2x - 4\sin 2x) = e^{-x}(-3\sin 2x - 4\cos 2x)$
よって　$y'' + 2y' + 5y = e^{-x}\{(-3\sin 2x - 4\cos 2x) + (-2\sin 2x + 4\cos 2x) + 5\sin 2x\} = 0$　（終）
(2) $-\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$ で $\cos x > 0$ である。$y' = \dfrac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$, $y'' = -\dfrac{1}{\cos^2 x} = -(1+\tan^2 x)$
よって　$y'' + (y')^2 + 1 = -(1+\tan^2 x) + \tan^2 x + 1 = 0$　（終）

検討　導関数を含む等式を**微分方程式**という。(1) のように、$e^{px}\sin qx$, $e^{px}\cos qx$ は $y'' - 2py' + (p^2+q^2)y = 0$ を満たす（(1) は $p=-1,\ q=2$）。

練習 209　次の関数が、[　]内の等式を満たすことを示せ。
(1) $y = e^x\cos 3x$　$[y'' - 2y' + 10y = 0]$　　(2) $y = \sqrt{1+x^2}$　$[y^3 y'' = 1]$

例題 210　★★★☆☆　標準　第 n 次導関数（部分分数分解・次数下げ）

n を自然数とする。次の関数の第 n 次導関数を求めよ。
(1) $y = \dfrac{1}{x^2-1}$　　(2) $y = \cos^2 x$

指針　そのまま n 回微分して規則を探すのは難しい。(1) は部分分数に分解して $\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(n)}$ の公式を、(2) は半角の公式で次数を下げて $\{\cos(ax+b)\}^{(n)}$ の公式を使う。公式そのものは帰納法で示しておく。

解答　まず　$\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \dfrac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$　…①　を示す。
$n=1$ のとき $\left(\dfrac{1}{x-a}\right)' = -\dfrac{1}{(x-a)^2}$ で成り立つ。$n=k$ のとき成り立つとすると
$\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(k+1)} = \left\{(-1)^k k!(x-a)^{-k-1}\right\}' = (-1)^k k!\cdot(-k-1)(x-a)^{-k-2} = \dfrac{(-1)^{k+1}(k+1)!}{(x-a)^{k+2}}$
となり、$n=k+1$ のときも成り立つ。よって①はすべての自然数 n で成り立つ。
(1) $\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)$ であるから、①より
$y^{(n)} = \dfrac{\boldsymbol{(-1)^n n!}}{\boldsymbol{2}}\left\{\dfrac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{(x-1)^{n+1}}} - \dfrac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{(x+1)^{n+1}}}\right\}$
(2) $\{\cos(ax+b)\}' = -a\sin(ax+b) = a\cos\left(ax+b+\dfrac{\pi}{2}\right)$ であるから、1回微分するごとに a 倍され、角が $\dfrac{\pi}{2}$ 増える。よって（帰納法により）
$\{\cos(ax+b)\}^{(n)} = a^n\cos\left(ax+b+\dfrac{n\pi}{2}\right)$
$y = \cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$ であるから　$y^{(n)} = \dfrac{1}{2}\cdot 2^n\cos\left(2x+\dfrac{n\pi}{2}\right) = \boldsymbol{2^{n-1}\cos\left(2x+\dfrac{n\pi}{2}\right)}$

検討　(2) を $y' = -2\sin x\cos x$, $y'' = \cdots$ とそのまま計算すると規則が見えにくい。**微分しやすい形に直してから** n 次導関数を考えるのが鉄則。(1) で x^2-1 のように因数分解できる分母は、部分分数分解が第一手。

練習 210　n を自然数とする。次の関数の第 n 次導関数を求めよ。
(1) $y = \dfrac{1}{x^2-3x+2}$　　(2) $y = \sin^2 x$

例題 211　★★★★☆　発展　$e^x\sin x$ の第 n 次導関数（合成と帰納法）

$f(x) = e^x\sin x$ とする。
(1) 第 n 次導関数 $f^{(n)}(x)$ を求めよ。
(2) $f^{(n)}(0) = 0$ となる自然数 n をすべて求めよ。

指針　$f'(x) = e^x(\sin x + \cos x)$ を三角関数の合成で $\sqrt{2}e^x\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ と表すと、「1回微分するごとに $\sqrt{2}$ 倍され、角が $\dfrac{\pi}{4}$ 進む」という規則が見える。これを $e^x\sin(x+\theta)$ の形の関数一般について示し、帰納法につなげる。

解答　(1) 任意の定数 θ に対して

$\{e^x \sin(x+\theta)\}' = e^x \sin(x+\theta) + e^x \cos(x+\theta) = \sqrt{2}e^x \sin\left(x+\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$　…①

これから　$f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin\left(x+\dfrac{n\pi}{4}\right)$　…②　と推測し、数学的帰納法で示す。

[1] $n=1$ のとき、①で $\theta=0$ として成り立つ。

[2] $n=k$ のとき②が成り立つとすると、①で $\theta=\dfrac{k\pi}{4}$ として

$f^{(k+1)}(x) = (\sqrt{2})^k \cdot \sqrt{2}e^x \sin\left(x+\dfrac{k\pi}{4}+\dfrac{\pi}{4}\right) = (\sqrt{2})^{k+1} e^x \sin\left(x+\dfrac{(k+1)\pi}{4}\right)$

となり、$n=k+1$ のときも成り立つ。

[1], [2] より　$\boldsymbol{f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin\left(x+\dfrac{n\pi}{4}\right)}$

(2) $f^{(n)}(0) = (\sqrt{2})^n \sin\dfrac{n\pi}{4}$ であるから、$f^{(n)}(0)=0 \iff \sin\dfrac{n\pi}{4}=0 \iff \dfrac{n\pi}{4}$ が π の整数倍 $\iff n$ が 4 の倍数

よって　$\boldsymbol{n=4m}$（m は自然数）

検討　②で $n=4$ とすると $f^{(4)}(x) = 4e^x \sin(x+\pi) = -4f(x)$。この節の最初の例題 (2) の $e^{-x}\sin x$ と同じく、4回微分すると -4 倍になる。数学Cの複素数平面の言葉でいえば、1回の微分が $1+i=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ を掛けることにあたる（$\sqrt{2}$ 倍して $\dfrac{\pi}{4}$ 回転）。

練習 211　$f(x) = e^x \cos x$ とする。第 n 次導関数 $f^{(n)}(x)$ を求めよ。また、$f^{(n)}(0)=0$ となる自然数 n をすべて求めよ。

例題 212　★★★★☆　発展　高次導関数の漸化式と微分係数 $f^{(n)}(0)$

$f(x) = e^{-x^2}$ とし、$f^{(0)}(x) = f(x)$ と定める。

(1) すべての自然数 n に対して、$f^{(n+1)}(x) = -2xf^{(n)}(x) - 2nf^{(n-1)}(x)$ が成り立つことを証明せよ。

(2) $f^{(n)}(0)$ を求めよ。

指針　$f^{(n)}(x)$ の具体的な式は複雑になるので、$f'(x) = -2xf(x)$ という簡単な関係式を出発点にする。積 $x \cdot f^{(k)}(x)$ を微分するたびに $f^{(k)}$ の項が1つ増えることに注目して帰納法。(2) は (1) で $x=0$ とした漸化式を、偶数番目と奇数番目に分けて解く。

解答　(1) $f'(x) = -2xe^{-x^2} = -2xf(x)$　…①

[1] $n=1$ のとき、①を微分して $f''(x) = -2f(x) - 2xf'(x) = -2xf'(x) - 2\cdot 1 \cdot f(x)$ で成り立つ。

[2] $n=k$ のとき成り立つとすると $f^{(k+1)}(x) = -2xf^{(k)}(x) - 2kf^{(k-1)}(x)$。両辺を微分して

$f^{(k+2)}(x) = -2f^{(k)}(x) - 2xf^{(k+1)}(x) - 2kf^{(k)}(x) = -2xf^{(k+1)}(x) - 2(k+1)f^{(k)}(x)$

となり、$n=k+1$ のときも成り立つ。よって、すべての自然数 n で成り立つ。（終）

(2) (1) で $x=0$ とおくと　$f^{(n+1)}(0) = -2nf^{(n-1)}(0)$　…②。また $f(0)=1, f'(0)=0$。

②より $f^{(2m+1)}(0) = -4mf^{(2m-1)}(0)$ であるから、$f'(0)=0$ から順に　$f^{(2m-1)}(0)=0$

②より $f^{(2m)}(0) = -2(2m-1)f^{(2m-2)}(0)$ であるから

$f^{(2m)}(0) = (-2)^m(2m-1)(2m-3)\cdots 3\cdot 1\cdot f(0) = (-2)^m \cdot \dfrac{(2m)!}{2^m \cdot m!} = \dfrac{(-1)^m(2m)!}{m!}$

（$(2m)!$ から偶数の積 $2\cdot 4\cdots(2m) = 2^m \cdot m!$ を除くと奇数の積が残る。）

よって　$\boldsymbol{f^{(2m-1)}(0)=0,\ f^{(2m)}(0) = \dfrac{(-1)^m(2m)!}{m!}}$（$m$ は自然数）

検討　(1) はライプニッツの公式を①に用いて、$\{xf(x)\}^{(n)} = xf^{(n)}(x) + nf^{(n-1)}(x)$（$x$ の2回以上の微分は 0）としても得られる。結果は、$e^t = 1 + t + \dfrac{t^2}{2!} + \cdots$ に $t=-x^2$ を代入したときの x^{2m} の係数 $\dfrac{(-1)^m}{m!}$ が $\dfrac{f^{(2m)}(0)}{(2m)!}$ に等しいことと合っている（参考）。

練習 212　$f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ とし、$f^{(0)}(x) = f(x)$ と定める。

(1) すべての自然数 n に対して、$(1+x^2)f^{(n+1)}(x) + 2(n+1)xf^{(n)}(x) + n(n+1)f^{(n-1)}(x) = 0$ が成り立つことを証明せよ。

(2) $f^{(n)}(0)$ を求めよ。

例題 213　★★★★★ 最難関　すべての次数の微分係数が 0 になる関数

関数 $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & (x\neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$ について、次の問いに答えよ。ただし、任意の自然数 m に対して $\lim_{t\to\infty}\dfrac{t^m}{e^t}=0$ であることは用いてよい。

(1) 任意の自然数 m に対して $\lim_{x\to 0}\dfrac{1}{x^m}e^{-\frac{1}{x^2}}=0$ であることを示せ。

(2) 各自然数 n に対して、$x\neq 0$ のとき $f^{(n)}(x)=P_n\left(\dfrac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$ となる整式 $P_n(t)$ が存在することを示せ。

(3) $f(x)$ は $x=0$ で何回でも微分可能であり、すべての自然数 n に対して $f^{(n)}(0)=0$ であることを示せ。

指針　(1) は $t=\dfrac{1}{x^2}$ とおき、与えられた極限に帰着させる。(2) は P_{n+1} を P_n で表す漸化式を作り帰納法。(3) は「$f^{(k)}(0)=0$ が分かれば、$f^{(k+1)}(0)$ を**定義で**計算できる」という帰納法で、差分商が $\dfrac{1}{h}P_k\left(\dfrac{1}{h}\right)e^{-\frac{1}{h^2}}$ となるので (1) が使える。

解答　(1) $x\neq 0$ で $t=\dfrac{1}{x^2}$ とおくと、$x\to 0$ のとき $t\to\infty$ であり　$\left|\dfrac{1}{x^m}e^{-\frac{1}{x^2}}\right|=\dfrac{t^{\frac{m}{2}}}{e^t}$

$t\geqq 1$ のとき $0<\dfrac{t^{\frac{m}{2}}}{e^t}\leqq\dfrac{t^m}{e^t}$ で、$\dfrac{t^m}{e^t}\to 0$ であるから、はさみうちの原理より成り立つ。(終)

$\lim_{x\to 0}e^{-\frac{1}{x^2}}=0$ とあわせて、任意の整式 $Q(t)$ に対して　$\lim_{x\to 0}Q\left(\dfrac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}=0$　…①

(2) $x\neq 0$ のとき $f'(x)=\dfrac{2}{x^3}e^{-\frac{1}{x^2}}$ であるから、$P_1(t)=2t^3$ とすればよい。

$f^{(k)}(x)=P_k\left(\dfrac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$ となる整式 $P_k(t)$ が存在するとすると

$f^{(k+1)}(x)=P_k'\left(\dfrac{1}{x}\right)\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}+P_k\left(\dfrac{1}{x}\right)\cdot\dfrac{2}{x^3}e^{-\frac{1}{x^2}}$

であるから、$P_{k+1}(t)=2t^3P_k(t)-t^2P_k'(t)$ とおけば、これは整式で $f^{(k+1)}(x)=P_{k+1}\left(\dfrac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$ となる。帰納法により示された。(終)

(3) $P_0(t)=1$ とおくと、(2) の式は $n=0$ でも成り立つ（$f^{(0)}=f$）。

「$f(x)$ は $x=0$ で n 回微分可能で $f^{(n)}(0)=0$」…(*) を $n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$ について帰納法で示す。$n=0$ のときは $f(0)=0$ で成り立つ。

(*) が $n=k$ で成り立つとすると、$f^{(k)}(x)$ はすべての x で定義され、$h\neq 0$ に対して

$\dfrac{f^{(k)}(h)-f^{(k)}(0)}{h}=\dfrac{1}{h}P_k\left(\dfrac{1}{h}\right)e^{-\frac{1}{h^2}}$

$Q(t)=tP_k(t)$ は整式であるから、①より $h\to 0$ のときこれは 0 に収束する。よって $f^{(k)}(x)$ は $x=0$ で微分可能で $f^{(k+1)}(0)=0$ となり、(*) は $n=k+1$ でも成り立つ。(終)

検討　この $f(x)$ は、$x=0$ ですべての次数の微分係数が 0 であるのに、恒等的に 0 ではない。整式ならば「すべての $f^{(n)}(0)=0$ なら $f=0$」であるが、一般の関数ではそうならない。関数を整式で近似する理論（テイラー展開）の限界を示す有名な例で、グラフは原点の近くで極めて平らになる。

練習 213　関数 $g(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x>0) \\ 0 & (x\leqq 0) \end{cases}$ は $x=0$ で何回でも微分可能であり、すべての自然数 n に対して $g^{(n)}(0)=0$ であることを示せ。ただし、任意の自然数 m に対して $\lim_{t\to\infty}\dfrac{t^m}{e^t}=0$ であることは用いてよい。

23.7　微分係数の定義の活用と関数方程式

基本事項

・$\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)$, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+ph)-f(a)}{h}=pf'(a)$（$p$ は 0 でない定数）。極限の計算に「微分係数の形」を見つけて使う。

・**関数方程式**の定石：① $x=y=0$ などを代入して $f(0)$ を求める　② 導関数の定義の式の $f(x+h)$ に関数方程式を用い、$f'(x)$ を $f'(0)$ などで表す　③ 得られた関係式から $f(x)$ を決める

・すべての x で $g'(x)=0$ ならば $g(x)$ は定数関数（平均値の定理から導かれる。第24章）

例題 214 ★★☆☆☆ 基本 微分係数の定義を利用する極限

次の極限値を求めよ。

(1) $\lim_{x\to\frac{\pi}{6}} \dfrac{2\sin x-1}{6x-\pi}$　(2) $\lim_{x\to 1} \dfrac{\log x}{x^2-1}$　(3) $\lim_{x\to 0} \dfrac{3^x-1}{x}$

指針　$\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)$ の形を見つける。(1) は $f(x)=\sin x, a=\dfrac{\pi}{6}$, (2) は $f(x)=\log x, a=1$, (3) は $f(x)=3^x, a=0$ とみる。

解答　(1) $f(x)=\sin x$ とおくと $f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{2}$ であるから

$$\frac{2\sin x-1}{6x-\pi}=\frac{2\left(\sin x-\frac{1}{2}\right)}{6\left(x-\frac{\pi}{6}\right)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{f(x)-f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{x-\frac{\pi}{6}}\to\frac{1}{3}f'\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{3}\cos\frac{\pi}{6}=\boldsymbol{\frac{\sqrt{3}}{6}}$$

(2) $f(x)=\log x$ とおくと $f(1)=0$ であるから

$$\frac{\log x}{x^2-1}=\frac{1}{x+1}\cdot\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\to\frac{1}{2}f'(1)=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$$

(3) $f(x)=3^x$ とおくと $f(0)=1$ であるから

$$\frac{3^x-1}{x}=\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\to f'(0)=3^0\log 3=\boldsymbol{\log 3}$$

検討　(3) は $3^x=e^{x\log 3}$ として $\lim_{t\to 0}\dfrac{e^t-1}{t}=1$ を使っても求まる。微分係数の定義は、導関数の公式を「極限の公式集」として使えることを意味している。

練習 214　次の極限値を求めよ。

(1) $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{\tan x-1}{4x-\pi}$　(2) $\lim_{x\to e} \dfrac{\log x-1}{x-e}$　(3) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1}{\sin x}$

例題 215 ★★★☆☆ 標準 抽象的な関数の微分係数と極限

関数 $f(x)$ は $x=a$ で微分可能であるとする。次の極限を $a, f(a), f'(a)$ を用いて表せ。

(1) $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+3h)-f(a-h)}{h}$　(2) $\lim_{x\to a} \dfrac{x^2f(a)-a^2f(x)}{x-a}$

指針　(1) は分子に $f(a)$ を引いて足し、$\dfrac{f(a+3h)-f(a)}{3h}$ と $\dfrac{f(a-h)-f(a)}{-h}$ を作る。(2) は $a^2f(a)$ を引いて足し、x^2-a^2 の部分と $f(x)-f(a)$ の部分に分ける。

解答　(1) $\dfrac{f(a+3h)-f(a-h)}{h}=\dfrac{\{f(a+3h)-f(a)\}-\{f(a-h)-f(a)\}}{h}=3\cdot\dfrac{f(a+3h)-f(a)}{3h}+\dfrac{f(a-h)-f(a)}{-h}$

$h\to 0$ のとき $3h\to 0, -h\to 0$ であるから　(与式)$=3f'(a)+f'(a)=\boldsymbol{4f'(a)}$

(2) $x^2f(a)-a^2f(x)=(x^2-a^2)f(a)-a^2\{f(x)-f(a)\}$ であるから

$$\frac{x^2f(a)-a^2f(x)}{x-a}=(x+a)f(a)-a^2\cdot\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\to\boldsymbol{2af(a)-a^2f'(a)}$$

検討　逆に $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ が存在しても、$f(x)$ が $x=a$ で微分可能とは限らない。例えば $f(x)=|x|, a=0$ ではこの極限は 0 であるが、$f'(0)$ は存在しない。(1) で2つの極限に分けられるのは、$f'(a)$ の存在を仮定しているからである。

練習 215　関数 $f(x)$ は $x=a$ で微分可能であるとする。次の極限を $a, f(a), f'(a)$ を用いて表せ。

(1) $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+2h)-f(a-3h)}{h}$　(2) $\lim_{x\to a} \dfrac{e^xf(a)-e^af(x)}{x-a}$

例題 216 ★★★★☆ 発展 関数方程式から導関数と関数を求める

実数全体で定義された関数 $f(x)$ が、すべての実数 x, y に対して $f(x+y)=f(x)e^y+f(y)e^x$ を満たし、さらに $x=0$ で微分可能で $f'(0)=1$ であるとする。

(1) $f(0)$ を求めよ。

(2) $f(x)$ はすべての x で微分可能であることを示し、$f'(x)$ を $f(x)$ を用いて表せ。

(3) $f(x)$ を求めよ。ただし、すべての x で $g'(x)=0$ となる関数 $g(x)$ は定数関数であることを用いてよい。

指針　(1) は $x=y=0$ を代入。(2) は差分商 $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ の $f(x+h)$ に関数方程式を用い、$\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}=f'(0)$ と

$\lim_{h\to 0}\dfrac{e^h-1}{h}=1$ に帰着させる。(3) は $f'(x)-f(x)=e^x$ の左辺が $e^x\{e^{-x}f(x)\}'$ であることに注目する。

解答　(1) $x=y=0$ を代入すると $f(0)=2f(0)$。よって　$\boldsymbol{f(0)=0}$

(2) 任意の x と $h\neq 0$ に対して、(1) を用いると

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{f(x)e^h+f(h)e^x-f(x)}{h}=f(x)\cdot\frac{e^h-1}{h}+e^x\cdot\frac{f(h)-f(0)}{h}$$

$h\to 0$ のとき右辺は $f(x)\cdot 1+e^x\cdot f'(0)=f(x)+e^x$ に収束する。

よって $f(x)$ はすべての x で微分可能で　$\boldsymbol{f'(x)=f(x)+e^x}$

(3) $g(x)=e^{-x}f(x)-x$ とおくと

$g'(x)=-e^{-x}f(x)+e^{-x}f'(x)-1=e^{-x}\{f'(x)-f(x)\}-1=e^{-x}\cdot e^x-1=0$

よって $g(x)$ は定数関数で、$g(x)=g(0)=f(0)-0=0$。したがって　$\boldsymbol{f(x)=xe^x}$

逆に $f(x)=xe^x$ は $f(x)e^y+f(y)e^x=(x+y)e^{x+y}=f(x+y)$, $f'(0)=1$ を満たす。

検討　$f(x)$ の微分可能性は $x=0$ でしか仮定されていないが、関数方程式によって $x=0$ の情報がすべての x に「運ばれる」。なお $g(x)=e^{-x}f(x)$ とおくと関数方程式は $g(x+y)=g(x)+g(y)$ となり、$g'(x)=g'(0)=1$ が同様に示せる。

練習 216　実数全体で定義された関数 $f(x)$ が、すべての実数 x, y に対して $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$ を満たし、$x=0$ で微分可能で $f'(0)=2$ であるとする。$f'(x)$ と $f(x)$ を求めよ。(例題と同じ事実を用いてよい)

例題 217　★★★★★ 最難関　加法定理型の関数方程式

実数全体で定義された関数 $f(x), g(x)$ が、すべての実数 x, y に対して

$f(x+y)=f(x)f(y)-g(x)g(y)$,　$g(x+y)=g(x)f(y)+f(x)g(y)$

を満たし、さらに $f(x), g(x)$ は $x=0$ で微分可能で $f'(0)=0, g'(0)=1$ であるとする。

(1) $f(0)=1, g(0)=0$ であることを示せ。

(2) $f(x), g(x)$ はすべての x で微分可能で、$f'(x)=-g(x), g'(x)=f(x)$ であることを示せ。

(3) $f(x)=\cos x, g(x)=\sin x$ であることを示せ。ただし、すべての x で $u'(x)=0$ となる関数 $u(x)$ は定数関数であることを用いてよい。

指針　(1) は $x=y=0$ を代入して $f(0), g(0)$ の連立方程式を作り、条件に合わない解を除く($f(0)=0$ の場合は $y=0$ の代入で f, g が恒等的に 0 になる)。(2) は前の例題と同じく定義の式に加法の式を代入する。(3) は $\cos x, \sin x$ も同じ微分の関係を満たすので、**差の2乗和** $u(x)=\{f(x)-\cos x\}^2+\{g(x)-\sin x\}^2$ を考える。

解答　(1) $x=y=0$ を代入すると　$f(0)=\{f(0)\}^2-\{g(0)\}^2$　…①,　$g(0)=2f(0)g(0)$　…②

$g(0)\neq 0$ とすると、②より $f(0)=\dfrac{1}{2}$ で、①より $\{g(0)\}^2=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}<0$ となり不合理。よって $g(0)=0$ で、①より $f(0)=0$ または 1。

$f(0)=0$ とすると、与えられた式で $y=0$ として、すべての x で $f(x)=f(x)f(0)-g(x)g(0)=0, g(x)=g(x)f(0)+f(x)g(0)=0$。これは $g'(0)=1$ に反する。

よって　$f(0)=1, g(0)=0$　(終)

(2) 任意の x と $h\neq 0$ に対して

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{f(x)f(h)-g(x)g(h)-f(x)}{h}=f(x)\cdot\frac{f(h)-f(0)}{h}-g(x)\cdot\frac{g(h)-g(0)}{h}$$

$\to f(x)f'(0)-g(x)g'(0)=-g(x)$　$(h\to 0)$

$$\frac{g(x+h)-g(x)}{h}=\frac{g(x)f(h)+f(x)g(h)-g(x)}{h}=g(x)\cdot\frac{f(h)-f(0)}{h}+f(x)\cdot\frac{g(h)-g(0)}{h}$$

$\to g(x)f'(0)+f(x)g'(0)=f(x)$　$(h\to 0)$

よって $f(x), g(x)$ はすべての x で微分可能で、$f'(x)=-g(x), g'(x)=f(x)$ である。(終)

(3) $u(x)=\{f(x)-\cos x\}^2+\{g(x)-\sin x\}^2$ とおくと、(2) より

$u'(x)=2\{f(x)-\cos x\}\{f'(x)+\sin x\}+2\{g(x)-\sin x\}\{g'(x)-\cos x\}$

$=2\{f(x)-\cos x\}\{-g(x)+\sin x\}+2\{g(x)-\sin x\}\{f(x)-\cos x\}=0$

よって $u(x)$ は定数関数で、(1) より $u(x)=u(0)=(1-1)^2+(0-0)^2=0$。

$f(x)-\cos x, g(x)-\sin x$ は実数であるから、ともに 0。すなわち $f(x)=\cos x, g(x)=\sin x$。(終)

検討　加法定理と原点での微分係数だけで $\cos x, \sin x$ が特徴づけられる。(3) で2つの関数の差を2乗和で1つの関数 u にまとめるのがポイントで、「導関数が 0 なら定数」を1回使うだけで済む。同様に $\{f(x)^2+g(x)^2\}'=2ff'+2gg'=0$ から $f(x)^2+g(x)^2=1$ も分かる。

練習 217　実数全体で定義された関数 $f(x), g(x)$ が、すべての実数 $x,\ y$ に対して $f(x+y)=f(x)f(y)+g(x)g(y),\ g(x+y)=g(x)f(y)+f(x)g(y)$ を満たし、$x=0$ で微分可能で $f'(0)=0, g'(0)=1$ であるとする。$f(x), g(x)$ を求めよ。（例題と同じ事実を用いてよい）

例題 218　★★★★★ 最難関　微分係数の定義と和の極限

関数 $f(x)$ は $-1<x\leqq 1$ で定義され、$x=0$ で微分可能で $f(0)=0$ であるとする。

(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right)=\frac{f'(0)}{2}$ であることを証明せよ。

(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\left(1+\frac{3}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right)$ を求めよ。

指針　h が小さいとき $f(h)\fallingdotseq f'(0)h$ なので、和はおよそ $f'(0)\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}=f'(0)\cdot\frac{n+1}{2n}$。**誤差を厳密に扱う**ため $f(h)=h\{f'(0)+\varepsilon(h)\}$（$\varepsilon(h)\to 0$）と書き、$n$ 個の誤差の和を $|\varepsilon|$ の最大値で一括して評価する。(2) は対数をとって (1) を $f(x)=\log(1+x)$ に用いる。

解答　(1) $h\neq 0$ に対して $\varepsilon(h)=\dfrac{f(h)}{h}-f'(0)$ とおくと、$f(0)=0$ より $\varepsilon(h)=\dfrac{f(h)-f(0)}{h}-f'(0)$ であり、$\displaystyle\lim_{h\to 0}\varepsilon(h)=0$。また $f(h)=h\{f'(0)+\varepsilon(h)\}$ である。よって

$$S_n=\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right)=f'(0)\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}+\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right)=f'(0)\cdot\frac{n+1}{2n}+R_n$$

（R_n は第2項の和）。$\left|\varepsilon\left(\dfrac{1}{n^2}\right)\right|,\ \left|\varepsilon\left(\dfrac{2}{n^2}\right)\right|,\ \cdots,\ \left|\varepsilon\left(\dfrac{n}{n^2}\right)\right|$ のうち最大のものを $M_n=\left|\varepsilon\left(\dfrac{k_n}{n^2}\right)\right|$（$1\leqq k_n\leqq n$）とすると

$$|R_n|\leqq\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}M_n=\frac{n+1}{2n}M_n$$

$0<\dfrac{k_n}{n^2}\leqq\dfrac{1}{n}$ より $n\to\infty$ のとき $\dfrac{k_n}{n^2}\to 0$ であるから、$M_n\to 0$。よって $R_n\to 0$ で

$$\lim_{n\to\infty}S_n=f'(0)\cdot\frac{1}{2}=\frac{f'(0)}{2}\quad\text{（終）}$$

(2) 与えられた積を P_n とすると $P_n>0$ で　$\displaystyle\log P_n=\sum_{k=1}^{n}\log\left(1+\frac{k}{n^2}\right)$

$f(x)=\log(1+x)$ は $f(0)=0, f'(0)=\dfrac{1}{1+0}=1$ を満たすから、(1) より $\log P_n\to\dfrac{1}{2}$。

よって　$\displaystyle\lim_{n\to\infty}P_n=e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}$

検討　「$f(h)\fallingdotseq f'(0)h$ を代入して $\dfrac{f'(0)}{2}$」は答えの見当としては正しいが、それだけでは証明にならない。項の個数 n が増えていくので、個々の誤差が小さくても和が小さいとは限らないからである。本問では各誤差が「$\dfrac{k}{n^2}$ と小さい数の積」の形で、その重み $\dfrac{k}{n^2}$ の和 $\dfrac{n+1}{2n}$ が有界なので和も 0 に近づく。f に必要なのは $x=0$ での微分可能性だけである。

練習 218　関数 $f(x)$ は $-1<x\leqq 1$ で定義され、$x=0$ で微分可能で $f(0)=0$ であるとする。

(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k^2}{n^3}\right)$ を $f'(0)$ で表せ。

(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1^2}{n^3}\right)\left(1+\frac{2^2}{n^3}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^3}\right)$ を求めよ。

24 微分法の応用 数学III

24.1 接線と法線

基本事項

・曲線 $y=f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における接線：$y-f(a)=f'(a)(x-a)$

・法線：$f'(a)\neq 0$ のとき $y-f(a)=-\dfrac{1}{f'(a)}(x-a)$（$f'(a)=0$ のときは $x=a$）

・曲線外の点から引く接線：接点を $(t,\ f(t))$ とおき、接線がその点を通る条件から t を決める

・2曲線 $y=f(x),\ y=g(x)$ が $x=t$ の点で接する $\iff$ $f(t)=g(t)$ かつ $f'(t)=g'(t)$

・陰関数・媒介変数表示の曲線も、$\dfrac{dy}{dx}$ を求めれば同じ式で接線が書ける

例題 219 ★☆☆☆☆ 基礎 曲線上の点における接線と法線

曲線 $y=x\log x$ 上の点 $(e,\ e)$ における接線と法線の方程式を求めよ。

指針 接線の傾きは y' の $x=e$ での値 m。法線は接線に垂直なので、傾きは $-\dfrac{1}{m}$ になる。

解答 $y'=\log x+x\cdot\dfrac{1}{x}=\log x+1$ より、$x=e$ のとき $y'=2$。

接線：$y-e=2(x-e)$ より　$\boldsymbol{y=2x-e}$

法線：$y-e=-\dfrac{1}{2}(x-e)$ より　$\boldsymbol{y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{3}{2}e}$

検討 法線の方程式は $(x-a)+f'(a)\{y-f(a)\}=0$ と書くと、$f'(a)=0$ の場合（法線 $x=a$）も含めて1つの式で表せる。

練習 219　曲線 $y=xe^x$ 上の点 $(1,\ e)$ における接線と法線の方程式を求めよ。

例題 220 ★☆☆☆☆ 基礎 曲線外の点から引いた接線

点 $(1,\ 0)$ から曲線 $y=e^x$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めよ。

指針 点 $(1,\ 0)$ は曲線上にない。接点を $(t,\ e^t)$ とおいて接線の方程式をつくり、それが $(1,\ 0)$ を通る条件から t を決める。

解答 $y'=e^x$ より、接点 $(t,\ e^t)$ における接線は $y-e^t=e^t(x-t)$, すなわち $y=e^tx+(1-t)e^t$。

これが点 $(1,\ 0)$ を通るから　$0=e^t+(1-t)e^t=(2-t)e^t$

$e^t>0$ より $t=2$。よって　接線 $\boldsymbol{y=e^2x-e^2}$, 接点 $\boldsymbol{(2,\ e^2)}$

検討 「点 $(1,\ 0)$ における接線」と取り違えて $x=1$ での微分係数を使うのは典型的な誤り。曲線外の点を通る接線は、必ず接点を文字でおく。

練習 220　原点から曲線 $y=\log x$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めよ。

例題 221 ★★☆☆☆ 基本 2曲線が接する条件

2曲線 $y=ax^2$ と $y=\log x$ が接するとき、定数 a の値と接点の座標を求めよ。また、接点における共通の接線の方程式を求めよ。

指針 $x=t$ の点で接する $\iff$ 「y 座標が等しい」かつ「接線の傾きが等しい」。2つの式から a を消去して t を求める。

解答 $f(x)=ax^2,\ g(x)=\log x$ とすると $f'(x)=2ax,\ g'(x)=\dfrac{1}{x}$。$x=t\ (t>0)$ の点で接するとすると

$at^2=\log t$ …①,　$2at=\dfrac{1}{t}$ …②

②より $at^2=\dfrac{1}{2}$。①に代入して $\log t=\dfrac{1}{2},\ t=\sqrt{e}$。よって $a=\dfrac{1}{2t^2}=\boldsymbol{\dfrac{1}{2e}}$, 接点は $\boldsymbol{\left(\sqrt{e},\ \dfrac{1}{2}\right)}$。

接線の傾きは $g'(\sqrt{e})=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$ だから　$y-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{\sqrt{e}}(x-\sqrt{e})$, すなわち　$\boldsymbol{y=\dfrac{x}{\sqrt{e}}-\dfrac{1}{2}}$

検討 異なる点で接する共通接線を求めるときは、それぞれの接点を $(s,\ f(s)),\ (t,\ g(t))$ とおき、2本の接線の方程式の傾きと切片を比べる。「同じ点で接する」と「共通接線をもつ」の区別に注意。

練習 221　2曲線 $y=\sqrt{x}$ と $y=a\log x$ が接するとき、定数 a の値と接点の座標を求めよ。

例題 222　★★★☆☆ 標準　陰関数で表された曲線の接線

a を正の定数とする。曲線 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ 上の点 $(p,\ q)\ (p>0, q>0)$ における接線が x 軸, y 軸と交わる点をそれぞれ A, B とするとき、OA + OB は点のとり方によらず一定であることを示せ。

指針　y を x の関数とみて、両辺を x で微分する（陰関数の微分）と $\dfrac{dy}{dx}$ が $x,\ y$ で表せる。接線の切片を求め、条件 $\sqrt{p}+\sqrt{q}=\sqrt{a}$ を使う。

解答　$x>0,\ y>0$ で両辺を x で微分すると　$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\cdot\dfrac{dy}{dx}=0$, よって $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$。

点 $(p,\ q)$ における接線は　$y-q=-\dfrac{\sqrt{q}}{\sqrt{p}}(x-p)$

$y=0$ とおくと $x=p+\sqrt{p}\sqrt{q}=\sqrt{p}(\sqrt{p}+\sqrt{q})=\sqrt{a}\sqrt{p}$,

$x=0$ とおくと $y=q+\sqrt{p}\sqrt{q}=\sqrt{q}(\sqrt{p}+\sqrt{q})=\sqrt{a}\sqrt{q}$。

よって　$\mathrm{OA}+\mathrm{OB}=\sqrt{a}(\sqrt{p}+\sqrt{q})=\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}=\boldsymbol{a}$（一定）　■

検討　接線は $\dfrac{x}{\sqrt{p}}+\dfrac{y}{\sqrt{q}}=\sqrt{a}$ と整理できる。曲線を $y=(\sqrt{a}-\sqrt{x})^2\ (0\leqq x\leqq a)$ と表して普通に微分してもよいが、陰関数のまま微分する方が計算が軽い。

練習 222　曲線 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1\ (x>0, y>0)$ 上の点 P における接線が x 軸, y 軸と交わる点を A, B とするとき、線分 AB の長さは一定であることを示せ。

例題 223　★★★☆☆ 標準　曲線外の点から引ける接線の本数

a を定数とする。点 $(a,\ 0)$ から曲線 $y=\log x$ に引ける接線の本数を求めよ。

指針　接点を $(t,\ \log t)$ とおくと、接線が $(a,\ 0)$ を通る条件は t の方程式になる。「接点が異なれば接線も異なる」ことを確かめれば、接線の本数＝その方程式の実数解 $t\ (t>0)$ の個数。定数 a を分離してグラフで数える。

解答　接点 $(t,\ \log t)\ (t>0)$ における接線は $y=\dfrac{1}{t}(x-t)+\log t$。これが $(a,\ 0)$ を通る条件は

$0=\dfrac{a}{t}-1+\log t$, すなわち　$a=t(1-\log t)$ …①

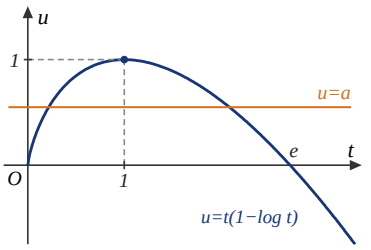
接線の傾き $\dfrac{1}{t}$ は t ごとに異なるから、接点が異なれば接線も異なる。よって、接線の本数は①を満たす $t>0$ の個数に等しい。

$h(t)=t(1-\log t)$ とおくと $h'(t)=(1-\log t)-1=-\log t$。$0<t<1$ で $h'(t)>0$, $t>1$ で $h'(t)<0$ だから、$h(t)$ は $t=1$ で最大値 $h(1)=1$ をとる。

また $\lim\limits_{t\to+0}h(t)=\lim\limits_{t\to+0}(t-t\log t)=0$, $\lim\limits_{t\to\infty}h(t)=-\infty$。

$u=h(t)$ のグラフ（図）と直線 $u=a$ の共有点の個数を調べて

$\boldsymbol{a>1}$ のとき **0** 本, $\boldsymbol{a=1}$ のとき **1** 本, $\boldsymbol{0<a<1}$ のとき **2** 本, $\boldsymbol{a\leqq 0}$ のとき **1** 本



検討　変曲点をもつ曲線（3次関数のグラフなど）では、1本の直線が2点で接することがないかを別に確かめる必要がある。$y=\log x$ は傾き $\dfrac{1}{x}$ が単調に変化する（つねに上に凸）ので、その心配はない。$0<a<1$ のとき点 $(a,\ 0)$ は曲線の上側にあって2本、$a>1$ のとき下側にあって0本。$a\leqq 0$ のときは、$t\to+0$ で $h(t)\to 0$ となるため $0<t<1$ の側の接点が現れず1本になる（y 軸が漸近線であることに対応する）。

練習 223　b を定数とする。点 $(0,\ b)$ から曲線 $y=e^x$ に引ける接線の本数を求めよ。

24.2 平均値の定理

基本事項

・**平均値の定理**：$f(x)$ が $a \leqq x \leqq b$ で連続、$a<x<b$ で微分可能ならば、$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c), a<c<b$ を満たす c が存在する（$c=a+\theta(b-a), 0<\theta<1$ とも書ける）。
・$f(a)=f(b)$ のときがロルの定理（$f'(c)=0$ となる c が a と b の間にある）。
・使い方：差 $f(b)-f(a)$ を「$f'(c)\times$ 区間の幅」に直す。c の範囲から $f'(c)$ をはさめば不等式、c をはさみうちにすれば極限、$|f'(c)| \leqq k<1$ と評価すれば漸化式 $a_{n+1}=f(a_n)$ の収束が示せる。

例題 224 ★☆☆☆☆ 基礎 平均値の定理を満たす c の値

関数 $f(x)=\log x$ と区間 $1 \leqq x \leqq e$ について、平均値の定理の式 $\dfrac{f(e)-f(1)}{e-1}=f'(c), 1<c<e$ を満たす c の値を求めよ。

指針 $f'(c)$ を c で表し、弦の傾き $\dfrac{f(e)-f(1)}{e-1}$ と等しいとおく。最後に c が区間の内部にあることを確かめる。

解答 $f'(x)=\dfrac{1}{x}$ より $\dfrac{1-0}{e-1}=\dfrac{1}{c}$ よって $\boldsymbol{c=e-1}$
$e=2.71\cdots$ より $e-1=1.71\cdots$ であり、$1<c<e$ を満たしている。

検討 平均値の定理は「曲線上の2点を結ぶ弦と平行な接線が、2点の間のどこかで引ける」ことを表している。c の値を具体的に求められるのはこのような特別な場合で、ふつうは c の**存在**と**範囲**だけを使う。

練習 224 関数 $f(x)=e^x$ と区間 $0 \leqq x \leqq 1$ について、平均値の定理を満たす c の値を求めよ。

例題 225 ★★☆☆☆ 基本 平均値の定理を用いた不等式の証明

$0<a<b$ のとき、次の不等式を証明せよ。
$\dfrac{b-a}{b}<\log\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$

指針 中辺 $\log b-\log a$ は $f(x)=\log x$ の値の差。平均値の定理で $(b-a)f'(c)$ に直し、$a<c<b$ から $f'(c)=\dfrac{1}{c}$ をはさむ。

解答 $f(x)=\log x$ は $x>0$ で微分可能で $f'(x)=\dfrac{1}{x}$。区間 $a \leqq x \leqq b$ で平均値の定理を用いると
$\log b-\log a=\dfrac{b-a}{c}, a<c<b$
を満たす c が存在する。$0<a<c<b$ より $\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{c}<\dfrac{1}{a}$ で、$b-a>0$ を掛けると
$\dfrac{b-a}{b}<\dfrac{b-a}{c}<\dfrac{b-a}{a}$
$\log b-\log a=\log\dfrac{b}{a}$ だから $\dfrac{b-a}{b}<\log\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$ ■

検討 $a=1, b=1+x(x>0)$ とすると $\dfrac{x}{1+x}<\log(1+x)<x$ が得られる。差の形 $f(b)-f(a)$ を含む不等式は、まず平均値の定理を疑うとよい。

練習 225 $a<b$ のとき、$e^a(b-a)<e^b-e^a<e^b(b-a)$ を証明せよ。

例題 226 ★★★☆☆ 標準 平均値の定理を用いた極限

極限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{\sin x}}{x-\sin x}$ を求めよ。

指針 分子は $f(t)=e^t$ の $t=x$ と $t=\sin x$ での値の差。平均値の定理で $e^c(x-\sin x)$ と書けば分母と約分できる。c は $\sin x$ と x の間にあるので、はさみうちで $c\to 0$。

解答 $x\neq 0$ のとき $\sin x\neq x$（$x>0$ で $\sin x<x$, $x<0$ で $\sin x>x$）である。
$f(t)=e^t$ に、$\sin x$ と x を両端とする区間で平均値の定理を用いると
$e^x-e^{\sin x}=e^c(x-\sin x)$
を満たす c が $\sin x$ と x の間に存在する。よって $\dfrac{e^x-e^{\sin x}}{x-\sin x}=e^c$

$x \to 0$ のとき $\sin x \to 0$ であるから、はさみうちの原理により $c \to 0$。したがって

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} = e^0 = \mathbf{1}$$

検討 $\dfrac{f(p) - f(q)}{p - q}$ の形の極限は、平均値の定理で $f'(c)$ に直すのが定石。別解として、分子を $e^{\sin x}\left(e^{x - \sin x} - 1\right)$ と変形し、$\lim_{h \to 0} \dfrac{e^h - 1}{h} = 1$ $(h = x - \sin x)$ を使ってもよい。

練習 226 極限 $\lim_{x \to \infty} x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}\right)$ を求めよ。

例題 227 ★★★★☆ 発展 平均値の定理と漸化式の極限

数列 $\{a_n\}$ を $a_1 = 0, a_{n+1} = e^{-a_n}$ $(n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$ で定める。

(1) 方程式 $x = e^{-x}$ はただ1つの実数解 α をもち、$\dfrac{1}{e} < \alpha < 1$ であることを示せ。

(2) $n \geqq 2$ のとき $\dfrac{1}{e} \leqq a_n \leqq 1$ であることを示せ。

(3) $n \geqq 2$ のとき $|a_{n+1} - \alpha| \leqq e^{-\frac{1}{e}} |a_n - \alpha|$ であることを示し、$\lim_{n \to \infty} a_n = \alpha$ を証明せよ。

指針 (3) $a_{n+1} - \alpha = e^{-a_n} - e^{-\alpha}$ は $f(x) = e^{-x}$ の値の差なので、平均値の定理で $f'(c)(a_n - \alpha)$ と書ける。$|f'(c)| = e^{-c}$ を、c のある範囲((2) で用意)から 1 より小さい定数で抑えるのが要点。

解答 (1) $g(x) = x - e^{-x}$ とおくと $g'(x) = 1 + e^{-x} > 0$ より $g(x)$ は単調に増加する。

$g\left(\dfrac{1}{e}\right) = e^{-1} - e^{-\frac{1}{e}} < 0$ $\left(-1 < -\dfrac{1}{e}\right.$ より$)$, $g(1) = 1 - \dfrac{1}{e} > 0$ であり、g は連続だから中間値の定理より $g(x) = 0$ は $\dfrac{1}{e} < x < 1$ に解をもつ。単調増加だから実数解はただ1つである。

(2) 数学的帰納法で示す。$a_2 = e^0 = 1$ で成り立つ。$\dfrac{1}{e} \leqq a_k \leqq 1$ と仮定すると、e^{-x} は減少関数だから $e^{-1} \leqq e^{-a_k} \leqq e^{-\frac{1}{e}} < 1$, すなわち $\dfrac{1}{e} \leqq a_{k+1} \leqq 1$。

(3) $n \geqq 2$ とする。$a_n = \alpha$ のときは両辺とも 0 で成り立つ。$a_n \neq \alpha$ のとき、$f(x) = e^{-x}$ に a_n と α を両端とする区間で平均値の定理を用いると

$$a_{n+1} - \alpha = e^{-a_n} - e^{-\alpha} = -e^{-c}(a_n - \alpha)$$

を満たす c が a_n と α の間に存在する。(1), (2) より a_n, α はともに $\dfrac{1}{e}$ 以上だから $c > \dfrac{1}{e}$, よって $e^{-c} < e^{-\frac{1}{e}}$ で $|a_{n+1} - \alpha| \leqq e^{-\frac{1}{e}} |a_n - \alpha|$

これをくり返し用いて $0 \leqq |a_n - \alpha| \leqq \left(e^{-\frac{1}{e}}\right)^{n-2} |a_2 - \alpha|$ $(n \geqq 2)$

$0 < e^{-\frac{1}{e}} < 1$ より右辺 $\to 0$ $(n \to \infty)$ だから、はさみうちの原理により $\lim_{n \to \infty} a_n = \alpha$ ■

検討 要点は「$|f'(x)| \leqq k < 1$ となる区間に、数列の項と α がすべて入っている」ことの確認。$a_1 = 0$ では $|f'(0)| = 1$ となって評価が効かないので、$n \geqq 2$ に限った。$\alpha = 0.567\cdots$ は式では表せないが、極限としては確定する。

練習 227 $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{a_n}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について、$n \geqq 2$ のとき $\dfrac{3}{2} \leqq a_n \leqq 2$ が成り立つことを用いて、平均値の定理により $\lim_{n \to \infty} a_n$ を求めよ。

例題 228 ★★★★★ 最難関 平均値の定理による関数の決定(論証)

関数 $f(x)$ はすべての実数 x で微分可能で、$f(0) = 0$ であり、すべての実数 x について $|f'(x)| \leqq 2|f(x)|$ を満たす。このとき、すべての実数 x について $f(x) = 0$ であることを証明せよ。

指針 幅 $\dfrac{1}{4}$ の閉区間で $|f(x)|$ の最大値 M を考える。平均値の定理で $|f(x)| = |f'(c)| \cdot |x - p| \leqq 2M \cdot \dfrac{1}{4}$ とすると $M \leqq \dfrac{M}{2}$, よって $M = 0$。これを隣の区間へ次々と広げていく。

解答 **補題** 実数 p について $f(p) = 0$ ならば、$p \leqq x \leqq p + \dfrac{1}{4}$ で $f(x) = 0$ である。

(証明) f は微分可能だから連続であり、閉区間 $I:\ p \leqq x \leqq p + \dfrac{1}{4}$ で $|f(x)|$ は最大値 M $(\geqq 0)$ をとる。$x \in I, x \neq p$ とすると、平均値の定理より $f(x) = f(x) - f(p) = f'(c)(x - p)$ を満たす c が $p < c < x$ に存在する。$c \in I$ だから

$$|f(x)| = |f'(c)|(x - p) \leqq 2|f(c)| \cdot \frac{1}{4} \leqq \frac{M}{2}$$

$x = p$ のときも $|f(p)| = 0 \leqq \dfrac{M}{2}$。よって I のすべての x で $|f(x)| \leqq \dfrac{M}{2}$ となり、最大値について $M \leqq \dfrac{M}{2}$, すなわち $M \leqq 0$。

$M \geqq 0$ と合わせて $M = 0$, つまり I で $f(x) = 0$。
同様に（c を $x < c < p$ にとって）$p - \dfrac{1}{4} \leqq x \leqq p$ でも $f(x) = 0$ である。
本題　$f(0) = 0$ に補題を用いると $0 \leqq x \leqq \dfrac{1}{4}$ で $f(x) = 0$, 特に $f\left(\dfrac{1}{4}\right) = 0$。再び補題を用いると $\dfrac{1}{4} \leqq x \leqq \dfrac{2}{4}$ で $f(x) = 0$。これをくり返すと、数学的帰納法により、すべての自然数 k について $0 \leqq x \leqq \dfrac{k}{4}$ で $f(x) = 0$。負の側も同様に $-\dfrac{k}{4} \leqq x \leqq 0$ で $f(x) = 0$。
任意の実数 x に対し $|x| \leqq \dfrac{k}{4}$ となる自然数 k があるから、すべての実数 x について $f(x) = 0$　■

検討　区間の幅 $\dfrac{1}{4}$ は「$2\times$（幅）< 1」となるように選んだ。条件が $|f'(x)| \leqq K|f(x)|$ なら幅を $\dfrac{1}{2K}$ にすればよい。$f(x) = e^{2x}$ は $f'(x) = 2f(x)$ を満たすが $f(0) = 1$ であり、$f(0) = 0$ の条件が本質的であることがわかる。いきなり全区間で最大値を考えると、最大値が存在するとは限らない（区間が有界でない）ので、有界な閉区間に区切るのがポイント。

練習 228　関数 $f(x)$ はすべての実数 x で微分可能で、$f(1) = 0$ であり、すべての実数 x について $|f'(x)| \leqq 3|f(x)|$ を満たす。すべての実数 x について $f(x) = 0$ であることを証明せよ。

24.3　関数の増減と極値

基本事項
・ある区間で $f'(x) > 0$ ならば $f(x)$ はその区間で増加し、$f'(x) < 0$ ならば減少する。
・$f'(x)$ の符号が $x = a$ の前後で正から負に変われば $f(a)$ は極大値、負から正に変われば極小値。
・$f(x)$ が $x = a$ で微分可能で極値をとるならば $f'(a) = 0$。ただし逆は成り立たない（符号が変わるかを必ず調べる）。
・微分可能でない点で極値をとることもある。増減表には $f'(x) = 0$ の点と微分可能でない点の両方を入れる。

例題 229　★☆☆☆☆ 基礎　増減表と極値（指数関数を含む）

関数 $f(x) = (x^2 - 3)e^x$ の極値を求めよ。

指針　積の微分法で $f'(x)$ を求めて因数分解する。$e^x > 0$ だから、符号は多項式部分だけで決まる。

解答　$f'(x) = 2xe^x + (x^2 - 3)e^x = (x^2 + 2x - 3)e^x = (x + 3)(x - 1)e^x$
$e^x > 0$ だから、$f'(x)$ の符号は $(x + 3)(x - 1)$ の符号と一致する。

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	極大 $6e^{-3}$	↘	極小 $-2e$	↗

よって　$\boldsymbol{x = -3}$ で極大値 $\boldsymbol{6e^{-3}}$, $\boldsymbol{x = 1}$ で極小値 $\boldsymbol{-2e}$

検討　極値は「どの x で」「極大か極小か」「その値」の3つをそろえて答える。$6e^{-3} = \dfrac{6}{e^3}$ と書いてもよい。

練習 229　関数 $f(x) = x^2e^{-x}$ の極値を求めよ。

例題 230　★★☆☆☆ 基本　微分可能でない点を含む極値

関数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x - 5)$ の極値を求めよ。ただし、$x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$ とする。

指針　$x = 0$ では $f'(x)$ が存在しない。微分可能でない点も増減表に入れ、その前後の増減から極値かどうかを判断する。

解答　$f(x) = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$ で、$x \neq 0$ のとき
$f'(x) = \dfrac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} - \dfrac{10}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \dfrac{5(x - 2)}{3\sqrt[3]{x}}$
$x = 0$ では、$\dfrac{f(h) - f(0)}{h} = \dfrac{h - 5}{\sqrt[3]{h}}$ が $h \to 0$ で収束しないので微分可能でない。

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$		$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	極大 0	$\searrow$	極小 $-3\sqrt[3]{4}$	$\nearrow$

$f(2)=\sqrt[3]{4}\cdot(-3)=-3\sqrt[3]{4}$。よって　$\boldsymbol{x=0}$ で極大値 $\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{x=2}$ で極小値 $\boldsymbol{-3\sqrt[3]{4}}$

検討　極値をとりうる点は「$f'(x)=0$ の点」と「微分可能でない点」。$y=|x|$ の $x=0$ と同じく、$f'(x)$ の符号が変われば微分可能でない点でも極値になる。

練習 230　関数 $f(x)=x^{\frac{1}{3}}(x-4)$ の極値を調べよ。ただし、$x^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{x}$ とする。

例題 231　★★☆☆☆ 基本　極値の条件から関数を決定する

関数 $f(x)=\dfrac{ax+b}{x^2+1}$ が $x=2$ で極大値 1 をとるように、定数 a, b の値を定めよ。また、そのときの極小値を求めよ。

指針　「$x=2$ で極値 $\Rightarrow f'(2)=0$」は必要条件にすぎない。$f'(2)=0$, $f(2)=1$ から a, b を求めたあと、実際に $x=2$ で極大になることを増減表で確かめる（十分性の確認）。

解答　$f'(x)=\dfrac{a(x^2+1)-(ax+b)\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\dfrac{-ax^2-2bx+a}{(x^2+1)^2}$

$x=2$ で極大値 1 をとるならば $f'(2)=0$, $f(2)=1$ であるから　$-3a-4b=0$, $\dfrac{2a+b}{5}=1$

これを解いて　$a=4$, $b=-3$

逆にこのとき　$f'(x)=\dfrac{-4x^2+6x+4}{(x^2+1)^2}=\dfrac{-2(2x+1)(x-2)}{(x^2+1)^2}$

x	$\cdots$	$-\frac{1}{2}$	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	極小 -4	$\nearrow$	極大 1	$\searrow$

確かに $x=2$ で極大値 1 をとる。よって　$\boldsymbol{a=4,\ b=-3}$, 極小値は $\boldsymbol{f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-4}$

検討　逆の確認を省くと、$f'(2)=0$ であっても極小値になる場合や極値でない場合を見落とす。答案では「逆に」として必ず増減表を書く。

練習 231　関数 $f(x)=\dfrac{ax+b}{x^2+3}$ が $x=1$ で極大値 $\dfrac{1}{2}$ をとるように、定数 a, b の値を定めよ。また、そのときの極小値を求めよ。

例題 232　★★★☆☆ 標準　極値をもたないための条件

関数 $f(x)=x+a\sin x$（a は定数）が極値をもたないような a の値の範囲を求めよ。

指針　極値をもたない $\iff$ $f'(x)$ の符号が変化しない。$f'(x)=1+a\cos x$ がつねに 0 以上となる条件を考える。「$f'(x)=0$ となる点はあるが符号は変わらない」場合（等号の場合）に注意。

解答　$f'(x)=1+a\cos x$

(i) $|a|\leqq 1$ のとき　$|a\cos x|\leqq|a|\leqq 1$ より $f'(x)\geqq 0$。$f'(x)=0$ となるのは $|a|=1$ で $\cos x=-a$ となる飛び飛びの x だけだから、$f(x)$ は単調に増加し、極値をもたない。

(ii) $a>1$ のとき　$-1<-\dfrac{1}{a}<0$ だから $\cos\theta=-\dfrac{1}{a}$ となる θ が $\dfrac{\pi}{2}<\theta<\pi$ にある。$f'(x)=a(\cos x-\cos\theta)$ で、$0<x<\pi$ において $\cos x$ は減少するから、$f'(x)$ は $x=\theta$ の前後で正から負に変わり、$f(x)$ は $x=\theta$ で極大となる。

(iii) $a<-1$ のとき　同様に $\cos\theta=-\dfrac{1}{a}$ となる θ が $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ にあり、$f'(x)=a(\cos x-\cos\theta)$ は $x=\theta$ の前後で負から正に変わるので、極小となる。

以上より　$\boldsymbol{-1\leqq a\leqq 1}$

検討　「$f'(x)=0$ となる x が存在しない」として $-1<a<1$ と答えるのは誤り。$a=\pm 1$ のときは $f'(x)=0$ となる x があるが、符号は変わらないので極値をもたない。

練習 232　関数 $f(x)=ax+\log(x^2+1)$（a は定数）が極値をもつような a の値の範囲を求めよ。

例題 233　★★★★☆　発展　極値の個数（文字定数の分離）

a を定数とする。関数 $f(x)=e^x-ax^2$ の極値の個数を求めよ。

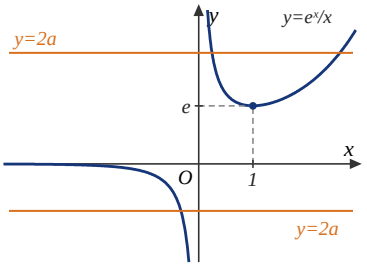
指針　$f'(x)=e^x-2ax$ の符号が変わる点の個数を数える。$x=0$ は $f'(x)=0$ の解でないので $\dfrac{e^x}{x}=2a$ と分離し、$y=\dfrac{e^x}{x}$ のグラフと直線 $y=2a$ の交わり方を調べる。接する場合は符号が変わらないことに注意。

解答　$f'(x)=e^x-2ax$。$x\neq 0$ のとき $f'(x)=x\{g(x)-2a\}$, $g(x)=\dfrac{e^x}{x}$ と書ける。

$f'(0)=1\neq 0$ だから、$f'(x)$ の符号が変わる点は、$x\neq 0$ で $g(x)-2a$ の符号が変わる点と一致する。

$g'(x)=\dfrac{(x-1)e^x}{x^2}$ より、$g(x)$ は $x<0$ と $0<x<1$ で減少、$x>1$ で増加し、$g(1)=e$。

また $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=0$, $\lim\limits_{x\to-0}g(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to+0}g(x)=\infty$, $\lim\limits_{x\to\infty}g(x)=\infty$ で、$x<0$ では $g(x)<0$。



グラフ（図）と直線 $y=2a$ の交わり方を調べる。

・$2a<0$：$x<0$ の部分とただ1点で交わり、そこで符号が変わる → 極値1個

・$0\leqq 2a<e$：共有点がない → 0個

・$2a=e$：点 $(1,\ e)$ で接するが、$x>0$ で $g(x)-e\geqq 0$ なので符号は変わらない → 0個

・$2a>e$：$0<x<1$ と $x>1$ で1回ずつ交わる → 2個

答　$\boldsymbol{a<0}$ のとき **1** 個, $\boldsymbol{0\leqq a\leqq\dfrac{e}{2}}$ のとき **0** 個, $\boldsymbol{a>\dfrac{e}{2}}$ のとき **2** 個

検討　定数を分離するとき x で割ると、$x<0$ の部分で不等号の向き（符号）が逆になる。$f'(x)=x\{g(x)-2a\}$ と積の形にしておけば、符号の変化だけを見ればよいことがはっきりする。

練習 233　a を定数とする。関数 $f(x)=x^2-ae^{-x}$ の極値の個数を求めよ。

24.4　グラフの凹凸・漸近線と概形

基本事項

・$f''(x)>0$ の区間で曲線 $y=f(x)$ は下に凸、$f''(x)<0$ の区間で上に凸。$f''(x)$ の符号が $x=a$ の前後で変わるとき、点 $(a,\ f(a))$ を変曲点という。

・漸近線：$\lim\limits_{x\to a\pm0}f(x)=\pm\infty$ なら直線 $x=a$。$m=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$, $n=\lim\limits_{x\to\infty}\{f(x)-mx\}$ が存在すれば直線 $y=mx+n$（$x\to-\infty$ も別に調べる）。

・概形をかく手順：定義域・対称性 → 増減と極値 → 凹凸と変曲点 → 漸近線・端での極限 → 座標軸との交点

・よく使う極限：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^n}{e^x}=0$, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\log x}{x}=0$, $\lim\limits_{x\to+0}x\log x=0$

例題 234　★☆☆☆☆　基礎　曲線の凹凸と変曲点

曲線 $y=e^{-x^2}$ の凹凸を調べ、変曲点の座標を求めよ。

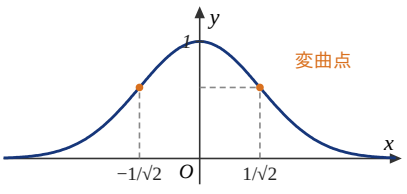
指針　第2次導関数 y'' を求め、その符号を調べる。$e^{-x^2}>0$ だから多項式の部分の符号だけを見ればよい。

解答　$y'=-2xe^{-x^2}$, $y''=-2e^{-x^2}+4x^2e^{-x^2}=2(2x^2-1)e^{-x^2}$

$y''=0$ とすると $x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。y'' の符号は $2x^2-1$ の符号と一致するから

$x<-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, $\dfrac{1}{\sqrt{2}}<x$ で下に凸, $-\dfrac{1}{\sqrt{2}}<x<\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ で上に凸

$x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ のとき $y=e^{-\frac{1}{2}}$ だから、変曲点は $\boldsymbol{\left(\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}},\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)}$



検討　この曲線は y 軸に関して対称で、$x=0$ で最大値 1 をとり、x 軸が漸近線である。統計で使う正規分布の曲線と同じ形をしている。

練習 234　曲線 $y=\log(x^2+1)$ の凹凸を調べ、変曲点の座標を求めよ。

例題 235　★★☆☆☆ 基本　漸近線（$x\to\infty$ と $x\to-\infty$ で異なる場合）

曲線 $y=2x+\sqrt{x^2-1}$ の漸近線を求めよ。

指針　定義域は $|x|\geqq 1$。$\sqrt{x^2}=|x|$ なので、$x\to\infty$ と $x\to-\infty$ を別々に扱い、それぞれ $m=\lim\dfrac{y}{x}$, $n=\lim(y-mx)$ を計算する。

解答　定義域は $x\leqq -1,\ 1\leqq x$ で、定義域の各点で y は有限だから、y 軸に平行な漸近線はない。

$x\to\infty$ のとき　$\dfrac{y}{x}=2+\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}\to 3$,

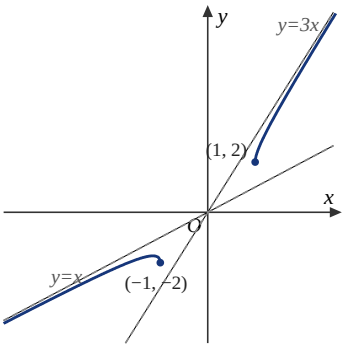
$y-3x=\sqrt{x^2-1}-x=\dfrac{-1}{\sqrt{x^2-1}+x}\to 0$

よって直線 $y=3x$ は漸近線。

$x\to-\infty$ のとき　$x<0$ では $\sqrt{x^2-1}=|x|\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}=-x\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}$ だから

$\dfrac{y}{x}=2-\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}\to 1$, $y-x=x+\sqrt{x^2-1}=\dfrac{-1}{\sqrt{x^2-1}-x}\to 0$

よって直線 $y=x$ も漸近線。答　$\boldsymbol{y=3x,\ y=x}$



検討　$\sqrt{x^2-1}=x\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}$ としてよいのは $x>0$ のときだけ。$x\to-\infty$ では $x=-s$ とおいて $s\to\infty$ を考えると間違えにくい。

練習 235　曲線 $y=\sqrt{x^2+4x+5}$ の漸近線を求めよ。

例題 236　★★★☆☆ 標準　分数関数のグラフの概形

関数 $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ の増減、極値、グラフの凹凸、漸近線を調べて、グラフの概形をかけ。

指針　奇関数なのでグラフは原点に関して対称で、$x\geqq 0$ で調べれば十分。$y=x+\dfrac{x}{x^2-1}$ と変形すれば斜めの漸近線 $y=x$ がわかる。y', y'' は因数分解した形で求める。

解答　定義域は $x\neq\pm 1$。$y=x+\dfrac{x}{x^2-1}$ で、奇関数だからグラフは原点に関して対称。

$y'=\dfrac{3x^2(x^2-1)-x^3\cdot 2x}{(x^2-1)^2}=\dfrac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$, $y''=\dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$

$x\geqq 0$ での増減・凹凸は次の通り（∩ は上に凸、∪ は下に凸）。

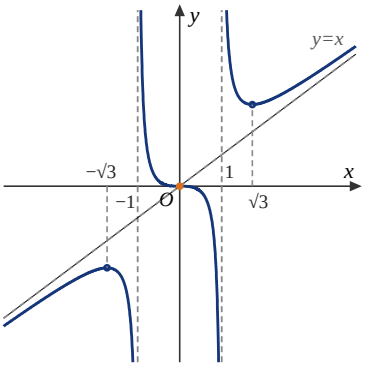
x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	$\sqrt{3}$	$\cdots$
y'	0	−		−	0	+
y''	0	−		+	+	+
y	0	↘∩		↘∪	$\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$	↗∪

$-1<x<0$ では $y''>0$ だから、y'' は $x=0$ の前後で符号を変え、原点は変曲点（接線は $y=0$）。

$\lim\limits_{x\to 1-0}y=-\infty$, $\lim\limits_{x\to 1+0}y=\infty$, $\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{x^2-1}=0$

以上と対称性から

極大値 $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ $(x=-\sqrt{3})$, 極小値 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ $(x=\sqrt{3})$, 変曲点 $(0,\ 0)$, 漸近線 $x=1,\ x=-1,\ y=x$。グラフは図。



検討　原点では $y'=0$ だが y' の符号は変わらない（極値ではない）。一方で y'' の符号は変わるので変曲点になる。グラフが漸近線 $y=x$ の上下どちらにあるかは、$y-x=\dfrac{x}{x^2-1}$ の符号でわかる（$x>1$ で上側）。

練習 236　関数 $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$ の極値と漸近線を求め、グラフの概形をかけ。

例題 237 ★★★☆☆ 標準 媒介変数表示された曲線の概形

媒介変数 $t\,(0 \leqq t \leqq 2\pi)$ を用いて $x = \sin t,\ y = \sin 2t$ と表される曲線について、x 軸に平行な接線をもつ点、y 軸に平行な接線をもつ点を求め、曲線の概形をかけ。

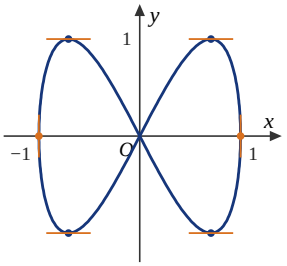
指針 $\dfrac{dx}{dt},\ \dfrac{dy}{dt}$ の符号を t について表にまとめると、点 $(x,\ y)$ の動く向きがわかる。$\dfrac{dy}{dt} = 0,\ \dfrac{dx}{dt} \neq 0$ の点で x 軸に平行、$\dfrac{dx}{dt} = 0,\ \dfrac{dy}{dt} \neq 0$ の点で y 軸に平行な接線をもつ。

解答 $\dfrac{dx}{dt} = \cos t,\ \dfrac{dy}{dt} = 2\cos 2t$

$\cos t = 0$ となるのは $t = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi$ で、このとき $2\cos 2t = -2 \neq 0$。

$\cos 2t = 0$ となるのは $t = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{3}{4}\pi,\ \dfrac{5}{4}\pi,\ \dfrac{7}{4}\pi$ で、このとき $\cos t \neq 0$。

t を $t + \pi$ にかえると点 $(x,\ y)$ は $(-x,\ y)$ に移るから、$0 \leqq t \leqq \pi$ を調べればよい。



t	0	$\cdots$	$\dfrac{\pi}{4}$	$\cdots$	$\dfrac{\pi}{2}$	$\cdots$	$\dfrac{3}{4}\pi$	$\cdots$	π
$\dfrac{dx}{dt}$	$+$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	$-$
$\dfrac{dy}{dt}$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$(x,\ y)$	$(0,0)$	↗	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$	↘	$(1,0)$	↙	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right)$	↖	$(0,0)$

答　x 軸に平行な接線をもつ点：$\left(\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \pm 1\right)$（複号任意の4点）

　　y 軸に平行な接線をもつ点：$(1,\ 0),\ (-1,\ 0)$

概形は図（原点を2回通る「8の字」を横にした形）。

検討 t を消去すると $y^2 = 4\sin^2 t\cos^2 t = 4x^2(1 - x^2)$ となり、曲線は x 軸, y 軸に関して対称である。原点では $t = 0$ と $t = \pi$ のときに通り、接線の傾き $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2\cos 2t}{\cos t}$ はそれぞれ $2, -2$。

練習 237　媒介変数 t を用いて $x = t^2,\ y = t^3 - 3t$ と表される曲線について、x 軸に平行な接線をもつ点、y 軸に平行な接線をもつ点、曲線が自分自身と交わる点を求め、概形をかけ。

例題 238 ★★★★☆ 発展 減衰振動のグラフと極値の和

$x \geqq 0$ で定義された関数 $f(x) = e^{-x}\sin x$ について、次の問いに答えよ。

(1) $f(x)$ が極大値をとる x の値と、その極大値を求めよ。

(2) 極大値を x の小さい方から順に $M_0,\ M_1,\ M_2,\ \cdots$ とするとき、$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ を求めよ。

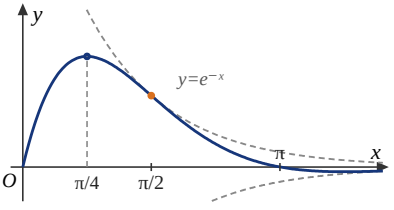
指針 $f'(x) = e^{-x}(\cos x - \sin x)$ を合成して $\sqrt{2}e^{-x}\cos\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$ とすると符号の変化がわかる。極大値は公比 $e^{-2\pi}$ の等比数列になる。

解答 (1) $f'(x) = e^{-x}(\cos x - \sin x) = \sqrt{2}e^{-x}\cos\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$

$x > 0$ で $f'(x) = 0$ となるのは $x + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$, すなわち $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi\ (k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$。

$\cos\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$ は $x = \dfrac{\pi}{4} + 2n\pi$ の前後で正から負に、$x = \dfrac{5}{4}\pi + 2n\pi$ の前後で負から正に変わる。よって極大となるのは

$\boldsymbol{x = \dfrac{\pi}{4} + 2n\pi}\ (n = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$ で、極大値は　$f\left(\dfrac{\pi}{4} + 2n\pi\right) = e^{-\frac{\pi}{4} - 2n\pi}\sin\dfrac{\pi}{4} = \boldsymbol{\dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4} - 2n\pi}}$



(2) $M_n = \dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}}\left(e^{-2\pi}\right)^n$ だから、$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ は初項 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}}$, 公比 $e^{-2\pi}\ (0 < e^{-2\pi} < 1)$ の無限等比級数で、収束して

$$\sum_{n=0}^{\infty} M_n = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}}}{1 - e^{-2\pi}} = \boldsymbol{\frac{\sqrt{2}\,e^{\frac{7}{4}\pi}}{2(e^{2\pi} - 1)}}$$

検討　$-e^{-x} \leqq f(x) \leqq e^{-x}$ なので、グラフは2曲線 $y=\pm e^{-x}$ の間で振動しながら x 軸に近づく。$y=e^{-x}$ と接するのは $\sin x=1$ の点 $x=\dfrac{\pi}{2}+2n\pi$ で、極大点 $x=\dfrac{\pi}{4}+2n\pi$ とは一致しない（図）。

練習 238　$x \geqq 0$ で定義された関数 $f(x)=e^{-x}\cos x$ の極小値を、x の小さい方から順に $m_0,\ m_1,\ m_2,\ \cdots$ とするとき、$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} m_n$ を求めよ。

24.5　最大値・最小値

基本事項

・閉区間での最大・最小：極値と区間の端の値を比べる。開区間や無限区間では端での極限も調べる（最大値・最小値が存在しないこともある）。
・文字定数を含むときは、極値をとる点が区間に入るかどうかで場合を分ける。
・図形・文章題：長さや角などの変数を1つ決め、その**変域**を明記してから関数で表す。
・2つの量が動くときは、一方を固定して考える、幾何的な性質（対称性・最短）を使う、などで1変数に帰着させる。

例題 239　★☆☆☆☆ 基礎　閉区間における最大・最小（無理関数）

関数 $f(x)=x\sqrt{4-x^2}$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　定義域は $-2 \leqq x \leqq 2$。$f'(x)$ を通分して符号を調べ、極値と定義域の端の値を比べる。

解答　定義域は $-2 \leqq x \leqq 2$。$-2<x<2$ において

$$f'(x)=\sqrt{4-x^2}+x\cdot\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}=\frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}}=\frac{-2(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})}{\sqrt{4-x^2}}$$

x	-2	$\cdots$	$-\sqrt{2}$	$\cdots$	$\sqrt{2}$	$\cdots$	2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↘	極小 -2	↗	極大 2	↘	0

$f(\pm\sqrt{2})=\pm\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=\pm 2,\ f(\pm 2)=0$ であるから
最大値 $\mathbf{2}\ (x=\sqrt{2})$，最小値 $\mathbf{-2}\ (x=-\sqrt{2})$

検討　$f(x)$ は奇関数なので、$x \geqq 0$ で最大値を求めれば最小値はその符号を変えたものになる。$x \geqq 0$ では $\{f(x)\}^2=x^2(4-x^2) \leqq \left(\dfrac{x^2+(4-x^2)}{2}\right)^2=4$（相加平均と相乗平均の関係）からも求まる。

練習 239　関数 $f(x)=x\sqrt{1-x}\ (-3 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 240　★☆☆☆☆ 基礎　三角関数の最大・最小

$0 \leqq x \leqq 2\pi$ のとき、関数 $f(x)=2\sin x+\sin 2x$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　$f'(x)=2\cos x+2\cos 2x$ を2倍角の公式で $\cos x$ の2次式に直し、因数分解する。

解答　$f'(x)=2\cos x+2\cos 2x=2(2\cos^2 x+\cos x-1)=2(2\cos x-1)(\cos x+1)$
$\cos x+1 \geqq 0$ だから、$f'(x)$ の符号は（$x=\pi$ を除いて）$2\cos x-1$ の符号と一致する。$0 \leqq x \leqq 2\pi$ で $f'(x)=0$ となるのは $x=\dfrac{\pi}{3},\ \pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$。

x	0	$\cdots$	$\frac{\pi}{3}$	$\cdots$	π	$\cdots$	$\frac{5}{3}\pi$	$\cdots$	2π
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↘	0	↘	$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↗	0

よって　最大値 $\dfrac{\mathbf{3\sqrt{3}}}{\mathbf{2}}\left(x=\dfrac{\pi}{3}\right)$，最小値 $-\dfrac{\mathbf{3\sqrt{3}}}{\mathbf{2}}\left(x=\dfrac{5}{3}\pi\right)$

検討　$x=\pi$ では $f'(\pi)=0$ だが符号は変わらず、極値ではない。三角関数の最大・最小は、$\sin x, \cos x$ の1つの式に直せるとは限らないので、微分して増減を調べるのが確実。

練習 240　$0 \leqq x \leqq 2\pi$ のとき、関数 $f(x)=(1+\sin x)\cos x$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 241　★★★☆☆ 標準　区間が動くときの最大値

a を実数とする。関数 $f(x)=xe^{-x}$ の $a \leqq x \leqq a+1$ における最大値 $M(a)$ を求めよ。

指針　まず $f(x)$ の増減を調べる（$x=1$ で極大）。区間 $a \leqq x \leqq a+1$ と極大点 $x=1$ の位置関係で場合を分ける。

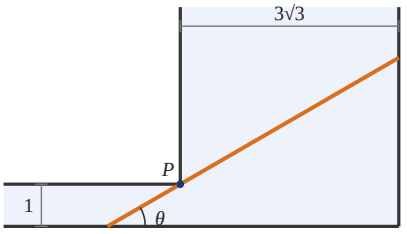
解答　$f'(x)=(1-x)e^{-x}$ より、$f(x)$ は $x \leqq 1$ で増加、$x \geqq 1$ で減少する。
(i) $a+1 \leqq 1$, すなわち $a \leqq 0$ のとき、区間で増加するから　$M(a)=f(a+1)=(a+1)e^{-a-1}$
(ii) $a<1<a+1$, すなわち $0<a<1$ のとき、区間内の $x=1$ で最大となり　$M(a)=f(1)=\dfrac{1}{e}$
(iii) $a \geqq 1$ のとき、区間で減少するから　$M(a)=f(a)=ae^{-a}$
答　$\boldsymbol{a \leqq 0}$ のとき $\boldsymbol{M(a)=(a+1)e^{-a-1}}$, $\boldsymbol{0<a<1}$ のとき $\boldsymbol{M(a)=\dfrac{1}{e}}$, $\boldsymbol{a \geqq 1}$ のとき $\boldsymbol{M(a)=ae^{-a}}$

検討　最小値を求める場合は、区間の両端の値 $f(a)$ と $f(a+1)$ の大小を比べる必要があり、$f(a)=f(a+1)$ となる a が場合分けの境目になる。最大と最小で場合分けの仕方が違うことに注意。

練習 241　$a>0$ とする。関数 $f(x)=\dfrac{\log x}{x}$ の $a \leqq x \leqq 2a$ における最大値を求めよ。

例題 242　★★★☆☆ 標準　図形への応用（角を変数にとる）

幅 1 の通路と幅 $3\sqrt{3}$ の通路が、図のように直角に交わっている。床に水平に保ったまま、この角を曲がって運ぶことのできる棒の長さの最大値を求めよ。ただし、棒の太さは考えない。



指針　内側の角 P を通り、両側の外壁に両端をもつ線分の長さ $L(\theta)$ を、線分の傾き θ で表す。棒が通れる長さの最大値は $L(\theta)$ の**最小値**である。

解答　図のように、内側の角 P を通り、両側の外壁に両端をもつ線分を考え、線分が幅 1 の通路の外壁となす角を $\theta\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ とする。この線分の長さは
$L(\theta)=\dfrac{1}{\sin\theta}+\dfrac{3\sqrt{3}}{\cos\theta}$
棒の向きが θ のとき、角の部分を通れる棒の長さは $L(\theta)$ 以下である。角を曲がる間に θ は 0 から $\dfrac{\pi}{2}$ までのすべての値をとるから、運べる棒の長さの最大値は $L(\theta)$ の最小値に等しい。
$L'(\theta)=-\dfrac{\cos\theta}{\sin^2\theta}+\dfrac{3\sqrt{3}\sin\theta}{\cos^2\theta}=\dfrac{3\sqrt{3}\sin^3\theta-\cos^3\theta}{\sin^2\theta\cos^2\theta}=\dfrac{\cos\theta\,(3\sqrt{3}\tan^3\theta-1)}{\sin^2\theta}$
$L'(\theta)=0 \iff \tan^3\theta=\dfrac{1}{3\sqrt{3}} \iff \tan\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}} \iff \theta=\dfrac{\pi}{6}$。
$0<\theta<\dfrac{\pi}{6}$ で $L'(\theta)<0$, $\dfrac{\pi}{6}<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ で $L'(\theta)>0$ だから、$L(\theta)$ は $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ で最小となり
$L\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{\frac{1}{2}}+\dfrac{3\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2+6=8$　　答　**8**

検討　一般に幅 p, q の通路なら $L(\theta)=\dfrac{p}{\sin\theta}+\dfrac{q}{\cos\theta}$ の最小値は $\tan^3\theta=\dfrac{p}{q}$ のときで、その値は $\left(p^{\frac{2}{3}}+q^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$。ここでは $(1+3)^{\frac{3}{2}}=8$。

練習 242　幅 1 の通路と幅 8 の通路が直角に交わっているとき、床に水平に保ったまま角を曲がって運ぶことのできる棒の長さの最大値を求めよ。

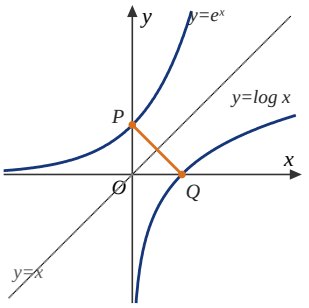
例題 243 ★★★★☆ 発展 2曲線上の点の距離の最小値

曲線 $C_1 : y = e^x$ 上の点 P と、曲線 $C_2 : y = \log x$ 上の点 Q の距離 PQ の最小値を求めよ。

指針 C_1 と C_2 は直線 $y = x$ に関して対称で、$y = x$ をはさんで反対側にある。PQ は「P と直線 $y = x$ の距離」と「Q と直線 $y = x$ の距離」の和以上であることを使う。

解答 $g(x) = e^x - x$ とすると $g'(x) = e^x - 1$ より、$g(x)$ は $x = 0$ で最小値 1 をとる。よって $e^x > x$ で、C_1 は直線 $\ell : y = x$ の上側にある。

$h(x) = x - \log x\,(x > 0)$ とすると $h'(x) = 1 - \dfrac{1}{x}$ より、$h(x)$ は $x = 1$ で最小値 1 をとる。よって C_2 は ℓ の下側にある。



$\mathrm{P}(s,\ e^s)$, $\mathrm{Q}(t,\ \log t)$ とすると、ℓ との距離はそれぞれ

$$\frac{e^s - s}{\sqrt{2}} \geqq \frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{t - \log t}{\sqrt{2}} \geqq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

P, Q は ℓ の反対側にあるから、線分 PQ は ℓ と点 R で交わり

$$\mathrm{PQ} = \mathrm{PR} + \mathrm{RQ} \geqq \frac{e^s - s}{\sqrt{2}} + \frac{t - \log t}{\sqrt{2}} \geqq \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

等号は $s = 0, t = 1$, すなわち $\mathrm{P}(0,\ 1), \mathrm{Q}(1,\ 0)$ のとき成り立つ（このとき $\mathrm{PQ} \perp \ell, \mathrm{PQ} = \sqrt{2}$）。

よって、最小値は $\boldsymbol{\sqrt{2}}$

検討 2変数の関数 $\mathrm{PQ}^2 = (s - t)^2 + (e^s - \log t)^2$ を直接扱うのは困難。逆関数のグラフが $y = x$ に関して対称であることを利用するのが鍵である。等号が成り立つとき、PQ は2曲線の共通の法線になっている。

練習 243 曲線 $y = e^{2x}$ 上の点と、曲線 $y = \dfrac{1}{2}\log x$ 上の点の距離の最小値を求めよ。

例題 244 ★★★★★ 最難関 最大値の最小値（1次式による近似）

実数 $a,\ b$ に対し、$0 \leqq x \leqq 1$ における $|e^x - ax - b|$ の最大値を $M(a,\ b)$ とする。$a,\ b$ が実数全体を動くとき、$M(a,\ b)$ の最小値を求めよ。

指針 曲線 $y = e^x\,(0 \leqq x \leqq 1)$ の両端を結ぶ弦と、それに平行な接線との「真ん中」の直線が最良と予想できる。それより小さくできないことは、3点 $x = 0,\ c,\ 1$ での値の**うまい1次結合**をつくって $a,\ b$ を消去して示す。

解答 $c = \log(e - 1)$ とおく。$1 < e - 1 < e$ より $0 < c < 1$ で、$e^c = e - 1$（平均値の定理の c）。

$g(x) = e^x - (e - 1)x$ とおくと $g'(x) = e^x - (e - 1)$ より、$g(x)$ は $0 \leqq x \leqq c$ で減少、$c \leqq x \leqq 1$ で増加する。$g(0) = g(1) = 1$, $g(c) = (e - 1)(1 - c)$ で、$g(c) < g(0) = 1$。

$m = \dfrac{1 - g(c)}{2} = \dfrac{2 - e + (e - 1)\log(e - 1)}{2}\ (> 0)$ とおく。

[1] $a = e - 1, b = \dfrac{1 + g(c)}{2}$ のとき、$0 \leqq x \leqq 1$ で $g(c) \leqq g(x) \leqq 1$ だから

$-m \leqq e^x - ax - b = g(x) - b \leqq m$

で、$x = 0$ のとき m に等しい。よって $M(a,\ b) = m$。

[2] 任意の $a,\ b$ について、$\varphi(x) = e^x - ax - b$, $M = M(a,\ b)$ とおくと $|\varphi(0)|,\ |\varphi(c)|,\ |\varphi(1)| \leqq M$。ここで

$(1 - c)\varphi(0) + c\varphi(1) - \varphi(c) = (1 - c)(1 - b) + c(e - a - b) - (e - 1 - ac - b) = 2 - e + (e - 1)c = 2m$

（$a,\ b$ が消える）。$0 < c < 1$ だから

$2m \leqq (1 - c)|\varphi(0)| + c|\varphi(1)| + |\varphi(c)| \leqq (1 - c)M + cM + M = 2M$

よって $M(a,\ b) \geqq m$。

[1], [2] より、$M(a,\ b)$ の最小値は $\boldsymbol{\dfrac{2 - e + (e - 1)\log(e - 1)}{2}}$ $\left(a = e - 1, b = \dfrac{e - (e - 1)\log(e - 1)}{2}\right.$ のとき$)$

検討 最良の直線では、誤差 $e^x - ax - b$ が $x = 0,\ c,\ 1$ で $m,\ -m,\ m$ と符号を交互に変えながら最大の絶対値をとる。この「交互に等しい誤差をとる」性質が最良近似の目印になる。数値は $m = 0.1059\cdots$。係数 $1 - c,\ c,\ 1$ は、1 と x の項がともに消えるように選んだものである。

練習 244 実数 $a,\ b$ に対し、$1 \leqq x \leqq e$ における $|\log x - ax - b|$ の最大値を $M(a,\ b)$ とする。$a,\ b$ が実数全体を動くとき、$M(a,\ b)$ の最小値を求めよ。

24.6 方程式の実数解の個数

基本事項

・方程式 $f(x)=a$ の実数解の個数は、曲線 $y=f(x)$ と直線 $y=a$ の共有点の個数に等しい。文字定数は分離できれば分離する。

・グラフをかくときは、増減・極値に加え、$x\to\pm\infty$ や定義域の端での極限を必ず調べる(「近づくが到達しない値」に注意)。

・解の存在は中間値の定理で、解がただ1つであることは単調性で示す。

・曲線外の点から引ける接線の本数は「接点の個数」を数える。異なる2点で接する直線がないことを確かめておく。

例題 245 ★★☆☆☆ 基本 定数を分離して解の個数を調べる

a を定数とする。方程式 $\log x=\dfrac{a}{x}$ の異なる実数解の個数を調べよ。

指針 真数条件 $x>0$ のもとで両辺に x を掛けると $x\log x=a$。$y=x\log x$ のグラフと直線 $y=a$ の共有点を数える。$x\to+0$ での極限に注意。

解答 真数条件より $x>0$。$x>0$ のとき、方程式は $x\log x=a$ と同値である。

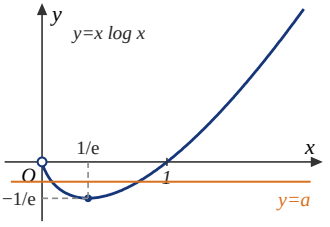
$h(x)=x\log x$ とおくと $h'(x)=\log x+1$ で、$h(x)$ は $0<x\leqq\dfrac{1}{e}$ で減少、$x\geqq\dfrac{1}{e}$ で増加し、

最小値 $h\left(\dfrac{1}{e}\right)=-\dfrac{1}{e}$ をとる。

また $\lim_{x\to+0}x\log x=0$, $\lim_{x\to\infty}x\log x=\infty$ で、$0<x<1$ では $h(x)<0$。

$y=h(x)$ のグラフ(図)と直線 $y=a$ の共有点の個数を調べて

$\boldsymbol{a<-\dfrac{1}{e}}$ のとき **0** 個, $\boldsymbol{a=-\dfrac{1}{e}}$ のとき **1** 個, $\boldsymbol{-\dfrac{1}{e}<a<0}$ のとき **2** 個, $\boldsymbol{a\geqq0}$ のとき **1** 個



検討 $x\to+0$ のとき $h(x)\to0$ だが、$h(x)=0$ にはならない(図の白丸)。そのため $a=0$ のときは $x=1$ の1個だけ、$-\dfrac{1}{e}<a<0$ では $0<x<\dfrac{1}{e}$ と $\dfrac{1}{e}<x<1$ に1個ずつとなる。

練習 245 a を定数とする。方程式 $e^x=\dfrac{a}{x}$ の異なる実数解の個数を調べよ。

例題 246 ★★★☆☆ 標準 解の個数(極限の扱いに注意)

a を定数とする。方程式 $x^2=ae^x$ の異なる実数解の個数を調べよ。

指針 $e^x>0$ で割ると $x^2e^{-x}=a$。$y=x^2e^{-x}$ のグラフをかく。$x\to\infty$ で $y\to0$ となることが、解の個数を決めるポイントになる。

解答 $e^x>0$ より、方程式は $x^2e^{-x}=a$ と同値。$g(x)=x^2e^{-x}$ とおくと

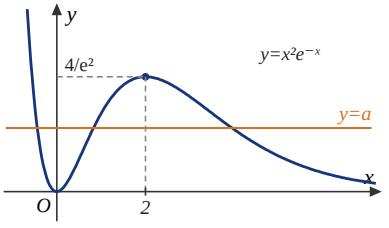
$g'(x)=(2x-x^2)e^{-x}=-x(x-2)e^{-x}$

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$g(x)$	↘	0	↗	$\dfrac{4}{e^2}$	↘

$\lim_{x\to-\infty}g(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}g(x)=\lim_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{e^x}=0$ で、$x\neq0$ のとき $g(x)>0$。

$y=g(x)$ のグラフ(図)と直線 $y=a$ の共有点の個数を調べて

$\boldsymbol{a<0}$ のとき **0** 個, $\boldsymbol{a=0}$ のとき **1** 個, $\boldsymbol{0<a<\dfrac{4}{e^2}}$ のとき **3** 個, $\boldsymbol{a=\dfrac{4}{e^2}}$ のとき **2** 個, $\boldsymbol{a>\dfrac{4}{e^2}}$ のとき **1** 個



検討 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{e^x}=0$ を確認しないと、$x>2$ の部分で直線 $y=a$ と交わるかどうかが判断できない。この極限は、$x>0$ で $e^x>\dfrac{x^3}{6}$(微分を3回くり返して示せる)から $0<\dfrac{x^2}{e^x}<\dfrac{6}{x}$ として得られる。

練習 246 a を定数とする。方程式 $x=ae^{x^2}$ の異なる実数解の個数を調べよ。

例題 247 ★★★☆☆ 標準 指数方程式 $a^x=x$ の解の個数

a を正の定数とする。方程式 $a^x=x$ の異なる実数解の個数を調べよ。

指針　$a^x > 0$ だから解は正。両辺の自然対数をとると $x\log a = \log x$, すなわち $\dfrac{\log x}{x} = \log a$。$y = \dfrac{\log x}{x}$ のグラフと直線 $y = \log a$ の共有点を数える。

解答　$a^x > 0$ だから、解は $x > 0$ の範囲にある。$x > 0$ のとき

$a^x = x \iff x\log a = \log x \iff \dfrac{\log x}{x} = \log a$

$g(x) = \dfrac{\log x}{x}$ とおくと $g'(x) = \dfrac{1 - \log x}{x^2}$ より、$g(x)$ は $0 < x \leqq e$ で増加、$x \geqq e$ で減少し、最大値 $g(e) = \dfrac{1}{e}$。

$\lim\limits_{x\to+0} g(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = 0$ で、$x > 1$ のとき $g(x) > 0$。

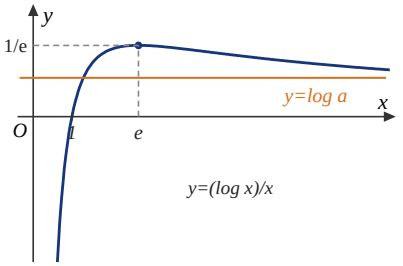
$y = g(x)$ のグラフ(図)と直線 $y = \log a$ の共有点の個数を調べて

$\log a \leqq 0$, すなわち $\boldsymbol{0 < a \leqq 1}$ のとき **1** 個

$0 < \log a < \dfrac{1}{e}$, すなわち $\boldsymbol{1 < a < e^{\frac{1}{e}}}$ のとき **2** 個

$\log a = \dfrac{1}{e}$, すなわち $\boldsymbol{a = e^{\frac{1}{e}}}$ のとき **1** 個

$\log a > \dfrac{1}{e}$, すなわち $\boldsymbol{a > e^{\frac{1}{e}}}$ のとき **0** 個



検討　$a = e^{\frac{1}{e}} = 1.444\cdots$ のとき、曲線 $y = a^x$ と直線 $y = x$ は点 $(e,\ e)$ で接する。例えば $a = \sqrt{2}\ \left(< e^{\frac{1}{e}}\right)$ のときは $x = 2,\ 4$ の2つの解をもつ($\sqrt{2}^2 = 2, \sqrt{2}^4 = 4$)。

練習 247　a を正の定数とする。$x > 0$ の範囲で、方程式 $x^a = a^x$ の異なる実数解の個数を調べよ。

例題 248　★★★★☆ 発展　2つの解の和の評価(極値点からのずれ)

$a > 1$ とする。

(1) 方程式 $e^x = x + a$ はちょうど2つの実数解をもつことを示せ。また、2つの解を $\alpha,\ \beta\ (\alpha < \beta)$ とすると、$\alpha < 0 < \beta$ であることを示せ。

(2) $\alpha + \beta < 0$ であることを示せ。

指針　(1) $f(x) = e^x - x$ の増減を調べる。(2) 示すべきは $\alpha < -\beta$。α と $-\beta$ はともに f が減少する範囲 $x < 0$ にあるので、$f(\alpha)$ と $f(-\beta)$ の大小に言いかえ、$f(\alpha) = f(\beta)$ を使う。

解答　(1) $f(x) = e^x - x$ とおくと、方程式は $f(x) = a$ と同値。$f'(x) = e^x - 1$ より、$f(x)$ は $x \leqq 0$ で減少、$x \geqq 0$ で増加し、最小値 $f(0) = 1$。

また $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$, $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\infty} x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1\right) = \infty$。$f(x)$ は連続で $a > 1$ だから、$f(x) = a$ は $x < 0$ と $x > 0$ にそれぞれただ1つの解をもつ。よって解はちょうど2つで、$\alpha < 0 < \beta$。

(2) $\psi(t) = f(t) - f(-t) = e^t - e^{-t} - 2t$ とおくと

$\psi'(t) = e^t + e^{-t} - 2 = \left(e^{\frac{t}{2}} - e^{-\frac{t}{2}}\right)^2$

で、$t > 0$ のとき $\psi'(t) > 0$。$\psi(0) = 0$ だから、$t > 0$ のとき $\psi(t) > 0$。

$\beta > 0$ だから $f(\beta) > f(-\beta)$, すなわち　$f(\alpha) = a = f(\beta) > f(-\beta)$

$\alpha < 0, -\beta < 0$ で、$f(x)$ は $x \leqq 0$ で減少するから、$f(\alpha) > f(-\beta)$ より $\alpha < -\beta$。

よって　$\alpha + \beta < 0$　■

検討　$\psi(t) > 0$ は「極小点 $x = 0$ から同じ距離だけ離れると、右側の方が値が大きい」こと、つまりグラフが左右対称でないことを表す。2つの解は極小点から等距離にはなく、右側の解の方が極小点に近い。この型は入試でくり返し出題される。

練習 248　$0 < a < \dfrac{1}{e}$ とする。方程式 $xe^{-x} = a$ の2つの実数解を $\alpha,\ \beta\ (\alpha < \beta)$ とするとき、$\alpha + \beta > 2$ であることを示せ。

例題 249　★★★★★ 最難関　点から引ける接線の本数(存在範囲の図示)

曲線 $C : y = xe^{-x}$ について、次の問いに答えよ。

(1) C の変曲点 A の座標と、A における C の接線 ℓ の方程式を求めよ。

(2) C 上の異なる2点で C に接する直線は存在しないことを示せ。

(3) 点 $(p,\ q)$ から C にちょうど3本の接線が引けるような点 $(p,\ q)$ の存在範囲を求め、図示せよ。

指針　(2) 2点で接するとすると、差の関数にロルの定理をくり返し使えて、$y''=0$ の解が2つ以上必要になる。(3) 接点を $(t,\ te^{-t})$ とすると、接線が $(p,\ q)$ を通る条件は $q=g(t)$ の形の t の方程式。(2) より接線の本数＝実数解 t の個数。$g'(t)$ を因数分解すると $t=2,\ p$ が極値点になるので、p と 2 の大小で場合を分ける。

解答　(1) $y'=(1-x)e^{-x},\ y''=(x-2)e^{-x}$。$y''$ は $x=2$ の前後で符号を変えるから、変曲点は $\mathrm{A}\left(\boldsymbol{2},\ \dfrac{\boldsymbol{2}}{\boldsymbol{e^2}}\right)$。$y'(2)=-\dfrac{1}{e^2}$ より、$\ell:\ y=-\dfrac{1}{e^2}(x-2)+\dfrac{2}{e^2}$, すなわち $\boldsymbol{y=\dfrac{4-x}{e^2}}$

(2) $f(x)=xe^{-x}$ とし、直線 $y=kx+n$ が C に $x=s,\ t\ (s<t)$ の2点で接すると仮定する。$d(x)=f(x)-(kx+n)$ とおくと $d(s)=d(t)=0,\ d'(s)=d'(t)=0$。ロルの定理より $d'(u)=0$ となる $u\ (s<u<t)$ があり、さらに $d'(x)$ に区間 $s\leqq x\leqq u,\ u\leqq x\leqq t$ でロルの定理を用いると、$d''(x)=f''(x)=(x-2)e^{-x}$ が 0 となる x が $s<x<u$ と $u<x<t$ に1つずつ存在する。これは $f''(x)=0$ の解が $x=2$ だけであることに矛盾する。■

(3) 接点 $(t,\ te^{-t})$ における接線 $y=(1-t)e^{-t}(x-t)+te^{-t}$ が点 $(p,\ q)$ を通る条件は

$q=\{(1-t)(p-t)+t\}e^{-t}=(t^2-pt+p)e^{-t}$ …①

(2) より接点が異なれば接線も異なるから、接線の本数は①を満たす実数 t の個数に等しい。$g(t)=(t^2-pt+p)e^{-t}$ とおくと

$g'(t)=\{(2t-p)-(t^2-pt+p)\}e^{-t}=-(t-2)(t-p)e^{-t}$

$g(2)=\dfrac{4-p}{e^2},\ g(p)=pe^{-p},\ \lim\limits_{t\to-\infty}g(t)=\infty,\ \lim\limits_{t\to\infty}g(t)=0$。

・$p<2$ のとき　$g(t)$ は $t\leqq p$ で減少、$p\leqq t\leqq 2$ で増加、$t\geqq 2$ で減少する。$t>2$ では $g(t)$ は $g(2)$ から減少しながら 0 に近づくので $0<g(t)<g(2)$。したがって①の解は、$t<p$ に $q>g(p)$ のとき1個、$p<t<2$ に $g(p)<q<g(2)$ のとき1個、$t>2$ に $0<q<g(2)$ のとき1個あり、それ以外の q では解は高々2個。よって3個となる条件は　$g(p)<q<g(2)$ かつ $q>0$

・$p=2$ のとき　$g'(t)=-(t-2)^2e^{-t}\leqq 0$ で $g(t)$ は単調に減少し、解は高々1個。

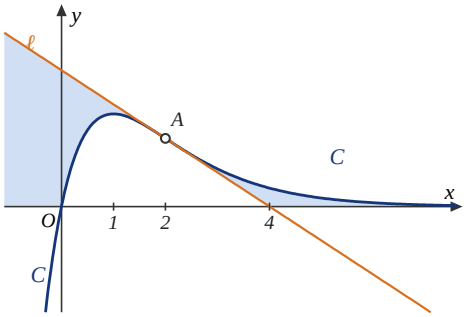
・$p>2$ のとき　$g(t)$ は $t\leqq 2$ で減少、$2\leqq t\leqq p$ で増加、$t\geqq p$ で減少するから、同様にして3個となる条件は　$g(2)<q<g(p)$ かつ $q>0$

ここで $k(x)=xe^{-x}-\dfrac{4-x}{e^2}$ とおくと $k'(x)=(1-x)e^{-x}+e^{-2},\ k''(x)=(x-2)e^{-x}$ より $k'(x)\geqq k'(2)=0$ で $k(x)$ は増加し、$k(2)=0$。よって C は $x<2$ で ℓ の下側、$x>2$ で ℓ の上側にある。

以上より、求める範囲は

$p<2$ のとき $\max\{pe^{-p},\ 0\}<q<\dfrac{4-p}{e^2}$, $p>2$ のとき $\max\left\{\dfrac{4-p}{e^2},\ 0\right\}<q<pe^{-p}$

すなわち、**曲線 C と接線 ℓ にはさまれ、かつ x 軸より上側にある部分**で、下の図の色をつけた部分（境界線上の点は含まない）。



検討　境界はすべて意味をもつ：曲線 C 自身（p が極値点になる場合）、変曲点での接線 $\ell\ (t=2$ が極値点になる場合）、そして漸近線である x 軸（$t\to\infty$ の極限値）。3次関数のグラフで「接線が3本引ける範囲は曲線と変曲点での接線にはさまれた部分」となるのと同じ構造に、漸近線が加わっている。

練習 249　曲線 $y=xe^x$ に、点 $(p,\ q)$ からちょうど3本の接線が引けるような点 $(p,\ q)$ の存在範囲を求めよ。

24.7 不等式の証明

基本事項

・$f(x) > g(x)$ を示すには、$F(x) = f(x) - g(x)$ の最小値が正であることを示す。$F'(x)$ の符号がわかりにくければ $F''(x)$ までさかのぼる。

・$F(a) = 0$ で、$x > a$ のとき $F'(x) > 0$ ならば、$x > a$ のとき $F(x) > 0$。

・微分する前に形を整えると楽になる：両辺の対数をとる、$\dfrac{b}{a} = t$ のように比でおきかえる、割り算で文字定数を分離する、累乗根をとる など。

・「すべての x で $f(x) \geqq a$」$\Longleftrightarrow$「$f(x)$ の最小値 $\geqq a$」（最小値がないときは下限との比較で、等号の扱いに注意）

例題 250 ★★☆☆☆ 基本 微分をくり返して示す不等式

$x > 0$ のとき、$e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$ が成り立つことを証明せよ。

指針 $f(x) = e^x - \left(1 + x + \dfrac{x^2}{2}\right)$ とおく。$f'(x)$ の符号がすぐにはわからないので、$f''(x)$ の符号から順にさかのぼる。

解答 $f(x) = e^x - 1 - x - \dfrac{x^2}{2}$ とおくと　$f'(x) = e^x - 1 - x$, $f''(x) = e^x - 1$

$x > 0$ のとき $f''(x) > 0$ だから、$f'(x)$ は $x \geqq 0$ で増加し、$f'(0) = 0$ より $x > 0$ のとき $f'(x) > 0$。

よって $f(x)$ は $x \geqq 0$ で増加し、$f(0) = 0$ より $x > 0$ のとき $f(x) > 0$。

すなわち　$e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$　■

検討 同じ方法と数学的帰納法で、$x > 0$ のとき $e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!}$ が示せる。特に $e^x > \dfrac{x^{n+1}}{(n+1)!}$ から $0 < \dfrac{x^n}{e^x} < \dfrac{(n+1)!}{x}$ となり、$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{x^n}{e^x} = 0$ が導ける。

練習 250　$x > 0$ のとき、$\log(1 + x) > x - \dfrac{x^2}{2}$ が成り立つことを証明せよ。

例題 251 ★★☆☆☆ 基本 つねに成り立つ不等式（定数の分離）

すべての正の数 x に対して $\log x \leqq a\sqrt{x}$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

指針 $\sqrt{x} > 0$ で両辺を割ると $\dfrac{\log x}{\sqrt{x}} \leqq a$。左辺の最大値以上であればよい。

解答 $x > 0$ のとき、不等式は $\dfrac{\log x}{\sqrt{x}} \leqq a$ と同値。$h(x) = \dfrac{\log x}{\sqrt{x}}$ とおくと

$h'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \cdot \sqrt{x} - \log x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \dfrac{2 - \log x}{2x\sqrt{x}}$

$0 < x < e^2$ で $h'(x) > 0$, $x > e^2$ で $h'(x) < 0$ だから、$h(x)$ は $x = e^2$ で最大値 $h(e^2) = \dfrac{2}{e}$ をとる。

すべての $x > 0$ で $h(x) \leqq a$ となる条件は　$\boldsymbol{a \geqq \dfrac{2}{e}}$

検討 $a = \dfrac{2}{e}$ のとき、曲線 $y = \log x$ と $y = \dfrac{2}{e}\sqrt{x}$ は点 $(e^2,\ 2)$ で接する。割る数の符号（ここでは $\sqrt{x} > 0$）を確認してから分離すること。

練習 251　すべての正の数 x に対して $e^x \geqq ax^3$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

例題 252 ★★★☆☆ 標準 関数の単調性を利用した大小比較

e^π と π^e の大小を比較せよ。

指針 両辺の自然対数は π と $e\log\pi$。これらを $e\pi$ で割ると $\dfrac{\log e}{e}$ と $\dfrac{\log \pi}{\pi}$ の比較になり、関数 $\dfrac{\log x}{x}$ の増減に帰着する。

解答 $f(x) = \dfrac{\log x}{x}\ (x > 0)$ とおくと $f'(x) = \dfrac{1 - \log x}{x^2}$ で、$x > e$ のとき $f'(x) < 0$。よって $f(x)$ は $x \geqq e$ で減少する。

$e < \pi$ だから $f(e) > f(\pi)$, すなわち $\dfrac{1}{e} > \dfrac{\log \pi}{\pi}$。両辺に $e\pi\ (> 0)$ を掛けて

$\pi > e\log\pi$, すなわち $\log e^{\pi} > \log \pi^{e}$
$\log x$ は増加関数だから　$\boldsymbol{e^{\pi} > \pi^{e}}$

検討　実際 $e^{\pi} = 23.14\cdots$, $\pi^{e} = 22.45\cdots$ で非常に近く、数値計算では判定しにくい。一般に $e \leqq a < b$ ならば $a^{b} > b^{a}$ である。a^{b} と b^{a} の比較は「対数をとって $\dfrac{\log x}{x}$ の比較」が定石。

練習 252　(1) 3^{π} と π^{3} の大小を比較せよ。
(2) 自然数 n に対して、$\sqrt[n]{n}$ が最大となる n を求めよ。

例題 253　★★★★☆ 発展　端での微分係数に注目する不等式

$x \geqq 0$ を満たすすべての x に対して $e^{x} \geqq 1 + x + ax^{2}$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

指針　$f(x) = e^{x} - 1 - x - ax^{2}$ は $f(0) = 0, f'(0) = 0$ を満たすので、$x = 0$ のすぐ右での符号は $f''(0) = 1 - 2a$ の符号で決まる。$a > \dfrac{1}{2}$ では 0 の近くで $f(x) < 0$ となることを示す。

解答　$f(x) = e^{x} - 1 - x - ax^{2}$ とおくと　$f(0) = 0, f'(x) = e^{x} - 1 - 2ax, f'(0) = 0, f''(x) = e^{x} - 2a$
(i) $a \leqq \dfrac{1}{2}$ のとき　$x > 0$ で $f''(x) = e^{x} - 2a > 1 - 2a \geqq 0$ だから、$f'(x)$ は $x \geqq 0$ で増加し $f'(x) \geqq f'(0) = 0$。よって $f(x)$ も増加し $f(x) \geqq f(0) = 0$ で、不等式は成り立つ。
(ii) $a > \dfrac{1}{2}$ のとき　$2a > 1$ より $\log 2a > 0$。$0 < x < \log 2a$ で $f''(x) < 0$ だから、$f'(x)$ はこの区間で減少し $f'(x) < f'(0) = 0$。よって $f(x)$ も減少し、$0 < x < \log 2a$ で $f(x) < f(0) = 0$ となって、不等式は成り立たない。
以上より　$\boldsymbol{a \leqq \dfrac{1}{2}}$

検討　定数を分離すると $a \leqq \dfrac{e^{x} - 1 - x}{x^{2}}\ (x > 0)$ となる。右辺は $x > 0$ でつねに $\dfrac{1}{2}$ より大きく（この節の最初の例題）、$x \to +0$ で $\dfrac{1}{2}$ に近づく。最小値はないが下限が $\dfrac{1}{2}$ なので、答は等号を含めて $a \leqq \dfrac{1}{2}$。分離した関数の極限計算が難しいときは、本解のように端での状況に注目する。

練習 253　$x \geqq 0$ を満たすすべての x に対して $\log(1 + x) \geqq x - ax^{2}$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

例題 254　★★★★☆ 発展　2変数の不等式（比を1つの文字でおく）

$0 < a < b$ のとき、次の不等式を証明せよ。
$$\sqrt{ab} < \frac{b - a}{\log b - \log a} < \frac{a + b}{2}$$

指針　各辺を a で割り $t = \dfrac{b}{a}\ (> 1)$ とおくと、t だけの不等式になる。$\log t$ を単独にした形に直してから微分すると、導関数が平方の形にまとまる。

解答　$t = \dfrac{b}{a}$ とおくと $t > 1, \log b - \log a = \log t$。各辺を $a\ (> 0)$ で割ると、示すべき不等式は
$$\sqrt{t} < \frac{t - 1}{\log t} < \frac{t + 1}{2}$$
$t > 1$ で $\log t > 0$ だから、これは　$\dfrac{2(t-1)}{t+1} < \log t < \dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$ …(*)　と同値。
右側　$f(t) = \dfrac{t - 1}{\sqrt{t}} - \log t = \sqrt{t} - \dfrac{1}{\sqrt{t}} - \log t$ とおくと
$$f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} + \frac{1}{2t\sqrt{t}} - \frac{1}{t} = \frac{t - 2\sqrt{t} + 1}{2t\sqrt{t}} = \frac{(\sqrt{t} - 1)^{2}}{2t\sqrt{t}} > 0\ (t > 1)$$
$f(1) = 0$ より、$t > 1$ で $f(t) > 0$。
左側　$g(t) = \log t - \dfrac{2(t-1)}{t+1}$ とおくと
$$g'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^{2}} = \frac{(t-1)^{2}}{t(t+1)^{2}} > 0\ (t > 1)$$
$g(1) = 0$ より、$t > 1$ で $g(t) > 0$。
よって (*) が成り立ち、与えられた不等式が示された。■

検討　中辺を a, b の**対数平均**といい、「相乗平均＜対数平均＜相加平均」が成り立つ。平均値の定理で $\dfrac{\log b - \log a}{b - a} = \dfrac{1}{c}\ (a < c < b)$ と書くと、この c は対数平均そのものであり、不等式は c の位置をさらにくわしく限定している。

練習 254　$x<y$ のとき、$\dfrac{e^y-e^x}{y-x}>e^{\frac{x+y}{2}}$ を証明せよ。

例題 255　★★★★★ 最難関　形を整えてから微分する不等式（三角関数）

$0<x<\dfrac{\pi}{2}$ のとき、$\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^3>\cos x$ が成り立つことを証明せよ。

指針　$\dfrac{\sin^3 x}{x^3}-\cos x$ をそのまま微分しても符号は判定しにくい。両辺の3乗根をとって x を単独にした形 $\dfrac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}}>x$ に直すと、導関数が $\cos^{\frac{2}{3}}x$ の式にまとまる。

解答　$0<x<\dfrac{\pi}{2}$ では $\sin x>0,\cos x>0,x>0$ だから、不等式は

$\dfrac{\sin x}{x}>\sqrt[3]{\cos x}$, すなわち　$\dfrac{\sin x}{(\cos x)^{\frac{1}{3}}}>x$

と同値である。$f(x)=\sin x\,(\cos x)^{-\frac{1}{3}}-x\left(0\leqq x<\dfrac{\pi}{2}\right)$ とおくと

$f'(x)=\cos x\,(\cos x)^{-\frac{1}{3}}+\sin x\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right)(\cos x)^{-\frac{4}{3}}\cdot(-\sin x)-1=(\cos x)^{\frac{2}{3}}+\dfrac{\sin^2 x}{3(\cos x)^{\frac{4}{3}}}-1$

$u=(\cos x)^{\frac{2}{3}}$ とおくと、$\cos^2 x=u^3,\sin^2 x=1-u^3,(\cos x)^{\frac{4}{3}}=u^2$ だから

$f'(x)=u+\dfrac{1-u^3}{3u^2}-1=\dfrac{2u^3-3u^2+1}{3u^2}=\dfrac{(u-1)^2(2u+1)}{3u^2}$

$0<x<\dfrac{\pi}{2}$ では $0<u<1$ だから $f'(x)>0$。$f(0)=0$ なので、$0<x<\dfrac{\pi}{2}$ のとき $f(x)>0$。

よって　$\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^3>\cos x$　■

検討　$x\to 0$ のとき両辺はともに $1-\dfrac{x^2}{2}+\cdots$ で、差は $\dfrac{x^4}{15}$ 程度しかない。差をそのまま微分すると何回も微分が必要になり、符号の判定も難しい。「比べるものの形を整え、x と比べる形にしてから微分する」のが要点で、$\sin x<x<\tan x$ の証明と同じ発想である。

練習 255　$0<x<\dfrac{\pi}{2}$ のとき、$3\sin x<x(2+\cos x)$ が成り立つことを証明せよ。

例題 256　★★★★★ 最難関　不等式による評価と極限

(1) $x>0$ のとき、$x-\dfrac{x^2}{2}<\log(1+x)<x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$ が成り立つことを証明せよ。

(2) $a_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$とするとき、$\lim\limits_{n\to\infty}n(e-a_n)$ を求めよ。

指針　(2) $\log a_n=n\log\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ を (1) ではさむと、a_n が $e^{1-\frac{1}{2n}}$ と $e^{1-\frac{1}{2n}+\frac{1}{3n^2}}$ ではさまれる。$e-a_n$ を $e(1-e^{-h})$ の形で評価し、$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{e^h-1}{h}=1$ を使う。

解答　(1) $f(x)=\log(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$ とおくと $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x=\dfrac{x^2}{1+x}>0(x>0)$, $f(0)=0$ より $x>0$ で $f(x)>0$。

$g(x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\log(1+x)$ とおくと $g'(x)=1-x+x^2-\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{x^3}{1+x}>0(x>0)$, $g(0)=0$ より $x>0$ で $g(x)>0$。■

(2) (1) で $x=\dfrac{1}{n}$ とし、各辺に n を掛けると

$1-\dfrac{1}{2n}<n\log\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<1-\dfrac{1}{2n}+\dfrac{1}{3n^2}$

$h_n=\dfrac{1}{2n},k_n=\dfrac{1}{2n}-\dfrac{1}{3n^2}=\dfrac{3n-2}{6n^2}\ (>0)$ とおくと $e^{1-h_n}<a_n<e^{1-k_n}$ だから

$e\left(1-e^{-k_n}\right)<e-a_n<e\left(1-e^{-h_n}\right)$ …①

ここで $n\to\infty$ のとき $h_n\to0,k_n\to0$ で、$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{e^h-1}{h}=1$ より

$n\left(1-e^{-h_n}\right)=nh_n\cdot\dfrac{e^{-h_n}-1}{-h_n}\to\dfrac{1}{2}\cdot1=\dfrac{1}{2},n\left(1-e^{-k_n}\right)=nk_n\cdot\dfrac{e^{-k_n}-1}{-k_n}\to\dfrac{1}{2}$

$\left(nh_n=\dfrac{1}{2},nk_n=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3n}\to\dfrac{1}{2}\right)$。①の各辺に n を掛け、はさみうちの原理により

$\lim\limits_{n\to\infty}n(e-a_n)=\dfrac{e}{2}$

検討　$e-a_n \fallingdotseq \dfrac{e}{2n}$ なので、a_n が e に近づく速さは遅い（$n=1000$ でも $e-a_n=0.00135\cdots$）。(1) の不等式で x^3 の項まで用意したのは、a_n を $e^{1-\frac{1}{2n}}$ の精度で両側から押さえるためで、$\log(1+x)<x$ のような粗い評価では極限の値が決まらない。

練習 256　$\displaystyle\lim_{n\to\infty} n\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}-e\right\}$ を求めよ。

24.8　速度・加速度と近似式

基本事項

・数直線上の運動 $x=f(t)$：速度 $v=\dfrac{dx}{dt}$，加速度 $\alpha=\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{d^2x}{dt^2}$，速さ $|v|$

・平面上の運動 $(x,\ y)=(x(t),\ y(t))$：速度 $\vec{v}=\left(\dfrac{dx}{dt},\ \dfrac{dy}{dt}\right)$，速さ $|\vec{v}|=\sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2}$，加速度 $\vec{\alpha}=\left(\dfrac{d^2x}{dt^2},\ \dfrac{d^2y}{dt^2}\right)$

・1次の近似式：$|h|$ が十分小さいとき $f(a+h)\fallingdotseq f(a)+f'(a)h$。特に $x\fallingdotseq 0$ のとき $f(x)\fallingdotseq f(0)+f'(0)x$

　例：$(1+x)^p\fallingdotseq 1+px$，$\sin x\fallingdotseq x$，$e^x\fallingdotseq 1+x$，$\log(1+x)\fallingdotseq x$

・時刻とともに変化する量どうしの関係式を t で微分すると、変化の速さの関係が得られる（合成関数の微分）。

例題 257　★☆☆☆☆ 基礎　直線上の運動（単振動）

数直線上を運動する点 P の時刻 t における座標が $x=3\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{6}\right)$ であるとき、時刻 t における P の速度 v と加速度 α を求めよ。また、$\alpha=-4x$ が成り立つことを示し、$t=\dfrac{\pi}{6}$ における速度と加速度を求めよ。

指針　x を t で微分して v，さらに微分して α。合成関数の微分で、内側の $2t+\dfrac{\pi}{6}$ の微分 2 が掛かることに注意。

解答　$v=\dfrac{dx}{dt}=\mathbf{6\cos\left(2t+\dfrac{\pi}{6}\right)}$，$\alpha=\dfrac{dv}{dt}=\mathbf{-12\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{6}\right)}$

$\alpha=-4\cdot 3\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{6}\right)=-4x$　■

$t=\dfrac{\pi}{6}$ のとき $2t+\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{2}$ だから　速度 $v=\mathbf{0}$，加速度 $\alpha=\mathbf{-12}$

検討　$\alpha=-\omega^2x$ を満たす運動を単振動という（ここでは $\omega=2$）。$v=0$ となる瞬間に P は振動の端 $x=3$ にあり、加速度の大きさが最大になる。

練習 257　数直線上を運動する点 P の時刻 t における座標が $x=2\cos\left(3t-\dfrac{\pi}{4}\right)$ であるとき、$t=\dfrac{\pi}{12}$ における P の速度と加速度を求めよ。

例題 258　★☆☆☆☆ 基礎　1次の近似式と近似値

(1) x が 0 に十分近いとき、$\sqrt[3]{1+x}$ の1次の近似式を求めよ。

(2) (1) を用いて、$\sqrt[3]{1003}$ の近似値を小数第2位まで求めよ。

指針　$f(x)\fallingdotseq f(0)+f'(0)x$ を使う。(2) は $1003=1000\times 1.003$ と変形し、0 に近い数 0.003 が現れるようにする。

解答　(1) $f(x)=(1+x)^{\frac{1}{3}}$ とおくと $f'(x)=\dfrac{1}{3}(1+x)^{-\frac{2}{3}}$ で、$f(0)=1$，$f'(0)=\dfrac{1}{3}$。よって

$\sqrt[3]{\mathbf{1+x}}\fallingdotseq\mathbf{1+\dfrac{x}{3}}$

(2) $\sqrt[3]{1003}=\sqrt[3]{1000\times 1.003}=10\sqrt[3]{1+0.003}\fallingdotseq 10\left(1+\dfrac{0.003}{3}\right)=\mathbf{10.01}$

検討　実際の値は $\sqrt[3]{1003}=10.00999\cdots$ で、よく一致する。誤差はおよそ $\dfrac{f''(0)}{2}x^2$ の大きさで、x が小さいほど近似がよい。$\sqrt[3]{1003}$ を $\sqrt[3]{1+1002}$ として近似するのは無意味（1002 は 0 に近くない）。

練習 258　1次の近似式を用いて、$\sin 31^\circ$ の近似値を小数第3位まで求めよ。ただし、$\pi=3.14$，$\sqrt{3}=1.73$ とする。

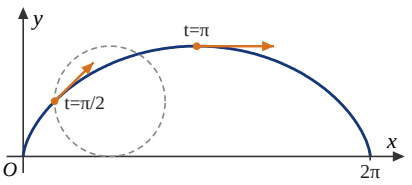
例題 259 ★★☆☆☆ 基本 平面上の運動（速さと加速度）

座標平面上を運動する点 P の時刻 t における座標が $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ で与えられている。

(1) 時刻 t における P の速さを求めよ。

(2) $0 \leqq t \leqq 2\pi$ において、速さが最大となる時刻と、そのときの P の座標を求めよ。

(3) 加速度の大きさは一定であることを示せ。



指針 速度ベクトル $\left(\dfrac{dx}{dt},\ \dfrac{dy}{dt}\right)$ の大きさが速さ。半角の公式 $1 - \cos t = 2\sin^2\dfrac{t}{2}$ を使うと根号がはずれる。

解答 (1) $\dfrac{dx}{dt} = 1 - \cos t,\ \dfrac{dy}{dt} = \sin t$ より、速さは

$$\sqrt{(1-\cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2 - 2\cos t} = \sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = \boldsymbol{2\left|\sin\frac{t}{2}\right|}$$

(2) $0 \leqq t \leqq 2\pi$ では $0 \leqq \dfrac{t}{2} \leqq \pi$ だから、速さは $2\sin\dfrac{t}{2}$ で、最大値 2 をとるのは $\dfrac{t}{2} = \dfrac{\pi}{2}$, すなわち $\boldsymbol{t = \pi}$ のとき。このとき $\mathrm{P}(\boldsymbol{\pi,\ 2})$。

(3) $\dfrac{d^2x}{dt^2} = \sin t,\ \dfrac{d^2y}{dt^2} = \cos t$ より、加速度の大きさは $\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1$（一定） ■

検討 P の描く曲線はサイクロイドで、半径 1 の円が x 軸上をすべらずに転がるときの円周上の点の軌跡（図の破線は $t = \dfrac{\pi}{2}$ のときの円）。最高点で速さは 2（円の中心の速さ 1 の2倍）、x 軸に触れる瞬間（$t = 0,\ 2\pi$）に速さは 0 になる。

練習 259 座標平面上を運動する点 P の時刻 t における座標が $x = e^t\cos t,\ y = e^t\sin t$ であるとき、時刻 t における P の速さと加速度の大きさを求めよ。

例題 260 ★★☆☆☆ 基本 変化の速さ（水面の上昇）

底面の半径が 4 cm, 深さが 8 cm の直円錐形の容器を、頂点を下にして軸が鉛直になるように置き、毎秒 $2\pi\ \mathrm{cm}^3$ の割合で水を注ぐ。水の深さが 4 cm になった瞬間における、水面の上昇する速さと、水面の面積が増加する速さを求めよ。

指針 水の深さ h を時刻 t の関数とみて、体積 V と h の関係式を t で微分する（合成関数の微分）。$\dfrac{dV}{dt} = 2\pi$ がわかっているので $\dfrac{dh}{dt}$ が求まる。

解答 注ぎ始めてから t 秒後の水の深さを h, 水面の半径を r, 水の体積を V, 水面の面積を S とする。相似より $r = \dfrac{h}{2}$ だから

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{12}h^3,\ S = \pi r^2 = \frac{\pi}{4}h^2$$

V を t で微分すると $\dfrac{dV}{dt} = \dfrac{\pi}{4}h^2 \cdot \dfrac{dh}{dt}$。$\dfrac{dV}{dt} = 2\pi$ だから $\dfrac{dh}{dt} = \dfrac{8}{h^2}$。

また $\dfrac{dS}{dt} = \dfrac{\pi}{2}h \cdot \dfrac{dh}{dt} = \dfrac{4\pi}{h}$。

$h = 4$ のとき $\dfrac{dh}{dt} = \dfrac{1}{2},\ \dfrac{dS}{dt} = \pi$

答 水面の上昇する速さ $\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}\ \mathrm{cm/s}$, 水面の面積の増加する速さ $\boldsymbol{\pi}\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

検討 $\dfrac{dV}{dt} = S \cdot \dfrac{dh}{dt}$（体積の増える速さ＝水面の面積×水面の上がる速さ）という関係になっている。水面が高くなるほど S が大きくなるので、上昇は遅くなる。

練習 260 長さ 5 m のはしごが鉛直な壁に立てかけてある。はしごの下端を毎秒 0.5 m の速さで壁から水平に遠ざけるとき、下端が壁から 3 m の位置にある瞬間に、上端が下がる速さを求めよ。

25 積分法（数学III） 数学III

25.1 不定積分の基本

基本事項

・以下、C は積分定数を表す。$\displaystyle\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C\ (\alpha \neq -1)$, $\displaystyle\int \frac{dx}{x} = \log|x| + C$

・$\displaystyle\int e^x dx = e^x + C$, $\displaystyle\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C\ (a > 0,\ a \neq 1)$

・$\displaystyle\int \sin x\, dx = -\cos x + C$, $\displaystyle\int \cos x\, dx = \sin x + C$, $\displaystyle\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$, $\displaystyle\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\tan x} + C$

・$F'(x) = f(x)$ のとき $\displaystyle\int f(ax+b)\, dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C\ (a \neq 0)$, $\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\, dx = F(g(x)) + C$, $\displaystyle\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \log|g(x)| + C$

例題 261 ★☆☆☆☆ 基礎 基本的な関数の不定積分

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{x}\, dx$　　(2) $\displaystyle\int \left(3e^x - 2^{x+1}\right) dx$

指針　(1) 分子を展開して x^α の和に分ける。根号は $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ と指数で表してから公式を使う。(2) $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$ として a^x の公式を使う。

解答　(1) $x > 0$ であり、$\displaystyle\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{x} = \frac{x - 2\sqrt{x} + 1}{x} = 1 - 2x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{x}$ であるから

$$\int \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{x} dx = x - 2 \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + \log x + C = \boldsymbol{x - 4\sqrt{x} + \log x + C}$$

(2) $\displaystyle\int (3e^x - 2 \cdot 2^x)\, dx = 3e^x - \frac{2 \cdot 2^x}{\log 2} + C = \boldsymbol{3e^x - \frac{2^{x+1}}{\log 2} + C}$

検討　(1) は定義域が $x > 0$ なので $\log|x|$ を $\log x$ と書いてよい。答えは微分してもとに戻ることで確かめられる：
$(x - 4\sqrt{x} + \log x)' = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{x}} + \dfrac{1}{x}$。

練習 261　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \frac{(x+1)^2}{x\sqrt{x}}\, dx$　　(2) $\displaystyle\int \left(2e^x + 3^{x-1}\right) dx$

例題 262 ★☆☆☆☆ 基礎 三角関数の不定積分（式の変形）

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \tan^2 x\, dx$　　(2) $\displaystyle\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x}\, dx$

指針　そのままでは公式が使えないので、三角関数の公式で式を変形する。(1) は $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$、(2) は $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ を因数分解する。

解答　(1) $\displaystyle\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$ より　$\displaystyle\int \tan^2 x\, dx = \boldsymbol{\tan x - x + C}$

(2) $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)$ より

$$\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx = \int (\cos x + \sin x)\, dx = \boldsymbol{\sin x - \cos x + C}$$

検討　$\sin^2 x, \cos^2 x$ そのものは2倍角の公式で次数を下げて積分する（3節）。$\tan^2 x$ は「$\dfrac{1}{\cos^2 x}$ をつくる」と覚えておく。

練習 262　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \frac{dx}{\tan^2 x}$　　(2) $\displaystyle\int \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}\, dx$

例題 263 ★☆☆☆☆ 基礎 $f(ax+b)$ の不定積分

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int (2x+1)^5\,dx$　(2) $\displaystyle\int \sqrt{4-3x}\,dx$　(3) $\displaystyle\int \frac{dx}{3x+2}$　(4) $\displaystyle\int \sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)dx$

指針　$F'(x)=f(x)$ なら $\{F(ax+b)\}'=aF'(ax+b)$ なので、$\displaystyle\int f(ax+b)\,dx=\frac{1}{a}F(ax+b)+C$。$x$ の係数 a で割ることを忘れない。

解答　(1) $\displaystyle\frac{1}{2}\cdot\frac{(2x+1)^6}{6}+C=\boldsymbol{\frac{(2x+1)^6}{12}+C}$

(2) $\sqrt{4-3x}=(4-3x)^{\frac{1}{2}}$ より　$\displaystyle-\frac{1}{3}\cdot\frac{(4-3x)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}+C=\boldsymbol{-\frac{2}{9}(4-3x)\sqrt{4-3x}+C}$

(3) $\boldsymbol{\dfrac{1}{3}\log|3x+2|+C}$

(4) $\boldsymbol{-\dfrac{1}{2}\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)+C}$

検討　(2) は x の係数が負であることに注意。微分して確かめると $\displaystyle\left\{-\frac{2}{9}(4-3x)^{\frac{3}{2}}\right\}'=-\frac{2}{9}\cdot\frac{3}{2}(4-3x)^{\frac{1}{2}}\cdot(-3)=\sqrt{4-3x}$。

練習 263　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int (1-3x)^4dx$　(2) $\displaystyle\int \frac{dx}{(2x+3)^2}$　(3) $\displaystyle\int e^{3x+2}dx$　(4) $\displaystyle\int \cos\left(\frac{\pi}{6}-x\right)dx$

例題 264 ★★☆☆☆ 基本 $\dfrac{g'(x)}{g(x)}$ 型と $f(g(x))g'(x)$ 型の不定積分

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \frac{2x+1}{x^2+x+3}\,dx$　(2) $\displaystyle\int \tan x\,dx$　(3) $\displaystyle\int xe^{-x^2}dx$　(4) $\displaystyle\int \frac{(\log x)^2}{x}\,dx$

指針　被積分関数の中に、ある関数 $g(x)$ とその導関数 $g'(x)$ の組を探す。(1)(2) は分子が分母の導関数（の定数倍）、(3)(4) は $-x^2$, $\log x$ の導関数が掛かっている。

解答　(1) $(x^2+x+3)'=2x+1$, $\displaystyle x^2+x+3=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{11}{4}>0$ より　$\boldsymbol{\log(x^2+x+3)+C}$

(2) $\displaystyle\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}=-\frac{(\cos x)'}{\cos x}$ より　$\boldsymbol{-\log|\cos x|+C}$

(3) $(-x^2)'=-2x$ より $xe^{-x^2}=-\dfrac{1}{2}e^{-x^2}\cdot(-x^2)'$ だから　$\boldsymbol{-\dfrac{1}{2}e^{-x^2}+C}$

(4) $\displaystyle(\log x)'=\frac{1}{x}$ より $\displaystyle\frac{(\log x)^2}{x}=(\log x)^2(\log x)'$ だから　$\boldsymbol{\dfrac{1}{3}(\log x)^3+C}$

検討　(3)(4) は $-x^2=u$, $\log x=u$ とおく置換積分（次節）と同じことである。慣れたら置き換えずに「$g(x)$ のかたまりのまま」積分してよい。(2) と同様に $\displaystyle\int\frac{dx}{\tan x}=\log|\sin x|+C$。

練習 264　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}\,dx$　(2) $\displaystyle\int \frac{dx}{x\log x}$　(3) $\displaystyle\int \sin x\cos^4 x\,dx$　(4) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

25.2　置換積分法と部分積分法

基本事項

・置換積分法：$x=g(t)$ とおくと $\displaystyle\int f(x)\,dx=\int f(g(t))g'(t)\,dt$。$g(x)=t$ とおくと $\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx=\int f(t)\,dt$

・部分積分法：$\displaystyle\int f(x)g'(x)\,dx=f(x)g(x)-\int f'(x)g(x)\,dx$

・部分積分では、微分すると簡単になるもの（x^n, $\log x$）を $f(x)$ に、積分しやすいもの（e^x, $\sin x$, $\cos x$）を $g'(x)$ に選ぶ

例題 265 ★☆☆☆☆ 基礎 置換積分法（1次式やその根号を1文字でおく）

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int x\sqrt{x+1}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \frac{x}{(x+2)^3}\,dx$

指針　扱いにくいかたまり（$\sqrt{x+1}$, $x+2$）を t とおき、x と dx をすべて t で表す。最後に t を x に戻す。

解答　(1) $\sqrt{x+1}=t$ とおくと $x=t^2-1$, $dx=2t\,dt$。

$$\int x\sqrt{x+1}\,dx=\int (t^2-1)\cdot t\cdot 2t\,dt=\int (2t^4-2t^2)\,dt=\frac{2}{5}t^5-\frac{2}{3}t^3+C=\frac{2}{15}t^3(3t^2-5)+C$$

$t^2=x+1$ を代入して　$\boldsymbol{\dfrac{2}{15}(3x-2)(x+1)\sqrt{x+1}+C}$

(2) $x+2=t$ とおくと $x=t-2$, $dx=dt$。

$$\int \frac{t-2}{t^3}dt=\int \left(t^{-2}-2t^{-3}\right)dt=-\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}+C=\frac{1-t}{t^2}+C=\boldsymbol{-\frac{x+1}{(x+2)^2}+C}$$

検討　(1) は $x+1=u$ とおいて $\displaystyle\int (u-1)\sqrt{u}\,du=\int \left(u^{\frac{3}{2}}-u^{\frac{1}{2}}\right)du$ としてもよい。根号ごと t とおくと分数の指数が出てこないので、計算が楽になることが多い。

練習 265　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int x\sqrt{2x-1}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x+1)^3}\,dx$

例題 266 ★☆☆☆☆ 基礎 部分積分法の基本

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int x\cos x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \log x\,dx$　　(3) $\displaystyle\int xe^{2x}dx$

指針　$\displaystyle\int f(x)g'(x)\,dx=f(x)g(x)-\int f'(x)g(x)\,dx$。微分すると簡単になる x や $\log x$ を $f(x)$ に、積分しやすい $\cos x$, e^{2x} を $g'(x)$ に選ぶ。(2) は $\log x=(x)'\log x$ と見る。

解答　(1) $\displaystyle\int x(\sin x)'dx=x\sin x-\int \sin x\,dx=\boldsymbol{x\sin x+\cos x+C}$

(2) $\displaystyle\int (x)'\log x\,dx=x\log x-\int x\cdot\frac{1}{x}\,dx=\boldsymbol{x\log x-x+C}$

(3) $\displaystyle\int x\left(\frac{1}{2}e^{2x}\right)'dx=\frac{1}{2}xe^{2x}-\int \frac{1}{2}e^{2x}dx=\boldsymbol{\frac{1}{4}(2x-1)e^{2x}+C}$

検討　f と g' の選び方を逆にすると（例えば (1) で $\cos x$ を微分する側にすると）、$\displaystyle\int \frac{x^2}{2}\sin x\,dx$ が現れてかえって複雑になる。

練習 266　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int x\sin 2x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int x\log x\,dx$　　(3) $\displaystyle\int (x+1)e^{-x}dx$

例題 267 ★★☆☆☆ 基本 部分積分法をくり返す

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int x^2e^{-x}dx$　　(2) $\displaystyle\int (\log x)^2dx$

指針　1回の部分積分で $x^2\to 2x$（$(\log x)^2\to 2\log x$）と次数が1つ下がる。もう1回部分積分すれば、前の例題の基本形に帰着する。

解答　(1) $\displaystyle\int x^2(-e^{-x})'dx=-x^2e^{-x}+\int 2xe^{-x}dx$。さらに $\displaystyle\int 2xe^{-x}dx=-2xe^{-x}+\int 2e^{-x}dx=-2xe^{-x}-2e^{-x}+C$ であるから

$$\int x^2e^{-x}dx=\boldsymbol{-(x^2+2x+2)e^{-x}+C}$$

(2) $\displaystyle\int (x)'(\log x)^2dx=x(\log x)^2-\int x\cdot\frac{2\log x}{x}dx=x(\log x)^2-2\int \log x\,dx$

$=x(\log x)^2-2(x\log x-x)+C=\boldsymbol{x(\log x)^2-2x\log x+2x+C}$

検討　(多項式)×e^{ax} の不定積分は(同じ次数の多項式)×e^{ax} の形になる。(1) で答えを $(px^2+qx+r)e^{-x}$ とおき、微分して x^2e^{-x} と係数を比べてもよい($p=-1, q=-2, r=-2$)。

練習 267　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int x^2\cos x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int x(\log x)^2dx$

例題 268　★★★☆☆　標準　同じ形が現れる部分積分($e^x\sin x$ の積分)

不定積分 $I=\displaystyle\int e^x\sin x\,dx$, $J=\displaystyle\int e^x\cos x\,dx$ を求めよ。

指針　e^x も $\sin x$ も、何回微分・積分しても形が消えない。部分積分を2回行うと元の積分 I が再び現れるので、I についての方程式とみて解く。

解答　$e^x=(e^x)'$ として部分積分すると(積分定数は最後にまとめてつける)

$I=e^x\sin x-\displaystyle\int e^x\cos x\,dx=e^x\sin x-J$　…①,　$J=e^x\cos x+\displaystyle\int e^x\sin x\,dx=e^x\cos x+I$　…②

②を①に代入すると $I=e^x\sin x-e^x\cos x-I$ となるから

$\boldsymbol{I=\frac{1}{2}e^x(\sin x-\cos x)+C}$

①より $J=e^x\sin x-I$ だから　$\boldsymbol{J=\frac{1}{2}e^x(\sin x+\cos x)+C}$

検討　【別解】$(e^x\sin x)'=e^x(\sin x+\cos x)$, $(e^x\cos x)'=e^x(\cos x-\sin x)$ を辺々引くと $\{e^x(\sin x-\cos x)\}'=2e^x\sin x$、辺々加えると $\{e^x(\sin x+\cos x)\}'=2e^x\cos x$。これからただちに I, J が得られる。一般に $\displaystyle\int e^{ax}\sin bx\,dx=\frac{e^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}+C$。

練習 268　不定積分 $\displaystyle\int e^{-x}\cos 2x\,dx$ を求めよ。

25.3　いろいろな関数の不定積分

基本事項

・積→和:$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\}$ など。次数下げ:$\sin^2x=\frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2x=\frac{1+\cos 2x}{2}$

・$\sin x$ の奇数乗は $\sin x$ を1つ残して $\cos x=t$、$\cos x$ の奇数乗は $\cos x$ を1つ残して $\sin x=t$ とおく

・分数関数:(分子の次数)≧(分母の次数)なら割り算をして次数を下げ、分母を因数分解して部分分数に分ける

・無理関数:$\sqrt{ax+b}=t$, $x+\sqrt{x^2+A}=t$ などとおく。$\sqrt{a^2-x^2}$ は $x=a\sin\theta$ とおく(次節)

例題 269　★☆☆☆☆　基礎　三角関数の積と次数下げ

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int\sin 3x\cos x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int\cos^2 2x\,dx$

指針　三角関数の積や2乗は、そのままでは積分できない。積→和の公式、半角(2倍角)の公式で1次の三角関数の和に直す。

解答　(1) $\sin 3x\cos x=\frac{1}{2}(\sin 4x+\sin 2x)$ より

$\displaystyle\int\sin 3x\cos x\,dx=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{4}\cos 4x-\frac{1}{2}\cos 2x\right)+C=\boldsymbol{-\frac{1}{8}\cos 4x-\frac{1}{4}\cos 2x+C}$

(2) $\cos^2 2x=\frac{1+\cos 4x}{2}$ より　$\displaystyle\int\cos^2 2x\,dx=\boldsymbol{\frac{x}{2}+\frac{1}{8}\sin 4x+C}$

検討　積→和の公式は、加法定理 $\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$ を辺々加えれば導ける。忘れたらその場でつくればよい。

練習 269　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int\cos 3x\cos 2x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int\sin^2 3x\,dx$

例題 270 ★★☆☆☆ 基本 分数関数の不定積分（割り算と部分分数分解）

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \frac{x^2}{x^2-1}\,dx$

指針　分母を因数分解し、$\dfrac{a}{x-\alpha}+\dfrac{b}{x-\beta}$ の形（部分分数）に分ける。(2) のように分子の次数が分母の次数以上なら、まず割り算をして分子の次数を下げる。

解答　(1) $\dfrac{x+5}{(x-1)(x+2)}=\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{b}{x+2}$ とおくと $x+5=a(x+2)+b(x-1)$。$x=1$ として $a=2$, $x=-2$ として $b=-1$。

$$\int\left(\frac{2}{x-1}-\frac{1}{x+2}\right)dx=2\log|x-1|-\log|x+2|+C=\boldsymbol{\log\frac{(x-1)^2}{|x+2|}+C}$$

(2) $\dfrac{x^2}{x^2-1}=1+\dfrac{1}{x^2-1}=1+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}\right)$ より

$$\int\frac{x^2}{x^2-1}dx=\boldsymbol{x+\frac{1}{2}\log\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C}$$

検討　分母に重複する因数があるときは、$\dfrac{1}{x(x+1)^2}=\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{x+1}+\dfrac{c}{(x+1)^2}$ のようにおく。分母が x^2+a^2 の形で因数分解できないときは、$x=a\tan\theta$ の置換（次節）を使う。

練習 270　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \frac{x+7}{x^2-x-6}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \frac{dx}{x(x+1)^2}$

例題 271 ★★☆☆☆ 基本 三角関数の奇数乗と $\dfrac{1}{\cos x}$ の積分

次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \sin^3 x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \frac{dx}{\cos x}$

指針　奇数乗は1つを dx の側に残す。$\sin^3 x=(1-\cos^2 x)\sin x$ とすれば、$\cos x=t$ で多項式の積分になる。(2) も分母分子に $\cos x$ を掛けて $\dfrac{\cos x}{1-\sin^2 x}$ とし、$\sin x=t$ とおく。

解答　(1) $\cos x=t$ とおくと $-\sin x\,dx=dt$。

$$\int(1-\cos^2 x)\sin x\,dx=-\int(1-t^2)\,dt=-t+\frac{t^3}{3}+C=\boldsymbol{-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+C}$$

(2) $\sin x=t$ とおくと $\cos x\,dx=dt$。

$$\int\frac{\cos x}{1-\sin^2 x}dx=\int\frac{dt}{1-t^2}=\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{1+t}+\frac{1}{1-t}\right)dt=\frac{1}{2}\log\left|\frac{1+t}{1-t}\right|+C$$

$\cos x\neq 0$ より $-1<\sin x<1$ だから　$\displaystyle\int\frac{dx}{\cos x}=\boldsymbol{\frac{1}{2}\log\frac{1+\sin x}{1-\sin x}+C}$

検討　偶数乗（$\sin^4 x$ など）は (1) の方法が使えないので、半角の公式で次数を下げる：$\sin^4 x=\left(\dfrac{1-\cos 2x}{2}\right)^2=\dfrac{3}{8}-\dfrac{1}{2}\cos 2x+\dfrac{1}{8}\cos 4x$。

練習 271　次の不定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int \cos^3 x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sin x}$

例題 272 ★★★☆☆ 標準 無理関数の積分（$x+\sqrt{x^2+1}=t$ の置換）

$x+\sqrt{x^2+1}=t$ とおくことにより、不定積分 $\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ を求めよ。

指針　$\sqrt{x^2+1}=t-x$ の両辺を2乗すると x^2 が消え、x が t の分数式で表せる。dx と $\sqrt{x^2+1}$ をともに t で表す。

解答　$\sqrt{x^2+1}=t-x$ の両辺を2乗して $x^2+1=t^2-2tx+x^2$, よって $x=\dfrac{t^2-1}{2t}$。

このとき $dx=\dfrac{t^2+1}{2t^2}dt$, $\sqrt{x^2+1}=t-x=\dfrac{t^2+1}{2t}$ だから

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{2t}{t^2+1}\cdot\frac{t^2+1}{2t^2}dt = \int \frac{dt}{t} = \log|t| + C$$

$\sqrt{x^2+1} > |x|$ より $t > 0$ だから $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \boldsymbol{\log\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)+C}$

検討 答えを知っていれば、$\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)' = 1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{x+\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}$ から $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)'}{x+\sqrt{x^2+1}}$ と見ることもできる。同様に $A \neq 0$ のとき $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+A}} = \log\left|x+\sqrt{x^2+A}\right| + C$。さらに部分積分と組み合わせると $\displaystyle\int \sqrt{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\left\{x\sqrt{x^2+1} + \log\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right\} + C$ が得られる。

練習 272　不定積分 $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+5}}$ を求めよ。

25.4　定積分の計算と性質

基本事項

・置換積分：$x = g(t), a = g(\alpha), b = g(\beta)$ のとき $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)\,dt$（積分区間も変える）

・部分積分：$\displaystyle\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx$

・$\sqrt{a^2-x^2}$ は $x = a\sin\theta$，$\frac{1}{x^2+a^2}$ は $x = a\tan\theta$ とおく（$a > 0$）

・$f(x)$ が偶関数なら $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$，奇関数なら $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,dx = 0$

・$x = a+b-t$ の置換により $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$

例題 273　★☆☆☆☆ 基礎　定積分の置換積分法・部分積分法

次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_0^1 x(1-x)^5 dx$　　(2) $\displaystyle\int_1^e x^2\log x\,dx$

指針　(1) $1-x=t$ とおく。置換したら積分区間も t の値に変える。(2) 微分すると簡単になる $\log x$ を残し、x^2 を積分する側にして部分積分する。

解答　(1) $1-x=t$ とおくと $dx=-dt$。$x:0\to1$ のとき $t:1\to0$ だから

$$\int_0^1 x(1-x)^5 dx = \int_1^0 (1-t)t^5(-dt) = \int_0^1 (t^5-t^6)\,dt = \frac{1}{6}-\frac{1}{7} = \boldsymbol{\frac{1}{42}}$$

(2) $$\int_1^e \left(\frac{x^3}{3}\right)'\log x\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\log x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}\,dx = \frac{e^3}{3} - \left[\frac{x^3}{9}\right]_1^e = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3-1}{9} = \boldsymbol{\frac{2e^3+1}{9}}$$

検討　定積分の置換では、もとの変数 x に戻す必要はない（積分区間を t の値に変えたので、t のまま計算を終えられる）。

練習 273　次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$

例題 274　★★☆☆☆ 基本　$x = a\sin\theta, x = a\tan\theta$ の置換

次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{4-x^2}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2+3}$

指針　$\sqrt{a^2-x^2}$ は $x = a\sin\theta$ とおくと $\sqrt{a^2(1-\sin^2\theta)} = a\cos\theta$、$\frac{1}{x^2+a^2}$ は $x = a\tan\theta$ とおくと $1+\tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}$ により、根号や分母が簡単になる。

解答　(1) $x = 2\sin\theta$ とおくと $dx = 2\cos\theta\,d\theta$，$x:0\to1$ のとき $\theta:0\to\frac{\pi}{6}$。この範囲で $\cos\theta > 0$ だから $\sqrt{4-x^2} = 2\cos\theta$。

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} 4\cos^2\theta\,d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 2(1+\cos 2\theta)\,d\theta = \Big[2\theta+\sin 2\theta\Big]_0^{\frac{\pi}{6}} = \boldsymbol{\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

(2) $x=\sqrt{3}\tan\theta$ とおくと $dx=\dfrac{\sqrt{3}}{\cos^2\theta}d\theta$, $x:0\to\sqrt{3}$ のとき $\theta:0\to\dfrac{\pi}{4}$。$x^2+3=\dfrac{3}{\cos^2\theta}$ だから

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos^2\theta}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\cos^2\theta}d\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{3}}{12}\pi$$

検討 (1) は円 $x^2+y^2=4$ の一部の面積で、中心角 $\dfrac{\pi}{6}$ の扇形（面積 $\dfrac{\pi}{3}$）と直角三角形（面積 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$）に分けても求められる。置換の結果を図形で確かめる習慣をつけるとよい。

練習 274 次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\sqrt{2-x^2}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{x^2+x+1}$

例題 275 ★★☆☆☆ 基本 偶関数・奇関数の定積分

次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+\cos x)^2dx$　　(2) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{x^3+x^2+\sin x}{1+x^2}\,dx$

指針 積分区間が原点について対称なので、被積分関数を偶関数と奇関数に分ける。奇関数の部分は 0、偶関数の部分は $2\displaystyle\int_0^a$ になる。（奇関数）×（偶関数）は奇関数である。

解答 (1) $(x+\cos x)^2=x^2+\cos^2x+2x\cos x$ で、$x^2+\cos^2x$ は偶関数、$2x\cos x$ は奇関数だから

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+\cos x)^2dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(x^2+\frac{1+\cos2x}{2}\right)dx=2\left[\frac{x^3}{3}+\frac{x}{2}+\frac{\sin2x}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^3}{12}+\frac{\pi}{2}$$

(2) $\dfrac{x^3+\sin x}{1+x^2}$ は奇関数、$\dfrac{x^2}{1+x^2}$ は偶関数である。$x=\tan\theta$ とおくと $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta=\frac{\pi}{4}$ だから

$$\int_{-1}^{1}\frac{x^3+x^2+\sin x}{1+x^2}dx=2\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=2\left(1-\frac{\pi}{4}\right)=2-\frac{\pi}{2}$$

検討 $\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ のように原始関数が求められない奇関数でも、原点対称な区間での積分は 0 になる。原始関数を探す前に、まず偶奇を確認する。

練習 275 次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}(x+\sin x)^2dx$　　(2) $\displaystyle\int_{-2}^{2}\frac{x^5-x^2+2x}{x^2+4}\,dx$

例題 276 ★★☆☆☆ 基本 絶対値を含む関数の定積分

次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\log x|\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_0^{\pi}x|\cos x|\,dx$

指針 絶対値の中身の符号が変わる点（$x=1$, $x=\dfrac{\pi}{2}$）で積分区間を分け、絶対値をはずす。原始関数は部分積分で求める。

解答 (1) $\displaystyle\int\log x\,dx=x\log x-x+C$ を用いる。$\dfrac{1}{e}\leqq x\leqq1$ で $\log x\leqq0$, $1\leqq x\leqq e$ で $\log x\geqq0$ より

$$\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\log x|\,dx=-\left[x\log x-x\right]_{\frac{1}{e}}^{1}+\left[x\log x-x\right]_1^e=-\left\{-1-\left(-\frac{2}{e}\right)\right\}+\{0-(-1)\}=2-\frac{2}{e}$$

(2) $\displaystyle\int x\cos x\,dx=x\sin x+\cos x+C$ を用いる。$0\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}$ で $\cos x\geqq0$, $\dfrac{\pi}{2}\leqq x\leqq\pi$ で $\cos x\leqq0$ より

$$\int_0^{\pi}x|\cos x|\,dx=\left[x\sin x+\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}-\left[x\sin x+\cos x\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\left(\frac{\pi}{2}-1\right)-\left(-1-\frac{\pi}{2}\right)=\pi$$

検討 $a\leqq x\leqq c$ で $f(x)\geqq0$, $c\leqq x\leqq b$ で $f(x)\leqq0$ のとき、$f(x)$ の原始関数 $G(x)$ を用いて $\displaystyle\int_a^b|f(x)|\,dx=\{G(c)-G(a)\}-\{G(b)-G(c)\}=2G(c)-G(a)-G(b)$ とまとめて計算できる。

練習 276 次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_0^2|e^x-e|\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_0^2|x-1|e^x\,dx$

例題 277 ★★★☆☆ 標準 対称性を利用する置換 $\left(x=\dfrac{\pi}{2}-t,\ x=-t\right)$

次の定積分を求めよ。

(1) $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,dx$　　(2) $K=\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{x^2}{1+e^x}\,dx$

指針　原始関数を直接求めるのは大変。(1) は $x=\dfrac{\pi}{2}-t$ とおくと sin と cos が入れかわった積分になり、もとの積分と足すと簡単になる。(2) は $x=-t$ とおいて、もとの積分と足し合わせる。

解答　(1) $x=\dfrac{\pi}{2}-t$ とおくと $dx=-dt,\ x:0\to\dfrac{\pi}{2}$ のとき $t:\dfrac{\pi}{2}\to 0$ で

$$I=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{\cos t}{\cos t+\sin t}(-dt)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}dx$$

よって $2I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x+\cos x}{\sin x+\cos x}dx=\frac{\pi}{2}$ だから　$I=\boldsymbol{\dfrac{\pi}{4}}$

(2) $x=-t$ とおくと $K=\displaystyle\int_1^{-1}\frac{t^2}{1+e^{-t}}(-dt)=\int_{-1}^{1}\frac{t^2e^t}{e^t+1}dt=\int_{-1}^{1}\frac{x^2e^x}{1+e^x}dx$。

よって $2K=\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{x^2(1+e^x)}{1+e^x}dx=\int_{-1}^{1}x^2dx=\frac{2}{3}$ だから　$K=\boldsymbol{\dfrac{1}{3}}$

検討　一般に $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\cos x)\,dx$, $\displaystyle\int_{-a}^{a}f(x)\,dx=\int_0^{a}\{f(x)+f(-x)\}\,dx$ が成り立つ。(2) では $\dfrac{1}{1+e^x}+\dfrac{1}{1+e^{-x}}=1$ がかぎになる。

練習 277　次の定積分を求めよ。

(1) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+e^x}\,dx$

例題 278 ★★★★☆ 発展 $x=\pi-t$ の置換と $\displaystyle\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,dx$

(1) 連続関数 $f(u)$ に対して、$\displaystyle\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\,dx$ が成り立つことを示せ。

(2) 定積分 $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$ を求めよ。

指針　$x=\pi-t$ とおくと $\sin x=\sin t$ は変わらず、x だけが $\pi-t$ に変わる。これで厄介な因子 x を消すことができる。(2) は $1+\cos^2 x=2-\sin^2 x$ と見れば (1) が使える。

解答　(1) $I=\displaystyle\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,dx$ で $x=\pi-t$ とおくと、$dx=-dt,\ \sin(\pi-t)=\sin t$ より

$$I=\int_{\pi}^{0}(\pi-t)f(\sin t)(-dt)=\pi\int_0^{\pi}f(\sin t)\,dt-\int_0^{\pi}tf(\sin t)\,dt=\pi\int_0^{\pi}f(\sin x)\,dx-I$$

よって $I=\dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int_0^{\pi}f(\sin x)\,dx$ が成り立つ。

(2) $\dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}=\dfrac{\sin x}{2-\sin^2 x}$ は、$f(u)=\dfrac{u}{2-u^2}$ ($0\leqq u\leqq 1$ で連続) として $f(\sin x)$ の形である。(1) より

$$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx$$

右辺の積分で $\cos x=u$ とおくと $-\sin x\,dx=du,\ x:0\to\pi$ のとき $u:1\to-1$ だから、$u=\tan\theta$ の置換も用いて

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\int_{-1}^{1}\frac{du}{1+u^2}=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta=\frac{\pi}{2}$$

したがって、求める値は $\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\boldsymbol{\dfrac{\pi^2}{4}}$

検討　$\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}$ の原始関数を部分積分などで直接求めるのは難しい。置換で x を消すのが定石である。同じ方法で $\displaystyle\int_0^{\pi}x\sin^3 x\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^3 x\,dx=\frac{2}{3}\pi$ なども計算できる。

練習 278　定積分 $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{3+\sin^2 x}\,dx$ を求めよ。

25.5 定積分で表された関数

基本事項

・a が定数のとき $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$。一般に $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)\,dt = f(g(x))g'(x) - f(h(x))h'(x)$

・$\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$（$a$, b は定数）は定数なので、文字でおいて方程式をつくる

・$\displaystyle\int_a^x (x-t)f(t)\,dt = x\int_a^x f(t)\,dt - \int_a^x tf(t)\,dt$ と、x を積分の外に出してから微分する

例題 279 ★★☆☆☆ 基本 定積分で表された関数の微分

次の関数を x で微分せよ。

(1) $\displaystyle\int_0^{x^2} \sin\sqrt{t}\,dt\ (x>0)$　　(2) $\displaystyle\int_x^{2x} \frac{dt}{1+t^2}$　　(3) $\displaystyle\int_0^x (x-t)e^t\,dt$

指針　$f(t)$ の原始関数を $F(t)$ とすると $\displaystyle\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)\,dt = F(g(x)) - F(h(x))$。合成関数の微分法で $f(g(x))g'(x) - f(h(x))h'(x)$ となる。(3) は被積分関数に x が含まれるので、x を積分の外に出してから微分する。

解答　(1) $\sin\sqrt{t}$ の原始関数の1つを $F(t)$ とすると、与えられた関数は $F(x^2) - F(0)$。$x>0$ より $\sqrt{x^2} = x$ だから

$\dfrac{d}{dx}\{F(x^2) - F(0)\} = F'(x^2)\cdot 2x = \boldsymbol{2x\sin x}$

(2) $\dfrac{1}{1+(2x)^2}\cdot 2 - \dfrac{1}{1+x^2} = \dfrac{2(1+x^2)-(1+4x^2)}{(1+x^2)(1+4x^2)} = \boldsymbol{\dfrac{1-2x^2}{(1+x^2)(1+4x^2)}}$

(3) $\displaystyle\int_0^x (x-t)e^t dt = x\int_0^x e^t dt - \int_0^x te^t dt$ だから、積の微分法により、導関数は

$\displaystyle\int_0^x e^t dt + xe^x - xe^x = \int_0^x e^t dt = \boldsymbol{e^x - 1}$

検討　(3) で「$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^x (x-t)e^t dt = (x-x)e^x = 0$」とするのは誤り。被積分関数が x を含むときは、必ず x を積分の外に出す。

練習 279　次の関数を x で微分せよ。

(1) $\displaystyle\int_0^{\sin x} \sqrt{1-t^2}\,dt\ \left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$　　(2) $\displaystyle\int_x^{x^2} \log t\,dt\ (x>0)$　　(3) $\displaystyle\int_0^x (x-t)\cos t\,dt$

例題 280 ★★☆☆☆ 基本 定積分を含む関数方程式（定積分を定数とおく）

等式 $f(x) = e^x + \displaystyle\int_0^1 tf(t)\,dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

指針　積分区間が定数なので $\displaystyle\int_0^1 tf(t)\,dt$ は定数である。これを a とおくと $f(x) = e^x + a$ と表せるので、a の定義式に代入して a の方程式をつくる。

解答　$a = \displaystyle\int_0^1 tf(t)\,dt$ とおくと $f(x) = e^x + a$。よって

$a = \displaystyle\int_0^1 t(e^t + a)\,dt = \Big[(t-1)e^t\Big]_0^1 + \frac{a}{2} = 1 + \frac{a}{2}$

これを解いて $a = 2$。したがって　$\boldsymbol{f(x) = e^x + 2}$

検討　積分区間に x を含む場合（$\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ など）は定数ではないので、定数とおくことはできない。その場合は両辺を微分する（後の例題）。

練習 280　等式 $f(x) = e^{-x} + \displaystyle\int_0^1 e^t f(t)\,dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

例題 281 ★★★☆☆ 標準 $\displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\,dt$ を含む等式

すべての実数 x について $\displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\,dt = e^{2x} + ax + b$ が成り立つような連続関数 $f(x)$ と定数 a, b を求めよ。

指針　左辺を $x\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x tf(t)\,dt$ と分けて2回微分すると $f(x)$ が得られる。微分すると定数の情報が失われるので、各段階で $x=0$ を代入した式も使う。

解答　左辺 $=x\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x tf(t)\,dt$。両辺を x で微分すると

$\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt+xf(x)-xf(x)=2e^{2x}+a$, すなわち　$\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt=2e^{2x}+a$　…①

①で $x=0$ とおくと $0=2+a$ より $a=-2$。①をさらに微分して　$f(x)=4e^{2x}$

また、もとの等式で $x=0$ とおくと $0=1+b$ より $b=-1$。

逆に $f(x)=4e^{2x}$ のとき、部分積分により

$\displaystyle\int_0^x (x-t)\cdot 4e^{2t}dt=\Big[(x-t)\cdot 2e^{2t}\Big]_0^x+\int_0^x 2e^{2t}dt=-2x+e^{2x}-1$

となり、$a=-2, b=-1$ で等式は成り立つ。よって　$\boldsymbol{f(x)=4e^{2x},\ a=-2,\ b=-1}$

検討　「微分した等式」と「もとの等式」は同値ではない。$F'(x)=G'(x)$ から言えるのは $F(x)=G(x)+c$（c は定数）までなので、$x=0$ での値の一致を加えてはじめて同値になる。

練習 281　すべての実数 x について $\displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\,dt=e^{-x}+ax+b$ が成り立つような連続関数 $f(x)$ と定数 a, b を求めよ。

例題 282　★★★☆☆　標準　定積分で表された関数の最大値

$x\geqq 0$ において、関数 $F(x)=\displaystyle\int_0^x e^{-t}\sin t\,dt$ の最大値を求めよ。

指針　$F'(x)=e^{-x}\sin x$ の符号から増減を調べる。極大となる点は無数にあるので、極大値を具体的に計算して大小を比べる。

解答　$F'(x)=e^{-x}\sin x$。$e^{-x}>0$ より $F'(x)$ の符号は $\sin x$ の符号と一致し、$k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$ に対して、$F(x)$ は $2k\pi\leqq x\leqq(2k+1)\pi$ で増加、$(2k+1)\pi\leqq x\leqq(2k+2)\pi$ で減少する。

よって、区間 $2k\pi\leqq x\leqq(2k+2)\pi$ における最大値は $F((2k+1)\pi)$ であり、$F(x)$ の最大値はこれらのうち最大のものである。

部分積分を2回行うと $\displaystyle\int e^{-t}\sin t\,dt=-\frac{1}{2}e^{-t}(\sin t+\cos t)+C$ が得られるから

$F(x)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)$,　$F((2k+1)\pi)=\dfrac{1}{2}\left\{1+e^{-(2k+1)\pi}\right\}$

これは k が大きいほど小さいから、最大値は $k=0$ のときの　$\boldsymbol{F(\pi)=\dfrac{1+e^{-\pi}}{2}}$

検討　$x\to\infty$ のとき $F(x)\to\dfrac{1}{2}$。極大値 $\dfrac{1}{2}(1+e^{-\pi})$, $\dfrac{1}{2}(1+e^{-3\pi})$, $\cdots$ は $\dfrac{1}{2}$ に近づきながら減少し、極小値 $F(2k\pi)=\dfrac{1}{2}(1-e^{-2k\pi})$ は増加する。$F(x)$ は振動しながら $\dfrac{1}{2}$ に収束する。

練習 282　$x\geqq 0$ において、関数 $F(x)=\displaystyle\int_0^x e^{-t}\cos t\,dt$ の最大値を求めよ。

例題 283　★★★★☆　発展　絶対値を含む定積分で表された関数の最小値

実数 x に対して $F(x)=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin t-x\cos t|\,dt$ とする。$F(x)$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

指針　$x\leqq 0$ なら絶対値の中は常に 0 以上。$x>0$ なら $\sin t-x\cos t=\cos t(\tan t-x)$ の符号は、$\tan\alpha=x$ となる α の前後で変わる。α を用いて積分を計算し、最後に $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ を x で表す。

解答　【$x\leqq 0$ のとき】$0\leqq t\leqq\dfrac{\pi}{2}$ で $\sin t-x\cos t\geqq 0$ だから $F(x)=\Big[-\cos t-x\sin t\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=1-x\geqq 1$。

【$x>0$ のとき】$\tan\alpha=x, 0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ となる α をとる。$\sin t-x\cos t=\cos t(\tan t-x)$ は $0\leqq t\leqq\alpha$ で 0 以下、$\alpha\leqq t\leqq\dfrac{\pi}{2}$ で 0 以上である（$t=\dfrac{\pi}{2}$ では値 1）。

$G(t)=-\cos t-x\sin t$ とおくと $G'(t)=\sin t-x\cos t$ だから

$F(x)=-\{G(\alpha)-G(0)\}+\left\{G\left(\dfrac{\pi}{2}\right)-G(\alpha)\right\}=G(0)+G\left(\dfrac{\pi}{2}\right)-2G(\alpha)=-1-x+2(\cos\alpha+x\sin\alpha)$

$\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \sin\alpha=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ より $\cos\alpha+x\sin\alpha=\sqrt{1+x^2}$ なので

$F(x)=2\sqrt{1+x^2}-x-1$,　$F'(x)=\dfrac{2x}{\sqrt{1+x^2}}-1=\dfrac{2x-\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}$

$x>0$ では、$2x-\sqrt{1+x^2}$ の符号は $4x^2-(1+x^2)=3x^2-1$ の符号と一致するから、$F(x)$ は $0<x\leqq\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ で減少、$x\geqq\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ で増加し、$F\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)=\dfrac{4}{\sqrt{3}}-\dfrac{1}{\sqrt{3}}-1=\sqrt{3}-1$。

$\sqrt{3}-1<1$ だから、$x\leqq 0$ の場合も含めて　$\boldsymbol{x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$ のとき最小値 $\boldsymbol{\sqrt{3}-1}$

検討　$\sin t-x\cos t=\sqrt{1+x^2}\sin(t-\alpha)$ と合成すると、$F(x)=\sqrt{1+x^2}\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin(t-\alpha)|\,dt$ と見ることもできる。定積分で表された関数は「まず積分を計算して x の式にする」のが基本で、絶対値は符号の変わる点を文字（ここでは α）でおいて処理する。

練習 283　実数 x に対して $F(x)=\displaystyle\int_0^1|e^t-x|\,dt$ とする。$F(x)$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

例題 284　★★★★★ 最難関　$\displaystyle\int_x^{2x}\frac{\sin t}{t}\,dt$ の最大（評価による極大値の比較）

$x>0$ に対して $F(x)=\displaystyle\int_x^{2x}\frac{\sin t}{t}\,dt$ とする。$F(x)$ を最大にする x の値を求めよ。

指針　$F'(x)$ の符号から極大となる x は無数にあるが、$\dfrac{\sin t}{t}$ の原始関数は求められないので、極大値どうしを直接比べることはできない。部分積分で「x が大きいと $|F(x)|$ は小さい」ことを示し、最初の極大値を下から評価して比べる。

解答　$F'(x)=2\cdot\dfrac{\sin 2x}{2x}-\dfrac{\sin x}{x}=\dfrac{\sin 2x-\sin x}{x}=\dfrac{\sin x(2\cos x-1)}{x}$

$x>0$ だから $F'(x)$ の符号は $\sin x(2\cos x-1)$ の符号と一致し、周期 2π でくり返す。$0<x<2\pi$ では $0<x<\dfrac{\pi}{3}$ で正、$\dfrac{\pi}{3}<x<\pi$ で負、$\pi<x<\dfrac{5}{3}\pi$ で正、$\dfrac{5}{3}\pi<x<2\pi$ で負。

よって $F(x)$ は $0<x\leqq\dfrac{\pi}{3}$ で増加、$\dfrac{\pi}{3}\leqq x\leqq\pi$ で減少、$\pi\leqq x\leqq\dfrac{5}{3}\pi$ で増加する。

【x が大きいときの評価】部分積分により

$F(x)=\left[-\dfrac{\cos t}{t}\right]_x^{2x}-\displaystyle\int_x^{2x}\frac{\cos t}{t^2}dt=\frac{\cos x}{x}-\frac{\cos 2x}{2x}-\int_x^{2x}\frac{\cos t}{t^2}dt$

$\left|\displaystyle\int_x^{2x}\frac{\cos t}{t^2}dt\right|\leqq\int_x^{2x}\frac{dt}{t^2}=\frac{1}{2x}$ だから　$|F(x)|\leqq\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2x}+\dfrac{1}{2x}=\dfrac{2}{x}$

【最初の極大値の評価】$\dfrac{\pi}{3}\leqq t\leqq\dfrac{2}{3}\pi$ で $\sin t\geqq\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\dfrac{1}{t}\geqq\dfrac{3}{2\pi}$ だから　$F\left(\dfrac{\pi}{3}\right)\geqq\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{3}{2\pi}\cdot\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$

【比較】$5\sqrt{3}\pi>5\cdot1.7\cdot3=25.5>24$ より $\dfrac{6}{5\pi}<\dfrac{\sqrt{3}}{4}$。

$x\geqq\dfrac{5}{3}\pi$ のとき $F(x)\leqq\dfrac{2}{x}\leqq\dfrac{6}{5\pi}<\dfrac{\sqrt{3}}{4}\leqq F\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$。

$\pi\leqq x<\dfrac{5}{3}\pi$ のときは、増加することから $F(x)<F\left(\dfrac{5}{3}\pi\right)<F\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$。

$0<x<\pi$ のときは、増減から $F(x)\leqq F\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ で、等号は $x=\dfrac{\pi}{3}$ のときに限る。

以上より、$F(x)$ を最大にする x は　$\boldsymbol{x=\dfrac{\pi}{3}}$

検討　$F\left(\dfrac{\pi}{3}\right)\fallingdotseq0.661$ である。$|F(x)|\leqq\dfrac{2}{x}$ から $\lim\limits_{x\to\infty}F(x)=0$ もわかる。極大値を直接比べられないときは、(i) 遠くの値をまとめて上から評価する、(ii) 候補の値を下から評価する、の2つで挟むのが最難関レベルの定石である。評価は粗くてよいが、(i) をどこから使うか（ここでは2番目の極大点 $\dfrac{5}{3}\pi$ から）を決めるのが要点。

練習 284　$x>0$ に対して $F(x)=\displaystyle\int_x^{2x}\frac{\sin t}{t}\,dt$ とする。$F(x)$ を最小にする x の値を求めよ。

25.6　定積分の漸化式

基本事項

・I_n を部分積分して I_{n-1} や I_{n-2} で表す（$\sin^n x=\sin^{n-1}x\cdot\sin x$ のように1つを積分する側に回す）

・$I_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$ について　$I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}\,(n\geqq2),\ I_0=\dfrac{\pi}{2},\ I_1=1$

・極限は「漸化式」と「$I_n\geqq0$ や $I_{n+1}\leqq I_n$ などの大小関係（評価）」を組み合わせて求める

例題 285 ★★★☆☆ 標準 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$ の漸化式

$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx\ (n = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$とする。

(1) $n \geqq 2$ のとき $I_n = \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$ が成り立つことを示せ。

(2) I_5, I_6 を求めよ。

指針 $\sin^n x = \sin^{n-1} x \cdot \sin x$ と分け、$\sin x = (-\cos x)'$ として部分積分する。現れる $\cos^2 x$ を $1 - \sin^2 x$ に直すと、I_{n-2} と I_n が出てくる。

解答 (1) $n \geqq 2$ のとき

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x(-\cos x)'dx = \Big[-\sin^{n-1} x\cos x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x\cos^2 x\,dx$$

$$= (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x(1-\sin^2 x)\,dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n)$$

よって $nI_n = (n-1)I_{n-2}$, すなわち $I_n = \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$。

(2) $I_0 = \dfrac{\pi}{2}$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx = 1$ だから

$$I_5 = \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot I_1 = \boldsymbol{\frac{8}{15}}, \quad I_6 = \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot I_0 = \boldsymbol{\frac{5}{32}\pi}$$

検討 $x = \dfrac{\pi}{2} - t$ とおくと $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = I_n$ もわかる。

一般に $I_{2m} = \dfrac{(2m-1)(2m-3)\cdots 1}{2m(2m-2)\cdots 2}\cdot\dfrac{\pi}{2}$, $I_{2m+1} = \dfrac{2m(2m-2)\cdots 2}{(2m+1)(2m-1)\cdots 3}$

練習 285 次の定積分を求めよ。

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 x\,dx$ (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\cos^2 x\,dx$

例題 286 ★★★☆☆ 標準 $\int_1^e (\log x)^n dx$ の漸化式と極限

$I_n = \int_1^e (\log x)^n\,dx\ (n = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$とする。

(1) $n \geqq 1$ のとき $I_n = e - nI_{n-1}$ が成り立つことを示せ。

(2) I_3 を求めよ。

(3) $\lim_{n\to\infty} nI_n$ を求めよ。

指針 (1) $(\log x)^n = (x)'(\log x)^n$ として部分積分する。(3) $1 \leqq x \leqq e$ で $0 \leqq \log x \leqq 1$ だから $I_n \geqq 0$。漸化式を「I_n を I_{n+1} で表す式」として使うと、I_n を上から評価できる。

解答 (1) $I_n = \Big[x(\log x)^n\Big]_1^e - \int_1^e x\cdot\dfrac{n(\log x)^{n-1}}{x}\,dx = e - nI_{n-1}$

(2) $I_0 = e-1$, $I_1 = e - I_0 = 1$, $I_2 = e - 2I_1 = e-2$, $I_3 = e - 3I_2 = \boldsymbol{6 - 2e}$

(3) $1 \leqq x \leqq e$ で $(\log x)^{n+1} \geqq 0$ だから $I_{n+1} \geqq 0$。(1) より $(n+1)I_n = e - I_{n+1} \leqq e$, よって $0 \leqq I_n \leqq \dfrac{e}{n+1}$ で、$\lim_{n\to\infty} I_n = 0$。

したがって $nI_n = \dfrac{n}{n+1}(e - I_{n+1}) \to \boldsymbol{e}$ $(n \to \infty)$

検討 $x = e^u$ とおくと $I_n = \int_0^1 u^n e^u\,du$ となる。このように「積分区間の端 $u = 1$ の近くだけが効く」積分では、n 倍するとその端での値（ここでは e^1）に近づく。本章の最後の節で、この近づき方をさらに詳しく調べる。

練習 286 $J_n = \int_0^1 x^n e^{-x}\,dx\ (n = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$とする。

(1) $n \geqq 1$ のとき、J_n を J_{n-1} で表せ。 (2) J_3 を求めよ。 (3) $\lim_{n\to\infty} nJ_n$ を求めよ。

例題 287 ★★★★☆ 発展 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x\,dx$ の漸化式と無限級数

$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x\,dx\ (n = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$とする。

(1) $I_n + I_{n+2} = \dfrac{1}{n+1}$ を示せ。

(2) $\lim_{n\to\infty} I_n = 0$ を示せ。

(3) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$ を示せ。

指針　(1) $\tan^n x(1+\tan^2 x) = \tan^n x \cdot (\tan x)'$ に着目する。(3) (1) の式に $(-1)^{k-1}$ を掛けて加えると、隣どうしが打ち消し合う形になる。誤差が I_{2n} で表されるので (2) が使える。

解答　(1) $I_n + I_{n+2} = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x(1+\tan^2 x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x(\tan x)'\,dx = \left[\frac{\tan^{n+1} x}{n+1}\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1}$

(2) $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{4}$ で $\tan x \geqq 0$ だから $I_n \geqq 0,\ I_{n+2} \geqq 0$。(1) より $0 \leqq I_n \leqq \dfrac{1}{n+1}$ で、はさみうちの原理により $\lim_{n\to\infty} I_n = 0$。

(3) (1) で $n = 2k-2$ とし、両辺に $(-1)^{k-1}$ を掛けると

$$\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = (-1)^{k-1} I_{2k-2} + (-1)^{k-1} I_{2k} = (-1)^{k-1} I_{2(k-1)} - (-1)^k I_{2k}$$

$k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$ として加えると　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = I_0 - (-1)^n I_{2n} = \frac{\pi}{4} - (-1)^n I_{2n}$

(2) より $I_{2n} \to 0$ だから　$\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \boldsymbol{\frac{\pi}{4}}$

検討　奇数番目を使うと、$I_1 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x\,dx = \frac{1}{2}\log 2$ と $I_{2k-1} + I_{2k+1} = \dfrac{1}{2k}$ から $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k} = \frac{1}{2}\log 2$, すなわち $1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \cdots = \log 2$ も得られる。無限級数の部分和を「(極限値)＋(積分で表された誤差)」の形にし、その積分が 0 に近づくことを示すのが定石。

練習 287　$J_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,dx\ (n = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$とする。

(1) $J_n + J_{n+1}$ を求めよ。　(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \log 2$ を示せ。

例題 288 ★★★★★ 最難関 ウォリスの公式と二項係数の評価

$I_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx\ (n = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$とする。

(1) $n \geqq 1$ のとき $nI_nI_{n-1} = \dfrac{\pi}{2}$ を示せ。

(2) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\,I_n = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ を示せ。

(3) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n}\ {}_{2n}\mathrm{C}_n}{4^n}$ を求めよ。

指針　(1) 漸化式 $I_n = \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$ (本節の最初の例題) から、nI_nI_{n-1} が n によらないことを示す。(2) $0 < \sin x < 1$ から I_n は減少する。これと (1) を組み合わせて I_n^2 を両側から挟む。(3) I_{2n} を階乗で表し、(2) を $2n$ 番目に適用する。

解答　(1) 部分積分により $I_n = \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}\ (n \geqq 2)$ が成り立つ (本節の最初の例題)。$a_n = nI_nI_{n-1}$ とおくと、$n \geqq 2$ のとき $a_n = (n-1)I_{n-2}I_{n-1} = a_{n-1}$。よって $a_n = a_1 = 1 \cdot I_1 I_0 = \dfrac{\pi}{2}$。

(2) $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ で $0 < \sin x < 1$ より $\sin^{n+1} x < \sin^n x$ だから $0 < I_{n+1} < I_n$。(1) より

$$\frac{\pi}{2} = (n+1)I_{n+1}I_n < (n+1)I_n^2, \quad \frac{\pi}{2} = nI_nI_{n-1} > nI_n^2$$

よって $\dfrac{\pi}{2(n+1)} < I_n^2 < \dfrac{\pi}{2n}$, すなわち $\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}\sqrt{\dfrac{\pi}{2}} < \sqrt{n}\,I_n < \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$。

$n \to \infty$ のとき左辺 $\to \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ だから、はさみうちの原理により $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\,I_n = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$。

(3) 漸化式をくり返し用いると、$2n(2n-2)\cdots 2 = 2^n n!$ より

$$I_{2n} = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 1}{2n(2n-2)\cdots 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2n)!}{\{2n(2n-2)\cdots 2\}^2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{{}_{2n}\mathrm{C}_n}{4^n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

(2つ目の等号は、分母分子に $2n(2n-2)\cdots 2$ を掛けた。)(2) で n を $2n$ におきかえた $\sqrt{2n}\,I_{2n} \to \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ を用いて

$$\frac{\sqrt{n}\,{}_{2n}\mathrm{C}_n}{4^n} = \frac{\sqrt{2n}\,I_{2n}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\pi} \to \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{2}{\pi} = \boldsymbol{\frac{1}{\sqrt{\pi}}}$$

検討 (3) は ${}_{2n}\mathrm{C}_n \fallingdotseq \dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ という二項係数の大きさの評価を与える($n=10$ で ${}_{20}\mathrm{C}_{10} = 184756$, $\dfrac{4^{10}}{\sqrt{10\pi}} \fallingdotseq 187079$)。また $I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$ を同様に用いると $\dfrac{\pi}{2} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2\cdot 2}{1\cdot 3}\cdot\dfrac{4\cdot 4}{3\cdot 5}\cdots\dfrac{2n\cdot 2n}{(2n-1)(2n+1)}$ (ウォリスの公式)が得られる。

練習 288 $I_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$, $P_n = \dfrac{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)}{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}$ とする。I_{2n+1} を P_n で表し、$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{P_n^{\,2}}{n}$ を求めよ。ただし $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}\,I_n = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ を用いてよい。

25.7 区分求積法

基本事項

・$f(x)$ が連続のとき $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$
・$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ の式にする。和が $k=1$ から $2n$ までなら積分区間は $[0,\ 2]$ になる
・積の極限は対数をとって和に直す。ガウス記号などを含むときは、不等式ではさんでから区分求積法を使う

例題 289 ★★☆☆☆ 基本 区分求積法の基本

次の極限値を求めよ。

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}$　(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \cdots + \dfrac{1}{3n}\right)$　(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\sin\frac{k\pi}{n}$

指針 $\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけの式 $f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ にする。(2) は $\displaystyle\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{n+k}$ で、$\dfrac{k}{n}$ が 0 から 2 まで動くので積分区間は $[0,\ 2]$ になる。

解答 (1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \to \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \boldsymbol{\frac{\pi}{4}}$ ($x=\tan\theta$ とおいて計算)

(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \to \int_0^2 \frac{dx}{1+x} = \Big[\log(1+x)\Big]_0^2 = \boldsymbol{\log 3}$

(3) $\dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\sin\frac{k\pi}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n}\sin\frac{k\pi}{n} \to \int_0^1 x\sin\pi x\,dx$

$= \Big[-\dfrac{x\cos\pi x}{\pi}\Big]_0^1 + \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^1 \cos\pi x\,dx = \frac{1}{\pi} + 0 = \boldsymbol{\frac{1}{\pi}}$

検討 (2) の $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ は、区間 $[0,\ 2]$ を幅 $\dfrac{1}{n}$ の $2n$ 個の小区間に分けてつくった長方形の面積の和であり、その極限が $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx$ である。

練習 289 (1) $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2+k^2}$ を求めよ。

(2) 半径 1 の円に内接する正 n 角形の頂点を順に $\mathrm{P}_0,\ \mathrm{P}_1,\ \cdots,\ \mathrm{P}_{n-1}$ とする。$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \mathrm{P}_0\mathrm{P}_k$ を求めよ。

例題 290 ★★★☆☆ 標準 積の極限(対数をとって区分求積法)

極限値 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}$ を求めよ。

指針 積の形のままでは区分求積法が使えない。対数をとると積が和になり、$\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \log\left(1+\frac{k}{n}\right)$ の形になる。

解答　$a_n = \dfrac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)} = \left\{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\left(1+\dfrac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n}{n}\right)\right\}^{\frac{1}{n}}$ とおくと

$\log a_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\log\left(1+\dfrac{k}{n}\right) \to \int_0^1 \log(1+x)\,dx = \Big[(1+x)\log(1+x)-x\Big]_0^1 = 2\log 2 - 1$

よって　$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = e^{2\log 2-1} = \boldsymbol{\dfrac{4}{e}}$

検討　$\dfrac{1}{n}$ を $\sqrt[n]{\ }$ の中に入れると $\dfrac{1}{n^n}$ になり、n 個の因数それぞれを n で割る形になる。積や累乗根の極限は log をとって和にし、最後に e^x の連続性で戻す。

練習 290　極限値 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sqrt[n]{(n^2+1^2)(n^2+2^2)\cdots(n^2+n^2)}$ を求めよ。

例題 291　★★★★☆ 発展　区分求積法と確率（ガウス記号とはさみうち）

n を自然数とする。1 から n までの整数の中から、重複を許して無作為に a, b を選ぶ（n^2 通りが同様に確からしい）。$a^2+b^2 \leqq n^2$ となる確率を p_n とするとき、$\displaystyle\lim_{n\to\infty} p_n$ を求めよ。

指針　a を固定して b の個数を数えると $\left[\sqrt{n^2-a^2}\right]$ 個（$[\ ]$ はガウス記号）。ガウス記号のままでは区分求積法が使えないので、$u-1<[u]\leqq u$ ではさむ。

解答　$a\,(1 \leqq a \leqq n)$ を固定すると、条件を満たす b は $1 \leqq b \leqq \sqrt{n^2-a^2}$ を満たす整数で、$\sqrt{n^2-a^2} \leqq n$ だからその個数は $\left[\sqrt{n^2-a^2}\right]$。よって

$p_n = \dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{a=1}^{n}\left[\sqrt{n^2-a^2}\right]$

$u-1<[u]\leqq u$ より

$\dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{a=1}^{n}\left(\sqrt{n^2-a^2}-1\right) < p_n \leqq \dfrac{1}{n^2}\sum_{a=1}^{n}\sqrt{n^2-a^2}$

ここで、右辺は $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{a=1}^{n}\sqrt{1-\left(\frac{a}{n}\right)^2} \to \int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx = \dfrac{\pi}{4}$（半径 1 の四分円の面積）

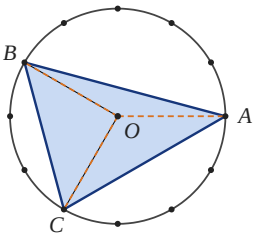
であり、左辺は（右辺）$-\dfrac{1}{n} \to \dfrac{\pi}{4}$。はさみうちの原理により　$\displaystyle\lim_{n\to\infty} p_n = \boldsymbol{\frac{\pi}{4}}$

検討　点 $(a,\ b)$ は正方形内の格子点で、p_n は「四分円の中に入る格子点の割合」である。その極限が面積比 $\dfrac{\pi}{4}$ になることを、ガウス記号の評価と区分求積法で厳密に示した。練習のように b の上限（$\dfrac{n^2}{2a}$ など）が n を超えることがある場合は、a の範囲を分けて数える。

練習 291　n を自然数とする。1 から n までの整数の中から、重複を許して無作為に a, b を選ぶ。$2ab \leqq n^2$ となる確率を q_n とするとき、$\displaystyle\lim_{n\to\infty} q_n$ を求めよ。

例題 292　★★★★★ 最難関　円周の等分点でつくる三角形の面積の期待値

$n \geqq 3$ とする。半径 1 の円周を n 等分する n 個の点から異なる3点を無作為に選び、それらを頂点とする三角形の面積の期待値を E_n とする。$\displaystyle\lim_{n\to\infty} E_n$ を求めよ。



指針　円の中心を O、3頂点を反時計回りに A, B, C とすると、面積は3つの弧の中心角 θ_1, θ_2, θ_3 を用いて $\dfrac{1}{2}(\sin\theta_1+\sin\theta_2+\sin\theta_3)$ と表せる。面積の総和を、三角形ごとに数える代わりに「弧ごと」に数え直すと1重の和になり、区分求積法が使える。

解答　等分点を反時計回りに P_0, P_1, $\cdots$, P_{n-1} とし、円の中心を O とする。選んだ3点を反時計回りに A, B, C とし、反時計回りの弧 AB, BC, CA が等分された弧をそれぞれ i, j, l 個含むとする（$i+j+l=n, i, j, l \geqq 1$）。

△OAB, △OBC, △OCA の面積を、中心角が π を超えるときは負として加えると △ABC になる（O が三角形の外にあっても成り立つ）から

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}\left(\sin\frac{2\pi i}{n} + \sin\frac{2\pi j}{n} + \sin\frac{2\pi l}{n}\right)$$

【総和を弧ごとに数える】三角形は ${}_nC_3$ 個ある。「三角形とその弧の1つ」の組は、弧の始点 P_s（n 通り）、弧に含まれる等分弧の個数 $i\,(1 \leqq i \leqq n-2)$、残りの頂点（弧の外にある $n-1-i$ 個の点から1つ）を決めると1通りに定まる。よって、面積の総和を S_n とすると

$$S_n = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-2} n(n-1-i)\sin\frac{2\pi i}{n}, \quad E_n = \frac{S_n}{{}_nC_3} = \frac{3}{(n-1)(n-2)}\sum_{i=1}^{n-2}(n-1-i)\sin\frac{2\pi i}{n}$$

【区分求積】$n-1-i = n\left(1-\frac{i}{n}\right) - 1$ と分けると

$$E_n = \frac{3n^2}{(n-1)(n-2)}\left\{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n-2}\left(1-\frac{i}{n}\right)\sin\frac{2\pi i}{n} - \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n-2}\sin\frac{2\pi i}{n}\right\}$$

中かっこの中の第2項の絶対値は $\frac{n-2}{n^2}$ 以下で 0 に収束する。第1項は、$i = n-1,\ n$ の項（絶対値はいずれも $\frac{1}{n^2}$ 以下）を補った $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(1-\frac{i}{n}\right)\sin\frac{2\pi i}{n}$ と同じ極限をもち

$$\to \int_0^1 (1-x)\sin 2\pi x\,dx = \left[-\frac{(1-x)\cos 2\pi x}{2\pi}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\cos 2\pi x}{2\pi}dx = \frac{1}{2\pi}$$

$\frac{3n^2}{(n-1)(n-2)} \to 3$ だから $\lim_{n\to\infty} E_n = \boldsymbol{\frac{3}{2\pi}}$

検討 実際に和を計算すると $E_n = \frac{3n}{2(n-1)(n-2)\tan\frac{\pi}{n}}$ となり（$n=3$ で正三角形の面積 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$）、確かに $\frac{3}{2\pi} \fallingdotseq 0.477$ に近づく。$\frac{3}{2\pi}$ は「円周上に独立に3点を一様にとったときの三角形の面積の期待値」でもある。三角形の面積の和を弧ごとに数え直すところが最大の山場。

練習 292 $n \geqq 3$ とする。半径 1 の円周を n 等分する n 個の点から異なる3点を無作為に選び、それらを頂点とする三角形の周の長さの期待値を L_n とする。$\lim_{n\to\infty} L_n$ を求めよ。

25.8 定積分と不等式・極限

基本事項

・$a \leqq x \leqq b$ で $f(x) \leqq g(x)$ なら $\int_a^b f(x)\,dx \leqq \int_a^b g(x)\,dx$（$f,\ g$ が連続で $f \neq g$ となる点があれば等号は成り立たない）

・和の評価：$f(x)$ が減少関数なら $f(k+1) < \int_k^{k+1} f(x)\,dx < f(k)$。これを k について加える

・$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leqq \int_a^b |f(x)|\,dx$, $\int_a^b \{f(x)-g(x)\}^2 dx \geqq 0$（等号は $f=g$ のとき）

例題 293 ★★★☆☆ 標準 定積分と和の不等式（面積の比較）

(1) $n \geqq 2$ のとき、$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \log n$ を示せ。

(2) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\log n}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)$ を求めよ。

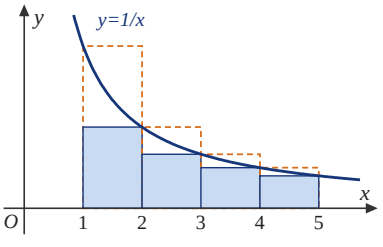
指針 $\sum \frac{1}{k}$ は計算できないが、$\int \frac{dx}{x}$ は計算できる。$y = \frac{1}{x}$ のグラフの下の面積と、幅 1 の長方形の面積を比べる（図）。

解答 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ とおく。$k \leqq x \leqq k+1$ で $\frac{1}{k+1} \leqq \frac{1}{x} \leqq \frac{1}{k}$（等号は端点のみ）だから

$$\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} < \frac{1}{k} \quad \cdots①$$

(1) ①の右側の不等式を $k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$ について加えると $\int_1^{n+1} \frac{dx}{x} < S_n$, すなわち $\log(n+1) < S_n$。

①の左側の不等式を $k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n-1$ について加えると $S_n - 1 < \int_1^n \frac{dx}{x} = \log n$, すなわち $S_n < 1 + \log n$。



(2) (1) より $\dfrac{\log(n+1)}{\log n} < \dfrac{S_n}{\log n} < \dfrac{1}{\log n} + 1$。
$\dfrac{\log(n+1)}{\log n} = 1 + \dfrac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\log n} \to 1$, $\dfrac{1}{\log n} \to 0$ だから、はさみうちの原理により $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{\log n} = \mathbf{1}$

検討 (1) から S_n は $\log n$ と同じ速さで限りなく大きくなる（調和級数は発散する）。さらに $S_n - \log n$ は減少し（①の左側による）、0 と 1 の間の値に収束する（その値はオイラーの定数 $0.577\cdots$）。

練習 293 (1) $n \geqq 2$ のとき、$2\sqrt{n+1} - 2 < \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{n} - 1$ を示せ。
(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{10000} \frac{1}{\sqrt{k}}$ の整数部分を求めよ。

例題 294 ★★★★☆ 発展 定積分の最小値（$\int (f-g)^2 dx \geqq 0$ の利用）

$0 \leqq x \leqq 1$ で連続な関数 $f(x)$ が $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx = 1$, $\displaystyle\int_0^1 xf(x)\,dx = 1$ を満たしている。$\displaystyle\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx$ の最小値と、最小値を与える $f(x)$ を求めよ。

指針 $\displaystyle\int_0^1 \{f(x)-g(x)\}^2 dx \geqq 0$ を展開すると $\displaystyle\int f^2 dx \geqq 2\int fg\,dx - \int g^2 dx$。$g(x) = px + q$ とすれば $\displaystyle\int fg\,dx = p\int xf\,dx + q\int f\,dx$ は条件だけで決まる。さらに g 自身が条件を満たすように p, q を選べば、等号が成り立つ $f\,(f=g)$ が存在する。

解答 $g(x) = px + q$ が条件を満たすように定める。$\displaystyle\int_0^1 g\,dx = \frac{p}{2} + q = 1$, $\displaystyle\int_0^1 xg\,dx = \frac{p}{3} + \frac{q}{2} = 1$ を解いて $p = 6, q = -2$, すなわち $g(x) = 6x - 2$。
条件を満たす任意の $f(x)$ に対して
$$\int_0^1 f(x)g(x)\,dx = 6\int_0^1 xf(x)\,dx - 2\int_0^1 f(x)\,dx = 4, \quad \int_0^1 \{g(x)\}^2 dx = \int_0^1 (36x^2 - 24x + 4)\,dx = 4$$
であるから
$$0 \leqq \int_0^1 \{f(x)-g(x)\}^2 dx = \int_0^1 \{f(x)\}^2 dx - 2\cdot 4 + 4$$
よって $\displaystyle\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx \geqq 4$。等号は、連続関数 $\{f(x)-g(x)\}^2$ $(\geqq 0)$ の積分が 0 のとき、すなわち常に $f(x) = g(x)$ のときに限る。
したがって　最小値 $\mathbf{4}$（$\boldsymbol{f(x) = 6x - 2}$ のとき）

検討 シュワルツの不等式 $\left(\displaystyle\int_0^1 fg\,dx\right)^2 \leqq \int_0^1 f^2 dx \int_0^1 g^2 dx$ を使っても、$16 \leqq 4\displaystyle\int_0^1 f^2 dx$ から同じ結果が得られる。シュワルツの不等式自体は、s の2次式 $\displaystyle\int_0^1 (sf - g)^2 dx \geqq 0$ の判別式から証明できる。

練習 294 $0 \leqq x \leqq 1$ で連続な関数 $f(x)$ が $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx = 0$, $\displaystyle\int_0^1 xf(x)\,dx = 1$ を満たすとき、$\displaystyle\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx$ の最小値と、最小値を与える $f(x)$ を求めよ。

例題 295 ★★★★☆ 発展 $|\sin nx|$ を含む定積分の極限

自然数 n に対して $a_n = \displaystyle\int_0^{\pi} e^{-x}|\sin nx|\,dx$ とする。$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ。

指針 $|\sin nx|$ は周期 $\dfrac{\pi}{n}$ の関数。区間 $[0,\ \pi]$ を n 等分し、各小区間で $x = \dfrac{(k-1)\pi}{n} + t$ とおくと、どの区間の積分も同じ積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{n}} e^{-t}\sin nt\,dt$ の定数倍になり、和は等比数列の和になる。

解答 $k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$ に対し、$\dfrac{(k-1)\pi}{n} \leqq x \leqq \dfrac{k\pi}{n}$ の部分で $x = \dfrac{(k-1)\pi}{n} + t$ とおくと、$0 \leqq t \leqq \dfrac{\pi}{n}$ で $|\sin nx| = |\sin(nt + (k-1)\pi)| = \sin nt$ だから
$$\int_{\frac{(k-1)\pi}{n}}^{\frac{k\pi}{n}} e^{-x}|\sin nx|\,dx = e^{-\frac{(k-1)\pi}{n}} b_n, \quad \text{ただし } b_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} e^{-t}\sin nt\,dt$$

よって $a_n = b_n \displaystyle\sum_{k=1}^{n} e^{-\frac{(k-1)\pi}{n}} = b_n \cdot \frac{1-e^{-\pi}}{1-e^{-\frac{\pi}{n}}}$。

$\{-e^{-t}(\sin nt + n\cos nt)\}' = (n^2+1)e^{-t}\sin nt$ より

$b_n = \left[-\dfrac{e^{-t}(\sin nt + n\cos nt)}{n^2+1}\right]_0^{\frac{\pi}{n}} = \dfrac{n\left(1+e^{-\frac{\pi}{n}}\right)}{n^2+1}$

したがって $a_n = (1-e^{-\pi}) \cdot \dfrac{n^2}{n^2+1} \cdot \left(1+e^{-\frac{\pi}{n}}\right) \cdot \dfrac{1}{n\left(1-e^{-\frac{\pi}{n}}\right)}$。

$h = \dfrac{\pi}{n}$ とおくと $n\left(1-e^{-\frac{\pi}{n}}\right) = \pi \cdot \dfrac{1-e^{-h}}{h} \to \pi$（$h \to 0$。$e^x$ の $x=0$ における微分係数が 1 であることによる）だから

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = (1-e^{-\pi}) \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{\pi} = \boldsymbol{\dfrac{2(1-e^{-\pi})}{\pi}}$

検討　結果は $\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} e^{-x}dx$ に等しい。$|\sin nx|$ の1周期での平均値は $\dfrac{2}{\pi}$ であり、n が大きいと $|\sin nx|$ は激しく振動して、その平均値でおきかえたものに近づく。一般に、連続関数 $f(x)$ に対して $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)|\sin nx|\,dx = \frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\,dx$ が成り立つ。

練習 295　自然数 n に対して $a_n = \displaystyle\int_0^1 e^x|\sin n\pi x|\,dx$ とする。$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ。

例題 296　★★★★★ 最難関　定積分による π の評価

(1) 定積分 $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\,dx$ を求めよ。

(2) $3.141 < \pi < 3.142$ を示せ。

指針　(1) 分子を $1+x^2$ で割ると、π が $\dfrac{22}{7}$ との差として現れる。(2) 被積分関数の $\dfrac{1}{1+x^2}$ を上下から多項式ではさみ、多項式の積分で I を評価する。上からは $\dfrac{1}{1+x^2} < 1$ で足りるが、下からは精度のよい評価が必要になる。

解答　(1) $x^4(1-x)^4 = x^8 - 4x^7 + 6x^6 - 4x^5 + x^4$ を x^2+1 で割ると

$x^4(1-x)^4 = (x^2+1)(x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4) - 4$

よって $I = \displaystyle\int_0^1 (x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4)\,dx - 4\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \left(\frac{1}{7} - \frac{2}{3} + 1 - \frac{4}{3} + 4\right) - 4\cdot\frac{\pi}{4} = \boldsymbol{\dfrac{22}{7} - \pi}$

(2) $A = \displaystyle\int_0^1 x^4(1-x)^4dx$, $B = \int_0^1 x^6(1-x)^4dx$ とおく。展開して計算すると

$A = \dfrac{1}{9} - \dfrac{1}{2} + \dfrac{6}{7} - \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{630}$,　$B = \dfrac{1}{11} - \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{7} = \dfrac{1}{2310}$

【π の下からの評価】$0 < x < 1$ で $\dfrac{1}{1+x^2} < 1$, $x^4(1-x)^4 > 0$ だから $I < A = \dfrac{1}{630}$。

よって $\pi = \dfrac{22}{7} - I > \dfrac{22}{7} - \dfrac{1}{630} = \dfrac{1979}{630}$。$630 \times 3.141 = 1978.83$ だから $\dfrac{1979}{630} > 3.141$。

【π の上からの評価】$0 < x < 1$ で $(1-x^2)(1+x^2) = 1-x^4 < 1$ より $\dfrac{1}{1+x^2} > 1-x^2$。よって

$I > \displaystyle\int_0^1 x^4(1-x)^4(1-x^2)\,dx = A - B = \frac{1}{630} - \frac{1}{2310} = \frac{4}{3465}$

したがって $\pi < \dfrac{22}{7} - \dfrac{4}{3465} = \dfrac{10886}{3465}$。$3465 \times 3.142 = 10887.03$ だから $\dfrac{10886}{3465} < 3.142$。

以上より　$\boldsymbol{3.141 < \pi < 3.142}$

検討　上からの評価に $\dfrac{1}{1+x^2} \leqq \dfrac{1}{2}$ を使うと $I \leqq \dfrac{1}{1260}$ で、$\pi \leqq \dfrac{22}{7} - \dfrac{1}{1260} = 3.14206\cdots$ となり、$\pi < 3.142$ は示せない。どこまで精密に評価すべきかを見極めるのが、評価問題の核心である。なお $I > 0$ だけからも $\pi < \dfrac{22}{7}$ がわかる。

練習 296　(1) 定積分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{(1-x)^4}{1+x^2}\,dx$ を求めよ。

(2) $\dfrac{47}{15} < \pi < \dfrac{22}{7}$ を示せ。

例題 297　★★★★★ 最難関　$n\displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}dx$ の極限と、その近づき方

$J_n=\displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,dx\,(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$とする。

(1) $\lim_{n\to\infty} nJ_n$ を求めよ。

(2) $\lim_{n\to\infty} n\left(nJ_n-\frac{1}{2}\right)$ を求めよ。

指針　x^n は n が大きいと $x=1$ の近く以外ではほぼ 0 なので、nJ_n は $\dfrac{1}{1+x}$ の $x=1$ での値 $\dfrac{1}{2}$ に近づくと予想できる。$x^n=\left(\dfrac{x^{n+1}}{n+1}\right)'$ として部分積分すると端の値 $\dfrac{1}{2}$ が取り出され、残りは $\dfrac{1}{n}$ 程度小さい積分になる。(2) は同じ操作をもう一度行う。

解答　自然数 m に対し $K_m=\displaystyle\int_0^1 \frac{x^m}{(1+x)^2}dx,\ L_m=\int_0^1 \frac{x^m}{(1+x)^3}dx$ とおく。$0\leqq x\leqq 1$ で $\dfrac{1}{(1+x)^2}\leqq 1,\ \dfrac{1}{(1+x)^3}\leqq 1$ だから

$$0<K_m\leqq\int_0^1 x^m dx=\frac{1}{m+1},\quad 0<L_m\leqq\frac{1}{m+1}\quad\cdots①$$

(1) 部分積分により

$$J_n=\left[\frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+x)}\right]_0^1+\frac{1}{n+1}\int_0^1\frac{x^{n+1}}{(1+x)^2}dx=\frac{1}{2(n+1)}+\frac{K_{n+1}}{n+1}\quad\cdots②$$

よって $nJ_n=\dfrac{n}{2(n+1)}+\dfrac{n}{n+1}K_{n+1}$。①より $K_{n+1}\to 0$ だから　$\lim_{n\to\infty} nJ_n=\boldsymbol{\frac{1}{2}}$

(2) 同様に部分積分して

$$K_m=\left[\frac{x^{m+1}}{(m+1)(1+x)^2}\right]_0^1+\frac{2}{m+1}\int_0^1\frac{x^{m+1}}{(1+x)^3}dx=\frac{1}{4(m+1)}+\frac{2L_{m+1}}{m+1}$$

よって $(m+1)K_m=\dfrac{1}{4}+2L_{m+1}\to\dfrac{1}{4}$（①より $L_{m+1}\to 0$）。

②より $nJ_n-\dfrac{1}{2}=\dfrac{n}{2(n+1)}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{n}{n+1}K_{n+1}=-\dfrac{1}{2(n+1)}+\dfrac{n}{n+1}K_{n+1}$ だから

$$n\left(nJ_n-\frac{1}{2}\right)=-\frac{n}{2(n+1)}+\left(\frac{n}{n+1}\right)^2\cdot\frac{n+1}{n+2}\cdot(n+2)K_{n+1}$$

$(n+2)K_{n+1}\to\dfrac{1}{4}$（$m=n+1$ とした）だから　$\lim_{n\to\infty} n\left(nJ_n-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\boldsymbol{-\frac{1}{4}}$

検討　一般に、$f(x)$ が十分なめらかな関数なら $\lim_{n\to\infty} n\displaystyle\int_0^1 x^n f(x)\,dx=f(1)$, $\lim_{n\to\infty} n\left(n\int_0^1 x^n f(x)\,dx-f(1)\right)=-f(1)-f'(1)$ となる。$f(x)=\dfrac{1}{1+x}$ では $-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}=-\dfrac{1}{4}$。極限値だけでなく「近づく速さ」まで求めるには、部分積分で主要部を取り出す操作をくり返す。

練習 297　$b_n=\displaystyle\int_0^1 x^n\log(1+x)\,dx\,(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$とする。$\lim_{n\to\infty} nb_n$ と $\lim_{n\to\infty} n(nb_n-\log 2)$ を求めよ。ただし、$\lim_{n\to\infty} n\displaystyle\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx=\frac{1}{2}$ を用いてよい。

26 積分法の応用 数学III

26.1 面積(1) y=f(x) で表される曲線

基本事項

・$a \leqq x \leqq b$ で $f(x) \geqq g(x)$ のとき，2曲線 $y=f(x), y=g(x)$ と2直線 $x=a, x=b$ で囲まれた部分の面積は $S=\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx$。上下が入れかわるときは区間を分ける($\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$)。

・y について積分する：$c \leqq y \leqq d$ で $x=h(y) \geqq 0$ のとき，曲線 $x=h(y)$ と y 軸，2直線 $y=c, y=d$ で囲まれた部分の面積は $S=\int_c^d h(y)\,dy$。逆関数が簡単な形になるときに有効。

・交点の x 座標が具体的に求まらないときは α などとおき，交点の条件($\tan\alpha=\cdots$ など)を使って $\sin\alpha, \cos\alpha$ などを処理する。

例題 298 ★☆☆☆☆ 基礎 曲線と x 軸の間の面積

次の面積 S を求めよ。

(1) 曲線 $y=\dfrac{1}{x}$ と x 軸および2直線 $x=1, x=e^2$ で囲まれた部分の面積

(2) 曲線 $y=\sin x$ $(0 \leqq x \leqq 2\pi)$ と x 軸で囲まれた2つの部分の面積の和

指針 まず区間内での関数の符号を調べる。x 軸より下にある部分は $\int(-f(x))\,dx$ として正の値にしてから加える。

解答 (1) $1 \leqq x \leqq e^2$ で $\dfrac{1}{x}>0$ だから $S=\displaystyle\int_1^{e^2}\frac{dx}{x}=\Big[\log x\Big]_1^{e^2}=\mathbf{2}$

(2) $0 \leqq x \leqq \pi$ で $\sin x \geqq 0$，$\pi \leqq x \leqq 2\pi$ で $\sin x \leqq 0$ だから

$S=\displaystyle\int_0^{\pi}\sin x\,dx-\int_{\pi}^{2\pi}\sin x\,dx=\Big[-\cos x\Big]_0^{\pi}-\Big[-\cos x\Big]_{\pi}^{2\pi}=2-(-2)=\mathbf{4}$

検討 (2) を $\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin x\,dx$ と計算すると 0 になってしまう。定積分は「符号つきの面積」であることに注意。

練習 298 次の面積を求めよ。

(1) 曲線 $y=e^x$ と x 軸，y 軸および直線 $x=2$ で囲まれた部分

(2) 曲線 $y=\cos x$ $\left(0 \leqq x \leqq \dfrac{3}{2}\pi\right)$ と x 軸および y 軸で囲まれた2つの部分の面積の和

例題 299 ★☆☆☆☆ 基礎 2曲線の間の面積

$\dfrac{\pi}{4} \leqq x \leqq \dfrac{5}{4}\pi$ において，2曲線 $y=\sin x, y=\cos x$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針 2曲線は $x=\dfrac{\pi}{4}, \dfrac{5}{4}\pi$ で交わる。その間でどちらが上にあるかを，差 $\sin x-\cos x$ を合成して調べる。

解答 $\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ で，$\dfrac{\pi}{4} \leqq x \leqq \dfrac{5}{4}\pi$ のとき $0 \leqq x-\dfrac{\pi}{4} \leqq \pi$ だから $\sin x \geqq \cos x$。

$S=\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}(\sin x-\cos x)\,dx=\Big[-\cos x-\sin x\Big]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)-\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\mathbf{2\sqrt{2}}$

検討 $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)dx=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\sin u\,du=2\sqrt{2}$ と，合成した形のまま積分してもよい。

練習 299 2曲線 $y=e^x, y=e^{-x}$ と直線 $x=1$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 300 ★★☆☆☆ 基本 y について積分する

曲線 $y=\log x$ と x 軸，y 軸および直線 $y=2$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針 x で積分すると $0 \leqq x \leqq 1$ と $1 \leqq x \leqq e^2$ に分けたうえで $\int\log x\,dx$ が必要になる。$x=e^y$ と逆に解けば，y についての1つの積分で済む。

解答　$y=\log x \iff x=e^y$。求める部分は $0 \leqq y \leqq 2,\ 0 \leqq x \leqq e^y$ と表されるから

$$S=\int_0^2 e^y\,dy=\left[e^y\right]_0^2=\boldsymbol{e^2-1}$$

検討　x で積分すると　$S=\displaystyle\int_0^1 2\,dx+\int_1^{e^2}(2-\log x)\,dx=2+2(e^2-1)-\left[x\log x-x\right]_1^{e^2}=e^2-1$ となり，同じ結果だが手間が多い。

練習 300　曲線 $y=\log(x+1)$ と y 軸および直線 $y=1$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

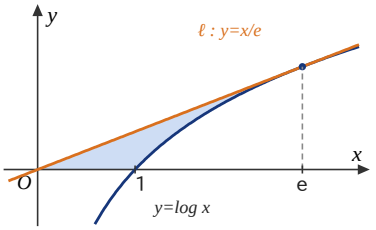
例題 301　★★☆☆☆　基本　原点から引いた接線と囲む部分の面積

原点から曲線 $y=\log x$ に引いた接線を ℓ とする。曲線 $y=\log x$，接線 ℓ および x 軸で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　接点を $(t,\ \log t)$ とおいて接線の方程式をつくり，原点を通る条件で t を決める。囲まれた部分は y で積分すると1つの式で表せる。

解答　$y'=\dfrac{1}{x}$ より，点 $(t,\ \log t)$ における接線は　$y=\dfrac{1}{t}(x-t)+\log t$。
これが原点を通るとき $0=-1+\log t,\ t=e$。よって $\ell:\ y=\dfrac{x}{e}$，接点は $(e,\ 1)$。
$0 \leqq y \leqq 1$ において，ℓ 上の点の x 座標は ey，曲線上の点の x 座標は e^y で，曲線 $y=\log x$ は上に凸だから接線 ℓ の下側にあり，$e^y \geqq ey$。よって

$$S=\int_0^1 (e^y-ey)\,dy=\left[e^y-\frac{e}{2}y^2\right]_0^1=e-\frac{e}{2}-1=\boldsymbol{\frac{e}{2}-1}$$



検討　x で積分すると，3点 $(0,\ 0),(e,\ 0),(e,\ 1)$ を頂点とする三角形（面積 $\dfrac{e}{2}$）から $\displaystyle\int_1^e \log x\,dx=1$ を引いて $\dfrac{e}{2}-1$。図形を「引き算」で見るのも有効である。

練習 301　曲線 $y=\log x$ 上の点 $(e^2,\ 2)$ における接線と，曲線 $y=\log x$ および x 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 302　★★★☆☆　標準　面積を2等分する曲線（交点の座標を文字のまま扱う）

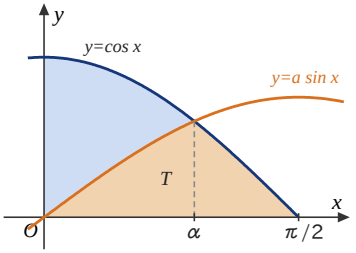
曲線 $y=\cos x\ \left(0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ と x 軸，y 軸で囲まれた部分を D とする。曲線 $y=a\sin x$（a は正の定数）が D の面積を2等分するとき，a の値を求めよ。

指針　2曲線の交点の x 座標 α は具体的には求まらない。$\tan\alpha=\dfrac{1}{a}$ という関係だけを使い，$\sin\alpha,\cos\alpha$ を a で表して面積を a の式にする。

解答　D の面積は $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx=1$。
$h(x)=a\sin x-\cos x$ は $h'(x)=a\cos x+\sin x>0\ \left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$ より増加し，
$h(0)=-1<0,\ h\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=a>0$ だから，2曲線は $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ のただ1点で交わる。その x 座標を α とすると $a\sin\alpha=\cos\alpha$，すなわち $\tan\alpha=\dfrac{1}{a}$。
D のうち曲線 $y=a\sin x$ の下側の部分の面積を T とする。$0 \leqq x \leqq \alpha$ では $a\sin x \leqq \cos x$，$\alpha \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}$ では $\cos x \leqq a\sin x$ だから

$$T=\int_0^{\alpha} a\sin x\,dx+\int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx=a(1-\cos\alpha)+(1-\sin\alpha)=a+1-(a\cos\alpha+\sin\alpha)$$

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2},\ \tan\alpha=\dfrac{1}{a}$ より $\cos\alpha=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+1}},\ \sin\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}}$ なので　$a\cos\alpha+\sin\alpha=\dfrac{a^2+1}{\sqrt{a^2+1}}=\sqrt{a^2+1}$
よって $T=a+1-\sqrt{a^2+1}$。$T=\dfrac{1}{2}$ より $\sqrt{a^2+1}=a+\dfrac{1}{2}$。両辺は正だから2乗して $a^2+1=a^2+a+\dfrac{1}{4}$，すなわち　$\boldsymbol{a=\dfrac{3}{4}}$



検討　α を求めずに「$\tan\alpha$ の値から $\sin\alpha,\cos\alpha$ を出す」のが要点。T は a について単調増加（$T'=1-\dfrac{a}{\sqrt{a^2+1}}>0$）で $0<T<1$ だから，2等分する a はただ1つである。

練習 302　曲線 $y=\sin x\ \left(0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ と x 軸および直線 $x=\dfrac{\pi}{2}$ で囲まれた部分を D とする。D は曲線 $y=a\cos x\ (a>0)$ によって2つの部分に分けられる。そのうち x 軸側の部分の面積が D の面積の $\dfrac{1}{3}$ となるような a の値を求めよ。

例題 303 ★★★☆☆ 標準 面積の最小（接点が動く）

$0 \leqq t \leqq 2$ とする。曲線 $y = e^x$ 上の点 $(t,\ e^t)$ における接線を ℓ とし，曲線 $y = e^x$，接線 ℓ および2直線 $x = 0, x = 2$ で囲まれた部分の面積を $S(t)$ とする。$S(t)$ の最小値と，そのときの t の値を求めよ。

指針　$y = e^x$ は下に凸だから，接線はつねに曲線の下にある。$S(t)$ を t の関数として具体的に表し，微分して増減を調べる。

解答　$\ell :\ y = e^t(x - t) + e^t = e^t(x - t + 1)$。$y = e^x$ は下に凸なので，すべての x で $e^x \geqq e^t(x - t + 1)$。よって

$$S(t) = \int_0^2 \{e^x - e^t(x - t + 1)\}\,dx = (e^2 - 1) - e^t\left[\frac{(x - t + 1)^2}{2}\right]_0^2$$
$$= e^2 - 1 - e^t \cdot \frac{(3 - t)^2 - (1 - t)^2}{2} = e^2 - 1 - e^t(4 - 2t)$$

$$S'(t) = -\{e^t(4 - 2t) - 2e^t\} = 2e^t(t - 1)$$

t	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$S'(t)$		$-$	0	$+$	
$S(t)$		↘	極小	↗	

よって $\boldsymbol{t = 1}$ のとき最小で，最小値は　$S(1) = \boldsymbol{e^2 - 2e - 1}$

検討　一般に，下に凸な $f(x)$ のグラフと区間 $a \leqq x \leqq b$ での接線とで囲まれる面積は，区間の中点 $t = \dfrac{a + b}{2}$ で接するとき最小になる。$S(t) = \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx - (b - a)\left\{f(t) + f'(t)\left(\frac{a + b}{2} - t\right)\right\}$ を微分すると $S'(t) = (b - a)f''(t)\left(t - \dfrac{a + b}{2}\right)$ となるからである。

練習 303　$1 \leqq t \leqq 3$ とする。曲線 $y = \log x$ 上の点 $(t,\ \log t)$ における接線と，曲線 $y = \log x$ および2直線 $x = 1, x = 3$ で囲まれた部分の面積の最小値と，そのときの t の値を求めよ。

例題 304 ★★★☆☆ 標準 面積の無限級数

曲線 $y = e^{-x}\sin x\ (x \geqq 0)$ と x 軸で囲まれた部分のうち，$n\pi \leqq x \leqq (n + 1)\pi$ の部分の面積を $S_n (n = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$ とする。S_n を求めよ。また，$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} S_n$ を求めよ。

指針　$\displaystyle\int e^{-x}\sin x\,dx$ は部分積分を2回行う（または微分して確かめる）。$n\pi \leqq x \leqq (n + 1)\pi$ での $\sin x$ の符号は $(-1)^n$ である。

解答　$\left\{-\dfrac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x)\right\}' = \dfrac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x) - \dfrac{1}{2}e^{-x}(\cos x - \sin x) = e^{-x}\sin x$ だから

$$\int e^{-x}\sin x\,dx = -\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x) + C$$

$n\pi \leqq x \leqq (n + 1)\pi$ で $\sin x$ の符号は $(-1)^n$ だから，$\cos n\pi = (-1)^n$，$\sin n\pi = 0$ を用いて

$$S_n = (-1)^n \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-x}\sin x\,dx = (-1)^n \cdot \left\{-\frac{1}{2}e^{-(n+1)\pi}(-1)^{n+1} + \frac{1}{2}e^{-n\pi}(-1)^n\right\}$$
$$= \frac{\boldsymbol{1 + e^{-\pi}}}{\boldsymbol{2}}\,\boldsymbol{e^{-n\pi}}$$

これは初項 $\dfrac{1 + e^{-\pi}}{2}$，公比 $e^{-\pi}\ (0 < e^{-\pi} < 1)$ の等比数列だから，無限級数は収束して

$$\sum_{n=0}^{\infty} S_n = \frac{1 + e^{-\pi}}{2(1 - e^{-\pi})} = \frac{\boldsymbol{e^{\pi} + 1}}{\boldsymbol{2(e^{\pi} - 1)}}$$

検討　$x = u + n\pi$ と置換すると $\sin x = (-1)^n \sin u$ より $S_n = e^{-n\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} e^{-u}\sin u\,du = e^{-n\pi}S_0$ となり，S_n が等比数列になることが計算の前に分かる。

練習 304　曲線 $y = e^{-2x}\sin x\ (x \geqq 0)$ と x 軸で囲まれた部分のうち，$n\pi \leqq x \leqq (n + 1)\pi$ の部分の面積を S_n とする。S_n と $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} S_n$ を求めよ。

26.2　面積(2)　陰関数・媒介変数・極座標で表された曲線

基本事項

・楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ で囲まれた部分の面積は πab。$\displaystyle\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{\pi a^2}{4}$(四分円の面積)を使う。

・陰関数 $F(x,\ y)=0$ で表された曲線:y について解き,対称性(x 軸・y 軸・原点・直線 $y=x$ に関する対称)を利用する。

・媒介変数表示 $x=f(t),y=g(t)$:$S=\displaystyle\int_a^b y\,dx=\int_\alpha^\beta g(t)f'(t)\,dt$($x=a,\ b$ に $t=\alpha,\ \beta$ が対応,$y\geqq 0$)。x が t の単調関数でないときは区間を分ける。

・極方程式 $r=f(\theta)$ の曲線と2つの半直線 $\theta=\alpha,\theta=\beta$ で囲まれた部分の面積は　$S=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_\alpha^\beta r^2\,d\theta$(中心角 $\Delta\theta$ の細い扇形 $\dfrac{1}{2}r^2\Delta\theta$ を加えると考える)。

例題 305　★☆☆☆☆　基礎　楕円の面積

楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　対称性から第1象限の部分の4倍。$\displaystyle\int_0^3\sqrt{9-x^2}\,dx$ は計算せずに「半径 3 の円の $\dfrac{1}{4}$」と見る。

解答　楕円は x 軸,y 軸に関して対称で,$y\geqq 0$ の部分は $y=\dfrac{2}{3}\sqrt{9-x^2}$ だから

$S=4\displaystyle\int_0^3\frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}\,dx=\frac{8}{3}\int_0^3\sqrt{9-x^2}\,dx$

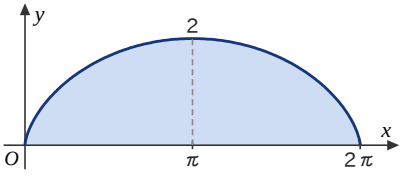
$\displaystyle\int_0^3\sqrt{9-x^2}\,dx$ は半径 3 の円の面積の $\dfrac{1}{4}$ で $\dfrac{9}{4}\pi$ だから　$S=\dfrac{8}{3}\cdot\dfrac{9}{4}\pi=\boldsymbol{6\pi}$

検討　一般に楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ の面積は πab(円を y 軸方向に $\dfrac{b}{a}$ 倍に縮めた図形)。媒介変数 $x=3\cos\theta,y=2\sin\theta$ を使って $S=4\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}2\sin\theta\cdot(-3\sin\theta)\,d\theta=24\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\,d\theta=6\pi$ としてもよい。

練習 305　楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ の内部のうち,$x\geqq 1$ の部分の面積を求めよ。

例題 306　★☆☆☆☆　基礎　媒介変数表示の曲線と面積(サイクロイド)

サイクロイド $x=\theta-\sin\theta,y=1-\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq 2\pi)$ と x 軸で囲まれた部分の面積 S を求めよ。



指針　$S=\displaystyle\int_0^{2\pi}y\,dx$ を θ の積分に置換する。$dx=(1-\cos\theta)\,d\theta$,$x=0,\ 2\pi$ に $\theta=0,\ 2\pi$ が対応。

解答　$\dfrac{dx}{d\theta}=1-\cos\theta\geqq 0$ より x は θ とともに 0 から 2π まで増加し,$y=1-\cos\theta\geqq 0$ である。よって

$S=\displaystyle\int_0^{2\pi}y\,dx=\int_0^{2\pi}(1-\cos\theta)^2\,d\theta=\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{2}-2\cos\theta+\frac{\cos 2\theta}{2}\right)d\theta=\boldsymbol{3\pi}$

検討　サイクロイドは半径 1 の円が x 軸上を転がるとき,円周上の定点が描く曲線。1つの弧の下の面積は,転がる円の面積 π のちょうど 3 倍である。

練習 306　アステロイド $x=\cos^3\theta,y=\sin^3\theta\ (0\leqq\theta\leqq 2\pi)$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 307　★★☆☆☆　基本　陰関数で表された曲線(ループ)の面積

曲線 $y^2=x^2(1-x)$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　$y^2 \geqq 0$ から x の範囲が分かる。$y = \pm x\sqrt{1-x}$ と解けるので，曲線は x 軸に関して対称。上半分の面積を2倍する。

解答　$y^2 = x^2(1-x) \geqq 0$ より $x \leqq 1$。x を固定すると $y = \pm x\sqrt{1-x}$ だから，曲線は x 軸に関して対称である。

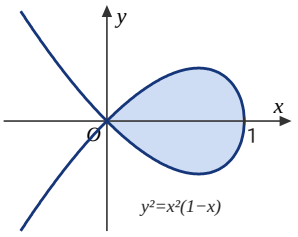
$0 \leqq x \leqq 1$ の部分は2曲線 $y = x\sqrt{1-x}$, $y = -x\sqrt{1-x}$ からなり，原点と点 $(1,\ 0)$ で結ばれて閉曲線をつくる（$x < 0$ の部分は原点から左へのびる2本の枝で，囲まれた部分をつくらない）。

よって

$$S = 2\int_0^1 x\sqrt{1-x}\,dx$$

$1-x = u$ とおくと　$\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x}\,dx = \int_0^1 (1-u)\sqrt{u}\,du = \left[\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}u^{\frac{5}{2}}\right]_0^1 = \frac{4}{15}$

したがって　$S = \boldsymbol{\dfrac{8}{15}}$



検討　陰関数の曲線は，まず「とり得る x の範囲」「対称性」「座標軸との交点」を調べて概形をつかむ。このループは $x = \dfrac{2}{3}$ のとき y が最大 $\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$ となる。

練習 307　曲線 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ と x 軸，y 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 308　★★★☆☆ 標準　媒介変数表示の閉曲線の面積（x が往復する）

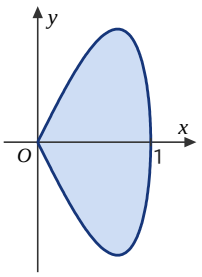
曲線 $C:\ x = \sin t,\ y = \sin 2t\ (0 \leqq t \leqq \pi)$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　$x = \sin t$ は $t = \dfrac{\pi}{2}$ で増加から減少に変わるので，曲線を2つの弧に分ける。t を $\pi - t$ にかえると $(x,\ y)$ は $(x,\ -y)$ に移る（x 軸対称）ことを使うと，上側の弧だけで済む。

解答　$\sin(\pi - t) = \sin t$, $\sin 2(\pi - t) = -\sin 2t$ だから，$\dfrac{\pi}{2} \leqq t \leqq \pi$ の部分は，$0 \leqq t \leqq \dfrac{\pi}{2}$ の部分を x 軸に関して折り返したものである。

$0 \leqq t \leqq \dfrac{\pi}{2}$ では $x = \sin t$ は 0 から 1 まで増加し，$y = 2\sin t\cos t \geqq 0$。よって C は x 軸に関して対称な閉曲線で

$$S = 2\int_0^1 y\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t \cdot \cos t\,dt = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t\cos^2 t\,dt = 4\left[-\frac{\cos^3 t}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \boldsymbol{\frac{4}{3}}$$

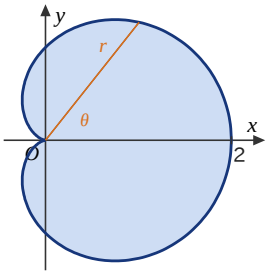


検討　対称性が使えないときは，上側の弧（x が増加）と下側の弧（x が減少）を別々に $\int y\,dx$ で表して差をとる。結果として，閉曲線を時計回りに1周するときの $\displaystyle\int y\frac{dx}{dt}\,dt$ が面積になる。実際 $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin 2t\cos t\,dt = \frac{4}{3}$ である。

練習 308　曲線 $x = t^2,\ y = t^3 - 3t\ (-\sqrt{3} \leqq t \leqq \sqrt{3})$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 309　★★★☆☆ 標準　極方程式で表された曲線の面積

極方程式 $r = 1 + \cos\theta\ (0 \leqq \theta \leqq 2\pi)$ で表される曲線（カージオイド）で囲まれた部分の面積 S を求めよ。



指針　原点からのびる細い扇形に分けて考えると $S = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{2\pi} r^2\,d\theta$。$\cos^2\theta$ は半角の公式で次数を下げる。

解答　$r = 1 + \cos\theta \geqq 0$ で，曲線は原点を囲み，各半直線 θ と1点で交わるから

$$S = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (1+\cos\theta)^2\,d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \left(1 + 2\cos\theta + \frac{1+\cos 2\theta}{2}\right) d\theta = \frac{1}{2}(2\pi + \pi) = \boldsymbol{\frac{3}{2}\pi}$$

検討　**公式の理由**：$\theta=\alpha$ から θ までの部分の面積を $S(\theta)$ とすると，θ から $\theta+\Delta\theta$ までの部分の面積 ΔS は，半径が r の最小値・最大値の2つの扇形の面積ではさまれるので，$\Delta\theta\to 0$ として $S'(\theta)=\dfrac{1}{2}r^2$。
媒介変数表示 $x=(1+\cos\theta)\cos\theta$, $y=(1+\cos\theta)\sin\theta$ と見て $\int y\,dx$ で計算することもできる。

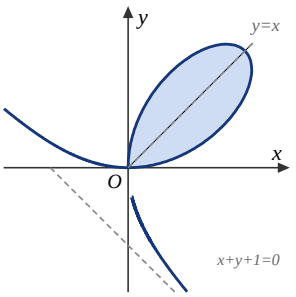
練習 309　極方程式 $r^2=\cos 2\theta$ で表される曲線（レムニスケート）で囲まれた部分の面積を求めよ。

例題 310　★★★★☆　発展　極座標に直して求める面積（デカルトの葉線）

曲線 $x^3+y^3=3xy$ のうち $x\geqq 0, y\geqq 0$ の部分は閉曲線（ループ）をなす。このループで囲まれた部分の面積 S を求めよ。

指針　y について解けない。原点を通る半直線との交点を考える，すなわち $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ を代入すると r が θ で表せる。$\tan\theta=u$ の置換で積分できる。

解答　$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ $(r\geqq 0)$ を代入すると　$r^3(\cos^3\theta+\sin^3\theta)=3r^2\cos\theta\sin\theta$
$0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ では $\cos^3\theta+\sin^3\theta>0$ だから，原点以外の点は　$r=\dfrac{3\cos\theta\sin\theta}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}$（これを $f(\theta)$ とおく）
$f(0)=f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0, 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ で $f(\theta)>0$ だから，ループの内部は $0\leqq r\leqq f(\theta)$ と表される。また，方程式は x と y を入れかえても変わらないので，曲線は直線 $y=x$ に関して対称である。よって



$$S=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\theta)^2\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{9\cos^2\theta\sin^2\theta}{(\cos^3\theta+\sin^3\theta)^2}\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{9\tan^2\theta}{(1+\tan^3\theta)^2}\cdot\frac{d\theta}{\cos^2\theta}$$

（分母・分子を $\cos^6\theta$ で割った。）$\tan\theta=u$ とおくと $\dfrac{d\theta}{\cos^2\theta}=du$, $\theta: 0\to\dfrac{\pi}{4}$ のとき $u: 0\to 1$ だから

$$S=\int_0^1\frac{9u^2}{(1+u^3)^2}\,du=\left[-\frac{3}{1+u^3}\right]_0^1=-\frac{3}{2}+3=\boldsymbol{\frac{3}{2}}$$

検討　$u=\tan\theta=\dfrac{y}{x}$ は原点を通る直線 $y=ux$ の傾きで，これを媒介変数にすると $x=\dfrac{3u}{1+u^3}, y=\dfrac{3u^2}{1+u^3}$ と表せる。この曲線は直線 $x+y+1=0$ を漸近線にもつ。$\int_0^{\frac{\pi}{2}}$ のまま置換すると u の範囲が $0\to\infty$ となるので，対称性で区間を半分にしておくのがよい。

練習 310　曲線 $(x^2+y^2)^3=4x^2y^2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

26.3　体積（1）　断面積・x 軸のまわりの回転体

基本事項

・x 軸に垂直な平面 $x=t$ による切り口の面積が $S(t)$ である立体の，$a\leqq x\leqq b$ の部分の体積は　$V=\displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$
・曲線 $y=f(x)$ と x 軸，2直線 $x=a, x=b$ で囲まれた部分を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積は　$V=\pi\displaystyle\int_a^b\{f(x)\}^2\,dx$
・$0\leqq g(x)\leqq f(x)$ のとき，2曲線の間の部分を回転すると　$V=\pi\displaystyle\int_a^b\left[\{f(x)\}^2-\{g(x)\}^2\right]dx$（$\pi\int(f-g)^2\,dx$ ではない）
・回転軸が直線 $y=c$ のときは，各 x で軸からの距離の最大値・最小値を外径・内径にとる。図形が軸の両側にあるときは，一方を軸に関して折り返し，重なりを考えて外側の境界だけを使う。

例題 311　★☆☆☆☆　基礎　断面積から体積を求める

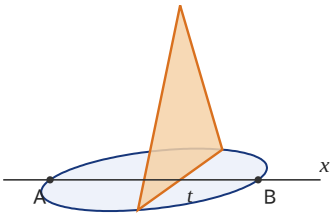
底面が半径 1 の円で，底面の1つの直径 AB に垂直な平面で切った切り口がつねに正三角形（1辺は底面上にある）である立体の体積 V を求めよ。

指針　AB を x 軸にとり，平面 $x=t$ による切り口の面積 $S(t)$ を t で表して積分する。回転体でなくても，切り口の面積が分かれば体積が求まる。

解答　直径 AB を x 軸，底面の中心を原点にとり，底面を $x^2+y^2\leqq 1$（xy 平面上）とする。
$-1\leqq t\leqq 1$ のとき，平面 $x=t$ と底面の共通部分は長さ $2\sqrt{1-t^2}$ の線分で，切り口はこれを1辺とする正三角形だから，その面積は

$S(t) = \dfrac{\sqrt{3}}{4}\left(2\sqrt{1-t^2}\right)^2 = \sqrt{3}(1-t^2)$

$V = \displaystyle\int_{-1}^{1} \sqrt{3}(1-t^2)\,dt = 2\sqrt{3}\int_{0}^{1}(1-t^2)\,dt = 2\sqrt{3}\cdot\frac{2}{3} = \boldsymbol{\dfrac{4\sqrt{3}}{3}}$



検討　体積の基本は「切り口の面積を積分する」こと。回転体の公式 $\pi\int y^2\,dx$ も，切り口が半径 y の円（面積 πy^2）である場合にすぎない。

練習 311　底面が半径 1 の円で，底面の1つの直径に垂直な平面で切った切り口がつねに正方形（1辺は底面上にある）である立体の体積を求めよ。

例題 312　★☆☆☆☆ 基礎　x 軸のまわりの回転体の体積

次の図形を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。
(1) 曲線 $y = \sqrt{x}$ と x 軸および直線 $x = 4$ で囲まれた部分
(2) 曲線 $y = \sin x$ $(0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた部分

指針　x 軸に垂直な平面で切った切り口は半径 $|y|$ の円で，面積は πy^2。$\sin^2 x$ は半角の公式で次数を下げる。

解答　(1) $V = \pi\displaystyle\int_0^4 (\sqrt{x})^2\,dx = \pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = \boldsymbol{8\pi}$

(2) $V = \pi\displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2 x\,dx = \pi\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \pi\left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi} = \boldsymbol{\dfrac{\pi^2}{2}}$

練習 312　次の図形を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。
(1) 曲線 $y = e^x$ と x 軸，y 軸および直線 $x = 1$ で囲まれた部分
(2) 曲線 $y = \cos x$ $\left(0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ と x 軸，y 軸で囲まれた部分

例題 313　★☆☆☆☆ 基礎　2曲線の間の部分の回転

曲線 $y = \sqrt{x}$ と直線 $y = \dfrac{x}{2}$ で囲まれた部分を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

指針　切り口は穴のあいた円（円環）。外側の円の面積から内側の円の面積を引く。

解答　$\sqrt{x} = \dfrac{x}{2}$ より $x = 0,\ 4$。$0 \leqq x \leqq 4$ で $\sqrt{x} \geqq \dfrac{x}{2} \geqq 0$ だから，平面 $x = t$ による切り口は外径 $\sqrt{t}$，内径 $\dfrac{t}{2}$ の円環である。

$V = \pi\displaystyle\int_0^4 \left\{(\sqrt{x})^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2\right\}dx = \pi\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{12}\right]_0^4 = \pi\left(8 - \frac{16}{3}\right) = \boldsymbol{\dfrac{8}{3}\pi}$

検討　$\pi\displaystyle\int_0^4 \left(\sqrt{x} - \frac{x}{2}\right)^2 dx = \frac{8}{15}\pi$ とするのは典型的な誤り。$(f-g)^2$ は円環の面積ではない。

練習 313　2曲線 $y = \sin x, y = \cos x$ と y 軸で囲まれた部分 $\left(0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{4}\right)$ を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

例題 314　★★☆☆☆ 基本　球の一部の体積

半径 r の球を，中心からの距離が a $(0 \leqq a < r)$ の平面で切ったとき，小さい方の部分の体積 V を r, a で表せ。

指針　球は円 $x^2 + y^2 = r^2$ を x 軸のまわりに回転したもの。切る平面を $x = a$ とすれば，$a \leqq x \leqq r$ の部分の回転体になる。

解答　球を，円 $x^2 + y^2 = r^2$ を x 軸のまわりに1回転してできる球面で囲まれた立体と考え，切る平面を $x = a$ とする。小さい方の部分は $a \leqq x \leqq r$ の部分だから

$V = \pi\displaystyle\int_a^r (r^2 - x^2)\,dx = \pi\left[r^2x - \frac{x^3}{3}\right]_a^r = \frac{\pi}{3}(2r^3 - 3r^2a + a^3) = \boldsymbol{\dfrac{\pi}{3}(r-a)^2(2r+a)}$

検討　$a=0$ とすると半球の体積 $\dfrac{2}{3}\pi r^3$ になる。切り取られる部分の高さを $h=r-a$ とすると $V=\dfrac{\pi h^2(3r-h)}{3}$ とも書ける。同様に，楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ を x 軸のまわりに回転した回転楕円体の体積は $\dfrac{4}{3}\pi ab^2$。

練習 314　半径 3 の球を，中心からの距離がそれぞれ 1 と 2 である平行な2平面（中心に関して同じ側にある）で切ったとき，2平面ではさまれた部分の体積を求めよ。

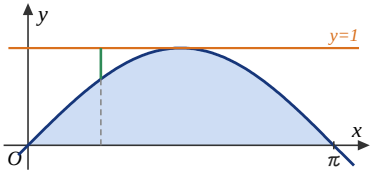
例題 315　★★☆☆☆　基本　x 軸に平行な直線のまわりの回転

曲線 $y=\sin x\ (0\leqq x\leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた部分を，直線 $y=1$ のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

指針　各 x で，図形の点の回転軸 $y=1$ からの距離は $1-\sin x$ 以上 1 以下。切り口は外径 1，内径 $1-\sin x$ の円環になる。

解答　$0\leqq x\leqq \pi$ のとき $0\leqq \sin x\leqq 1$ だから，図形は直線 $y=1$ の下側にあり，x を固定したときの線分 $0\leqq y\leqq \sin x$ 上の点と直線 $y=1$ との距離は $1-\sin x$ 以上 1 以下である。よって切り口は外径 1，内径 $1-\sin x$ の円環で

$$V=\pi\int_0^{\pi}\left\{1^2-(1-\sin x)^2\right\}dx=\pi\int_0^{\pi}(2\sin x-\sin^2 x)\,dx=\pi\left(4-\frac{\pi}{2}\right)=\boldsymbol{4\pi-\frac{\pi^2}{2}}$$



検討　$\displaystyle\int_0^{\pi}2\sin x\,dx=4$，$\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^2 x\,dx=\frac{\pi}{2}$ を使った。回転軸が $y=c$ のときは「$y-c$」を半径と考えて，x 軸の場合と同じように扱えばよい。

練習 315　曲線 $y=\log x$，x 軸および直線 $x=e$ で囲まれた部分を，直線 $y=1$ のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

例題 316　★★★☆☆　標準　x 軸の両側にまたがる図形の回転

$\dfrac{\pi}{4}\leqq x\leqq \dfrac{5}{4}\pi$ において，2曲線 $y=\sin x$，$y=\cos x$ で囲まれた部分を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

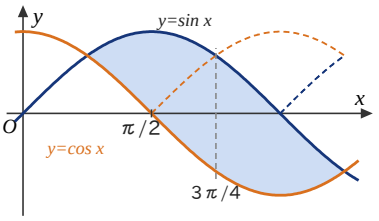
指針　x 軸より下にある部分を x 軸に関して折り返すと，回転体は「折り返した図形ともとの図形を合わせたもの」の回転体と同じ。各 x で，$|y|$ の最大値と，線分が x 軸をまたぐかどうかを調べる。

解答　$\dfrac{\pi}{4}\leqq x\leqq \dfrac{5}{4}\pi$ で $\cos x\leqq \sin x$。x を固定したとき，線分 $\cos x\leqq y\leqq \sin x$ を x 軸のまわりに回転した切り口を調べる。

(i) $\dfrac{\pi}{4}\leqq x\leqq \dfrac{\pi}{2}$：$0\leqq \cos x\leqq \sin x$ で，外径 $\sin x$，内径 $\cos x$ の円環。

(ii) $\dfrac{\pi}{2}\leqq x\leqq \pi$：$\cos x\leqq 0\leqq \sin x$ で，半径 $\max\{\sin x,\ -\cos x\}$ の円。$\sin x\geqq -\cos x \iff \sin x+\cos x\geqq 0 \iff x\leqq \dfrac{3}{4}\pi$。

(iii) $\pi\leqq x\leqq \dfrac{5}{4}\pi$：$\cos x\leqq \sin x\leqq 0$ で，外径 $-\cos x$，内径 $-\sin x$ の円環。



よって

$$\frac{V}{\pi}=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 x-\cos^2 x)\,dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi}\sin^2 x\,dx+\int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi}\cos^2 x\,dx+\int_{\pi}^{\frac{5}{4}\pi}(\cos^2 x-\sin^2 x)\,dx$$

ここで　$\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(-\cos 2x)\,dx=\left[-\frac{\sin 2x}{2}\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}$，$\displaystyle\int_{\pi}^{\frac{5}{4}\pi}\cos 2x\,dx=\left[\frac{\sin 2x}{2}\right]_{\pi}^{\frac{5}{4}\pi}=\frac{1}{2}$，

$\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi}\sin^2 x\,dx=\left[\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi}=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{4}$，$\displaystyle\int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi}\cos^2 x\,dx=\left[\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}\right]_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi}=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{4}$

したがって　$V=\pi\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)=\boldsymbol{\dfrac{\pi^2}{4}+\dfrac{3}{2}\pi}$

検討　「上の部分の回転体＋下の部分の回転体」とすると，重なった部分を2回数えてしまう。また，線分が x 軸をまたぐ区間 (ii) では切り口に穴があかないことにも注意。

練習 316　放物線 $y=x^2-2x$ と直線 $y=x$ で囲まれた部分を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

26.4　体積(2)　y 軸のまわりの回転体・バウムクーヘン型・媒介変数表示

基本事項

・y 軸のまわり：曲線 $x=g(y)$ と y 軸，2直線 $y=c, y=d$ で囲まれた部分を回転すると　$V=\pi\displaystyle\int_c^d \{g(y)\}^2\,dy$

・x について解けないときは，$y=f(x)$ で置換して $\pi\displaystyle\int x^2\,dy=\pi\int x^2 f'(x)\,dx$ とする（$f(x)$ が単調な区間に分ける）。

・バウムクーヘン型：$0\leqq a<b$, $f(x)\geqq 0$ のとき，曲線 $y=f(x)$ と x 軸，2直線 $x=a, x=b$ で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積は　$V=2\pi\displaystyle\int_a^b xf(x)\,dx$（半径 x，高さ $f(x)$，厚さ dx の薄い円筒 $2\pi xf(x)\,dx$ を集めたもの）

・媒介変数表示 $x=f(t), y=g(t)$ の曲線の回転体：$V=\pi\displaystyle\int y^2\,dx=\pi\int\{g(t)\}^2 f'(t)\,dt$

例題 317　★★☆☆☆　基本　y 軸のまわりの回転体の体積

曲線 $y=\log x$ と x 軸，y 軸および直線 $y=1$ で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

指針　y 軸に垂直な平面で切った切り口は円。$x=e^y$ と y の関数で表して，$\pi\int x^2\,dy$ を計算する。

解答　$y=\log x \iff x=e^y$ だから，図形は $0\leqq y\leqq 1, 0\leqq x\leqq e^y$ と表される。
y 軸に垂直な平面で切った切り口は半径 e^y の円だから

$$V=\pi\int_0^1 (e^y)^2\,dy=\pi\left[\frac{e^{2y}}{2}\right]_0^1=\boldsymbol{\frac{\pi}{2}(e^2-1)}$$

練習 317　曲線 $y=\dfrac{1}{x}$ $(x>0)$ と y 軸および2直線 $y=1, y=3$ で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

例題 318　★★☆☆☆　基本　媒介変数表示の曲線の回転体（サイクロイド）

サイクロイド $x=\theta-\sin\theta, y=1-\cos\theta$ $(0\leqq\theta\leqq 2\pi)$ と x 軸で囲まれた部分を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

指針　$V=\pi\displaystyle\int_0^{2\pi} y^2\,dx$ を θ の積分に置換する。$(1-\cos\theta)^3$ を展開し，$\cos^2\theta, \cos^3\theta$ の積分は次数を下げて求める。

解答　$\dfrac{dx}{d\theta}=1-\cos\theta\geqq 0$ で，$x: 0\to 2\pi$ に $\theta: 0\to 2\pi$ が対応するから

$$V=\pi\int_0^{2\pi} y^2\,dx=\pi\int_0^{2\pi}(1-\cos\theta)^2(1-\cos\theta)\,d\theta=\pi\int_0^{2\pi}(1-3\cos\theta+3\cos^2\theta-\cos^3\theta)\,d\theta$$

$\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos\theta\,d\theta=0, \int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta=\pi, \cos^3\theta=\frac{3\cos\theta+\cos 3\theta}{4}$ より $\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos^3\theta\,d\theta=0$ だから

$$V=\pi(2\pi+3\pi)=\boldsymbol{5\pi^2}$$

検討　媒介変数表示のままでも，「x の積分 → θ の積分」の置換と考えれば $y=f(x)$ の場合と同じである。x が θ について単調であることを最初に確認しておく。

練習 318　アステロイド $x=\cos^3\theta, y=\sin^3\theta$ $(0\leqq\theta\leqq 2\pi)$ で囲まれた部分を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

例題 319　★★★☆☆　標準　x について解けない曲線の y 軸のまわりの回転（置換積分）

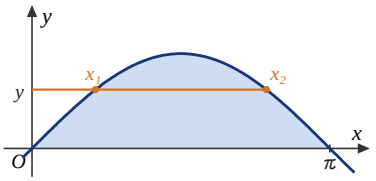
曲線 $y=\sin x$ $(0\leqq x\leqq\pi)$ と x 軸で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

指針　y を固定すると $\sin x=y$ を満たす x は2つ（$x_1\leqq x_2$）あり，切り口は外径 x_2，内径 x_1 の円環。x_1, x_2 は具体的に表せないので，$y=\sin x$ と置換して x の積分に直す。

解答　$0\leqq y\leqq 1$ のとき，$\sin x=y$ を満たす x は $0\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}$ と $\dfrac{\pi}{2}\leqq x\leqq\pi$ に1つずつある。それぞれ x_1, x_2 とすると，y 軸に垂直な平面による切り口は外径 x_2，内径 x_1 の円環だから

$$V=\pi\int_0^1 x_2^2\,dy-\pi\int_0^1 x_1^2\,dy$$

$y=\sin x$ とおくと $dy=\cos x\,dx$。x_2 では $y:0\to 1$ に $x:\pi\to\dfrac{\pi}{2}$, x_1 では $x:0\to\dfrac{\pi}{2}$ が対応するから



$$V=\pi\int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}}x^2\cos x\,dx-\pi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}x^2\cos x\,dx=-\pi\int_{0}^{\pi}x^2\cos x\,dx$$

部分積分により $\displaystyle\int x^2\cos x\,dx=x^2\sin x-\int 2x\sin x\,dx=x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x+C$

$$\int_0^{\pi}x^2\cos x\,dx=\Big[x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x\Big]_0^{\pi}=-2\pi$$ よって $V=\boldsymbol{2\pi^2}$

検討 2つの積分を「同じ被積分関数 $x^2\cos x$ で，区間がつながる」形にまとめるのがポイント。次の例題のバウムクーヘン型の公式を使うと $V=2\pi\displaystyle\int_0^{\pi}x\sin x\,dx=2\pi\Big[-x\cos x+\sin x\Big]_0^{\pi}=2\pi^2$ とすぐに求まる。

練習 319 曲線 $y=\sin 2x\ \left(0\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}\right)$ と x 軸で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

例題 320 ★★★☆☆ 標準 バウムクーヘン型の求積

曲線 $y=xe^{-x}\ (0\leqq x\leqq 1)$, x 軸および直線 $x=1$ で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

指針 $y=xe^{-x}$ は x について解けない。半径 x, 高さ y の薄い円筒を集める $V=2\pi\displaystyle\int_0^1 xf(x)\,dx$ を使う（公式の確かめ方は検討）。

解答 $0\leqq x\leqq 1$ で $f(x)=xe^{-x}\geqq 0$ だから，バウムクーヘン型の公式により

$$V=2\pi\int_0^1 x\cdot xe^{-x}\,dx=2\pi\int_0^1 x^2e^{-x}\,dx$$

$$\int x^2e^{-x}\,dx=-x^2e^{-x}+\int 2xe^{-x}\,dx=-x^2e^{-x}-2xe^{-x}-2e^{-x}+C=-(x^2+2x+2)e^{-x}+C$$ より

$$V=2\pi\Big[-(x^2+2x+2)e^{-x}\Big]_0^1=2\pi\left(2-\frac{5}{e}\right)=\boldsymbol{4\pi-\frac{10\pi}{e}}$$

検討 **公式の確かめ**: $f'(x)=(1-x)e^{-x}\geqq 0$ より f は $0\leqq x\leqq 1$ で増加し，$f(1)=\dfrac{1}{e}$。$0\leqq y\leqq\dfrac{1}{e}$ に対して $f(x)=y$ となる x を $x(y)$ とすると，切り口は外径 1，内径 $x(y)$ の円環だから，$y=f(x)$ と置換して

$$V=\pi\int_0^{\frac{1}{e}}\{1-x(y)^2\}\,dy=\frac{\pi}{e}-\pi\int_0^1 x^2f'(x)\,dx=\frac{\pi}{e}-\pi\left(\Big[x^2f(x)\Big]_0^1-\int_0^1 2xf(x)\,dx\right)=2\pi\int_0^1 xf(x)\,dx$$

一般の場合も，$f(x)$ が単調な区間に分けて同様に示せる。答案で公式を使うときは，このような説明を添えるとよい。

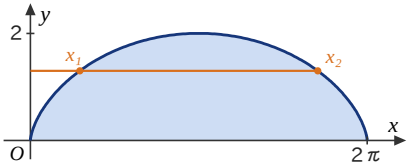
練習 320 曲線 $y=\sin x\ \left(0\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}\right)$, x 軸および直線 $x=\dfrac{\pi}{2}$ で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

例題 321 ★★★★☆ 発展 媒介変数表示の曲線を y 軸のまわりに回転する

サイクロイド $x=\theta-\sin\theta$, $y=1-\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq 2\pi)$ と x 軸で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

指針 y を固定すると，曲線上の点は $0\leqq\theta\leqq\pi$ と $\pi\leqq\theta\leqq 2\pi$ に1つずつある。$y=\sin x$ の例題と同様に，$\pi\int(x_2^2-x_1^2)\,dy$ を θ の積分にまとめる。

解答 $y=1-\cos\theta$ は $0\leqq\theta\leqq\pi$ で 0 から 2 まで増加し，$\pi\leqq\theta\leqq 2\pi$ で 2 から 0 まで減少する。$x=\theta-\sin\theta$ は増加関数である。



$0\leqq y\leqq 2$ に対応する θ を $\theta_1\ (0\leqq\theta_1\leqq\pi)$, $\theta_2\ (\pi\leqq\theta_2\leqq 2\pi)$, 対応する x を $x_1\leqq x_2$ とすると，y 軸に垂直な平面による切り口は外径 x_2，内径 x_1 の円環だから

$$V=\pi\int_0^2 x_2^2\,dy-\pi\int_0^2 x_1^2\,dy$$

$dy=\sin\theta\,d\theta$ で，x_2 では $y:0\to 2$ に $\theta:2\pi\to\pi$, x_1 では $\theta:0\to\pi$ が対応するから

$$V=\pi\int_{2\pi}^{\pi}x^2\sin\theta\,d\theta-\pi\int_0^{\pi}x^2\sin\theta\,d\theta=-\pi\int_0^{2\pi}(\theta-\sin\theta)^2\sin\theta\,d\theta$$

$(\theta-\sin\theta)^2\sin\theta=\theta^2\sin\theta-2\theta\sin^2\theta+\sin^3\theta$ で

$$\int_0^{2\pi}\theta^2\sin\theta\,d\theta=\Big[-\theta^2\cos\theta+2\theta\sin\theta+2\cos\theta\Big]_0^{2\pi}=-4\pi^2$$

$$\int_0^{2\pi} 2\theta\sin^2\theta\,d\theta = \int_0^{2\pi} \theta(1-\cos 2\theta)\,d\theta = 2\pi^2 - \left[\frac{\theta\sin 2\theta}{2} + \frac{\cos 2\theta}{4}\right]_0^{2\pi} = 2\pi^2$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^3\theta\,d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{3\sin\theta - \sin 3\theta}{4}\,d\theta = 0$$

よって　$V = -\pi(-4\pi^2 - 2\pi^2 + 0) = \boldsymbol{6\pi^3}$

検討　バウムクーヘン型を使えば $V = 2\pi\displaystyle\int_0^{2\pi} xy\,dx = 2\pi\int_0^{2\pi}(\theta-\sin\theta)(1-\cos\theta)^2\,d\theta = 6\pi^3$。また，図形の面積 3π と，図形の重心から回転軸までの距離 π（対称性）を用いると $2\pi\cdot\pi\cdot 3\pi = 6\pi^3$ となり，検算に使える（パップス・ギュルダンの定理）。

練習 321　上の例題の図形を，直線 $x=\pi$ のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

26.5　曲線の長さ・道のり

基本事項

・曲線 $x=f(t), y=g(t)$ $(\alpha \leqq t \leqq \beta)$ の長さ　$L = \displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$

・曲線 $y=f(x)$ $(a \leqq x \leqq b)$ の長さ　$L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{1+\{f'(x)\}^2}\,dx$　　・極方程式 $r=f(\theta)$ の曲線の長さ　$L = \displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\,d\theta$

・数直線上を速度 $v(t)$ で動く点：位置の変化量は $\displaystyle\int_a^b v(t)\,dt$，道のりは $\displaystyle\int_a^b |v(t)|\,dt$。平面上の運動では，速さ $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$ を積分したものが道のり。

・根号をはずすときは $\sqrt{A^2} = |A|$ に注意する（半角の公式などで平方の形をつくる）。

例題 322　★☆☆☆☆ 基礎　曲線の長さの基本

次の曲線の長さ L を求めよ。

(1) $x=t^2,\ y=\dfrac{2}{3}t^3$ $(0 \leqq t \leqq \sqrt{3})$　　(2) $y=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$ $(0 \leqq x \leqq 1)$

指針　根号の中を平方の形（または平方 × 簡単な式）に整理する。(2) は $1+\{f'(x)\}^2$ がちょうど $\{f(x)\}^2$ になる。

解答　(1) $\dfrac{dx}{dt}=2t,\ \dfrac{dy}{dt}=2t^2$ より $\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2 = 4t^2(1+t^2)$。$t \geqq 0$ だから

$$L = \int_0^{\sqrt{3}} 2t\sqrt{1+t^2}\,dt = \left[\frac{2}{3}(1+t^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}(8-1) = \boldsymbol{\frac{14}{3}}$$

(2) $y' = \dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ より $1+y'^2 = \dfrac{e^{2x}+2+e^{-2x}}{4} = \left(\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2$。よって

$$L = \int_0^1 \frac{e^x+e^{-x}}{2}\,dx = \left[\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right]_0^1 = \boldsymbol{\frac{e-e^{-1}}{2}}$$

検討　(2) の曲線は懸垂線（カテナリー）とよばれ，ひもの両端を持ってたらしたときの形である。

練習 322　次の曲線の長さを求めよ。

(1) $x=e^t\cos t,\ y=e^t\sin t$ $(0 \leqq t \leqq 1)$　　(2) $y=\log(1-x^2)$ $\left(0 \leqq x \leqq \dfrac{1}{2}\right)$

例題 323　★★☆☆☆ 基本　サイクロイドの長さ（根号のはずし方）

サイクロイド $x=\theta-\sin\theta,\ y=1-\cos\theta$ $(0 \leqq \theta \leqq 2\pi)$ の長さ L を求めよ。

指針　$\left(\dfrac{dx}{d\theta}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{d\theta}\right)^2 = 2(1-\cos\theta)$ を半角の公式で $4\sin^2\dfrac{\theta}{2}$ と平方の形にし，区間での $\sin\dfrac{\theta}{2}$ の符号を確認して根号をはずす。

解答　$\dfrac{dx}{d\theta}=1-\cos\theta,\ \dfrac{dy}{d\theta}=\sin\theta$ より

$$\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2+\left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2 = 1-2\cos\theta+\cos^2\theta+\sin^2\theta = 2(1-\cos\theta) = 4\sin^2\frac{\theta}{2}$$

$0 \leqq \theta \leqq 2\pi$ では $0 \leqq \dfrac{\theta}{2} \leqq \pi$ で $\sin\dfrac{\theta}{2} \geqq 0$ だから

$$L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta = \left[-4\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 4+4 = \mathbf{8}$$

検討 1つの弧の長さ 8 は，転がる円の直径 2 のちょうど 4 倍。区間が 2π をこえるときは $\left|\sin\dfrac{\theta}{2}\right|$ のまま区間を分ける。

練習 323 アステロイド $x = \cos^3\theta,\ y = \sin^3\theta\ (0 \leqq \theta \leqq 2\pi)$ の長さ（全長）を求めよ。

例題 324 ★★☆☆☆ 基本 直線上の運動の位置と道のり

数直線上を動く点 P の時刻 t における速度が $v(t) = \sin t + \cos t$ である。$t = 0$ から $t = \pi$ までの間について，次のものを求めよ。

(1) P の位置の変化量　　(2) P が動いた道のり

指針 位置の変化量は $\int v\,dt$，道のりは $\int |v|\,dt$。$v(t)$ を合成して符号が変わる時刻を求める。

解答 $F(t) = -\cos t + \sin t$ とおくと $F'(t) = v(t)$。

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi} v(t)\,dt = F(\pi) - F(0) = 1 - (-1) = \mathbf{2}$

(2) $v(t) = \sqrt{2}\sin\left(t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ で，$0 \leqq t \leqq \pi$ では $0 \leqq t \leqq \dfrac{3}{4}\pi$ のとき $v(t) \geqq 0$，$\dfrac{3}{4}\pi \leqq t \leqq \pi$ のとき $v(t) \leqq 0$。$F\left(\dfrac{3}{4}\pi\right) = \sqrt{2}$ だから

$$\int_0^{\pi} |v(t)|\,dt = \int_0^{\frac{3}{4}\pi} v(t)\,dt - \int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi} v(t)\,dt = \{\sqrt{2} - (-1)\} - (1 - \sqrt{2}) = \mathbf{2\sqrt{2}}$$

検討 P は $t = \dfrac{3}{4}\pi$ まで正の向きに $\sqrt{2}+1$ だけ進み，その後 $\sqrt{2}-1$ だけもどる。差が位置の変化量 2，和が道のり $2\sqrt{2}$ である。

練習 324 数直線上を動く点 P の時刻 t における速度が $v(t) = \cos t - \dfrac{1}{2}$ で，$t = 0$ のとき P は原点にある。$t = \pi$ における P の座標と，$0 \leqq t \leqq \pi$ の間に P が動いた道のりを求めよ。

例題 325 ★★★☆☆ 標準 平面上の運動の道のり

座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 2\cos t + \cos 2t,\ y = 2\sin t - \sin 2t$ で与えられている。$t = 0$ から $t = 2\pi$ までに P が動く道のり L を求めよ。

指針 速さの2乗を計算すると，加法定理で $\cos 3t$ がまとまって $8(1-\cos 3t) = 16\sin^2\dfrac{3t}{2}$ となる。$\sin\dfrac{3t}{2}$ は区間内で符号が変わるので絶対値のまま扱う。

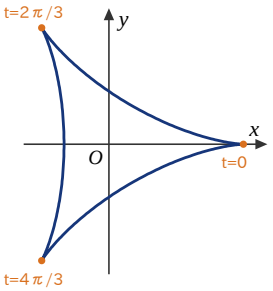
解答 $\dfrac{dx}{dt} = -2(\sin t + \sin 2t),\ \dfrac{dy}{dt} = 2(\cos t - \cos 2t)$ より

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = 4\{(\sin t + \sin 2t)^2 + (\cos t - \cos 2t)^2\} = 4\{2 + 2(\sin t \sin 2t - \cos t \cos 2t)\}$$

$$= 8(1 - \cos 3t) = 16\sin^2\frac{3t}{2}$$

よって速さは $4\left|\sin\dfrac{3t}{2}\right|$。$u = \dfrac{3t}{2}$ とおくと

$$L = \int_0^{2\pi} 4\left|\sin\frac{3t}{2}\right| dt = \frac{8}{3}\int_0^{3\pi} |\sin u|\,du = \frac{8}{3}\cdot 3\int_0^{\pi} \sin u\,du = \frac{8}{3}\cdot 3\cdot 2 = \mathbf{16}$$



検討 この曲線はデルトイドとよばれる。速さが 0 になる $t = 0,\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi$ の点がとがった点で，そこで $\sin\dfrac{3t}{2}$ の符号が変わる。「速さ $= 0$ の時刻」で区間を分けるのが道のりの計算の基本。

練習 325 座標平面上を動く点の時刻 t における座標が $x = 3\cos t + \cos 3t,\ y = 3\sin t - \sin 3t$ であるとき，$t = 0$ から $t = 2\pi$ までに動く道のりを求めよ。

例題 326 ★★★☆☆ 標準 極方程式で表された曲線の長さ

極方程式 $r = 1 + \cos\theta\ (0 \leqq \theta \leqq 2\pi)$ で表される曲線（カージオイド）の長さ L を求めよ。

指針　$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ を θ の媒介変数表示とみる。$\left(\dfrac{dx}{d\theta}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{d\theta}\right)^2=r^2+\left(\dfrac{dr}{d\theta}\right)^2$ となる。

解答　$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ より $\dfrac{dx}{d\theta}=r'\cos\theta-r\sin\theta$, $\dfrac{dy}{d\theta}=r'\sin\theta+r\cos\theta$ $\left(r'=\dfrac{dr}{d\theta}\right)$ だから

$\left(\dfrac{dx}{d\theta}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{d\theta}\right)^2=r^2+r'^2=(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta=2(1+\cos\theta)=4\cos^2\dfrac{\theta}{2}$

曲線は x 軸に関して対称で, $0\leqq\theta\leqq\pi$ では $\cos\dfrac{\theta}{2}\geqq 0$ だから

$L=2\displaystyle\int_0^{\pi}2\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta=2\left[4\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi}=\mathbf{8}$

検討　$\displaystyle\int_0^{2\pi}2\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta=0$ としてしまうのが典型的な誤り。$\pi\leqq\theta\leqq 2\pi$ では $\cos\dfrac{\theta}{2}\leqq 0$ である。

練習 326　極方程式 $r=\theta^2$ $(0\leqq\theta\leqq\sqrt{5})$ で表される曲線の長さを求めよ。

例題 327　★★★★☆　発展　放物線の長さ（$\sqrt{x^2+1}$ の積分）

放物線 $y=\dfrac{x^2}{2}$ $(0\leqq x\leqq 1)$ の長さ L を求めよ。

指針　$L=\displaystyle\int_0^1\sqrt{1+x^2}\,dx$。$t=x+\sqrt{x^2+1}$ とおくと, x も $\sqrt{x^2+1}$ も t の有理式で表せて, 有理関数の積分になる。

解答　$y'=x$ より $L=\displaystyle\int_0^1\sqrt{1+x^2}\,dx$。

$t=x+\sqrt{x^2+1}$ とおくと $t-x=\sqrt{x^2+1}$。両辺を2乗して $t^2-2tx=1$ より　$x=\dfrac{1}{2}\left(t-\dfrac{1}{t}\right)$, $\sqrt{x^2+1}=t-x=\dfrac{1}{2}\left(t+\dfrac{1}{t}\right)$

$dx=\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{t^2}\right)dt$, $x:0\to 1$ のとき $t:1\to 1+\sqrt{2}$ だから

$L=\displaystyle\int_1^{1+\sqrt{2}}\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right)\cdot\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{t^2}\right)dt=\frac{1}{4}\int_1^{1+\sqrt{2}}\left(t+\frac{2}{t}+\frac{1}{t^3}\right)dt=\frac{1}{4}\left[\frac{t^2}{2}+2\log t-\frac{1}{2t^2}\right]_1^{1+\sqrt{2}}$

$t=1+\sqrt{2}$ のとき $t^2=3+2\sqrt{2}$, $\dfrac{1}{t^2}=(\sqrt{2}-1)^2=3-2\sqrt{2}$ で $\dfrac{t^2}{2}-\dfrac{1}{2t^2}=2\sqrt{2}$。$t=1$ のとき $\dfrac{t^2}{2}-\dfrac{1}{2t^2}=0$。よって

$L=\dfrac{1}{4}\{2\sqrt{2}+2\log(1+\sqrt{2})\}=\dfrac{\sqrt{2}+\log(1+\sqrt{2})}{2}$

検討　**別解**: $\{\log(x+\sqrt{x^2+1})\}'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ を使う。部分積分で $L=\left[x\sqrt{1+x^2}\right]_0^1-\displaystyle\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}dx=\sqrt{2}-L+\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$ より $2L=\sqrt{2}+\log(1+\sqrt{2})$。

練習 327　放物線 $y=x^2$ $(0\leqq x\leqq 1)$ の長さを求めよ。

26.6　微分方程式

基本事項

・未知の関数とその導関数を含む等式を**微分方程式**といい, それを満たす関数を求めることを微分方程式を解くという。

・変数分離形 $\dfrac{dy}{dx}=f(x)g(y)$: $g(y)\neq 0$ のとき $\dfrac{1}{g(y)}\dfrac{dy}{dx}=f(x)$ の両辺を x で積分して　$\displaystyle\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)\,dx$ $(g(y)=0$ となる定数関数も解になり得るので別に調べる$)$

・$\dfrac{dy}{dx}=ky$ の解は　$y=Ce^{kx}$ (C は任意の定数)。「増加・減少の速さが量に比例する」現象を表す。

・$f'(x)-pf(x)=q(x)$ の形は, 両辺に e^{-px} を掛けると $\{e^{-px}f(x)\}'=e^{-px}q(x)$ となり, 積分できる。

・積分定数は, 与えられた条件（初期条件）から決める。

例題 328　★☆☆☆☆　基礎　変数分離形の微分方程式

次の微分方程式を, ( ) 内の条件のもとで解け。

(1) $\dfrac{dy}{dx}=2xy$　（$x=0$ のとき $y=3$）　　(2) $y\dfrac{dy}{dx}=x$　（$x=0$ のとき $y=1, y>0$）

指針　y を含む部分を左辺に，x を含む部分を右辺に分けて，両辺を x で積分する。最後に条件で積分定数を決める。

解答　(1) 定数関数 $y=0$ は条件を満たさない。$y\neq 0$ のとき $\dfrac{1}{y}\dfrac{dy}{dx}=2x$ の両辺を x で積分すると

$\displaystyle\int\frac{dy}{y}=\int 2x\,dx$ より $\log|y|=x^2+C_1$（C_1 は定数）。よって $y=\pm e^{C_1}e^{x^2}=Ce^{x^2}$（$C=\pm e^{C_1}$）

$x=0$ のとき $y=3$ より $C=3$。よって　$\boldsymbol{y=3e^{x^2}}$

(2) 両辺を x で積分すると $\displaystyle\int y\,dy=\int x\,dx$ より $\dfrac{y^2}{2}=\dfrac{x^2}{2}+C$（$C$ は定数）。

$x=0$ のとき $y=1$ より $C=\dfrac{1}{2}$ で $y^2=x^2+1$。$y>0$ だから　$\boldsymbol{y=\sqrt{x^2+1}}$

検討　答えを微分して，もとの方程式に代入して確かめるとよい。(1) では $y'=6xe^{x^2}=2x\cdot 3e^{x^2}$ となり成り立つ。

練習 328　次の微分方程式を，( ) 内の条件のもとで解け。

(1) $\dfrac{dy}{dx}=y\cos x$　（$x=0$ のとき $y=2$）　　(2) $\dfrac{dy}{dx}=e^{x-y}$　（$x=0$ のとき $y=1$）

例題 329　★★☆☆☆ 基本　減衰の法則（ニュートンの冷却法則）

室温 $20\,^\circ\mathrm{C}$ の部屋に置いた物体の温度 $T\,(^\circ\mathrm{C})$ は，時刻 t（分）に対して $\dfrac{dT}{dt}=-k(T-20)$（k は正の定数）を満たして変化する。$t=0$ のとき $T=80$，$t=10$ のとき $T=50$ であった。

(1) T を t で表せ。　(2) $t=20$ のときの T を求めよ。　(3) $T=25$ となる t を求めよ。

指針　$T-20=u$ とおくと $\dfrac{du}{dt}=-ku$ で，$u=Ce^{-kt}$。k の値そのものより e^{-10k} の値が分かれば十分。

解答　(1) $T=20$（定数）は条件に合わない。$T\neq 20$ のとき $\dfrac{1}{T-20}\dfrac{dT}{dt}=-k$ の両辺を t で積分して $\log|T-20|=-kt+C_1$，すなわち $T-20=Ae^{-kt}$（A は定数）。

$t=0$ のとき $T=80$ より $A=60$。$t=10$ のとき $T=50$ より $60e^{-10k}=30$，$e^{-10k}=\dfrac{1}{2}$。よって $e^{-kt}=\left(e^{-10k}\right)^{\frac{t}{10}}=2^{-\frac{t}{10}}$ で

$\boldsymbol{T=20+60\cdot 2^{-\frac{t}{10}}}$

(2) $T=20+60\cdot 2^{-2}=\boldsymbol{35}$

(3) $60\cdot 2^{-\frac{t}{10}}=5$ より $2^{\frac{t}{10}}=12$，$\dfrac{t}{10}=\log_2 12=2+\log_2 3$。よって　$\boldsymbol{t=20+10\log_2 3}$（約 35.8 分）

検討　温度差 $T-20$ は 10 分ごとに半分になる（半減期が一定）。放射性物質の崩壊，薬の血中濃度なども同じ形の微分方程式で表される。

練習 329　ある細菌の個数 N は，増加の速さが N に比例する（$\dfrac{dN}{dt}=kN,\ k>0$）として変化し，2 時間で 3 倍になった。はじめから 5 時間後には，はじめの何倍になるか。

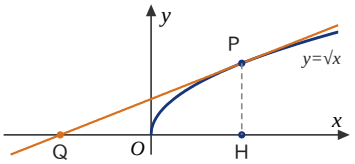
例題 330　★★★☆☆ 標準　接線の条件から曲線を決める

$x>0$ で定義された微分可能な関数 $f(x)$ は $f(x)>0$，$f'(x)>0$ を満たし，曲線 $C:\ y=f(x)$ は点 $(1,\ 1)$ を通る。C 上の任意の点 P における接線と x 軸との交点を Q，P から x 軸に下ろした垂線の足を H とすると，線分 QH の中点がつねに原点 O である。$f(x)$ を求めよ。

指針　$\mathrm{P}(t,\ f(t))$ として Q の x 座標を t，$f(t)$，$f'(t)$ で表す。条件は f と f' の関係式（微分方程式）になる。

解答　$\mathrm{P}(t,\ f(t))\ (t>0)$ における接線 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$ で $y=0$ とおくと，

$f'(t)>0$ より $x=t-\dfrac{f(t)}{f'(t)}$。



よって $\mathrm{Q}\left(t-\dfrac{f(t)}{f'(t)},\ 0\right)$，$\mathrm{H}(t,\ 0)$ で，QH の中点が原点である条件は

$\dfrac{1}{2}\left\{\left(t-\dfrac{f(t)}{f'(t)}\right)+t\right\}=0$　すなわち　$\dfrac{f(t)}{f'(t)}=2t$，$\dfrac{f'(t)}{f(t)}=\dfrac{1}{2t}$

これがすべての $t>0$ で成り立つから，両辺を積分して（$f(x)>0,\ x>0$）　$\log f(x)=\dfrac{1}{2}\log x+C$（$C$ は定数）

$f(1)=1$ より $C=0$。よって $\log f(x)=\log\sqrt{x}$，すなわち　$\boldsymbol{f(x)=\sqrt{x}}$（これは $f(x)>0$，$f'(x)>0$ を満たす）

検討　放物線 $y^2=x$ の「接線の x 切片は接点の x 座標の -1 倍」という性質を逆にたどったことになる。図形の条件を，接点の座標 t を使って $f(t)$，$f'(t)$ の関係に翻訳するのが要点。

練習 330　すべての実数 x で定義された微分可能な関数 $f(x)$ は $f(x)>0,\ f'(x)>0$ を満たし，曲線 $C:\ y=f(x)$ は点 $(0,\ 1)$ を通る。C 上の任意の点 P における接線と x 軸との交点を Q，P から x 軸に下ろした垂線の足を H とすると，つねに $\mathrm{QH}=2$ である。$f(x)$ を求めよ。

例題 331　★★★☆☆ 標準　積分方程式と微分方程式（e^{-x} を掛ける）

連続関数 $f(x)$ が　$f(x)=\sin x+\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$　を満たすとき，$f(x)$ を求めよ。

指針　右辺は微分可能だから $f(x)$ も微分可能。両辺を微分すると $f'(x)=\cos x+f(x)$，また $x=0$ とおいて $f(0)=0$。$f'-f$ の形は e^{-x} を掛けると $\{e^{-x}f(x)\}'$ になる。

解答　右辺は微分可能だから $f(x)$ も微分可能で，両辺を x で微分すると $f'(x)=\cos x+f(x)$。また $x=0$ とおくと $f(0)=0$。
$\{e^{-x}f(x)\}'=e^{-x}\{f'(x)-f(x)\}=e^{-x}\cos x$ だから，0 から x まで積分して
$e^{-x}f(x)-f(0)=\displaystyle\int_0^x e^{-t}\cos t\,dt$
$\left\{\dfrac{e^{-t}(\sin t-\cos t)}{2}\right\}'=\dfrac{-e^{-t}(\sin t-\cos t)+e^{-t}(\cos t+\sin t)}{2}=e^{-t}\cos t$ より
$\displaystyle\int_0^x e^{-t}\cos t\,dt=\frac{e^{-x}(\sin x-\cos x)}{2}+\frac{1}{2}$
よって $e^{-x}f(x)=\dfrac{e^{-x}(\sin x-\cos x)+1}{2}$ で　$\boldsymbol{f(x)=\dfrac{e^x+\sin x-\cos x}{2}}$
逆にこのとき，$g(x)=f(x)-\sin x-\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ は $g'(x)=f'(x)-\cos x-f(x)=0,\ g(0)=0$ を満たすから $g(x)=0$ となり，与えられた等式が成り立つ。

検討　「微分した式」と「$x=0$ を代入した式」の2つで，もとの積分方程式と同値になる。$f'(x)-f(x)=\cos x$ のような形を1階線形微分方程式といい，e^{-x} を掛けて積の微分の形にするのが定石。

練習 331　連続関数 $f(x)$ が　$f(x)=x^2+\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$　を満たすとき，$f(x)$ を求めよ。

例題 332　★★★★☆ 発展　容器から流れ出る水（体積の変化と微分方程式）

曲線 $y=x^2\ (x\geqq 0)$ を y 軸のまわりに1回転してできる曲面を内面とする容器がある（y 軸は鉛直上向き，単位は cm）。この容器に水を入れ，底（原点）にあけた小さな穴から流出させる。水深が h cm のとき，毎分 $k\sqrt{h}$ cm^3（k は正の定数）の割合で水が流出するものとする。水深が 4 cm から 1 cm になるまでに 7 分かかった。水深が 1 cm になってから容器が空になるまでに何分かかるか。

指針　水深 h のときの水の体積 $V(h)$ を求め，$\dfrac{dV}{dt}=\dfrac{dV}{dh}\cdot\dfrac{dh}{dt}=-k\sqrt{h}$ とする。これを変形すると，h のある累乗が t の1次関数であることが分かる。

解答　水深 h のときの水の体積は　$V(h)=\pi\displaystyle\int_0^h x^2\,dy=\pi\int_0^h y\,dy=\frac{\pi}{2}h^2$
時刻 t（分）における水深を h とすると　$\dfrac{dV}{dt}=\dfrac{dV}{dh}\cdot\dfrac{dh}{dt}=\pi h\dfrac{dh}{dt}=-k\sqrt{h}$
よって $\sqrt{h}\dfrac{dh}{dt}=-\dfrac{k}{\pi}$ で，$\dfrac{d}{dt}\left(h^{\frac{3}{2}}\right)=\dfrac{3}{2}\sqrt{h}\dfrac{dh}{dt}=-\dfrac{3k}{2\pi}$（一定）。
したがって $h^{\frac{3}{2}}$ は t の1次関数で，一定の割合 $\dfrac{3k}{2\pi}$ で減少する。
$h=4$ から $h=1$ まで，$h^{\frac{3}{2}}$ は 8 から 1 まで 7 だけ減少するのに 7 分かかったから，毎分 1 の割合で減少する。
$h=1$ から $h=0$ まで，$h^{\frac{3}{2}}$ は 1 だけ減少するから，かかる時間は　**1 分**

検討　流出の速さが $\sqrt{h}$ に比例するのはトリチェリの定理（穴から出る水の速さは $\sqrt{2gh}$）による。容器の形によって $V(h)$ が変わり，1次関数になる量も変わる。円柱の容器なら $\sqrt{h}$ が1次関数になる。

練習 332　直線 $y=2x\ (x\geqq 0)$ を y 軸のまわりに1回転してできる円錐面を内面とする容器（頂点が下）に水を入れ，頂点の小さな穴から，水深 h のとき毎分 $k\sqrt{h}$ の割合で流出させる。水深が 4 cm から 1 cm になるまでに 62 分かかった。水深が 1 cm になってから空になるまでに何分かかるか。

26.7 積分と級数の評価

基本事項

・$a \leqq x \leqq b$ で連続な $f(x), g(x)$ が $f(x) \leqq g(x)$ を満たし，等号がつねには成り立たないとき $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx < \int_a^b g(x)\,dx$

・$f(x)$ が減少関数のとき，$k \leqq x \leqq k+1$ で $f(k+1) \leqq f(x) \leqq f(k)$ より $\quad f(k+1) < \displaystyle\int_k^{k+1} f(x)\,dx < f(k)$

これを k について加えると，和 $\sum f(k)$ を定積分ではさむことができる（幅 1 の長方形の面積と，曲線の下の面積との比較）。

・下に凸な関数では，接線は曲線の下に，弦（2点を結ぶ線分）は曲線の上にある。これを使うと台形・中点による，より精密な評価ができる。

例題 333 ★★☆☆☆ 基本 定積分の値の評価

不等式 $\quad \dfrac{4}{3} < \displaystyle\int_0^1 e^{x^2}dx < e-1 \quad$ を証明せよ。

指針 e^{x^2} の不定積分は初等関数で表せない。$0<x<1$ で e^{x^2} を，積分できる関数で上下からはさむ。下からは $e^u \geqq 1+u$，上からは $x^2 < x$ を使う。

解答 $u>0$ で $g(u) = e^u - 1 - u$ とおくと $g'(u) = e^u - 1 > 0$, $g(0)=0$ だから $g(u)>0$，すなわち $e^u > 1+u$。

$0<x<1$ のとき，$u = x^2$ として $e^{x^2} > 1 + x^2$。また $x^2 < x$ より $e^{x^2} < e^x$。よって $0<x<1$ で

$1 + x^2 < e^{x^2} < e^x$

各辺は連続だから，0 から 1 まで積分して

$\displaystyle\int_0^1 (1+x^2)\,dx < \int_0^1 e^{x^2}dx < \int_0^1 e^x\,dx$ すなわち $\quad \boldsymbol{\dfrac{4}{3} < \displaystyle\int_0^1 e^{x^2}dx < e-1}$

検討 実際の値は約 1.4627。$e^u > 1 + u + \dfrac{u^2}{2}$ $(u>0)$ を使うと下からの評価は $\dfrac{4}{3} + \dfrac{1}{10} = \dfrac{43}{30} \fallingdotseq 1.433$ に改良される。

練習 333 不等式 $\quad \dfrac{1}{2} < \displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \frac{\pi}{6} \quad$ を証明せよ。

例題 334 ★★☆☆☆ 基本 和を積分で上から評価する

2 以上の自然数 n に対して，不等式 $\quad \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{n} \quad$ を証明せよ。

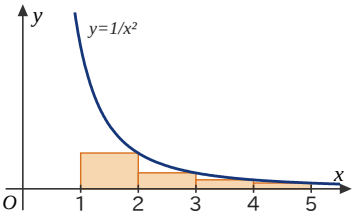
指針 $\dfrac{1}{k^2}$ を，底辺 1・高さ $\dfrac{1}{k^2}$ の長方形の面積とみる。区間 $k-1 \leqq x \leqq k$ にとると，長方形は曲線 $y = \dfrac{1}{x^2}$ の下に入る。

解答 $k \geqq 2$ のとき，$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\dfrac{1}{x^2} \geqq \dfrac{1}{k^2}$（等号は $x=k$ のときのみ）だから

$\dfrac{1}{k^2} < \displaystyle\int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x^2}$

$k = 2, 3, \cdots, n$ について加えると $\quad \displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} < \int_1^n \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^n = 1 - \frac{1}{n}$

両辺に 1 を加えて $\quad \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{n}$



検討 $k=1$ の項まで積分にふくめると $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ が現れて評価できない。最初の項は別にしておくのがコツ。この結果から $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ は収束し，その和は 2 以下である（実際の値は $\dfrac{\pi^2}{6} \fallingdotseq 1.645$）。

練習 334 自然数 n に対して，不等式 $\quad \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^3} < \frac{3}{2} \quad$ を証明せよ。

例題 335 ★★★☆☆ 標準 調和級数と $\log n$ の比較

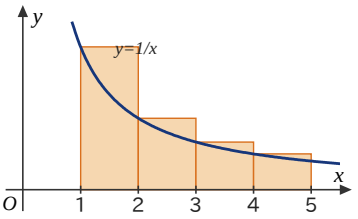
(1) 2 以上の自然数 n に対して，不等式 $\log(n+1) < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} < 1 + \log n$ を証明せよ。

(2) 極限 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\log n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ を求めよ。

指針 $k \leqq x \leqq k+1$ で $\frac{1}{k+1} \leqq \frac{1}{x} \leqq \frac{1}{k}$。左側の不等式は長方形が曲線の上にある図，右側は下にある図に対応する。(2) は (1) を $\log n$ で割って，はさみうちの原理を使う。

解答 (1) $k \leqq x \leqq k+1$ で $\frac{1}{k+1} \leqq \frac{1}{x} \leqq \frac{1}{k}$ で，等号はつねには成り立たないから

$$\frac{1}{k+1} < \int_{k}^{k+1} \frac{dx}{x} < \frac{1}{k} \quad \cdots\cdots①$$



① の右側を $k = 1, 2, \cdots, n$ について加えると $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} > \int_{1}^{n+1} \frac{dx}{x} = \log(n+1)$

① の左側を $k = 1, 2, \cdots, n-1$ について加えると $\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} < \int_{1}^{n} \frac{dx}{x} = \log n$ より

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} < 1 + \log n$$

(2) $n \geqq 2$ のとき $\log n > 0$ だから，(1) の各辺を $\log n$ で割って

$$\frac{\log(n+1)}{\log n} < \frac{1}{\log n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} < \frac{1}{\log n} + 1$$

$\log(n+1) > \log n$ より左辺 > 1，右辺 $\to 1$ $(n \to \infty)$ だから，はさみうちの原理により $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\log n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \mathbf{1}$

検討 (1) より $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \to \infty$（調和級数は発散）であることも分かる。さらに $a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \log n$ は減少数列で $0 < a_n \leqq 1$ を満たし，ある値（オイラーの定数 $\gamma \fallingdotseq 0.577$）に収束する。

練習 335 (1) 2 以上の自然数 n に対して，不等式 $2\sqrt{n+1} - 2 < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{n} - 1$ を証明せよ。

(2) 極限 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$ を求めよ。

例題 336 ★★★★☆ 発展 $\log n!$ の評価と極限

(1) 2 以上の自然数 n に対して，不等式 $n\log n - n + 1 < \log n! < (n+1)\log(n+1) - n$ を証明せよ。

(2) 極限 $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ を求めよ。

指針 $\log n! = \log 1 + \log 2 + \cdots + \log n$ は「高さ $\log k$ の長方形の和」。$\log x$ は増加関数だから，$\int_{k-1}^{k} \log x\,dx < \log k < \int_{k}^{k+1} \log x\,dx$。(2) は対数をとって (1) を n で割る。

解答 (1) $\log x$ は増加関数だから，$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\log x \leqq \log k$，$k \leqq x \leqq k+1$ で $\log x \geqq \log k$（等号はそれぞれ $x = k$ のときのみ）。よって

$$\int_{k-1}^{k} \log x\,dx < \log k < \int_{k}^{k+1} \log x\,dx$$

左側を $k = 2, \cdots, n$ について加えると $\log n! = \sum_{k=2}^{n} \log k > \int_{1}^{n} \log x\,dx = \left[x\log x - x\right]_{1}^{n} = n\log n - n + 1$

右側を $k = 1, \cdots, n$ について加えると $\log n! < \int_{1}^{n+1} \log x\,dx = (n+1)\log(n+1) - (n+1) + 1 = (n+1)\log(n+1) - n$

(2) $a_n = \log \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{n}\log n! - \log n$ とおく。(1) の各辺を n で割って $\log n$ を引くと

$$-1 + \frac{1}{n} < a_n < \frac{n+1}{n}\log(n+1) - 1 - \log n = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{\log(n+1)}{n} - 1$$

$n\to\infty$ のとき $\log\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\to 0$, $\dfrac{\log(n+1)}{n}=\dfrac{\log(n+1)}{n+1}\cdot\dfrac{n+1}{n}\to 0$（$\lim_{x\to\infty}\dfrac{\log x}{x}=0$）だから，はさみうちの原理により $a_n\to -1$。

よって $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\boldsymbol{\frac{1}{e}}$

検討 $\log n!$ は $n\log n-n$ とほぼ等しい（誤差は $\log n$ 程度）。さらに精密には $n!\fallingdotseq\sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$（スターリングの公式）が知られている。区分求積法を使って $\lim a_n=\displaystyle\int_0^1\log x\,dx=-1$ と見ることもできる。

練習 336 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!\,n^n}}$ を求めよ。

例題 337 ★★★★★ 最難関 $\log 2$ との差の精密な評価（凸性による台形・中点評価）

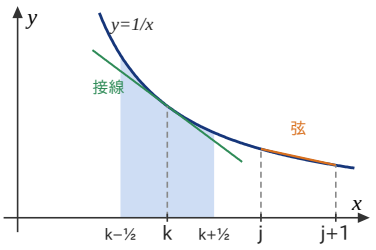
$S_n=\displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}$ とする。極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n(\log 2-S_n)$ を求めよ。

指針 長方形による評価 $\displaystyle\int_{n+1}^{2n+1}\frac{dx}{x}<S_n<\int_n^{2n}\frac{dx}{x}$ では誤差が $\dfrac{1}{n}$ の程度でしか分からず，n 倍すると極限が決まらない。$y=\dfrac{1}{x}$ が下に凸であることから，弦（台形）で上から，接線（中点）で下から積分をはさむ。

解答 **[1] 弦による評価** $j\leqq x\leqq j+1$（j は自然数）で，2点 $\left(j,\ \dfrac{1}{j}\right)$，$\left(j+1,\ \dfrac{1}{j+1}\right)$ を結ぶ弦 $\ell_j(x)=\dfrac{1}{j}+\dfrac{1}{j+1}-\dfrac{x}{j(j+1)}$ について

$$xj(j+1)\left\{\ell_j(x)-\frac{1}{x}\right\}=(2j+1)x-x^2-j(j+1)=-(x-j)(x-j-1)\geqq 0$$

等号は端点のみだから $\displaystyle\int_j^{j+1}\frac{dx}{x}<\int_j^{j+1}\ell_j(x)\,dx=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{j}+\frac{1}{j+1}\right)$（台形の面積）



$j=n,\ n+1,\ \cdots,\ 2n-1$ について加えると

$$\log 2=\int_n^{2n}\frac{dx}{x}<\frac{1}{2}\sum_{j=n}^{2n-1}\left(\frac{1}{j}+\frac{1}{j+1}\right)=\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{n}+S_n-\frac{1}{2n}\right)+S_n\right\}=S_n+\frac{1}{4n}$$

よって $n(\log 2-S_n)<\dfrac{1}{4}$ ……①

[2] 接線による評価 自然数 k と $x>0$ に対し，$x=k$ における接線 $y=\dfrac{2k-x}{k^2}$ について $\dfrac{1}{x}-\dfrac{2k-x}{k^2}=\dfrac{(x-k)^2}{k^2x}\geqq 0$（等号は $x=k$ のみ）

よって $\displaystyle\int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}}\frac{dx}{x}>\int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}}\frac{2k-x}{k^2}\,dx=\frac{2k-k}{k^2}=\frac{1}{k}$（台形の面積は中点の高さ × 幅）

$k=n+1,\ \cdots,\ 2n$ について加えると $\displaystyle S_n<\int_{n+\frac{1}{2}}^{2n+\frac{1}{2}}\frac{dx}{x}=\log\frac{4n+1}{2n+1}$

よって $\log 2-S_n>\log\dfrac{2(2n+1)}{4n+1}=\log\left(1+\dfrac{1}{4n+1}\right)$ ……②

[3] 極限 $h_n=\dfrac{1}{4n+1}$ とおくと，② より $n(\log 2-S_n)>n\log(1+h_n)=\dfrac{n}{4n+1}\cdot\dfrac{\log(1+h_n)}{h_n}$

$n\to\infty$ のとき $h_n\to 0$ で，$\displaystyle\lim_{h\to 0}\frac{\log(1+h)}{h}=1$ だから右辺 $\to\dfrac{1}{4}$。① と合わせ，はさみうちの原理により

$\displaystyle\lim_{n\to\infty}n(\log 2-S_n)=\boldsymbol{\frac{1}{4}}$

検討 $S_n\to\log 2$ だけなら長方形の評価で足りるが，「差が $\dfrac{1}{n}$ の何倍か」を問われると，誤差の主要部まで正確にとらえる評価が必要になる。弦（台形公式）は下に凸な関数の積分を大きく，接線（中点公式）は小さく見積もる。実は $\log 2-S_n=\dfrac{1}{4n}-\dfrac{1}{16n^2}+\cdots$ である。一般に $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n\left(\log m-\sum_{k=n+1}^{mn}\frac{1}{k}\right)=\frac{m-1}{2m}$ となる。

練習 337 $T_n=\displaystyle\sum_{k=n+1}^{3n}\frac{1}{k}$ とする。極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n(\log 3-T_n)$ を求めよ。

26.8 最難関の体積・面積（立体の切り口・斜めの回転軸・通過領域）

基本事項

・回転体でない立体も，切り口の面積が分かれば体積が求まる。切り口が簡単になる方向を選ぶ（対称性を利用する）。

・回転体の切り口：回転させる図形を，回転軸に垂直な平面で切った切り口 K を考える。K がつながっているとき，回転体の切り口は，K の点と軸との距離の最大値 R，最小値 r による円環（K が軸と交われば $r=0$ で円）で，面積は $\pi(R^2-r^2)$。

・回転軸が斜めのとき：軸上に座標 s をとり，各 s での半径を図形上の点の座標で表して $V=\pi\int(R^2-r^2)\,ds$ を置換積分する。s が単調に動くかどうかに注意。

・通過領域：動かすもの（パラメータ）を固定するのではなく，**切り口（座標）を固定してパラメータを動かし**，その切り口に現れる点の範囲を調べる。

例題 338 ★★★★☆ 発展 立体の切り口（2つの円柱の共通部分）

座標空間において，2つの円柱 $x^2+y^2\leqq 1$，$x^2+z^2\leqq 1$ の共通部分の体積 V を求めよ。

指針 どちらの円柱も，x 軸に垂直な平面で切ると切り口は帯状になる。その共通部分は正方形。z 軸に垂直に切ると「円と帯の共通部分」となり計算が複雑。

解答 平面 $x=t\ (-1\leqq t\leqq 1)$ による切り口は　$y^2\leqq 1-t^2$ かつ $z^2\leqq 1-t^2$，すなわち $|y|\leqq\sqrt{1-t^2}$，$|z|\leqq\sqrt{1-t^2}$ で表される1辺 $2\sqrt{1-t^2}$ の正方形で，面積は $4(1-t^2)$。よって

$$V=\int_{-1}^{1}4(1-t^2)\,dt=8\int_{0}^{1}(1-t^2)\,dt=\boldsymbol{\frac{16}{3}}$$

検討 同じ平面で単位球を切ると，切り口はこの正方形の内接円（面積 $\pi(1-t^2)$）になる。切り口の面積の比がつねに $\pi:4$ だから，体積の比も $\pi:4$ で，$\frac{4}{3}\pi:\frac{16}{3}=\pi:4$ と確かめられる。

練習 338　座標空間において，円柱 $x^2+y^2\leqq 1$ と，不等式 $|y|+|z|\leqq 1$ の表す立体の共通部分の体積を求めよ。

例題 339 ★★★★☆ 発展 線分の通過領域の面積

座標平面上で，長さ 1 の線分 PQ が，端点 P は x 軸の $x\geqq 0$ の部分を，端点 Q は y 軸の $y\geqq 0$ の部分を動く。線分 PQ が通過する領域の面積 S を求めよ。

指針 線分を1本ずつ描いても領域の境界は分からない。$x=a$ を固定し，線分を動かしたときに直線 $x=a$ 上で通過する点の y 座標の範囲を，θ の関数の最大値として求める。

解答 $\mathrm{P}(\cos\theta,\ 0)$，$\mathrm{Q}(0,\ \sin\theta)$ $\left(0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{2}\right)$ と表せる。$0<\theta<\frac{\pi}{2}$ のとき，線分 PQ は

$$\frac{x}{\cos\theta}+\frac{y}{\sin\theta}=1\ (0\leqq x\leqq\cos\theta)$$

$0<a<1$ を固定する。線分 PQ が直線 $x=a$ と交わるのは $a\leqq\cos\theta$ のときで，$\cos\theta_0=a$ $\left(0<\theta_0<\frac{\pi}{2}\right)$ とすると $0\leqq\theta\leqq\theta_0$。交点の y 座標は

$$g(\theta)=\sin\theta\left(1-\frac{a}{\cos\theta}\right)=\sin\theta-a\tan\theta,\quad g'(\theta)=\cos\theta-\frac{a}{\cos^2\theta}=\frac{\cos^3\theta-a}{\cos^2\theta}$$

$\cos^3\theta_1=a$ となる θ_1 $(0<\theta_1<\theta_0)$ で g は増加から減少に変わり，$a=\cos^3\theta_1$ より $1-\frac{a}{\cos\theta_1}=\sin^2\theta_1$ だから

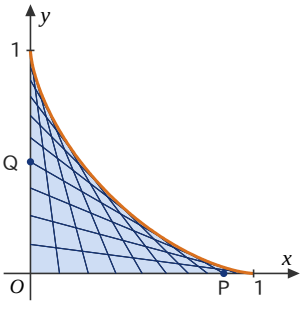
最大値 $g(\theta_1)=\sin^3\theta_1=(1-\cos^2\theta_1)^{\frac{3}{2}}=\left(1-a^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$

$g(0)=g(\theta_0)=0$ で g は連続だから，直線 $x=a$ 上で通過する点の y 座標の範囲は $0\leqq y\leqq\left(1-a^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$。よって

$$S=\int_0^1\left(1-x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}dx$$

$x=\cos^3 u$ $\left(0\leqq u\leqq\frac{\pi}{2}\right)$ とおくと $dx=-3\cos^2 u\sin u\,du$，$\left(1-x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}=\sin^3 u$，$x:0\to 1$ に $u:\frac{\pi}{2}\to 0$ が対応して

$$S=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\sin^3 u\cdot(-3\cos^2 u\sin u)\,du=3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 u\cos^2 u\,du$$



$\sin^4 u\cos^2 u = \dfrac{\sin^2 2u}{4}\cdot\dfrac{1-\cos 2u}{2} = \dfrac{1}{8}(\sin^2 2u - \sin^2 2u\cos 2u)$ で

$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2u\,du = \frac{\pi}{4},\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2u\cos 2u\,du = \left[\frac{\sin^3 2u}{6}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$　だから　$S = 3\cdot\dfrac{1}{8}\cdot\dfrac{\pi}{4} = \boldsymbol{\dfrac{3}{32}\pi}$

検討　領域の境界 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ はアステロイドで，すべての線分 PQ に接する曲線（包絡線）である。「x を固定してパラメータを動かす」方法は，数学IIの通過領域と同じ考え方。

練習 339　座標平面上で，点 P は x 軸の $x \geqq 0$ の部分を，点 Q は y 軸の $y \geqq 0$ の部分を，$\mathrm{OP} + \mathrm{OQ} = 1$（O は原点）を満たしながら動く。線分 PQ が通過する領域の面積を求めよ。

例題 340　★★★★☆ 発展　回転軸が斜めの回転体

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x$ で囲まれた部分を，直線 $y = x$ のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

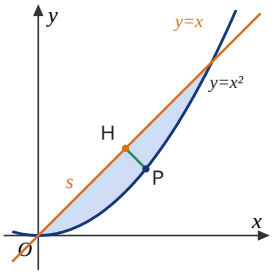
指針　回転軸 $y = x$ 上に原点からの距離 s をとる。放物線上の点 $\mathrm{P}(x,\ x^2)$ から軸に下ろした垂線の足を H とし，半径 PH と $s = \mathrm{OH}$ を x で表して，$\pi\displaystyle\int \mathrm{PH}^2\,ds$ を x の積分に置換する。

解答　$0 \leqq x \leqq 1$ で $x^2 \leqq x$。$\mathrm{P}(x,\ x^2)$ $(0 \leqq x \leqq 1)$ から直線 $y = x$ に下ろした垂線の足を H とすると

$\mathrm{PH} = \dfrac{|x - x^2|}{\sqrt{2}} = \dfrac{x - x^2}{\sqrt{2}}$（点と直線の距離），　$s = \mathrm{OH} = \dfrac{x + x^2}{\sqrt{2}}$（$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ と単位ベクトル $\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,\ 1)$ の内積）

$\dfrac{ds}{dx} = \dfrac{1 + 2x}{\sqrt{2}} > 0$ より，s は x とともに 0 から $\sqrt{2}$ まで増加する。よって軸上の各点 H で軸に垂直な直線と図形の共通部分は線分 HP で，回転体の切り口は半径 PH の円。したがって

$$V = \pi\int_0^{\sqrt{2}} \mathrm{PH}^2\,ds = \pi\int_0^1 \frac{(x-x^2)^2}{2}\cdot\frac{1+2x}{\sqrt{2}}\,dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\int_0^1 (x^2 - 3x^4 + 2x^5)\,dx$$
$$= \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\left(\frac{1}{3} - \frac{3}{5} + \frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{15} = \boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{60}\pi}$$



検討　$(x - x^2)^2(1 + 2x) = x^2 - 3x^4 + 2x^5$ と展開した。座標軸を 45° 回転して $y = x$ を新しい横軸にとる方法もあるが，曲線の式が複雑になる。s を x で表して置換する方法が一般的で，このとき s が x の単調関数であることの確認が欠かせない（次の例題）。

練習 340　放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2x$ で囲まれた部分を，直線 $y = 2x$ のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

例題 341　★★★★★ 最難関　放物線と弦で囲まれた図形を弦のまわりに回転する（切り口が円環になる部分）

放物線 $y = x^2$ と直線 $\ell:\ y = x + 2$ で囲まれた部分 D を，直線 ℓ のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

指針　ℓ に垂直な直線 $x + y = c$ で D を切る。前の例題と違い，この直線と D の共通部分が ℓ に届かず，放物線上の2点 A，B を結ぶ線分になる c がある（図の実線）。そこでは回転体の切り口が円環になる。

解答　ℓ の方向の単位ベクトルは $\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,\ 1)$ で，ℓ に垂直な直線は $m_c:\ x + y = c$ と表せる。m_c 上の点の軸方向の座標は $s = \dfrac{c}{\sqrt{2}}$（一定）である。

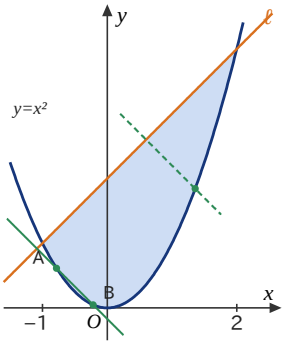
$D = \{(x,\ y) \mid x^2 \leqq y \leqq x + 2\}$ の点 $(x,\ y)$ と ℓ の距離は $\dfrac{x + 2 - y}{\sqrt{2}}$。$m_c$ 上の点 $(x,\ c - x)$ では $d = \dfrac{2x + 2 - c}{\sqrt{2}}$ で，これは x の増加関数。

m_c と D の共通部分は　$x^2 + x - c \leqq 0$ かつ $x \geqq \dfrac{c-2}{2}$　……①

$h(x) = x^2 + x - c$ とし，$h(x) = 0$ の2解を $\alpha \leqq \beta$（$c \geqq -\frac{1}{4}$）とすると $\alpha + \beta = -1$ より $\alpha \leqq -\dfrac{1}{2} \leqq \beta$。

(i) $0 \leqq c \leqq 6$ のとき：$h(-1) = -c \leqq 0,\ h\left(\dfrac{c-2}{2}\right) = \dfrac{c(c-6)}{4} \leqq 0$ より $\alpha \leqq -1 \leqq \dfrac{c-2}{2} \leqq \beta$。① は $\dfrac{c-2}{2} \leqq x \leqq \beta$ で，端点 $x = \dfrac{c-2}{2}$ は ℓ 上（$d = 0$）。切り口は半径 $d(\beta)$ の円。

(ii) $-\dfrac{1}{4} \leqq c < 0$ のとき：$h(-1) = -c > 0$ で $-1 < -\dfrac{1}{2}$ だから $-1 < \alpha$，よって $\dfrac{c-2}{2} < -1 < \alpha$。① は $\alpha \leqq x \leqq \beta$ で両端とも放物線上にあり，切り口は外径 $d(\beta)$，内径 $d(\alpha)$ の円環。



(iii) $c < -\dfrac{1}{4}$ または $c > 6$ のとき，共通部分はない。

放物線上の点 $(x,\ x^2)$ では $c = x + x^2,\ dc = (1+2x)\,dx,\ d^2 = \dfrac{(x+2-x^2)^2}{2}$。$c$ が $-\dfrac{1}{4}$ から 6 まで動くとき β は $-\dfrac{1}{2}$ から 2 まで，c が $-\dfrac{1}{4}$ から 0 まで動くとき α は $-\dfrac{1}{2}$ から -1 まで動く。$ds = \dfrac{dc}{\sqrt{2}}$ だから

$$V = \frac{\pi}{\sqrt{2}}\left\{\int_{-\frac{1}{2}}^{2}\frac{(x+2-x^2)^2}{2}(1+2x)\,dx - \int_{-\frac{1}{2}}^{-1}\frac{(x+2-x^2)^2}{2}(1+2x)\,dx\right\} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\int_{-1}^{2}(2+x-x^2)^2(1+2x)\,dx$$

$x = w + \dfrac{1}{2}$ とおくと $2 + x - x^2 = \dfrac{9}{4} - w^2,\ 1 + 2x = 2 + 2w$ で，$w\left(\dfrac{9}{4} - w^2\right)^2$ は奇関数だから

$$\int_{-1}^{2}(2+x-x^2)^2(1+2x)\,dx = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}}\left(\frac{9}{4}-w^2\right)^2(2+2w)\,dw = 4\int_{0}^{\frac{3}{2}}\left(\frac{81}{16} - \frac{9}{2}w^2 + w^4\right)dw$$

$$= 4\left(\frac{243}{32} - \frac{81}{16} + \frac{243}{160}\right) = 4\cdot\frac{81}{20} = \frac{81}{5}$$

よって　$V = \dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}\cdot\dfrac{81}{5} = \boldsymbol{\dfrac{81\sqrt{2}}{20}\pi}$

検討　結果として，s が x の単調関数でなくても，$\pi\displaystyle\int d^2\frac{ds}{dx}\,dx$ を放物線の弧全体で積分すればよいことになった（$\dfrac{ds}{dx} < 0$ の部分が，円環の穴の分を自動的に引いている）。ただし答案では，このように切り口が円環になることを説明する必要がある。穴を無視して (i) の式を $-\dfrac{1}{4} \leqq c \leqq 6$ 全体で使うと誤りになる。

検算：D の面積は $\dfrac{3^3}{6} = \dfrac{9}{2}$，$D$ の重心と ℓ の距離は $\dfrac{9\sqrt{2}}{20}$ で，$2\pi\cdot\dfrac{9\sqrt{2}}{20}\cdot\dfrac{9}{2} = \dfrac{81\sqrt{2}}{20}\pi$（パップス・ギュルダンの定理）。

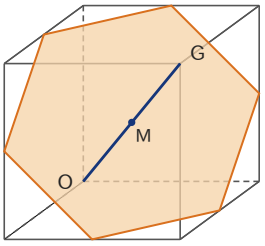
練習 341　放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2x + 3$ で囲まれた部分を，直線 $y = 2x + 3$ のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

例題 342　★★★★★ 最難関　立方体をその対角線のまわりに回転する

1辺の長さが 1 の立方体を，1本の対角線のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。

指針　対角線に垂直な平面で立方体を切った切り口 K（三角形または六角形）を考える。K は対角線との交点 M を含むので，回転体の切り口は「M から最も遠い K の点までの距離」を半径とする円になる。

解答　立方体を $0 \leqq x,\ y,\ z \leqq 1$，対角線を $\mathrm{O}(0,\ 0,\ 0)$ と $\mathrm{G}(1,\ 1,\ 1)$ を結ぶ線分とする。平面 $\pi_u:\ x + y + z = u\ (0 \leqq u \leqq 3)$ は OG に垂直で，OG と M $\left(\dfrac{u}{3},\ \dfrac{u}{3},\ \dfrac{u}{3}\right)$ で交わり，$\mathrm{OM} = \dfrac{u}{\sqrt{3}}$。



π_u による立方体の切り口 K_u は M を含む凸多角形である。K_u はつながっていて M を含むから，K_u を OG のまわりに回転したものは，M から K_u の点までの距離の最大値 $R(u)$ を半径とする円板。K_u の辺上の点と M の距離の2乗は辺上の位置の2次関数（2次の係数は正）だから，最大値は頂点でとる。

(i) $0 \leqq u \leqq 1$：K_u は3点 $(u,\ 0,\ 0),\ (0,\ u,\ 0),\ (0,\ 0,\ u)$ を頂点とする三角形で　$R(u)^2 = \left(\dfrac{2u}{3}\right)^2 + \left(\dfrac{u}{3}\right)^2 + \left(\dfrac{u}{3}\right)^2 = \dfrac{2}{3}u^2$

(ii) $1 \leqq u \leqq 2$：π_u は立方体の辺と，$(u-1,\ 1,\ 0)$ およびその座標を入れかえた6点で交わり，K_u はこれらを頂点とする六角形。M の座標はすべて等しいので6頂点は M から等距離で

$$R(u)^2 = \left(\frac{2u}{3} - 1\right)^2 + \left(1 - \frac{u}{3}\right)^2 + \left(\frac{u}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}u^2 - 2u + 2$$

(iii) $2 \leqq u \leqq 3$：立方体の中心に関する対称性から $R(u) = R(3-u)$。

$s = \mathrm{OM} = \dfrac{u}{\sqrt{3}}$ とすると $ds = \dfrac{du}{\sqrt{3}}$ だから

$$V = \pi\int_0^{\sqrt{3}} R^2\,ds = \frac{\pi}{\sqrt{3}}\left\{2\int_0^1\frac{2}{3}u^2\,du + \int_1^2\left(\frac{2}{3}u^2 - 2u + 2\right)du\right\} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}\left(\frac{4}{9} + \frac{5}{9}\right) = \boldsymbol{\frac{\sqrt{3}}{3}\pi}$$

検討　$\displaystyle\int_1^2\left(\frac{2}{3}u^2 - 2u + 2\right)du = \frac{14}{9} - 3 + 2 = \frac{5}{9}$。この立体は両端が円錐（$R$ が u の1次式），中央部は R^2 が u の2次式となる回転一葉双曲面で囲まれている。中央のくびれの半径は $R\left(\dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ で，対角線と，それとねじれの位置にある辺との距離に等しい。

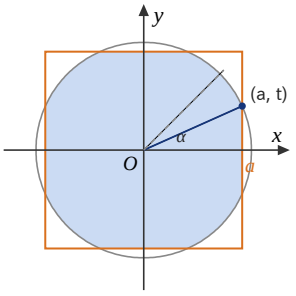
練習 342　座標空間において，xy 平面上の正方形 OABC（O(0, 0, 0), A(1, 0, 0), B(1, 1, 0), C(0, 1, 0)）を，直線 $x = y = z$ のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

例題 343　★★★★★ 最難関　3つの円柱の共通部分

座標空間において，3つの円柱 $x^2 + y^2 \leqq 1, y^2 + z^2 \leqq 1, z^2 + x^2 \leqq 1$ の共通部分の体積 V を求めよ。

指針　平面 $z = t$ で切ると，後の2つの条件は $|x| \leqq \sqrt{1-t^2}, |y| \leqq \sqrt{1-t^2}$（正方形），最初の条件は単位円板。正方形の頂点が円の外に出るかどうかで場合を分ける。円と正方形の辺の交点が $(a,\ t)$ になることに注目すると，角を α $(t = \sin\alpha)$ で表せる。

解答　対称性から $z \geqq 0$ の部分の2倍を考える。$0 \leqq t \leqq 1$ とし，$a = \sqrt{1-t^2}$ とおくと，平面 $z = t$ による切り口 K_t は　$x^2 + y^2 \leqq 1, |x| \leqq a, |y| \leqq a$



(i) $\dfrac{1}{\sqrt{2}} \leqq t \leqq 1$ のとき：$a \leqq \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ で正方形の頂点 $(\pm a,\ \pm a)$ は円の内部にあるから，K_t は正方形で面積 $A(t) = 4a^2 = 4(1-t^2)$。

(ii) $0 \leqq t \leqq \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ のとき：$a \geqq \dfrac{1}{\sqrt{2}} \geqq t$。円 $x^2 + y^2 = 1$ と直線 $x = a$ は $a^2 + t^2 = 1$ より点 $(a,\ \pm t)$ で交わる。$t = \sin\alpha, a = \cos\alpha$ $\left(0 \leqq \alpha \leqq \dfrac{\pi}{4}\right)$ とおく。

K_t は x 軸，y 軸，直線 $y = \pm x$ に関して対称だから，$0 \leqq y \leqq x$ の部分の8倍。その部分は，三角形（頂点 $(0,\ 0), (a,\ 0), (a,\ t)$，面積 $\dfrac{at}{2}$）と，中心角 $\dfrac{\pi}{4} - \alpha$ の扇形（面積 $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{4} - \alpha\right)$）を合わせたものなので

$$A(t) = 8\left\{\frac{at}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)\right\} = 4at + \pi - 4\alpha$$

$t = \sin\alpha$ と置換すると（$dt = \cos\alpha\, d\alpha$）

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} A(t)\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (4\sin\alpha\cos\alpha + \pi - 4\alpha)\cos\alpha\, d\alpha = \left[-\frac{4}{3}\cos^3\alpha\right]_0^{\frac{\pi}{4}} + \pi\left[\sin\alpha\right]_0^{\frac{\pi}{4}} - 4\left[\alpha\sin\alpha + \cos\alpha\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{4}{3}\left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right) + \frac{\pi}{\sqrt{2}} - 4\left(\frac{\pi}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right) = \frac{16}{3} - \frac{7\sqrt{2}}{3}$$

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 4(1-t^2)\,dt = 4\left[t - \frac{t^3}{3}\right]_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 = 4\left(\frac{2}{3} - \frac{5}{6\sqrt{2}}\right) = \frac{8}{3} - \frac{5\sqrt{2}}{3}$$

よって　$V = 2\left(\dfrac{16}{3} - \dfrac{7\sqrt{2}}{3} + \dfrac{8}{3} - \dfrac{5\sqrt{2}}{3}\right) = 2(8 - 4\sqrt{2}) = \mathbf{16 - 8\sqrt{2}}$

検討　$\int \alpha\cos\alpha\, d\alpha = \alpha\sin\alpha + \cos\alpha + C$（部分積分）を使った。2つの円柱の共通部分 $\dfrac{16}{3} \fallingdotseq 5.33$，3つの円柱の共通部分 $16 - 8\sqrt{2} \fallingdotseq 4.69$，球 $\dfrac{4}{3}\pi \fallingdotseq 4.19$ と，条件が増えるほど小さくなっていることも確かめよう。

別解：座標の入れかえと符号の対称性で48個の合同な部分に分けると，$0 \leqq x \leqq y \leqq z$ の部分では条件 $y^2 + z^2 \leqq 1$ だけが効く，という見方もできる。

練習 343　座標空間において，2つの円柱 $y^2 + z^2 \leqq 1, z^2 + x^2 \leqq 1$ と，不等式 $|x| + |y| \leqq 1$ の表す立体の共通部分の体積を求めよ。

例題 344　★★★★★ 最難関　動く球の通過領域の体積

$0 \leqq t \leqq 1$ を満たす実数 t に対し，座標空間の点 $(t,\ 0,\ 0)$ を中心とする半径 $\sqrt{1-t^2}$ の球（内部を含む）を B_t とする。t が $0 \leqq t \leqq 1$ の範囲を動くとき，B_t が通過する部分 K の体積 V を求めよ。

指針　中心はすべて x 軸上にあるので，K は x 軸のまわりの回転体。平面 $x = c$ で切ると，B_t の切り口はすべて中心 $(c,\ 0,\ 0)$ の円板（同心円）だから，K の切り口はその中で最大のもの。c を固定して t を動かし，半径の2乗の最大値を求める。

解答　平面 $x = c$ と B_t の共通部分は $(c-t)^2 + y^2 + z^2 \leqq 1 - t^2$，すなわち，中心 $(c,\ 0,\ 0)$，半径の2乗が

$$f(t) = 1 - t^2 - (c-t)^2 = -2\left(t - \frac{c}{2}\right)^2 + 1 - \frac{c^2}{2}$$

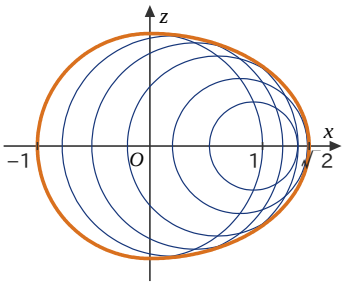
の円板である（$f(t) > 0$ のとき）。これらは同心の円板だから，$0 \leqq t \leqq 1$ における $f(t)$ の最大値を $M(c)$ とすると，K の平面 $x = c$ による切り口は，$M(c) > 0$ のとき半径 $\sqrt{M(c)}$ の円板，$M(c) \leqq 0$ のとき高々1点である。

(i) $c < 0$ のとき：$f(t)$ は $0 \leqq t \leqq 1$ で減少し $M(c) = f(0) = 1 - c^2$。$M(c) > 0 \iff -1 < c < 0$。

(ii) $0 \leqq c \leqq 2$ のとき：$0 \leqq \dfrac{c}{2} \leqq 1$ だから $M(c) = 1 - \dfrac{c^2}{2}$。$M(c) > 0 \iff 0 \leqq c < \sqrt{2}$。

(iii) $c > 2$ のとき: $f(t)$ は $0 \leqq t \leqq 1$ で増加し $M(c) = f(1) = -(c-1)^2 < 0$。
よって

$$V = \pi \int_{-1}^{0} (1 - c^2)\, dc + \pi \int_{0}^{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{c^2}{2}\right) dc = \frac{2}{3}\pi + \pi\left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{3}\right) = \boldsymbol{\frac{2(1+\sqrt{2})}{3}\pi}$$



検討　K は, $x \leqq 0$ の部分が半球（B_0 の半分）, $x \geqq 0$ の部分が回転楕円体 $\dfrac{x^2}{2} + y^2 + z^2 \leqq 1$ の一部である。$x = c$ $(0 \leqq c < \sqrt{2})$ で境界をつくるのは $t = \dfrac{c}{2}$ の球で, 境界の曲面は球面たちの包絡面になっている。「パラメータ t を固定して球を1つずつ考える」のではなく「切り口 $x = c$ を固定して t を動かす」のが通過領域の定石。

練習 344　$-\dfrac{1}{2} \leqq t \leqq \dfrac{1}{2}$ を満たす実数 t に対し, 点 $(t,\ 0,\ 0)$ を中心とする半径 $\sqrt{1-t^2}$ の球（内部を含む）を考える。t がこの範囲を動くとき, 球が通過する部分の体積を求めよ。

練習の答え

18　平面ベクトル

練習 1　(1) $\vec{x}=\dfrac{-2\vec{a}+3\vec{b}}{5}$　(2) $\vec{x}=\dfrac{2\vec{a}+\vec{b}}{7}$, $\vec{y}=\dfrac{-\vec{a}+3\vec{b}}{7}$

練習 2　$\overrightarrow{\mathrm{AF}}=-2\vec{a}+\vec{b}$, $\overrightarrow{\mathrm{AD}}=-2\vec{a}+2\vec{b}$

練習 3　(1) $s=-1,\ t=3$　(2) $k=2,\ -3$

練習 4　$\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\vec{a}+\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\vec{b}$

練習 5　(1) $(5,\ 4)$, $\sqrt{41}$　(2) $\vec{c}=\vec{a}+2\vec{b}$　(3) $\left(-\dfrac{\sqrt{5}}{5},\ \dfrac{2\sqrt{5}}{5}\right)$

練習 6　(1) $x=2,\ -6$　(2) $\pm\left(-\dfrac{5}{13},\ \dfrac{12}{13}\right)$　(3) $t=\dfrac{1}{4}$

練習 7　$(-3,\ 2)$, $(5,\ 6)$, $(1,\ -2)$

練習 8　$t=-\dfrac{2}{5}$ のとき最小値 $\dfrac{9\sqrt{5}}{5}$

練習 9　(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=-5$, $\theta=135^\circ$　(2) $\dfrac{3}{2},\ -\dfrac{1}{2}$

練習 10　(1) $x=2,\ -3$　(2) $\pm\left(\dfrac{12}{13},\ -\dfrac{5}{13}\right)$

練習 11　(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=-\dfrac{3}{2}$, 120°　(2) $\sqrt{19}$　(3) $t=\dfrac{3}{2}$

練習 12　(1) $\cos\theta=\dfrac{1}{4}$　(2) $-\dfrac{29}{2}$

練習 13　移項すると $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot(\overrightarrow{\mathrm{AC}}+\overrightarrow{\mathrm{BC}})=0$。辺 AB の中点を M とすると $\overrightarrow{\mathrm{AC}}+\overrightarrow{\mathrm{BC}}=2\overrightarrow{\mathrm{MC}}$ なので MC⊥AB, よって C は AB の垂直二等分線上にあり CA=CB。

練習 14　(1) $\dfrac{17}{2}$　(2) 4

練習 15　最大値 0（P が C または D のとき）, 最小値 -1（P が辺 CD の中点のとき）

練習 16　最大値 13, 最小値 -3

練習 17　最大値 $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$（$x=\sqrt{3},\ y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$）, 最小値 $-\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$（$x=-\sqrt{3},\ y=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$）

練習 18　最大値 1, 最小値 $\dfrac{5}{9}$

練習 19　0 より大きく $\dfrac{9}{2}$ 以下（O を始点として, 与式 $=\dfrac{\mathrm{AB}^2+\mathrm{BC}^2+\mathrm{CA}^2}{2}=\dfrac{9-|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2}{2}$。最大は正三角形のとき）

練習 20　$\vec{p}=\dfrac{2\vec{a}+3\vec{b}}{5}$, $\vec{q}=\dfrac{-\vec{a}+3\vec{c}}{2}$, $\overrightarrow{\mathrm{PQ}}=\dfrac{-9\vec{a}-6\vec{b}+15\vec{c}}{10}$

練習 21　$\overrightarrow{\mathrm{PR}}=-\dfrac{5}{4}\overrightarrow{\mathrm{PQ}}$ より一直線上（P は Q と R の間）。PQ:PR=4:5

練習 22　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{1}{4}\vec{a}+\dfrac{1}{2}\vec{b}$, AQ:QB=2:1, OP:PQ=3:1

練習 23　辺 BC を 2:1 に内分する点を D とすると, P は線分 AD の中点。面積比は 3:1:2

練習 24　3:5:4

練習 25　$\dfrac{1}{s}+\dfrac{1}{t}=4$, $\dfrac{1}{4}$ 倍以上 $\dfrac{1}{3}$ 倍以下

練習 26　$\dfrac{4}{13}$ 倍

練習 27　(1) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=-\dfrac{3}{4}\vec{b}$　(2) $\overrightarrow{\mathrm{OA'}}=-\vec{a}-\dfrac{3}{2}\vec{b}$　(3) $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

練習 28　$\overrightarrow{\mathrm{AO}}=\dfrac{10}{9}\vec{b}+\dfrac{11}{12}\vec{c}$

練習 29　$\overrightarrow{\mathrm{AI}}=\dfrac{1}{5}\overrightarrow{\mathrm{AB}}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{\mathrm{AC}}$

練習 30　$\overrightarrow{\mathrm{AO}}=\dfrac{5}{12}\vec{b}+\dfrac{2}{9}\vec{c}$, $\overrightarrow{\mathrm{AH}}=\dfrac{1}{6}\vec{b}+\dfrac{5}{9}\vec{c}$

練習 31　∠ACB$=45^\circ$, 面積 $\dfrac{15}{13}$

練習 32　$\mathrm{OH}^2=|\vec{x}+\vec{y}+\vec{z}|^2=3R^2+2\left(3R^2-\dfrac{a^2+b^2+c^2}{2}\right)=9R^2-(a^2+b^2+c^2)$

練習 33　$\overrightarrow{\mathrm{AH}}=\overrightarrow{\mathrm{OB}}+\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ より $\mathrm{AH}^2=2R^2+2R^2\cos 2A=4R^2\cos^2 A$, $\cos A>0$ なので AH$=2R\cos A$。AH$=R\iff\cos A=\dfrac{1}{2}\iff A=60^\circ$

練習 34 (1) $x=-2+2t,\ y=1+5t$; $5x-2y+12=0$　(2) $4x-y+9=0$　(3) 60°

練習 35 (1) 線分 AB を 3:1 に外分する点を中心とする半径 2 の円　(2) $x+2y-5=0$

練習 36 垂線の足 (0, 2), 距離 $\sqrt{5}$

練習 37 △ABC の重心を中心とする半径 $\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ の円

練習 38 (1) 辺 OA, OB の中点を通る直線　(2) $\overrightarrow{\mathrm{OA'}}=3\overrightarrow{\mathrm{OA}}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB'}}=2\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ となる点 A', B' をとった △OA'B' の周および内部

練習 39 36

練習 40 $\overrightarrow{\mathrm{OC}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\overrightarrow{\mathrm{OB}}$, $\overrightarrow{\mathrm{OE}}=2\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ とした △OCE の周および内部, 面積 S

練習 41 $\dfrac{4}{9}$（辺 AB の B 寄りの3等分点, 辺 BC の B 寄りの3等分点, C, 辺 CA の C 寄りの3等分点を頂点とする平行四辺形）

練習 42 $4\sqrt{2}+\pi+2$

19　空間ベクトル

練習 43 (1) $(-3,\ -1,\ 2)$　(2) $(-3,\ -1,\ -2)$　(3) $(3,\ -1,\ -2)$　(4) $\left(0,\ 0,\ \dfrac{9}{4}\right)$

練習 44 (1) $(-6,\ 2,\ 3)$, 大きさ 7　(2) $\left(-\dfrac{2}{3},\ -\dfrac{2}{3},\ -\dfrac{1}{3}\right)$　(3) $x=-6,\ y=-3$

練習 45 $\vec{p}=2\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$

練習 46 $t=-2$ のとき最小値 $\sqrt{6}$

練習 47 (1) 45°　(2) 135°

練習 48 $(4,\ -4,\ 2)$, $(-4,\ 4,\ -2)$

練習 49 $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$

練習 50 (1) $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$　(2) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

練習 51 最大値 15, 最小値 3

練習 52 (1) $(1,\ 1,\ 1)$　(2) $(5,\ -3,\ -7)$　(3) $(1,\ 0,\ 2)$

練習 53 $x=4,\ y=2$; C は線分 AB を $1:2$ に外分する点

練習 54 $x=-1$

練習 55 $1:5$

練習 56 $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{3}{19}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$, $\mathrm{OP}:\mathrm{PG}=9:10$

練習 57 $\mathrm{H}(-1,\ -1,\ 3)$, 距離 3

練習 58 $\mathrm{H}\left(\dfrac{2}{3},\ \dfrac{4}{3},\ \dfrac{2}{3}\right)$, 面積 $4\sqrt{6}$

練習 59 $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{2}\vec{b}$, 体積 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

練習 60 最小値 $2\sqrt{3}$（$\mathrm{P}(1,\ 0,\ 1)$, $\mathrm{Q}(-1,\ 2,\ 3)$）

練習 61 距離 $\dfrac{3\sqrt{14}}{7}$, 面積 $3\sqrt{14}$

練習 62 (1) $x+2y-2z-7=0$　(2) $(3,\ 2,\ 0)$

練習 63 $x+2y+3z-5=0$, 距離 $\sqrt{14}$, 垂線の足 $(1,\ -1,\ 2)$

練習 64 最小値 5, $\mathrm{P}(2,\ 0,\ 1)$（A の対称点は $(-1,\ 0,\ 1)$）

練習 65 最小値 $3\sqrt{10}$, $\mathrm{P}\left(\dfrac{2}{3},\ \dfrac{1}{3},\ \dfrac{2}{3}\right)$

練習 66 (1) $(x+2)^2+y^2+(z-1)^2=5$　(2) $(x-2)^2+y^2+z^2=9$　(3) 中心 $(-1,\ 0,\ 2)$, 半径 3

練習 67 $x^2+y^2+z^2-4x+2y-2z=0$, 中心 $(2,\ -1,\ 1)$, 半径 $\sqrt{6}$

練習 68 $(x-3)^2+(y+3)^2+(z-3)^2=9$, $(x-7)^2+(y+7)^2+(z-7)^2=49$

練習 69 中心 $(-1,\ 2,\ 3)$, 半径 $\sqrt{6}$; $x+y+z=1\pm3\sqrt{3}$

練習 70 (1) $(3,\ 4,\ 0)$, $(0,\ 4,\ 3)$, 長さ $3\sqrt{2}$　(2) 平面 $z=\dfrac{25}{13}$, 半径 $\dfrac{60}{13}$

練習 71 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{(y+1)^2}{3}\leqq 1$, $-1-\sqrt{3}\leqq y\leqq -1+\sqrt{3}$

練習 72 $\dfrac{5}{3}$

練習 73 2（$1\times2\times3$ の直方体に埋め込める）

練習 74 最大値 $\dfrac{\sqrt{2}}{36}$, 最小値 $\dfrac{9\sqrt{2}}{500}$

練習 75　六角形の辺は $\sqrt{2}(t-1)$ と $\sqrt{2}(2-t)$ が3本ずつで、周は $3\sqrt{2}(t-1)+3\sqrt{2}(2-t)=3\sqrt{2}$（一定）

練習 76　$x=y=1$（正四面体）のとき最大値 $\dfrac{\sqrt{2}}{12}$

練習 77　$3\sqrt{2}$（P が正八面体の中心のとき。中心から各頂点までの距離は $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$）

練習 78　$-\dfrac{1}{2} \leqq \cos\theta < 1$；$\cos\theta=-\dfrac{1}{2}$（$\theta=120^\circ$）のとき

練習 79　$\dfrac{9\sqrt{3}}{32}$

練習 80　$4(2-\sqrt{3})\pi$（半径 $\dfrac{1}{2}$ と $\dfrac{2-\sqrt{3}}{2}$ のとき）

20　複素数平面

練習 81　(1) $2\sqrt{13}$　(2) $4+\dfrac{5}{2}i$　(3) $-1-5i$

練習 82　$z=3-i, \overline{z}=3+i, |z|=\sqrt{10}, z+\overline{z}=6, z\overline{z}=10$

練習 83　$|z|=2$

練習 84　$|\alpha-\beta|=\sqrt{6}, |2\alpha-\beta|=\sqrt{10}$

練習 85　共役をとると $\dfrac{\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}}{1+\frac{1}{\alpha\beta}}=\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta+1}$ となり、もとの式に等しい。

練習 86　(1) $2\left(\cos\dfrac{11}{6}\pi+i\sin\dfrac{11}{6}\pi\right)$　(2) $5(\cos\pi+i\sin\pi)$　(3) $\cos\dfrac{7}{4}\pi+i\sin\dfrac{7}{4}\pi$

練習 87　$\cos\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}, \sin\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

練習 88　$z=2\sin\dfrac{\theta}{2}\left\{\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\theta}{2}\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\theta}{2}\right)\right\}$

練習 89　$(2+i)(5+i)(8+i)=65+65i$ より　$\alpha+\beta+\gamma=\dfrac{\pi}{4}$

練習 90　(1) $-64\sqrt{3}-64i$　(2) $\dfrac{1}{16}$　(3) $8i$

練習 91　実数：$n=12, z^{12}=-\dfrac{1}{64}$　　純虚数：$n=6, z^6=-\dfrac{i}{8}$

練習 92　-2

練習 93　(1) $8\cos^4\theta-8\cos^2\theta+1$　(2) $\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}$

練習 94　$2^{\frac{n}{2}}\cos\dfrac{n\pi}{4}$

練習 95　$z=\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{2}\,i$（複号任意）

練習 96　$z=\pm(1+\sqrt{3}\,i),\ \pm(\sqrt{3}-i)$

練習 97　$z=0,\ \pm1,\ \pm i$

練習 98　$\alpha+\beta=-1, \alpha\beta=2, \alpha=\dfrac{-1+\sqrt{7}\,i}{2}$（$\alpha$ の虚部 $\sin\dfrac{2\pi}{7}+\sin\dfrac{4\pi}{7}-\sin\dfrac{\pi}{7}$ は正）

練習 99　3

練習 100　$z^n-1=(z-1)(z-\omega)\cdots(z-\omega^{n-1})$ の両辺の絶対値をとる。$|z^n-1| \leqq |z^n|+1=2$ より最大値は 2（$z^n=-1$ のとき）

練習 101　$n \geqq 5$, 値は $70n$

練習 102　(1) $(-1+\sqrt{3})+(1+\sqrt{3})i$　(2) $(2\sqrt{3}+2)+(2-2\sqrt{3})i$　(3) $-4-2i$

練習 103　$\mathrm{C}(7i), \mathrm{D}(-2+3i)$

練習 104　(1) $\dfrac{3}{4}\pi$　(2) 一直線上：$a=-1$, 垂直：$a=3$

練習 105　$(\beta-\alpha)^2+(\gamma-\alpha)^2=0$ より $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\pm i$。$\angle\mathrm{A}=\dfrac{\pi}{2}$ の直角二等辺三角形

練習 106　$\gamma=-(\alpha+\beta)$ より $|\alpha+\beta|^2=r^2$, よって $\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta=-r^2$ で $|\alpha-\beta|^2=3r^2$。同様に他の2辺も $\sqrt{3}\,r$ となる。

練習 107　A を原点とすると $p=\dfrac{(1-i)\beta}{2}, q=\dfrac{(1+i)\gamma}{2}, m=\dfrac{\beta+\gamma}{2}$ で、$p-m=i(q-m)$ が成り立つ。

練習 108　A, B, C を反時計回りに置き $\rho=\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}$ とすると $d=b+\overline{\rho}(c-b), e=c+\overline{\rho}(a-c)$。$1-\overline{\rho}=\rho, \overline{\rho}^2=-\rho$ を用いると $e-b=\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi+i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)(d-a)$ となり、$\mathrm{BE}=\mathrm{AD}$, なす角は $\dfrac{\pi}{3}$。CF も同様。

練習 109　(1) 点 $-3+i$ を中心とする半径 2 の円　(2) 2点 3, i を結ぶ線分の垂直二等分線（直線 $y=3x-4$）　(3) 点 $-2i$ を中心とする半径 2 の円

練習 110　(1) 点 $-\dfrac{1}{2}i$ を中心とする半径 $\dfrac{3}{2}$ の円　(2) 点 $1-3i$ を中心とする半径 2 の円

練習 111　原点を中心とする半径 1 の円（ただし点 1 を除く）

練習 112　$|w|<1$ かつ w の虚部が正（原点を中心とする半径 1 の円の内部のうち実軸より上の部分。境界を含まない）

練習 113　$w=x+yi$ として　$\dfrac{4x^2}{25}+\dfrac{4y^2}{9}\geqq 1$（楕円の周および外部）

練習 114　最大値 $12\left(z=-\dfrac{6}{5}+\dfrac{18}{5}i\right)$，最小値 $8\left(z=\dfrac{6}{5}+\dfrac{2}{5}i\right)$

練習 115　最大値 $3\sqrt{2}$，最小値 $\sqrt{2}$，$\dfrac{\pi}{12}\leqq \arg z\leqq \dfrac{5}{12}\pi$

練習 116　最大値 $3\sqrt{3}\left(z=-\dfrac{1}{2}\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)$，最小値 $0\,(z=1)$

練習 117　$P(1)+\omega P(\omega)+\omega^2P(\omega^2)=3+a(1+\omega+\omega^2)+b(1+\omega+\omega^2)=3$。三角不等式より3つの絶対値の和は 3 以上。

21　2次曲線・媒介変数・極座標

練習 118　(1) 焦点 $\left(0,\ -\dfrac{1}{2}\right)$，準線 $y=\dfrac{1}{2}$　(2) $y^2=12x$

練習 119　(1) 長軸 10，短軸 8，焦点 $(0,\ \pm3)$　(2) $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$

練習 120　頂点 $(0,\ \pm1)$，焦点 $(0,\ \pm\sqrt{5})$，漸近線 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$

練習 121　(1) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$　(2) $9x^2-y^2=8$

練習 122　双曲線 $4x^2-\dfrac{4}{35}y^2=1$ の $x>0$ の部分

練習 123　双曲線 $\dfrac{(x+3)^2}{4}-(y-1)^2=1$（中心 $(-3,\ 1)$）；焦点 $(-3\pm\sqrt{5},\ 1)$，漸近線 $y-1=\pm\dfrac{1}{2}(x+3)$

練習 124　(1) $(x-1)^2=8(y-1)$　(2) $\dfrac{(x-2)^2}{4}-\dfrac{(y-1)^2}{5}=1$

練習 125　$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；焦点 $\left(\dfrac{3}{2},\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right),\ \left(-\dfrac{3}{2},\ -\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

練習 126　$\left(-\dfrac{1}{6},\ -6\right)$

練習 127　(1) $x-y=4$　(2) $y=2x-4$

練習 128　$m<-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}<m$ のとき2個；$m=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ のとき1個；$-\dfrac{\sqrt{3}}{2}<m<\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ のとき0個

練習 129　$y=\sqrt{5}x+2,\ y=-\sqrt{5}x+2$

練習 130　$-\sqrt{6}<k<\sqrt{6}$；直線 $y=-x$ の $-\dfrac{\sqrt{6}}{3}<x<\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ の部分；$\dfrac{2\sqrt{15}}{3}$

練習 131　6

練習 132　$k<-\dfrac{17}{8}$ で0個，$k=-\dfrac{17}{8}$ で2個，$-\dfrac{17}{8}<k<-1$ で4個，$k=-1$ で3個，$-1<k<1$ で2個，$k=1$ で1個，$1<k$ で0個

練習 133　円 $x^2+y^2=17$；最大値 34（正方形のとき），最小値 16

練習 134　双曲線 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$；焦点 $(-4,\ 0)$，準線 $x=-1$

練習 135　最大値 8，最小値 4；$\angle\mathrm{FPF'}$ の最大値 $\dfrac{\pi}{2}$

練習 136　$\dfrac{1}{2}$；8

練習 137　$x^2-y^2=2$；接線 $x+\sqrt{3}y=2\sqrt{3}$ と $\sqrt{3}x-y=2$（傾き $-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ と $\sqrt{3}$ の積が -1）

練習 138　(1) 放物線 $y=x^2-2x$　(2) 楕円 $\dfrac{(x+1)^2}{9}+\dfrac{(y-1)^2}{4}=1$　(3) 放物線 $y=1-2x^2$ の $-1\leqq x\leqq 1$ の部分

練習 139　(1) 楕円 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=1$ から点 $(-2,\ 0)$ を除いたもの　(2) 双曲線 $y^2-x^2=1$ 全体

練習 140　$x=2(\theta-\sin\theta),\ y=2(1-\cos\theta)$；$(\pi-2,\ 2)$；$(2\pi,\ 4)$

練習 141　最大値 $\dfrac{6\sqrt{5}+2\sqrt{10}}{5}\left(\mathrm{P}\left(-\sqrt{2},\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)$，最小値 $\dfrac{6\sqrt{5}-2\sqrt{10}}{5}\left(\mathrm{P}\left(\sqrt{2},\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)$

練習 142　$0<a\leqq 2\sqrt{2}$ のとき 4，$a>2\sqrt{2}$ のとき $\dfrac{a^2}{\sqrt{a^2-4}}$

練習 143　$\dfrac{9\sqrt{3}}{2}$

練習 144　(1) $(-2\sqrt{3},\ -2)$　(2) $\left(\sqrt{2},\ \dfrac{7}{4}\pi\right)$　(3) $\mathrm{AB}=\sqrt{19}$，$\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

練習 145　(1) $x+\sqrt{3}y=2$；$(x-2)^2+(y+1)^2=5$　(2) $r=4\sin\theta$

練習 146　(1) $\dfrac{4}{9}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{y^2}{2}=1$　(2) $r=\dfrac{4}{1+\cos\theta}$

練習 147 $\mathrm{P}(4\cos\theta - 2\cos 2\theta,\ 4\sin\theta - 2\sin 2\theta)$; $r = 4(1-\cos\theta)$; 8

練習 148 $\dfrac{4}{9}$; $x^2+y^2=\dfrac{9}{4}$; 最大値 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$, 最小値 $\dfrac{9}{4}$

練習 149 $r = \dfrac{1}{\sqrt{2}+\cos\theta}$; $\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$; $\dfrac{8\sqrt{2}}{3} \leqq \mathrm{AB}+\mathrm{CD} \leqq 3\sqrt{2}$

22 極限

練習 150 (1) $\dfrac{2}{3}$ (2) $-\infty$ (3) 1

練習 151 -1

練習 152 (1) $\dfrac{3}{4}$ (2) $\dfrac{1}{2}$

練習 153 $a=4,\ b=6$

練習 154 (1) $\dfrac{1}{5}$ (2) ∞ (3) 振動する（極限はない）

練習 155 $|r|<1$ のとき 1, $|r|=1$ のとき 0, $|r|>1$ のとき -1

練習 156 (1) 0 (2) $\dfrac{5}{2}$

練習 157 0（$n \geqq 2$ で $(1.1)^n \geqq \frac{n(n-1)}{2}\cdot 0.01$ より $0 < \frac{n}{(1.1)^n} \leqq \frac{200}{n-1}$）

練習 158 2

練習 159 2（$n \geqq 2$ で $2^n < n^3 + 2^n < n^3 \cdot 2^n$ を利用）

練習 160 -1

練習 161 (1) $2\sqrt{2}+2$ (2) 2 (3) $\dfrac{3}{11}$

練習 162 (1) 収束し、和は $\dfrac{1}{3}$ (2) 発散する（$S_n = \log(n+1) \to \infty$）

練習 163 すべての実数 x で収束し、和は $x \neq 0$ のとき $1+x^2$, $x=0$ のとき 0

練習 164 (1) 収束し、和は $-\dfrac{1}{2}$ (2) 発散する

練習 165 1

練習 166 $\dfrac{(3\sqrt{2}-2)\pi}{2}$（半径の公比 $3-2\sqrt{2}$）

練習 167 $\dfrac{1}{2}$

練習 168 2（$a_n = 2 - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$）

練習 169 $a_n = \dfrac{2(5^n+1)}{5^n-1}$, 極限は 2

練習 170 1（$1 < a_n \leqq 2$ を示し、$0 < a_{n+1} - 1 \leqq \frac{3}{4}(a_n - 1)$）

練習 171 $1+\sqrt{3}$（$c_1=3,\ c_2=8,\ c_{n+2} = 2c_{n+1} + 2c_n$）

練習 172 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$（$\frac{1}{a_{n+1}^2} = \frac{1}{a_n^2} + 2 + a_n^2$ から $2n-1 \leqq \frac{1}{a_n^2} < 2n-1+2\sqrt{n}$）

練習 173 (1) $-\dfrac{3}{2}$ (2) $\dfrac{1}{4}$ (3) 3

練習 174 (1) 右側極限 1, 左側極限 -1 で、存在しない (2) 1

練習 175 $a=7,\ b=-10$

練習 176 (1) 2 (2) 2 (3) 1

練習 177 (1) $\dfrac{1}{\sqrt{e}}$ (2) e^6 (3) e^2

練習 178 (1) 3 (2) $\log\dfrac{3}{2}$ (3) 2

練習 179 π^3（$T_n - S_n = n\tan\frac{\pi}{n}\sin^2\frac{\pi}{n}$）

練習 180 $\dfrac{4\pi^2}{9}$（$a_n = 2\cos\frac{\pi}{3\cdot 2^{n-1}}$）

練習 181 $\dfrac{\theta - \sin\theta}{4}$（3倍角の公式より $4\sin^3 x = 3\sin x - \sin 3x$）

練習 182 (1) $a = \dfrac{1}{4}$ (2) 連続でない（右側極限 0, 左側極限 1）

練習 183 (1) $f(x) = e^x + x$ は連続で $f(-1) = \frac{1}{e} - 1 < 0$, $f(0) = 1 > 0$ (2) $f(x) = x^4 - 4x^2 + x + 1$ で $f(-3) > 0,\ f(-1) < 0,\ f(0) > 0,\ f(1) < 0,\ f(2) > 0$ より、4つの区間に1つずつ解がある

練習 184 $a=0,\ b=1$

練習 185 $g(x) = f\left(x+\frac{1}{3}\right) - f(x)$ とおくと $g(0) + g\left(\frac{1}{3}\right) + g\left(\frac{2}{3}\right) = f(1) - f(0) = 0$。3つの値の中に 0 があればよく、なければ正のものと負のものがあるので、その間で中間値の定理を使う

練習 186 $\lim y_n = \dfrac{2}{3}, \lim \left(\dfrac{3}{2}\right)^n (3y_n - 2) = \dfrac{2}{3}$（$3y_n - 2 = y_n^{n+1}$ を利用）

23 微分法（数学III）

練習 187 (1) $-\dfrac{1}{2\sqrt{3-x}}$ (2) $-\dfrac{2}{(2x+1)^2}$

練習 188 (1) 連続であるが微分可能でない（右側微分係数 2, 左側微分係数 -2） (2) 連続かつ微分可能で $g'(0) = 0$

練習 189 $a = 1,\ b = -1$

練習 190 $g'(0) = 0$。$x \neq 0$ で $g'(x) = 3x^2 \sin\dfrac{1}{x} - x\cos\dfrac{1}{x}$, $|g'(x)| \leqq 3x^2 + |x| \to 0$ より $x = 0$ で連続。

練習 191 $g(x) = 2x + g(0)$（$f(x) = g(x) - 2x$ は $|f(x) - f(y)| \leqq |x-y|^{\frac{3}{2}}$ を満たし、$|f(x) - f(0)| \leqq n\left(\dfrac{|x|}{n}\right)^{\frac{3}{2}} = \dfrac{|x|^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{n}} \to 0$）

練習 192 (1) $-5x^4 + 3x^2 - 4x$ (2) $\dfrac{1-x^2}{(x^2-x+1)^2}$ (3) $-\dfrac{4x}{(2x^2-3)^2}$

練習 193 (1) $-30x^2(1-2x^3)^4$ (2) $-\dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ (3) $-\dfrac{4x}{(x^2+1)^3}$

練習 194 (1) $-\dfrac{1}{4x\sqrt[4]{x}}$ (2) $\dfrac{5x^2+4x}{2\sqrt{x+1}}$ (3) $\dfrac{1}{(x+1)\sqrt{x^2-1}}$

練習 195 (1) $(-1)^{n-1}(nx+n-1)$ (2) $a = \dfrac{n}{2},\ b = -\dfrac{n+2}{2}$

練習 196 (1) $2\sin(1-2x)$ (2) $3\sin^2 x\cos x$ (3) $\dfrac{2\tan x}{\cos^2 x}$ (4) $-\dfrac{\cos x}{\sin^2 x}$

練習 197 (1) $3e^{3x+1}$ (2) $\dfrac{2x+1}{x^2+x+1}$ (3) $-5^{-x}\log 5$ (4) $\dfrac{2x}{(x^2-4)\log 2}$

練習 198 (1) $\cos(x+h) - \cos x = -2\sin\left(x + \dfrac{h}{2}\right)\sin\dfrac{h}{2}$ を用いる。 (2) $\dfrac{e^{x+h}-e^x}{h} = e^x \cdot \dfrac{e^h - 1}{h}$, $t = e^h - 1$ とおくと $\dfrac{e^h-1}{h} = \dfrac{1}{\log(1+t)^{\frac{1}{t}}} \to 1$

練習 199 (1) $e^{2x}(2\sin 3x + 3\cos 3x)$ (2) $\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ (3) $\dfrac{1}{1-\sin x}$ (4) $\dfrac{1}{\cos x}$

練習 200 (1) $x^{\sin x}\left(\cos x\log x + \dfrac{\sin x}{x}\right)$ (2) $(\log x)^x\left\{\log(\log x) + \dfrac{1}{\log x}\right\}$

練習 201 (1) $\dfrac{(x-1)^2(7x+11)}{(x+1)^3(x+2)^2}$ (2) $\dfrac{1-2x-x^2}{2\sqrt{x+1}\,(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$

練習 202 $f'(0) = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6},\ f''(0) = \dfrac{(n-1)n^2(n+1)^2(n+2)}{9}$

練習 203 (1) $-\dfrac{x}{3y}$ (2) $-\dfrac{3}{y}$ (3) $-\dfrac{x^2}{y^2}$

練習 204 (1) $-\dfrac{3\cos t}{2\sin t}$ (2) $\dfrac{t^2+1}{t^2-1}$

練習 205 (1) $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$（$-1 < x < 1$） (2) $g'(1) = \dfrac{1}{2},\ g''(1) = -\dfrac{1}{8}$

練習 206 $-\dfrac{18}{(x+2y)^3}$

練習 207 $\dfrac{1}{3\sin t\cos^4 t}$

練習 208 (1) $y'' = (x^2+4x+2)e^x,\ y''' = (x^2+6x+6)e^x$ (2) $y'' = \dfrac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2},\ y''' = \dfrac{4x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$

練習 209 (1) $y' = e^x(\cos 3x - 3\sin 3x),\ y'' = e^x(-8\cos 3x - 6\sin 3x)$ を代入。 (2) $y' = \dfrac{x}{y},\ y'' = \dfrac{y - xy'}{y^2} = \dfrac{y^2 - x^2}{y^3} = \dfrac{1}{y^3}$

練習 210 (1) $(-1)^n n!\left\{\dfrac{1}{(x-2)^{n+1}} - \dfrac{1}{(x-1)^{n+1}}\right\}$ (2) $-2^{n-1}\cos\left(2x + \dfrac{n\pi}{2}\right)$

練習 211 $f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \cos\left(x + \dfrac{n\pi}{4}\right),\ n = 4m-2$（$m$ は自然数）

練習 212 (1) $(1+x^2)f'(x) + 2xf(x) = 0$ を微分して $n = 1$, 同様に両辺を微分して帰納法。 (2) $f^{(2m-1)}(0) = 0,\ f^{(2m)}(0) = (-1)^m(2m)!$

練習 213 $x > 0$ で $g^{(n)}(x) = Q_n\left(\dfrac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}$, $Q_{n+1}(t) = t^2\{Q_n(t) - Q_n'(t)\}$（整式）。右側の差分商 $\dfrac{1}{h}Q_n\left(\dfrac{1}{h}\right)e^{-\frac{1}{h}} \to 0\,(h \to +0)$, 左側の差分商は 0 なので、帰納法で $g^{(n)}(0) = 0$。

練習 214 (1) $\dfrac{1}{2}$ (2) $\dfrac{1}{e}$ (3) 2

練習 215 (1) $5f'(a)$ (2) $e^a\{f(a) - f'(a)\}$

練習 216 $f'(x) = x^2 + 2,\ f(x) = \dfrac{x^3}{3} + 2x$

練習 217 $f(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}, g(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$（$f(0)=1, g(0)=0$ を示し（$g(0)\neq 0$ なら $f=\pm g$ となり $f'(0)=\pm g'(0)$ に反する）、$f'=g$, $g'=f$ から $\{e^{-x}(f+g)\}'=0, \{e^x(f-g)\}'=0$）

練習 218 (1) $\dfrac{f'(0)}{3}$　(2) $\sqrt[3]{e}$

24　微分法の応用

練習 219 接線 $y=2ex-e$, 法線 $y=-\dfrac{1}{2e}x+e+\dfrac{1}{2e}$

練習 220 $y=\dfrac{1}{e}x$, 接点 $(e,\ 1)$

練習 221 $a=\dfrac{e}{2}$, 接点 $(e^2,\ e)$

練習 222 $\mathrm{P}(p,\ q)$ における接線は $\dfrac{x}{\sqrt[3]{p}}+\dfrac{y}{\sqrt[3]{q}}=1$。$\mathrm{OA}=\sqrt[3]{p}$, $\mathrm{OB}=\sqrt[3]{q}$ より $\mathrm{AB}^2=p^{\frac{2}{3}}+q^{\frac{2}{3}}=1$, $\mathrm{AB}=1$（一定）

練習 223 $b>1$ のとき0本, $b=1$ のとき1本, $0<b<1$ のとき2本, $b\leqq 0$ のとき1本

練習 224 $c=\log(e-1)$

練習 225 $f(x)=e^x$ に平均値の定理を用いると $e^b-e^a=e^c(b-a)\ (a<c<b)$。$e^a<e^c<e^b$ に $b-a>0$ を掛ければよい。

練習 226 1（平均値の定理より $e^{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x+1}}=\dfrac{e^c}{x(x+1)}$, $\dfrac{1}{x+1}<c<\dfrac{1}{x}$）

練習 227 $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$（$\alpha=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ とすると $|a_{n+1}-\alpha|\leqq\dfrac{4}{9}|a_n-\alpha|$）

練習 228 幅 $\dfrac{1}{6}$ の区間 $p\leqq x\leqq p+\dfrac{1}{6}$（$f(p)=0$）で $|f|$ の最大値を M とすると、平均値の定理より $M\leqq 3M\cdot\dfrac{1}{6}=\dfrac{M}{2}$, $M=0$。$x=1$ から両側へ区間を広げる。

練習 229 $x=0$ で極小値 0, $x=2$ で極大値 $\dfrac{4}{e^2}$

練習 230 $x=1$ で極小値 -3。$x=0$ では極値をとらない（前後で $f'(x)<0$）。

練習 231 $a=1,\ b=1$, 極小値 $f(-3)=-\dfrac{1}{6}$

練習 232 $-1<a<1$

練習 233 $a\leqq 0$ のとき1個, $0<a<\dfrac{2}{e}$ のとき2個, $a\geqq\dfrac{2}{e}$ のとき0個

練習 234 $-1<x<1$ で下に凸, $x<-1,\ 1<x$ で上に凸。変曲点 $(\pm 1,\ \log 2)$

練習 235 $y=x+2\ (x\to\infty)$, $y=-x-2\ (x\to-\infty)$

練習 236 $x=0$ で極大値 -2, $x=2$ で極小値 2。漸近線 $x=1,\ y=x-1$（グラフは点 $(1,\ 0)$ に関して対称）

練習 237 x 軸に平行：$(1,\ -2), (1,\ 2)$　y 軸に平行：$(0,\ 0)$　自分自身と交わる点：$(3,\ 0)$（曲線は x 軸に関して対称）

練習 238 $-\dfrac{\sqrt{2}\,e^{\frac{5}{4}\pi}}{2(e^{2\pi}-1)}$（極小となるのは $x=\dfrac{3}{4}\pi+2n\pi$）

練習 239 最大値 $\dfrac{2\sqrt{3}}{9}\left(x=\dfrac{2}{3}\right)$, 最小値 $-6\ (x=-3)$

練習 240 最大値 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\left(x=\dfrac{\pi}{6}\right)$, 最小値 $-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\left(x=\dfrac{5}{6}\pi\right)$

練習 241 $0<a\leqq\dfrac{e}{2}$ のとき $\dfrac{\log 2a}{2a}$, $\dfrac{e}{2}<a<e$ のとき $\dfrac{1}{e}$, $a\geqq e$ のとき $\dfrac{\log a}{a}$

練習 242 $5\sqrt{5}$

練習 243 $\dfrac{1+\log 2}{\sqrt{2}}$

練習 244 $\dfrac{1}{2}\left\{\log(e-1)-\dfrac{e-2}{e-1}\right\}\left(a=\dfrac{1}{e-1}\text{ のとき}\right)$

練習 245 $a<-\dfrac{1}{e}$ のとき0個, $a=-\dfrac{1}{e}$ のとき1個, $-\dfrac{1}{e}<a<0$ のとき2個, $a=0$ のとき0個, $a>0$ のとき1個

練習 246 $|a|>\dfrac{1}{\sqrt{2e}}$ のとき0個, $|a|=\dfrac{1}{\sqrt{2e}}$ のとき1個, $0<|a|<\dfrac{1}{\sqrt{2e}}$ のとき2個, $a=0$ のとき1個

練習 247 $0<a\leqq 1$ または $a=e$ のとき1個（$x=a$ のみ）, $1<a<e$ または $a>e$ のとき2個

練習 248 $f(x)=xe^{-x}$ とすると $0<\alpha<1<\beta$。$\psi(t)=f(1+t)-f(1-t)$ は $\psi'(t)=\dfrac{t(e^t-e^{-t})}{e}>0\ (t>0)$ より $t>0$ で正。$f(\beta)=f(\alpha)<f(2-\alpha)$ で、f は $x\geqq 1$ で減少するから $\beta>2-\alpha$。

練習 249 曲線 $y=xe^x$ と直線 $y=-\dfrac{x+4}{e^2}$（変曲点 $\left(-2,\ -\dfrac{2}{e^2}\right)$ における接線）にはさまれ、かつ x 軸より下側にある部分（境界を含まない）

練習 250 $f(x)=\log(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$ とおくと $f'(x)=\dfrac{x^2}{1+x}>0\ (x>0)$, $f(0)=0$ より $x>0$ で $f(x)>0$。

練習 251 $a\leqq\dfrac{e^3}{27}$

練習 252 (1) $3^{\pi} > \pi^3$　(2) $n = 3$（$\sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$ で、$n \geqq 3$ では減少）

練習 253 $a \geqq \dfrac{1}{2}$（$f(x) = \log(1+x) - x + ax^2$ とすると $f'(x) = \dfrac{x(2ax+2a-1)}{1+x}$）

練習 254 両辺を $e^{\frac{x+y}{2}}$ で割り $s = \dfrac{y-x}{2}$ (>0) とおくと、$e^s - e^{-s} - 2s > 0$ を示せばよい（導関数 $e^s + e^{-s} - 2 > 0$）。

練習 255 $f(x) = x(2+\cos x) - 3\sin x$ とおくと $f'(x) = 2 - 2\cos x - x\sin x = 2\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}\left(2\tan\dfrac{x}{2} - x\right) > 0$（$\tan\theta > \theta$ を用いる），$f(0) = 0$。

練習 256 $\dfrac{e}{2}$

練習 257 速度 0, 加速度 -18

練習 258 0.515（$\sin\left(\dfrac{\pi}{6}+h\right) \fallingdotseq \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}h, h = \dfrac{\pi}{180}$）

練習 259 速さ $\sqrt{2}e^t$, 加速度の大きさ $2e^t$

練習 260 毎秒 $\dfrac{3}{8}$ m

25　積分法（数学III）

練習 261 (1) $\dfrac{2}{3}x\sqrt{x} + 4\sqrt{x} - \dfrac{2}{\sqrt{x}} + C$　(2) $2e^x + \dfrac{3^{x-1}}{\log 3} + C$

練習 262 (1) $-\dfrac{1}{\tan x} - x + C$　(2) $x - \sin x + C$

練習 263 (1) $-\dfrac{(1-3x)^5}{15} + C$　(2) $-\dfrac{1}{2(2x+3)} + C$　(3) $\dfrac{1}{3}e^{3x+2} + C$　(4) $-\sin\left(\dfrac{\pi}{6} - x\right) + C$

練習 264 (1) $\log(e^x + e^{-x}) + C$　(2) $\log|\log x| + C$　(3) $-\dfrac{1}{5}\cos^5 x + C$　(4) $\sqrt{x^2+1} + C$

練習 265 (1) $\dfrac{1}{15}(3x+1)(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$　(2) $\log|x+1| + \dfrac{2}{x+1} - \dfrac{1}{2(x+1)^2} + C$

練習 266 (1) $-\dfrac{1}{2}x\cos 2x + \dfrac{1}{4}\sin 2x + C$　(2) $\dfrac{x^2}{2}\log x - \dfrac{x^2}{4} + C$　(3) $-(x+2)e^{-x} + C$

練習 267 (1) $x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x + C$　(2) $\dfrac{x^2}{2}(\log x)^2 - \dfrac{x^2}{2}\log x + \dfrac{x^2}{4} + C$

練習 268 $\dfrac{1}{5}e^{-x}(2\sin 2x - \cos 2x) + C$

練習 269 (1) $\dfrac{1}{10}\sin 5x + \dfrac{1}{2}\sin x + C$　(2) $\dfrac{x}{2} - \dfrac{1}{12}\sin 6x + C$

練習 270 (1) $2\log|x-3| - \log|x+2| + C$　(2) $\log\left|\dfrac{x}{x+1}\right| + \dfrac{1}{x+1} + C$

練習 271 (1) $\sin x - \dfrac{1}{3}\sin^3 x + C$　(2) $\dfrac{1}{2}\log\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x} + C$

練習 272 $\log\left(x + 1 + \sqrt{x^2+2x+5}\right) + C$

練習 273 (1) $\dfrac{4}{15}$　(2) $\dfrac{\pi}{2} - 1$

練習 274 (1) $\dfrac{\pi}{2} + 1$　(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{9}\pi$

練習 275 (1) $\dfrac{2}{3}\pi^3 + 5\pi$　(2) $\pi - 4$

練習 276 (1) $(e-1)^2$　(2) $2e - 2$

練習 277 (1) $\dfrac{\pi}{4}$　(2) 1

練習 278 $\dfrac{\pi}{4}\log 3$

練習 279 (1) $\cos^2 x$　(2) $(4x-1)\log x$　(3) $\sin x$

練習 280 $f(x) = e^{-x} - \dfrac{1}{e-2}$

練習 281 $f(x) = e^{-x}, a = 1, b = -1$

練習 282 $x = \dfrac{\pi}{2}$ のとき最大値 $\dfrac{1+e^{-\frac{\pi}{2}}}{2}$

練習 283 $x = \sqrt{e}$ のとき最小値 $(\sqrt{e}-1)^2$

練習 284 $x = \pi$（極小点は π, 2π, 3π, $\cdots$。$F(\pi) < -\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{\pi}^{2\pi}|\sin t|\,dt = -\dfrac{1}{\pi}$, $x \geqq 2\pi$ では $F(x) \geqq -\dfrac{2}{x} \geqq -\dfrac{1}{\pi}$）

練習 285 (1) $\dfrac{16}{35}$　(2) $\dfrac{\pi}{32}$

練習 286 (1) $J_n = nJ_{n-1} - \dfrac{1}{e}$　(2) $6 - \dfrac{16}{e}$　(3) $\dfrac{1}{e}$

練習 287 (1) $\dfrac{1}{n+1}$　(2) $0 \leqq J_n \leqq \dfrac{1}{n+1}$ より $J_n \to 0$。$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k} = J_0 - (-1)^n J_n = \log 2 - (-1)^n J_n \to \log 2$

練習 288 $I_{2n+1} = \dfrac{P_n}{2n+1}$, $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{P_n^2}{n} = \pi$

練習 289 (1) $\dfrac{1}{2}\log 2$　(2) $\dfrac{4}{\pi}$ ($\mathrm{P}_0\mathrm{P}_k = 2\sin\dfrac{k\pi}{n}$)

練習 290 $2e^{\frac{\pi}{2}-2}$

練習 291 $\dfrac{1+\log 2}{2}$ ($a \leqq \dfrac{n}{2}$ ではすべての b が適し、$a > \dfrac{n}{2}$ では $\left[\dfrac{n^2}{2a}\right]$ 個)

練習 292 $\dfrac{12}{\pi}$ ($L_n = \dfrac{6}{(n-1)(n-2)}\displaystyle\sum_{i=1}^{n-2}(n-1-i)\cdot 2\sin\frac{i\pi}{n} \to 12\int_0^1 (1-x)\sin\pi x\,dx$)

練習 293 (1) $\dfrac{1}{\sqrt{k+1}} < \displaystyle\int_k^{k+1}\frac{dx}{\sqrt{x}} < \frac{1}{\sqrt{k}}$ を加える　(2) 198

練習 294 最小値 12 ($f(x) = 12x - 6$ のとき)

練習 295 $\dfrac{2(e-1)}{\pi}$

練習 296 (1) $\dfrac{10}{3} - \pi$　(2) $\dfrac{1}{1+x^2} < 1$ から $\dfrac{10}{3} - \pi < \dfrac{1}{5}$, $\dfrac{1}{1+x^2} > 1 - x^2$ から $\dfrac{10}{3} - \pi > \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{105} = \dfrac{4}{21}$

練習 297 $\log 2$, $-\log 2 - \dfrac{1}{2}$

26　積分法の応用

練習 298 (1) $e^2 - 1$　(2) 3

練習 299 $e + \dfrac{1}{e} - 2$

練習 300 $e - 2$

練習 301 $e^2 - 1$

練習 302 $a = \dfrac{5}{12}$

練習 303 $t = 2$ のとき最小値 $2 + 2\log 2 - 3\log 3$

練習 304 $S_n = \dfrac{1+e^{-2\pi}}{5}e^{-2n\pi}$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} S_n = \frac{e^{2\pi}+1}{5(e^{2\pi}-1)}$

練習 305 $\dfrac{2}{3}\pi - \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

練習 306 $\dfrac{3}{8}\pi$

練習 307 $\dfrac{1}{6}$

練習 308 $\dfrac{24\sqrt{3}}{5}$

練習 309 1

練習 310 $\dfrac{\pi}{2}$

練習 311 $\dfrac{16}{3}$

練習 312 (1) $\dfrac{\pi}{2}(e^2-1)$　(2) $\dfrac{\pi^2}{4}$

練習 313 $\dfrac{\pi}{2}$

練習 314 $\dfrac{20}{3}\pi$

練習 315 $\pi(4-e)$

練習 316 $\dfrac{20}{3}\pi$

練習 317 $\dfrac{2}{3}\pi$

練習 318 $\dfrac{32}{105}\pi$

練習 319 $\dfrac{\pi^2}{2}$

練習 320 2π

練習 321 $\dfrac{3}{2}\pi^3 - \dfrac{8}{3}\pi$

練習 322 (1) $\sqrt{2}(e-1)$　(2) $\log 3 - \dfrac{1}{2}$

練習 323 6

練習 324 座標 $-\dfrac{\pi}{2}$, 道のり $\sqrt{3} + \dfrac{\pi}{6}$

練習 325 24

練習 326 $\dfrac{19}{3}$

練習 327 $\dfrac{2\sqrt{5}+\log(2+\sqrt{5})}{4}$

練習 328 (1) $y=2e^{\sin x}$　(2) $y=\log(e^x+e-1)$

練習 329 $9\sqrt{3}$ 倍

練習 330 $f(x)=e^{\frac{x}{2}}$

練習 331 $f(x)=2e^x-2x-2$

練習 332 2 分

練習 333 $0<x<\dfrac{1}{2}$ で $1<\dfrac{1}{\sqrt{1-x^4}}<\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ を積分する。右辺の積分は $x=\sin\theta$ とおいて $\dfrac{\pi}{6}$。

練習 334 $k\geqq 2$ で $\dfrac{1}{k^3}<\displaystyle\int_{k-1}^{k}\frac{dx}{x^3}$ を $k=2$ から n まで加えると，和 $<1+\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)<\dfrac{3}{2}$（$n=1$ は明らか）。

練習 335 (1) $\dfrac{1}{\sqrt{k+1}}<\displaystyle\int_{k}^{k+1}\frac{dx}{\sqrt{x}}<\frac{1}{\sqrt{k}}$ を加える。(2) 2

練習 336 $\dfrac{4}{e}$

練習 337 $\dfrac{1}{3}$

練習 338 $2\pi-\dfrac{8}{3}$

練習 339 $\dfrac{1}{6}$

練習 340 $\dfrac{16\sqrt{5}}{75}\pi$

練習 341 $\dfrac{512\sqrt{5}}{75}\pi$

練習 342 $\dfrac{\sqrt{3}}{9}\pi$

練習 343 $\dfrac{8\pi+16}{3}-6\sqrt{3}$

練習 344 $\dfrac{2+\sqrt{3}}{2}\pi$